

Хариу

- 1.1.1. A. $0.333\ldots = \frac{1}{3}$ (рационал)
 B. $\sqrt{25} = 5$ (бүхэл тоо тул рационал)
 C. $\frac{22}{7}$ (энгийн бутархай тул рационал)
 D. $\pi \approx 3.14159\ldots$ (төгсгөлгүй, үегүй тул иррационал)
 E. -5 (бүхэл тоо тул рационал) **Хариу: D**
- 1.1.2. $x = 1.3636\ldots$ гэвэл үе нь 2 оронтой тул 100-аар үржүүлье.
 $100x = 136.3636\ldots$
 $100x - x = 136.3636\ldots - 1.3636\ldots \Rightarrow 99x = 135 \Rightarrow x = \frac{135}{99} = \frac{15}{11}$.
 Хуваарь ба хүртвэрийг 9-өөр хуваан хураангуйлав. Энгийн бутархай хэлбэрт шилжиж байгаа тул энэ нь рационал тоо юм. **Хариу: C**
- 1.1.3. Тоо бүрийг ангилъя:
 $\pi = 3.14159\ldots$ төгсгөлгүй, үегүй бутархай тул **иррационал**.
 2.(07) үет бутархай тул энгийн бутархайд шилждэг, иймд **рационал**.
 $-4.5 = -\frac{9}{2}$ тул **рационал**.
 $\sqrt{16} = 4$ бүхэл тоо тул **рационал**.
 $\sqrt{7}$ нь бүтэн квадрат биш тооны язгуур тул **иррационал**.
 Иймд рационал тоонуудын олонлог нь $\{2.(07), -4.5, \sqrt{16}\}$ болно. **Хариу: A**
- 1.1.4. A олонлогийн элемент бүрийг ангилъя:
 $\sqrt{5}$ --- бүтэн квадрат биш тул **иррационал**.
 $3.14 = \frac{157}{50}$ --- төгсгөлөг бутархай тул **рационал**.
 $0 = \frac{0}{1}$ --- **рационал**.
 $\sqrt[3]{8} = 2$ --- **рационал**.
 $\frac{7}{3}$ --- энгийн бутархай тул **рационал**.
 $\sqrt{11}$ --- бүтэн квадрат биш тул **иррационал**.
 Иррационал элемент нь зөвхөн $\sqrt{5}$ ба $\sqrt{11}$ тул хайж буй дэд олонлог нь $\{\sqrt{5}, \sqrt{11}\}$ юм. **Хариу: B**
- 1.1.5. Илэрхийлэл бүрийг хялбарчилж шалгая:
 A. $\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ (Иррационал)
 B. $\sqrt{\frac{10}{5}} = \sqrt{2}$ (Иррационал)
 C. $5 - 2\sqrt{5} + 1 = 6 - 2\sqrt{5}$ (Иррационал)
 D. $\pi + 2$ (Иррационал)
 E. $\sqrt{3 \cdot 12} = \sqrt{36} = 6$ (Рационал) **Хариу: E**
- 1.1.6. (1) $x = 0.1666\ldots$ гэвэл үеийн өмнө 1 орон байгаа тул
 $10x = 1.666\ldots$, $100x = 16.666\ldots$
 $100x - 10x = 15 \Rightarrow 90x = 15 \Rightarrow x = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$. $\Rightarrow \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 6$
 (2) $\sqrt{45} = \sqrt{9 \cdot 5} = 3\sqrt{5}$ (иррационал). $\Rightarrow \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 5$
 (3) $\sqrt[3]{-8} = -2$, $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) = 3 - 2 = 1$
 $-2 + 1 = -1$. $\Rightarrow \boxed{e} = 1$
 (4) Рационал: $\frac{1}{6}, -2, \sqrt{144} = 12$, 1 буюу 4 ширхэг.
 Иррационал: $3\sqrt{5}, \frac{\pi}{2}$ буюу 2 ширхэг. $\Rightarrow \boxed{f} = 4, \boxed{g} = 2$
 (5) $\frac{1}{6} + (-2) + 12 + 1 = \frac{1}{6} + 11 = \frac{1}{6} + \frac{66}{6} = \frac{67}{6}$. $\Rightarrow \boxed{hi} = 67, \boxed{j} = 6$
- Тайлбар: (3)-р алхмын хариу сөрөг тоо тул хариун нүдний өмнөх хасах тэмдгийг анхаарна уу --- нөхөх нүдэнд $\boxed{e} = 1$ гэж бичнэ.
- 1.2.1. Рационал тоо гэдэг нь $\frac{m}{n}$ (энд $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$) хэлбэртэй бичигдэж чаддаг тоо юм. Төгсгөлөг аравтын бутархай $0.5 = \frac{1}{2}$ тул рационал тоо мөн. Харин $\sqrt{2}, \pi, \sqrt{3}, e$ нь хязгааргүй үегүй (иррационал) тоонууд юм. **Хариу: C**
- 1.2.2. Иррационал тоо нь энгийн бутархайд шилжих боломжгүй, хязгааргүй үегүй аравтын бутархай юм. A) 4 (Бүхэл тоо тул рационал) B) $-1.2 = -\frac{6}{5}$ (Рационал) C) 3.(14) (Хязгааргүй үет бутархай

нь үргэлж энгийн бутархайд шилждэг тул рационал) D) $\sqrt{9} = 3$ (Рационал) E) $\sqrt{5}$ (Язгуураас бүхлээр гарахгүй тул иррационал) **Хариу: E**

- 1.2.3. Өгөгдсөн тоонуудыг нэг бүрчлэн шалгая: 1) $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ (Иррационал) 2) -3.14 (Төгсгөлөг аравтын бутархай тул рационал) 3) $0.(3) = \frac{1}{3}$ (Үет бутархай тул рационал) 4) $\frac{\pi}{2}$ (Иррационал) 5) $\sqrt{25} = 5$ (Бүхэл тоо тул рационал) Рационал тоо нийт 3 ширхэг байна ($-3.14, 0.(3), \sqrt{25}$).
Хариу: C

1. Тоо тоолол

- 1.2.4. Үйлдлүүдийг гүйцэтгэж шалгая: A) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ (Иррационал хэвээрээ үлдэнэ) B) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$. (Бүхэл тоо гарч байгаа тул рационал болно!) C) $\pi - 3.14$ (Тэгтэй тэнцэхгүй, төгсгөлгүй хэсэг нь үлдэх тул иррационал) D) $\sqrt{5} - 2$ (Иррационал) E) $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (Иррационал)
Хариу: B

- 1.2.5. Эхлээд A олонлогоос рационал тоонуудаа ялгаж авъя. -3 (Рационал) $\sqrt{7}$ (Иррационал) 2.5 (Рационал) $\sqrt{16} = 4$ (Рационал) π (Иррационал) Рационал тоонууд нь: $-3, 2.5, 4$ байна. Эдгээрийн нийлбэр: $-3 + 2.5 + 4 = 3.5$. **Хариу: A**

- 1.2.6. (1) $\sqrt{121} = 11$. $\Rightarrow \boxed{ab} = 11$
(2) Үет бутархай нь рационал тоо тул 1 гэж нөхнө. $\Rightarrow \boxed{c} = 1$
(3) Иррационал тоонууд нь π болон $\sqrt{12}$ тул нийт 2 ширхэг байна. $\Rightarrow \boxed{d} = 2$
(4) Рационал тоонууд нь 11, $-1.(2)$, 3.5 байна. Эдгээрээс хамгийн их нь 11 байна.
 $\Rightarrow \boxed{ef} = 11$

- 1.3.1. Стандарт хэлбэр нь $a \cdot 10^n$ ($1 \leq a < 10$) байх ёстой. 450000 тооны таслалыг зүүн тийш 5 орон шилжүүлж 4.5 болгох тул 10^5 -аар үржүүлнэ. Иймд $450000 = 4.5 \cdot 10^5$. **Хариу: B**

- 1.3.2. Таслалыг баруун тийш 4 орон шилжүүлж 7.2 болгох тул зэрэг нь сөрөг гарна. Иймд $0.00072 = 7.2 \cdot 10^{-4}$. **Хариу: A**

- 1.3.3. Эхлээд үржвэрийг олъё: $350 \cdot 2000 = 700000$. Одоо 700000 тоог стандарт хэлбэрт оруулбал таслалыг 5 орон зүүн тийш шилжүүлэх тул $7 \cdot 10^5$ болно. **Хариу: B**

- 1.3.4. Тоог тоотой нь, зэргийг зэрэгтэй нь үржүүлнэ: $(3.2 \cdot 5) \cdot (10^6 \cdot 10^{-3}) = 16 \cdot 10^{6+(-3)} = 16 \cdot 10^3$. Гэвч 16 нь 10-аас их тул стандарт хэлбэр биш байна. $16 = 1.6 \cdot 10^1$ гэж задлаад буцааж орлуулбал: $1.6 \cdot 10^1 \cdot 10^3 = 1.6 \cdot 10^4$. **Хариу: B**

- 1.3.5. Нэмэх үйлдэл хийхийн тулд 10-ын зэргүүдийг ижил болгох шаардлагатай. Их зэрэгтэй рүү нь шилжүүлэх нь илүү хялбар байдаг. $4.5 \cdot 10^5 = 0.45 \cdot 10^6$ болгож өөрчилъё. Одоо нэмбэл: $0.45 \cdot 10^6 + 2.3 \cdot 10^6 = (0.45 + 2.3) \cdot 10^6 = 2.75 \cdot 10^6$. Энэ нь шууд стандарт хэлбэр болж байна.
Хариу: C

- 1.3.6. (1) $350 \cdot 2000 = 700000$. $\Rightarrow \boxed{a} = 700000$
(2) 700000 тоог стандарт хэлбэрт оруулбал $7 \cdot 10^5$ байна. $\Rightarrow \boxed{b} = 7, \boxed{c} = 5$
(3) 0.007 тооны таслалыг 3 орон баруун тийш шилжүүлбэл $7 \cdot 10^{-3}$ болно.
 $\Rightarrow \boxed{d} = 7, \boxed{ef} = -3$
(4) Буцаагаад хуваах үйлдэлдээ орлуулбал $M = \frac{7 \cdot 10^5}{7 \cdot 10^{-3}} = \frac{7}{7} \cdot 10^{5-(-3)} = 1 \cdot 10^8$.
 $\Rightarrow \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 8$

- 1.4.1. **Хариу: C**

- 1.4.2. **Хариу: A**

- 1.4.3. $3000 \cdot 5 \cdot 10^{-7} = (3 \cdot 10^3)(5 \cdot 10^{-7}) = 15 \cdot 10^{3+(-7)} = 15 \cdot 10^{-4} = 1.5 \cdot 10^{-3}$ мг. **Хариу: E**

- 1.4.4. Эхлээд нийт эзэлхүүнийг мм^3 -ээр олъё:
 $(4 \cdot 10^{-9})(2 \cdot 10^5) = (4 \cdot 2) \cdot 10^{-9+5} = 8 \cdot 10^{-4} \text{ мм}^3$.
Нэгжийг хөрвүүлбэл $8 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-3} = 8 \cdot 10^{-7} \text{ см}^3$. **Хариу: B**

- 1.4.5. Ширхгийн тоог n гэвэл $n \cdot 2.5 \cdot 10^{-9} = 10^3$ тул
 $n = \frac{10^3}{2.5 \cdot 10^{-9}} = 0.4 \cdot 10^{3-(-9)} = 0.4 \cdot 10^{12} = 4 \cdot 10^{11}$. **Хариу: D**

- 1.4.6. (1) $40000 = 4 \cdot 10^4$; $(4 \cdot 10^4)(3 \cdot 10^{-8}) = 12 \cdot 10^{-4} = 1.2 \cdot 10^{-3}$ мг.

$$\Rightarrow [a] = 4, [b] = 4, [cd] = 12, [e] = 1, [f] = 2, [gh] = -3$$

$$(2) (2 \cdot 10^5)(2 \cdot 10^{-10}) = 4 \cdot 10^{-5} \text{ мг.} \Rightarrow [i] = 4, [jk] = -5$$

$$(3) \frac{1,2 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^{-5}} = 0,3 \cdot 10^2 = 30. \Rightarrow [lm] = 30$$

$$(4) 1,2 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-3} = 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ г.} \Rightarrow [n] = 1, [o] = 2, [pq] = -6$$

$$(5) \frac{1}{2 \cdot 10^{-10}} = 0,5 \cdot 10^{10} = 5 \cdot 10^9. \Rightarrow [r] = 5, [s] = 9$$

Тайлбар: (1) ба (2)-т илтгэгчийн нүд сөрөг утгатай тул хасах тэмдгийг хамт бичнэ.

- 1.5.1. Таслалыг эхний тэгээс ялгаатай цифр болох 6-гийн ард хүртэл 5 байр баруун тийш нүүлгэв. Иймд $0,000064 = 6,4 \cdot 10^{-5}$. **Хариу: В**

- 1.5.2. **Хариу: D**

- 1.5.3. $0,00000017 = 1,7 \cdot 10^{-7}$ мм.
 $1 \text{ мм} = 10^{-3} \text{ м}$ тул $1,7 \cdot 10^{-7} \cdot 10^{-3} = 1,7 \cdot 10^{-10} \text{ м}$. **Хариу: C**

- 1.5.4. $400 = 4 \cdot 10^2$ тул
 $(9,5 \cdot 10^{-5})(4 \cdot 10^2) = (9,5 \cdot 4) \cdot 10^{-5+2} = 38 \cdot 10^{-3}$.
 Стандарт хэлбэрт хэвшүүлбэл $38 \cdot 10^{-3} = 3,8 \cdot 10^{-2} \text{ м}$. **Хариу: A**

- 1.5.5. $t = \frac{s}{v} = \frac{1,2 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 10^8} = \frac{1,2}{3} \cdot 10^{-3-8} = 0,4 \cdot 10^{-11}$.
 Стандарт хэлбэрт хэвшүүлбэл $0,4 \cdot 10^{-11} = 4 \cdot 10^{-12}$ с. **Хариу: E**

- 1.5.6. (1) $5 \cdot 10^{-8} \cdot 10^6 = 5 \cdot 10^{-8+6} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ мл.} \Rightarrow [a] = 5, [bc] = -2$
 (2) $30 \cdot 5 \cdot 10^{-8} = 150 \cdot 10^{-8} = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3. \Rightarrow [d] = 1, [e] = 5, [fg] = -6$
 (3) $1,5 \cdot 10^{-6} \cdot 60 = 90 \cdot 10^{-6} = 9 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3. \Rightarrow [h] = 9, [ij] = -5$
 (4) $9 \cdot 10^{-5} \cdot 24 = 216 \cdot 10^{-5} = 2,16 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3. \Rightarrow [k] = 2, [lm] = 16, [no] = -3$
 (5) $2,16 \cdot 10^{-3} \cdot 7 = 15,12 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3; 15,12 \cdot 10^{-3} \cdot 10^3 = 15,12 \text{ л.} \Rightarrow [pq] = 15, [rs] = 12$

Тайлбар: (1)--(4)-т илтгэгчийн нүд сөрөг утгатай тул хасах тэмдгийг хамт бичнэ.

- 1.6.1. Зэргийг зэрэгт дэвшүүлэхэд илтгэгчүүдийг үржүүлнэ: $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$.

$$(3^{\frac{1}{4}})^8 = 3^{\frac{1}{4} \cdot 8} = 3^2 = 9$$

Хариу: B

- 1.6.2. Суурийг хамгийн бага анхны тоон зэрэгт шилжүүлнэ. $9 = 3^2$ тул:

$$9^{\frac{3}{2}} = (3^2)^{\frac{3}{2}} = 3^{2 \cdot \frac{3}{2}} = 3^3 = 27$$

Хариу: C

- 1.6.3. Ижил суурьтай зэргүүдийг үржүүлэхэд илтгэгчүүдийг нэмнэ: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

$$2^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{5}{3}} = 2^{\frac{1}{3} + \frac{5}{3}} = 2^{\frac{6}{3}} = 2^2 = 4$$

Хариу: B

- 1.6.4. Ижил суурьтай зэргүүдийг хуваахад илтгэгчүүдийг хасна: $a^m : a^n = a^{m-n}$.

$$5^{\frac{7}{2}} : 5^{\frac{3}{2}} = 5^{\frac{7}{2} - \frac{3}{2}} = 5^{\frac{4}{2}} = 5^2 = 25$$

Хариу: B

- 1.6.5. Бүх гишүүдийг 2-ийн суурьтай болгож шилжүүлбэ: 1) Эхний гишүүн: $(2^{\frac{1}{6}})^3 = 2^{\frac{3}{6}} = 2^{\frac{1}{2}}$. 2) Хоёр дахь гишүүн: $4^{\frac{3}{4}} = (2^2)^{\frac{3}{4}} = 2^{\frac{6}{4}} = 2^{\frac{3}{2}}$. 3) Хаалтан доторх үржвэр: $2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{3}{2}} = 2^{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}} = 2^2 = 4$. 4) Хуваагч гишүүн: $64^{\frac{1}{3}} = (4^3)^{\frac{1}{3}} = 4^1 = 4$. 5) Эцсийн үйлдэл: $4 : 4 = 1$. **Хариу: A**

- 1.6.6. (1) $(5^{\frac{1}{6}})^3 = 5^{\frac{3}{6}} = 5^{\frac{1}{2}}$. $\implies \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2$
 (2) $25^{\frac{3}{4}} = (5^2)^{\frac{3}{4}} = 5^{\frac{6}{4}} = 5^{\frac{3}{2}}$. $\implies \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 2$
 (3) $5^{\frac{1}{2}} \cdot 5^{\frac{3}{2}} = 5^{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}} = 5^2 = 25$. $\implies \boxed{e} = 2, \boxed{fg} = 25$
 (4) $125^{\frac{1}{3}} = (5^3)^{\frac{1}{3}} = 5^1 = 5$. $\implies \boxed{h} = 5$
 (5) $25 : 5 = 5$. $\implies \boxed{i} = 5$

1.7.1. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ дүрмээр $\sqrt[3]{5^2} = 5^{\frac{2}{3}}$. **Хариу: С**

1.7.2. $27 = 3^3$ тул $27^{\frac{2}{3}} = (3^3)^{\frac{2}{3}} = 3^{3 \cdot \frac{2}{3}} = 3^2 = 9$. **Хариу: D**

1.7.3. Бүх язгуурыг зэрэг болгож бичвэл
 $\frac{a^{\frac{3}{4}} \cdot a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{4}}} = a^{\frac{3}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}} = a^{\frac{3+2-1}{4}} = a^1 = a$. **Хариу: А**

1.7.4. Эхлээд хаалт доторхыг хялбарчилъя: $5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = (5 - 3)\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$.
 $2\sqrt{2} = 2^1 \cdot 2^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{3}{2}}$ тул
 $(2^{\frac{3}{2}})^{\frac{4}{3}} = 2^{\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3}} = 2^2 = 4$. **Хариу: В**

1.7.5. $9\sqrt{3} = 3^2 \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{5}{2}}$ тул тэгшитгэл
 $3^{\frac{5}{2}x} = 3^1$ хэлбэртэй болно.
 Суурь нь ижил тул илтгэгчүүд тэнцүү: $\frac{5}{2}x = 1 \implies x = \frac{2}{5}$. **Хариу: Е**

- 1.7.6. (1) $(10 - 5)\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$. $\implies \boxed{a} = 5$
 (2) $5\sqrt{5} = 5^1 \cdot 5^{\frac{1}{2}} = 5^{\frac{3}{2}}$. $\implies \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 2$
 (3) $(5^{\frac{3}{2}})^{\frac{4}{3}} = 5^{\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3}} = 5^2 = 25$. $\implies \boxed{d} = 2, \boxed{ef} = 25$
 (4) $(5^{\frac{3}{2}})^{-\frac{2}{3}} = 5^{-1} = \frac{1}{5}$. $\implies \boxed{g} = 5$
 (5) $625 = 5^4$ тул $5^{\frac{3}{2}x} = 5^4 \implies \frac{3}{2}x = 4 \implies x = \frac{8}{3}$. $\implies \boxed{h} = 8, \boxed{i} = 3$

1.8.1. Сөрөг илтгэгчийн дүрмээр $(\frac{a}{b})^{-n} = (\frac{b}{a})^n$ байдаг.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = \left(\frac{2}{1}\right)^3 = 2^3 = 8$$

Хариу: D

1.8.2. Бутархай илтгэгчийн дүрмээр $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$ байдаг.

$$16^{\frac{1}{2}} = \sqrt{16} = 4$$

Хариу: С

- 1.8.3. Хэсэг тус бүрээр нь бодъё: 1) $(\frac{1}{3})^{-2} = (\frac{3}{1})^2 = 3^2 = 9$ 2) $25^{\frac{1}{2}} = \sqrt{25} = 5$ Одоо хооронд нь хасвал: $9 - 5 = 4$. **Хариу: В**
- 1.8.4. 1) $(\frac{2}{3})^{-2} = (\frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$ 2) $8^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} = 2$ Нэмбэл: $\frac{9}{4} + 2 = \frac{9}{4} + \frac{8}{4} = \frac{17}{4}$. **Хариу: D**
- 1.8.5. 1) $0.04 = \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$. Тэгвэл $(\frac{1}{25})^{-\frac{1}{2}} = (25)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{25} = 5$ 2) $(\frac{1}{8})^{-\frac{1}{3}} = (8)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} = 2$. Хасвал: $5 - 2 = 3$. **Хариу: В**
- 1.8.6. (1) $(\frac{1}{4})^{-2} = 4^2 = 16$ байна. $\implies \boxed{a} = 2, \boxed{bc} = 16$
 (2) $27^{\frac{1}{3}}$ нь 27-ийн куб язгуур буюу $\sqrt[3]{27} = 3$ байна. $\implies \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 3$
 (3) Ялгаврыг олбол $16 - 3 = 13$ байна. $\implies \boxed{fg} = 13$
- 1.9.1. Сөрөг илтгэгчтэй зэргийн чанараар $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ болно. Иймд $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$. **Хариу: D**
- 1.9.2. Бутархай илтгэгчтэй зэргийн чанараар $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ байна. Иймд $64^{\frac{1}{2}} = \sqrt{64} = 8$. **Хариу: В**

1.9.3. Бутархай тооны сөрөг зэрэг нь тухайн бутархайн хүртвэр хуваарийг байрыг нь сольж эерэг зэрэгт шилжүүлнэ. $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$. Иймд $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{4}{1}\right)^2 = 4^2 = 16$. **Хариу: С**

1.9.4. Хоёр үйлдлийг тус тусад нь гүйцэтгэж хасна. 1) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 3^2 = 9$. 2) $25^{\frac{1}{2}} = \sqrt{25} = 5$. Үр дүнг хасвал: $9 - 5 = 4$. **Хариу: А**

1.9.5. Аравтын бутархайг эхлээд энгийн бутархай руу шилжүүлж бодох нь хамгийн хялбар арга юм. $0.04 = \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$. Одоо бодлогоо орлуулж бичвэл: $\left(\frac{1}{25}\right)^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{25}{1}\right)^{\frac{1}{2}} = 25^{\frac{1}{2}} = \sqrt{25} = 5$. **Хариу: D**

1.9.6. (1) Суурийг урвуулж зэргийг эерэг болгоно: $2^3 = 8$. $\Rightarrow \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 8$
 (2) $1/3$ зэрэг нь 3 зэргийн язгуур буюу куб язгуур байна: $\sqrt[3]{27} = 3$. $\Rightarrow \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 3$
 (3) Хариунуудын ялгавар: $8 - 3 = 5$. $\Rightarrow \boxed{e} = 5$

1.10.1. Зэргийг зэрэгт дэвшүүлэхдээ илтгэгчүүдийг үржүүлнэ: $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$.

$$(3^{\frac{1}{2}})^4 = 3^{\frac{1}{2} \cdot 4} = 3^2 = 9$$

Хариу: С

1.10.2. 8-ийг 2-ийн зэрэгт оруулж бичвэл $8 = 2^3$ болно.

$$(2^3)^{\frac{2}{3}} = 2^{3 \cdot \frac{2}{3}} = 2^2 = 4$$

Хариу: В

1.10.3. 8-ийг 2-ийн зэрэгт шилжүүлнэ: $8 = 2^3$. Иймд $8^{\frac{1}{2}} = (2^3)^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{3}{2}}$. Одоо ижил суурьтай зэргүүдийг үржүүлэх тул илтгэгчүүдийг нэмнэ:

$$2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{3}{2}} = 2^{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}} = 2^{\frac{4}{2}} = 2^2 = 4$$

Хариу: В

1.10.4. Бүх тоог 3-ийн суурьтай болгоё. 1) $(3^{\frac{1}{4}})^2 = 3^{\frac{2}{4}} = 3^{\frac{1}{2}}$ 2) $9^{\frac{3}{4}} = (3^2)^{\frac{3}{4}} = 3^{\frac{6}{4}} = 3^{\frac{3}{2}}$ 3) Хаалт доторх үржвэр: $3^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{3}{2}} = 3^{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}} = 3^2 = 9$ 4) Хуваагч: $27^{\frac{1}{3}} = (3^3)^{\frac{1}{3}} = 3^1 = 3$ 5) Хуваах үйлдэл: $9 : 3 = 3$ **Хариу: В**

1.10.5. Гишүүн тус бүрийг бодвол: $16^{\frac{1}{4}} = (2^4)^{\frac{1}{4}} = 2^1 = 2$ $8^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}} = 2^2 = 4$ Үржвэр: $2 \cdot 4 = 8$
 Хуваагч: $4^{\frac{1}{2}} = \sqrt{4} = 2$ Эцсийн хариу: $8 : 2 = 4$ **Хариу: В**

1.10.6. (1) $3 \cdot 1/6 = 3/6 = 1/2$. $\Rightarrow \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2$
 (2) $2 \cdot 3/4 = 6/4 = 3/2$. $\Rightarrow \boxed{c} = 3$
 (3) $1/2 + 3/2 = 4/2 = 2$. $2^2 = 4$. $\Rightarrow \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 4$
 (4) $\sqrt[3]{64} = 4$. $\Rightarrow \boxed{f} = 4$
 (5) $4 : 4 = 1$. $\Rightarrow \boxed{g} = 1$

1.11.1. Бүх тоог аравтын бутархай хэлбэрт оруулан жишье. $\frac{7}{5} = 1.4$. $\sqrt{2} \approx 1.4142...$ байна. Одоо өгөгдсөн тоонуудыг харвал: 1.4, 1.41, 1.4142..., 1.4, 1.415. Эдгээрээс хамгийн их нь 1.415 байна. **Хариу: Е**

1.11.2. 1) $\sqrt{3}$ -ийн ойролцоо утга нь 1.732... байдаг. 2) $\frac{7}{4}$ бутархайг аравтын бутархайд шилжүүлбэл $\frac{7}{4} = 1.75$ болно. $1.732 < 1.75$ тул $\sqrt{3} < \frac{7}{4}$ байна. **Хариу: В**

1.11.3. Тоо тус бүрийн ойролцоо утгыг олъё. $A = \frac{\pi}{2} \approx \frac{3.1415}{2} \approx 1.57$. $B = \sqrt{2} \approx 1.414$. $C = 1.500$. Одоо жишвэл: $1.414 < 1.500 < 1.57$ буюу $B < C < A$ байна. **Хариу: С**

1.11.4. Бид $\sqrt{2} \approx 1.414$ гэдгийг мэднэ. Энэ тооноос бага тоог хайх хэрэгтэй. 1) $2 > 1.414$ (Их) 2) $1.3 < 1.414$ (Бага) - **Мөн** 3) $\frac{7}{5} = 1.400$. Энэ нь $1.400 < 1.414$ тул мөн бага. - **Мөн** 4) $\frac{\pi}{2} \approx 1.57$. Энэ нь $1.57 > 1.414$ тул их. Иймд 1.3 болон $\frac{7}{5}$ гэсэн хоёр тоо $\sqrt{2}$ -оос бага байна. **Хариу: В**

1.11.5. Язгууруудын ойролцоо утгыг тооцоолъё (эсвэл зэрэгт дэвшүүлж шалгаж болно). $\sqrt{4} < \sqrt{5} < \sqrt{9}$ тул $\sqrt{5} \approx 2.23$. $\sqrt{16} < \sqrt{17} < \sqrt{25}$ тул $\sqrt{17} \approx 4.12$. Бидний хайж буй x нь бүхэл тоо бөгөөд $2.23 < x < 4.12$ завсарт байна. Энэ завсарт орших бүхэл тоонууд нь 3 болон 4 юм. Тэдгээрийн нийлбэр: $3 + 4 = 7$. **Хариу: А**

- 1.11.6. (1) $\sqrt{5} \approx 2.24. \implies \boxed{ab} = 24$
 (2) $\frac{11}{5} = \frac{22}{10} = 2.2. \implies \boxed{c} = 2$
 (3) $\frac{5 \cdot 3.14}{6} = \frac{15.7}{6} \approx 2.62. \implies \boxed{de} = 62$
 (4) $2.1 < 2.24$ ба $2.2 < 2.24$ тул бага тоонууд нь 2.1 ба $\frac{11}{5}$ байна.
 $\implies \boxed{f} = 2, \boxed{gh} = 11, \boxed{i} = 5$
- 1.12.1. Хаалт тус бүрийн утгыг олж үржүүлбэ. $1 - \frac{1}{2^2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}. 1 - \frac{1}{3^2} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$. Үржвэр:
 $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{3 \cdot 8}{4 \cdot 9} = \frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 3} = \frac{2}{3}$. **Хариу: В**
- 1.12.2. Ерөнхий хуваарь өгвөл: $1 - \frac{1}{n^2} = \frac{n^2-1}{n^2}$. Хүртвэрт квадратуудын ялгаварын томьёо
 $(a^2 - b^2) = (a - b)(a + b)$ хэрэглэж, хуваарийг $n \cdot n$ гэж салговол: $\frac{(n-1)(n+1)}{n \cdot n} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n}$
 болно. **Хариу: С**
- 1.12.3. Ерөнхий гишүүн $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k-1}{k} \cdot \frac{k+1}{k}$ болохыг өмнөх бодлогоор харсан. Бүх гишүүнийг ингэж
 задлан бичье: $(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}) \cdot (\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3}) \cdot (\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4}) \dots (\frac{7}{8} \cdot \frac{9}{8})$ Эхний бутархайнуудыг тусад нь, хоёр дахь
 бутархайнуудыг тусад нь бүлэглэвэл: $(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \dots \frac{7}{8}) \times (\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{4} \dots \frac{9}{8})$ Эхний хаалтны хуваарь
 дараагийн хүртвэртэйгээ хураагдсаар $\frac{1}{8}$ үлдэнэ. Хоёр дахь хаалтны хүртвэр дараагийн
 хуваарьтайгаа хураагдсаар $\frac{9}{2}$ үлдэнэ. Үржвэр нь $\frac{1}{8} \cdot \frac{9}{2} = \frac{9}{16}$. **Хариу: С**
- 1.12.4. Өмнөх бодлогын зүй тогтлоор n хүртэлх үржвэр нь $\frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}$ болдог нь харагдаж байна.
 Энд $n = 20$ байна. Томьёондоо орлуулбал: $\frac{20+1}{2 \cdot 20} = \frac{21}{40}$. **Хариу: В**
- 1.12.5. Ерөнхий үржвэрийн утга $P(n) = \frac{n+1}{2n}$ гарна. Энэ нь $\frac{51}{100}$ -тэй тэнцүү байх ёстой: $\frac{n+1}{2n} = \frac{51}{100}$
 Солбиж үржүүлбэл: $100(n+1) = 51 \cdot 2n \implies 100n + 100 = 102n$.
 $102n - 100n = 100 \implies 2n = 100 \implies n = 50$. **Хариу: В**
- 1.12.6. (1) Квадратын ялгавараар $k + 1$ гарна. $\implies \boxed{a} = 1$
 (2) Хамгийн сүүлийн гишүүн $k = 12$ үед хоёр дахь хэсэг нь $\frac{12+1}{12} = \frac{13}{12}$ байна.
 $\implies \boxed{bc} = 13, \boxed{de} = 12$
 (3) Эхний хаалтнаас $\frac{1}{n} = \frac{1}{12}$ үлдэнэ. $\implies \boxed{fg} = 12$
 (4) Хоёр дахь хаалтнаас $\frac{n+1}{2} = \frac{13}{2}$ үлдэнэ. $\implies \boxed{hi} = 13$
 (5) Үржвэр: $\frac{1}{12} \cdot \frac{13}{2} = \frac{13}{24}$. $\implies \boxed{jk} = 13$
- 1.13.1. Язгуур доторх тоог бүтэн квадрат тоо үржигдэхүүнээр задалбал: $\sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$.
 $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$. Иймд илэрхийлэл $2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}$ болно. **Хариу: С**
- 1.13.2. Квадратуудын ялгаварын томьёо $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ -г ашиглана. Энд $a = 2\sqrt{5}, b = 3\sqrt{2}$
 байна. $(2\sqrt{5})^2 - (3\sqrt{2})^2 = 4 \cdot 5 - 9 \cdot 2 = 20 - 18 = 2$. **Хариу: А**
- 1.13.3. Зэргийн чанар: $x^n \cdot y^n = (x \cdot y)^n$. Иймд $((\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}))^2$ болно. Дотоод хаалтад томьёо
 хэрэглэвэл: $((\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2)^2 = (3 - 2)^2 = 1^2 = 1$. **Хариу: С**
- 1.13.4. Эхлээд хоёр дахь хаалтыг хялбарчилъя: $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$. Тэгвэл бодлого
 $(2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 \cdot (2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2$ болно. Зэргийг гаргаж бичвэл: $((2\sqrt{3} + \sqrt{5})(2\sqrt{3} - \sqrt{5}))^2$. Дотоод
 хаалт: $(2\sqrt{3})^2 - (\sqrt{5})^2 = 12 - 5 = 7$. Эцсийн хариу: $7^2 = 49$. **Хариу: С**
- 1.13.5. $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ ба $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ тул бодлого дараах хэлбэрт орно:
- $$(2\sqrt{5} + 3\sqrt{2})^2 \cdot (2\sqrt{5} - 3\sqrt{2})^2$$
- Зэргийн чанараар:
- $$= [(2\sqrt{5} + 3\sqrt{2})(2\sqrt{5} - 3\sqrt{2})]^2$$
- Томьёо ашиглавал:
- $$= [(2\sqrt{5})^2 - (3\sqrt{2})^2]^2 = [20 - 18]^2 = 2^2 = 4$$
- Хариу: В**
- 1.13.6. (1) $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$. $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$. $\implies \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2$

- (2) $(3\sqrt{2})^2 - (2\sqrt{3})^2 = 18 - 12. \implies \boxed{cd} = 12$
 (3) $(18 - 12)^2 = 6^2 = 36. \implies \boxed{e} = 6, \boxed{fg} = 36$
- 1.14.1.** Квадратуудын ялгаварын томьёог ашиглана: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
 $65^2 - 16^2 = (65 - 16)(65 + 16) = 49 \cdot 81$. Язгуур дотор орлуулбал: $\sqrt{\frac{49 \cdot 81}{81}} = \sqrt{49} = 7$. **Хариу: А**
- 1.14.2.** Язгуур доторх илэрхийллийг $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ хэлбэрт оруулна.
 $2ab = 4\sqrt{3} \implies ab = 2\sqrt{3}$. Эндээс $a = 2, b = \sqrt{3}$ гэж үзвэл $a^2 + b^2 = 4 + 3 = 7$ гарч байна.
 Иймд $7 + 4\sqrt{3} = (2 + \sqrt{3})^2$ болно. $\sqrt{(2 + \sqrt{3})^2} = |2 + \sqrt{3}| = 2 + \sqrt{3}$. **Хариу: В**
- 1.14.3.** 1) $\sqrt{11 - 6\sqrt{2}}$ хэсгийг бүтэн квадрат болгоё. $2ab = 6\sqrt{2} \implies ab = 3\sqrt{2}$. $a = 3, b = \sqrt{2}$ гэвэл $a^2 + b^2 = 9 + 2 = 11$ болж байна. Иймд $11 - 6\sqrt{2} = (3 - \sqrt{2})^2$.
 $\sqrt{(3 - \sqrt{2})^2} = |3 - \sqrt{2}| = 3 - \sqrt{2}$ ($3 > \sqrt{2}$ тул эерэгээр гарна). 2) Харин $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$ байна. 3) Нийлбэр нь: $(3 - \sqrt{2}) + 3\sqrt{2} = 3 + 2\sqrt{2}$
 Хариу $3 + 2\sqrt{2}$ байна. **Хариу: 3 + 2\sqrt{2}**
- 1.14.4.** 1) $14 + 6\sqrt{5}$: $ab = 3\sqrt{5} \implies a = 3, b = \sqrt{5} \implies a^2 + b^2 = 9 + 5 = 14$. Иймд
 $\sqrt{(3 + \sqrt{5})^2} = 3 + \sqrt{5}$. 2) $\frac{85^2 - 15^2}{70} = \frac{(85-15)(85+15)}{70} = \frac{70 \cdot 100}{70} = 100$. $\sqrt{100} = 10$. 3)
 $\sqrt{45} = \sqrt{9 \cdot 5} = 3\sqrt{5}$. Бүгдийг нэгтгэвэл: $(3 + \sqrt{5}) + 10 - 3\sqrt{5} = 13 - 2\sqrt{5}$. **Хариу: А**
- 1.14.5.** 1) $28 - 10\sqrt{3}$: $ab = 5\sqrt{3} \implies a = 5, b = \sqrt{3} \implies a^2 + b^2 = 25 + 3 = 28$. Иймд
 $\sqrt{(5 - \sqrt{3})^2} = 5 - \sqrt{3}$. 2) $\frac{73^2 - 48^2}{25} = \frac{(73-48)(73+48)}{25} = \frac{25 \cdot 121}{25} = 121$. $\sqrt{121} = 11$. 3) Ялгавар нь:
 $(5 - \sqrt{3}) - 11 = -6 - \sqrt{3}$. **Хариу: А**
- 1.14.6.** (1) $ab = 8\sqrt{3}, a = 4, b = 2\sqrt{3}$ гэвэл $16 + 12 = 28. \implies \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3$
 (2) $524 + 476 = 1000. \implies \boxed{cdef} = 1000$
 (3) $\frac{48000}{480} = 100$, язгуураас 10 гарна. $\implies \boxed{ghi} = 100, \boxed{jk} = 10$
 (4) $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}. \implies \boxed{l} = 3$
 (5) $(4 + 2\sqrt{3}) + 10 - 2\sqrt{3} = 14. \implies \boxed{mn} = 14$
- 1.15.1.** Томьёогоор задалбал: $(x - y)(x + y) = 7$. 7 нь анхны тоо бөгөөд x, y нь натурал тоо тул $(x + y)$ нь $(x - y)$ -ээсээ үргэлж их байна. Иймд зөвхөн нэг л боломж бий: $x - y = 1$ ба $x + y = 7$.
 Биднээс шууд $x + y$ -ийн утгыг асуусан тул хариу нь 7 байна. **Хариу: С**
- 1.15.2.** $(m - n)(m + n) = 13$. 13 нь анхны тоо тул $m - n = 1$ ба $m + n = 13$ байна. Системийг нэмэх аргаар бодвол: $(m - n) + (m + n) = 1 + 13 \implies 2m = 14 \implies m = 7$. (Мөн $n = 6$ болохыг шалгаж болно: $7^2 - 6^2 = 49 - 36 = 13$). **Хариу: В**
- 1.15.3.** $(a - b)(a + b) = 19$. 19 нь анхны тоо тул $a - b = 1, a + b = 19$ гэсэн систем үүснэ. Системийг бодвол: $2a = 20 \implies a = 10$. Утгыг орлуулж b -г олвол: $10 + b = 19 \implies b = 9$. Олох ёстой утга нь $a \times b = 10 \times 9 = 90$. **Хариу: А**
- 1.15.4.** $(x - y)(x + y) = 15$. 15 нь зохиомол тоо тул хоёр янзаар үржигдэхүүн болж задарна: 1×15 эсвэл 3×5 . 1-р тохиолдол: $x - y = 1$ ба $x + y = 15 \implies 2x = 16 \implies x = 8$ (энэ үед $y = 7$). 2-р тохиолдол: $x - y = 3$ ба $x + y = 5 \implies 2x = 8 \implies x = 4$ (энэ үед $y = 1$). x -ийн авч болох утгуудын нийлбэр: $8 + 4 = 12$. **Хариу: С**
- 1.15.5.** $(p - q)(p + q) = 33$. 33 нь 1×33 болон 3×11 гэж задарна. 1)
 $p - q = 1, p + q = 33 \implies 2p = 34 \implies p = 17, q = 16$. Энэ үед $p \times q = 17 \times 16 = 272$. 2)
 $p - q = 3, p + q = 11 \implies 2p = 14 \implies p = 7, q = 4$. Энэ үед $p \times q = 7 \times 4 = 28$. Хамгийн бага үржвэр нь 28 байна. **Хариу: С**
- 1.15.6.** (1) Анхны тоо тул ялгавар нь 1, нийлбэр нь 29 байна. $\implies \boxed{a} = 1, \boxed{bc} = 29$
 (2) Системийг нэмбэл $2a = 30 \implies a = 15. \implies \boxed{de} = 30, \boxed{fg} = 15$
 (3) $15 + b = 29 \implies b = 14. \implies \boxed{hi} = 14$
 (4) $225 + 196 = 421. \implies \boxed{jkl} = 421$

- 1.16.1. Дурын тэгээс ялгаатай бодит тооны квадрат нь үргэлж эерэг байна ($x^2 > 0$). Эерэг тоог ямар тоогоор үржүүлбэл сөрөг тоо (тэгээс бага) гарахыг бодвол y нь заавал сөрөг байх ёстой. Иймд $y < 0$. **Хариу: В**
- 1.16.2. Хоёр тооны үржвэр эерэг (> 0) гарч байгаа бол тэр хоёр тоо ижил тэмдэгтэй байна гэсэн үг. Бодлогын нөхцөлд $a < 0$ (сөрөг) гэж өгсөн тул b мөн адил сөрөг буюу $b < 0$ байх ёстой. (Сөрөг $\times$ Сөрөг = Эерэг). **Хариу: В**
- 1.16.3. 1) $a^4 > 0$ тул $a^4 \cdot b < 0$ байхын тулд $b < 0$ (сөрөг) байна. 2) $b < 0$ ба $b \cdot c < 0$ тул $c > 0$ (эерэг) байна. 3) $c - a < 0 \implies c < a$. b нь сөрөг тул хамгийн бага нь. c нь эерэг боловч a -аас бага байна. Иймд эрэмбэ нь: $b < c < a$ байна. **Хариу: D**
- 1.16.4. 1) $|x| > 0$ тул $|x| \cdot y > 0 \implies y > 0$ (эерэг). 2) $y > 0$ ба $y \cdot z < 0 \implies z < 0$ (сөрөг). 3) $z - x > 0 \implies z > x \implies x < z$. z сөрөг бөгөөд x нь z -ээс бага тул x мөн сөрөг (хамгийн бага нь). Харин y эерэг тул хамгийн их нь. Иймд эрэмбэ нь: $x < z < y$. **Хариу: C**
- 1.16.5. 1) $n^2 \cdot k < 0$ нөхцөлд $n^2 > 0$ тул $k < 0$ байна. 2) $m - k < 0 \implies m < k$. k сөрөг тоо тул түүнээс бага m тоо нь мөн сөрөг ($m < 0$) байна. 3) $m^3 \cdot n > 0$ нөхцөлийг шалгая. Сондгой зэрэг тул $m < 0 \implies m^3 < 0$ байна. Үржвэр эерэг гарахын тулд $n < 0$ байх ёстой. Иймд гурвуулаа сөрөг тоонууд байна. **Хариу: В**
- 1.16.6. (1) Тэгш зэрэг үргэлж эерэг тул 1 гэж нөхнө. $z > 0$ байна. $\implies \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 0$
 (2) Эерэг тоог сөрөг тоогоор үржиж сөрөг гарах тул y сөрөг буюу 0 байна. $\implies \boxed{c} = 0$
 (3) $y - x > 0 \implies y > x$. $\implies \boxed{d} = x$
 (4) $x < y < 0 < z$ тул хамгийн бага нь x , хамгийн их нь z байна. $\implies \boxed{e} = x, \boxed{f} = z$
- 1.17.1. Ижил суурьтай зэргүүдийг үржүүлэхэд илтгэгчүүдийг нэмнэ: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.
 $x^{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}} = x^{\frac{2}{6} + \frac{3}{6}} = x^{\frac{5}{6}}$. **Хариу: C**
- 1.17.2. Ижил суурьтай зэргүүдийг хуваахад хүртвэрийн илтгэгчээс хуваарийн илтгэгчийг хасна:
 $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$. $y^{\frac{3}{4} - (-\frac{1}{4})} = y^{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = y^{\frac{4}{4}} = y^1 = y$. **Хариу: В**
- 1.17.3. Бүх гишүүнийг 2-ийн суурьт оруулж хялбарчилъя. 1) $(2^2)^{\frac{1}{4}} = 2^{2 \cdot \frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{2}}$. 2) $8^{\frac{1}{2}} = (2^3)^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{3}{2}}$.
 3) Хүртвэр дэх үржвэр: $2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{3}{2}} = 2^{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}} = 2^{\frac{4}{2}} = 2^2 = 4$. 4) Хуваах үйлдэл:
 $\frac{2^2}{2^{-\frac{1}{2}}} = 2^{2 - (-\frac{1}{2})} = 2^{2 + \frac{1}{2}} = 2^{\frac{5}{2}}$. Энэ нь $2^2 \cdot 2^{\frac{1}{2}} = 4\sqrt{2}$ байна. *(Анхаарах: Бодлогын сонголтуудыг алдаагүй байлгах үүднээс бодолтыг дахин шалгахад $2^{2.5}$ гарч байна. Хэрэв хүртвэр $2^{1/2} \cdot 2^{1/2}$ байсан бол хариу илүү цэвэр гарах байв. Бодолтын арга нь зөв болно).* Хэрэв хуваарь 2^{-1} байсан бол $\frac{4}{1/2} = 8$ гарах байв. Сонголтуудаас 8-ийг зөв гэж үзэж болох өөрчлөлт хийх боломжтой. **Хариу: Үнэн утга $4\sqrt{2}$**
- 1.17.4. 1) Эхний гишүүн: $(5^{\frac{1}{2}})^{-\frac{2}{3}} = 5^{\frac{1}{2} \cdot (-\frac{2}{3})} = 5^{-\frac{1}{3}}$. 2) Хоёр дахь гишүүн: $25^{\frac{1}{6}} = (5^2)^{\frac{1}{6}} = 5^{\frac{2}{6}} = 5^{\frac{1}{3}}$. 3) Хүртвэр: $5^{-\frac{1}{3}} \cdot 5^{\frac{1}{3}} = 5^{-\frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = 5^0 = 1$. 4) Эцсийн үйлдэл: $\frac{1}{5^{-\frac{1}{3}}} = 5^{\frac{1}{3}}$. **Хариу: C**
- 1.17.5. 1) $(x^{\frac{3}{2}})^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{2}}$. 2) Хүртвэр: $x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}} = x^0 = 1$. 3) Хуваалт: $\frac{1}{x^{-1}} = x^1 = x$. **Хариу: А**
- 1.17.6. (1) $\frac{1}{3} \cdot (-\frac{3}{2}) = -\frac{1}{2}$. $\implies \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2$
 (2) $2 \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{2}$. $\implies \boxed{c} = 3$
 (3) $-\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1$. $\implies \boxed{d} = 1$
 (4) $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. $\implies \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 2$
- 1.18.1. Хэрэв тоо $N = p^a$ хэлбэртэй байвал түүний хуваагчдын тоо нь $(a + 1)$ байна. Энд $a = 4$ тул хуваагчдын тоо $4 + 1 = 5$ байна. **Хариу: C**
- 1.18.2. Хуваагчдын тоог олох томьёо ёсоор анхны тоо бүрийн илтгэгч дээр 1-ийг нэмж хооронд нь үржүүлнэ. $(2 + 1)(3 + 1) = 3 \cdot 4 = 12$. **Хариу: C**
- 1.18.3. Өгөгдсөн тоог зэрэгт оруулан бичвэл: $A = 2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^1$. Томьёо ёсоор илтгэгч бүр дээр 1-ийг нэмж үржүүлнэ: $(1 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. **Хариу: C**
- 1.18.4. Эхлээд 120-ийг анхны тоон үржигдэхүүнд задална. $120 = 12 \cdot 10 = (2^2 \cdot 3) \cdot (2 \cdot 5) = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1$. Хуваагчдын тоо: $(3 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 4 \cdot 2 \cdot 2 = 16$. **Хариу: D**

- 1.18.5.** Сондгой хуваагчдыг олохын тулд анхны тоон үржигдэхүүн дотроос тэгш тоо болох 2-ийн зэргийг бүрэн хасаж тооцно. Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн $3^2 \cdot 5^1$ хэсгээс л сондгой хуваагчид үүснэ. Томьёог ашиглавал: $(2+1)(1+1) = 3 \cdot 2 = 6$. **Хариу: В**
- 1.18.6.** (1) Бүгд 1 зэрэгтэй байна. $\implies \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 1$
 (2) Илтгэгч тус бүр дээр 1-ийг нэмбэл $(1+1) = 2$ болно. $\implies \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 2$
 (3) Үржвэр: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. $\implies \boxed{g} = 8$
- 1.19.1.** $\sqrt{5}$ нь ойролцоогоор 2.23 байна. Сонголт тус бүрийг шалгая: А: $2.23 + 2 = 4.23$ В: $2.23 - 2 = 0.23$ С: $\frac{1}{2.23} \approx 0.44$ D: $1 \cdot 2.23 = 2.23$ E: $1^{\sqrt{5}} = 1$ Эдгээрээс хамгийн бага нь В буюу $\sqrt{5} - 2$ байна. **Хариу: В**
- 1.19.2.** 1-ийн ямар ч зэрэг 1 гардаг дүрмээр $1^\pi = 1$ байна. Бусад сонголтуудын хувьд: $\sqrt{3} - 1 \approx 0.73$, $\frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0.57$, $\pi^1 \approx 3.14$, $1 \cdot \sqrt{2} \approx 1.41$ байна. **Хариу: С**
- 1.19.3.** $\sqrt{2} \approx 1.41$ болохыг ашиглан утгуудыг тооцоолъё: $a = 1.41 + 1 = 2.41$ $b = 1.41 - 1 = 0.41$ $c = \frac{1}{1.41} \approx 0.70$ (эсвэл $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx \frac{1.41}{2} = 0.705$) Жишвэл: $0.41 < 0.70 < 2.41$ буюу $b < c < a$ байна. **Хариу: В**
- 1.19.4.** $\sqrt{3} \approx 1.73$ гэдгийг ашиглана. Сөрөг тоонуудын хувьд модулиараа их нь хамгийн бага утгатай байдаг. А: $1 - 1.73 = -0.73$ В: $\frac{1}{1.73} - 1 \approx 0.57 - 1 = -0.43$ С: $-1 \cdot 1.73 = -1.73$ D: $-(1^{\sqrt{3}}) = -1$ E: 0 Эдгээрээс хамгийн бага нь (хамгийн их сөрөг утгатай нь) С буюу -1.73 байна. **Хариу: С**
- 1.19.5.** Утгуудыг хялбарчилбал: $x = 1^{\sqrt{7}} = 1$ $y = \sqrt{5}^0 = 1$ (Тэгээс ялгаатай тооны 0 зэрэг 1 байна) $z = 1 \cdot \sqrt{3} = \sqrt{3} \approx 1.73$ Иймд x болон y нь тэнцүү бөгөөд хоёулаа z -ээс бага байна: $x = y < z$. **Хариу: С**
- 1.19.6.** (1) $\sqrt{3} \approx 1.73$. $\implies \boxed{a} = 7, \boxed{b} = 3$
 (2) 1-ийн ямар ч зэрэг 1 байна. $\implies \boxed{c} = 1$
 (3) $\frac{1}{1.73} \approx 0.57$. $\implies \boxed{de} = 57$
 (4) $\sqrt{3} + 1 \approx 1.73 + 1 = 2.73$. $\implies \boxed{fg} = 73$
- 1.20.1.** Язгуурын ноогворын чанараар $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ байна. $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{12}{3}} = \sqrt{4} = 2$. **Хариу: А**
- 1.20.2.** Бутархайг зэрэгт дэвшүүлэхдээ хүртвэр болон хуваарийг тус бүрд нь зэрэгт дэвшүүлнэ. $(\frac{3}{4})^2 = \frac{3^2}{4^2} = \frac{9}{16}$. **Хариу: С**
- 1.20.3.** 1) Эхний гишүүн: $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{18}{2}} = \sqrt{9} = 3$. 2) Хоёр дахь гишүүн: $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1^3}{2^3} = \frac{1}{8}$. 3) Үйлдлийг гүйцэтгэх: $3 - \frac{1}{8} = \frac{24}{8} - \frac{1}{8} = \frac{23}{8}$. **Хариу: В**
- 1.20.4.** 1) $\frac{\sqrt{20}}{\sqrt{45}} = \sqrt{\frac{20}{45}}$. Хүртвэр, хуваарийг 5-д хураавал $\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$. 2) $(\frac{2}{3})^2 = \frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9}$. 3) Нэмэх үйлдэл: $\frac{2}{3} + \frac{4}{9} = \frac{4}{9} + \frac{4}{9} = \frac{8}{9}$. Ижил хуваарь (9) өгвөл $\frac{6}{9} + \frac{4}{9} = \frac{10}{9}$. **Хариу: В**
- 1.20.5.** 1) $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{8}} = \sqrt{\frac{50}{8}}$. Хоёрт хураавал $\sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2}$. 2) $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$. 3) Нэмбэл: $\frac{5}{2} + \frac{1}{4} = \frac{10}{4} + \frac{1}{4} = \frac{11}{4}$. **Хариу: D**
- 1.20.6.** (1) 7-д хураавал $\frac{4}{9}$ болно. Язгуураас $\frac{2}{3}$ гарна. $\implies \boxed{a} = 4, \boxed{b} = 2$
 (2) $3^2 = 9$. $\implies \boxed{c} = 9$
 (3) $\frac{6}{9} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$. $\implies \boxed{d} = 5$
- 1.21.1.** Сонголт тус бүрийг шалгая: А) $\frac{7}{0}$ (Тэгд хувааж болохгүй тул утгагүй). В) $\sqrt{-9}$ (Тэгш язгуур дор сөрөг тоо утгагүй). С) $\sqrt{-3^2} = \sqrt{-9}$ (Утгагүй). D) $\sqrt{\frac{0}{5}} = \sqrt{0} = 0$ (Утгатай бодит тоо мөн). E) $\sqrt{2} \approx 1.41$ тул $1 - 1.41 < 0$ (Утгагүй). **Хариу: D**
- 1.21.2.** А) $\sqrt{0} = 0$. В) $\sqrt{(-4)^2} = \sqrt{16} = 4$. С) Сондгой зэргийн язгуур дор сөрөг тоо байж болно: $\sqrt[3]{-8} = -2$. D) $\frac{0}{-2} = 0$. E) $\sqrt{-4^2} = \sqrt{-16}$ (Тэгш зэргийн язгуур дор сөрөг тоо гарах тул бодит тоон олонлогт утгагүй). **Хариу: E**

- 1.21.3.** Тэгш язгуур дор $x \geq 0$ байх ёстой. $\pi \approx 3.14$ болон $\sqrt{5} \approx 2.23$ болохыг ашиглая. А) $3 - 3.14 < 0$ (Утгагүй) В) $2.23 - 3 < 0$ (Утгагүй) С) $3.14 - 3 > 0$ (Утгатай) D) $\sqrt{-(-8)} = \sqrt{8}$ (Утгатай) -> *Энд хоёр зөв хариу үүссэн байна, С болон D. Бодлогын сонголтыг засах хэрэгтэй.* Залруулга: D сонголтыг $\sqrt{(-2)^3} = \sqrt{-8}$ (утгагүй) гэж өөрчилъе. Тэгвэл С сонголт нь $\pi > 3$ тул язгуур доор эерэг утгатай болж цор ганц зөв хариу болно. **Хариу: С**
- 1.21.4.** Нэг бүрчлэн шалгавал: 1) $\sqrt{0} = 0$ (Утгатай) 2) Тэгд хувааж болохгүй (Утгагүй) 3) Сондгой язгуур тул -3 гарна (Утгатай) 4) $\sqrt{-25}$ (Утгагүй) 5) $\sqrt{25} = 5$ (Утгатай) Утгатай илэрхийлэл нийт 3 ширхэг (1, 3, 5) байна. **Хариу: С**
- 1.21.5.** Хоёр нөхцөл зэрэг биелэх ёстой: 1) $\sqrt{a-2}$ утгатай байхын тулд: $a - 2 \geq 0 \implies a \geq 2$. 2) $\frac{1}{\sqrt{5-a}}$ утгатай байхын тулд хуваарь тэг байж болохгүй бөгөөд язгуур дор эерэг байна: $5 - a > 0 \implies a < 5$. Хоёр мужийг огтлолцуулбал: $2 \leq a < 5$. Энэ завсарт орших бүхэл тоонууд: 2, 3, 4. Тэдгээрийн нийлбэр: $2 + 3 + 4 = 9$. **Хариу: А**
- 1.21.6.** (1) $-6^2 = -36$. $(-6)^2 = 36$. $\sqrt{36} = 6$. $\implies \boxed{ab} = -36, \boxed{cd} = 36, \boxed{e} = 6$
 (2) $0/4 = 0$. $4/0$ утгагүй тул 0 гэж нөхнө. $\implies \boxed{f} = 0, \boxed{g} = 0$
 (3) $(-4)^3 = -64$ тул язгуураас -4 гарна. $\implies \boxed{h} = 4$
- 1.22.1.** Бүх үржигдэхүүнийг 2-ийн суурьт оруулъя: $2 = 2^1, 4 = 2^2$. Тэгвэл бодлого нь $2^1 \cdot 2^3 \cdot 2^2 = 2^x$ болно. Ижил суурьтай зэргүүдийг үржүүлэхдээ илтгэгчүүдийг нэмэх тул: $1 + 3 + 2 = 6$. Иймд $x = 6$ байна. **Хариу: С**
- 1.22.2.** $25 = 5^2$ ба $5 = 5^1$ гэж задална. $5^2 \cdot 5^2 \cdot 5^1 = 5^{2+2+1} = 5^5$. Иймд $y = 5$. **Хариу: С**
- 1.22.3.** Тоонуудыг 2 болон 3-ийн суурьт оруулбал: $8 = 2^3, 27 = 3^3, 2 = 2^1$. Орлуулж бичвэл: $2^1 \cdot 3^2 \cdot 2^3 \cdot 3^3 = 2^a \cdot 3^b$. Ижил суурьтайнуудыг бүлэглэе: 2-ийн зэргүүд: $2^1 \cdot 2^3 = 2^{1+3} = 2^4 \implies a = 4$. 3-ийн зэргүүд: $3^2 \cdot 3^3 = 3^{2+3} = 3^5 \implies b = 5$. $a + b = 4 + 5 = 9$. **Хариу: С**
- 1.22.4.** Бүх тоог 3-ийн суурьт оруулна: $9 = 3^2, 27 = 3^3, 81 = 3^4$ Үржүүлбэл: $3^2 \cdot 3^3 \cdot 3^4 = 3^{2+3+4} = 3^9$. Иймд $x = 9$. **Хариу: А**
- 1.22.5.** Эхлээд бүх тоог 2-ийн суурьт шилжүүлнэ: $4^2 = (2^2)^2 = 2^4, 8 = 2^3$. Хүртвэр нь: $2^4 \cdot 2^3 = 2^7$. Хуваах үйлдэл хийхэд илтгэгчүүдийг хасдаг: $\frac{2^7}{2^3} = 2^{7-3} = 2^4$. Иймд $x = 4$. **Хариу: С**
- 1.22.6.** (1) $9 = 3^2, 81 = 3^4$. $\implies \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 4$
 (2) $1 + 1 + 2 + 4 = 8$ тул $x = 8$. $\implies \boxed{c} = 8, \boxed{d} = 8$
 (3) $1 + 2 = 3$ тул $y = 3$. $\implies \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 3$
 (4) $8 - 3 = 5$. $\implies \boxed{g} = 5$
- 1.23.1.** 1-ийг 3-т хуваахад $1 \div 3 = 0.3333...$ гарна. 3 гэсэн цифр хязгааргүй давтагдаж байгаа тул 0.(3) гэж бичнэ. **Хариу: В**
- 1.23.2.** 5-ийг 9-д хуваахад $5 \div 9 = 0.5555...$ гарна. 5 гэсэн цифр хязгааргүй давтагдах тул 0.(5) болно. **Хариу: С**
- 1.23.3.** 35-ийг 6-д өнцөглөн хуваая: $35 \div 6 = 5$ (үлд 5). Таслал авч 0 нэмнэ. $50 \div 6 = 8$ (үлд 2). 0 нэмнэ. $20 \div 6 = 3$ (үлд 2). 0 нэмнэ. Цаашид байнга 2 үлдэж, 3 гэсэн хариу гарсаар байх болно. Иймд $5.8333... = 5.8(3)$. **Хариу: В**
- 1.23.4.** 17-г 15-д хуваана: $17 \div 15 = 1$ (үлд 2). $20 \div 15 = 1$ (үлд 5). $50 \div 15 = 3$ (үлд 5). Цаашид үргэлж 5 үлдэж, 3 гарах тул $1.1333... = 1.1(3)$ байна. **Хариу: А**
- 1.23.5.** 4-ийг 7-д хуваавал $0.571428571428...$ буюу 0.(571428) гарна. Үеийн урт нь 6 оронтой байна. 50 дахь оронг олохын тулд 50-ийг 6-д хуваахад $50 = 6 \cdot 8 + 2$ буюу үлдэгдэл нь 2 гарна. Энэ нь үеийн 2 дахь цифр буюу 7 байна гэсэн үг. **Хариу: Е**
- 1.23.6.** (1) $23 \div 12 = 1$ (үлдэгдэл 11). $\implies \boxed{a} = 1, \boxed{bc} = 11$
 (2) $110 \div 12 = 9$ (үлдэгдэл 2). $\implies \boxed{d} = 9$
 (3) $20 \div 12 = 1$ (үлдэгдэл 8). $80 \div 12 = 6$ (үлдэгдэл 8). 6 давтагдана. $\implies \boxed{e} = 6$
 (4) Хариу 1.91666... буюу 1.91(6) гарна. $\implies \boxed{f} = 6$
- 1.24.1.** Бүх бутархай ижил 8 гэсэн хуваарьтай байна. Тиймээс зөвхөн хүртвэрүүдийг жишиж болно:

- $7 > x > 3$. Энэ нөхцөлийг хангах бүхэл тоонууд нь 4, 5, 6 байна. Нийт 3 ширхэг бүхэл утга авч чадна. **Хариу: В**
- 1.24.2.** Бүх бутархайг 15 гэсэн ижил хуваарьтай болгоё. $\frac{4}{5} = \frac{12}{15}$, $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ Орлуулбал: $\frac{12}{15} > \frac{x}{15} > \frac{10}{15}$. Хуваарь ижил тул хүртвэрүүдийг жишвэл: $12 > x > 10$. Энэ завсарт орших цор ганц бүхэл тоо нь 11 юм. **Хариу: В**
- 1.24.3.** Бүх бутархайг 45 гэсэн ерөнхий хуваарьт оруулъя. $\frac{x}{15} = \frac{3x}{45}$, $\frac{1}{3} = \frac{15}{45}$. Тэнцэтгэл биш маань $\frac{21}{45} > \frac{3x}{45} > \frac{15}{45}$ болно. Хүртвэрүүдийг жишвэл: $21 > 3x > 15$. Бүх талыг 3-д хуваавал $7 > x > 5$ болно. Энэ завсарт орших бүхэл тоо нь 6 юм. **Хариу: С**
- 1.24.4.** Ерөнхий хуваарь 18 өгье. $\frac{x}{9} = \frac{2x}{18}$, $\frac{1}{6} = \frac{3}{18}$ Тэнцэтгэл биш: $\frac{11}{18} > \frac{2x}{18} > \frac{3}{18} \implies 11 > 2x > 3$. Бүх талыг 2-т хуваавал $5.5 > x > 1.5$. Энэ завсарт орших бүхэл тоонууд нь 2, 3, 4, 5 байна. Тэдгээрийн нийлбэр: $2 + 3 + 4 + 5 = 14$. **Хариу: А**
- 1.24.5.** Ерөнхий хуваарь 24 өгье. $\frac{x}{8} = \frac{3x}{24}$, $\frac{1}{3} = \frac{8}{24}$. Тэнцэтгэл биш: $13 > 3x > 8$. 3-д хуваавал $4.33 > x > 2.66$. Энэ завсарт орших бүхэл тоонууд нь 3 болон 4 байна. Нийт 2 ширхэг бүхэл утга авна. **Хариу: С**
- 1.24.6.** (1) $\frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 6}{5 \cdot 6} = \frac{12}{30}$. $\implies \boxed{a} = 6$
 (2) $19 > 3x > 12$. $\implies \boxed{b} = 3, \boxed{cd} = 12$
 (3) $19/3 > x > 12/3 \implies 6.33 > x > 4$. Бүхэл утгууд 5, 6. $\implies \boxed{e} = 5, \boxed{f} = 6$
- 1.25.1.** Цэвэр үет бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлбэл: $0.(7) = \frac{7}{9}$, $0.(2) = \frac{2}{9}$ Эдгээрийг нэмбэл: $\frac{7}{9} + \frac{2}{9} = \frac{9}{9} = 1$. (Мөн $0.(9) = 1$ гэдгийг санахад илүүдэхгүй). **Хариу: С**
- 1.25.2.** Үет бутархайнуудыг шилжүүлбэл: $0.(5) = \frac{5}{9}$, $0.(4) = \frac{4}{9}$. Хүртвэр: $\frac{5}{9} - 1 = \frac{5}{9} - \frac{9}{9} = -\frac{4}{9}$. Одоо хуваах үйлдэл хийе: $\frac{-\frac{4}{9}}{\frac{4}{9}} = -1$. **Хариу: А**
- 1.25.3.** 1) Үет бутархайг шилжүүлбэл: $0.(4) = \frac{4}{9}$, $0.(8) = \frac{8}{9}$. 2) Хүртвэр: $\frac{4}{9} - 1 = -\frac{5}{9}$. 3) Хуваарь: $1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}$. 4) Эхний бутархайн утга: $\frac{-\frac{5}{9}}{\frac{1}{9}} = -5$. 5) Хоёр дахь хэсэг: $\frac{1}{0.1} = \frac{1}{\frac{1}{10}} = 10$. 6) Эцсийн үйлдэл: $-5 \div 10 = -\frac{5}{10} = -0.5$. **Хариу: В**
- 1.25.4.** 1) $0.(7) = \frac{7}{9}$, $0.(2) = \frac{2}{9}$. 2) Хүртвэр: $\frac{7}{9} - 2 = \frac{7}{9} - \frac{18}{9} = -\frac{11}{9}$. 3) Хуваарь: $1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$. 4) Бутархайн утга: $\frac{-\frac{11}{9}}{\frac{7}{9}} = -\frac{11}{7}$. 5) Үржүүлэх үйлдэл: $-\frac{11}{7} \times 0.2 = -\frac{11}{7} \times \frac{1}{5} = -\frac{11}{35}$. **Хариу: А**
- 1.25.5.** 1) Эхний хаалт: Хүртвэр $1 - \frac{3}{9} = \frac{6}{9}$. Хуваарь $\frac{6}{9}$. Иймд эхний хаалтны утга 1 байна. 2) Хоёр дахь хэсэг: $0.5 = \frac{1}{2}$, $0.(5) = \frac{5}{9}$. $\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9} = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9} = \frac{5}{18}$. 3) Эцсийн үйлдэл: $1 \div \frac{5}{18} = \frac{18}{5}$. **Хариу: В**
- 1.25.6.** (1) $a = 5, b = 7$. $\implies \boxed{a} = 5, \boxed{b} = 7$
 (2) $5/9 - 18/9 = -13/9$. $\implies \boxed{cd} = 13$
 (3) $9/9 - 7/9 = 2/9$. $\implies \boxed{e} = 2$
 (4) $-13/2$. $\implies \boxed{fg} = 13$
 (5) $1/0.2 = 5$. $\implies \boxed{h} = 5$
 (6) $-13/10 = -1.3$. $\implies \boxed{ij} = 13, \boxed{k} = 1, \boxed{l} = 3$
- 1.26.1.** Сөрөг тооны тэгш зэрэг нь эерэг байна: $(-2)^4 = 2^4 = 16$. Хуваарь нь $2^3 = 8$. Хуваах үйлдлийг гүйцэтгэвэл $\frac{16}{8} = 2$. **Хариу: В**
- 1.26.2.** Зэргийг зэрэгт дэвшүүлэхэд илтгэгчүүдийг үржүүлнэ: $(5^{-2})^{-3} = 5^{(-2) \cdot (-3)} = 5^6$. Үржих үйлдлийг гүйцэтгэхэд илтгэгчүүдийг нэмнэ: $5^6 \cdot 5^{-4} = 5^{6+(-4)} = 5^2 = 25$. **Хариу: В**
- 1.26.3.** 1) Хүртвэрийн эхний гишүүн: $(3^{-2})^{-4} = 3^8$. 2) Хүртвэрийн хоёр дахь гишүүн: Сөрөг тооны тэгш (6) зэрэг тул эерэг болно. $(-3^{-1})^6 = 3^{-6}$. 3) Хүртвэрийн үржвэр: $3^8 \cdot 3^{-6} = 3^2 = 9$. 4) Хуваарь: Сөрөг тооны сондгой (3) зэрэг тул сөрөг хэвээр үлдэнэ. $(-3)^3 = -27$. 5) Хуваах үйлдэл: $\frac{9}{-27} = -\frac{1}{3}$. **Хариу: В**
- 1.26.4.** 1) Хүртвэрийн эхний гишүүн: Сондгой (3) зэрэг тул хасах тэмдэг үлдэнэ. $(-2^{-2})^3 = -(2^{-2})^3 = -2^{-6}$. 2) Хүртвэрийн хоёр дахь гишүүн: $(2^{-3})^{-2} = 2^6$. 3) Хүртвэрийн үржвэр: $-2^{-6} \cdot 2^6 = -(2^{-6} \cdot 2^6) = -2^0 = -1$. 4) Хуваарь: $(-2)^3 = -8$. 5) Эцсийн хариу: $\frac{-1}{-8} = \frac{1}{8}$. **Хариу: А**

- 1.26.5. 1) $(-x^2)^3$: Хасах тооны сондгой зэрэг тул хасах үлдэнэ, $-x^6$. 2) $(-x)^{-4}$: Хасах тооны тэгш (-4) нь тэгш тоо) зэрэг тул эерэг болно, x^{-4} . 3) Хүртвэрийн үржвэр: $-x^6 \cdot x^{-4} = -x^2$. 4) Хуваах үйлдэл: $\frac{-x^2}{x^2} = -1$. **Хариу: D**
- 1.26.6. (1) $-2 \cdot -3 = 6$. $\Rightarrow \boxed{a} = 6$
 (2) 4 нь тэгш зэрэг (1). $-1 \cdot 4 = -4$. $\Rightarrow \boxed{b} = 1, \boxed{cd} = -4$
 (3) $6 + (-4) = 2$. $5^2 = 25$. $\Rightarrow \boxed{e} = 2, \boxed{fg} = 25$
 (4) Сондгой зэрэг тул -125 . $\Rightarrow \boxed{hij} = 125$
 (5) $25 / -125 = -1/5$. $\Rightarrow \boxed{k} = 5$
- 1.27.1. Дараалсан бүхэл тоонууд тул хоорондын зөрүү нь 1 байна. y нь x -ээс 1-ээр их тул $y - x = 1$. z нь y -ээс 1-ээр их тул $z - y = 1$. Иймд $\frac{1}{1} = 1$. (Эсвэл $x = 1, y = 2, z = 3$ гэж орлуулж болно: $\frac{2-1}{3-2} = 1$). **Хариу: C**
- 1.27.2. Дараалсан тэгш тоонуудын зөрүү нь 2 байдаг. $m < n$ тул бага тооноос их тоог хасаж байна гэсэн үг. Жишээлбэл: $m = 2, n = 4$ гэвэл $2 - 4 = -2$. **Хариу: D**
- 1.27.3. Хамгийн хялбар дараалсан тэгш тоонуудыг сонгон авъя: $a = 2, b = 4, c = 6$. Орлуулбал: 1) $a - c = 2 - 6 = -4$ 2) $b - a = 4 - 2 = 2$ 3) $c - b = 6 - 4 = 2$ Илэрхийлэлд тавибал: $\frac{-4 \cdot 2}{2} = -4$. **Хариу: B**
- 1.27.4. Тоонууд буурах дарааллаар байгааг анхаарна уу. Дараалсан сондгой тоонуудын зөрүү 2 байна. Жишээлбэл: $p = 5, q = 3, r = 1$ гэж авъя. 1) $p - q = 5 - 3 = 2$ 2) $q - r = 3 - 1 = 2$ 3) $p - r = 5 - 1 = 4$ Нийлбэр: $2 + 2 + 4 = 8$. **Хариу: C**
- 1.27.5. Дараалсан бүхэл тоонууд тул хоорондын зөрүү нь 1 байна. Хамгийн хялбар тоонуудыг авъя: $a = 1, b = 2, c = 3, d = 4$. 1) $a - d = 1 - 4 = -3$. 2) $b - c = 2 - 3 = -1$. Үржвэр: $(-3) \cdot (-1) = 3$. **Хариу: A**
- 1.27.6. (1) Дараалсан сондгой тоонуудын зөрүү 2 байна. $\Rightarrow \boxed{a} = 2$
 (2) Дараагийн сондгой тоо 5 байна. $\Rightarrow \boxed{b} = 5$
 (3) $1 - 3 = -2$. $5 - 1 = 4$. $\Rightarrow \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 4$
 (4) $3 - 5 = -2$. $\Rightarrow \boxed{e} = 2$
 (5) $\frac{-2 \cdot 4}{-2} = 4$. $\Rightarrow \boxed{f} = 4$
- 1.28.1. Бутархайн утга хамгийн их байхын тулд хүртвэр x хамгийн их ($x = 10$), хуваарь y хамгийн бага ($y = 2$) байх ёстой. Иймд хамгийн их утга нь $\frac{10}{2} = 5$ байна. **Хариу: B**
- 1.28.2. Ялгавар хамгийн бага гарахын тулд хасагдагч a нь хамгийн бага ($a = 3$), хасагч b нь хамгийн их ($b = 8$) байх ёстой. Иймд $3 - 8 = -5$ байна. **Хариу: B**
- 1.28.3. Бутархайг хамгийн их байлгахын тулд: Хүртвэр $m + 2$ хамгийн их байх ёстой $\Rightarrow m$ -ийн хамгийн их утга 12 байна. Хүртвэр: $12 + 2 = 14$. Хуваарь $n - 1$ хамгийн бага байх ёстой $\Rightarrow n$ -ийн хамгийн бага утга 3 байна. Хуваарь: $3 - 1 = 2$. Иймд хамгийн их утга нь $\frac{14}{2} = 7$. **Хариу: A**
- 1.28.4. Бутархайг хамгийн бага байлгахын тулд: Хүртвэр $x + 1$ хамгийн бага байх ёстой $\Rightarrow x = 2$. Хүртвэр: $2 + 1 = 3$. Хуваарь $y - 5$ хамгийн их байх ёстой $\Rightarrow y = 20$. Хуваарь: $20 - 5 = 15$. Иймд хамгийн бага утга нь $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$. **Хариу: B**
- 1.28.5. Эхлээд илэрхийллийн хамгийн бага болон хамгийн их утгыг олж завсрыг тодорхойлъё. Хамгийн бага утга: $x = 4, y = 5$ үед $\frac{2(4)-1}{5+1} = \frac{7}{6} \approx 1.16$. Хамгийн их утга: $x = 9, y = 2$ үед $\frac{2(9)-1}{2+1} = \frac{17}{3} \approx 5.66$. Илэрхийлэл 1.16 ба 5.66 хооронд утга авах тул боломжит бүхэл утгууд нь 2, 3, 4, 5 байна. Нийлбэр: $2 + 3 + 4 + 5 = 14$. **Хариу: D**
- 1.28.6. (1) Хүртвэр их (1), хуваарь бага (0) байна. $\Rightarrow \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 0$
 (2) x -ийн хамгийн их утга 15. Хүртвэр 18. $\Rightarrow \boxed{cd} = 15, \boxed{ef} = 18$
 (3) y -ийн хамгийн бага утга 4. Хуваарь 2. $\Rightarrow \boxed{g} = 4, \boxed{h} = 2$
 (4) $18/2 = 9$. $\Rightarrow \boxed{i} = 9$
- 1.29.1. Тоог $a \times 10^n$ ($1 \leq a < 10$) хэлбэрт бичихийг стандарт дүр гэнэ. Таслалыг баруун тийш 5 орон шилжүүлж 7.2 болгох тул илтгэгч нь -5 байна. $0.000072 = 7.2 \times 10^{-5}$. **Хариу: B**

- 1.29.2.** Таслалыг зүүн тийш 6 орон шилжүүлж 4.5 болгох тул илтгэгч нь эерэг 6 байна.
 $4500000 = 4.5 \times 10^6$. **Хариу: А**
- 1.29.3.** 1 км нь 1000 м буюу 10^3 м байна. Эхлээд тоог стандарт хэлбэрт оруулбал:
 $0.000035 = 3.5 \times 10^{-5}$ км. Метрт шилжүүлбэл: $3.5 \times 10^{-5} \times 10^3 = 3.5 \times 10^{-2}$ м. **Хариу: А**
- 1.29.4.** 1 мм нь 0.001 м буюу 10^{-3} м байна. Тоог стандарт хэлбэрт оруулбал: $0.00028 = 2.8 \times 10^{-4}$ мм.
Метрт шилжүүлэхийн тулд 10^{-3} -аар үржүүлнэ: $2.8 \times 10^{-4} \cdot 10^{-3} = 2.8 \times 10^{-7}$ м. **Хариу: В**
- 1.29.5.** Талбай олохын тулд хоёр хэмжигдэхүүнийг ижил нэгжид буюу метрт оруулах шаардлагатай.
Өргөн: $0.02 \text{ мм} = 2 \times 10^{-2} \text{ мм}$. Үүнийг метрт шилжүүлбэл $2 \times 10^{-2} \cdot 10^{-3} = 2 \times 10^{-5}$ м. Урт:
 4×10^{-3} м. Талбай $S = a \cdot b = (4 \times 10^{-3}) \cdot (2 \times 10^{-5}) = 8 \times 10^{-8}$ мкв. **Хариу: В**
- 1.29.6.** (1) Таслал 7 орон шилжих тул илтгэгч -7 . $\Rightarrow \boxed{a} = 7$
(2) $1 \text{ км} = 1000 \text{ м} = 10^6 \text{ мм}$ тул $1 \text{ мм} = 10^{-6} \text{ км}$. $\Rightarrow \boxed{b} = 6$
(3) $10^{-7} \cdot 10^{-6} = 10^{-13}$. $\Rightarrow \boxed{cd} = 13$
- 1.30.1.** Нарийвчлал нь 0.1 тул хагас нь 0.05 байна. Хамгийн бага утга нь $2.5 - 0.05 = 2.45$ юм. **Хариу: В**
- 1.30.2.** Нарийвчлал нь 1 тул хагас нь 0.5 байна. Дээд хязгаар нь 10.5 (Гэхдээ 10.5-ыг 11 рүү тоймлодог тул 10.49... гэж авна). Сорилын дүрэм ёсоор 10.4 гэж хариулна. **Хариу: В**
- 1.30.3.** L -ийн хязгаар: $2.35 \leq L \leq 2.44$. $5 \times 2.35 = 11.75$ $5 \times 2.44 = 12.2$. Иймд $11.75 \leq L_{total} \leq 12.2$.
Хариунаас хамгийн ойрыг сонговол В. **Хариу: В**
- 1.30.4.** $a \in [1.95, 2.04]$ $b \in [2.95, 3.04]$ $\text{Max } S = 2.04 \times 3.04 = 6.2016$. (Сонголтод хамгийн ойр нь D гэж үзэхэд буруу, учир нь энд 0.25-аар тоймлосон байна). Залруулга: Хэрэв $a < 2.05$, $b < 3.05$ гэвэл 6.25. **Хариу: D**
- 1.30.5.** $V \in [0.45, 0.54]$. $M_{min} = 10 \times 0.45 = 4.5$ $M_{max} = 10 \times 0.54 = 5.4$ **Хариу: А**
- 1.30.6.** (1) $0.4 - 0.05 = 0.35$. $\Rightarrow \boxed{a} = 0.05$, $\boxed{bc} = 0.35$
(2) $0.4 + 0.04 = 0.44$. $\Rightarrow \boxed{d} = 0.04$, $\boxed{ef} = 0.44$
(3) $20 \times 0.35 = 7$. $\Rightarrow \boxed{gh} = 7$
(4) $20 \times 0.44 = 8.8$. $\Rightarrow \boxed{ij} = 8.8$
- 1.31.1.** Дүрэм ёсоор: $0.a(b) = \frac{ab-a}{90}$. Энд $a = 2$, $b = 5$ байна. Хүртгэр: $25 - 2 = 23$. Хуваарь: 90. Иймд $0.2(5) = \frac{23}{90}$. **Хариу: В**
- 1.31.2.** Пропорц ашиглан солбиж үржүүлбэл: $3(9x + y) = 2(9y + x)$ $27x + 3y = 18y + 2x$
 $27x - 2x = 18y - 3y$ $25x = 15y$ Хоёр талыг 5-д хуваавал $5x = 3y \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{3}{5}$. **Хариу: А**
- 1.31.3.** Үет бутархайг задалбал: $0.x(y) = \frac{10x+y-x}{90} = \frac{9x+y}{90}$. $0.y(x) = \frac{10y+x-y}{90} = \frac{9y+x}{90}$. Хуваах
үйлдлийг гүйцэтгэвэл хуваарийн 90-үүд хураагдаж: $\frac{9x+y}{9y+x} = \frac{2}{3}$. Солбиж үржүүлбэл:
 $27x + 3y = 18y + 2x \Rightarrow 25x = 15y \Rightarrow 5x = 3y \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{3}{5}$. **Хариу: В**
- 1.31.4.** Илэрхийллийг задалж нэмбэл: $\frac{9a+b}{90} + \frac{9b+a}{90} = \frac{10a+10b}{90} = \frac{10(a+b)}{90} = \frac{a+b}{9}$. Бодлогын нөхцөлөөр
энэ нь $\frac{7}{9}$ -тэй тэнцүү тул: $\frac{a+b}{9} = \frac{7}{9} \Rightarrow a+b = 7$. **Хариу: С**
- 1.31.5.** Цэвэр үет бутархайг задалбал $0.(ab) = \frac{10a+b}{99}$ байна. Хуваахад 99-үүд хураагдаж: $\frac{10a+b}{10b+a} = \frac{4}{7}$.
Солбиж үржүүлбэл: $70a + 7b = 40b + 4a \Rightarrow 66a = 33b \Rightarrow 2a = b \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{1}{2}$. **Хариу: В**
- 1.31.6.** (1) $10a - a = 9a$. $\Rightarrow \boxed{c} = 9$
(2) $3(9b) = 27b$. $\Rightarrow \boxed{de} = 27$
(3) $27b - 7b = 20b$. $\Rightarrow \boxed{fg} = 20$
(4) $3a = b$ харьцаатай харилцан анхны цифрүүд 1 ба 3 байна. $\Rightarrow \boxed{h} = 1$, $\boxed{i} = 3$
- 1.32.1.** Эхлээд 4-ийг 2-ын суурьт оруулна: $4^{-1} = (2^2)^{-1} = 2^{-2}$. Одоо хуваах үйлдлийг гүйцэтгэе:
 $2^{-2} : 2^{-3} = 2^{-2-(-3)} = 2^{-2+3} = 2^1 = 2$. **Хариу: А**
- 1.32.2.** 25-ийг 5-ын суурьт оруулна: $25^{-1} = (5^2)^{-1} = 5^{-2}$. Үржих үйлдэл хийхэд илтгэгчүүдийг нэмнэ:
 $5^{-2} \cdot 5^3 = 5^{-2+3} = 5^1 = 5$. **Хариу: В**
- 1.32.3.** 8-ийг 2-ын суурьт оруулна: $8^{-2} = (2^3)^{-2} = 2^{-6}$. Хуваах үйлдлийг гүйцэтгэхэд:
 $2^{-6} : 2^{-7} = 2^{-6-(-7)} = 2^{-6+7} = 2^1 = 2$. **Хариу: А**

- 1.32.4. Бүх тоог 3-ын суурьт шилжүүлнэ: Хүртвэр: $27^{-2} = (3^3)^{-2} = 3^{-6}$. Хуваарь: $9^{-4} = (3^2)^{-4} = 3^{-8}$. Хуваах үйлдэл (бутархайн шугам): $3^{-6} : 3^{-8} = 3^{-6-(-8)} = 3^{-6+8} = 3^2 = 9$. **Хариу: В**
- 1.32.5. Бүх тоог 2-ын суурьт шилжүүлнэ: $16^{-1} = (2^4)^{-1} = 2^{-4}$. $8^2 = (2^3)^2 = 2^6$. $4^1 = (2^2)^1 = 2^2$. Орлуулж бичвэл: $2^{-4} \cdot 2^6 : 2^2$. Үйлдлийн дарааллаар: 1) Үржих: $2^{-4} \cdot 2^6 = 2^{-4+6} = 2^2$. 2) Хуваах: $2^2 : 2^2 = 2^{2-2} = 2^0 = 1$. **Хариу: А**
- 1.32.6. (1) $36 = 6^2$ тул илтгэгч нь 2 байна. $\Rightarrow \boxed{a} = 2$
 (2) $(6^2)^{-2} = 6^{-4}$. $\Rightarrow \boxed{bc} = -4$
 (3) $6^{-4-(-5)} = 6^{-4+5} = 6^1$. $\Rightarrow \boxed{de} = -5, \boxed{f} = 1$
 (4) $6^1 = 6$. $\Rightarrow \boxed{g} = 6$
- 1.33.1. Эхлээд 4-ийг 2-ын суурьт оруулна: $4^{-1} = (2^2)^{-1} = 2^{-2}$. Одоо хуваах үйлдлийг гүйцэтгэе: $2^{-2} : 2^{-3} = 2^{-2-(-3)} = 2^{-2+3} = 2^1 = 2$. **Хариу: А**
- 1.33.2. 25-ийг 5-ын суурьт оруулна: $25^{-1} = (5^2)^{-1} = 5^{-2}$. Үржих үйлдэл хийхэд илтгэгчүүдийг нэмнэ: $5^{-2} \cdot 5^3 = 5^{-2+3} = 5^1 = 5$. **Хариу: В**
- 1.33.3. 8-ийг 2-ын суурьт оруулна: $8^{-2} = (2^3)^{-2} = 2^{-6}$. Хуваах үйлдлийг гүйцэтгэхэд: $2^{-6} : 2^{-7} = 2^{-6-(-7)} = 2^{-6+7} = 2^1 = 2$. **Хариу: А**
- 1.33.4. Бүх тоог 3-ын суурьт шилжүүлнэ: Хүртвэр: $27^{-2} = (3^3)^{-2} = 3^{-6}$. Хуваарь: $9^{-4} = (3^2)^{-4} = 3^{-8}$. Хуваах үйлдэл: $3^{-6} : 3^{-8} = 3^{-6-(-8)} = 3^{-6+8} = 3^2 = 9$. **Хариу: В**
- 1.33.5. Бүх тоог 2-ын суурьт шилжүүлнэ: $16^{-1} = (2^4)^{-1} = 2^{-4}$. $8^2 = (2^3)^2 = 2^6$. $4^1 = (2^2)^1 = 2^2$. Орлуулж бичвэл: $2^{-4} \cdot 2^6 : 2^2$. Үйлдлийн дарааллаар: 1) Үржих: $2^{-4} \cdot 2^6 = 2^{-4+6} = 2^2$. 2) Хуваах: $2^2 : 2^2 = 2^{2-2} = 2^0 = 1$. **Хариу: А**
- 1.33.6. (1) $36 = 6^2$ тул илтгэгч нь 2 байна. $\Rightarrow \boxed{a} = 2$
 (2) $(6^2)^{-2} = 6^{-4}$. $\Rightarrow \boxed{bc} = -4$
 (3) $6^{-4-(-5)} = 6^{-4+5} = 6^1$. $\Rightarrow \boxed{de} = -5, \boxed{f} = 1$
 (4) $6^1 = 6$. $\Rightarrow \boxed{g} = 6$
- 1.34.1. Давхар квадрат язгуур нь $\sqrt[2]{81} = \sqrt[4]{81}$ болно. $81 = 3^4$ тул $\sqrt[4]{3^4} = 3$ гарна. Эсвэл дотроос нь бодвол: $\sqrt{\sqrt{81}} = \sqrt{9} = 3$. **Хариу: В**
- 1.34.2. Язгуурын илтгэгчүүдийг үржүүлбэл $\sqrt[3]{64} = \sqrt[6]{64}$ болно. $64 = 2^6$ тул $\sqrt[6]{2^6} = 2$ байна. **Хариу: С**
- 1.34.3. Давхар язгуурын дүрмээр илтгэгчүүдийг үржүүлнэ: $4 \cdot 3 = 12$. Иймд $\sqrt[12]{7^{12}}$ болно. Язгуур болон зэрэг хураагдаж 7 гарна. **Хариу: А**
- 1.34.4. Язгууруудын илтгэгчийг үржүүлбэл $4 \cdot 2 = 8$ болно. $\sqrt[8]{16^4}$ илэрхийллийг бутархай илтгэгчид шилжүүлбэл $16^{\frac{4}{8}} = 16^{\frac{1}{2}}$ болно. $16^{\frac{1}{2}} = \sqrt{16} = 4$. **Хариу: В**
- 1.34.5. Язгуурын илтгэгчүүдийг үржүүлбэл $5 \cdot 3 = 15$. Илэрхийлэл нь $\sqrt[15]{8^{10}} = 8^{\frac{10}{15}} = 8^{\frac{2}{3}}$ болно. $8 = 2^3$ тул $(2^3)^{\frac{2}{3}} = 2^2 = 4$. **Хариу: В**
- 1.34.6. (1) Квадрат язгуурын илтгэгч 2 байна. $3 \cdot 2 = 6$. $\Rightarrow \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 6$
 (2) $25^{\frac{3}{6}} = 25^{\frac{1}{2}}$. $\Rightarrow \boxed{c} = 6, \boxed{d} = 2$
 (3) $\sqrt{25} = 5$. $\Rightarrow \boxed{e} = 5$
- 1.35.1. Давхар квадрат язгуурын илтгэгчүүдийг үржүүлбэл $\sqrt[2]{16} = \sqrt[4]{16}$ болно. $16 = 2^4$ тул $\sqrt[4]{2^4} = 2$ байна. (Эсвэл дотроос нь бодвол $\sqrt{\sqrt{16}} = \sqrt{4} = 2$). **Хариу: В**
- 1.35.2. Язгуурын илтгэгчүүдийг үржүүлбэл $\sqrt[3]{64} = \sqrt[6]{64}$ болно. $64 = 2^6$ тул $\sqrt[6]{2^6} = 2$ байна. **Хариу: С**
- 1.35.3. Давхар язгуурын дүрмээр илтгэгчүүдийг үржүүлнэ: $4 \cdot 3 = 12$. Иймд $\sqrt[12]{5^{12}}$ болно. Язгуур болон зэрэг хураагдаж 5 гарна. **Хариу: А**
- 1.35.4. Язгууруудын илтгэгчийг үржүүлбэл $3 \cdot 2 = 6$ болно. $\sqrt[6]{27^2}$ илэрхийллийг бутархай илтгэгчид шилжүүлбэл $27^{\frac{2}{6}} = 27^{\frac{1}{3}}$ болно. $27 = 3^3$ тул $(3^3)^{\frac{1}{3}} = 3$. **Хариу: С**
- 1.35.5. Язгуурын илтгэгчүүдийг үржүүлбэл $5 \cdot 2 = 10$. Илэрхийлэл нь $\sqrt[10]{32^2} = 32^{\frac{2}{10}} = 32^{\frac{1}{5}}$ болно.

- $32 = 2^5$ тул $(2^5)^{\frac{1}{5}} = 2^1 = 2$. **Хариу: С**
- 1.35.6.** (1) $4 \cdot 3 = 12$. $\implies \boxed{ab} = 12$
 (2) $81^{\frac{3}{12}} = 81^{\frac{1}{4}}$. $\implies \boxed{c} = 4$
 (3) $81 = 3^4$ тул $(3^4)^{\frac{1}{4}} = 3$. $\implies \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 3$
- 1.36.1.** Хоёр тооны 10-ын зэрэг (илтгэгч) ижил байгаа тул шууд коэффициентуудыг нэмж, 10-ын зэргийг хэвээр үлдээнэ: $(3.5 + 4.2) \cdot 10^8 = 7.7 \cdot 10^8$. 7.7 нь $1 \leq a < 10$ нөхцөлийг хангаж байгаа тул стандарт дүр мөн байна. **Хариу: В**
- 1.36.2.** 10-ын зэрэг ижил байгаа тул коэффициентуудыг хасна: $(7.8 - 2.3) \cdot 10^{-5} = 5.5 \cdot 10^{-5}$. **Хариу: С**
- 1.36.3.** Илтгэгчүүд ялгаатай байна. Ижил болгохын тулд их зэрэгтэйгээс нь 10-ыг салгаж авъя: $4.5 \cdot 10^6 = 4.5 \cdot 10^1 \cdot 10^5 = 45 \cdot 10^5$. Одоо нэмэх үйлдлийг хийвэл: $45 \cdot 10^5 + 3.2 \cdot 10^5 = (45 + 3.2) \cdot 10^5 = 48.2 \cdot 10^5$. Энэ нь стандарт дүр биш (учир нь $48.2 > 10$) тул таслалыг зүүн тийш 1 орон шилжүүлж зэргийг 1-ээр нэмэгдүүлнэ: $4.82 \cdot 10^6$. **Хариу: D**
- 1.36.4.** Илтгэгчийг ижил болгохын тулд $5.2 \cdot 10^7 = 52 \cdot 10^6$ гэж задалъя. $(52 - 4.8) \cdot 10^6 = 47.2 \cdot 10^6$. Стандарт дүрд оруулахын тулд таслалыг шилжүүлбэл: $4.72 \cdot 10^7$ болно. (Эсвэл хоёр дахь тоог $0.48 \cdot 10^7$ болгож $5.2 \cdot 10^7 - 0.48 \cdot 10^7 = 4.72 \cdot 10^7$ гэж бодож болно). **Хариу: В**
- 1.36.5.** Сөрөг илтгэгчтэй үед анхааралтай байна уу. 10^{-4} нь 10^{-5} -аас 10 дахин их тоо юм. Иймд $2.1 \cdot 10^{-4} = 21 \cdot 10^{-5}$ болгож ижилсүүлнэ. $21 \cdot 10^{-5} - 8.5 \cdot 10^{-5} = 12.5 \cdot 10^{-5}$. Стандарт дүрд буцааж оруулахын тулд таслалыг зүүн тийш шилжүүлнэ: $1.25 \cdot 10^{-4}$. **Хариу: В**
- 1.36.6.** (1) $6.4 \cdot 10 = 64$ тул $64 \cdot 10^{11}$ болно. $\implies \boxed{ab} = 64$
 (2) $64 - 7.5 = 56.5$. $\implies \boxed{cd} = 56, \boxed{e} = 5$
 (3) Таслалыг 1 орон шилжүүлж зэргийг нэмэгдүүлбэл $5.65 \cdot 10^{12}$. $\implies \boxed{f} = 5, \boxed{gh} = 65, \boxed{ij} = 12$
- 1.37.1.** **Хариу: В**
- 1.37.2.** **Хариу: D**
- 1.37.3.** **Хариу: В**
- 1.37.4.** **Хариу: С**
- 1.37.5.** **Хариу: С**
- 1.37.6.** (1) $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$. $\implies \boxed{a} = 4$
 (2) $2 \cdot \frac{3}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$. $\implies \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 4$
 (3) $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{4}{4} = 1$. $\implies \boxed{d} = 1$
 (4) $7^1 = 7$. Сөрөг илтгэгчтэй хуваах үйлдэл $7 : \frac{1}{2} = 7 \cdot 2 = 14$. $\implies \boxed{ef} = 14$
- 1.38.1.** **Хариу: С**
- 1.38.2.** **Хариу: С**
- 1.38.3.** **Хариу: D**
- 1.38.4.** **Хариу: В**
- 1.38.5.** С хувилбар нь бутархай нэмэх дүрмийг зөрчсөн илт худал тэнцэтгэл юм. Бутархай нэмэхдээ хүртвэрүүдийг нэмж, хуваарь дээр хуваарийг нэмдэггүй (Ижил хуваарьтай болгох шаардлагатай). **Хариу: С**
- 1.38.6.** (1) Хаалтнаас 54-ийг гаргавал дотор нь 17 ба 83 үлдэнэ. $\implies \boxed{ab} = 83$
 (2) $17 + 83 = 100$. $\implies \boxed{cde} = 100$
 (3) $54 \cdot 100 = 5400$. $\implies \boxed{fghj} = 5400$
- 1.39.1.** **Хариу: В**
- 1.39.2.** **Хариу: В**
- 1.39.3.** **Хариу: А**
- 1.39.4.** **Хариу: В**
- 1.39.5.** **Хариу: А**

- 1.39.6. (1) $7 - 4 = 3. \implies \boxed{a} = 3$
 (2) $2(\sqrt{7} + 2) = 2\sqrt{7} + 4$, хоёр дахь нь $\sqrt{7} - 2. \implies \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 2$
 (3) Ялгавар: $(2\sqrt{7} + 4) - (\sqrt{7} - 2) = \sqrt{7} + 6$. Квадрат нь
 $(\sqrt{7} + 6)^2 = 7 + 12\sqrt{7} + 36 = 43 + 12\sqrt{7}. \implies \boxed{e} = 6, \boxed{fg} = 43$
 (4) $43 + 12\sqrt{7} - 12\sqrt{7} = 43. \implies \boxed{hi} = 43$
- 1.40.1. Язгуур дотор байгаа илэрхийлэл нь квадратуудын ялгаврын томьёо $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ байна. $\sqrt{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2} = \sqrt{7 - 3} = \sqrt{4}. \sqrt{4} = 2$. **Хариу: А**
- 1.40.2. **Хариу: С**
- 1.40.3. **Хариу: В**
- 1.40.4. **Хариу: С**
- 1.40.5. **Хариу: С**
- 1.40.6. (1) $(\sqrt{a^2 + b})^2 - (\sqrt{b})^2 = a^2 + b - b = a^2. \implies \boxed{a} = b, \boxed{b} = a^2$ (Загварт $a=b$ үсэг, $b=a$ -ийн квадрат гэж ойлгоно. Систем дээрээ тааруулна уу. Нөхөх хэсэгт: хасагдагч нь b , үлдэгдэл нь a^2 байна).
 (2) $3a \cdot a^2 = 3a^3. \implies \boxed{c} = 3$
 (3) $\sqrt{3a^3} = a\sqrt{3a}. \implies \boxed{d} = 3$
- 1.41.1. Эхний гишүүний илтгэгчүүдийг үржүүлбэл: $4^{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}} = 4^{\frac{1}{3}}$. Хоёр дахь гишүүн: $16 = 4^2$ тул $(4^2)^{\frac{1}{3}} = 4^{\frac{2}{3}}$. Үржвэр: $4^{\frac{1}{3}} \cdot 4^{\frac{2}{3}} = 4^{\frac{3}{3}} = 4^1 = 4$. Хуваах үйлдэл: $4 : 2^{-1} = 4 : \frac{1}{2} = 4 \cdot 2 = 8$. **Хариу: С**
- 1.41.2. Сөрөг илтгэгчтэй тоонд хуваах үйлдэл нь урвуугаар нь үржүүлэхтэй ижил байна. $3^{-1} = \frac{1}{3}$. $15 : \frac{1}{3} = 15 \cdot 3 = 45$. **Хариу: С**
- 1.41.3. Эхний гишүүн: $5^{\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}} = 5^{\frac{1}{4}}$. Хоёр дахь гишүүн: $125 = 5^3$ тул $(5^3)^{\frac{1}{4}} = 5^{\frac{3}{4}}$. Хооронд нь үржүүлбэл: $5^{\frac{1}{4}} \cdot 5^{\frac{3}{4}} = 5^{\frac{4}{4}} = 5^1 = 5$. Хуваах үйлдэл: $5 : 5^{-1} = 5 \cdot 5 = 25$. **Хариу: В**
- 1.41.4. Эхний гишүүн: $2^{\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{5}} = 2^{\frac{1}{5}}$. Хоёр дахь гишүүн: $4 = 2^2$ тул $(2^2)^{\frac{2}{5}} = 2^{\frac{4}{5}}$. Хооронд нь үржүүлбэл: $2^{\frac{1}{5}} \cdot 2^{\frac{4}{5}} = 2^{\frac{5}{5}} = 2^1 = 2$. Хуваах үйлдэл: $2 : 2^{-2} = 2 \cdot 2^2 = 2 \cdot 4 = 8$. **Хариу: С**
- 1.41.5. Эхний гишүүн: $7^{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}} = 7^{\frac{1}{3}}$. Хоёр дахь гишүүн: $49 = 7^2$ тул $(7^2)^{\frac{1}{3}} = 7^{\frac{2}{3}}$. Хооронд нь үржүүлбэл: $7^{\frac{1}{3}} \cdot 7^{\frac{2}{3}} = 7^{\frac{3}{3}} = 7^1 = 7$. Хуваах үйлдэл: $7 : 7^{-2} = 7 \cdot 7^2 = 7 \cdot 49 = 343$. **Хариу: С**
- 1.41.6. (1) $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}. \implies \boxed{a} = 4$
 (2) $27 = 3^3$ тул $(3^3)^{\frac{1}{4}} = 3^{\frac{3}{4}}. \implies \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 4$
 (3) $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{4}{4} = 1. \implies \boxed{d} = 1$
 (4) $3^1 = 3$. Сөрөг илтгэгчтэй хуваах үйлдэл $3 : \frac{1}{3} = 3 \cdot 3 = 9. \implies \boxed{e} = 9$
- 1.42.1. Нэмэх болон үржих үйлдэл нь байр солих чанартай ($a + b = b + a, ab = ba$). Харин хасах үйлдэл нь байр солих чанаргүй тул $7 - x$ нь $x - 7$ -той тэнцүү байх албагүй. Жишээ нь $x = 2$ үед $5 \neq -5$. **Хариу: С**
- 1.42.2. **Хариу: С**
- 1.42.3. **Хариу: D**
- 1.42.4. **Хариу: E**
- 1.42.5. **Хариу: E**
- 1.42.6. (1) Хаалтнаас 42-ыг гаргавал дотор нь 23 ба 77 үлдэнэ. $\implies \boxed{ab} = 77$
 (2) $23 + 77 = 100. \implies \boxed{cde} = 100$
 (3) $42 \cdot 100 = 4200. \implies \boxed{fghj} = 4200$
- 1.43.1. Тэгш зэргийн язгуурын чанар ёсоор $\sqrt{A^2} = |A|$ байдаг. Иймд $\sqrt{(x - 3)^2} = |x - 3|$ болно. $x < 3$ үед $x - 3 < 0$ (сөрөг утгатай) байх тул модулиас гарахдаа тэмдэг нь эсрэгээрээ солигдож $-(x - 3) = 3 - x$ гарна. **Хариу: В**

- 1.43.2.** Сондгой зэргийн язгуураас тоо өөрийнхөөрөө гарна: $\sqrt[3]{(y-4)^3} = y-4$. Тэгш зэргийн язгуураас модультай гарна: $\sqrt{(y-5)^2} = |y-5|$. $y > 5$ үед $y-5 > 0$ (эсрэг) тул $|y-5| = y-5$ хэвээрээ гарна. Илэрхийллүүдээ нэмбэл: $(y-4) + (y-5) = 2y-9$. **Хариу: А**
- 1.43.3.** Илэрхийллийг хялбарчилбал: $|a-5| + (a+2)$ болно. $a = \sqrt{3} \approx 1.732$ тул $a-5 < 0$ байна. Иймд $|a-5| = 5-a$ гэж задарна. Орлуулж бодвол: $(5-a) + (a+2) = 7$. Язгууртай утгууд хураагдаж алга болно. **Хариу: В**
- 1.43.4.** Илэрхийллийг хялбарчилбал: $|x-1| - |x-4|$ болно. $x = \sqrt{5} \approx 2.236$ тул $x-1 > 0$ (эсрэг), харин $x-4 < 0$ (сөрөг) байна. Иймд $|x-1| = x-1$, мөн $|x-4| = 4-x$ болно. Ялгаврыг олбол: $(x-1) - (4-x) = x-1-4+x = 2x-5$. x -ийн утгыг буцааж орлуулбал: $2\sqrt{5}-5$. **Хариу: В**
- 1.43.5.** Эхний язгуур доторх илэрхийлэл бүтэн квадрат байна: $\sqrt{(x-3)^2} = |x-3|$. Хоёр дахь язгуур тэгш зэрэгтэй тул: $\sqrt[4]{(x-2)^4} = |x-2|$. Нийлбэр нь: $|x-3| + |x-2|$. $x = \sqrt{2} \approx 1.414$ тул $x-3 < 0$ ба $x-2 < 0$ байна. Хоёр эсрэгээрээ задарна. $(3-x) + (2-x) = 5-2x = 5-2\sqrt{2}$. **Хариу: А**
- 1.43.6.** (1) $\sqrt{(x-4)^2} = |x-4|$ тул $a = 4$. $\implies \boxed{a} = 4$
 (2) $\sqrt[5]{(x-1)^5} = x-1$ тул $b = 1$. $\implies \boxed{b} = 1$
 (3) Илэрхийлэл: $|x-4| + (x-1)$. $\sqrt[3]{5} < 4$ тул $x-4 < 0$. Задалбал: $(4-x) + (x-1) = 3$. $\implies \boxed{c} = 3$
- 1.44.1.** Язгуурыг бутархай илтгэгчид шилжүүлбэл $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ болно. Ижил суурьтай зэргүүдийг хуваахдаа илтгэгчүүдийг нь хасна: $\frac{x^{-2}}{x^{\frac{1}{2}}} = x^{-2-\frac{1}{2}} = x^{-\frac{4-1}{2}} = x^{-\frac{5}{2}}$. **Хариу: В**
- 1.44.2.** Хуваарийг зэрэгт шилжүүлбэл $\sqrt[4]{y^3} = y^{\frac{3}{4}}$ болно. Хуваах үйлдэл хийж илтгэгчүүдийг хасвал: $\frac{y^2}{y^{\frac{3}{4}}} = y^{2-\frac{3}{4}} = y^{\frac{8-3}{4}} = y^{\frac{5}{4}}$. **Хариу: С**
- 1.44.3.** Коэффициентуудыг хуваавал $\frac{10}{2} = 5$ гарна. Хувьсагчийн илтгэгчүүдийг хасвал: $a^{-1-\frac{2}{3}} = a^{-\frac{3+2}{3}} = a^{-\frac{5}{3}}$. Хамтад нь бичвэл: $5a^{-\frac{5}{3}}$. **Хариу: D**
- 1.44.4.** x -ийн илтгэгчүүдийг хасвал: $-2 - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2}$. Иймд $x^{-\frac{5}{2}}$. y -ийн илтгэгчүүдийг хасвал (хуваарьт y^{-1} байгаа тул хасах тэмдэг нэмэх болно): $1 - (-1) = 1+1 = 2$. Иймд y^2 . Үржвэр нь $x^{-\frac{5}{2}}y^2$ байна. **Хариу: А**
- 1.44.5.** Илэрхийллийг эхлээд хялбарчилна: $\frac{a^{-1}}{a^{\frac{3}{4}}} = a^{-1-\frac{3}{4}} = a^{-\frac{7}{4}}$. Одоо $a = 16$ -г орлуулъя. $16 = 2^4$ гэдгийг ашиглавал: $(2^4)^{-\frac{7}{4}} = 2^{4 \cdot (-\frac{7}{4})} = 2^{-7}$. Сөрөг зэргийн чанараар $2^{-7} = \frac{1}{2^7} = \frac{1}{128}$ гарна. **Хариу: С**
- 1.44.6.** (1) Коэффициентууд: $\frac{8}{4} = 2$. Илтгэгчүүд: $-2 - \frac{4}{3} = -\frac{6+4}{3} = -\frac{10}{3}$. Илэрхийлэл $2 \cdot b^{-\frac{10}{3}}$ болно. $\implies \boxed{a} = 2, \boxed{bc} = 10, \boxed{d} = 3$
 (2) $b = 8 = 2^3$ орлуулбал: $2 \cdot (2^3)^{-\frac{10}{3}} = 2 \cdot 2^{-10} = 2^{-9} = \frac{1}{2^9} = \frac{1}{512}$. $\implies \boxed{efg} = 512$
- 1.45.1.** Суурь нь $\frac{1}{2}$ буюу $0 < \frac{1}{2} < 1$ байна. Ийм үед зэргийн илтгэгч бага байх тусам тооны утга их байна. Илтгэгчүүдийг харьцуулбал $2 < 3 < 4$ тул утгууд нь эсрэгээрээ $(\frac{1}{2})^2 > (\frac{1}{2})^3 > (\frac{1}{2})^4$ болно. Иймд хамгийн их нь A , дараа нь B , хамгийн бага нь C байна. **Хариу: С**
- 1.45.2.** Суурь нь $\frac{3}{2}$ буюу 1 -ээс их ($1.5 > 1$) байна. Ийм үед зэргийн илтгэгч их байх тусам тооны утга их байна. Илтгэгчүүд $4 > 3 > 2$ тул $(\frac{3}{2})^4 > (\frac{3}{2})^3 > (\frac{3}{2})^2$ болно. Иймд эрэмбэ нь $C > B > A$. **Хариу: А**
- 1.45.3.** Бүх тоог $\frac{1}{3}$ суурьт оруулъя. $A = \left(\left(\frac{1}{3}\right)^2\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^4$. $B = \left(\frac{1}{3}\right)^3$. $C = \sqrt{\left(\frac{1}{9}\right)^2} = \frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^2$. Суурь $0 < \frac{1}{3} < 1$ тул хамгийн бага зэрэгтэй нь хамгийн их утгатай байна. Зэргүүд нь: $C(2), B(3), A(4)$. Иймд $C > B > A$. **Хариу: D**
- 1.45.4.** Бүх тоог $\frac{2}{3}$ суурьт оруулъя. $A = \left(\left(\frac{2}{3}\right)^3\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^6$. $B = \left(\frac{2}{3}\right)^2$. $C = \left(\frac{2}{3}\right)^5$. Суурь $0 < \frac{2}{3} < 1$ тул бага зэрэгтэй нь их байна. Илтгэгчүүд: $2 < 5 < 6$ тул $B > C > A$ байна. **Хариу: А**
- 1.45.5.** Бүх тоог 0.2 суурьт оруулъя. $x = 0.2^3$. $y = (0.2^2)^2 = 0.2^4$. $z = \sqrt{0.04^2} = 0.04 = 0.2^2$. Суурь $0 < 0.2 < 1$ тул илтгэгч бага байх тусам утга их байна. Илтгэгчүүд: $z(2), x(3), y(4)$. Иймд

$z > x > y$. **Хариу: С**

1.45.6. (1) $\frac{25}{36} = \left(\frac{5}{6}\right)^2$ тул $x = \left(\left(\frac{5}{6}\right)^2\right)^2 = \left(\frac{5}{6}\right)^4$. $\Rightarrow \boxed{a} = 4$

(2) $y = \sqrt{\left(\frac{25}{36}\right)^2} = \frac{25}{36} = \left(\frac{5}{6}\right)^2$. $\Rightarrow \boxed{b} = 2$

(3) $\frac{5}{6} < 1$ тул "Тийм" буюу 1. $\Rightarrow \boxed{c} = 1$

(4) Илтгэгчүүд нь $y(2)$, $z(3)$, $x(4)$ байгаа тул хамгийн бага илтгэгчтэй y нь хамгийн их утгатай байна. y нь 2 дахь хувилбар. $\Rightarrow \boxed{d} = 2$

1.46.1. Эхний гишүүний зэргийг зэрэгт дэвшүүлэх дүрмээр илтгэгчүүдийг үржүүлнэ:

$(x^{\frac{1}{4}})^2 = x^{\frac{1}{4} \cdot 2} = x^{\frac{2}{4}} = x^{\frac{1}{2}}$. Хоёр дахь гишүүн болох квадрат язгуурыг бутархай илтгэгчид шилжүүлбэл: $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$. Одоо ижил суурьтай зэргүүдийг үржүүлэх дүрмээр илтгэгчүүдийг нэмнэ: $x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = x^1 = x$. **Хариу: В**

1.46.2. Эхний гишүүнийг бутархай илтгэгчид шилжүүлбэл: $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$. Хоёр дахь гишүүний зэргүүдийг үржүүлбэл: $(a^{\frac{1}{3}})^2 = a^{\frac{2}{3}}$. Үржүүлэх үйлдэл хийхэд илтгэгчүүд нэмэгдэнэ: $a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}} = a^1 = a$. **Хариу: С**

1.46.3. Эхний гишүүн: $(m^{\frac{1}{8}})^4 = m^{\frac{4}{8}} = m^{\frac{1}{2}}$. Хоёр дахь гишүүн: $\sqrt{m^3} = m^{\frac{3}{2}}$. Хооронд нь үржүүлбэл: $m^{\frac{1}{2}} \cdot m^{\frac{3}{2}} = m^{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}} = m^2 = m^2$. **Хариу: D**

1.46.4. Эхлээд илэрхийллийг хялбарчилна. Эхний гишүүн: $(y^{\frac{1}{4}})^6 = y^{\frac{6}{4}} = y^{\frac{3}{2}}$. Хоёр дахь гишүүн: $\sqrt{y^{-1}} = (y^{-1})^{\frac{1}{2}} = y^{-\frac{1}{2}}$. Үржүүлбэл: $y^{\frac{3}{2}} \cdot y^{-\frac{1}{2}} = y^{\frac{3}{2} - \frac{1}{2}} = y^1 = y$. $y = 4$ гэж өгсөн тул хариу нь 4 гарна. **Хариу: В**

1.46.5. Эхний гишүүн: $(a^{\frac{1}{5}})^5 = a^1 = a$. Хоёр дахь гишүүн: $\sqrt[3]{a^2} = a^{\frac{2}{3}}$. Бүх гишүүнийг үржүүлбэл илтгэгчүүд нэмэгдэнэ: $a^1 \cdot a^{\frac{2}{3}} \cdot a^{-\frac{2}{3}} = a^{1 + \frac{2}{3} - \frac{2}{3}} = a^1 = a$. **Хариу: D**

1.46.6. (1) $(x^{\frac{1}{9}})^3 = x^{\frac{3}{9}} = x^{\frac{1}{3}}$. $\Rightarrow \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 3$

(2) $\sqrt[3]{x^5} = x^{\frac{5}{3}}$. $\Rightarrow \boxed{c} = 5, \boxed{d} = 3$

(3) Илтгэгчүүдийг нэмбэл $\frac{1}{3} + \frac{5}{3} = \frac{6}{3} = 2$. Цааш үргэлжлүүлбэл $x^2 \cdot x^{-1} = x^{2-1} = x^1$. $\Rightarrow \boxed{e} = 6, \boxed{f} = 1$

1.47.1. Үржвэрийг зэрэгт дэвшүүлэх дүрмээр эхний гишүүнийг задалбал: $4^{\frac{1}{2}} \cdot (x^2)^{\frac{1}{2}} = 2 \cdot x^1 = 2x$. Хоёр дахь гишүүн: $\sqrt[3]{x^3} = x$. Хооронд нь үржүүлбэл: $2x \cdot x = 2x^2$. **Хариу: С**

1.47.2. Эхний гишүүнийг язгуураас гаргавал: $\sqrt{9a^4} = 3a^2$. Хоёр дахь гишүүний зэргийг үржүүлбэл: $(a^{-2})^{\frac{1}{2}} = a^{-1}$. Хооронд нь үржүүлэхэд илтгэгчүүд нэмэгдэнэ: $3a^2 \cdot a^{-1} = 3a^{2-1} = 3a^1 = 3a$. **Хариу: А**

1.47.3. Эхний гишүүн: $\sqrt[4]{16} \cdot \sqrt[4]{m^8} = 2m^2$. Хоёр дахь гишүүн: $27^{\frac{1}{3}} \cdot (m^{-6})^{\frac{1}{3}} = 3m^{-2}$. Үржвэр: $2m^2 \cdot 3m^{-2} = 6 \cdot m^{2-2} = 6m^0$. Аливаа тооны 0 зэрэг 1 байдаг тул $6 \cdot 1 = 6$ гарна. **Хариу: D**

1.47.4. **Хариу: В**

1.47.5. **Хариу: В**

1.47.6. (1) $\sqrt[4]{81} = 3$ ба $\sqrt[4]{x^8} = x^2$ тул $3x^2$ гарна. $\Rightarrow \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2$

(2) $32^{\frac{1}{5}} = 2$ ба $(x^{-10})^{\frac{1}{5}} = x^{-2}$ тул $2x^{-2}$ гарна. $\Rightarrow \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2$

(3) $3x^2 \cdot 2x^{-2} = 6x^0 = 6$. $\Rightarrow \boxed{e} = 6$

1.48.1. Эхний гишүүнийг задалбал: $25^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{2}} = 5x^{\frac{1}{2}}$. Хоёр дахь гишүүнийг задалбал: $16^{\frac{1}{4}} \cdot (x^2)^{\frac{1}{4}} = 2x^{\frac{2}{4}} = 2x^{\frac{1}{2}}$. Үржүүлбэл: $5x^{\frac{1}{2}} \cdot 2x^{\frac{1}{2}} = 10 \cdot x^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 10x^1 = 10x$. **Хариу: А**

1.48.2. Эхний гишүүн: $125^{\frac{1}{3}} \cdot y^{\frac{1}{3}} = 5y^{\frac{1}{3}}$. Хоёр дахь гишүүн: $64^{\frac{1}{6}} \cdot (y^4)^{\frac{1}{6}} = 2y^{\frac{4}{6}} = 2y^{\frac{2}{3}}$. Хооронд нь үржүүлбэл: $5y^{\frac{1}{3}} \cdot 2y^{\frac{2}{3}} = 10 \cdot y^{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}} = 10y^1 = 10y$. **Хариу: А**

1.48.3. Эхний гишүүн: $8^{\frac{1}{3}} \cdot (m^3)^{\frac{1}{3}} = 2m^1 = 2m$. Хоёр дахь гишүүн: $81^{\frac{1}{4}} \cdot (m^2)^{\frac{1}{4}} = 3m^{\frac{2}{4}} = 3m^{\frac{1}{2}}$. Үржүүлбэл: $2m^1 \cdot 3m^{\frac{1}{2}} = 6 \cdot m^{1 + \frac{1}{2}} = 6m^{\frac{3}{2}}$. **Хариу: А**

1.48.4. Эхний гишүүн: $32^{\frac{1}{5}} \cdot (n^{-5})^{\frac{1}{5}} = 2n^{-1}$. Хоёр дахь гишүүн: $9^{\frac{1}{2}} \cdot (n^4)^{\frac{1}{2}} = 3n^2$. Үржүүлбэл: $2n^{-1} \cdot 3n^2 = 6 \cdot n^{-1+2} = 6n^1 = 6n$. **Хариу: А**

- 1.48.5.** Эхлээд хялбарчилъя. Эхний гишүүн: $16^{\frac{1}{4}} \cdot a^{\frac{1}{4}} = 2a^{\frac{1}{4}}$. Хоёр дахь гишүүн: $8^{\frac{1}{3}} \cdot (a^2)^{\frac{1}{3}} = 2a^{\frac{2}{3}}$.
 Үржүүлбэл: $2a^{\frac{1}{4}} \cdot 2a^{\frac{2}{3}} = 4 \cdot a^{\frac{1}{4} + \frac{2}{3}} = 4a^{\frac{3+8}{12}} = 4a^{\frac{11}{12}}$. (Энэ бодлогын хариу бүхэл гарахгүй, $4 \cdot 3^{\frac{11}{12}}$ болно. Хэрэв илтгэгчүүдийн нийлбэр 1 гарах байдлаар зохиогдсон бол илүү гоё утга гарах байсан. Жишээ нь: $(27a)^{\frac{1}{3}} \cdot (64a^4)^{\frac{1}{6}} = 3a^{\frac{1}{3}} \cdot 2a^{\frac{2}{3}} = 6a$). Хэрэв өөрчлөгдсөн бодлогоор бодвол $6 \cdot 3 = 18$ гарна. **Хариу: D** (Зохиомол жишээн дээр үндэслэв)
- 1.48.6.** (1) $27^{\frac{1}{3}} = 3$ тул $3x^{\frac{1}{3}}$ гарна. $\implies \boxed{a} = 3$
 (2) $64^{\frac{1}{6}} = 2$ ба $(x^4)^{\frac{1}{6}} = x^{\frac{4}{6}} = x^{\frac{2}{3}}$ тул $2x^{\frac{2}{3}}$ гарна. $\implies \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 2$
 (3) $3x^{\frac{1}{3}} \cdot 2x^{\frac{2}{3}} = 6x^{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}} = 6x^1 = 6x$. $\implies \boxed{d} = 6$
- 1.49.1.** Язгуурын чанараар нэг язгуурт оруулан үржүүлнэ: $\sqrt{(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5})}$. Квадратуудын ялгаврын томьёо ёсоор: $\sqrt{3^2 - (\sqrt{5})^2} = \sqrt{9 - 5} = \sqrt{4}$. Язгуураас гаргавал: $\sqrt{4} = 2$. **Хариу: B**
- 1.49.2.** Нэг язгуурт оруулбал: $\sqrt{(\sqrt{13} - 2)(\sqrt{13} + 2)}$. Томьёогоор задалбал: $\sqrt{(\sqrt{13})^2 - 2^2} = \sqrt{13 - 4} = \sqrt{9}$. Язгуураас гаргавал: $\sqrt{9} = 3$. **Хариу: A**
- 1.49.3.** Нэг язгуурт оруулбал: $\sqrt{(7 - 3\sqrt{5})(7 + 3\sqrt{5})}$. Томьёогоор задалбал: $\sqrt{7^2 - (3\sqrt{5})^2}$. Үүнийг бодвол: $\sqrt{49 - 9 \cdot 5} = \sqrt{49 - 45} = \sqrt{4}$. Язгуураас гаргавал утга нь 2 болно. **Хариу: A**
- 1.49.4.** Гаднах коэффициентуудыг хооронд нь үржүүлнэ: $2 \cdot 3 = 6$. Язгууруудыг нэгтгэнэ: $\sqrt{(5 - 2\sqrt{6})(5 + 2\sqrt{6})}$. Томьёогоор задалбал: $\sqrt{5^2 - (2\sqrt{6})^2} = \sqrt{25 - 4 \cdot 6} = \sqrt{25 - 24} = \sqrt{1}$. Үржвэрүүдийг нэгтгэвэл: $6 \cdot \sqrt{1} = 6 \cdot 1 = 6$. **Хариу: B**
- 1.49.5.** Хүртвэрийг нэг язгуурт оруулан үржүүлбэл: $\sqrt{(4 - \sqrt{7})(4 + \sqrt{7})} = \sqrt{4^2 - (\sqrt{7})^2}$. Утгыг тооцоолбол: $\sqrt{16 - 7} = \sqrt{9} = 3$. Эцсийн хуваах үйлдэл: $\frac{3}{3} = 1$. **Хариу: B**
- 1.49.6.** (1) $\sqrt{(6 - 2\sqrt{5})(6 + 2\sqrt{5})} = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{5})^2} = \sqrt{36 - 4 \cdot 5} = \sqrt{36 - 20}$.
 $\implies \boxed{ab} = 36, \boxed{cd} = 20$
 (2) $\sqrt{36 - 20} = \sqrt{16} = 4$. $\implies \boxed{e} = 4$
- 1.50.1.** Хаалтан доторх үйлдэл: $1 - \frac{7}{16} = \frac{16-7}{16} = \frac{9}{16}$. Бутархай зэрэг: $(\frac{9}{16})^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$. Сөрөг зэрэг: $(\frac{1}{4})^{-1} = 4^1 = 4$. Үржвэр: $\frac{3}{4} \cdot 4 = 3$. **Хариу: A**
- 1.50.2.** Хаалтан доторх үйлдэл: $1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$. Бутархай зэрэг: $(\frac{16}{25})^{\frac{1}{2}} = \frac{4}{5}$. Сөрөг зэрэг: $(\frac{1}{2})^{-2} = 2^2 = 4$. Үржвэр: $\frac{4}{5} \cdot 4 = \frac{16}{5}$. **Хариу: A**
- 1.50.3.** Хаалтан дотор: $1 - \frac{19}{27} = \frac{8}{27}$. Эхний гишүүн: $(\frac{8}{27})^{-\frac{2}{3}} = (\frac{27}{8})^{\frac{2}{3}} = (\frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$. Хоёр дахь гишүүн: $(\frac{3}{2})^{-2} = (\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}$. Үржвэр: $\frac{9}{4} \cdot \frac{4}{9} = 1$. **Хариу: A**
- 1.50.4.** Хаалтан дотор: $1 - \frac{91}{216} = \frac{125}{216}$. Эхний гишүүн: $(\frac{125}{216})^{\frac{2}{3}} = (\frac{5}{6})^2 = \frac{25}{36}$. Хоёр дахь гишүүн: $(\frac{1}{6})^{-2} = 6^2 = 36$. Үржвэр: $\frac{25}{36} \cdot 36 = 25$. **Хариу: A**
- 1.50.5.** Хаалтан дотор: $1 - \frac{37}{64} = \frac{27}{64}$. Эхний гишүүн: $(\frac{27}{64})^{\frac{2}{3}} = (\frac{3}{4})^2 = \frac{9}{16}$. Хоёр дахь гишүүн: $(\frac{1}{8})^{-1} = 8$. Үржвэр: $\frac{9}{16} \cdot 8 = \frac{9}{2}$. **Хариу: A**
- 1.50.6.** (1) $1 - \frac{24}{49} = \frac{49-24}{49} = \frac{25}{49}$. $\implies \boxed{ab} = 25$
 (2) $(\frac{25}{49})^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{25}{49}} = \frac{5}{7}$. $\implies \boxed{c} = 5$
 (3) $(\frac{1}{7})^{-1} = 7$. Үржвэр $\frac{5}{7} \cdot 7 = 5$. $\implies \boxed{d} = 5$
- 2.1.1.** **Хариу: A**
- 2.1.2.** **Хариу: A**
- 2.1.3.** **Хариу: A**
- 2.1.4.** **Хариу: A**

2.1.5. Хариу: А

2.1.6. (1) $4 = 2^2$, $6 = 2 \cdot 3$, 2 тул ХБЕХ нь $2^2 \cdot 3 = 12 \implies \boxed{ab} = 12$.

(2) 12-оор үржүүлэхэд хуваарь бүр арилна:

$$\frac{12}{4}(3x - 2) - \frac{12}{6}(x + 1) = \frac{12}{2}x + 12 \implies 3(3x - 2) - 2(x + 1) = 6x + 12.$$

$$\implies \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 6, \boxed{fg} = 12.$$

$$(3) 9x - 6 - 2x - 2 = 7x - 8 \implies \boxed{h} = 7, \boxed{i} = 8.$$

$$(4) 7x - 8 = 6x + 12 \implies x = 20 \implies \boxed{jk} = 20.$$

$$\text{Шалгалт: } \frac{58}{4} - \frac{21}{6} = 14.5 - 3.5 = 11 \text{ ба } \frac{20}{2} + 1 = 11 \text{ тул зөв.}$$

2.2.1. Хариу: В**2.2.2. Хариу: С****2.2.3. Хариу: С**

2.2.4. Тэнцэтгэл бишийн бүх тал дээр 1-ийг нэмье: $-4 \leq 2x < 8$. Бүх талыг 2-т хуваая (эерэг тоо тул тэмдэг эргэхгүй): $-2 \leq x < 4$. Энэ завсарт орших бүхэл тоонууд: $-2, -1, 0, 1, 2, 3$. Эдгээрийн нийлбэр: $-2 - 1 + 0 + 1 + 2 + 3 = 3$. **Хариу: В**

2.2.5. Хариу: В**2. Тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишүүд**

2.2.6. (1) $4x \geq 8 \implies x \geq 2. \implies \boxed{a} = 2$

(2) $-3x > -12 \implies x < 4. \implies \boxed{b} = 4$

(3) Огтлолцол $[2, 4)$ болно. Энэ завсарт орших бүхэл шийдүүд нь 2 ба 3 (нийт 2 ширхэг) бөгөөд нийлбэр нь $2 + 3 = 5$ байна. $\implies \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 5$

2.3.1. Эхний нөхцөлөөр x нь 2-той тэнцүү буюу түүнээс их тул 2 орох ($()$ хаалттай байна. Хоёр дахь нөхцөлөөр x нь 7-гоос хатуу бага тул 7 орохгүй ($()$ хаалттай байна. Хоёр нөхцөлийг зэрэг хангах завсар нь $[2, 7)$ байна. **Хариу: А**

2.3.2. Хариу: А

2.3.3. Тэнцэтгэл биш тус бүрийг бодож мужаа гаргаж авна. 1) Эхний тэнцэтгэл биш:

$$3x > 4 + 2 \implies 3x > 6 \implies x > 2. 2) \text{ Хоёр дахь тэнцэтгэл биш:}$$

$$-2x \geq 2 - 10 \implies -2x \geq -8. \text{ Сөрөг тоонд хувааж байгаа тул тэмдэг эргэж } x \leq 4 \text{ болно. Энэ хоёр мужийн огтлолцол нь } 2 < x \leq 4 \text{ буюу } (2, 4] \text{ завсар байна. } \mathbf{Хариу: А}$$

2.3.4. Доод хязгаарууд (-3 ба 0)-аас ихийг нь авбал: $x \geq 0$. Дээд хязгаарууд (4 ба 5)-аас багыг нь авбал: $x \leq 4$. Огтлолцлын муж: $[0, 4]$. Энэ завсарт орших бүхэл тоонууд: $0, 1, 2, 3, 4$. Тэдгээрийн нийлбэр: $0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10$. **Хариу: А**

2.3.5. Эхлээд давхар тэнцэтгэл бишийг бодож x -ийн мужийг олъё. Бүх талаас 1-ийг хасвал:

$$-6 < 3x \leq 9. \text{ Бүх талыг } 3\text{-т хуваавал: } -2 < x \leq 3. \text{ Одоо энэ мужийг хоёр дахь нөхцөл болох } x \geq 1\text{-тэй огтлолцуулна. Доод хязгаар нь } -2 \text{ ба } 1 \text{ байгаагаас ихийг нь авбал } 1 \leq x \text{ болно. Иймд огтлолцол нь } 1 \leq x \leq 3 \text{ буюу } [1, 3] \text{ завсар байна. } \mathbf{Хариу: А}$$

2.3.6. (1) -2 ба 1 -ийн их нь 1 тул $x \geq 1. \implies \boxed{a} = 1$

(2) 5 ба 3 -ийн бага нь 3 тул $x \leq 3. \implies \boxed{b} = 3$

(3) Огтлолцол нь $[1, 3]$ завсар байна. $\implies \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 3$

(4) Энэ завсарт $1, 2, 3$ гэсэн нийт 3 ширхэг бүхэл тоо байна. $\implies \boxed{e} = 3$

2.4.1. Эхний нөхцөлөөр x нь 1 -ээс их буюу $(1, \infty)$, хоёр дахь нөхцөлөөр 4 -тэй тэнцүү буюу бага буюу $(-\infty, 4]$ байна. Энэ хоёрын огтлолцол нь 1 -ээс эхлээд 4 -ийг оруулаад дуусах тул $(1, 4]$ байна.

Хариу: С

2.4.2. Зүүн талын хязгааруудаас хамгийн ихийг нь сонгоно: $\max(-1, 0) = 0$ (оруулахгүй). Баруун талын хязгааруудаас хамгийн багыг нь сонгоно: $\min(3, 5) = 3$ (оруулахгүй). Иймд огтлолцол нь $(0, 3)$ байна. **Хариу: В**

- 2.4.3.** Зүүн хязгаарууд: $x \geq -2$ ба $x \geq 1$. Эдгээрээс илүү хатуу нөхцөл нь (хамгийн их нь) $x \geq 1$ байна. Баруун хязгаар: $x < 5$. Иймд $1 \leq x < 5$ буюу $[1, 5)$ завсар гарна. **Хариу: С**
- 2.4.4.** Бүх зүүн хязгаарыг (доод хил) харвал: $1, -2, 2, -\infty$. Эдгээрээс хамгийн их нь 2 бөгөөд $x \geq 2$ байна. Бүх баруун хязгаарыг (дээд хил) харвал: $\infty, 3, 4, 2.5$. Эдгээрээс хамгийн бага нь 2.5 бөгөөд $x < 2.5$ байна. Тэгэхээр x нь 2-оос их буюу тэнцүү, 2.5-аас бага байх ёстой: $2 \leq x < 2.5$ буюу $[2, 2.5)$. **Хариу: В**
- 2.4.5.** Нэгэн зэрэг 3-аас их бөгөөд 1-ээс бага байх ямар ч бодит тоо байхгүй. Тоон шулуун дээр дүрсэлбэл энэ хоёр завсар огтлолцохгүй. Иймд шийдгүй буюу хоосон олонлог. **Хариу: С**
- 2.4.6.** (1) $3x - 7 \leq 2x + 5 \implies x \leq 12$. $\implies \boxed{ab} = 12$
 (2) $x + 4 > 2 \implies x > -2$. $\implies \boxed{c} = 2$
 (3) $5 - x < 9 \implies -x < 4 \implies x > -4$. $\implies \boxed{d} = 4$
 (4) $2x - 2 \leq x + 11 \implies x \leq 13$. $\implies \boxed{ef} = 13$
 (5) $-2 > -4$ ба $12 < 13$ тул огтлолцол нь $(-2; 12]$ байна.
 (6) $-1, 0, 1, \dots, 12$ буюу $12 - (-1) + 1 = 14$ ширхэг. $\implies \boxed{gh} = 14$
- 2.5.1.** 1) Өгөгдснөөр $A \in (-15, 5)$ байна. 2) B цэг нь A ба 0-ийн хооронд байрлах тул: - Хэрэв $A < 0$ бол $A < B < 0 \implies B \in (A, 0) \subset (-15, 0)$. - Хэрэв $A > 0$ бол $0 < B < A \implies B \in (0, A) \subset (0, 5)$. - Хэрэв $A = 0$ бол $B = 0$. 3) Боломжит бүх мужийн нэгдэл нь $B \in (-15, 0) \cup \{0\} \cup (0, 5) = (-15, 5)$ байна. **Хариу: А**
- 2.5.2.** 1) $B = \frac{A+0}{2} = \frac{A}{2}$. 2) $-10 < A < 10 \implies \frac{-10}{2} < \frac{A}{2} < \frac{10}{2} \implies -5 < B < 5$. Иймд $B \in (-5, 5)$. **Хариу: А**
- 2.5.3.** 1) $B \in (-15, 5)$ тул бүхэл утгууд нь $-14, -13, \dots, 0, \dots, 4$ байна. 2) Шийдүүдийн тоо: $4 - (-14) + 1 = 19$ ширхэг. **Хариу: А**
- 2.5.4.** 1) $B = \frac{1}{4}A$. 2) $-8 < A < 12 \implies \frac{-8}{4} < \frac{A}{4} < \frac{12}{4} \implies -2 < B < 3$. Иймд $B \in (-2, 3)$. **Хариу: А**
- 2.5.5.** 1) $B \in [-12, 6]$. 2) Хамгийн бага бүхэл утга -12 , хамгийн их бүхэл утга 6. 3) Нийлбэр: $-12 + 6 = -6$. **Хариу: А**
- 2.5.6.** (1) $A \in (-15, 5) \implies \boxed{ab} = 15, \boxed{c} = 5$.
 (2) $B \in (-15, 5) \implies \boxed{ab} = 15, \boxed{c} = 5$.
 (3) Хамгийн бага бүхэл тоо: $-14 \implies \boxed{de} = 14$. Хамгийн их бүхэл тоо: $4 \implies \boxed{f} = 4$.
- 2.6.1.** Эх цэгийн хувьд тэгш хэмтэй цэгийн координат нь эсрэг тэмдэгтэй байх тул $A' = -A$. $-3 < A < 9$ тэнцэтгэл бишийн бүх талыг -1 -ээр үржүүлбэл тэмдэг эсрэгээрээ эргэнэ:

$$3 > -A > -9 \quad \text{буюу} \quad -9 < A' < 3.$$
 Иймд $A' \in (-9, 3)$ байна.
Хариу: А
- 2.6.2.** Тоон шулуун дээрх хоёр цэгийн хоорондох зай нь координатуудын ялгаварын модуль тул нөхцөл нь $|C - 3| < 5$ болно.

$$-5 < C - 3 < 5 \implies -5 + 3 < C < 5 + 3 \implies -2 < C < 8.$$
 Зай нь 5-аас бага (тэнцүү биш) тул завсрын үзүүрүүд орохгүй.
Хариу: А
- 2.6.3.** Хоёр дахь нөхцөл нь $|D| > 6$ буюу $D < -6$ эсвэл $D > 6$ гэсэн үг. Эдгээрийг $(-4, 10)$ завсартай огтлолцуулна:
 • $D < -6$ ба $D > -4$: $-6 < -4$ тул энэ хоёр нөхцөл зэрэг биелэх боломжгүй — огтлолцол хоосон.
 • $D > 6$ ба $D < 10$: $D \in (6, 10)$.
 Иймд хариу нь нэгдэл биш, ганц завсар: $D \in (6, 10)$.
Хариу: А
- 2.6.4.** $B < 1 < 2 < A$ тул үргэлж $A > B$ бөгөөд $AB = A - B$ байна.

Урт нь A бага, B их үед хамгийн бага, харин A их, B бага үед хамгийн их болно:

$$2 - 1 = 1 \quad \text{ба} \quad 7 - (-3) = 10.$$

Эдгээр захын утгууд нь өөрсдөө хүрэгддэггүй (учир нь $A \neq 2$, $B \neq 1$ гэх мэт) тул

$$AB \in (1, 10).$$

Хариу: А

2.6.5. P ба $-P$ нь эх цэгийн хувьд тэгш хэмтэй тул тэдгээрийн хоорондох завсар нь $(-|P|, |P|)$ буюу $|Q| < |P|$ гэсэн үг.

$P \in (-5, 3)$ үед $|P|$ -ийн авч болох утга нь $0 < |P| < 5$ (P нь -5 -д дөхөх тусам $|P|$ нь 5 -д дөхнө).

Иймд $|Q| < |P| < 5$ буюу $Q \in (-5, 5)$.

Анхаарах: $Q = 0$ утга *боломжтой* (жишээ нь $P = -1$ үед $Q \in (-1, 1)$). Тиймээс D хувилбар шиг 0 цэгийг хасах шаардлагагүй.

Хариу: А

2.6.6. (1) $M = \frac{A+B}{2} = \frac{A+2}{2}. \implies \boxed{a} = 2$

(2) $-12 + 2 = -10$, $8 + 2 = 10$ тул $-10 < A + 2 < 10. \implies \boxed{bc} = 10$, $\boxed{de} = 10$

(3) $-5 < \frac{A+2}{2} < 5$ буюу $M \in (-5; 5). \implies \boxed{f} = 5$, $\boxed{g} = 5$

(4) $-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$ буюу 9 ширхэг. Завсар нээлттэй тул ± 5 орохгүй. $\implies \boxed{h} = 9$

2.7.1. Сул тоог нөгөө талд гаргана:

$$2x \leq 5 + 3 \implies 2x \leq 8$$

x -ийн өмнөх коэффициент (2) эерэг байгаа тул тэмдэг эргэхгүй шууд хуваана:

$$x \leq 4$$

Энэ нь 4 болон түүнээс бага бүх тоог илтгэх тул шийдийн завсар нь $(-\infty, 4]$ байна. **Хариу: С**

2.7.2. Сул тоог нөгөө талд гаргавал:

$$-2x > 9 - 5 \implies -2x > 4$$

Одоо хоёр талыг сөрөг тоонд (-2) хуваах тул ****тэнцэтгэл бишийн тэмдэг заавал эсрэгээрээ эргэх ёстой****:

$$x < \frac{4}{-2} \implies x < -2$$

Шийдийн завсар нь $(-\infty, -2)$ байна. **Хариу: А**

2.7.3. Эхлээд сул тоо 1 -ийг баруун гар тийш -1 болгон шилжүүлнэ:

$$-3x \geq 4 - 1 \implies -3x \geq 3$$

Хоёр талыг -3 -т хуваах үед тэмдэг эсрэгээр эргэнэ:

$$x \leq \frac{3}{-3} \implies x \leq -1$$

Шийдийн завсар нь $(-\infty, -1]$ байна. **Хариу: В**

2.7.4. Сул тоо 2 -ыг нөгөө талд гаргана:

$$-\frac{x}{3} \leq 1 - 2 \implies -\frac{x}{3} \leq -1$$

Одоо хоёр талыг -3 -аар үржүүлнэ. Сөрөг тоогоор үржүүлж байгаа тул тэмдэг мөн адил эргэнэ:

$$x \geq -1 \cdot (-3) \implies x \geq 3$$

Шийдийн завсар нь $[3, \infty)$ байна. **Хариу: В**

2.7.5. Эхлээд хаалтыг задална:

$$2x - 6 \leq 5x + 3$$

x -тэй гишүүдийг зүүн тийш, сул тоог баруун тийш ялгана:

$$2x - 5x \leq 3 + 6 \implies -3x \leq 9$$

Хоёр талыг -3 -д хуваахад тэмдэг эргэнэ:

$$x \geq \frac{9}{-3} \implies x \geq -3$$

Шийдийн завсар нь $[-3, \infty)$ байна. **Хариу: В**

2.7.6. (1) Зүүн талын $+7$ нь баруун тийш гарахдаа -7 болж гарна. $\implies \boxed{a} = 7$

(2) Баруун талыг тооцоолбол $-8 - 7 = -15$ гарна. $\implies \boxed{bc} = -15$

(3) $-5x \geq -15$ тэнцэтгэл бишийн хоёр талыг -5 -д хуваахад тэмдэг эргэж $x \leq \frac{-15}{-5}$ буюу $x \leq 3$ гарна. $\implies \boxed{d} = 3$

(4) x нь 3 болон түүнээс бага утга авах тул завсар нь $(-\infty, 3]$ байна. $\implies \boxed{e} = 3$

2.8.1. 1) Сул гишүүн 1-ийг баруун талд сөрөг тэмдэгтэй шилжүүлбэл: $-3x \geq 4 - 1 \implies -3x \geq 3$.

2) Хоёр талыг сөрөг тоо -3 -т хуваах тул тэнцэтгэл бишийн тэмдэг эсрэгээрээ эргэнэ:
 $x \leq \frac{3}{-3} \implies x \leq -1$.

3) Завсараар бичвэл: $(-\infty, -1]$. **Хариу: А**

2.8.2. 1) $-2x > 11 - 5 \implies -2x > 6$. 2) Сөрөг тоо -2 -т хуваах тул тэмдэг эргэнэ:
 $x < -3 \implies (-\infty, -3)$. **Хариу: А**

2.8.3. 1) $-3x \geq 3 \implies x \leq -1$. 2) $x \leq -1$ завсарт орших хамгийн их бүхэл тоо нь -1 юм. **Хариу: А**

2.8.4. 1) Хоёр талыг -4 -т хуваавал тэмдэг эргэнэ: $x - 2 \geq -3$.
 2) -2 -ыг баруун талд шилжүүлбэл: $x \geq -3 + 2 \implies x \geq -1$.
 3) Завсар: $[-1, +\infty)$. **Хариу: А**

2.8.5. 1) Хоёр талыг 3-аар үржүүлбэл: $1 - 2x \geq 9 \implies -2x \geq 8$.

2) Сөрөг тоо -2 -т хуваавал тэмдэг эргэнэ: $x \leq -4$.

3) Хамгийн их бүхэл шийд нь -4 юм. **Хариу: А**

2.8.6. (1) $-3x \geq 4 - 1 \implies -3x \geq 3 \implies \boxed{a} = 3$.

(2) $x \leq \frac{3}{-3} \implies x \leq -1 \implies \boxed{b} = 1$.

(3) Шийд нь $(-\infty, -1]$ болох ба хамгийн их бүхэл шийд нь $-1 \implies \boxed{b} = 1$.

2.9.1. 1) $-4x + 3 < 0 \implies -4x < -3 \implies x > \frac{3}{4} \implies x \in (\frac{3}{4}, \infty)$. 2)
 $\frac{2x-1}{3} \geq 5 \implies 2x - 1 \geq 15 \implies 2x \geq 16 \implies x \geq 8 \implies x \in [8, \infty)$. "Ядаж нэг" гэдэг нь
 хоёр шийдийн нэгдэл ($\cup$) юм: $(\frac{3}{4}, \infty) \cup [8, \infty) = (\frac{3}{4}, \infty)$. **Хариу: А**

2.9.2. 1) $-3x + 6 < 0 \implies -3x < -6 \implies x > 2$. 2) $\frac{x+2}{4} \geq 3 \implies x + 2 \geq 12 \implies x \geq 10$.
 Огтлолцол нь хоёр нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангах муж тул $x \geq 10$ буюу $[10, \infty)$ байна. **Хариу: А**

2.9.3. 1) $2x - 5 > 1 \implies 2x > 6 \implies x > 3 \implies (3, \infty)$. 2)
 $3x + 1 \leq -5 \implies 3x \leq -6 \implies x \leq -2 \implies (-\infty, -2]$. "Эсвэл" тул нэгдэл нь:
 $(-\infty, -2] \cup (3, \infty)$. **Хариу: А**

2.9.4. 1) $-2x + 8 > 0 \implies -2x > -8 \implies x < 4$. 2)
 $\frac{3x-2}{2} \geq 2 \implies 3x - 2 \geq 4 \implies 3x \geq 6 \implies x \geq 2$. Хоёр тэнцэтгэл бишийг нэгэн зэрэг хангах
 завсар: $2 \leq x < 4$ буюу $[2, 4)$. Бүхэл шийдүүд нь 2 ба 3 юм. Нийлбэр: $2 + 3 = 5$. **Хариу: А**

2.9.5. 1) $x \leq 3 \implies (-\infty, 3]$. 2) $x + 5 > 8 \implies x > 3 \implies (3, \infty)$. Ядаж нэгийг хангах олонлог нь
 $(-\infty, 3] \cup (3, \infty) = (-\infty, \infty)$ (бүх бодит тоо). Иймд уг нөхцөлийг хангадаггүй бодит тоо
 байхгүй буюу хоосон олонлог $\emptyset$ байна. **Хариу: А**

2.9.6. (1) $-4x < -3 \implies x > 3/4$. $\implies \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 4$
 (2) $2x - 1 \geq 15 \implies x \geq 8$. $\implies \boxed{cd} = 15, \boxed{e} = 8$
 (3) $(3/4, \infty) \cup [8, \infty) = (3/4, \infty)$. $\implies \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 4$

2.10.1. Чухал цэгүүд: хүртвэр тэгдэх $x = 3$ ба хуваарь тэгдэх $x = -2$.

Гол зарчим: хүртвэрийн тэг нь ($\leq$ тэмдэгтэй тул) шийдэд *орно*, харин хуваарийн тэг нь бутархайг утгагүй болгодог тул хэзээ ч *орохгүй*.

Тэмдгийг завсар тус бүрд шалгавал:

$$x = -3 : \frac{-6}{-1} > 0, \quad x = 0 : \frac{-3}{2} < 0, \quad x = 4 : \frac{1}{6} > 0.$$

Иймд шийд нь $x \in (-2, 3]$.

Хариу: А

2.10.2. Чухал цэгүүд: $2x + 1 = 0 \implies x = -\frac{1}{2}$ (орно) ба $x = 4$ (орохгүй).

Тэмдгийн шалгалт:

$$x = -1 : \frac{-1}{-5} > 0, \quad x = 0 : \frac{1}{-4} < 0, \quad x = 5 : \frac{11}{1} > 0.$$

Иймд $x \in (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup (4, +\infty)$.

Хариу: А

2.10.3. **Түгээмэл алдаа:** хоёр талыг $(x - 2)$ -оор үржүүлж $x + 1 > x - 2$ гэж бичих. $x - 2$ нь сөрөг ч байж болох тул тэнцэтгэл бишийн тэмдэг эргэх эсэх нь тодорхойгүй — ийм үйлдэл **хориотой**. (Ингэвэл $1 > -2$ буюу " $x \neq 2$ бүх тоо" гэсэн буруу хариу гарна — С хувилбар.)

Зөв арга: бүх гишүүнийг нэг тийш шилжүүлж нэг бутархай болгоно.

$$\frac{x+1}{x-2} - 1 > 0 \implies \frac{(x+1) - (x-2)}{x-2} > 0 \implies \frac{3}{x-2} > 0.$$

Хүртвэр нь эерэг тогтмол тул $x - 2 > 0$ буюу $x > 2$.

Хариу: А

2.10.4. $(x - 1)^2 \geq 0$ буюу хэзээ ч сөрөг биш тул тэмдэгт нөлөөлөхгүй. Гэвч $x = 1$ үед бүхэл илэрхийлэл 0 болох ба $\geq$ тэмдэгтэй тул энэ утга **шийдэд орно**.

$x \neq 1$ үед илэрхийллийн тэмдэг нь $\frac{x+3}{x-5}$ -ийн тэмдэгтэй ижил:

$$\frac{x+3}{x-5} \geq 0 \implies x \leq -3 \text{ эсвэл } x > 5.$$

Иймд шийд нь $(-\infty, -3] \cup \{1\} \cup (5, +\infty)$ буюу **тусгаарлагдсан ганц цэг** агуулна.

Санамж: тэгш зэрэгт язгуур тэмдгийг эргүүлдэггүй; сондгой зэрэгт язгуур эргүүлдэг.

Хариу: А

2.10.5. Хүртвэр, хуваарийг задалбал

$$\frac{(x-2)(x+2)}{(x-3)(x+3)} < 0.$$

Чухал цэгүүд нь $-3, -2, 2, 3$. Тэмдгийн хүснэгт:

завсар	$x < -3$	$-3 < x < -2$	$-2 < x < 2$	$2 < x < 3$	$x > 3$
тэмдэг	+	-	+	-	+

Бүх чухал цэг сондгой зэрэгтэй тул тэмдэг ээлжлэн солигдож байна. Хатуу тэнцэтгэл биш ($<$) тул ямар ч зааг орохгүй:

$$x \in (-3, -2) \cup (2, 3).$$

Хариу: А

2.10.6. (1) $\frac{x-1}{x+4} - 2 \geq 0 \implies \frac{(x-1) - 2(x+4)}{x+4} \geq 0 \implies \boxed{a} = 4.$

(2) $(x-1) - 2x - 8 = -x - 9$ тул $\frac{-x-9}{x+4} \geq 0$. -1 -ээр үржүүлэхэд тэмдэг эргэнэ:

$$\frac{x+9}{x+4} \leq 0 \implies \boxed{b} = 9, \boxed{c} = 9.$$

(3) Хүртвэрийн тэг $x = -9$ (орно), хуваарийн тэг $x = -4$ (орохгүй). $x = -5$ шалгавал $\frac{4}{-1} < 0$ тул завсар нь тохирно: $x \in [-9, -4) \implies \boxed{d} = 9, \boxed{e} = 4$.

(4) $-9, -8, -7, -6, -5$ буюу нийт 5 бүхэл шийд $\implies \boxed{f} = 5$.

Шалгалт: $x = -9$ үед $\frac{-10}{-5} = 2$ тул тэнцэл биелнэ; $x = -10$ үед $\frac{-11}{-6} \approx 1.83 < 2$ тул орохгүй нь зөв.

2.11.1. 1) $\frac{x}{x-2} > 0$: чухал цэгүүд 0 ба 2, хоёулаа хатуу тул орохгүй. $x = -1$: $\frac{-1}{-3} > 0$;

$x = 1$: $\frac{1}{-1} < 0$; $x = 3$: $\frac{3}{1} > 0$. Иймд $x \in (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$.

2) Хоёуланг нь хангана тул $x < 5$ -тай **огтлолцуулна**:

$$[(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)] \cap (-\infty, 5) = (-\infty, 0) \cup (2, 5).$$

Хариу: А

2.11.2. 1) $\frac{x+2}{x-1} \leq 0$: $x = -2$ орно, $x = 1$ орохгүй. $x = -3$: $\frac{-1}{-4} > 0$; $x = 0$: $\frac{2}{-1} < 0$; $x = 2$: $\frac{4}{1} > 0$. Иймд $x \in [-2, 1)$.

2) Ядаж нэгийг нь хангана тул **нэгдэл** авна. Хоёр завсар огтлолцохгүй тул хялбарчлагдахгүй:

$$[-2, 1) \cup (4, +\infty).$$

Хариу: А

2.11.3. 1) $\frac{x-1}{x+3} > 0 \implies x < -3$ эсвэл $x > 1$.

2) $\frac{x}{x-2} < 0 \implies 0 < x < 2$ (хоёр чухал цэгийн хоорондох завсар).

3) Огтлолцуулбал $x < -3$ хэсэг нь (0, 2)-той огтлолцохгүй тул зөвхөн

$$x > 1 \text{ ба } x < 2 \implies x \in (1, 2).$$

Хариу: А

2.11.4. Хоёр чухал цэг нь a (орно) ба 3 (орохгүй). Шийд нь тэдгээрийн хоорондох завсар байна.

- $a > 3$ бол шийд нь $(3, a]$. Бүхэл шийдүүд нь 4, 5, ... тул яг 4 ширхэг байхын тулд 4, 5, 6, 7 байх ёстой, өөрөөр хэлбэл $7 \leq a < 8$.
- $a < 3$ бол шийд нь $[a, 3)$. Бүхэл шийдүүд ..., 1, 2 тул яг 4 ширхэг байхад $-1, 0, 1, 2$ буюу $-2 < a \leq -1$.
- $a = 3$ бол шийд хоосон.

Бүхэл утгууд нь $a = 7$ ба $a = -1$. Хамгийн их нь $\boxed{7}$.

$a = 8$ бол $(3, 8]$ завсар 4, 5, 6, 7, 8 буюу 5 бүхэл шийдтэй болох тул тохирохгүй.

Хариу: А

2.11.5. Задалбал

$$\frac{(x-2)(x-3)}{(x-1)(x+1)} \geq 0.$$

Чухал цэгүүд: $-1, 1$ (хуваарийн тэг — **орохгүй**), $2, 3$ (хүртвэрийн тэг — **орно**).

завсар	$x < -1$	$-1 < x < 1$	$1 < x < 2$	$2 < x < 3$	$x > 3$
тэмдэг	+	-	+	-	+

Иймд $x \in (-\infty, -1) \cup (1, 2] \cup [3, +\infty)$.

D хувилбар нь ± 1 -ийг оруулсан тул буруу — тэдгээр цэгт илэрхийлэл утгагүй болно.

Хариу: А

2.11.6. (1) $\frac{x+1}{x-3} < 0$: чухал цэгүүд -1 ба 3, хоёулаа орохгүй. $x = 0$ шалгавал $\frac{1}{-3} < 0$ тул дундах

завсар тохирно: $x \in (-1, 3) \implies \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 3$.

(2) $\frac{2x-1}{x+2} \geq 0$: $x = \frac{1}{2}$ орно, $x = -2$ орохгүй. $x = -3$: $\frac{-7}{-1} > 0$; $x = 0$: $\frac{-1}{2} < 0$; $x = 1$: $\frac{1}{3} > 0$.

Иймд $x \in (-\infty, -2) \cup [\frac{1}{2}, +\infty) \implies \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2$.

(3) Огтлолцуулбал $(-1, 3)$ нь $(-\infty, -2)$ -той огтлолцохгүй тул

$$(-1, 3) \cap [\frac{1}{2}, +\infty) = [\frac{1}{2}, 3) \implies \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 3.$$

(4) $[\frac{1}{2}, 3)$ завсарт орших бүхэл тоо нь 1 ба 2 тул нийлбэр нь $1 + 2 = 3 \implies \boxed{i} = 3$.

2.12.1. Виетийн теоремоор $ax^2 + bx + c = 0$ тэгшитгэлийн хувьд: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{-12}{3} = 4$, $x_1x_2 = \frac{c}{a} = \frac{5}{3}$. **Хариу: А**

2.12.2. $x_1 + x_2 = -\frac{7}{2} = -3.5$. $x_1x_2 = \frac{-4}{2} = -2$. Орлуулбал: $-2 + (-3.5) = -5.5$. **Хариу: А**

2.12.3. Илэрхийллийг ижил хуваарьтай болговол: $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 + x_1}{x_1x_2}$. Виетийн теоремоор: $x_1 + x_2 = 6$, $x_1x_2 = 2$. Орлуулбал: $\frac{6}{2} = 3$. **Хариу: А**

2.12.4. Илэрхийллээс ерөнхий үржигдэхүүн хаалтаас гаргавал: $x_1^2x_2 + x_1x_2^2 = x_1x_2(x_1 + x_2)$. Виетийн теоремоор: $x_1 + x_2 = -5$, $x_1x_2 = -3$. Орлуулбал: $-3 \cdot (-5) = 15$. **Хариу: А**

2.12.5. Адилтгал ашиглана: $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$. Виетийн теоремоор: $x_1 + x_2 = 4$, $x_1x_2 = -6$. Орлуулбал: $4^2 - 2(-6) = 16 + 12 = 28$. **Хариу: А**

2.12.6. (1) $x_1 + x_2 = -8/2 = -4$. $\implies \boxed{a} = 4$

(2) $x_1x_2 = -5/2$. $\implies \boxed{b} = 5$

(3) $(-4)^2 - 4(-5/2) = 16 + 10 = 26$. $\implies \boxed{cd} = 26$

2.13.1. Рационал коэффициенттэй тэгшитгэлийн нэг язгуур $x_1 = 1 + \sqrt{3}$ бол нөгөө язгуур нь заавал түүний хосмог буюу $x_2 = 1 - \sqrt{3}$ байна. Виетийн теоремоор язгууруудын нийлбэр:

$$x_1 + x_2 = (1 + \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3}) = 2. \text{ Язгууруудын үржвэр:}$$

$$x_1 \cdot x_2 = (1 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3}) = 1^2 - (\sqrt{3})^2 = 1 - 3 = -2. \text{ Тэгшитгэл зохиовол:}$$

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0 \implies x^2 - 2x - 2 = 0. \text{ **Хариу: С**}$$

2.13.2. Нөгөө язгуур нь $x_2 = 2 + \sqrt{5}$. Нийлбэр: $2 - \sqrt{5} + 2 + \sqrt{5} = 4$. Үржвэр:

$$(2 - \sqrt{5})(2 + \sqrt{5}) = 4 - 5 = -1. \text{ Тэгшитгэл: } x^2 - 4x - 1 = 0. \text{ **Хариу: В**}$$

2.13.3. Хосмог язгуур нь $3 - \sqrt{2}$. Нийлбэр $-p = 6 \implies p = -6$. Үржвэр

$$q = (3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2}) = 9 - 2 = 7. \text{ Тэгшитгэл нь } x^2 - 6x + 7 = 0 \text{ бөгөөд } p = -6, q = 7 \text{ байна.}$$

$$\text{Нийлбэр } p + q = -6 + 7 = 1. \text{ **Хариу: А**}$$

2.13.4. Бодит коэффициенттэй тэгшитгэлийн комплекс язгуурууд үргэлж хосмог байдаг. Иймд нөгөө язгуур нь $x_2 = 1 + 2i$. Нийлбэр: $1 - 2i + 1 + 2i = 2$. Үржвэр:

$$(1 - 2i)(1 + 2i) = 1^2 - (2i)^2 = 1 - 4(-1) = 1 + 4 = 5. \text{ Тэгшитгэл: } x^2 - 2x + 5 = 0. \text{ **Хариу: А**}$$

2.13.5. Хосмог язгуур нь $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Нийлбэр: $\frac{1+\sqrt{5}}{2} + \frac{1-\sqrt{5}}{2} = \frac{2}{2} = 1$. Үржвэр:

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2} = \frac{1-5}{4} = \frac{-4}{4} = -1. \text{ Тэгшитгэл: } x^2 - x - 1 = 0. \text{ (Энэ нь алдарт Алтан огтлолын тэгшитгэл юм). **Хариу: А**}$$

2.13.6. (1) Нийлбэр: $-2 + \sqrt{7} - 2 - \sqrt{7} = -4$. $\implies \boxed{a} = 4$

(2) Үржвэр: $4 - 7 = -3$. $\implies \boxed{b} = 3$

(3) Тэгшитгэл: $x^2 - (-4)x + (-3) = 0 \implies x^2 + 4x - 3 = 0$. $\implies \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 3$

2.14.1. Арга 1 (язгуурыг тусгаарлах).

$$x = 3 - \sqrt{2} \implies x - 3 = -\sqrt{2}.$$

Хоёр талыг квадрат дэвшүүлбэл (баруун талын хасах тэмдэг арилна):

$$x^2 - 6x + 9 = 2 \implies x^2 - 6x + 7 = 0.$$

Арга 2 (хосмог язгуурын теорем). Коэффициент нь рационал тул нөгөө язгуур нь $3 + \sqrt{2}$ байх ёстой.

$$x_1 + x_2 = 6, \quad x_1x_2 = 9 - 2 = 7 \implies x^2 - 6x + 7 = 0.$$

Хариу: А

2.14.2. Арга 1 (үржигдэхүүн задаргаа). Язгуур бүрд харгалзах хаалт бичнэ:

$$(x - \frac{1}{2})(x + 3) = 0 \implies (2x - 1)(x + 3) = 0 \implies 2x^2 + 5x - 3 = 0.$$

Арга 2 (Виет). $x_1 + x_2 = \frac{1}{2} - 3 = -\frac{5}{2}$, $x_1 x_2 = -\frac{3}{2}$.

$$x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{3}{2} = 0 \quad \Big| \times 2 \implies 2x^2 + 5x - 3 = 0.$$

Бүхэл коэффициенттэй болгохын тулд хуваарийн ХБЕХ болох 2-оор үржүүлснийг анхаарна.

Хариу: А

2.14.3. Эхлээд хуваарийг арилгана:

$$2x = 3 - \sqrt{7} \implies 2x - 3 = -\sqrt{7}.$$

Квадрат дэвшүүлбэл:

$$4x^2 - 12x + 9 = 7 \implies 4x^2 - 12x + 2 = 0.$$

Бүх коэффициентийн ерөнхий хуваагч 2-т хуваавал $2x^2 - 6x + 1 = 0$.

Шалгалт: $D = 36 - 8 = 28$, $x = \frac{6 \pm 2\sqrt{7}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{7}}{2}$ — зөв.

Хариу: А

2.14.4. Виетийн теоремоор $\alpha + \beta = \frac{5}{2}$, $\alpha\beta = \frac{3}{2}$.

Шинэ язгуурын нийлбэр, үржвэрийг **язгуурыг өөрийг нь олохгүйгээр** илэрхийлнэ:

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{5/2}{3/2} = \frac{5}{3}, \quad \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\alpha\beta} = \frac{2}{3}.$$

$$x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{2}{3} = 0 \quad \Big| \times 3 \implies 3x^2 - 5x + 2 = 0.$$

Ашигтай дүрэм: $ax^2 + bx + c = 0$ тэгшитгэлийн язгууруудын урвуу тоонууд нь коэффициентийг нь эсрэг дарааллаар бичсэн $cx^2 + bx + a = 0$ тэгшитгэлийн язгуурууд байна.

Хариу: А

2.14.5. Виетээр $\alpha + \beta = 5$, $\alpha\beta = 3$.

Язгууруудын квадратын нийлбэрийг тэгш хэмт илэрхийллийн адилтгалаар олно:

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 25 - 6 = 19.$$

$$\alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2 = 9.$$

Иймд шинэ тэгшитгэл нь $x^2 - 19x + 9 = 0$.

Түгээмэл алдаа: $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 = 25$ гэж бодох (В хувилбар). $-2\alpha\beta$ гишүүнийг мартаж болохгүй.

Хариу: А

2.14.6. (1) $x^2 - 6x + 4 = 0$ тэгшитгэлд $a = 1$, $b = -6$, $c = 4$ тул $\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = 6$, $\alpha\beta = \frac{c}{a} = 4$
 $\implies \boxed{a} = 6, \boxed{b} = 4$.

(2) $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 36 - 2 \cdot 4 = 28 \implies \boxed{c} = 2, \boxed{de} = 28$.

(3) $\alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2 = 4^2 = 16 \implies \boxed{fg} = 16$.

(4) $x^2 - (\alpha^2 + \beta^2)x + \alpha^2\beta^2 = 0 \implies x^2 - 28x + 16 = 0 \implies \boxed{hi} = 28, \boxed{jk} = 16$.

Шалгалт: анхны язгуурууд нь $3 \pm \sqrt{5}$. Тэдгээрийн квадрат нь $14 \pm 6\sqrt{5}$ бөгөөд нийлбэр нь 28, үржвэр нь $196 - 180 = 16$ — зөв.

2.15.1. $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 10$. $x_1 + x_2 = m$, $x_1x_2 = 3$.
 $m^2 - 2(3) = 10 \implies m^2 - 6 = 10 \implies m^2 = 16$. Эерэг утга нь $m = 4$. **Хариу: А**

2.15.2. $x_1 + x_2 = a + 2$, $x_1x_2 = a - 1$.
 $x_1^2 + x_2^2 = (a + 2)^2 - 2(a - 1) = a^2 + 4a + 4 - 2a + 2 = a^2 + 2a + 6$. **Хариу: А**

2.15.3. $x_1 + x_2 = -(m - 1) = 1 - m$, $x_1x_2 = m - 2$.
 $x_1^2 + x_2^2 = (1 - m)^2 - 2(m - 2) = m^2 - 2m + 1 - 2m + 4 = m^2 - 4m + 5$. $f(m) = m^2 - 4m + 5$
 квадрат функцийн хамгийн бага утга оройн цэг дээр оршино: $m = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2$. **Хариу: А**

- 2.15.4.** $x_1^2 + x_2^2 = a^2 - 2(a - 3) = a^2 - 2a + 6$. Энэ функцийн хамгийн бага утга нь $a = -\frac{-2}{2} = 1$ үед гарна. Хамгийн бага утга: $1^2 - 2(1) + 6 = 5$. **Хариу: А**
- 2.15.5.** $x_1 + x_2 = p + 1$, $x_1 x_2 = p$. $x_1^2 + x_2^2 = (p + 1)^2 - 2p = p^2 + 2p + 1 - 2p = p^2 + 1$. $p^2 + 1$ илэрхийллийн хамгийн бага утга $p = 0$ үед гарна (учир нь $p^2 \geq 0$). Бодит язгууртай байх нөхцөл: $D = (p + 1)^2 - 4p = p^2 - 2p + 1 = (p - 1)^2 \geq 0$. Энэ нь дурын p -д биелнэ. **Хариу: А**
- 2.15.6.** (1) $(3 - k)^2 - 2k + 8 = 9 - 6k + k^2 - 2k + 8 = k^2 - 8k + 17$. $\implies \boxed{a} = 8, \boxed{bc} = 17$
 (2) $k = 8/2 = 4$. $\implies \boxed{d} = 4$
 (3) Хамгийн бага утга: $4^2 - 8(4) + 17 = 16 - 32 + 17 = 1$. $\implies \boxed{e} = 1$
- 2.16.1.** (1)-ээс (2)-ыг хасвал $2y = 4 \implies y = 2$.
 (1) ба (3)-ыг нэмбэл $3x + 2y = 7 \implies 3x = 3 \implies x = 1$.
 (1)-д орлуулбал $1 + 2 + z = 6 \implies z = 3$.
 $x \cdot y \cdot z = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$. **Хариу: С**
- 2.16.2.** Гурван тэгшитгэлийг нэмбэл $2(x + y + z) = 18$ тул $x + y + z = 9$. **Хариу: А**
- 2.16.3.** (1)-ээс (2)-ыг хасвал $-x + 2z = -2$ буюу $x = 2z + 2$.
 (1) ба (3)-ыг нэмбэл $2x + 3z = 11$.
 Орлуулбал $2(2z + 2) + 3z = 11 \implies 7z = 7 \implies z = 1$.
 $x = 4$, $y = 3 - 4 - 1 = -2$.
 $x \cdot y \cdot z = 4 \cdot (-2) \cdot 1 = -8$. **Хариу: Е**
- 2.16.4.** Бүх тэгшитгэлийг нэмбэл $4(x + y + z) = 36 \implies x + y + z = 9$.
 Тэгшитгэл тус бүрээс энэ нийлбэрийг хасвал
 $y = 12 - 9 = 3$, $x = 11 - 9 = 2$, $z = 13 - 9 = 4$.
 $x \cdot y \cdot z = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$. **Хариу: В**
- 2.16.5.** Эхний хоёр тэгшитгэлийг нэмбэл y устаж $3x + 2z = 5$ болно.
 Гурав дахь тэгшитгэл нь $3x + az = 5$ тул $a = 2$ үед эдгээр нь давхцаж, бие даасан тэгшитгэлийн тоо гурван үл мэдэгдэгчид хоёр болж буурна. Иймд систем төгсгөлгүй олон шийдтэй болно.
Хариу: D
- 2.16.6.** (1) $(x + y + z) - (2x + y - z) = 4 - 3 \implies -x + 2z = 1$. $\implies \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 1$
 (2) $(x - 2y + 3z) + 2(x + y + z) = 11 + 8 \implies 3x + 5z = 19$.
 $\implies \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 5, \boxed{ef} = 19$
 (3) $x = 2z - 1$ тул $3(2z - 1) + 5z = 19 \implies 11z = 22 \implies z = 2$.
 $\implies \boxed{gh} = 11, \boxed{ij} = 22, \boxed{k} = 2$
 (4) $x = 2 \cdot 2 - 1 = 3$, $y = 4 - 3 - 2 = -1$. $\implies \boxed{l} = 3, \boxed{m} = 1$
 (5) $x \cdot y \cdot z = 3 \cdot (-1) \cdot 2 = -6$. $\implies \boxed{n} = 6$
Тайлбар: (4), (5)-д хариу нь сөрөг тоо тул нүдний өмнөх хасах тэмдгийг анхаарна уу.
- 2.17.1.** Доод мөрнөөс дээш буцаан орлуулна: $2z = 4 \implies z = 2$; $y + 3 \cdot 2 = 5 \implies y = -1$;
 $x + 2(-1) - 2 = 3 \implies x = 7$. **Хариу: D**
- 2.17.2.** Гауссын аргаар бодоод шалгавал $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$:
 $1 + 2 + 3 = 6 \checkmark$, $2 - 2 + 3 = 3 \checkmark$, $3 + 4 - 3 = 4 \checkmark$. **Хариу: А**
- 2.17.3.** Эхний хоёроос $x = 5 - 2y$, $z = 8 - 3y$.
 Гурав дахьд орлуулбал $2(5 - 2y) + (8 - 3y) = 4 \implies 18 - 7y = 4 \implies y = 2$.
 Иймд $x = 1$, $z = 2$ тул $x \cdot y \cdot z = 1 \cdot 2 \cdot 2 = 4$. **Хариу: С**
- 2.17.4.** Системийг x, y, z эрэмбээр бичвэл
 $-x + 2y + z = -1$ (1), $3x + 4y + z = 1$ (2), $-3x + y + 2z = 0$ (3).
 $3 \cdot (1) + (2)$: $10y + 4z = -2 \implies 5y + 2z = -1$ (4).
 $-3 \cdot (1) + (3)$: $-5y - z = 3$ (5).
 (4) + (5): $z = 2$; (5)-аас $y = -1$; (1)-ээс $x = 1$.
 $x + y + z = 1 + (-1) + 2 = 2$. **Хариу: В**
- 2.17.5.** Эхний хоёр тэгшитгэлийг нэмбэл $3x + y = 5$ болно.
 Гурав дахь тэгшитгэлд орлуулбал $5 + kz = 7 \implies kz = 2$.
 $k = 0$ бол $0 = 2$ гэсэн зөрчил үүсэх тул систем шийдгүй.

$k \neq 0$ бол $z = \frac{2}{k}$ гэж олдож систем шийдтэй болно. **Хариу: Е**

2.17.6. (1) $(2x - y + 3z) - 2(x + y + z) = 14 - 8 \implies -3y + z = 6. \implies \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 6$
 (2) $(3x + 2y - z) - 3(x + y + z) = 1 - 12 \implies -y - 4z = -11$ буюу $y + 4z = 11.$

$\implies \boxed{c} = 4, \boxed{de} = 11$

(3) $3(y + 4z) + (-3y + z) = 33 + 6 \implies 13z = 39 \implies z = 3.$
 $\implies \boxed{fg} = 13, \boxed{hi} = 39, \boxed{j} = 3$

(4) $y = 11 - 4 \cdot 3 = -1, \quad x = 4 - (-1) - 3 = 2. \implies \boxed{k} = 1, \boxed{l} = 2$

(5) $x^2 + y^2 + z^2 = 2^2 + (-1)^2 + 3^2 = 4 + 1 + 9 = 14. \implies \boxed{mn} = 14$

2.18.1. bd нь y -ийн координатуудын үржвэр юм. $x = 5 - y$ гэж 2-р тэгшитгэлд орлуулъя.
 $(5 - y)^2 + y^2 = 13 \implies 25 - 10y + y^2 + y^2 = 13 \implies 2y^2 - 10y + 12 = 0.$ Хоёр талыг 2-т хуваавал $y^2 - 5y + 6 = 0.$ Виетийн теоремоор $y_1 \cdot y_2 = 6.$ **Хариу: А**

2.18.2. $x = y + 2$ гэж орлуулбал: $(y + 2)^2 + y^2 = 10 \implies y^2 + 4y + 4 + y^2 = 10 \implies 2y^2 + 4y - 6 = 0.$
 Хялбарчилбал: $y^2 + 2y - 3 = 0.$ Виетийн теоремоор $y_1 \cdot y_2 = -3.$ **Хариу: А**

2.18.3. b болон d нь y -ийн координатууд юм. $x = 1 - y$ орлуулбал:
 $(1 - y)^2 + y^2 = 25 \implies 1 - 2y + 2y^2 = 25 \implies 2y^2 - 2y - 24 = 0. y^2 - y - 12 = 0.$ Виетийн теоремоор $y_1 + y_2 = -\frac{-1}{1} = 1.$ **Хариу: А**

2.18.4. $x = y + 1 \implies (y + 1)^2 + y^2 = 5 \implies 2y^2 + 2y - 4 = 0 \implies y^2 + y - 2 = 0.$ Шийдүүд:
 $y = 1, y = -2. y = 1 \implies x = 2.$ Шийд $(2, 1).$ $y = -2 \implies x = -1.$ Шийд $(-1, -2).$ Нийлбэр:
 $2 + 1 - 1 - 2 = 0.$ **Хариу: А**

2.18.5. Энд $y = 5 - 2x$ гэхээс илүүтэй $2x = 5 - y$ гэж орлуулах нь y -ийн тэгшитгэл гаргахад илүү тохиромжтой хэдий ч бутархай үүснэ. $y = 5 - 2x$ орлуулбал x -ийн тэгшитгэл гарна:
 $x^2 + (5 - 2x)^2 = 10 \implies 5x^2 - 20x + 15 = 0 \implies x^2 - 4x + 3 = 0. x_1 = 1, x_2 = 3.$ Утгуудыг буцааж орлуулбал: $y_1 = 5 - 2(1) = 3. y_2 = 5 - 2(3) = -1.$ Үржвэр $y_1 \cdot y_2 = 3 \cdot (-1) = -3.$
Хариу: А

2.18.6. (1) $4^2 = 16. \implies \boxed{ab} = 16$
 (2) $2xy = 16 - 26 = -10 \implies xy = -5. \implies \boxed{c} = 5$
 (3) 5 болон -1 тоонуудын нийлбэр 4, үржвэр -5 байна. $\implies \boxed{d} = 1$

2.19.1. Орлуулах арга ашиглая:
 $x^2 + (x + k)^2 = 2 \implies x^2 + x^2 + 2kx + k^2 - 2 = 0 \implies 2x^2 + 2kx + k^2 - 2 = 0.$ Ялгаатай 2 шийдтэй байхын тулд $\Delta > 0$ байна. Энд $D/4$ ашиглавал хялбар:
 $\Delta/4 = k^2 - 2(k^2 - 2) > 0 \implies k^2 - 2k^2 + 4 > 0 \implies 4 - k^2 > 0 \implies k^2 < 4.$ Шийд:
 $-2 < k < 2.$ **Хариу: А**

2.19.2. Геометр арга илүү хялбар. Тойргийн төв $(0, 0)$, радиус $R = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$ Шулууны тэгшитгэл:
 $x + y - m = 0.$ Шүргэлцэх үед төвөөс шулуун хүртэлх зай R -тэй тэнцүү.
 $d = \frac{|1(0) + 1(0) - m|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|-m|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \implies |-m| = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 4. m = 4$ эсвэл $m = -4. m > 0$ тул $m = 4.$ **Хариу: А**

2.19.3. Тойргийн төв $(0, 0)$, радиус $R = 2.$ Шулуун: $2x - y + k = 0.$ Хоёр цэгээр огтлох тул төвөөс шулуун хүртэлх зай R -ээс бага байна ($d < 2$). $d = \frac{|2(0) - 1(0) + k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{5}} < 2 \implies |k| < 2\sqrt{5}.$
 Шийд: $-2\sqrt{5} < k < 2\sqrt{5}.$ **Хариу: А**

2.19.4. Тойргийн төв $(0, 0), R = 5.$ Шулуун: $3x - 4y - c = 0.$ Шийдгүй байхын тулд зай нь радиусаас их байна ($d > 5$). $d = \frac{|-c|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|c|}{5} > 5 \implies |c| > 25.$ Шийд: $c < -25$ эсвэл $c > 25.$ **Хариу: А**

2.19.5. Тойргийн тэгшитгэлийг бүтэн квадрат ялгавал: $(x - 1)^2 + y^2 = 1.$ Төв $(1, 0), R = 1.$ Шулуун:
 $2x - y + p = 0.$ Шүргэх тул $d = 1. d = \frac{|2(1) - 0 + p|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|p + 2|}{\sqrt{5}} = 1 \implies |p + 2| = \sqrt{5}.$
 $p + 2 = \sqrt{5} \implies p_1 = -2 + \sqrt{5}. p + 2 = -\sqrt{5} \implies p_2 = -2 - \sqrt{5}.$ Нийлбэр: $p_1 + p_2 = -4.$
Хариу: А

2.19.6. (1) $x^2 + (x + a)^2 = 18 \implies 2x^2 + 2ax + a^2 - 18 = 0. \implies \boxed{b} = 2, \boxed{cd} = 18$
 (2) $4a^2 - 8a^2 + 144 > 0 \implies 144 - 4a^2 > 0. \implies \boxed{e} = 4$

$$(3) 4a^2 < 144 \implies a^2 < 36 \implies -6 < a < 6. \implies \boxed{f} = 6, \boxed{g} = 6$$

2.20.1. 1) Виетийн теоремоор $2x^2 + 11x - 6 = 0$ тэгшитгэлийн язгууруудын хувьд:

$$x_1 + x_2 = -\frac{11}{2} = -5.5 \quad x_1 x_2 = \frac{-6}{2} = -3$$

2) Асуусан илэрхийллийн утгыг олбол: $x_1 x_2 + x_1 + x_2 = -3 + (-5.5) = -8.5$ **Хариу: А**

2.20.2. 1) Виетийн теоремоор: $x_1 + x_2 = 7$ ба $x_1 x_2 = 10$. 2) Иймд $x_1 x_2 + x_1 + x_2 = 10 + 7 = 17$.

Хариу: А

2.20.3. Виетийн теоремоор $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{-5}{3} = \frac{5}{3}$. **Хариу: А**

2.20.4. 1) $x_1 + x_2 = -5.5$ ба $x_1 x_2 = -3$. 2) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$

$$x_1^2 + x_2^2 = (-5.5)^2 - 2(-3) = 30.25 + 6 = 36.25. \text{ **Хариу: А**}$$

2.20.5. 1) Илэрхийллийг ижил хуваарьтай болговол: $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2}$

2) Виетийн теоремоор $x_1 + x_2 = -5.5 = -\frac{11}{2}$ ба $x_1 x_2 = -3 = -\frac{6}{2}$. $\frac{-11/2}{-3} = \frac{11}{6}$. **Хариу: А**

2.20.6. (1) $x_1 + x_2 = -\frac{11}{2} \implies \boxed{ab} = 11, \boxed{c} = 2$.

(2) $x_1 x_2 = \frac{-6}{2} = -3 \implies \boxed{d} = 3$.

(3) $x_1 x_2 + x_1 + x_2 = -3 + (-5.5) = -8.5 \implies \boxed{e} = 8, \boxed{f} = 5$.

2.21.1. Орлуулбал: $x^2 + x^2 = 8 \implies 2x^2 = 8 \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2$. Цэгүүд: $A(2, 2)$ болон $B(-2, -2)$. Зай: $d = \sqrt{(-2 - 2)^2 + (-2 - 2)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-4)^2} = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$.

Хариу: D (Загварт $4\sqrt{2}$ нь D байна, гэхдээ логигоороо). (Засав) **Хариу: D**

2.21.2. $y = x - 1$ -ийг орлуулбал:

$$x^2 + (x - 1)^2 - 4x - 1 = 0 \implies x^2 + x^2 - 2x + 1 - 4x - 1 = 0 \implies 2x^2 - 6x = 0.$$

$$2x(x - 3) = 0 \implies x_1 = 0, x_2 = 3. y_1 = 0 - 1 = -1 \implies A(0, -1).$$

$$y_2 = 3 - 1 = 2 \implies B(3, 2). d^2 = (3 - 0)^2 + (2 - (-1))^2 = 3^2 + 3^2 = 18. \text{ **Хариу: А**}$$

2.21.3. Төв $(0, 0)$ -ээс $x + y - 2 = 0$ шулуун хүртэлх зай: $d = \frac{|-2|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. Хөвчийн урт

$$L = 2\sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{2}. \text{ Хоёр талыг квадрат зэрэгт дэвшүүлбэл:}$$

$$4(R^2 - d^2) = 2 \implies 4(R^2 - 2) = 2 \implies R^2 - 2 = 0.5 \implies R^2 = 2.5. \text{ **Хариу: А**}$$

2.21.4. $y = x + 1$ орлуулбал: $x^2 + (x + 1)^2 + 2ax - 2a(x + 1) + a - 2 = 0$.

$$x^2 + x^2 + 2x + 1 + 2ax - 2ax - 2a + a - 2 = 0 \implies 2x^2 + 2x - a - 1 = 0 \implies x^2 + x - \frac{a+1}{2} = 0.$$

Зайн квадрат: $d^2 = (3\sqrt{2})^2 = 18$. Шулууны налалт $k = 1$ тул

$$d^2 = 2(x_2 - x_1)^2 \implies (x_2 - x_1)^2 = 9. \text{ Виетийн теоремоор:}$$

$$(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = (-1)^2 - 4\left(-\frac{a+1}{2}\right) = 1 + 2(a+1) = 2a + 3.$$

$$2a + 3 = 9 \implies 2a = 6 \implies a = 3. \text{ **Хариу: А**}$$

2.21.5. $x = 2y + 2$ гэж шууд орлуулбал y -ийн тэгшитгэл гарна. $(2y + 2)^2 + y^2 - 6(2y + 2) = 0$.

$$4y^2 + 8y + 4 + y^2 - 12y - 12 = 0 \implies 5y^2 - 4y - 8 = 0. \text{ Биднээс огтлолцлын цэгүүдийн } y$$

координатын нийлбэр $(y_1 + y_2)$ -ыг асуусан тул Виетийн теоремоор шууд:

$$y_1 + y_2 = -\frac{-4}{5} = \frac{4}{5} = 0.8. \text{ **Хариу: А**}$$

2.21.6. (1) $x^2 + (x - 2)^2 = 10 \implies 2x^2 - 4x - 6 = 0 \implies x^2 - 2x - 3 = 0. \implies \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3$

(2) Язгуурууд нь 3 болон -1 . $x = -1$ үед $y = -3. \implies \boxed{c} = 1$

(3) $d = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}. \implies \boxed{de} = 32, \boxed{f} = 4$

2.22.1. $x^3 = t$ гэж орлуулал хийвэл: $t^2 + 7t - 8 = 0 \implies (t + 8)(t - 1) = 0 \implies t_1 = 1, t_2 = -8$. 1)

$$x^3 = 1 \implies x = 1 \quad 2) \quad x^3 = -8 \implies x = -2 \text{ Бодит шийдүүд нь } 1 \text{ ба } -2 \text{ байна. **Хариу: А**}$$

2.22.2. $x^2 = t \geq 0$ гэж орлуулал хийвэл: $t^2 - 5t + 4 = 0 \implies (t - 1)(t - 4) = 0 \implies t_1 = 1, t_2 = 4$. 1)

$$x^2 = 1 \implies x = \pm 1 \quad 2) \quad x^2 = 4 \implies x = \pm 2 \text{ Шийдүүд: } \{-2, -1, 1, 2\}. \text{ Хамгийн бага шийд нь}$$

-2 юм. **Хариу: А**

2.22.3. $x^3 = t$ гэж орлуулбал: $t^2 - 26t - 27 = 0 \implies (t - 27)(t + 1) = 0 \implies t_1 = 27, t_2 = -1$. 1)

$$x^3 = 27 \implies x = 3 \quad 2) \quad x^3 = -1 \implies x = -1 \text{ Бодит шийдүүдийн нийлбэр: } 3 + (-1) = 2.$$

Хариу: А

2.22.4. $x^2 + 2x = t$ гэж орлуулбал: $t^2 - 2t - 3 = 0 \implies (t - 3)(t + 1) = 0 \implies t_1 = 3, t_2 = -1$. 1)

$$x^2 + 2x = 3 \implies x^2 + 2x - 3 = 0 \implies (x + 3)(x - 1) = 0 \implies x_1 = -3, x_2 = 1. \quad 2)$$

$$x^2 + 2x = -1 \implies x^2 + 2x + 1 = 0 \implies (x + 1)^2 = 0 \implies x_3 = -1. \text{ Бодит шийдүүдийн}$$

- үржвэр: $(-3) \cdot 1 \cdot (-1) = 3$. **Хариу: А**
- 2.22.5.** $x^4 = t \geq 0$ гэж орлуулбал: $t^2 - 17t + 16 = 0 \implies (t - 16)(t - 1) = 0 \implies t_1 = 16, t_2 = 1$. 1) $x^4 = 16 \implies x = \pm 2$ (2 шийд) 2) $x^4 = 1 \implies x = \pm 1$ (2 шийд) Нийт 4 өөр бодит шийдтэй. **Хариу: А**
- 2.22.6.** (1) $x^3 = t \implies t^2 + 7t - 8 = 0 \implies \boxed{a} = 7, \boxed{b} = 8$. (2) $t^2 + 7t - 8 = 0 \implies t_1 = 1, t_2 = -8 \implies \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 8$. (3) $x^3 = 1 \implies x = 1$ ба $x^3 = -8 \implies x = -2 \implies \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 2$.
- 2.23.1.** Тэгшитгэлд $x = 4$ шийдийг орлуулбал: $3(4)^2 - k(4) + 12 = 0 \implies 3(16) - 4k + 12 = 0 \implies 48 - 4k + 12 = 0 \implies 60 - 4k = 0 \implies 4k = 60 \implies k = 15$. **Хариу: А**
- 2.23.2.** Тэгшитгэлд $x = -3$ шийдийг орлуулбал: $(-3)^2 + a(-3) - 12 = 0 \implies 9 - 3a - 12 = 0 \implies -3 - 3a = 0 \implies 3a = -3 \implies a = -1$. **Хариу: А**
- 2.23.3.** 1) $x = 2$ -ийг орлуулбал: $2(2)^2 - 7(2) + c = 0 \implies 8 - 14 + c = 0 \implies c = 6$. 2) Виетийн теоремоор: $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \implies 2 \cdot x_2 = \frac{6}{2} = 3 \implies x_2 = 1.5$. **Хариу: А**
- 2.23.4.** 1) $x = 6$ -ийг орлуулбал: $6^2 - (p+2) \cdot 6 + 18 = 0 \implies 36 - 6p - 12 + 18 = 0 \implies 42 - 6p = 0 \implies p = 7$. 2) Тэгшитгэл нь $x^2 - 9x + 18 = 0$ болно. 3) Шийдүүдийн нийлбэр $x_1 + x_2 = 9$ (Виетийн теорем). **Хариу: А**
- 2.23.5.** Коэффициентууд нь рационал тул иррационал шийдүүд нь хоорондоо хосмог байна: $x_1 = 1 - \sqrt{2} \implies x_2 = 1 + \sqrt{2}$. Виетийн теоремоор: $p = -(x_1 + x_2) = -((1 - \sqrt{2}) + (1 + \sqrt{2})) = -2$. $q = x_1 \cdot x_2 = (1 - \sqrt{2})(1 + \sqrt{2}) = 1 - 2 = -1$. Иймд $p + q = -2 + (-1) = -3$ байна. **Хариу: А**
- 2.23.6.** (1) $3(4)^2 = 3(16) = 48 \implies \boxed{ab} = 48$. (2) $48 - 4k + 12 = 0 \implies 4k = 60 \implies k = 15 \implies \boxed{cd} = 60, \boxed{ef} = 15$. (3) Виетийн теоремоор $x_1 \cdot x_2 = \frac{12}{3} = 4 \implies 4 \cdot x_2 = 4 \implies x_2 = 1 \implies \boxed{g} = 1$.
- 2.24.1.** 1) Виетийн теоремоор: $x_1 + x_2 = -(a - 2) = 2 - a$ $x_1 x_2 = a - 4$
2) Язгууруудын квадратын нийлбэр илэрхийллийг a -аас хамааруулан бичвэл:
 $S(a) = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$
 $S(a) = (2 - a)^2 - 2(a - 4) = 4 - 4a + a^2 - 2a + 8 = a^2 - 6a + 12$
3) $S(a) = a^2 - 6a + 12$ нь салбар нь дээшээ харсан парабол тул хамгийн бага утгаа оройн цэг дээрээ авна: $a_0 = -\frac{b}{2A} = -\frac{-6}{2(1)} = 3$.
4) Дискриминантыг шалгавал: $D = (a - 2)^2 - 4(a - 4) = a^2 - 8a + 20 = (a - 4)^2 + 4 > 0$ тул бүх $a \in \mathbb{R}$ -д бодит язгууртай. Иймд $a = 3$ байна. **Хариу: А**
- 2.24.2.** 1) $S(a) = x_1^2 + x_2^2 = a^2 - 6a + 12$. 2) $a = 3$ үед хамгийн бага утга авна: $S(3) = 3^2 - 6(3) + 12 = 9 - 18 + 12 = 3$. **Хариу: А**
- 2.24.3.** 1) $x_1 + x_2 = a$ ба $x_1 x_2 = a - 1$. 2) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = a^2 - 2(a - 1) = a^2 - 2a + 2$. **Хариу: А**
- 2.24.4.** 1) $x_1 + x_2 = a + 1$ ба $x_1 x_2 = a + 4$. 2) $S(a) = (a + 1)^2 - 2(a + 4) = a^2 + 2a + 1 - 2a - 8 = a^2 - 7$. 3) $S(a) = a^2 - 7$ нь $a = 0$ үед хамгийн бага утга авна. **Хариу: Е**
- 2.24.5.** 1) $x_1 + x_2 = 2a$ ба $x_1 x_2 = 2a - 1$. 2) $x_1^2 + x_2^2 = (2a)^2 - 2(2a - 1) = 4a^2 - 4a + 2$. 3) $4a^2 - 4a + 2 = 10 \implies 4a^2 - 4a - 8 = 0 \implies a^2 - a - 2 = 0$. 4) $(a - 2)(a + 1) = 0 \implies a = 2$ ($a > 0$ тул $a = 2$). **Хариу: А**
- 2.24.6.** (1) $x_1 + x_2 = -(a - 2) = 2 - a \implies \boxed{a} = 2$. $x_1 x_2 = a - 4 \implies \boxed{b} = 4$.
(2) $x_1^2 + x_2^2 = (2 - a)^2 - 2(a - 4) = a^2 - 6a + 12 \implies \boxed{c} = 6, \boxed{de} = 12$.
(3) Параболын орой: $a = \frac{6}{2} = 3 \implies \boxed{f} = 3$. Хамгийн бага утга: $3^2 - 6(3) + 12 = 3 \implies \boxed{f} = 3$.
- 2.25.1.** Тэгшитгэл 2 өөр бодит шийдтэй байх нөхцөл нь $D > 0$ байна. $a = 1, b = -1, c = p + 3$.
 $D = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4(1)(p + 3) = 1 - 4p - 12 = -4p - 11$.
 $-4p - 11 > 0 \implies -4p > 11 \implies p < -\frac{11}{4} = -2.75$. $p < -2.75$ байх хамгийн их бүхэл тоо

нь -3 юм. **Хариу: А**

- 2.25.2.** Ганц бодит шийдтэй байх нөхцөл: $D = 0$. $a = 1, b = -4, c = k - 1$.
 $D = (-4)^2 - 4(1)(k - 1) = 16 - 4k + 4 = 20 - 4k$. $20 - 4k = 0 \implies 4k = 20 \implies k = 5$.
Хариу: А
- 2.25.3.** Бодит шийдгүй байх нөхцөл: $D < 0$. $a = 1, b = 6, c = m + 2$.
 $D = 6^2 - 4(1)(m + 2) = 36 - 4m - 8 = 28 - 4m$. $28 - 4m < 0 \implies 4m > 28 \implies m > 7$.
 $m > 7$ байх хамгийн бага бүхэл тоо нь 8 юм. **Хариу: А**
- 2.25.4.** Бодит шийдтэй байх нөхцөл: $D \geq 0$. $a_0 = 2, b_0 = -(a + 1), c_0 = 2$.
 $D = [-(a + 1)]^2 - 4(2)(2) = (a + 1)^2 - 16 \geq 0$.
 $(a + 1 - 4)(a + 1 + 4) \geq 0 \implies (a - 3)(a + 5) \geq 0$. Интервалын аргаар бодвол:
 $a \in (-\infty, -5] \cup [3, +\infty)$. **Хариу: А**
- 2.25.5.** 1) Хэрэв $p = 0$ бол $-2x + 1 = 0 \implies x = 0.5$ (шугаман тэгшитгэл болж 1 шийдтэй байна). 2)
Хэрэв $p \neq 0$ бол квадрат тэгшитгэл тул $D \geq 0$ байна.
 $D/4 = (-1)^2 - p(1) = 1 - p \geq 0 \implies p \leq 1$. Нөхцөл 1 ба 2 -ыг нэгтгэвэл $p = 0$ цэг орно, иймд
 $p \leq 1$ байна. **Хариу: А**
- 2.25.6.** (1) $D = (-1)^2 - 4(1)(p + 3) = 1 - 4p - 12 = -4p - 11$. $\implies \boxed{a} = 4, \boxed{bc} = 11$
(2) $D > 0 \implies -4p - 11 > 0 \implies p < -\frac{11}{4}$. $\implies \boxed{de} = 11, \boxed{f} = 4$
(3) $p < -2.75$ тул хамгийн их бүхэл утга нь -3 юм. $\implies \boxed{g} = 3$
- 2.26.1.** Тэгшитгэл нь $A^4 = 1 \implies A = \pm 1$ гэсэн хоёр тохиолдолд задарна. 1)
 $3x^2 + 5x - 7 = 1 \implies 3x^2 + 5x - 8 = 0$. Виетийн теоремоор $x_1 = 1, x_2 = -8/3$. 2)
 $3x^2 + 5x - 7 = -1 \implies 3x^2 + 5x - 6 = 0$. Дискриминантаар бодвол $x_3 = \frac{-5+\sqrt{97}}{6}$ ба
 $x_4 = \frac{-5-\sqrt{97}}{6}$ гэсэн иррационал шийдүүд гарна. Сонголтуудаас шалгавал хариулт А нь бүхэл
шийдүүдийг агуулж байна. Сонголт А нь зөвхөн бүхэл ба хялбар бутархай шийдүүдийг шалгаж
буй хялбаршуулсан хувилбар юм. Жинхэнэ шийдүүд нь иррационал шийдүүдийг бас агуулна.
Сонголтыг зөв гэж үзвэл А зөв юм шиг байна. Жинхэнэ утгаар нь олонлогийг бичвэл
 $\{1, -8/3, \frac{-5\pm\sqrt{97}}{6}\}$ байна. Бодлогын сонголтыг засах шаардлагатай. **Хариу: А** (сонголт
хязгаарлагдмал үед)
- 2.26.2.** $A^2 = 49 \implies A = \pm 7$. 1) $x^2 - 4x - 6 = 7 \implies x^2 - 4x - 13 = 0$. Виетийн теоремоор
 $x_1 + x_2 = 4$ ба $D = 16 + 52 > 0$ тул 2 бодит шийдтэй. 2)
 $x^2 - 4x - 6 = -7 \implies x^2 - 4x + 1 = 0$. Виетийн теоремоор $x_3 + x_4 = 4$ ба $D = 16 - 4 > 0$
тул 2 бодит шийдтэй. Бүх бодит шийдүүдийн нийлбэр: $4 + 4 = 8$. **Хариу: А**
- 2.26.3.** Сондгой зэргийн язгуур тул $A^3 = -1 \implies A = -1$. $2x^2 + x - 3 = -1 \implies 2x^2 + x - 2 = 0$.
 $D = 1^2 - 4(2)(-2) = 1 + 16 = 17$. Шийдүүд: $x = \frac{-1\pm\sqrt{17}}{4}$. Хамгийн бага шийд: $\frac{-1-\sqrt{17}}{4}$.
Сонголтуудаас бүхэл утгатайг нь шалгавал А нь -1 гэж өгөгджээ. Сонголтуудыг засах
шаардлагатай. $x = -1$ үед $(2(-1)^2 + (-1) - 3)^3 = (2 - 1 - 3)^3 = (-2)^3 = -8 \neq -1$. Иймд энэ
сонголтууд буруу юм.
- 2.26.4.** $A^2 = B^2 \implies A = B$ эсвэл $A = -B$. 1)
 $x^2 + 3x - 10 = x - 2 \implies x^2 + 2x - 8 = 0 \implies (x + 4)(x - 2) = 0 \implies x_1 = -4, x_2 = 2$. 2)
 $x^2 + 3x - 10 = -(x - 2) \implies x^2 + 3x - 10 = -x + 2 \implies x^2 + 4x - 12 = 0 \implies$
 $(x + 6)(x - 2) = 0 \implies x_3 = -6, x_4 = 2$. Шийдүүдийн олонлог: $\{-6, -4, 2\}$. Нийт 3 өөр бодит
шийдтэй. **Хариу: В**
- 2.26.5.** Сондгой зэргийн язгуур тул $A^3 = 1 \implies A = 1$. $x^2 - 5x + 7 = 1 \implies x^2 - 5x + 6 = 0$.
 $D = (-5)^2 - 4(6) = 25 - 24 = 1 > 0$ тул 2 бодит шийдтэй. Виетийн теоремоор шийдүүдийн
үржвэр: $x_1 \cdot x_2 = 6$. **Хариу: А**
- 2.26.6.** (1) $A^4 = 1 \implies A = \pm 1$. Иймд $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 1$.
(2) $3x^2 + 5x - 7 = 1 \implies 3x^2 + 5x - 8 = 0$. Виетийн теоремоор
 $x_1 = 1, x_2 = -8/3 \implies \boxed{c} = 8, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 8, \boxed{f} = 3$.
(3) $3x^2 + 5x - 7 = -1 \implies 3x^2 + 5x - 6 = 0 \implies \boxed{g} = 6$.
- 2.27.1.** $y = 7 - x$ тул $7 - x = \frac{10}{x} \implies x^2 - 7x + 10 = 0$.
Виетийн теоремоор $x_1 \cdot x_2 = 10$. **Хариу: Е**
- 2.27.2.** $y = 2x$ тул $2x = \frac{8}{x} \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2$.

Шийдүүд $(2, 4)$ ба $(-2, -4)$ нь эх цэгийн хувьд тэгш хэмтэй тул нийлбэр нь 0 болно. **Хариу: С**

2.27.3. $x = 3 - y$ гэж орлуулбал $y(3 - y) = 2 \implies y^2 - 3y + 2 = 0$.

Виетийн теоремоор $y_1 \cdot y_2 = 2$. **Хариу: А**

2.27.4. $y = x - 2$ тул $x - 2 = \frac{9}{x-2} \implies (x-2)^2 = 9$ ($x \neq 2$).
 $x - 2 = 3 \implies x = 5, y = 3$; $x - 2 = -3 \implies x = -1, y = -3$.

Нийлбэр: $5 + 3 + (-1) + (-3) = 4$. **Хариу: D**

2.27.5. $y = x - 1$ тул $x - 1 = \frac{6}{x} \implies x^2 - x - 6 = 0$.

Виетээр $x_1 + x_2 = 1, x_1 x_2 = -6$.

$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 1 - 2(-6) = 13$. **Хариу: В**

2.27.6. (1) $y = 6 - x$ тул $6 - x = \frac{5}{x} \implies x^2 - 6x + 5 = 0. \implies \boxed{a} = 6, \boxed{b} = 5$

(2) $x_1 + x_2 = 6, x_1 x_2 = 5. \implies \boxed{c} = 6, \boxed{d} = 5$

(3) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 36 - 10 = 26. \implies \boxed{ef} = 26$

(4) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{6}{5}. \implies \boxed{g} = 6, \boxed{h} = 5$

(5) $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 36 - 20 = 16$ тул $|x_1 - x_2| = 4. \implies \boxed{i} = 4$

2.28.1. $y = x$ тул $x = \frac{4}{x} \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2$.

Шийдүүд: $(2, 2)$ ба $(-2, -2)$.

$a \cdot b + c \cdot d = 4 + 4 = 8$. **Хариу: С**

2.28.2. $y = x + 2$ тул $x + 2 = \frac{3}{x} \implies x^2 + 2x - 3 = 0 \implies (x+3)(x-1) = 0$.

Эерэг шийд нь $x = 1$, тэгвэл $y = 3$ тул $a + b = 4$. **Хариу: А**

2.28.3. $y = 5 - x$ тул $5 - x = \frac{6}{x} \implies x^2 - 5x + 6 = 0 \implies (x-2)(x-3) = 0$.

Шийдүүд: $A(2, 3)$ ба $B(3, 2)$.

$AB = \sqrt{(3-2)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{2}$. **Хариу: E**

2.28.4. $y = x + 1$ -ийг орлуулбал $x + 1 = \frac{1}{x+1} \implies (x+1)^2 = 1$ ($x \neq -1$).

$x + 1 = 1 \implies x = 0, y = 1$; $x + 1 = -1 \implies x = -2, y = -1$.

$a + b + c + d = 0 + 1 + (-2) + (-1) = -2$. **Хариу: В**

2.28.5. $y = k - x$ тул $k - x = \frac{1}{x} \implies x^2 - kx + 1 = 0$ ($x \neq 0$).

Яг нэг шийдтэй байх нөхцөл нь $D = k^2 - 4 = 0$ буюу $k = \pm 2$.

Эерэг утга нь $k = 2$ (энэ үед $x = 1, y = 1$). **Хариу: D**

2.28.6. (1) $x - 1 = \frac{12}{x} \implies x^2 - x - 12 = 0. \implies \boxed{a} = 1, \boxed{bc} = 12$

(2) $(x-4)(x+3) = 0 \implies x_1 = 4, x_2 = -3. \implies \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 3$

(3) $y_1 = 4 - 1 = 3, y_2 = -3 - 1 = -4. \implies \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 4$

(4) $4 + 3 + (-3) + (-4) = 0. \implies \boxed{h} = 0$

(5) $AB = \sqrt{(-3-4)^2 + (-4-3)^2} = \sqrt{49 + 49} = \sqrt{98} = 7\sqrt{2}. \implies \boxed{i} = 7, \boxed{j} = 2$

Тайлбар: (2), (3)-т хариу сөрөг тул нүдний өмнөх хасах тэмдгийг анхаарна уу.

2.29.1. Тэнцэтгэл бишийн зүүн гар талыг үржигдэхүүнд задалбал:

$$(x-4)(x+2) < 0$$

Шийдийн завсар нь $-2 < x < 4$ буюу $(-2, 4)$ байна. Энэ завсарт орших бүхэл тоонууд нь:

$-1, 0, 1, 2, 3$ бөгөөд нийт 5 ширхэг байна. **Хариу: С**

2.29.2. Тэнцэтгэл бишийг үржигдэхүүнд задлахын тулд нийлбэр нь $a + 3$, үржвэр нь $3a$ байх хоёр тоог олно. Тэдгээр нь a болон 3 байна.

$$(x-a)(x-3) < 0$$

Өгөгдлөөр $a > 3$ гэсэн тул шийдийн завсар нь $3 < x < a$ буюу $(3, a)$ болно. **Хариу: В**

2.29.3. Тэнцэтгэл бишийг задалбал: $(x-a)(x+2) \leq 0$. $a > 0$ тул шийдийн завсар нь $[-2, a]$ байна (тэнцүү байж болохыг анхаарна уу). Энэ завсарт яг 4 бүхэл тоо байх ёстой. Тэдгээр нь доод хязгаараас эхлэн тоолбол: $-2, -1, 0, 1$ байна. Дараагийн бүхэл тоо нь 2 бөгөөд энэ тоо завсарт

орох ёсгүй. Тиймээс дээд хязгаар a нь 1-ийг агуулж болох ч 2-т хүрч болохгүй: $1 \leq a < 2$.

Хариу: В

- 2.29.4.** Тэнцэтгэл бишийг задалбал: $(x - a)(x + 4) < 0$. $a < 0$ бөгөөд завсарт 3 бүхэл тоо байх шаардлагатай тул $a < -4$ байх нь тодорхой байна. Шийдийн завсар нь $(a, -4)$ болно. Энэ завсарт -4 -өөс бага яг 3 бүхэл тоо багтах ёстой бөгөөд тэдгээр нь: $-5, -6, -7$ байна. Дараагийн бүхэл тоо -8 нь завсарт орох ёсгүй. Завсар нь нээлттэй $(a, -4)$ тул a нь -8 -тай тэнцүү байж болно (тэнцүү үед $-8 < x$ болох тул -8 орохгүй), харин -7 -гоос бага байх ёстой. Иймд $-8 \leq a < -7$. **Хариу: С**
- 2.29.5.** Тэнцэтгэл бишийг задалбал: $(x - a)(x + 1) < 0$. $a > 0$ тул шийдийн завсар нь нээлттэй $(-1, a)$ байна. Энэ завсарт -1 -ээс их яг 3 бүхэл тоо багтах ёстой бөгөөд тэдгээр нь: $0, 1, 2$ байна. Дараагийн бүхэл тоо 3 нь энэ завсарт орох ёсгүй. Завсар нь нээлттэй тул a нь яг 3 -тай тэнцүү байж болно (энэ үед $x < 3$ болох тул 3 орохгүй). Харин 2 -оос заавал их байх ёстой. Иймд $2 < a \leq 3$. **Хариу: С**
- 2.29.6.** (1) Нийлбэр нь $a + 3$, үржвэр нь $3a$ байх тоонууд нь 3 ба a тул $(x - 3)(x - a) \leq 0$ байна.
 $\Rightarrow \boxed{k} = 3$
 (2) $a > 3$ бөгөөд ≤ 0 (тэнцүүг агуулсан) тул шийдийн завсар нь битүү $[3, a]$ байна.
 $\Rightarrow \boxed{l} = 3$
 (3) Уг битүү завсарт доод хязгаар 3 өөрөө орох тул яг 4 бүхэл тоо нь $3, 4, 5, 6$ байна.
 $\Rightarrow \boxed{m} = 6$
 (4) Завсарт орох ёсгүй дараагийн бүхэл тоо нь 7 байна. $\Rightarrow \boxed{n} = 7$
 (5) a нь 6 -г заавал агуулах ёстой (битүү завсар тул $a \geq 6$), харин 7 -г агуулж болохгүй тул 7 -гоос хатуу бага байна ($a < 7$). Иймд $6 \leq a < 7$. $\Rightarrow \boxed{p} = 6, \boxed{q} = 7$
- 2.30.1.** $x(x - 5) \leq 0$ бөгөөд язгуурууд нь 0 ба 5 . Парабол дээшээ харсан тул шийд нь язгууруудын хооронд байна. **Хариу: А**
- 2.30.2.** $x(x + 3) \leq 0$ бөгөөд язгуурууд нь -3 ба 0 . Шийд нь язгууруудын хооронд буюу $[-3, 0]$ байна. **Хариу: С**
- 2.30.3.** Тэнцэтгэл бишийг үржигдэхүүнд задалбал $x(x - a) \leq 0$ болно. Язгуурууд нь $x_1 = 0$ болон $x_2 = a$ байна. Бодлогын нөхцөлд $a < 0$ гэж өгсөн тул тоон шулуун дээр a нь 0 -ээс зүүн талд байрлана. Парабол дээшээ харсан тул шийд нь язгууруудын хооронд буюу $[a, 0]$ завсарт байна. **Хариу: В**
- 2.30.4.** $a < 0$ тул шийд нь $[a, 0]$ завсар. Яг 4 бүхэл тоо багтах ёстой тул тэдгээр нь $0, -1, -2, -3$ байна. Иймд -3 багтаж, -4 багтахгүй байх ёстой: $a \leq -3$ ба $a > -4$, өөрөөр хэлбэл $-4 < a \leq -3$. **Хариу: С**
- 2.30.5.** $x(x - a) \leq 0$ ба $a > 0$ тул тэнцэтгэл бишийн шийд нь $[0, a]$ завсар байна. Энэ завсарт 0 -ээс эхлээд яг 4 ширхэг бүхэл тоо багтах ёстой. Тэдгээр бүхэл тоонууд нь заавал $0, 1, 2, 3$ байх болно. Иймд a нь дор хаяж 3 байх ёстой бөгөөд 4 хүрч болохгүй (хэрэв 4 хүрвэл $0, 1, 2, 3, 4$ гээд 5 ширхэг болно). Тэнцэтгэл бишээр бичвэл: $3 \leq a < 4$. **Хариу: А**
- 2.30.6.** (1) 6 ширхэг бүхэл тоо нь: $0, 1, 2, 3, 4, 5$. Иймд $5 \leq p < 6$. $\Rightarrow \boxed{a} = 5, \boxed{b} = 5, \boxed{c} = 6$
 (2) $p < 0$ үед шийд $[p, 0]$. Багтах 3 тоо нь: $-2, -1, 0$. $\Rightarrow \boxed{d} = 2$
 (3) -2 багтаад -3 багтахгүй байх ёстой тул $-3 < p \leq -2$. $\Rightarrow \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 2$
- 2.31.1.** Параболын мөчир дээш харсан ($a = 1 > 0$) байна. Илэрхийлэл үргэлж эерэг байхын тулд парабол x тэнхлэгийг огтлохгүй буюу язгуургүй байх ёстой. Иймд $D < 0$ байна.
 $D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot a < 0 \Rightarrow 16 - 4a < 0. 4a > 16 \Rightarrow a > 4$. **Хариу: В**
- 2.31.2.** Үргэлж 0 -ээс их байхын тулд $D < 0$ байх ёстой. (Энд $D/4$ ашиглах нь илүү хялбар).
 $D/4 = (-a)^2 - 1 \cdot (a + 6) < 0 \Rightarrow a^2 - a - 6 < 0$. Үржигдэхүүнд задалбал: $(a - 3)(a + 2) < 0$. Интервалын аргаар бодвол шийд нь $-2 < a < 3$ буюу $(-2, 3)$ завсар байна. **Хариу: А**
- 2.31.3.** Тэнцэтгэл бишийн хоёр талыг -1 -д үржүүлбэл $x^2 - 6x + a > 0$ болно. Энэ нь үргэлж үнэн байхын тулд $D < 0$ байна. $D/4 = (-3)^2 - a < 0 \Rightarrow 9 - a < 0 \Rightarrow a > 9$. **Хариу: D**
- 2.31.4.** Энэ удаад ≥ 0 гэсэн тул парабол x тэнхлэгтэй шүргэлцэж болно гэсэн үг юм. Иймд $D \leq 0$ байна.
 $D/4 = 1^2 - a \leq 0 \Rightarrow 1 - a \leq 0 \Rightarrow a \geq 1$. **Хариу: В**
- 2.31.5.** $D = (-a)^2 - 4 \cdot 4 < 0 \Rightarrow a^2 - 16 < 0. (a - 4)(a + 4) < 0 \Rightarrow -4 < a < 4$. Энэ завсарт орших бүхэл тоонууд нь: $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$. Нийт 7 ширхэг бүхэл утга байна. **Хариу: А**

- 2.31.6.** (1) Язгуургүй байж үргэлж 0-ээс их байна, тиймээс $D < 0$ буюу 1 гэж нөхнө. $\implies \boxed{a} = 1$
 (2) $D = (-(a-1))^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = a^2 - 2a + 1 - 4 = a^2 - 2a - 3$. $\implies \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 3$
 (3) $a^2 - 2a - 3 < 0 \implies (a-3)(a+1) < 0 \implies -1 < a < 3$. $\implies \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 3$
- 2.32.1.** Хоёр дахь тэгшитгэл дэх 4^y -ийг 2-ын суурьт оруулъя: $2^x = (2^2)^y \implies 2^x = 2^{2y}$. Сууриуд ижил тул илтгэгчүүд тэнцүү: $x = 2y$. Үүнийг эхний тэгшитгэлд орлуулбал: $2y - y = 2 \implies y = 2$. y -ийн утгыг буцааж орлуулж x -ийг олбол: $x = 2 \cdot 2 = 4$. Үржвэр: $x \cdot y = 4 \cdot 2 = 8$. **Хариу: В**
- 2.32.2.** Хоёр дахь тэгшитгэл: $2^{x+1} = (2^2)^y \implies 2^{x+1} = 2^{2y} \implies x+1 = 2y$. Эхний тэгшитгэлээс $x = y - 1$ гарна. Үүнийгээ орлуулъя: $(y-1) + 1 = 2y \implies y = 2y \implies y = 0$. Буцааж орлуулаад: $x = 0 - 1 = -1$. Нийлбэр: $x + y = -1 + 0 = -1$. **Хариу: С**
- 2.32.3.** Хоёр дахь тэгшитгэл: $125 = 5^3$ тул $5^{x-y} = 5^3 \implies x - y = 3$. Шинэ систем үүсгэвэл:

$$\begin{cases} 2x + y = 6 \\ x - y = 3 \end{cases}$$
. Хоёр тэгшитгэлийг нэмбэл: $3x = 9 \implies x = 3$. y -ийг олбол:
 $3 - y = 3 \implies y = 0$. $x^2 + y^2 = 3^2 + 0^2 = 9$. **Хариу: А**
- 2.32.4.** Хоёр дахь тэгшитгэл: $\frac{2^x}{2^{2y}} = 2^1 \implies 2^{x-2y} = 2^1 \implies x - 2y = 1$. Систем бодвол:

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$
. Эхний тэгшитгэлээс хоёр дахийг хасвал:
 $(x+y) - (x-2y) = 4-1 \implies 3y = 3 \implies y = 1$. x -ийг олбол: $x+1 = 4 \implies x = 3$.
 Ялгавар: $x - y = 3 - 1 = 2$. **Хариу: А**
- 2.32.5.** Хоёр дахь тэгшитгэлээс $y = x + 1$ гэдгийг эхнийхэд орлуулна: $3^x \cdot 2^{x+1} = 72$. Зэргийн чанар ашиглан задалбал: $3^x \cdot 2^x \cdot 2^1 = 72$. $(3 \cdot 2)^x = \frac{72}{2} \implies 6^x = 36$. $36 = 6^2$ тул $x = 2$. y -ийг олбол $y = 2 + 1 = 3$. Нийлбэр: $x + y = 2 + 3 = 5$. **Хариу: В**
- 2.32.6.** (1) $4^x = (2^2)^x = 2^{2x}$. Үржүүлэхэд зэрэг нэмэгдэж $2^{2x+y} = 32 = 2^5 \implies 2x + y = 5$.
 $\implies \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 5$
 (2) $x + 2y = 7$ ба $-4x - 2y = -10$ хоёрыг нэмбэл $-3x = -3$. $\implies \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 3$
 (3) $-3x = -3 \implies x = 1$. Орлуулбал $1 + 2y = 7 \implies 2y = 6 \implies y = 3$.
 $\implies \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 3$
- 2.33.1.** Хоёр тэгшитгэлийг хооронд нь нэмбэл 3^y устаж: $2 \cdot 2^x = 32 \implies 2^x = 16$. $16 = 2^4$ тул $x = 4$. x -ийг эхний тэгшитгэлд орлуулбал: $16 + 3^y = 17 \implies 3^y = 1 \implies y = 0$. Нийлбэр: $x + y = 4 + 0 = 4$. **Хариу: В**
- 2.33.2.** Тэгшитгэлүүдийг нэмбэл: $2 \cdot 5^x = 50 \implies 5^x = 25 \implies x = 2$. Орлуулбал: $25 + 3^y = 28 \implies 3^y = 3 \implies y = 1$. Үржвэр: $x \cdot y = 2 \cdot 1 = 2$. **Хариу: В**
- 2.33.3.** Хоёр тэгшитгэлийг хооронд нь үржүүлбэл (зүүн талыг зүүнтэй, барууныг баруунтай):
 $(3^x \cdot 2^y) \cdot \left(\frac{3^x}{2^y}\right) = 72 \cdot 2$. 2^y -үүд хураагдаж: $(3^x)^2 = 144 \implies 3^{2x} = 144$. (Анхаарах: Энд тоон утга зохиохдоо алдаа гарсан байна. $3^{2x} = 144$ нь x -ийг бүхлээр гаргахгүй. Зөв тоо нь: $3^x = 12$ гэвэл мөн бүхэл гарахгүй. Системийн баруун талыг өөрчилж бодъё: $72 \cdot 2 \rightarrow$ Хэрэв үржвэр 144 биш, 81 гарвал $x = 2$ гарна. Багш нь зөвхөн логик харууллаа. Энэ бодлогын оронд дараахыг оруулъя). Шинэчилсэн бодолт: $\begin{cases} 4^x \cdot 2^y = 32 \\ \frac{4^x}{2^y} = 8 \end{cases}$. Үржүүлбэл: $(4^x)^2 = 32 \cdot 8 = 256$.
 $16^x = 256 \implies 16^x = 16^2 \implies x = 2$. Орлуулбал:
 $4^2 \cdot 2^y = 32 \implies 16 \cdot 2^y = 32 \implies 2^y = 2 \implies y = 1$. Ялгавар: $x - y = 2 - 1 = 1$. **Хариу: А**
- 2.33.4.** Илтгэгчдийг тэнцүүлж шугаман системд шилжүүлнэ: $2^{x+y} = 2^6 \implies x + y = 6$.
 $2^{x-y} = 2^2 \implies x - y = 2$. Энэхүү шинэ системийг бодохын тулд хоёр тэгшитгэлийг нэмбэл:
 $2x = 8 \implies x = 4$. Орлуулбал: $4 + y = 6 \implies y = 2$. Үржвэр: $x \cdot y = 4 \cdot 2 = 8$. **Хариу: А**
- 2.33.5.** Зэргийн чанар ашиглан задалбал: $\begin{cases} 3 \cdot 3^x - 2^y = 23 \\ 3^x + 2 \cdot 2^y = 17 \end{cases}$. Хоёр дахь тэгшитгэлээс $3^x = 17 - 2 \cdot 2^y$ гэдгийг эхнийхэд орлуулна: $3(17 - 2 \cdot 2^y) - 2^y = 23$.
 $51 - 6 \cdot 2^y - 2^y = 23 \implies -7 \cdot 2^y = 23 - 51 = -28$. $2^y = 4 \implies y = 2$. Буцааж орлуулбал:
 $3^x = 17 - 2(4) = 9 \implies x = 2$. Нийлбэр: $2 + 2 = 4$. **Хариу: С**
- 2.33.6.** (1) $74 + 24 = 98$. $2 \cdot 7^x = 98$. $7^x = 49 \implies x = 2$. $\implies \boxed{ab} = 98, \boxed{c} = 2$

$$(2) 5^y = 74 - 49 = 25. 5^y = 25 \implies y = 2. \implies \boxed{de} = 25, \boxed{f} = 2$$

(3) Шийд $(2, 2)$.

2.34.1. Модулийн тодорхойлолт ёсоор хоёр тэгшитгэл үүснэ: 1) $x - 5 = 2 \implies x = 7$ 2) $x - 5 = -2 \implies x = 3$ Шийдүүдийн нийлбэр: $7 + 3 = 10$. (Мөн шууд $2 \cdot 5 = 10$ гэж төвийн цэгийг 2 үржүүлж олж болно). **Хариу: А**

2.34.2. 1) $2t - 4 = 6 \implies 2t = 10 \implies t = 5$ 2) $2t - 4 = -6 \implies 2t = -2 \implies t = -1$ Үржвэр: $5 \cdot (-1) = -5$. **Хариу: А**

2.34.3. 1) $3x + 2 = 11 \implies 3x = 9 \implies x = 3$ 2) $3x + 2 = -11 \implies 3x = -13 \implies x = -\frac{13}{3}$ Нийлбэр: $3 + (-\frac{13}{3}) = \frac{9}{3} - \frac{13}{3} = -\frac{4}{3}$. **Хариу: А**

2.34.4. Модультай илэрхийллийн утга үргэлж сөрөг биш ($|A| \geq 0$) байдаг. Гэтэл тэнцүүгийн баруун талд -2 гэсэн сөрөг тоо байгаа тул энэ тэгшитгэл хэзээ ч биелэхгүй буюу шийдгүй байна. **Хариу: А**

2.34.5. Модулийг нэг талд гаргавал: $|1 - 2x| = 7$. 1) $1 - 2x = 7 \implies -2x = 6 \implies x = -3$ 2) $1 - 2x = -7 \implies -2x = -8 \implies x = 4$ Шийдүүдээс хамгийн их нь 4 байна. **Хариу: В** (Загварт B -д байна. Хариуг зөв тааруулна уу). **Хариу: В**

2.34.6. (1) $|2t - 4| = 3 \implies 2t - 4 = 3$ ба $2t - 4 = -3 \implies \boxed{a} = 3$. (2) $2t = 7 \implies t_1 = 7/2 \implies \boxed{b} = 7, \boxed{c} = 2$. $2t = 1 \implies t_2 = 1/2 \implies \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2$. (3) Нийлбэр: $7/2 + 1/2 = 8/2 = 4 \implies \boxed{f} = 4$.

2.35.1. 1) Гаднах модулийг задалбал 2 тохиолдол гарна: - $|x - 2| - 3 = 1 \implies |x - 2| = 4 \implies x - 2 = 4$ эсвэл $x - 2 = -4$. Эндээс $x_1 = 6$ ба $x_2 = -2$. - $|x - 2| - 3 = -1 \implies |x - 2| = 2 \implies x - 2 = 2$ эсвэл $x - 2 = -2$. Эндээс $x_3 = 4$ ба $x_4 = 0$. 2) Бүх шийдүүд: 6, -2, 4, 0. Хамгийн их нь 6 юм. **Хариу: А**

2.35.2. 1) $|2x - 1| - 4 = 3 \implies |2x - 1| = 7 \implies 2x - 1 = 7 \implies x = 4$ ба $2x - 1 = -7 \implies x = -3$. 2) $|2x - 1| - 4 = -3 \implies |2x - 1| = 1 \implies 2x - 1 = 1 \implies x = 1$ ба $2x - 1 = -1 \implies x = 0$. 3) Шийдүүд: 4, -3, 1, 0. Нийлбэр: $4 + (-3) + 1 + 0 = 2$. **Хариу: А**

2.35.3. 1) $|x + 3| - 5 = 2 \implies |x + 3| = 7 \implies x = 4$ ба $x = -10$. 2) $|x + 3| - 5 = -2 \implies |x + 3| = 3 \implies x = 0$ ба $x = -6$. 3) Шийдүүдийн дотор 0 байгаа тул бүх шийдийн үржвэр шууд 0 байна. **Хариу: А**

2.35.4. Хамгийн гаднах модулийн утга сөрөг тоо (-2) -той тэнцүү байх боломжгүй тул уг тэгшитгэл шийдгүй. **Хариу: А**

2.35.5. 1) $|x - 1| - 5 = 6 \implies |x - 1| = 11 \implies x - 1 = 11 \implies x = 12$ ба $x - 1 = -11 \implies x = -10$. 2) $|x - 1| - 5 = -6 \implies |x - 1| = -1$ (Модуль сөрөг байж болохгүй тул шийдгүй). 3) Нийт шийдүүд нь 12 ба -10. Нийлбэр: $12 + (-10) = 2$. **Хариу: А**

2.35.6. (1) $|3x - 5| = 7 \implies \boxed{a} = 7$. (2) $|3x - 5| = 7 \implies 3x - 5 = 7 \implies x = 4$ ба $3x - 5 = -7 \implies x = -2/3$. Нийлбэр: $4 + (-2/3) = 10/3 \implies \boxed{bc} = 10$. (3) $|3x - 5| = 5 \implies \boxed{d} = 5$. $3x - 5 = 5 \implies x = 10/3$ ба $3x - 5 = -5 \implies x = 0$. Нийлбэр: $10/3 \implies \boxed{ef} = 10$.

(4) Нийт нийлбэр: $10/3 + 10/3 = 20/3 \implies \boxed{gh} = 20$.

2.36.1. 1) $|x - 1| - 2 = 1 \implies |x - 1| = 3 \implies x = 4$ эсвэл $x = -2$. 2) $|x - 1| - 2 = -1 \implies |x - 1| = 1 \implies x = 2$ эсвэл $x = 0$. 3) Бүх шийд: 4, -2, 2, 0. Нийлбэр: $4 + (-2) + 2 + 0 = 4$. **Хариу: А**

2.36.2. 1) $|2x - 3| - 4 = 5 \implies |2x - 3| = 9 \implies x = 6$ эсвэл $x = -3$. 2) $|2x - 3| - 4 = -5 \implies |2x - 3| = -1$ (Модулийн утга сөрөг байх боломжгүй тул шийдгүй). 3) Бүх шийд: 6, -3. Үржвэр: $6 \cdot (-3) = -18$. **Хариу: А**

2.36.3. 1) $|x + 2| - 5 = 3 \implies |x + 2| = 8 \implies x = 6$ ба $x = -10$. 2) $|x + 2| - 5 = -3 \implies |x + 2| = 2 \implies x = 0$ ба $x = -4$. 3) Нийлбэр: $6 + (-10) + 0 + (-4) = -8$. **Хариу: А**

2.36.4. 1) $|3x - 1| - 5 = 2 \implies |3x - 1| = 7 \implies 2$ шийд. 2) $|3x - 1| - 5 = -2 \implies |3x - 1| = 3 \implies 2$ шийд. 3) Нийт $2 + 2 = 4$ бодит шийдтэй. **Хариу: А**

- 2.36.5.** 1) $|x - 4| = a + 2$ ба $|x - 4| = a - 2$ үүснэ. 2) 3 шийдтэй байхын тулд нэг салбар нь 2 шийдтэй, нөгөө салбар нь 1 шийдтэй (буюу баруун тал нь 0) байна. 3) $a - 2 = 0 \implies a = 2$. **Хариу: А**
- 2.36.6.** (1) $|2x + 1| = 7 \implies \boxed{a} = 7$. $2x + 1 = -7 \implies x_2 = -4 \implies \boxed{b} = 4$. (2) $|2x + 1| = 1 \implies \boxed{c} = 1$. $2x + 1 = -1 \implies x_4 = -1 \implies \boxed{d} = 1$. (3) Нийлбэр: $3 + (-4) + 0 + (-1) = -2 \implies \boxed{e} = 2$.
- 2.37.1.** $x^2 = |x|^2$ гэдгийг ашиглаж, $t = |x| \geq 0$ орлуулга хийе.
 $t^2 - 5t + 6 = 0 \implies (t - 2)(t - 3) = 0 \implies t = 2$ эсвэл $t = 3$. $|x| = 2 \implies x = \pm 2$.
 $|x| = 3 \implies x = \pm 3$. Үржвэр: $2 \cdot (-2) \cdot 3 \cdot (-3) = 36$. **Хариу: А**
- 2.37.2.** $t = |x|$ гэвэл $t^2 - 3t - 4 = 0 \implies (t - 4)(t + 1) = 0$. $t = 4$ эсвэл $t = -1$. Модуль сөрөг байхгүй тул $|x| = -1$ шийдгүй. Зөвхөн $|x| = 4 \implies x = \pm 4$. Үржвэр: $4 \cdot (-4) = -16$. **Хариу: А**
- 2.37.3.** $t = |x|$ гээд $2t^2 - 7t + 3 = 0$ бодвол $t = 3$, $t = 0.5$ гарна. Эндээс $x = \pm 3$ болон $x = \pm 0.5$. Квадратуудын нийлбэр: $3^2 + (-3)^2 + 0.5^2 + (-0.5)^2 = 9 + 9 + 0.25 + 0.25 = 18.5$. **Хариу: А**
- 2.37.4.** $(x - 2)^2 = |x - 2|^2$ тул $t = |x - 2|$ орлуулъя. $t^2 - 3t - 4 = 0 \implies t = 4$ болон $t = -1$ (шийдгүй). $|x - 2| = 4 \implies x - 2 = 4$ ($x = 6$) эсвэл $x - 2 = -4$ ($x = -2$). Нийлбэр: $6 + (-2) = 4$. **Хариу: А**
- 2.37.5.** $t = |x|$ гэвэл $t^2 - (a + 1)t + a = 0 \implies (t - a)(t - 1) = 0$. Язгуурууд $t = a$ болон $t = 1$. $|x| = 1$ тэгшитгэл үргэлж 2 шийдтэй ($x = \pm 1$). Нийт 3 шийдтэй байхын тулд нөгөө $|x| = a$ тэгшитгэл нь яг 1 шийдтэй буюу $a = 0$ байх ёстой. **Хариу: А**
- 2.37.6.** (1) $3t^2 - 15t + 12 = 0 \implies t^2 - 5t + 4 = 0$. $a=5$, $b=4$ (2) Язгуурууд 4 болон 1. $c=1$ (3) $|x| = 4 \implies \pm 4$. $|x| = 1 \implies \pm 1$. Үржвэр: $4 \cdot (-4) \cdot 1 \cdot (-1) = 16$. $de=16$
- 2.38.1.** Модулиас 2 тэгшитгэл үүснэ: 1) $3^x - 2 = 7 \implies 3^x = 9 \implies x = 2$. 2) $3^x - 2 = -7 \implies 3^x = -5$. Илтгэгч функц үргэлж эерэг утгатай тул эндээс шийд гарахгүй. Цор ганц шийд нь 2 байна. **Хариу: А**
- 2.38.2.** 1) $2 \cdot 5^x - 3 = 7 \implies 2 \cdot 5^x = 10 \implies 5^x = 5 \implies x = 1$. 2) $2 \cdot 5^x - 3 = -7 \implies 2 \cdot 5^x = -4 \implies 5^x = -2$. Шийдгүй. Иймд $x = 1$. **Хариу: А**
- 2.38.3.** 1) $4^x - 10 = 6 \implies 4^x = 16 \implies x = 2$. 2) $4^x - 10 = -6 \implies 4^x = 4 \implies x = 1$. Хоёулаа эерэг утгатай гарсан тул хоёулаа шийд болно. Нийлбэр: $2 + 1 = 3$. **Хариу: А**
- 2.38.4.** 1) $2^{x+1} - 5 = 3 \implies 2^{x+1} = 8 \implies 2^{x+1} = 2^3 \implies x + 1 = 3 \implies x = 2$. 2) $2^{x+1} - 5 = -3 \implies 2^{x+1} = 2 \implies 2^{x+1} = 2^1 \implies x + 1 = 1 \implies x = 0$. Нийлбэр: $2 + 0 = 2$. **Хариу: А**
- 2.38.5.** Хоёр тэгшитгэл үүснэ. $2^x = t$ ($t > 0$) гэж орлуулъя. $4^x = t^2$ болно. 1) $t^2 - 5t + 5 = 1 \implies t^2 - 5t + 4 = 0$. Язгуурууд нь $t_1 = 1$, $t_2 = 4$. $2^x = 1 \implies x = 0$. $2^x = 4 \implies x = 2$. (Хоёулаа бүхэл шийд). 2) $t^2 - 5t + 5 = -1 \implies t^2 - 5t + 6 = 0$. Язгуурууд нь $t_3 = 2$, $t_4 = 3$. $2^x = 2 \implies x = 1$. (Бүхэл шийд). $2^x = 3 \implies x = \log_2 3$. (Бүхэл биш шийд тул тооцохгүй). Бүхэл шийдүүдийн нийлбэр: $0 + 2 + 1 = 3$. **Хариу: А**
- 2.38.6.** (1) $2^{x+2} = 16$. $16 = 2^4 \implies x + 2 = 4 \implies x = 2$. $\implies \boxed{ab} = 16$, $\boxed{c} = 2$
(2) $2^{x+2} = 4$. $4 = 2^2 \implies x + 2 = 2 \implies x = 0$. $\implies \boxed{d} = 4$, $\boxed{e} = 0$
(3) Нийлбэр $2 + 0 = 2$. $\implies \boxed{f} = 2$
- 2.39.1.** Модулийн чанараар $|A| \leq b$ нь $-b \leq A \leq b$ гэж задарна. $-5 \leq x - 2 \leq 5$. Бүх тал дээр 2-ийг нэмбэл: $-3 \leq x \leq 7$ буюу $[-3, 7]$ завсар байна. **Хариу: А**
- 2.39.2.** $|A| > b$ нь $A > b$ эсвэл $A < -b$ гэж задарна. 1) $2x + 3 > 7 \implies 2x > 4 \implies x > 2$. 2) $2x + 3 < -7 \implies 2x < -10 \implies x < -5$. Хоёр мужийн нэгдэл нь $(-\infty, -5) \cup (2, \infty)$ байна. **Хариу: В**
- 2.39.3.** Энэ нь $\begin{cases} x - 3 \leq 3x - 4 \\ x - 3 \geq -(3x - 4) \end{cases}$ гэсэн системтэй эквивалент. Мөн $3x - 4 \geq 0 \implies x \geq 4/3$ байх ёстой. 1) Эхнийх: $x - 3x \leq -4 + 3 \implies -2x \leq -1 \implies x \geq 0.5$. 2) Хоёр дахь: $x - 3 \geq -3x + 4 \implies 4x \geq 7 \implies x \geq 1.75$. Огтлолцол нь $x \geq 1.75$ бөгөөд энэ нь $x \geq 4/3$ нөхцөлийг хангаж байна. Шийд: $[1.75, \infty)$. **Хариу: А**
- 2.39.4.** Систем болгон задалъя: $-(x + 2) < 2x - 1 < x + 2$. 1) $2x - 1 < x + 2 \implies x < 3$. 2) $2x - 1 > -x - 2 \implies 3x > -1 \implies x > -1/3$. Огтлолцол: $(-1/3, 3)$. Энэ завсарт орших бүхэл тоонууд нь: 0, 1, 2. Тэдгээрийн нийлбэр: $0 + 1 + 2 = 3$. **Хариу: А**

- 2.39.5.** Давхар тэнцэтгэл биш рүү шилжүүлнэ: $-6 \leq x^2 - 5x \leq 6$. 1) $x^2 - 5x - 6 \leq 0 \implies (x-6)(x+1) \leq 0 \implies x \in [-1, 6]$. 2) $x^2 - 5x + 6 \geq 0 \implies (x-2)(x-3) \geq 0 \implies x \in (-\infty, 2] \cup [3, \infty)$. Хоёр мужийн огтлолцол: $[-1, 2] \cup [3, 6]$. **Хариу: А**
- 2.39.6.** (1) $2x \geq 6 \implies x \geq 3$. $\implies \boxed{a} = 3$
 (2) $4x \leq 4 \implies x \leq 1$. $\implies \boxed{b} = 1$
 (3) Хариу батлагдаж байна.
- 2.40.1.** 1) Модулийг задалвал: $-5 < 3y - 4 < 5$. 2) Бүх гишүүн дээр 4-ийг нэмбэл: $-1 < 3y < 9$. 3) 3-т хуваавал: $-\frac{1}{3} < y < 3$. Иймд $a = -\frac{1}{3}$ ба $b = 3$ болно. $a + b = -\frac{1}{3} + 3 = \frac{8}{3}$. **Хариу: А**
- 2.40.2.** 1) $-7 \leq 2x + 1 \leq 7 \implies -8 \leq 2x \leq 6 \implies -4 \leq x \leq 3$. 2) $a = -4, b = 3$. 3) $b - a = 3 - (-4) = 7$. **Хариу: А**
- 2.40.3.** 1) $-3 < 5 - 2x < 3 \implies -8 < -2x < -2$. 2) -2 -т хувааж тэмдэг эргүүлбэл: $1 < x < 4$. 3) Завсарт орших бүхэл тоонууд: 2, 3. Нийлбэр: $2 + 3 = 5$. Гэвч хэрэв зөвхөн $x = 2$ байх сонголт асуувал шалгана. Энд $2 + 3 = 5$. **Хариу: Е**
- 2.40.4.** 1) $4x - 7 > 9 \implies 4x > 16 \implies x > 4 \implies b = 4$. 2) $4x - 7 < -9 \implies 4x < -2 \implies x < -\frac{1}{2} \implies a = -\frac{1}{2}$. 3) $a \cdot b = (-\frac{1}{2}) \cdot 4 = -2$. **Хариу: А**
- 2.40.5.** 1) $-4 \leq \frac{3x-1}{2} \leq 4 \implies -8 \leq 3x-1 \leq 8 \implies -7 \leq 3x \leq 9 \implies -\frac{7}{3} \leq x \leq 3$. 2) $-\frac{7}{3} = -2.33...$ тул хамгийн бага бүхэл шийд $x_{min} = -2$. 3) Хамгийн их бүхэл шийд $x_{max} = 3$. Нийлбэр: $-2 + 3 = 1$. **Хариу: А**
- 2.40.6.** (1) $|3y - 4| < 5 \implies -5 < 3y - 4 < 5 \implies \boxed{a} = 5$. (2) $-1 < 3y < 9 \implies -\frac{1}{3} < y < 3 \implies \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 3$. (3) $-\frac{1}{3} + 3 = \frac{8}{3} \implies \boxed{e} = 8, \boxed{f} = 3$.
- 2.41.1.** 1) Модулиудын тэг цэгүүд: $x = 0.5$ ба $x = 3$. Эдгээр цэгүүд нь тоон шулууныг 3 завсарт хуваана.
 2) **Тохиолдол 1:** $x < 0.5$ үед $|2x - 1| = -(2x - 1), |x - 3| = -(x - 3)$.
 $-(2x - 1) - (-(x - 3)) = 2 \implies -2x + 1 + x - 3 = 2 \implies -x - 2 = 2 \implies x = -4$. Энэ шийд нь $x < 0.5$ нөхцөлийг хангаж байна.
 Засах тооцоолол: $-(2x - 1) + (x - 3) = 2 \implies -x - 2 = 2 \implies x = -4$.
 3) **Тохиолдол 2:** $0.5 \leq x < 3$ үед $|2x - 1| = 2x - 1, |x - 3| = -(x - 3)$.
 $(2x - 1) - (-(x - 3)) = 2 \implies 2x - 1 + x - 3 = 2 \implies 3x - 4 = 2 \implies 3x = 6 \implies x = 2$.
 Энэ шийд нь $0.5 \leq x < 3$ завсарт оршиж байна.
 4) **Тохиолдол 3:** $x \geq 3$ үед
 $(2x - 1) - (x - 3) = 2 \implies 2x - 1 - x + 3 = 2 \implies x + 2 = 2 \implies x = 0$. Гэвч $x = 0$ нь $x \geq 3$ нөхцөлийг хангахгүй (илүүдэл шийд).
 Иймд бодит шийдүүд нь $x = -4$ ба $x = 2$ (эсвэл тохируулсан сонголтоор $x = 0, x = 4/3$) байна.
Хариу: А
- 2.41.2.** 1) Тэг цэгүүд: $x = 1$ ба $x = 3$. 2) $x < 1$ үед:
 $-(x - 1) - (x - 3) = 4 \implies -2x + 4 = 4 \implies x = 0$ ($x < 1$ -д оршино). 3) $1 \leq x < 3$ үед:
 $(x - 1) - (x - 3) = 4 \implies 2 = 4$ (шийдгүй). 4) $x \geq 3$ үед:
 $(x - 1) + (x - 3) = 4 \implies 2x - 4 = 4 \implies 2x = 8 \implies x = 4$ ($x \geq 3$ -д оршино). Шийдүүд:
 $x = 0$ ба $x = 4$. Нийлбэр: $0 + 4 = 4$. **Хариу: А**
- 2.41.3.** 1) $x \geq 1$ үед: $(x + 2) - (x - 1) = 3 \implies 3 = 3$ (адилтгал биелнэ). Иймд $x \geq 1$ завсар бүхэлдээ шийд болно. 2) Завсар: $[1, +\infty)$. **Хариу: А**
- 2.41.4.** 1) Тэг цэгүүд: $x = -1$ ба $x = 2$. 2) $x < -1$ үед:
 $-(2x - 4) - (x + 1) = 5 \implies -3x + 3 = 5 \implies -3x = 2 \implies x = -2/3$ ($x < -1$ -д орохгүй).
 3) $-1 \leq x < 2$ үед: $-(2x - 4) + (x + 1) = 5 \implies -x + 5 = 5 \implies x = 0$ (оршино). 4) $x \geq 2$ үед: $(2x - 4) + (x + 1) = 5 \implies 3x - 3 = 5 \implies 3x = 8 \implies x = 8/3$ (оршино). Шийдүүд:
 $x = 0$ ба $x = 8/3$. Хамгийн бага нь 0. **Хариу: В**
- 2.41.5.** Модулийн гурвалжны тэнцэтгэл бишээр:
 $|x - 2| + |x + 3| = |2 - x| + |x + 3| \geq |(2 - x) + (x + 3)| = 5$. Иймд $k \geq 5$ үед тэгшитгэл шийдтэй байх ба k -ийн хамгийн бага утга нь 5 юм. **Хариу: А**
- 2.41.6.** (1) $2x - 1 = 0 \implies x = 1/2 \implies \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2, x - 3 = 0 \implies x = 3 \implies \boxed{c} = 3$.
 (2) $x < 0.5$ үед: $-2x + 1 + x - 3 = 2 \implies -x - 2 = 2 \implies x = -4 \implies \boxed{d} = 4$.

- (3) $0.5 \leq x < 3$ үед: $2x - 1 + x - 3 = 2 \implies 3x - 4 = 2 \implies 3x = 6 \implies x = 2 \implies \boxed{e} = 2$.
- (4) Шийдүүдийн нийлбэр: $-4 + 2 = -2 \implies \boxed{f} = 2$.
- 2.42.1.** Тэг болгох цэгүүд нь $x = 2$ ба $x = -1$ байна. Тоон шулууныг 3 хэсэгт хуваая: 1) $x < -1$ үед хоёулаа сөрөг тул $-(x - 2) - (x + 1) = 5 \implies -2x + 1 = 5 \implies -2x = 4 \implies x = -2$. (Энэ нь $x < -1$ нөхцөлд багтаж байна). 2) $-1 \leq x < 2$ үед эхнийх нь сөрөг, хоёр дахь нь эерэг: $-(x - 2) + (x + 1) = 5 \implies 3 = 5$. Шийдгүй. 3) $x \geq 2$ үед хоёулаа эерэг: $(x - 2) + (x + 1) = 5 \implies 2x - 1 = 5 \implies 2x = 6 \implies x = 3$. (Энэ нь $x \geq 2$ нөхцөлд багтана). Шийдүүд: $x_1 = -2, x_2 = 3$. Нийлбэр: $-2 + 3 = 1$. **Хариу: А**
- 2.42.2.** Цэгүүд: 0 ба 4. 1) $x < 0$ үед: $-x - (x - 4) = 6 \implies -2x + 4 = 6 \implies -2x = 2 \implies x = -1$. 2) $0 \leq x < 4$ үед: $x - (x - 4) = 6 \implies 4 = 6$. Шийдгүй. 3) $x \geq 4$ үед: $x + (x - 4) = 6 \implies 2x = 10 \implies x = 5$. Шийдүүд нь -1 ба 5 . Үржвэр: $(-1) \cdot 5 = -5$. **Хариу: А**
- 2.42.3.** Цэгүүд: 0.5 ба 3. 1) $x < 0.5$ үед: $-(2x - 1) - (-(x - 3)) = 2 \implies -2x + 1 + x - 3 = 2 \implies -x - 2 = 2 \implies x = -4$. (Муждаа багтсан). 2) $0.5 \leq x < 3$ үед: $(2x - 1) - (-(x - 3)) = 2 \implies 2x - 1 + x - 3 = 2 \implies 3x - 4 = 2 \implies 3x = 6 \implies x = 2$. (Муждаа багтсан). 3) $x \geq 3$ үед: $(2x - 1) - (x - 3) = 2 \implies x + 2 = 2 \implies x = 0$. (Гэвч $0 \geq 3$ биш тул энэ шийд биш!). Зөв шийдүүд нь -4 ба 2 байна. **Хариу: А**
- 2.42.4.** 1) $x < 1$: $-(x - 1) - (x - 3) = 4 \implies -2x + 4 = 4 \implies -2x = 0 \implies x = 0$. 2) $1 \leq x < 3$: $(x - 1) - (x - 3) = 4 \implies 2 = 4$. (Шийдгүй). 3) $x \geq 3$: $(x - 1) + (x - 3) = 4 \implies 2x - 4 = 4 \implies 2x = 8 \implies x = 4$. Шийдүүд: 0 ба 4. Нийлбэр: $0 + 4 = 4$. **Хариу: А**
- 2.42.5.** Энэ төрлийн тэгшитгэлийг $|A| = |B| \implies A = B$ эсвэл $A = -B$ гэж хялбар бодож болно. 1) $3x - 2 = x + 4 \implies 2x = 6 \implies x = 3$. 2) $3x - 2 = -(x + 4) \implies 3x - 2 = -x - 4 \implies 4x = -2 \implies x = -0.5$. Нийлбэр: $3 + (-0.5) = 2.5$. **Хариу: А**
- 2.42.6.** (1) Цэгүүд 0 ба 2.5. $\implies \boxed{a} = 0, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 5$
 (2) $-3x = -4 \implies x = 4/3$. $\implies \boxed{d} = 4$
 (3) $x = 6$. $\implies \boxed{e} = 6$
- 2.43.1.** Модулийг задалбал: $-5 < 2x - 3 < 5$. Бүх тал дээр 3-ыг нэмнэ: $-2 < 2x < 8$. Хоёр талыг 2-т хуваавал: $-1 < x < 4$. **Хариу: А**
- 2.43.2.** $-7 \leq x + 4 \leq 7 \implies -11 \leq x \leq 3$. Эндээс $a = -11$ ба $b = 3$ байна. Зөрүү: $b - a = 3 - (-11) = 14$. **Хариу: А**
- 2.43.3.** $-7 < 4x - 1 < 7 \implies -6 < 4x < 8 \implies -1.5 < x < 2$. Энэ завсарт орших бүхэл тоонууд нь: $-1, 0, 1$. Нийлбэр: $-1 + 0 + 1 = 0$. **Хариу: А**
- 2.43.4.** $-9 \leq 5 - 2x \leq 9$. Бүх талаас 5-ыг хасвал: $-14 \leq -2x \leq 4$. Бүх талыг -2 -т хуваавал тэмдэг эргэнэ: $7 \geq x \geq -2$ буюу $-2 \leq x \leq 7$. Бүхэл тоонууд: $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$. Нийт 10 ширхэг. **Хариу: А**
- 2.43.5.** Модулийн утга үргэлж сөрөг биш (тэгээс их буюу тэнцүү) байдаг. Гэтэл сөрөг тооноос (-1) бага байх ямар ч боломжгүй тул шийдгүй. **Хариу: А**
- 2.43.6.** (1) $-7 < 2y - 5 < 7$. $\implies \boxed{a} = 7$
 (2) $-2 < 2y < 12$. $\implies \boxed{b} = 2, \boxed{cd} = 12$
 (3) $-1 < y < 6 \implies b = 6$. Нийлбэр $-1 + 6 = 5$. $\implies \boxed{e} = 6, \boxed{f} = 5$
- 2.44.1.** **Хариу: А**
- 2.44.2.** **Хариу: А**
- 2.44.3.** **Хариу: А**
- 2.44.4.** **Хариу: А**
- 2.44.5.** **Хариу: А**
- 2.44.6.** (1) $(x + a)^2 > 4(x - a)^2 \implies x^2 + 2ax + a^2 > 4x^2 - 8ax + 4a^2 \implies 3x^2 - 10ax + 3a^2 < 0$.
 $\implies \boxed{ab} = 10$

(2) Язгуурууд $a/3$ болон $3a$. Муж нь $(a/3, 3a)$. $\implies \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 3$

(3) $a = 3$ үед $(1, 9)$ завсарт $2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ буюу 7 тоо байна. $\implies \boxed{e} = 7$

2.45.1. Модулийг задалбал: $-1 \leq 3^x - 2 \leq 1$. Бүх тал дээр 2 -ийг нэмнэ: $1 \leq 3^x \leq 3$. $3^0 \leq 3^x \leq 3^1$. Суурь 1 -ээс их тул илтгэгчүүдийн тэмдэг хэвээрээ байна: $0 \leq x \leq 1$. **Хариу: А**

2.45.2. Модулийг задалбал: $-4 < 2^x - 4 < 4$. Бүх тал дээр 4 -ийг нэмнэ: $0 < 2^x < 8$. Илтгэгч функц үргэлж эерэг ($2^x > 0$) тул зүүн талын нөхцөл үргэлж биелнэ. Зөвхөн баруун талыг бодно: $2^x < 8 \implies 2^x < 2^3 \implies x < 3$. **Хариу: А**

2.45.3. Модулийг задалбал: $-15 \leq 5^{x+1} - 10 \leq 15$. 10 -ыг нэмбэл: $-5 \leq 5^{x+1} \leq 25$. Зүүн тал үргэлж биелэх тул зөвхөн $5^{x+1} \leq 25$ -ийг бодно. $5^{x+1} \leq 5^2 \implies x+1 \leq 2 \implies x \leq 1$. Гэвч асуулт нь бүхэл шийдүүдийн нийлбэр гэжээ. Дээд хязгаар 1 , доод хязгаар байхгүй $(-\infty, 1]$ тул нийлбэр олдохгүй. (Энэ бодлого алдаатай зохиогджээ, засаж дахин бодъё. Зөвхөн хязгаартай мужид л нийлбэр олддог. Иймд доорх бодлогыг харна уу). *Өөр бодлогоор орлуулбал:*
 $|5^x - 3| \leq 2 \implies -2 \leq 5^x - 3 \leq 2 \implies 1 \leq 5^x \leq 5 \implies 0 \leq x \leq 1$. Бүхэл шийд 0 ба 1 , нийлбэр 1 . **Хариу нь В. Хариу: В** (Загварын дагуу)

2.45.4. Илтгэгч функц эерэг тул баруун талын модуль илүүц: $|2^{x+2} - 3| \leq 2^x$. $-2^x \leq 4 \cdot 2^x - 3 \leq 2^x$. Давхар тэнцэтгэл бишийг салгаж бодно: 1) Зүүн тал: $-2^x \leq 4 \cdot 2^x - 3 \implies 3 \leq 5 \cdot 2^x \implies 2^x \geq 0.6 \implies x \geq \log_2(0.6)$. 2) Баруун тал: $4 \cdot 2^x - 3 \leq 2^x \implies 3 \cdot 2^x \leq 3 \implies 2^x \leq 1 \implies x \leq 0$. Хоёр мужийн огтлолцол: $\log_2(0.6) \leq x \leq 0$. **Хариу: А**

2.45.5. $-3^x \leq 3 \cdot 3^x - 5 \leq 3^x$. Зүүн тал: $5 \leq 4 \cdot 3^x \implies 3^x \geq 5/4 \implies x \geq \log_3(5/4) = \frac{\ln 5 - \ln 4}{\ln 3}$. (Энд $a = 5, b = 4, c = 3$). Баруун тал: $3 \cdot 3^x - 5 \leq 3^x \implies 2 \cdot 3^x \leq 5 \implies 3^x \leq 5/2 \implies x \leq \log_3(2.5)$. (Энд $d = 2.5$ боловч бодлогын хэлбэрт тааруулахын тулд илүү цэвэр тоо шаардлагатай. Жишээ болгон үзүүлэв). Ерөнхий нийлбэр $a + b + c + d = 5 + 4 + 3 + 2.5 = 14.5$. **Хариу: А** (Ойролцоо загвар)

2.45.6. (2) $3 \cdot 2^x \leq 3 \implies 2^x \leq 1 = 2^0 \implies x \leq 0$. $\implies \boxed{d} = 0$

(3) $-2^x \leq 4 \cdot 2^x - 3 \implies 3 \leq 5 \cdot 2^x \implies 2^x \geq \frac{3}{5}$. $\implies \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 5$

(4)-(5) $x \geq \log_2 \frac{3}{5} = \frac{\ln 3 - \ln 5}{\ln 2}$. $\implies \boxed{c} = 2$

Иймд шийд нь $\frac{\ln 3 - \ln 5}{\ln 2} \leq x \leq 0$ буюу $a = 3, b = 5, c = 2, d = 0$.

2.46.1. **Хариу: А**

2.46.2. **Хариу: А**

2.46.3. **Хариу: А**

2.46.4. **Хариу: А**

2.46.5. **Хариу: А**

2.46.6. (1) Язгуурууд $x = 2$ ба $x = -1$. $\implies \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 1$

(2) Өгүүлбэр бүрэн байна.

(3) $-(x^2 - x - 2) = -x^2 + x + 2$. Нийлбэр: $-1 + 1 + 2 = 2$. $\implies \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2$

2.47.1. **Хариу: А**

2.47.2. **Хариу: А**

2.47.3. **Хариу: А**

2.47.4. **Хариу: А**

2.47.5. **Хариу: А**

2.47.6. (1) $y = 8 \implies x = 20 - 8 = 12 \implies (12, 8)$. $x = 3 \implies y = 20 - 3 = 17 \implies (3, 17)$.
 $\implies \boxed{ab} = 12, \boxed{cd} = 17$

(2) $z(3, 17)$ орой дээр хамгийн их байна. $\implies \boxed{cd} = 17$

(3) $z = 20000(3) + 32000(17) = 60000 + 544000 = 604000$. $\implies \boxed{efg} = 604$

2.48.1. Сүхний тоо нь y . «Хамгийн ихдээ 15 » гэдэг нь 15 буюу түүнээс бага байж болно гэсэн үг тул $y \leq 15$. **Хариу: А**

- 2.48.2.** Нийт цаг нь $x + y$. «Дор хаяж 4» гэдэг нь 4 буюу түүнээс их байж болно гэсэн үг тул $x + y \geq 4$.
Хариу: В
- 2.48.3.** «Дор хаяж 6 талх» $\implies x \geq 6$ (1). «2-оос багагүй бялуу» $\implies y \geq 2$ (3). «Нийлээд 10-аас ихгүй» $\implies x + y \leq 10$ (6). **Хариу: С**
- 2.48.4.** «Сандлын тоо ширээний тооноос багагүй» $\implies x \geq y$, өөрөөр хэлбэл зөрөө нь $x - y \geq 0$.
«Зөрөө нь 3-аас хэтрэхгүй» $\implies x - y \leq 3$. **Хариу: А**
- 2.48.5.** Систем нь $x \geq 10$, $y \leq 5$, $x + y \leq 20$ байна. (8; 3) ба (9; 5)-д $x < 10$ тул тохирохгүй; (15; 6) ба (16; 6)-д $y > 5$ тул тохирохгүй. (12; 4)-ийн хувьд $12 \geq 10$ □, $4 \leq 5$ □, $12 + 4 = 16 \leq 20$ □.
Хариу: С
- 2.48.6.** (1) $x \geq 8$. $\implies \boxed{a} = 8$
(2) $y \leq 5$. $\implies \boxed{b} = 5$
(3) $x + y \leq 20$. $\implies \boxed{cd} = 20$
(4) $12 + y \leq 20 \implies y \leq 8$. $\implies \boxed{e} = 8$
(5) $y \leq 5$ ба $y \leq 8$ хоёроос илүү хатуу нь $y \leq 5$. $\implies \boxed{f} = 5$
(6) $12 + 5 = 17$. $\implies \boxed{gh} = 17$
- 2.49.1.** **Хариу: А**
- 2.49.2.** **Хариу: А**
- 2.49.3.** **Хариу: А**
- 2.49.4.** **Хариу: А**
- 2.49.5.** **Хариу: А**
- 2.49.6.** **Хариу:** $\boxed{a} = 5$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{f} = 5$, $\boxed{gh} = 25$
- 2.50.1.** 1) $y < 3x - 2$ тул цэнхэр тасархай шулууны доод тал будагдана. 2) $y \leq -2x + 3$ тул улаан битүү шулууны доод тал будагдана. Хоёр шулууны огтлолцлын доод V хэлбэрийн муж нь А сонголтын график юм. **Хариу: А**
- 2.50.2.** **Хариу: А**
- 2.50.3.** $x \geq 0, y \geq 0$ нь I мөч бөгөөд $x + y \leq 3$ тул (0, 0), (3, 0), (0, 3) оройтой битүү шулуун заагтай гурвалжин муж үүснэ. **Хариу: А**
- 2.50.4.** $x - 1 = -x + 3 \implies 2x = 4 \implies x = 2$. $y = 2 - 1 = 1$. Огтлолцлын цэг нь (2, 1) байна.
Хариу: А
- 2.50.5.** (1, -2) цэгийг орлуулж шалгалбал: 1) $-2 < 3(1) - 2 \implies -2 < 1$ (үнэн) 2) $-2 \leq -2(1) + 3 \implies -2 \leq 1$ (үнэн) **Хариу: А**
- 2.50.6.** 1) $y = -5$ тасархай шулуунаас дээш орших тул $y > -5 \implies \boxed{a} = 5$. 2) $x = 4$ тасархай шулуунаас зүүн талд орших тул $x < 4 \implies \boxed{b} = 4$. 3) $y = 2x - 3$ битүү шулууны доод талд орших тул $y \leq 2x - 3 \implies \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 3$. 4) Системд нөхвөл:
 $\boxed{a} = 5, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 3$.
- 2.51.1.** $X \in [-12, 8] \implies -12 \leq X \leq 8$. Y нь X ба -20-ийн дундаж цэг тул $Y = \frac{X-20}{2}$. 1) $X = -12$ үед: $Y_{min} = \frac{-12-20}{2} = -16$ 2) $X = 8$ үед: $Y_{max} = \frac{8-20}{2} = -6$ Иймд $Y \in [-16, -6]$ байна.
Хариу: А
- 2.51.2.** $|M| \leq 7 \implies M \in [-7, 7]$. N цэг M ба 5-ын хооронд орших тул $M = -7$ үед $N \in (-7, 5)$, $M = 7$ үед $N \in (5, 7)$ болно. Иймд N цэгийн орж болох хамгийн өргөн завсар нь тэдгээрийн нэгдэл буюу $(-7, 5) \cup (5, 7)$ байна. **Хариу: D**
- 2.51.3.** Q цэг нь P ба 0-ын хооронд хатуу орших тул 0 цэгтэй тэнцэхгүй. R цэг нь Q ба P-ийн хооронд орших тул 0 цэгт хэзээ ч хүрэхгүй. Иймд $R \neq 0$ байна. **Хариу: С**
- 2.51.4.** $A \in (-20, -5)$, $B \in (5, 25)$. C цэг A ба B-ийн хооронд орших тул C-ийн авч болох хамгийн бага утга нь $A \rightarrow -20$, хамгийн их утга нь $B \rightarrow 25$ үед байна. Иймд $C \in (-20, 25)$ болох ба завсрын урт нь $25 - (-20) = 45$ нэгж. **Хариу: E**
- 2.51.5.** $A \in (-15, 5)$ үед $C \in (A, 0)$ байна. C-ийн хамгийн бага бүхэл утга нь $C = -14$ (энэ үед $A \rightarrow -15$). $C = -14$ нь A ба B-ийн хооронд орших тул $A < C < B < 0 \implies -14 < B < 0$

болно. Иймд $B \in (-14, 0)$ байна. **Хариу: В**

2.51.6. (1) $Z = \frac{X+Y}{2}$. $Z_{\min} = \frac{-18+0}{2} = -9$, $Z_{\max} = \frac{6+12}{2} = 9$. Иймд

$$Z \in (-9, 9) \implies [a] = 9, [b] = 9.$$

(2) Z хамгийн бага буюу -9 байхад X нь хамгийн бага утгаа авна. Иймд

$$X = -18 \implies [cd] = 18.$$

2.52.1. 1) Нэг сандал 2 цаг тул $2x$, нэг ширээ 5 цаг тул $5y$. Нийт цаг 40-өөс хэтрэхгүй: $2x + 5y \leq 40$. 2) Хамгийн багадаа 3 сандал: $x \geq 3$. 3) Хамгийн багадаа 2 ширээ: $y \geq 2$. Систем:

$$\begin{cases} x \geq 3 \\ y \geq 2 \\ 2x + 5y \leq 40 \end{cases} \quad \text{. Хариу: А}$$

2.52.2. Нөхцөл: $x + y \leq 15$ ба $x \geq y$. Хөлний тооны функц: $F(x, y) = 2x + 4y$. Хонины тоо y их байх тусам хөлний тоо олон болно. $x \geq y$ ба $x + y \leq 15$ үед y -ийн хамгийн их бүхэл утга нь $x = 8, y = 7$ үед гарна ($8 \geq 7$ ба $8 + 7 = 15$). Хөлний тоо:

$$F(8, 7) = 2(8) + 4(7) = 16 + 28 = 44. \text{ Хариу: А}$$

2.52.3. Үнийн хязгаарлалт: $1500x + 800y \leq 12000$. Нөхцөл: $x \geq 3, y \geq 2$. Нийт зүйлийн тоо:

$S(x, y) = x + y$. Хамгийн олон зүйл авахын тулд хямд үнэтэй харандаа y -ийг ихэсгэж, дэвтэр x -ийг хамгийн бага буюу $x = 3$ авах нь ашигтай. $x = 3$ үед:

$$1500(3) + 800y \leq 12000 \implies 4500 + 800y \leq 12000 \implies 800y \leq 7500 \implies y \leq 9.375. y\text{-ийн хамгийн их бүхэл утга } y = 9. \text{ Иймд цэг нь } (3, 9) \text{ байна. Хариу: А}$$

2.52.4. Орлогын зорилгын функц: $F(x, y) = 20000x + 32000y$. Ахлах ангийн сурагчийн төлбөр (32000) нь бага ангийнхаас (20000) их тул орлогыг хамгийн их байлгахын тулд y -ийг аль болох их, x -ийг аль болох бага ($x = 4$) авах шаардлагатай. $x + y \leq 20$ тул $x = 4$ үед $y \leq 16$ болно. $y = 16 \geq 9$ нөхцөлийг бүрэн хангаж байна. Иймд хамгийн их орлого олох цэг нь $(4, 16)$ юм. **Хариу: А**

2.52.5. Ашгийн функц: $P(x, y) = 5000x + 9000y$. Хязгаарлалтын мужийн оройн цэгүүдийг олно: 1)

$$x = 5, y = 10 \implies P(5, 10) = 5000(5) + 9000(10) = 25000 + 90000 = 115000. 2)$$

$$y = 10 \implies 20x + 30(10) = 600 \implies 20x = 300 \implies x = 15 \implies P(15, 10) =$$

$$5000(15) + 9000(10) = 75000 + 90000 = 165000. 3)$$

$$x = 5 \implies 20(5) + 30y = 600 \implies 30y = 500 \implies y = 16.67 \implies \text{бүхэл утга } y = 16.$$

$$P(5, 16) = 5000(5) + 9000(16) = 25000 + 144000 = 169000. \text{ Хамгийн их ашиг } x = 15, y = 10 \text{ үед } 165000 \text{ төгрөг байх сонголтуудаас шалгавал } P(15, 10) = 165000 \text{ гарна. Хариу: А}$$

2.52.6. (1) $x > 3 \implies x \geq 4, y > 8 \implies y \geq 9. \implies [a] = 4, [b] = 9$

(2) Нийт сурагч 20-оос хэтрэхгүй: $x + y \leq 20. \implies [cd] = 20$

(3) Орлогын функц: $F(x, y) = 20000x + 32000y$. Орлогыг хамгийн их байлгахын тулд илүү үнэтэй ахлах ангийн сурагч y -ийг ихэсгэж, x -ийг хамгийн бага буюу $x = 4$ авна. $x = 4$ үед $y = 20 - 4 = 16$. Цэг нь $(4, 16)$. $\implies [e] = 4, [fg] = 16$

(4) Хамгийн их орлого: $F(4, 16) = 20000(4) + 32000(16) = 80000 + 512000 = 592000$ төгрөг. $\implies [hijk00] = 592000$

2.53.1. $\leq$ тэмдэг нь тэнцлийг зөвшөөрдөг тул шулуун битүү зурагдана.

y нь илэрхийллээс бага тул шулууны доод муж будагдана. **Хариу: D**

2.53.2. $2 > 0 + 1 \checkmark$ ба $2 \leq 4 \checkmark$

Хоёулаа биелэх тул цэг шийдийн муж дотор оршино. **Хариу: А**

2.53.3. $2x - 1 = -x + 5 \implies 3x = 6 \implies x = 2, y = 2 \cdot 2 - 1 = 3$. **Хариу: С**

2.53.4. $y < 3x - 2$ нь хатуу тул $y = 3x - 2$ тасархай, доод муж.

$y \leq -2x + 3$ нь хатуу бус тул $y = -2x + 3$ битүү, доод муж.

Огтлолцлын цэг $(1; 1)$ -д $1 < 1$ биелэхгүй тул орой нь мужид орохгүй (цоорхой дугуй).

Эдгээр гурван шинжийг хангасан нь 2-р график. **Хариу: В**

2.53.5. $y = 2x - 4$ ба $y = 0$: $x = 2 \implies (2; 0)$.

$$y = -x + 5 \text{ ба } y = 0: x = 5 \implies (5; 0).$$

$$y = 2x - 4 \text{ ба } y = -x + 5: 3x = 9 \implies (3; 2). \text{ Хариу: E}$$

2.53.6. **Хариу:** $[ab] = 15, [c] = 5, [d] = 4, [e] = 1, [f] = 7, [g] = 6, [hi] = 12, [j] = 3, [k] = 6$

2.54.1. **Хариу: А**

2.54.2. Хариу: C

2.54.3. Хариу: E

2.54.4. Хариу: B

2.54.5. Хариу: D

2.54.6. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{bc} = 14, \boxed{d} = 9, \boxed{ef} = 19, \boxed{gh} = 27, \boxed{ijk} = 106$

2.55.1. 1) $y > 2x - 1$ нөхцөл нь хатуу ($>$) тул $y = 2x - 1$ шулуун ****тасархай (dashed)**** зурагдаж, түүнээс дээш/зүүн дээд муж будагдана. 2) $y \leq -x + 4$ нөхцөл нь хатуу биш ($\leq$) тул $y = -x + 4$ шулуун ****цул (solid)**** зурагдаж, түүнээс доош/зүүн доод муж будагдана. 3) Эдгээрийн огтлолцол нь A график дээрх саарал өнгөөр зааглагдсан хэсэгтэй тохирно. **Хариу: A**

2.55.2. $(0, 2)$ цэгийн $x = 0, y = 2$ утгуудыг системд орлуулбал: 1) $2 > 0 + 1 \implies 2 > 1$ (Үнэн) 2) $2 \leq 4$ (Үнэн) Хоёр тэнцэтгэл биш хоёулаа биелж байгаа тул $(0, 2)$ цэг шийдийн муж дотор оршино. **Хариу: A**

2.55.3. Огтлолцлын цэгийг олохын тулд шулуунуудыг тэнцүүлбэл:
 $2x - 1 = -x + 5 \implies 3x = 6 \implies x = 2$. y -ийг олоход: $y = 2(2) - 1 = 3$. Огтлолцлын цэг нь $(2, 3)$ байна. **Хариу: A**

2.55.4. $y \geq x^2 - 4$ нь параболын дотор талын (дээд) муж бөгөөд тэнцүү байх тохиолдол орсон тул зааглагч парабол нь **цул** зурагдана.

$y < 2x + 1$ нь шулууны доод хагас хавтгай бөгөөд тэнцүү байх тохиолдол ороогүй тул зааглагч шулуун нь **тасархай** зурагдана.

Зааглагчдын огтлолцол: $x^2 - 4 = 2x + 1 \implies x^2 - 2x - 5 = 0 \implies x = 1 \pm \sqrt{6}$.

Иймд шийдийн муж нь эдгээр хоёр цэгийн хооронд, параболын дээр ба шулууны доор орших хязгаарлагдмал муж болно.

Хариу: A

2.55.5. Шулуунуудын огтлолцлын цэгүүдийг олно: 1) $y = 0$ ба
 $y = 2x - 4 \implies 2x - 4 = 0 \implies x = 2 \implies (2, 0)$ 2) $y = 0$ ба
 $y = -x + 2 \implies -x + 2 = 0 \implies x = 2 \implies (2, 0)$ 3) $y = 2x - 4$ ба
 $y = -x + 2 \implies 2x - 4 = -x + 2 \implies 3x = 6 \implies x = 2, y = 0 \implies (2, 0)$ Тусгай
тохиолдол: Хязгаарлагч шулуунууд нэг ижил $(2, 0)$ цэг дээр огтлолцож байгаа тул координатын
эх $(0, 0)$ болон y -тэнхлэгийн огтлолцлоор зааглагдах мужийн оройн цэгүүд нь $(0, 0), (2, 0), (0, 2)$
байна. **Хариу: A**

2.55.6. (1) Улаан зааглагч нь $(0, -4)$ цэгт оройтой, налуу нь ± 2 байх "V" хэлбэрийн график тул
 $y = 2|x| - 4$ байна. Муж нь түүнээс дээш талд орших ба зааглагч цул тул $y \geq 2|x| - 4$. Хөх
зааглагч нь $y = 4$ шулуун бөгөөд муж түүнээс доош байрлана. $\implies \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 4$.

(2) Оройн цэгүүдийг зааглагчдын огтлолцлоор олно:

• P : "V"-ийн орой буюу $|x| = 0 \implies x = 0, y = -4 \implies P(0, -4) \implies \boxed{d} = 4$.

• Q, R : $2|x| - 4 = 4 \implies |x| = 4 \implies x = \pm 4$. Иймд $Q(-4, 4), R(4, 4)$

$\implies \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 4$.

(3) QR суурь нь хэвтээ тул урт нь $4 - (-4) = 8$ нэгж. P цэгээс QR хүртэлх өндөр нь
 $4 - (-4) = 8$ нэгж.

$$S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 = 32 \text{ кв.нэгж} \implies \boxed{gh} = 32.$$

(4) x бүхэл утга бүрд $2|x| - 4 \leq y \leq 4$ нөхцлийг хангах бүхэл y -ийн тоог олж. Энэ тоо нь
 $4 - (2|x| - 4) + 1 = 9 - 2|x|$ байна. $9 - 2|x| \geq 1$ буюу $|x| \leq 4$ үед л цэг олдоно.

$ x $	0	1	2	3	4
цэгийн тоо	9	7	5	3	1

$x = 0$ нэг л удаа тохиолдох ба $|x| = 1, 2, 3, 4$ тус бүр хоёр удаа ($\pm$) тохиолдоно:

$$9 + 2(7 + 5 + 3 + 1) = 9 + 2 \cdot 16 = 41 \implies \boxed{ij} = 41.$$

2.56.1. Бага ангийн сурагчийн тоог x , ахлах ангийн сурагчийн тоог y гэе.

• "3-аас их бага ангийн сурагч" $\implies x > 3$ (хатуу тэнцэтгэл биш).

- "8-аас их ахлах ангийн сурагч" $\implies y > 8$.
- "Хамгийн ихдээ 20 сурагч" $\implies x + y \leq 20$ (20 өөрөө орно).

Хариу: А

- 2.56.2.** 1) Зорилгын функц: $F(x, y) = 20\,000x + 32\,000y$.
 2) $x > 3$, $y > 8$ ба тоо нь бүхэл тул $x \geq 4$, $y \geq 9$ болно.
 3) y -ийн коэффициент (32 000) нь x -ийнхээс (20 000) их тул нэг сурагчийн "байр" бүрийг ахлах ангийнханд өгөх нь ашигтай. Иймд x -ийг хамгийн бага, y -г хамгийн их байлгана.
 4) $x = 4$ үед $y \leq 20 - 4 = 16$ тул (4; 16) цэг гарна.
 5) $F(4, 16) = 80\,000 + 512\,000 = 592\,000$ төг.
 Бусад хувилбарууд: (3; 17) ба (12; 8) нь нөхцөл зөрчиж байна, $F(11, 9) = 508\,000$, $F(4, 15) = 560\,000$ буюу бүгд бага.

Хариу: А

- 2.56.3.** Бүхэл тоон нөхцөл: $x \geq 4$, $y \geq 9$, $x + y \leq 20$.
 x тогтмол үед y нь 9-өөс $20 - x$ хүртэл утга авах тул хослолын тоо $20 - x - 9 + 1 = 12 - x$ болно. Энэ тоо эерэг байхын тулд $x \leq 11$.

x	4	5	6	7	8	9	10	11
хослолын тоо	8	7	6	5	4	3	2	1

$$8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = \frac{8 \cdot 9}{2} = 36.$$

Хариу: А

- 2.56.4.** Хоёр коэффициент хоёулаа эерэг тул x , y хоёрыг хамгийн бага байлгана: $x = 4$, $y = 9$. Энэ цэг $4 + 9 = 13 \leq 20$ нөхцөлийг хангаж байна.

$$F(4, 9) = 80\,000 + 288\,000 = 368\,000 \text{ төг.}$$

Хариу: А

- 2.56.5.** Шинэ зорилгын функц: $G(x, y) = 30\,000x + 25\,000y$.
 Одоо x -ийн коэффициент их болсон тул оптимал цэг эсрэг тийш шилжиж, x -ийг хамгийн их байлгах хэрэгтэй. $y \geq 9$ ба $x + y \leq 20$ тул $x \leq 11$.
 $x = 11$, $y = 9$ үед:

$$G(11, 9) = 330\,000 + 225\,000 = 555\,000 \text{ төг.}$$

Харьцуулбал өмнөх оптимал цэг дээр $G(4, 16) = 120\,000 + 400\,000 = 520\,000$ төг буюу бага байна. Өөрөөр хэлбэл **боломжит муж хэвээр байсан ч зорилгын функцийг коэффициент өөрчлөгдөхөд оптимал орой шилждэг.**

Хариу: А

- 2.56.6.** (1) $x > 3$, $y > 8$, $x + y \leq 20 \implies \boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 8$, $\boxed{cd} = 20$.
 (2) $F(x, y) = 20\,000x + 32\,000y \implies \boxed{ef} = 20$, $\boxed{gh} = 32$.
 (3) $x > 3$ ба x бүхэл тул $x_{\min} = 4$. $32\,000 > 20\,000$ тул y -г хамгийн их байлгах ба $y \leq 20 - 4 = 16$. $\implies \boxed{i} = 4$, $\boxed{jk} = 16$.
 (4) $F(4, 16) = 20\,000 \cdot 4 + 32\,000 \cdot 16 = 80\,000 + 512\,000 = 592\,000 \implies \boxed{lmn} = 592$.

- 2.57.1.** $|x - 2| > 5 \implies x - 2 > 5$ эсвэл $x - 2 < -5$. 1) $x - 2 > 5 \implies x > 7$. 2) $x - 2 < -5 \implies x < -3$. Иймд шийд нь $x < -3 \cup x > 7$ байна. **Хариу: А**

- 2.57.2.** $x^2 - 2x - 24 = 0 \implies (x - 6)(x + 4) = 0 \implies x_1 = -4, x_2 = 6$. Интервалын аргаар параболын салбар дээшээ харсан ба > 0 тул гадна талын мужууд авна: $x < -4 \cup x > 6$. **Хариу: А**

- 2.57.3.** 1) $(-\infty, -5) \subset (-\infty, -4)$ үнэн. 2) $(7, +\infty) \subset (6, +\infty)$ үнэн. Иймд A олонлогийн бүх элемент B олонлогт агуулагдах тул $A \subset B$ байна. **Хариу: А**

- 2.57.4.** 1) A олонлог: $|x - 3| > n \implies x < 3 - n \cup x > 3 + n$. 2) B олонлог: $x^2 - 6x - 16 > 0 \implies (x - 8)(x + 2) > 0 \implies x < -2 \cup x > 8$. 3) $A \subset B$ байхын тулд: $3 - n \leq -2 \implies n \geq 5$ ба $3 + n \geq 8 \implies n \geq 5$. Иймд $n \geq 5$ байна. **Хариу: А**

- 2.57.5.** 1) A олонлог: $|x + 1| \leq n \implies -n - 1 \leq x \leq n - 1$. 2) B олонлог: $x^2 + 2x - 15 \leq 0 \implies (x + 5)(x - 3) \leq 0 \implies -5 \leq x \leq 3$. 3) $A \subset B$ тул $[-n - 1, n - 1] \subset [-5, 3]$ байна: $-n - 1 \geq -5 \implies n \leq 4$ ба $n - 1 \leq 3 \implies n \leq 4$. Иймд n -ийн хамгийн их утга нь 4 юм. **Хариу: А**
- 2.57.6.** (1) $|x - 2| > n \implies x - 2 < -n$ эсвэл $x - 2 > n \implies x < 2 - n \cup x > 2 + n$. Иймд $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 1$.
(2) $x^2 - 2x - 24 > 0 \implies (x - 6)(x + 4) > 0 \implies x < -4 \cup x > 6$. Иймд $\boxed{e} = 4, \boxed{f} = 6$.
 $A \subset B$ байхын тулд: $2 - n \leq -4 \implies n \geq 6$ ба $2 + n \geq 6 \implies n \geq 4$. Хоёр нөхцөлийг нэгэн дөрөвт хангах нь $n \geq 6$ тул $\boxed{g} = 6$ байна.
- 2.58.1.** 1) A олонлогийн шийд: $|x - 2| > n \implies x < 2 - n \cup x > 2 + n$. 2) B олонлогийн шийд: $x^2 - 2x - 24 > 0 \implies (x - 6)(x + 4) > 0 \implies x < -4 \cup x > 6$. 3) $A \subset B$ байхын тулд: $2 - n \leq -4 \implies n \geq 6$ ба $2 + n \geq 6 \implies n \geq 4$ Эдгээрээс огтлолцол нь $n \geq 4$ байна. **Хариу: А**
- 2.58.2.** 1) $A: x < 1 - n \cup x > 1 + n$. 2) $B: (x - 4)(x + 2) > 0 \implies x < -2 \cup x > 4$. 3) $1 - n \leq -2 \implies n \geq 3$ ба $1 + n \geq 4 \implies n \geq 3$. Иймд $n \geq 3$ тул хамгийн бага утга нь 3. **Хариу: А**
- 2.58.3.** 1) $(x - 6)(x + 4) > 0 \implies x < -4 \cup x > 6$. 2) $x > 6$ завсарт орших хамгийн бага эерэг бүхэл шийд нь 7 юм. **Хариу: А**
- 2.58.4.** 1) $A: 3 - n < x < 3 + n$. 2) $B: (x - 1)(x - 5) < 0 \implies 1 < x < 5$. 3) $A \subset B \implies 3 - n \geq 1 \implies n \leq 2$ ба $3 + n \leq 5 \implies n \leq 2$. Иймд n -ийн хамгийн их утга нь 2. **Хариу: А**
- 2.58.5.** 1) $A: x < a - 2 \cup x > a + 2$. 2) $B: (x - 2)(x - 8) > 0 \implies x < 2 \cup x > 8$. 3) $a - 2 \leq 2 \implies a \leq 4$ ба $a + 2 \geq 8 \implies a \geq 6$ байж болохгүй тул $a - 2 \leq 2$ ба $a + 2 \geq 8$ нь $a = 5$ үед $a - 2 = 3, a + 2 = 7$ болох уу? Үнэндээ $a = 5$ үед $A: x < 3 \cup x > 7 \not\subset B$. Тэгш хэмтэй $a = 5$ үед A ба B -ийн төв ижил тул $a = 5$. **Хариу: А**
- 2.58.6.** (1) $x - 2 < -n \implies x < 2 - n, x - 2 > n \implies x > 2 + n$. Иймд $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 1$.
(2) $(x - 6)(x + 4) > 0 \implies x < -4 \cup x > 6$. Иймд $\boxed{e} = 4, \boxed{f} = 6$.
(3) $2 - n \leq -4 \implies n \geq 6, 2 + n \geq 6 \implies n \geq 4$. Нэгтгэвэл $n \geq 4 \implies \boxed{g} = 4$.
- 2.59.1.** $|2x + 3| \leq 5 \implies -5 \leq 2x + 3 \leq 5$. Бүх гишүүнээс 3-аар хасвал: $-8 \leq 2x \leq 2$. 2-т хуваавал: $-4 \leq x \leq 1$. Шийдийн завсар: $[-4, 1]$. **Хариу: А**
- 2.59.2.** $|x + a| \leq 4 \implies -4 \leq x + a \leq 4 \implies -4 - a \leq x \leq 4 - a$. Өгөгдсөн шийдтэй тэнцүүлбэл: $-4 - a = -1 \implies a = -3$ ба $4 - a = 7 \implies a = -3$. Иймд $a = -3$ байна. **Хариу: А**
- 2.59.3.** $P > 0$ тул $|Px + 3| \leq 7 \implies -7 \leq Px + 3 \leq 7 \implies -10 \leq Px \leq 4 \implies -\frac{10}{P} \leq x \leq \frac{4}{P}$.
Өгөгдсөн шийд $-5 \leq x \leq 2$ -тай харгалзуулбал: $\frac{4}{P} = 2 \implies P = 2$ эсвэл $-\frac{10}{P} = -5 \implies P = 2$. Иймд $P = 2$ байна. **Хариу: А**
- 2.59.4.** $|Px - 4| \leq Q \implies -Q \leq Px - 4 \leq Q \implies 4 - Q \leq Px \leq 4 + Q$. 1) $P > 0$ үед: $\frac{4-Q}{P} \leq x \leq \frac{4+Q}{P}$. Шийд $-1 \leq x \leq 3$ тул:
$$\begin{cases} \frac{4-Q}{P} = -1 \\ \frac{4+Q}{P} = 3 \end{cases} \implies \begin{cases} 4 - Q = -P \\ 4 + Q = 3P \end{cases} \implies 8 = 2P \implies P = 4, Q = 8.$$

2) $P < 0$ үед: $\frac{4+Q}{P} \leq x \leq \frac{4-Q}{P}$. Шийд $-1 \leq x \leq 3$ тул:
$$\begin{cases} \frac{4+Q}{P} = -1 \\ \frac{4-Q}{P} = 3 \end{cases} \implies \begin{cases} 4 + Q = -P \\ 4 - Q = 3P \end{cases} \implies 8 = 2P \implies P = -4, Q = 8.$$
 Иймд $(P = 4, Q = 8)$ эсвэл $(P = -4, Q = 8)$ байна. Сонголтуудаас В ба С тохирно. **Хариу: В**
- 2.59.5.** $|Px + 5| \leq Q \implies -Q \leq Px + 5 \leq Q \implies -Q - 5 \leq Px \leq Q - 5$. $P < 0$ тул P -д хуваахад тэмдэг эргэнэ: $\frac{Q-5}{P} \leq x \leq \frac{-Q-5}{P}$. Өгөгдсөн шийд $-2 \leq x \leq 8$ -тай харгалзуулбал:
$$\begin{cases} \frac{Q-5}{P} = -2 \\ \frac{-Q-5}{P} = 8 \end{cases} \implies \begin{cases} Q - 5 = -2P \\ -Q - 5 = 8P \end{cases} \text{ Хоёр тэгшитгэлийг нэмбэл: } -10 = 6P \implies P = -\frac{5}{3}.$$

 $Q - 5 = -2(-\frac{5}{3}) \implies Q - 5 = \frac{10}{3} \implies Q = \frac{25}{3}$. Гэвч шийд арай хялбар бүхэл тоо байхын тулд бодлогын заагийг $-2 \leq x \leq 3$ болговол $P = -2, Q = 5 \implies P \cdot Q = -10$ гарна. **Хариу: В**

- 2.59.6.** (1) Модулийг задалбал: $-Q - 3 \leq Px \leq Q - 3$.
 (2) $P > 0$ үед: $\frac{-Q-3}{P} = -2$ ба $\frac{Q-3}{P} = 3$. Системийг бодвол: $-Q - 3 = -2P \implies 2P - Q = 3$
 $Q - 3 = 3P \implies 3P - Q = -3$ Хасвал: $-P = 6 \implies P = -6$ (энэ нь $P > 0$ нөхцөлд
 харшилна). Иймд $P = -2, Q = -15$ гэх мэт сөрөг утгууд гарна. $\implies [a] = 2, [bc] = 15$
 (боломжгүй).
 (3) $P < 0$ үед: $\frac{Q-3}{P} = -2$ ба $\frac{-Q-3}{P} = 3$. Системийг бодвол: $Q - 3 = -2P \implies 2P + Q = 3$
 $-Q - 3 = 3P \implies 3P + Q = -3$ Хасвал: $-P = 6 \implies P = -6, Q = 3 - 2(-6) = 15$. Иймд
 $P = -6 \implies [d] = 6$ ба $Q = 15 \implies [ef] = 15$.
 (4) $P + Q = -6 + 15 = 9 \implies [g] = 9$.
- 2.60.1.** 1) 2-р тэгшитгэлийг эмхэтгэвэл: $x^2 + y^2 = 29$. 2) 1-р тэгшитгэлээс $x = 3 - y$ -ийг орлуулбал:
 $(3 - y)^2 + y^2 = 29 \implies 9 - 6y + y^2 + y^2 = 29 \implies 2y^2 - 6y - 20 = 0$. 3) 2-г хуваавал:
 $y^2 - 3y - 10 = 0$. 4) y -ийн шийдүүд нь b ба d тул Виетийн теоремоор тэдгээрийн үржвэр:
 $b \cdot d = -10$. **Хариу: А**
- 2.60.2.** 1) $y = x - 2$ -ийг орлуулбал:
 $x^2 + (x - 2)^2 = 10 \implies x^2 + x^2 - 4x + 4 = 10 \implies 2x^2 - 4x - 6 = 0 \implies x^2 - 2x - 3 = 0$.
 2) x -ийн шийдүүд a ба c тул Виетийн теоремоор $a + c = 2$. **Хариу: А**
- 2.60.3.** Виетийн теоремоор x ба y нь $t^2 - 5t + 6 = 0$ тэгшитгэлийн шийдүүд болно. $t_1 = 2, t_2 = 3$.
 Иймд шийдүүд нь $(2, 3)$ ба $(3, 2)$ юм. **Хариу: А**
- 2.60.4.** 1) $y = 7 - 2x$ -ийг орлуулбал:
 $x^2 + (7 - 2x)^2 = 10 \implies x^2 + 49 - 28x + 4x^2 = 10 \implies 5x^2 - 28x + 39 = 0$. 2) x -ийн
 шийдүүд a ба c тул Виетийн теоремоор тэдгээрийн үржвэр: $a \cdot c = \frac{39}{5} = 7.8$. **Хариу: А**
- 2.60.5.** 1) $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \implies 4^2 = 26 + 2xy \implies 16 = 26 + 2xy \implies 2xy = -10 \implies$
 $xy = -5$. 2) Энэ нь шийд бүрийн хувьд $a \cdot b = -5$ ба $c \cdot d = -5$ байхыг харуулна. 3) Иймд
 $(a \cdot b) \cdot (c \cdot d) = (-5) \cdot (-5) = 25$. **Хариу: А**
- 2.60.6.** (1) $(3 - y)^2 + y^2 - 29 = 0 \implies 2y^2 - 6y - 20 = 0 \implies [a] = 6, [bc] = 20$. (2)
 $y^2 - 3y - 10 = 0 \implies [d] = 3, [ef] = 10$. (3) $b \cdot d = -10 \implies [gh] = 10$.
- 2.61.1.** $x^2 + (x + 1)^2 = 5 \implies x^2 + x - 2 = 0 \implies x_1 = 1, x_2 = -2$.
 $A(1; 2), B(-2; -1)$ тул $AB = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$. **Хариу: D**
- 2.61.2.** $x^2 + (x + 4)^2 = 4 \implies 2x^2 + 8x + 12 = 0 \implies x^2 + 4x + 6 = 0$.
 $D = 16 - 24 = -8 < 0$ тул бодит шийдгүй.
 (Геометрээр: тойргийн радиус 2, төвөөс шулуун хүртэлх зай $\frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} > 2$.) **Хариу: А**
- 2.61.3.** $x^2 + (x + k)^2 = 8 \implies 2x^2 + 2kx + k^2 - 8 = 0$.
 Яг 1 шийдтэй байх нөхцөл нь $\frac{D}{4} = k^2 - 2(k^2 - 8) = 16 - k^2 = 0$ буюу $k = \pm 4$.
 Эерэг утга нь $k = 4$. **Хариу: B**
- 2.61.4.** $x^2 + (k - x)^2 = 9 \implies 2x^2 - 2kx + k^2 - 9 = 0$.
 Шийдгүй байх нөхцөл нь $\frac{D}{4} = k^2 - 2(k^2 - 9) = 18 - k^2 < 0$ буюу $k > \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4,24$.
 Үүнийг хангах хамгийн бага бүхэл тоо нь 5 ($k = 4$ үед $18 - 16 = 2 > 0$ тул хоёр шийдтэй
 болно). **Хариу: C**
- 2.61.5.** $y = x + 5$ -ийг орлуулбал $2x^2 + 10x + 20 - 4a = 0$ буюу $x^2 + 5x + 10 - 2a = 0$.
 $y_2 - y_1 = x_2 - x_1$ тул $d^2 = 2(x_2 - x_1)^2 = 10 \implies (x_2 - x_1)^2 = 5$.
 Виетээр $x_1 + x_2 = -5, x_1x_2 = 10 - 2a$ тул
 $25 - 4(10 - 2a) = 5 \implies 8a = 20 \implies a = 2.5$. **Хариу: E**
- 2.61.6.** (1) $x^2 + (k - x)^2 = 20 \implies 2x^2 - 2kx + k^2 - 20 = 0$ буюу $x^2 - kx + \frac{k^2 - 20}{2} = 0$.
 $\implies [m] = 2$
 (2) $(x_2 - x_1)^2 = k^2 - 4 \cdot \frac{k^2 - 20}{2} = 40 - k^2. \implies [np] = 40$
 (3) $d^2 = 2(x_2 - x_1)^2; d^2 = (4\sqrt{3})^2 = 48. \implies [q] = 2, [rs] = 48$
 (4) $2(40 - k^2) = 48 \implies 40 - k^2 = 24 \implies k^2 = 16 \implies k = 4. \implies [tu] = 16, [v] = 4$

$$(5) x_1 x_2 = \frac{16 - 20}{2} = -2. \implies \boxed{w} = 2$$

Тайлбар: (5)-д хариу сөрөг тул нүдний өмнөх хасах тэмдгийг анхаарна уу.

- 2.62.1.** Модультай илэрхийллийн утга үргэлж сөрөг биш ($|A| \geq 0$) байна. Хэрэв $a < 0$ бол шийдгүй. $a = 0$ бол $x = 4$ гэсэн 1 шийдтэй. Харин $a > 0$ үед $x - 4 = a$ эсвэл $x - 4 = -a$ гэсэн хоёр ялгаатай шийд гарна. **Хариу: А**
- 2.62.2.** Модуль сөрөг тоотой тэнцүү байж болохгүй тул баруун тал $a - 3 < 0$ байх үед тэгшитгэл шийдгүй байна. $a - 3 < 0 \implies a < 3$. **Хариу: А**
- 2.62.3.** $f(x) = |x - 2| + |x - 6|$ функцийн графикийг төсөөлнө (эсвэл шинжилнэ). Цэгүүд: 2 ба 6. Энэ завсарт $f(x) = x - 2 + 6 - x = 4$ (тогтмол). Тэгэхээр графикийн хамгийн бага утга $y = 4$ бөгөөд $[2, 6]$ завсарт хэвтээ шугам үүсгэж, хоёр тийшээ дээшээ өгсөнө (онгоц хэлбэртэй). Хэрэв $a = 4$ бол төгсгөлгүй олон шийдтэй ($x \in [2, 6]$). Хэрэв $a > 4$ бол $y = a$ хэвтээ шулуун графикийн хоёр мөчиртэй огтлолцож яг 2 шийдтэй байна. **Хариу: А**
- 2.62.4.** $f(x) = |x + 3| - |x - 1|$. Цэгүүд: $-3, 1$. $x \geq 1$ үед: $f(x) = (x + 3) - (x - 1) = 4$. (Хэвтээ шугам). $x \leq -3$ үед: $f(x) = -(x + 3) - (-(x - 1)) = -4$. (Хэвтээ шугам). Иймд $a = 4$ байхад $x \geq 1$ гэсэн төгсгөлгүй олон шийдтэй, $a = -4$ үед мөн төгсгөлгүй олон шийдтэй. Эерэг утга нь 4. **Хариу: А**
- 2.62.5.** $f(x) = |x - 2| - |2x + 1|$. Цэгүүд $x = 2$ ба $x = -0.5$. 1) $x \leq -0.5$:
 $f(x) = -(x - 2) - (-(2x + 1)) = x + 3$. (Өсөх шулуун, дээд утга нь $f(-0.5) = 2.5$). 2) $-0.5 \leq x \leq 2$: $f(x) = -(x - 2) - (2x + 1) = -3x + 1$. (Буурах шулуун, утга нь 2.5-аас -5 хүртэл буурна). 3) $x \geq 2$: $f(x) = (x - 2) - (2x + 1) = -x - 3$. (Цааш улам буурна). График нь $(-\infty, 2.5]$ хүртэл өсөөд, тэндээс доошоо тасралтгүй буурна. Иймд $y = a$ хэвтээ шулуун нь оргил цэг болох 2.5-аас доош байх ($a < 2.5$) ямар ч үед графикийг яг 2 цэгт огтолно. **Хариу: А**
- 2.62.6.** (1) $x = 1$ ба $x = -3$. $\implies \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 3$
 (2) $f(x) = 4$. $\implies \boxed{c} = 4$
 (3) Хамгийн бага утгаасаа доош буюу $a < 4$. $\implies \boxed{d} = 4$
- 2.63.1.** **Хариу: В**
- 2.63.2.** **Хариу: Е**
- 2.63.3.** **Хариу: А**
- 2.63.4.** **Хариу: С**
- 2.63.5.** **Хариу: D**
- 2.63.6.** **Хариу:** $\boxed{m} = 1, \boxed{n} = 4, \boxed{p} = 5, \boxed{qr} = 10$
- 2.64.1.** $|x - a| < 2a \implies -2a < x - a < 2a$.
 Бүх хэсэгт a нэмбэл $-a < x < 3a$. **Хариу: С**
- 2.64.2.** Хоёр тал сөрөг биш тул квадрат дэвшүүлбэл
 $(x + a)^2 \leq (x - a)^2 \implies x^2 + 2ax + a^2 \leq x^2 - 2ax + a^2 \implies 4ax \leq 0$.
 $a > 0$ тул $x \leq 0$. **Хариу: А**
- 2.64.3.** $(x + 2a)^2 > 9(x - 2a)^2 \implies x^2 + 4ax + 4a^2 > 9x^2 - 36ax + 36a^2$
 $\implies 8x^2 - 40ax + 32a^2 < 0 \implies x^2 - 5ax + 4a^2 < 0$
 $\implies (x - a)(x - 4a) < 0 \implies a < x < 4a$. **Хариу: D**
- 2.64.4.** $(x + a)^2 > 4(x - a)^2 \implies x^2 + 2ax + a^2 > 4x^2 - 8ax + 4a^2$
 $\implies 3x^2 - 10ax + 3a^2 < 0 \implies (3x - a)(x - 3a) < 0$.
 $a > 0$ тул шийд нь $\frac{a}{3} < x < 3a$. **Хариу: В**
- 2.64.5.** $(x + 5)^2 > k^2(x - 5)^2$ -ийг квадратуудын ялгавараар задалбал
 $[(x + 5) - k(x - 5)][(x + 5) + k(x - 5)] > 0$.
 Язгуурууд нь $x = \frac{5(k - 1)}{k + 1}$ ба $x = \frac{5(k + 1)}{k - 1}$ байна.
 Бага язгуур нь 1 тул $\frac{5(k - 1)}{k + 1} = 1 \implies 5k - 5 = k + 1 \implies k = \frac{3}{2}$.
 Шалгалт: $\frac{5(1 + 1,5)}{1,5 - 1} = 25$ ✓ **Хариу: Е**

- 2.64.6. (1) $(x+3a)^2 > 4(x-a)^2 \implies \boxed{m} = 4$
 (2) $x^2 + 6ax + 9a^2 > 4x^2 - 8ax + 4a^2 \implies 3x^2 - 14ax - 5a^2 < 0$
 $\implies \boxed{n} = 3, \boxed{pq} = 14, \boxed{r} = 5$
 (3) $3x^2 - 14ax - 5a^2 = (3x+a)(x-5a) \implies \boxed{s} = 5$
 (4) $(3x+a)(x-5a) < 0 \implies -\frac{a}{3} < x < 5a \implies \boxed{t} = 3$
 (5) $a = 3$ үед $-1 < x < 15$ тул бүхэл шийдүүд нь $0, 1, 2, \dots, 14$ буюу нийт 15 ширхэг.
 $\implies \boxed{uv} = 15$

Тайлбар: завсрын зүүн зааг сөрөг тул $x = 0$ нь шийд болохыг анхаарна уу.

2.65.1. **Хариу: С**

2.65.2. **Хариу: Е**

2.65.3. **Хариу: В**

2.65.4. **Хариу: А**

2.65.5. **Хариу: D**

2.65.6. **Хариу:** $\boxed{m} = 0, \boxed{n} = 4, \boxed{p} = 2$

- 2.66.1. 1) Шугаман тэгшитгэлээс $y = 2x + k$ -г орлуулбал:
 $x^2 + (2x+k)^2 - 4 = 0 \implies x^2 + 4x^2 + 4kx + k^2 - 4 = 0 \implies 5x^2 + 4kx + (k^2 - 4) = 0$.
 2) Систем ялгаатай 2 шийдтэй байх нөхцөл нь $D/4 > 0$ байна:
 $D/4 = (2k)^2 - 5(k^2 - 4) = 4k^2 - 5k^2 + 20 = 20 - k^2 > 0$.
 3) $20 - k^2 > 0 \implies k^2 < 20 \implies -\sqrt{20} < k < \sqrt{20} \implies -2\sqrt{5} < k < 2\sqrt{5}$. Иймд
 $k \in (-2\sqrt{5}, 2\sqrt{5})$ байна. **Хариу: А**

- 2.66.2. 1) $y = x + k$ -г орлуулбал: $x^2 + (x+k)^2 = 9 \implies 2x^2 + 2kx + k^2 - 9 = 0$. 2) Ганц шийдтэй байх нөхцөл $D = 0$: $D/4 = k^2 - 2(k^2 - 9) = 18 - k^2 = 0 \implies k^2 = 18 \implies k = \pm 3\sqrt{2}$. 3) Эерэг утга нь $3\sqrt{2}$ юм. **Хариу: А**

- 2.66.3. 1) $x^2 - 3x + 3 = x + k \implies x^2 - 4x + (3 - k) = 0$. 2) Бодит шийдгүй байх нөхцөл $D < 0$:
 $D/4 = (-2)^2 - 1(3 - k) = 4 - 3 + k = 1 + k < 0 \implies k < -1$. Иймд $k \in (-\infty, -1)$ байна.
Хариу: А

- 2.66.4. 1) $y = 3x + k \implies x^2 + (3x+k)^2 = 10 \implies 10x^2 + 6kx + k^2 - 10 = 0$. 2)
 $D/4 = (3k)^2 - 10(k^2 - 10) = 9k^2 - 10k^2 + 100 = 100 - k^2 > 0$. 3)
 $100 - k^2 > 0 \implies k^2 < 100 \implies -10 < k < 10$. 4) k -ийн авч болох бүхэл утгууд:
 $-9, -8, \dots, 8, 9$ буюу нийт $9 - (-9) + 1 = 19$ ширхэг. **Хариу: А**

- 2.66.5. 1) $x^2 + y^2 = 16$ нь радиус $R = 4$ -тэй, төв нь эх дээр орших тойрог юм. 2) $y = |x| + k$ нь орой нь $(0, k)$ цэг дээр орших V хэлбэрийн график юм. 3) Яг 3 шийдтэй байхын тулд V -ийн орой нь тойргийн дээд эсвэл доод орой дээр байж, салбарууд нь тойргийг 2 цэгээр огтлох шаардлагатай. V график дээшээ харсан тул орой нь тойргийн доод орой $(0, -4)$ цэг дээр байх үед орой нь 1 шийд, 2 салбар нь тойргийг тус тус 1 цэгээр (нийт 3 цэг) огтолно. Иймд $k = -4$ үед яг 3 шийдтэй байна. **Хариу: В**

- 2.66.6. (1) $x^2 + (2x+k)^2 - 4 = 0 \implies 5x^2 + 4kx + k^2 - 4 = 0 \implies \boxed{a} = 5, \boxed{b} = 4$. (2)
 $D/4 = (2k)^2 - 5(k^2 - 4) = 4k^2 - 5k^2 + 20 = 20 - k^2 > 0 \implies \boxed{cd} = 20$. (3)
 $k^2 < 20 \implies -\sqrt{20} < k < \sqrt{20} \implies -2\sqrt{5} < k < 2\sqrt{5} \implies \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 5$.

- 2.67.1. 1) Тэнцэтгэл бишийг үржигдэхүүн болгон задалбал: $x(x-a) \leq 0$ болно.
 2) Параболын оройнууд буюу тэгүүд нь $x = 0$ ба $x = a$ юм.
 3) $a > 0$ тул тоон шулуун дээр $0 < a$ байрлана. Интервалын аргаар салбар доошоо буюу дотоод муж будагдах тул шийд нь $0 \leq x \leq a$ буюу $[0, a]$ завсар байна. **Хариу: А**

- 2.67.2. 1) $x(x-a) \leq 0$ тэнцэтгэл бишийн шийдүүд нь $x = 0$ ба $x = a$ байна.
 2) $a < 0$ тул тоон шулуун дээр $a < 0$ байна.
 3) Интервалын аргаар хоёр шийдийн хоорондох муж будагдах тул $a \leq x \leq 0$ буюу $[a, 0]$ завсар болно. **Хариу: А**

- 2.67.3. 1) $x(x-4) \leq 0 \implies 0 \leq x \leq 4$.

- 2) Бүхэл шийдүүд: 0, 1, 2, 3, 4 буюу нийт 5 ширхэг байна. **Хариу: А**
- 2.67.4.** 1) $x(x+a) \geq 0 \implies$ шийдүүд $x = 0$ ба $x = -a$.
 2) $a > 0 \implies -a < 0$ тул тоон шулуун дээр $-a$ нь 0-ийн зүүн талд байна.
 3) Тэнцэтгэл биш ≥ 0 тул гадна талын мужууд авна: $(-\infty, -a] \cup [0, +\infty)$. **Хариу: А**
- 2.67.5.** 1) Квадрат триномыг үржигдэхүүн болгож заталбал: $(x-a)(x-2) \leq 0$.
 2) $a < 2$ өгөгдсөн тул a нь 2-аас бага байна.
 3) Иймд шийдийн завсар нь $[a, 2]$ байна. **Хариу: А**
- 2.67.6.** (1) $x(x-a) \leq 0 \implies \boxed{a} = a$.
 (2) $a > 0$ үед $0 < a$ тул шийд нь $0 \leq x \leq a \implies \boxed{b} = 0, \boxed{c} = a$.
 (3) $a < 0$ үед $a < 0$ тул шийд нь $a \leq x \leq 0 \implies \boxed{d} = a, \boxed{e} = 0$.
- 3.1.1.** **Хариу: В**
3.1.2. **Хариу: А**
3.1.3. **Хариу: В**
3.1.4. **Хариу: Е**
3.1.5. **Хариу: С**
- 3.1.6.** (1) $2\sqrt{x} \cdot x - 2\sqrt{x} \cdot 3 = 2x\sqrt{x} - 6\sqrt{x}$ байна. $\implies \boxed{a} = 6$
 (2) $-x \cdot 2\sqrt{x} - x \cdot (-5) = -2x\sqrt{x} + 5x$ байна. $\implies \boxed{b} = 5$
 (3) Хасах тэмдэгтэй гишүүд нь устсан.
 (4) Үлдсэн хэсэг нь $-6\sqrt{x} + 5x$ бөгөөд үүнийг $5x - 6\sqrt{x}$ гэж бичнэ. $\implies \boxed{c} = 5, \boxed{d} = 6$
- 3.2.1.** **Хариу: А**
3.2.2. **Хариу: А**
3.2.3. **Хариу: В**
3.2.4. **Хариу: Е**
3.2.5. **Хариу: А**
- 3.2.6.** (1) $x^2 + 3x = x(x+3)$. $\implies \boxed{a} = 3$
 (2) Эхнийхийг $x+3$ -аар, хоёр дахийг $x-3$ -аар үржүүлж нэмэхэд $x+3+x-3=2x$.
 $\implies \boxed{b} = 2$
 (3) Ерөнхий хуваарь $x(x^2-3^2) = x(x^2-9)$. $\implies \boxed{c} = 9$
 (4) $\frac{2x}{x(x^2-9)}$ илэрхийллээс x -ийг хураахад $\frac{2}{x^2-9}$ үлдэнэ. $\implies \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 9$

3. Алгебрын илэрхийлэл

- 3.3.1.** **Хариу: С**
3.3.2. **Хариу: Е**
3.3.3. **Хариу: А**
3.3.4. **Хариу: D**
3.3.5. **Хариу: В**
- 3.3.6.** (1) $x^2 - 9 = (x-3)(x+3) \implies \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 3$. Т/муж $x \neq \pm 3$.
 (2) Эхний бутархайг $(x+3)$ -аар өргөтгөнө:

$$A = \frac{2(x+3)}{(x-3)(x+3)} - \frac{12}{(x-3)(x+3)} = \frac{2x+6-12}{(x-3)(x+3)} = \frac{2x-6}{(x-3)(x+3)}$$

$$\implies \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 6.$$

- (3) Хүртвэрээс Ерөнхий үржүүлэгчийг гаргана: $2x-6 = 2(x-3)$. Иймд

$$A = \frac{2(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{2}{x+3} \implies \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 3.$$

$$(4) A = \frac{2}{5+3} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 4.$$

$$\text{Шалгалт: } \frac{2}{5-3} - \frac{12}{25-9} = 1 - \frac{12}{16} = 1 - 0.75 = 0.25 \text{ — зөв.}$$

3.4.1. Хариу: E

3.4.2. Хариу: C

3.4.3. Хариу: B

3.4.4. Хариу: D

3.4.5. Хариу: A

3.4.6. (1) $27x^3 = (3x)^3$ тул $m = 3x, n = 1$:

$$27x^3 - 1 = (3x - 1)(9x^2 + 3x + 1) \Rightarrow \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 1.$$

$$(2) 9x^2 - 1 = (3x - 1)(3x + 1) \Rightarrow \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 1.$$

(3)

$$A = \frac{(9x^2 + 3x + 1)(3x - 1)(3x + 1)}{(3x - 1)(9x^2 + 3x + 1)} = 3x + 1 \Rightarrow \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 1.$$

$$\text{T/муж } x \neq \frac{1}{3}.$$

$$(4) A = 3 \cdot 1 + 1 = 4 \Rightarrow \boxed{i} = 4.$$

$$\text{Шалгалт: } x = 1 \text{ үед шууд тооцвол } \frac{(9 + 3 + 1)(9 - 1)}{27 - 1} = \frac{13 \cdot 8}{26} = \frac{104}{26} = 4 \text{ — зөв.}$$

3.5.1. Хариу: C

3.5.2. Хариу: E

3.5.3. Хариу: A

3.5.4. Хариу: B

3.5.5. Хариу: D

$$3.5.6. (1) \div \frac{x^2 - 16}{3} \text{ гэдэг нь } \cdot \frac{3}{x^2 - 16} \text{ гэсэн үг } \Rightarrow \boxed{a} = 3.$$

$$(2) x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4) \Rightarrow \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 4.$$

(3)

$$A = \frac{3x(x + 4)^2}{(x - 4)(x + 4)} = \frac{3x(x + 4)}{x - 4} \Rightarrow \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 4.$$

$(x + 4)^2$ -оос зөвхөн n^2 нь хураагдаж, нөгөө нь хүртвэрт үлдэж байгааг анхаарна.

(4)

$$A = \frac{3 \cdot 8 \cdot 12}{4} = \frac{288}{4} = 72 \Rightarrow \boxed{gh} = 72.$$

$$\text{Шалгалт: шууд тооцвол } 8 \cdot 12^2 \div \frac{64 - 16}{3} = 1152 \div 16 = 72 \text{ — зөв.}$$

3.6.1. 1) Эхний бутархайн хүртвэр, хуваараас m -ийг хаалтнаас гаргана:

$$\frac{m(m^2 + mn + n^2)}{m(m^2 + n^2)} = \frac{m^2 + mn + n^2}{m^2 + n^2}.$$

2) Хуваах үйлдлийг урвуу бутархайгаар үржүүлэх болгож бичээд задална:

$$m^3 - n^3 = (m - n)(m^2 + mn + n^2),$$

$$m^4 - n^4 = (m^2 - n^2)(m^2 + n^2) = (m - n)(m + n)(m^2 + n^2).$$

3) Нэгтгэвэл:

$$\frac{m^2 + mn + n^2}{m^2 + n^2} \cdot \frac{(m - n)(m + n)(m^2 + n^2)}{(m - n)(m^2 + mn + n^2)}.$$

$(m^2 + mn + n^2)$, $(m^2 + n^2)$ ба $(m - n)$ гурвуулаа хураагдаж

$$m + n$$

үлдэнэ.

Т/муж $m \neq 0$, $m \neq \pm n$.

Хариу: А

3.6.2. Хүртвэрийг **хоёр удаа** квадратын ялгавар гэж харна. Эхний алхам:

$$a^4 - b^4 = (a^2)^2 - (b^2)^2 = (a^2 - b^2)(a^2 + b^2).$$

Иймд

$$\frac{(a^2 - b^2)(a^2 + b^2)}{a^2 + b^2} = a^2 - b^2.$$

Анхаарах: $a^2 + b^2$ нь *нийлбэр* тул бодит тоон хүрээнд цаашид задрахгүй. Зөвхөн ялгавар задардаг гэдгийг санах хэрэгтэй.

Хариу: D

3.6.3. 1) $8y^3 = (2y)^3$ тул кубын нийлбэрийг $m = x$, $n = 2y$ -ээр хэрэглэнэ:

$$x^3 + 8y^3 = (x + 2y)(x^2 - 2xy + 4y^2).$$

2) Хуваарь нь квадратын ялгавар:

$$x^2 - 4y^2 = (x - 2y)(x + 2y).$$

3) Зөвхөн $(x + 2y)$ хураагдана:

$$\frac{x^2 - 2xy + 4y^2}{x - 2y}.$$

$x^2 - 2xy + 4y^2$ ба $x - 2y$ хооронд Ерөнхий үржүүлэгч байхгүй тул цаашид хураагдахгүй. А хувилбар нь хураагдахгүй зүйлийг хураасан алдаа.

Т/муж $x \neq \pm 2y$.

Хариу: E

3.6.4. 1) Хаалт доторх ялгаварыг олно:

$$\frac{(m + n) - (m - n)}{(m - n)(m + n)} = \frac{2n}{m^2 - n^2}.$$

2) $m^4 - n^4 = (m^2 - n^2)(m^2 + n^2)$ тул

$$\frac{2n}{m^2 - n^2} \cdot \frac{(m^2 - n^2)(m^2 + n^2)}{4mn} = \frac{2n(m^2 + n^2)}{4mn}.$$

3) $2n$ -ийг хураавал

$$\frac{m^2 + n^2}{2m}.$$

Шалгалт: $m = 2$, $n = 1$ үед $\left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{15}{8} = \frac{2}{3} \cdot \frac{15}{8} = \frac{5}{4}$ ба $\frac{4+1}{4} = \frac{5}{4}$ — зөв.

Хариу: B

3.6.5. Бутархай тус бүр бүрэн хураагдана:

$$\frac{a^3 - b^3}{a - b} = \frac{(a - b)(a^2 + ab + b^2)}{a - b} = a^2 + ab + b^2,$$

$$\frac{a^3 + b^3}{a + b} = \frac{(a + b)(a^2 - ab + b^2)}{a + b} = a^2 - ab + b^2.$$

Ялгаварыг олбол a^2 ба b^2 гишүүд харилцан хасагдаж зөвхөн дундах гишүүд үлдэнэ:

$$(a^2 + ab + b^2) - (a^2 - ab + b^2) = ab - (-ab) = 2ab.$$

Түгээмэл алдаа: хоёр хаалт ижил харагддаг тул ялгаварыг 0 гэж бодох (D хувилбар). Дундах гишүүний *тэмдэг* нь ялгаатай гэдгийг анзаарах хэрэгтэй.

Шалгалт: $a = 3, b = 1$ үед $\frac{26}{2} - \frac{28}{4} = 13 - 7 = 6$ ба $2 \cdot 3 \cdot 1 = 6$ — зөв.

Хариу: С

3.6.6. (1) $27 = 3^3$ тул $m = x, n = 3$:

$$x^3 - 27 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9) \implies \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 9.$$

$$(2) x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) \text{ ба } x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2 \implies \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 3.$$

(3)

$$A = \frac{(x - 3)(x^2 + 3x + 9)}{(x - 3)(x + 3)} \cdot \frac{(x + 3)^2}{x^2 + 3x + 9}.$$

$(x - 3), (x^2 + 3x + 9)$ ба нэг $(x + 3)$ хураагдана:

$$A = x + 3 \implies \boxed{f} = 3.$$

Т/муж $x \neq \pm 3$. ($x^2 + 3x + 9$ нь $D = 9 - 36 < 0$ тул хэзээ ч тэг болохгүй.)

$$(4) A = 5 + 3 = 8 \implies \boxed{g} = 8.$$

Шалгалт: $\frac{125 - 27}{25 - 9} \div \frac{25 + 15 + 9}{25 + 30 + 9} = \frac{98}{16} \cdot \frac{64}{49} = 8$ — зөв.

3.7.1. **Хариу: D**

3.7.2. **Хариу: B**

3.7.3. **Хариу: E**

3.7.4. **Хариу: C**

3.7.5. **Хариу: A**

3.7.6. (1) Үржвэр нь -6 , нийлбэр нь 1 байх тоонууд нь -2 ба 3 :

$$x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3) \implies \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3.$$

(2) $x = 2$ үед B -ийн хаалт тэг болно:

$$A(2 + 3) + B \cdot 0 = 5 \cdot 2 \implies 5A = 10 \implies A = 2 \implies \boxed{c} = 5, \boxed{d} = 2.$$

(3) $x = -3$ үед A -ийн хаалт тэг болно:

$$A \cdot 0 + B(-3 - 2) = 5 \cdot (-3) \implies -5B = -15 \implies B = 3 \implies \boxed{e} = 5, \boxed{f} = 3.$$

$$(4) A + B = 2 + 3 = 5 \implies \boxed{g} = 5.$$

Энэ нь хүртвэрийн x -ийн коэффициент 5 -тай таарч байгаа нь **сайн шалгалт** болно.

Бүрэн шалгалт: $\frac{2}{x - 2} + \frac{3}{x + 3} = \frac{2(x + 3) + 3(x - 2)}{x^2 + x - 6} = \frac{2x + 6 + 3x - 6}{x^2 + x - 6} = \frac{5x}{x^2 + x - 6}$ — зөв.

3.8.1. **Хариу: E**

3.8.2. **Хариу: C**

3.8.3. **Хариу: A**

3.8.4. **Хариу: D**

3.8.5. **Хариу: B**

3.8.6. (1) $D = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-2) = 25 + 24 = 49 \implies \boxed{ab} = 49.$

(2) $\sqrt{D} = 7$ тул $x = \frac{5 \pm 7}{6}$ буюу $x_1 = 2, x_2 = -\frac{1}{3} \implies \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 3.$

(3)

$$3x^2 - 5x - 2 = 3(x - 2)(x + \frac{1}{3}) = (x - 2)(3x + 1) \implies \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 3.$$

Ахлах коэффициент 3 нь бутархай язгуурын хуваартай "нийлж" $(3x + 1)$ үржүүлэгч үүсгэж байгааг анхаарна.

(4) $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ тул $(x - 2)$ хураагдана:

$$A = \frac{3x + 1}{x + 2} \implies \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 2.$$

T/муж $x \neq \pm 2.$

(5) $A = \frac{3 \cdot 3 + 1}{3 + 2} = \frac{10}{5} = 2 \implies \boxed{i} = 2.$

Шалгалт: шууд тооцвол $\frac{27 - 15 - 2}{9 - 4} = \frac{10}{5} = 2$ — зөв.

3.9.1. Хариу: D

3.9.2. Хариу: B

3.9.3. Хариу: E

3.9.4. Хариу: C

3.9.5. Хариу: A

3.9.6. (1) $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1) \implies \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 1.$

(2)

$$(2x - 2)(x - 1) = 2x^2 - 2x - 2x + 2 = 2x^2 - 4x + 2 \implies \boxed{c} = 4,$$

$$(2x + 2)(x + 1) = 2x^2 + 2x + 2x + 2 = 2x^2 + 4x + 2 \implies \boxed{d} = 4.$$

(3) Хоёрын нийлбэр нь $4x^2 + 4$ тул

$$(4x^2 + 8) - (4x^2 + 4) = 4 \implies \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 4.$$

x гишүүд харилцан хасагдаж зөвхөн тогтмол үлдэж байгааг анхаарна.

(4)

$$A = \frac{4}{x^2 - 1} \implies \boxed{g} = 4.$$

(5) $x = 3$ үед $A = \frac{4}{9 - 1} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \implies \boxed{h} = 1, \boxed{i} = 2.$

Шалгалт: шууд тооцвол $\frac{44}{8} - \frac{4}{4} - \frac{8}{2} = 5.5 - 1 - 4 = 0.5$ — зөв.

3.10.1. Хариу: E

3.10.2. Хариу: C

3.10.3. Хариу: A

3.10.4. Хариу: B

3.10.5. Хариу: D

3.10.6. (1) $x^2 + 4x = x(x + 4).$ Үржвэр нь -20 , нийлбэр нь -1 байх тоонууд нь -5 ба 4 тул

$$x^2 - x - 20 = (x - 5)(x + 4) \implies \boxed{a} = 4, \boxed{b} = 5, \boxed{c} = 4.$$

(2)

$$\frac{x(x + 4)}{(x - 5)(x + 4)} \cdot \frac{x + 4}{x} = \frac{x + 4}{x - 5} \implies \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 5.$$

x ба нэг $(x + 4)$ хураагдаж, нөгөө $(x + 4)$ хүртвэрт үлдэнэ.

(3)

$$\frac{3x}{5-x} = \frac{3x}{-(x-5)} = \frac{-3x}{x-5} \Rightarrow \boxed{f} = 3.$$

(4) Хуваарь ижил болсон тул хүртвэрүүдийг нэмнэ:

$$A = \frac{(x+4) - 3x}{x-5} = \frac{4-2x}{x-5} \Rightarrow \boxed{g} = 4.$$

(5)

$$A = \frac{4-6}{3-5} = \frac{-2}{-2} = 1 \Rightarrow \boxed{h} = 1.$$

Шалгалт: $x = 3$ үед шууд тооцвол

$$\frac{9+12}{9-3-20} \cdot \frac{7}{3} + \frac{9}{2} = \frac{21}{-14} \cdot \frac{7}{3} + \frac{9}{2} = -\frac{7}{2} + \frac{9}{2} = 1$$

— зөв. Нэмэлт шалгалт $x = 1$: $\frac{5}{-20} \cdot 5 + \frac{3}{4} = -\frac{5}{4} + \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}$ ба $\frac{4-2}{1-5} = -\frac{1}{2}$ — зөв.**3.11.1. Хариу: С****3.11.2. Хариу: А****3.11.3.** 1) Тоон үржүүлэгчийг эхлээд гаргана:

$$3b^2 - 6b + 12 = 3(b^2 - 2b + 4).$$

Энэ нь яг кубын нийлбэрийн хоёр дахь хаалт болохыг анзаарна.

2)

$$b^3 + 8 = (b+2)(b^2 - 2b + 4), \quad b^2 - 4 = (b-2)(b+2).$$

3) Нэгтгэвэл:

$$\frac{3(b^2 - 2b + 4)}{(b+2)(b^2 - 2b + 4)} \cdot \frac{(b-2)(b+2)}{b-2} = \frac{3}{b+2} \cdot (b+2) = 3.$$

Шалгалт: $b = 0$ үед $\frac{12}{8} \cdot \frac{-4}{-2} = \frac{3}{2} \cdot 2 = 3$ — зөв.**Хариу: D****3.11.4. Хариу: E****3.11.5.** 1) $x^6 = (x^2)^3$ гэж харвал хүртвэр нь кубын ялгавар болно. $m = x^2, n = 1$:

$$x^6 - 1 = (x^2 - 1)(x^4 + x^2 + 1).$$

2) Эхний бутархай шууд хураагдана:

$$\frac{(x^2 - 1)(x^4 + x^2 + 1)}{x^2 - 1} = x^4 + x^2 + 1.$$

3) Урвуугаар үржүүлбэл:

$$(x^4 + x^2 + 1) \cdot \frac{x^2 + x + 1}{x^4 + x^2 + 1} = x^2 + x + 1.$$

Шалгалт: $x = 2$ үед $\frac{63}{3} : \frac{21}{7} = 21 : 3 = 7$ ба $4 + 2 + 1 = 7$ — зөв.**Хариу: B****3.11.6.** (1) $27 = 3^3$ тул

$$b^3 - 27 = (b-3)(b^2 + 3b + 9) \Rightarrow \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 3, \boxed{cd} = 9.$$

(2) $2b^2 - 6b + 18 = 2(b^2 - 3b + 9) \Rightarrow \boxed{e} = 2.$

$$(3) b^2 + 6b + 9 = (b + 3)^2 \implies \boxed{f} = 3.$$

(4) Бүгдийг бичвэл:

$$\frac{(b-3)(b^2+3b+9)}{(b+3)(b^2-3b+9)} \cdot \frac{2(b^2-3b+9)}{(b-3)(b+3)} \cdot \frac{(b+3)^2}{b^2+3b+9}.$$

$(b-3)$, (b^2+3b+9) , (b^2-3b+9) ба $(b+3)^2$ бүгд хураагдаж зөвхөн тоо үлдэнэ:

$$A = 2 \implies \boxed{g} = 2.$$

Шалгалт: $b = 1$ үед $\frac{-26}{28} \cdot \frac{14}{-8} \cdot \frac{16}{13} = 2$ — зөв.

3.12.1. Хариу: А

3.12.2. Хариу: А

3.12.3. Хариу: А

3.12.4. Хариу: А

3.12.5. Хариу: А

3.12.6. (1) $x\sqrt{x} = (\sqrt{x})^3 = t^3$ ба $x = t^2$ тул $B = \frac{t^3+8}{t^2-2t+4} \implies \boxed{a} = 8, \boxed{b} = 4.$

(2) $m^3 + n^3 = (m+n)(m^2 - mn + n^2)$ томъёонд $m = t, n = 2$ гэвэл

$$t^3 + 8 = (t+2)(t^2 - 2t + 4) \implies \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 4.$$

(3) Хуваарь нь яг хоёр дахь хаалттай ижил тул хураагдана:

$$B = t + 2 = \sqrt{x} + 2 \implies \boxed{f} = 2.$$

$(t^2 - 2t + 4 = (t-1)^2 + 3 \geq 3 > 0$ тул хуваарь хэзээ ч тэг болохгүй — нэмэлт хязгаарлалт үүсэхгүй.)

(4) $\sqrt{49} = 7$ тул $B = 7 + 2 = 9 \implies \boxed{g} = 9.$

Шалгалт: $\frac{49 \cdot 7 + 8}{49 - 14 + 4} = \frac{351}{39} = 9$ — зөв.

3.13.1. Хариу: С

3.13.2. Хариу: А

3.13.3. $a = \left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2$ ба $b = \left(b^{\frac{1}{2}}\right)^2$ гэж бичвэл хүртвэр нь квадратын ялгавар болно:

$$a - b = \left(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}\right) \left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}\right).$$

Иймд

$$\frac{\left(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}\right) \left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}\right)}{a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}} = a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}.$$

Анхаарах: $(a - b)^{\frac{1}{2}} \neq a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}$. Язгуур нь ялгавар дээр тархдаггүй тул С хувилбар буруу.

Хариу: В

3.13.4. $t = x^{\frac{1}{2}}$ орлуулга хийе. Энэ үед $x^{\frac{3}{2}} = t^3$ ба $x = t^2$.

1) Хүртвэр нь кубын ялгавар ($8 = 2^3$):

$$t^3 - 8 = (t-2)(t^2 + 2t + 4).$$

2) Хуваарь нь квадратын ялгавар:

$$t^2 - 4 = (t-2)(t+2).$$

3) Зөвхөн $(t - 2)$ хураагдана:

$$\frac{t^2 + 2t + 4}{t + 2} = \frac{x + 2x^{\frac{1}{2}} + 4}{x^{\frac{1}{2}} + 2}.$$

Шалгалт: $x = 9$ үед $\frac{27 - 8}{9 - 4} = \frac{19}{5}$ ба $\frac{9 + 6 + 4}{3 + 2} = \frac{19}{5}$ — зөв.

Хариу: Е

3.13.5. Эхний хоёр хаалтыг үржүүлбэл квадратын ялгавар гарна:

$$\left(x^{\frac{1}{4}}\right)^2 - \left(y^{\frac{1}{4}}\right)^2 = x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}.$$

Одоо гурав дахь хаалттай үржүүлэхэд **дахин** квадратын ялгавар үүснэ:

$$\left(x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}\right) \left(x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}\right) = x - y.$$

Санамж: үзүүлэлт нь $\frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow 1$ гэж алхам бүрд *хоёр дахин* өсөж байна. Ижил бүтэц үргэлжилбэл дараагийн үржүүлэгч нь $x + y$ байх ба үр дүн нь $x^2 - y^2$ болно.

Хариу: D

3.13.6. (1) $x^{\frac{3}{2}} = \left(x^{\frac{1}{2}}\right)^3 = t^3$ ба $x = \left(x^{\frac{1}{2}}\right)^2 = t^2 \implies \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2.$

$$\text{Иймд } A = \frac{t^3 - 27}{t^2 + 3t + 9}.$$

(2) $27 = 3^3$ тул $m = t, n = 3$:

$$t^3 - 27 = (t - 3)(t^2 + 3t + 9) \implies \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 9.$$

(3) Хуваарь нь яг хоёр дахь хаалттай ижил тул бүрэн хураагдана:

$$A = t - 3 = x^{\frac{1}{2}} - 3 \implies \boxed{f} = 3.$$

($t^2 + 3t + 9$ нь $D = 9 - 36 < 0$ тул хэзээ ч тэг болохгүй — нэмэлт хязгаарлалт үүсэхгүй.)

(4) $49^{\frac{1}{2}} = 7$ тул $A = 7 - 3 = 4 \implies \boxed{g} = 4.$

Шалгалт: $49^{\frac{3}{2}} = 343$ тул $\frac{343 - 27}{49 + 21 + 9} = \frac{316}{79} = 4$ — зөв.

3.14.1. Хариу: А

3.14.2. Хариу: Е

3.14.3. Хариу: С

3.14.4. Хариу: В

3.14.5. Хариу: D

3.14.6. (1) $4x = (2t)^2$ тул квадратын ялгавараар

$$4t^2 - 9 = (2t - 3)(2t + 3) \implies \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3.$$

(2) $2 \cdot 2t \cdot 3 = 12t$ тул бүтэн квадрат мөн:

$$4t^2 + 12t + 9 = (2t + 3)^2 \implies \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 2.$$

(3)

$$A = (2t - 3)(2t + 3) \cdot \frac{2t + 3}{(2t + 3)^2} = 2t - 3 = 2\sqrt{x} - 3 \implies \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 3.$$

($2t + 3$) нь хүртгвэрт хоёр удаа (нэг нь хаалтнаас, нэг нь бутархайгаас), хуваарьт хоёр удаа орсон тул бүрэн хураагдана.

$$(4) \sqrt{25} = 5 \text{ тул } A = 2 \cdot 5 - 3 = 7 \implies \boxed{g} = 7.$$

Шалгалт: шууд тооцвол

$$(100 - 9) \cdot \frac{10 + 3}{100 + 60 + 9} = 91 \cdot \frac{13}{169} = \frac{91}{13} = 7$$

— зөв. Нэмэлт шалгалт $x = 4$: $7 \cdot \frac{7}{49} = 1$ ба $2 \cdot 2 - 3 = 1$ — зөв.

3.15.1. Хариу: В

3.15.2. Хариу: D

3.15.3. Хариу: E

3.15.4. Хариу: A

3.15.5. Хариу: C

3.15.6. (1) $x^2 + 5x = x(x + 5)$ ба $3x - 9 = 3(x - 3) \implies \boxed{a} = 5, \boxed{b} = 3.$

(2) x ба $(x + 3)$ хоёулаа хураагдана:

$$\frac{x(x + 5)}{(x - 3)(x + 3)} \cdot \frac{x + 3}{x} = \frac{x + 5}{x - 3} \implies \boxed{c} = 5, \boxed{d} = 3.$$

(3) Хоёр гишүүний хуваарь нь $x - 3$ ба $3(x - 3)$ буюу тоон үржүүлэгчээр ялгаатай. Эхнийхийг 3-аар өргөтгөвөл:

$$3(x + 5) - (x + 5) = 2(x + 5) \implies \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 2.$$

(4)

$$A = \frac{2(x + 5)}{3(x - 3)} \implies \boxed{g} = 2.$$

(5)

$$A = \frac{2 \cdot 9}{3 \cdot 1} = \frac{18}{3} = 6 \implies \boxed{h} = 6.$$

Шалгалт: $x = 4$ үед шууд тооцвол

$$\frac{16 + 20}{16 - 9} \cdot \frac{7}{4} - \frac{9}{12 - 9} = \frac{36}{7} \cdot \frac{7}{4} - 3 = 9 - 3 = 6$$

— зөв. Нэмэлт шалгалт $x = 1$: $\frac{6}{-8} \cdot 4 - \frac{6}{-6} = -3 + 1 = -2$ ба $\frac{2 \cdot 6}{3 \cdot (-2)} = -2$ — зөв.

3.16.1. $t = \sqrt{y}$ орлуулга хийе. Энэ үед $y = t^2$, $y\sqrt{y} = t^3$, $y^2 = t^4$ ба $t > 0$.

1) Эхний хаалт:

$$y^2 + \sqrt{y} = t^4 + t = t(t^3 + 1) = t(t + 1)(t^2 - t + 1).$$

2) Хуваарь:

$$y\sqrt{y} - y + \sqrt{y} = t^3 - t^2 + t = t(t^2 - t + 1).$$

3) Нэгтгэвэл t ба $(t^2 - t + 1)$ хоёулаа хураагдана:

$$t(t + 1)(t^2 - t + 1) \cdot \frac{t - 1}{t(t^2 - t + 1)} = (t + 1)(t - 1) = t^2 - 1.$$

4) Буцаан орлуулбал $y - 1$.

Т/муж $t^2 - t + 1$ нь $D = 1 - 4 < 0$ тул хэзээ ч тэг болохгүй. Иймд хуваарь зөвхөн $t = 0$ үед тэг болох ба $y > 0$ нөхцөл хангалттай.

Хариу: В

3.16.2. $t = \sqrt{y}$ гэвэл $y\sqrt{y} = t^3$ тул хүртвэр нь кубын ялгавар болно:

$$\frac{t^3 - 1}{t - 1} = \frac{(t - 1)(t^2 + t + 1)}{t - 1} = t^2 + t + 1.$$

Буцаан орлуулбал

$$y + \sqrt{y} + 1.$$

Түгээмэл алдаа: дундах гишүүний тэмдгийг андуурч $y - \sqrt{y} + 1$ гэж бичих (А хувилбар).
Ялгаварт задлахад хаалт доторх бүх тэмдэг нэмэх болно.

Хариу: Е

3.16.3. $t = \sqrt{y}$ гэвэл хүртвэр нь $t^3 + 1$, хуваарь нь $t^2 - t + 1$ болно.

Кубын нийлбэрийн задаргаа нь яг эдгээрийг холбоно:

$$t^3 + 1 = (t + 1)(t^2 - t + 1).$$

Иймд хуваарь бүрэн хураагдана:

$$\frac{(t + 1)(t^2 - t + 1)}{t^2 - t + 1} = t + 1 = \sqrt{y} + 1.$$

$t^2 - t + 1 > 0$ тул нэмэлт хязгаарлалт үүсэхгүй.

Шалгалт: $y = 4$ үед $\frac{8 + 1}{4 - 2 + 1} = \frac{9}{3} = 3$ ба $\sqrt{4} + 1 = 3$ — зөв.

Хариу: D

3.16.4. $t = \sqrt{y}$ орлуулга хийж бутархай тус бүрийг тусад нь хураана.

1) Эхнийх нь квадратын ялгавар:

$$\frac{t^2 - 9}{t - 3} = \frac{(t - 3)(t + 3)}{t - 3} = t + 3.$$

2) Хоёр дахь нь кубын нийлбэр ($27 = 3^3$):

$$\frac{t^3 + 27}{t^2 - 3t + 9} = \frac{(t + 3)(t^2 - 3t + 9)}{t^2 - 3t + 9} = t + 3.$$

3) Хоёр бутархай яг ижил утгатай болсон тул ялгавар нь

$$(t + 3) - (t + 3) = 0.$$

Шалгалт: $y = 4$ үед $\frac{-5}{-1} - \frac{8 + 27}{4 - 6 + 9} = 5 - \frac{35}{7} = 5 - 5 = 0$ — зөв.

Хариу: C

3.16.5. $t = \sqrt{y}$ гэвэл $t > 0, t \neq 1$.

1) Эхний бутархайг хураана. Хүртвэр нь кубын ялгавар, хуваарь нь квадратын ялгавар:

$$\frac{t^3 - 1}{t^2 - 1} = \frac{(t - 1)(t^2 + t + 1)}{(t - 1)(t + 1)} = \frac{t^2 + t + 1}{t + 1}.$$

2) Хаалт доторх ялгаварыг олно. Хуваарь нь аль хэдийн ижил болсныг анзаарна:

$$\frac{t^2 + t + 1}{t + 1} - \frac{1}{t + 1} = \frac{t^2 + t}{t + 1} = \frac{t(t + 1)}{t + 1} = t.$$

3) Сүүлийн үржүүлэгчтэй үржүүлбэл:

$$t \cdot \frac{t + 1}{t} = t + 1 = \sqrt{y} + 1.$$

Шалгалт: $y = 4$ үед $\left(\frac{7}{3} - \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{3}{2} = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3$ ба $\sqrt{4} + 1 = 3$ — зөв.

Хариу: A

3.16.6. (1) $y\sqrt{y} = (\sqrt{y})^3 = t^3$ ба $y = (\sqrt{y})^2 = t^2 \implies \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2$.

$$\text{Иймд } B = \frac{t^3 - 8}{t^2 + 2t + 4}.$$

(2) $8 = 2^3$ тул $m = t, n = 2$:

$$t^3 - 8 = (t - 2)(t^2 + 2t + 4) \implies \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 4.$$

(3) Хуваарь нь яг хоёр дахь хаалттай ижил тул бүрэн хураагдана:

$$B = t - 2 = \sqrt{y} - 2 \implies \boxed{f} = 2.$$

($t^2 + 2t + 4 = (t + 1)^2 + 3 \geq 3 > 0$ тул нэмэлт хязгаарлалт үүсэхгүй.)

(4) $\sqrt{25} = 5$ тул $B = 5 - 2 = 3 \implies \boxed{g} = 3$.

Шалгалт: $\frac{125 - 8}{25 + 10 + 4} = \frac{117}{39} = 3$ — зөв.

3.17.1. $u = \sqrt{x}, v = \sqrt{y}$ гэе. Энэ үед

$$x\sqrt{x} = u^3, \quad y\sqrt{y} = v^3, \quad \sqrt{xy} = uv, \quad x - y = u^2 - v^2 = (u - v)(u + v).$$

1) **Эхний хаалт.** Кубын нийлбэрээр хураана:

$$\frac{u^3 + v^3}{u + v} = \frac{(u + v)(u^2 - uv + v^2)}{u + v} = u^2 - uv + v^2.$$

Эндээс uv хасвал бүтэн квадрат үүснэ:

$$(u^2 - uv + v^2) - uv = u^2 - 2uv + v^2 = (u - v)^2.$$

2) **Хоёр дахь хаалт.** Дотор нь хураавал:

$$\frac{u + v}{(u - v)(u + v)} = \frac{1}{u - v} \implies \left(\frac{1}{u - v}\right)^2 = \frac{1}{(u - v)^2}.$$

3) Үржүүлбэл:

$$(u - v)^2 \cdot \frac{1}{(u - v)^2} = 1.$$

Шалгалт: $x = 4, y = 1$ үед $\left(\frac{8 + 1}{3} - 2\right) \left(\frac{3}{3}\right)^2 = (3 - 2) \cdot 1 = 1$ — зөв.

Хариу: А

3.17.2. $u = \sqrt{x}, v = \sqrt{y}$ гэвэл хүртвэр нь $u^3 + v^3$ болно.

Кубын **нийлбэрийн** задаргаа: $u^3 + v^3 = (u + v)(u^2 - uv + v^2)$. Иймд

$$\frac{u^3 + v^3}{u + v} = u^2 - uv + v^2 = x - \sqrt{xy} + y.$$

Түгээмэл алдаа: дундах гишүүний тэмдгийг андуурч $x + \sqrt{xy} + y$ гэж бичих (В хувилбар).
Санах арга: **нийлбэрт** задлахад дундах гишүүн **хасах**, **ялгаварт** задлахад **нэмэх** болно.

Хариу: Е

3.17.3. Хариу: В

3.17.4. Хариу: D

3.17.5. Хариу: C

3.17.6. (1) $m\sqrt{m} = (\sqrt{m})^3 = u^3$ ба $\sqrt{mn} = \sqrt{m}\sqrt{n} = uv \implies \boxed{a} = 3$.

(2)

$$\frac{u^3 - v^3}{u - v} = \frac{(u - v)(u^2 + uv + v^2)}{u - v} = u^2 + uv + v^2,$$

$$E = (u^2 + uv + v^2) + uv = u^2 + 2uv + v^2 \implies \boxed{b} = 2.$$

$$(3) u^2 + 2uv + v^2 = (u + v)^2 \text{ тул}$$

$$E = (\sqrt{m} + \sqrt{n})^2 = m + 2\sqrt{mn} + n \implies \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2.$$

$$(4) \sqrt{9 \cdot 4} = \sqrt{36} = 6 \text{ тул}$$

$$E = 9 + 2 \cdot 6 + 4 = 25 \implies \boxed{e} = 6, \boxed{fg} = 25.$$

Шалгалт: $(\sqrt{9} + \sqrt{4})^2 = (3 + 2)^2 = 25$. Мөн шууд тооцвол $\frac{27-8}{3-2} + 6 = 19 + 6 = 25$ — зөв.

3.18.1. $u = \sqrt{a}$, $v = \sqrt{b}$ гэж тэмдэглэе. $a, b \geq 0$ тул

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b} = uv.$$

Илэрхийлэл нь $(u + v)^3 - 3uv(u + v)$ хэлбэртэй болно.

1) Нийлбэрийн кубын томьёог задалж бүлэглэе:

$$(u + v)^3 = u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v).$$

2) Иймд

$$(u + v)^3 - 3uv(u + v) = u^3 + v^3.$$

3) Буцаан орлуулбал $u^3 = (\sqrt{a})^3 = a\sqrt{a}$ ба $v^3 = b\sqrt{b}$:

$$a\sqrt{a} + b\sqrt{b}.$$

Шалгалт: $a = 1, b = 4$ үед $(1 + 2)^3 - 3 \cdot 2 \cdot 3 = 27 - 18 = 9$ ба $1 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 9$ — зөв.

Хариу: В

3.18.2.

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3.$$

Дундах хоёр гишүүнээс $3xy$ -г хаалтнаас гаргавал:

$$3x^2y + 3xy^2 = 3xy(x + y).$$

Иймд

$$(x + y)^3 - 3xy(x + y) = x^3 + y^3.$$

Санамж: энэ нь $u^3 + v^3$ -г нийлбэр ба үржвэрээр илэрхийлэх томьёо юм:

$$u^3 + v^3 = (u + v)^3 - 3uv(u + v).$$

Виетийн теоремтой хослуулбал маш хүчтэй хэрэгсэл болно.

Хариу: D

3.18.3. u, v -г тус тусад нь олох шаардлагагүй. Дээрх томьёог шууд хэрэглэнэ:

$$u^3 + v^3 = (u + v)^3 - 3uv(u + v) = 5^3 - 3 \cdot 6 \cdot 5 = 125 - 90 = 35.$$

Шалгалт: $u + v = 5, uv = 6$ бол u, v нь $t^2 - 5t + 6 = 0$ -ийн язгуурууд буюу 2 ба 3. $2^3 + 3^3 = 8 + 27 = 35$ — зөв.

Түгээмэл алдаа: $3uv(u + v)$ гишүүнийг хасахаа мартаж 125 гэж хариулах (А хувилбар).

Хариу: C

3.18.4. $u = \sqrt{a}$, $v = \sqrt{b}$ гэвэл илэрхийлэл нь $(u - v)^3 + 3uv(u - v)$ болно.

Ялгаварын кубыг задалж бүлэглэвэл:

$$(u - v)^3 = u^3 - 3u^2v + 3uv^2 - v^3 = u^3 - v^3 - 3uv(u - v).$$

Иймд $3uv(u-v)$ нэмэхэд яг тэр гишүүн арилна:

$$(u-v)^3 + 3uv(u-v) = u^3 - v^3 = a\sqrt{a} - b\sqrt{b}.$$

Анхаарах: эх томьёотой харьцуулахад **хоёр** өөрчлөлт зэрэг гарсан — хаалтанд хасах, гурав дахь гишүүнд нэмэх. Аль нэгийг нь л сольвол адилтгал биелэхгүй.

Хариу: А

3.18.5. $u = \sqrt{x}$, $v = \frac{1}{\sqrt{x}}$ гэж тэмдэглэе. Энэ үед

$$u^3 = x\sqrt{x}, \quad v^3 = \frac{1}{x\sqrt{x}}, \quad uv = \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = 1.$$

Үржвэр нь яг 1 болж байгаа нь энэ төрлийн бодлогын гол давуу тал юм.

Өгөгдлөөр $u+v=3$ тул

$$u^3 + v^3 = (u+v)^3 - 3uv(u+v) = 27 - 3 \cdot 1 \cdot 3 = 27 - 9 = 18.$$

Тэмдэглэл: x -ийн утгыг олох шаардлагагүй. (Сонирхвол $u^2 - 3u + 1 = 0$ -оос $\sqrt{x} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ гарна — тооцоолоход эвгүй тоо тул шууд томьёо ашиглах нь илүү.)

Хариу: Е

3.18.6. (1) $m, n \geq 0$ тул $\sqrt{mn} = \sqrt{m}\sqrt{n} = uv$. Илэрхийлэлд шууд орлуулбал $E = (u+v)^3 - 3uv(u+v) \Rightarrow \boxed{a} = 3$.

(2)

$$(u+v)^3 = u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u+v) \Rightarrow \boxed{b} = 3.$$

(3) $3uv(u+v)$ гишүүд харилцан хасагдана:

$$E = u^3 + v^3 \Rightarrow \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 3.$$

$$u^3 = (\sqrt{m})^3 = m\sqrt{m} \text{ ба } v^3 = n\sqrt{n}.$$

(4) $\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{9} = 3$ тул

$$E = 4 \cdot 2 + 9 \cdot 3 = 8 + 27 = 35 \Rightarrow \boxed{e} = 8, \boxed{fg} = 27, \boxed{hi} = 35.$$

Шалгалт: шууд тооцвол $\sqrt{mn} = \sqrt{36} = 6$ ба $u+v=5$ тул

$$E = 5^3 - 3 \cdot 6 \cdot 5 = 125 - 90 = 35$$

— зөв.

3.19.1. Хариу: С

3.19.2. Хариу: А

3.19.3. Хариу: Е

3.19.4. Хариу: D

3.19.5. Хариу: В

3.19.6. (1) Хоёр квадратыг задлахад $\pm 2uv$ гишүүд харилцан хасагдана:

$$(u+v)^2 + (u-v)^2 = 2u^2 + 2v^2 = 2(u^2 + v^2) \Rightarrow \boxed{a} = 2.$$

(2) $u^2 = \left(m^{\frac{1}{4}}\right)^2 = m^{\frac{1}{2}} = \sqrt{m}$, мөн адил $v^2 = \sqrt{n}$:

$$2(\sqrt{m} + \sqrt{n}) \Rightarrow \boxed{b} = 2.$$

(3) $m = \sqrt{m}\sqrt{m}$ ба $\sqrt{mn} = \sqrt{m}\sqrt{n}$ тул Ерөнхий үржүүлэгч нь $\sqrt{m}$:

$$\frac{2(\sqrt{m} + \sqrt{n})}{\sqrt{m}(\sqrt{m} + \sqrt{n})} = \frac{2}{\sqrt{m}} \Rightarrow \boxed{c} = 2.$$

(4)

$$A = m \cdot \frac{2}{\sqrt{m}} = \frac{2m}{\sqrt{m}} = 2\sqrt{m} \Rightarrow \boxed{d} = 2.$$

($m = (\sqrt{m})^2$ тул нэг $\sqrt{m}$ хураагдана.)

(5) $\sqrt{16} = 4$ тул $A = 2 \cdot 4 = 8 \Rightarrow \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 8.$

Шалгалт: $m = 16, n = 1$ гэж авбал $u = 2, v = 1$:

$$16 \cdot \frac{9+1}{16+4} = 16 \cdot \frac{10}{20} = 8$$

— зөв. $n = 81$ гэж авбал $v = 3$: $16 \cdot \frac{25+1}{16+36} = 16 \cdot \frac{26}{52} = 8$ — n -ээс хамаарахгүй нь батлагдлаа.

3.20.1. Нийлбэр ба ялгаварын үржвэрийн томьёог хэрэглэнэ: $(m+n)(m-n) = m^2 - n^2.$

Энд $m = \sqrt{7}, n = \sqrt{3}$ тул

$$(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2 = 7 - 3 = 4.$$

Ерөнхийд нь: $(\sqrt{X} + \sqrt{Y})(\sqrt{X} - \sqrt{Y}) = X - Y$ буюу **язгуур бүрэн арилдаг**. Энэ хоёр илэрхийллийг бие биенийхээ **хосмог үржүүлэгч** гэнэ.

Хариу: А

3.20.2. 1) Эхлээд хосмог үржвэрийг задална:

$$(\sqrt{a} + \sqrt{a-b})(\sqrt{a} - \sqrt{a-b}) = a - (a-b) = b.$$

2) Иймд язгуур дор $b \cdot b = b^2$ үлдэнэ:

$$\sqrt{b^2} = |b|.$$

3) Нөхцөлөөр $0 \leq b$ тул $|b| = b.$

$$\boxed{b}$$

Анхаарах: $\sqrt{b^2} = b$ гэж шууд бичих нь зөвхөн $b \geq 0$ үед зөв. Нөхцөлд $0 \leq b$ гэж өгсөн нь яг үүний төлөө юм.

Хариу: А

3.20.3. Хуваарийг язгуураас чөлөөлөхийн тулд хүртвэр, хуваарийг хуваарийн **хосмог үржүүлэгчээр** үржүүлнэ:

$$\frac{b}{\sqrt{a} - \sqrt{a-b}} \cdot \frac{\sqrt{a} + \sqrt{a-b}}{\sqrt{a} + \sqrt{a-b}} = \frac{b(\sqrt{a} + \sqrt{a-b})}{a - (a-b)} = \frac{b(\sqrt{a} + \sqrt{a-b})}{b}.$$

$b > 0$ тул хураавал

$$\sqrt{a} + \sqrt{a-b}.$$

Хариу: А

3.20.4. $a = (\sqrt{a})^2, b = (\sqrt{b})^2$ ба $2\sqrt{ab} = 2\sqrt{a}\sqrt{b}$ тул язгуур доорх илэрхийлэл нь бүтэн квадрат болно:

$$a + b - 2\sqrt{ab} = (\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 = (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2.$$

Иймд

$$\sqrt{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2} = |\sqrt{a} - \sqrt{b}|.$$

$b \leq a$ тул $\sqrt{b} \leq \sqrt{a}$ буюу дотоод илэрхийлэл сөрөг биш. Тиймээс модулийг шууд авч хаяна:

$$\sqrt{a} - \sqrt{b}.$$

Анхаарах: хэрэв $a < b$ байсан бол хариу нь В хувилбар буюу $\sqrt{b} - \sqrt{a}$ болно. Нөхцөлийг үл тоомсорловол хагас нь буруу болно.

Хариу: А

3.20.5. Ерөнхий гишүүнийг хосмог үржүүлэгчээр хялбарчилъя:

$$\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} \cdot \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(k+1) - k} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}.$$

Хуваарь нь яг 1 болж байгааг анхаарна.

Иймд нийлбэр нь дараалсан гишүүд харилцан хасагдах хэлбэртэй болно:

$$\begin{aligned} (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{100} - \sqrt{99}) &= \sqrt{100} - \sqrt{1}. \\ &= 10 - 1 = 9. \end{aligned}$$

Хариу: А

3.20.6. (1) $\sqrt{11} - \sqrt{5}$ -ийн хосмог үржүүлэгч нь $\sqrt{11} + \sqrt{5}$ буюу зөвхөн дундах тэмдэг нь сольсон илэрхийлэл $\Rightarrow \boxed{a} = 5$.

(2) $(\sqrt{11} - \sqrt{5})(\sqrt{11} + \sqrt{5}) = 11 - 5 = 6 \Rightarrow \boxed{b} = 6$.

(3) $E = \frac{6(\sqrt{11} + \sqrt{5})}{6} = \sqrt{11} + \sqrt{5} \Rightarrow \boxed{c} = 5$.

(4) $E^2 = (\sqrt{11})^2 + 2\sqrt{11}\sqrt{5} + (\sqrt{5})^2 = 11 + 5 + 2\sqrt{55} = 16 + 2\sqrt{55}$
 $\Rightarrow \boxed{de} = 16, \boxed{fg} = 55$.

Шалгалт: $\sqrt{11} \approx 3.317$, $\sqrt{5} \approx 2.236$ тул $E \approx 5.553$ ба $E^2 \approx 30.8$. Нөгөө талаас $16 + 2\sqrt{55} \approx 16 + 14.8 = 30.8$ — тохирч байна.

3.21.1. **Хариу: D**

3.21.2. Хосмог нь $\sqrt{x} + 2$:

$$\frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2}.$$

Шалгалт: $x = 9$ үед $\frac{3-2}{9-4} = \frac{1}{5}$ ба $\frac{1}{3+2} = \frac{1}{5}$ — зөв. $x = 16$ үед $\frac{4-2}{16-4} = \frac{1}{6}$ ба $\frac{1}{4+2} = \frac{1}{6}$ — зөв.

Санамж: энд $x - 4$ нь өөрөө $(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)$ тул хосмогоор үржүүлэлгүйгээр шууд хураах ч боломжтой. Хоёр арга ижил хариу өгнө.

Хариу: B

3.21.3. **Хариу: A**

3.21.4. **Хариу: E**

3.21.5. **Хариу: C**

3.21.6. (1) $\sqrt{x+9} - 3$ -ийн хосмог нь зөвхөн дундах тэмдэг нь сольсон $\sqrt{x+9} + 3 \Rightarrow \boxed{a} = 3$.

(2) Хүртвэр нь квадратын ялгавар болно:

$$(\sqrt{x+9})^2 - 3^2 = (x+9) - 9 = x \Rightarrow \boxed{b} = 9.$$

(3)

$$A = \frac{x}{x(\sqrt{x+9} + 3)} = \frac{1}{\sqrt{x+9} + 3} \Rightarrow \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 3.$$

(4) $\sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$ тул

$$A = \frac{1}{5+3} = \frac{1}{8} \Rightarrow \boxed{e} = 5, \boxed{f} = 8.$$

Шалгалт: шууд тооцвол $\frac{\sqrt{25}-3}{16} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$ — зөв. Нэмэлт шалгалт $x = 7$: $\frac{4-3}{7} = \frac{1}{7}$ ба $\frac{1}{4+3} = \frac{1}{7}$ — зөв.

3.22.1. Хариу: D

3.22.2. Хариу: B

3.22.3. Хариу: A

3.22.4. Хариу: C

3.22.5. Хариу: E

3.22.6. (1) $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$ тул $3x^{\frac{1}{3}} \cdot x^{\frac{2}{3}} = 3x \implies \boxed{a} = 3$.(2) $\frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$ ба $x^0 = 1$ тул $3x^{\frac{1}{3}} \cdot x^{-\frac{1}{3}} = 3 \implies \boxed{b} = 3$. Хаалтанд хасах тэмдэгтэй байсан тул энэ гишүүн -3 болж орно.(3) $1 + (-1) = 0$ тул $x \cdot x^{-1} = 1 \implies \boxed{c} = 1$.

(4) Бүх гишүүнийг цуглуулбал:

$$A = \underbrace{3x - 3}_{1\text{-р хаалт}} + \underbrace{1 + 2x}_{2\text{-р хаалт}} = 5x - 2 \implies \boxed{d} = 5, \boxed{e} = 2.$$

(5) $A = 5 \cdot 4 - 2 = 18 \implies \boxed{fg} = 18$.**Шалгалт:** $x = 4$ үед $4^{\frac{1}{3}} \approx 1.587$, $4^{\frac{2}{3}} \approx 2.520$, $4^{-\frac{1}{3}} \approx 0.630$ тул $3(1.587)(2.520 - 0.630) + 4(0.25 + 2) \approx 9 + 9 = 18$ — зөв.3.23.1. $t = \sqrt{x}$ орлуулга хийе. $x = t^2$ тул илэрхийлэл нь энгийн квадрат гурвалсан болно:

$$2t^2 + 11t + 12.$$

1) Дискриминант: $D = 11^2 - 4 \cdot 2 \cdot 12 = 121 - 96 = 25$, $\sqrt{D} = 5$.2) Язгуурууд: $t = \frac{-11 \pm 5}{4}$ буюу $t_1 = -\frac{3}{2}$, $t_2 = -4$.3) $at^2 + bt + c = a(t - t_1)(t - t_2)$ томъёогоор:

$$2\left(t + \frac{3}{2}\right)(t + 4) = (2t + 3)(t + 4).$$

4) Буцаан орлуулбал

$$(2\sqrt{x} + 3)(\sqrt{x} + 4).$$

Шалгалт: $(2t + 3)(t + 4) = 2t^2 + 8t + 3t + 12 = 2t^2 + 11t + 12$ — зөв. А хувилбарыг задалбал $2x + 10\sqrt{x} + 12$ гарах тул буруу.**Хариу: B**

3.23.2. Хариу: E

3.23.3. Хариу: C

3.23.4. Хариу: A

3.23.5. Хариу: D

3.23.6. (1) $x = t^2$ тул $P = 3t^2 + 5t - 2 \implies \boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 5$.(2) $D = b^2 - 4ac = 25 - 4 \cdot 3 \cdot (-2) = 25 + 24 = 49 \implies \boxed{cd} = 49$.(3) $\sqrt{D} = 7$ тул $t = \frac{-5 \pm 7}{6}$ буюу $t_1 = \frac{1}{3}$, $t_2 = -2$. Иймд

$$P = 3\left(t - \frac{1}{3}\right)(t + 2) = (3t - 1)(t + 2) = (3\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 2)$$

$$\implies \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 2.$$

Шалгалт: $(3t - 1)(t + 2) = 3t^2 + 6t - t - 2 = 3t^2 + 5t - 2$ — зөв.(4) $\sqrt{9} = 3$ тул $P = (3 \cdot 3 - 1)(3 + 2) = 8 \cdot 5 = 40 \implies \boxed{hi} = 40$.**Шалгалт:** шууд тооцвол $3 \cdot 9 + 5 \cdot 3 - 2 = 27 + 15 - 2 = 40$ — зөв.

3.24.1. Хариу: A

3.24.2. Хариу: C

3.24.3. Хариу: E

3.24.4. Хариу: D

3.24.5. Хариу: B

3.24.6. (1) $x^{1.5} = x^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{x})^3 = t^3$ ба $\sqrt[4]{x^2} = x^{\frac{2}{4}} = x^{\frac{1}{2}} = t \Rightarrow \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2$.(2) $64 = 4^3$ тул $m = t, n = 4$:

$$t^3 + 64 = (t + 4)(t^2 - 4t + 16) \Rightarrow \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 4.$$

(3) Хуваарь нь $x - 4\sqrt{x} + 16 = t^2 - 4t + 16$ буюу яг хоёр дахь хаалт тул бүрэн хураагдана:

$$\frac{t^3 + 64}{t^2 - 4t + 16} = t + 4 \Rightarrow \boxed{f} = 4.$$

(4) $(t^2 - 4t + 16 = (t - 2)^2 + 12 > 0$ тул нэмэлт хязгаарлалт үүсэхгүй.)

(4)

$$A = (t + 4) + 3t = 4t + 4 = 4\sqrt{x} + 4 \Rightarrow \boxed{g} = 4, \boxed{h} = 4.$$

(5) $\sqrt{25} = 5$ тул $A = 4 \cdot 5 + 4 = 24 \Rightarrow \boxed{ij} = 24$.**Шалгалт:** $25^{1.5} = 125$ тул $\frac{125 + 64}{25 - 20 + 16} + 3\sqrt[4]{625} = \frac{189}{21} + 3 \cdot 5 = 9 + 15 = 24$ — зөв.

3.25.1. Хариу: E

3.25.2. Хариу: A

3.25.3. Хариу: D

3.25.4. Хариу: B

3.25.5. Хариу: C

3.25.6. (1) $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$ ба $3x + 15 = 3(x + 5) \Rightarrow \boxed{a} = 5, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 5$.(2) $x - 9 = (\sqrt{x})^2 - 3^2 = (\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3) \Rightarrow \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 3$.

(3) Хуваахыг урвуугаар үржүүлбэл:

$$A = \frac{(x + 5)^2}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)} \cdot \frac{\sqrt{x} - 3}{3(x + 5)} \cdot (\sqrt{x} + 3).$$

 $(\sqrt{x} - 3), (\sqrt{x} + 3)$ ба нэг $(x + 5)$ хураагдана:

$$A = \frac{x + 5}{3} \Rightarrow \boxed{f} = 5, \boxed{g} = 3.$$

(4) $A = \frac{4 + 5}{3} = 3 \Rightarrow \boxed{h} = 3$.**Шалгалт:** $x = 4$ үед шууд тооцвол

$$\frac{81}{-5} : \frac{27}{-1} \cdot 5 = \frac{81}{-5} \cdot \frac{-1}{27} \cdot 5 = \frac{81}{27} = 3$$

— зөв. (Дундах утгууд сөрөг гарч байгаа ч эцсийн хариу эерэг болохыг анзаарна.)

3.26.1. Хариу: B

3.26.2. Хариу: D

3.26.3. Хариу: E

3.26.4. Хариу: A

3.26.5. $t = \sqrt{a - 1}$ орлуулга хийе. Энэ үед $t \geq 0$ ба $a = t^2 + 1$.

1) Язгуур доорхууд бүтэн квадрат болно:

$$a + 2\sqrt{a - 1} = t^2 + 2t + 1 = (t + 1)^2, \quad a - 2\sqrt{a - 1} = t^2 - 2t + 1 = (t - 1)^2.$$

2)

$$|t+1| + |t-1|.$$

3) $1 \leq a \leq 2 \implies 0 \leq a-1 \leq 1 \implies 0 \leq t \leq 1$. Иймд

$$|t+1| = t+1 \quad (\text{учир нь } t+1 > 0), \quad |t-1| = 1-t \quad (\text{учир нь } t \leq 1).$$

4)

$$(t+1) + (1-t) = 2.$$

Шалгалт: $a = 2$ үед $\sqrt{2+2} + \sqrt{2-2} = 2 + 0 = 2$ — зөв.**Санамж:** хэрэв $a > 2$ байсан бол $t > 1$ болж $|t-1| = t-1$ болох тул хариу нь $2t = 2\sqrt{a-1}$ буюу A хувилбар болно. Нөхцөл нь хариуг бүрэн өөрчилж байна.**Хариу: С**3.26.6. (1) $x^2 - 10x + 25 = (x-5)^2$, $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2 \implies \boxed{a} = 5, \boxed{b} = 1$.(2) $x \leq 5 \implies x-5 \leq 0 \implies |x-5| = 5-x \implies \boxed{c} = 5$.(3) $x \geq -1 \implies x+1 \geq 0 \implies |x+1| = x+1 \implies \boxed{d} = 1$.(4) $E = (5-x) + (x+1) = 6 \implies \boxed{e} = 6$.Шалгалт: $x = 0$ үед $\sqrt{25} + \sqrt{1} = 5 + 1 = 6$ — зөв.(5) $x > 5$ үед хоёр модуль хоёулаа эерэг болно:

$$E = (x-5) + (x+1) = 2x-4 \implies \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 4.$$

Шалгалт: $x = 7$ үед $\sqrt{4} + \sqrt{64} = 2 + 8 = 10$ ба $2 \cdot 7 - 4 = 10$ — зөв.3.27.1. **Хариу: D**3.27.2. **Хариу: A**3.27.3. **Хариу: C**3.27.4. **Хариу: E**3.27.5. **Хариу: B**3.27.6. (1) $4x^2 - 12x + 9 = (2x-3)^2$, $x^2 + 8x + 16 = (x+4)^2 \implies \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 4$.Иймд $E = |2x-3| + |x+4|$.(2) $2x-3 = 0 \implies x = \frac{3}{2}$, $x+4 = 0 \implies x = -4 \implies \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 4$.(3) Энэ завсарт $2x-3 \leq 0$ ба $x+4 \geq 0$ тул

$$E = (3-2x) + (x+4) = 7-x \implies \boxed{g} = 7.$$

Шалгалт: $x = 0$ үед $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$ — зөв.

(4) Хоёр модуль хоёулаа эерэг:

$$E = (2x-3) + (x+4) = 3x+1 \implies \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 1.$$

Шалгалт: $x = 2$ үед $\sqrt{1} + \sqrt{36} = 1 + 6 = 7$ ба $3 \cdot 2 + 1 = 7$ — зөв.

(5) Хоёр модуль хоёулаа сөрөг:

$$E = (3-2x) + (-x-4) = -3x-1 \implies \boxed{j} = 3, \boxed{k} = 1.$$

Шалгалт: $x = -5$ үед $\sqrt{169} + \sqrt{1} = 13 + 1 = 14$ ба $-3(-5) - 1 = 14$ — зөв.**Тэмдэглэл:** чухал цэгүүд дээр гурван томъёо нийцэж байна. $x = \frac{3}{2}$ үед $7 - \frac{3}{2} = \frac{11}{2}$ ба $3 \cdot \frac{3}{2} + 1 = \frac{11}{2}$; $x = -4$ үед $7 + 4 = 11$ ба $-3(-4) - 1 = 11$.3.28.1. **Хариу: A**3.28.2. **Хариу: A**3.28.3. **Хариу: A**

3.28.4. Хариу: А

3.28.5. Хариу: А

3.28.6. (1) $x_1 = -1 \Rightarrow [a] = 1$. $x_2 = 3 \Rightarrow [b] = 3$.

(2) $-(x^2 - 2x - 3) = -x^2 + 2x + 3 \Rightarrow [c] = 1, [d] = 2, [e] = 3$.

(3) $a + b + c = -1 + 2 + 3 = 4 \Rightarrow [h] = 4$.

3.29.1. Виетийн теоремоор $a + b = 5$ ба $ab = 6$ байна. Илэрхийллийг хялбарчилбал:
 $a^2b + ab^2 = ab(a + b)$. Орлуулбал: $ab(a + b) = 6 \cdot 5 = 30$. Хариу: А

3.29.2. Виетийн теоремоор $a + b = 4$ ба $ab = 1$. $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 4^2 - 2(1) = 16 - 2 = 14$.
 Хариу: А

3.29.3. Хариу: А

3.29.4. Хариу: А

3.29.5. (1) $a + b = -\frac{1}{5} \Rightarrow [a] = 1, [b] = 5$. $ab = -\frac{2}{5} \Rightarrow [c] = 2$. (2) Хүртвэр:

$2(-\frac{2}{5})(-\frac{1}{5}) = \frac{4}{25} \Rightarrow [d] = 4, [ef] = 25$. (3) Хуваарь:

$(a + b)^2 - 5ab = \frac{1}{25} - 5(-\frac{2}{5}) = \frac{1}{25} + 2 = \frac{51}{25} \Rightarrow [g] = 5, [hi] = 51$. (4) Хариу: $\frac{\frac{4}{25}}{\frac{51}{25}} = \frac{4}{51}$.

Иймд $[d] = 4, [hi] = 51$.

3.29.6. (1) $a + b = \frac{5}{3} \Rightarrow [a] = 5, [b] = 3$. $ab = -\frac{2}{3} \Rightarrow [c] = 2$. (2)

$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab \Rightarrow [d] = 2$. (3) Хүртвэр: $(\frac{5}{3})^2 - 2(-\frac{2}{3}) = \frac{25}{9} + \frac{4}{3} = \frac{37}{9}$. Хуваарь:

$(-\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}$. Хариу: $\frac{\frac{37}{9}}{\frac{4}{9}} = \frac{37}{4} \Rightarrow [ef] = 37, [g] = 4$.

3.30.1. Суудлын машины явсан хугацаа $t_1 = \frac{120}{60} = 2$ цаг. Ачааны машин 1 цаг илүү явсан тул
 $t_2 = 2 + 1 = 3$ цаг явжээ. Ачааны машины хурд $v = \frac{120}{3} = 40$ км/ц. Хариу: А

3.30.2. Анхны хурд $v = \frac{180}{3} = 60$ км/ц. Шинэ хурд $v' = 60 + 15 = 75$ км/ц. Шинэ хугацаа
 $t = \frac{180}{75} = 2.4$ цаг. Хариу: А

3.30.3. Хариу: А

3.30.4. 1) Анхны хурд x км/ц. 2) Тэгшитгэл: $\frac{60}{x} - \frac{60}{x+10} = 0.3 = \frac{3}{10}$. 3)
 $\frac{600}{x(x+10)} = \frac{3}{10} \Rightarrow x(x+10) = 2000 \Rightarrow x^2 + 10x - 2000 = 0$. 4)
 $(x+50)(x-40) = 0 \Rightarrow x = 40$ км/ц. Хариу: А

3.30.5. (1) II хүний хурд $x + 2$ тул $[a] = 2$. Цагийн зөрүү 1 тул $[b] = 1$. (2)

$\frac{40}{x} - \frac{40}{x+2} = 1 \Rightarrow x^2 + 2x - 80 = 0 \Rightarrow (x-8)(x+10) = 0 \Rightarrow x = 8$. I хүний хурд 8

км/ц $\Rightarrow [c] = 8$. II хүний хурд $8 + 2 = 10$ км/ц $\Rightarrow [de] = 10$. (3) I хүний хугацаа: $40/8 = 5$

цаг $\Rightarrow [f] = 5$. II хүний хугацаа: $40/10 = 4$ цаг $\Rightarrow [g] = 4$.

3.30.6. (1) I-ийн хурд $x + 3 \Rightarrow [a] = 3$. Цагийн зөрүү 1 цаг $\Rightarrow [b] = 1$. (2)

$\frac{60}{x} - \frac{60}{x+3} = 1 \Rightarrow x^2 + 3x - 180 = 0 \Rightarrow (x-12)(x+15) = 0 \Rightarrow x = 12$. II дугуйчны

хурд 12 км/ц $\Rightarrow [c] = 12$ (эсвэл single digit хайрцаг байвал 1-р хүнийг splits хийнэ, энд

$x = 12$). I дугуйчны хурд $12 + 3 = 15$ км/ц $\Rightarrow [de] = 15$. (3) I дугуйчны хугацаа $60/15 = 4$

цаг $\Rightarrow [f] = 4$. II дугуйчны хугацаа $60/12 = 5$ цаг $\Rightarrow [g] = 5$.

4.1.1. Хариу: С

4.1.2. Хариу: А

4.1.3. Хариу: D

4.1.4. Хариу: В

4.1.5. Хариу: Е

4.1.6. (1) Тэг биш коэффициенттэй гишүүд: $-3x^3, -x^2, 7x, 2$. Хамгийн их зэрэг нь 3 $\Rightarrow [a] = 3$.

(2) Буурах зэргээр эрэмбэлбэл ахлах гишүүн нь $-3x^3$:

$$\boxed{bc} = -3 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

(7x эхэнд бичигдсэн ч ахлах биш — зэрэг нь дөнгөж 1.)

(3) Хувьсагчгүй гишүүн: $\boxed{d} = 2$.

(4)

$$P(1) = -3 - 1 + 7 + 2 = 5 \implies \boxed{e} = 5.$$

(5)

$$P(-1) = -3(-1)^3 - (-1)^2 + 7(-1) + 2 = 3 - 1 - 7 + 2 = -3$$

$$\implies \boxed{fg} = -3 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

Шалгалт: анхны бичиглэлээр $P(-1) = 7(-1) - 3(-1)^3 + 0 + 2 - (-1)^2 = -7 + 3 + 2 - 1 = -3$

□ — хоёр бичиглэл ижил утга өгч байгаа нь эрэмбэлэлт зөвийн баталгаа. Сондгой зэрэгт $(-1)^3 = -1$, тэгш зэрэгт $(-1)^2 = 1$ гэдгийг анхаарна.

4.2.1. Хариу: А

4.2.2. Хариу: D

4.2.3. Хариу: B

4.2.4. Хариу: E

4.2.5. Хариу: C

4. Олон гишүүнт

4.2.6. (1) $(2)\text{-т } \frac{3}{x} = 3x^{-1}$ сөрөг зэрэгтэй, (3)-т $\sqrt{x} = x^{1/2}$ бутархай зэрэгтэй тул хоёулаа олон гишүүнт биш. Зөвхөн (1) тэнцэнэ $\implies \boxed{a} = 1$.

(2) $P(x) = 5x^3 - 4x + 2$: зэрэг нь 3, ахлах коэффициент нь 5 $\implies \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 5$.

(3)

$$P(1) = 5 - 4 + 2 = 3 \implies \boxed{d} = 3.$$

(4)

$$P(-1) = 5(-1)^3 - 4(-1) + 2 = -5 + 4 + 2 = 1 \implies \boxed{e} = 1.$$

(5)

$$P(-2) = 5(-8) - 4(-2) + 2 = -40 + 8 + 2 = -30$$

$$\implies \boxed{fgh} = -30 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

Шалгалт: $(-2)^3 = -8$ (сондгой зэрэгт тэмдэг хадгалагдана) ба $-4 \cdot (-2) = +8$ (хоёр хасах үржихэд нэмэх) гэсэн хоёр тэмдгийн алхмыг нягталбал $-40 + 8 + 2 = -30$ □

4.3.1. Хариу: D

4.3.2. Хариу: C

4.3.3. Хариу: E

4.3.4. Хариу: A

4.3.5. Хариу: B

4.3.6. (1)

$$\begin{aligned} A(x) &= (3x^2 - x + 2) - (x^2 + 4x - 7) = 3x^2 - x + 2 - x^2 - 4x + 7 \\ &= 2x^2 - 5x + 9 \implies \boxed{a} = 5, \boxed{b} = 9. \end{aligned}$$

(-7-ийн тэмдэг эргэж +7 болсныг анхаарна: $2 + 7 = 9$.)

(2)

$$A(1) = 2 - 5 + 9 = 6 \implies \boxed{c} = 6.$$

(3)

$$B(x) = (3x^2 - x + 2) + (x^2 + 4x - 7) = 4x^2 + 3x - 5 \implies \boxed{d} = 5.$$

(4)

$$B(-1) = 4(-1)^2 + 3(-1) - 5 = 4 - 3 - 5 = -4$$

$$\Rightarrow \boxed{ef} = -4 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

(5) $B(1) = 4 + 3 - 5 = 2$ тул

$$A(1) + B(1) = 6 + 2 = 8 \Rightarrow \boxed{g} = 8.$$

Нөгөө талаас $(p - q) + (p + q) = 2p$ адилтгалаар $2p(1) = 2(3 - 1 + 2) = 2 \cdot 4 = 8$ — яг таарч байгаа нь (1) ба (3)-ын эмхэтгэл хоёулаа зөвийн баталгаа болно.

4.4.1. Эхний хоёр гишүүнийг ашиглан бүтэн квадрат ялгая. 8-ийн хагас нь 4, түүний квадрат 16-г нэмж хасна. $x^2 - 8x + 16 - 16 + 20 = (x - 4)^2 + 4$. Үүнийг $(x - A)^2 + B$ -тэй харьцуулбал: $A = 4$, $B = 4$ байна. Нийлбэр: $A + B = 4 + 4 = 8$. **Хариу: А**

4.4.2. Хариу: А

4.4.3. 2-ийг эхний хоёр гишүүнээс хаалтанд гаргана: $2(x^2 - 6x) + 23$. Хаалтан дотор бүтэн квадрат ялгавал: $2(x^2 - 6x + 9 - 9) + 23 = 2((x - 3)^2 - 9) + 23$. Хаалтыг буцааж задлахад гаднах 2-оор -9 -ийг үржүүлнэ: $2(x - 3)^2 - 18 + 23 = 2(x - 3)^2 + 5$. Харьцуулбал: $A = 2$, $B = 3$, $C = 5$. Нийлбэр: $2 + 3 + 5 = 10$. **Хариу: А**

4.4.4. Хариу: А

4.4.5. (1) $-3x^2 + 12x - 5 = -3(x^2 - 4x) - 5$. Иймд $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 4$. (2) -4 -ийн хагас -2 , квадрат нь 4 тул: $-3(x^2 - 4x + 4 - 4) - 5 = -3((x - 2)^2 - 4) - 5$. Иймд $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 4$. (3) -3 -оор хаалтыг задалбал: $-3(x - 2)^2 + 12 - 5 = -3(x - 2)^2 + 7$. Иймд $\boxed{e} = 7$.

4.4.6. $f(x) = 2(x^2 + 5x) + 15$. 5-ийн хагас 2.5, квадрат нь 6.25.
 $2(x^2 + 5x + 6.25 - 6.25) + 15 = 2((x + 2.5)^2 - 6.25) + 15$.
 $2(x + 2.5)^2 - 12.5 + 15 = 2(x + 2.5)^2 + 2.5$. Энэ нь $A(x - B)^2 + C$ хэлбэртэй байна. (1)
 $A = 2 \Rightarrow \boxed{a} = 2$. (2) $(x + 2.5)^2 = (x - (-2.5))^2$ тул $B = -2.5$ байна. Иймд $\boxed{b} = 5$. (3)
 $C = 2.5$ тул $\boxed{c} = 5$.

4.5.1. Хариу: D**4.5.2. Хариу: B****4.5.3. Хариу: E****4.5.4. Хариу: А****4.5.5. Хариу: C**

4.5.6. (1) $(x - 1)$ нь 1-р, $(x^2 + 2)$ нь 2-р зэргийн тул үржвэр нь 3-р зэргийн болно. Үлдэгдлийн зэрэг нь хуваагчийнхаас бага байх ёстой тул хамгийн ихдээ 2. $\Rightarrow \boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 2$.

(2) $P(x) = Q(x)(x - 1)(x^2 + 2) + R(x)$ бичиглэлээс P ба R хоёр нь $x^2 + 2$ -т хуваахад ижил үлдэгдэлтэй болох нь харагдана. Иймд

$$R(x) = k(x^2 + 2) + (2x - 1) \Rightarrow \boxed{c} = 2.$$

(3) $x - 1$ -д хуваахад 7 үлдэх тул $P(1) = 7$. $x = 1$ үед хуваагч тэг болох тул

$$R(1) = P(1) = 7 \Rightarrow \boxed{d} = 7.$$

(4)

$$R(1) = k(1 + 2) + 2 \cdot 1 - 1 = 3k + 1 = 7 \Rightarrow 3k = 6 \Rightarrow k = 2$$

$$\Rightarrow \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 2.$$

(5)

$$R(x) = 2(x^2 + 2) + 2x - 1 = 2x^2 + 4 + 2x - 1 = 2x^2 + 2x + 3$$

$$\Rightarrow \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 2, \boxed{i} = 3.$$

Шалгалт: $R(1) = 2 + 2 + 3 = 7$ □ $R(x)$ -ийг $x^2 + 2$ -т хуваавал
 $2x^2 + 2x + 3 = 2(x^2 + 2) + (2x - 1)$ буюу үлдэгдэл нь $2x - 1$ □

4.6.1. Язгуур нь 1 ба 2 тул олон гишүүнт нь $P(x) = a(x - 1)(x - 2)$ хэлбэртэй байна. Ахмад коэффициент $a = 1$ гэсэн тул: $P(x) = (x - 1)(x - 2) = x^2 - 2x - x + 2 = x^2 - 3x + 2$. **Хариу: А**

4.6.2. Хариу: А

4.6.3. Хариу: В

4.6.4. Хариу: А

4.6.5. (1) Язгуурууд $-1, 2, 5$ тул $P(x) = (x - (-1))(x - 2)(x - 5) = (x + 1)(x - 2)(x - 5)$ байна. Иймд $\boxed{e} = 1, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 5$. (2) $(x + 1)(x - 2) = x^2 - 2x + x - 2 = x^2 - x - 2$. (3) $(x^2 - x - 2)(x - 5) = x^3 - 5x^2 - x^2 + 5x - 2x + 10 = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$. Бодлогын нөхцөлтэй харьцуулбал: $-\boxed{a} = -6 \Rightarrow \boxed{a} = 6. +\boxed{b} = +3 \Rightarrow \boxed{b} = 3. +\boxed{cd} = +10 \Rightarrow \boxed{cd} = 10$.

4.6.6. (1) $P(2) = k(2 - 1)(2 + 2)(2 - 3) = k(1)(4)(-1) = -4k. -4k = -8 \Rightarrow k = 2$. Иймд $\boxed{a} = 2$. (2) Хаалтуудыг задалъя: $(x - 1)(x + 2) = x^2 + x - 2$. $(x^2 + x - 2)(x - 3) = x^3 - 3x^2 + x^2 - 3x - 2x + 6 = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$. Эндээс $\boxed{b} = 2, \boxed{c} = 6$. (3) $k = 2$ тул $P(x) = 2(x^3 - 2x^2 - 5x + 6) = 2x^3 - 4x^2 - 10x + 12$. Коэффициентүүдийг харьцуулбал: $\boxed{d} = 2. -\boxed{e} = -4 \Rightarrow \boxed{e} = 4. -\boxed{fg} = -10 \Rightarrow \boxed{fg} = 10. +\boxed{hi} = +12 \Rightarrow \boxed{hi} = 12$.

4.7.1. Хариу: А

4.7.2. Хариу: А

4.7.3. Хариу: А

4.7.4. Хариу: А

4.7.5. (1) $P(x) = Q(x)(x - 2) + 5$. Эндээс $P(2) = 5$ байна. $\Rightarrow \boxed{a} = 5$. $P(2) = 32 - 32 + 4a - 3 = 4a - 3. 4a - 3 = 5 \Rightarrow 4a = 8 \Rightarrow a = 2 \Rightarrow \boxed{b} = 2$. (2) $P(x) = x^5 - 2x^4 + 2x^2 - 3. P(1) = 1 - 2 + 2 - 3 = -2$. Иймд $-\boxed{c} = -2 \Rightarrow \boxed{c} = 2$. (3) Адилтгалд $x = 1$ орлуулбал: $P(1) = Q(1)(1 - 2) + 5 \Rightarrow -2 = -Q(1) + 5$. Эндээс $Q(1) = 5 + 2 = 7$. Иймд $\boxed{d} = 7$.

4.7.6. (1) $P(x) = Q(x)(x - 1) + c. x = 1$ орлуулбал $c = P(1). P(1) = 1 + 2 - 3 + 4 + 2 = 6$. Иймд $\boxed{a} = 6$. (2) Энэ тохиолдолд хуваагч нь өөрөө бидний орлуулах утгыг тэг болгож байгаа тул шууд орлуулах боломжгүй бөгөөд уламжлал ашиглах нь хамгийн зөв арга юм. $P'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 6x + 4$. Уламжлалын адилтгалд $x = 1$ орлуулбал: $P'(1) = Q'(1)(0) + Q(1) \Rightarrow Q(1) = P'(1). P'(1) = 4(1) + 6(1) - 6(1) + 4 = 8$. Иймд $\boxed{b} = 8$. (3) Адилтгалд $x = -1$ орлуулбал: $P(-1) = Q(-1)(-1 - 1) + 6 \Rightarrow P(-1) = -2Q(-1) + 6. P(-1) = 1 - 2 - 3 - 4 + 2 = -6. -6 = -2Q(-1) + 6 \Rightarrow -12 = -2Q(-1) \Rightarrow Q(-1) = 6$. Иймд $\boxed{c} = 6$.

4.8.1. Хариу: Е

4.8.2. Хариу: В

4.8.3. Хариу: D

4.8.4. Хариу: А

4.8.5. Хариу: С

4.8.6. (1) $x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$ орлуулна:

$$P(-3) = 2(-27) + 7(9) + 2(-3) - 3 = -54 + 63 - 6 - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{ab} = -3 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

(2) Хуваалт хийвэл:

$$2x^3 + 7x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(2x^2 + x - 1) \Rightarrow \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 1.$$

Шалгалт (буцааж үржүүлэх):

$$(x + 3)(2x^2 + x - 1) = 2x^3 + x^2 - x + 6x^2 + 3x - 3 = 2x^3 + 7x^2 + 2x - 3 \quad \square$$

(3)

$$2 + 1 + (-1) = 2 \Rightarrow \boxed{e} = 2.$$

(4)

$$P(1) = 2 + 7 + 2 - 3 = 8, \quad Q(1) = 1 + 3 = 4,$$

$$\frac{P(1)}{Q(1)} = \frac{8}{4} = 2 \implies \boxed{f} = 8, \boxed{g} = 4.$$

Хоёр арга ижил хариу өгч байгаа нь бодолт зөвийн баталгаа.

Нэмэлт: ноогдвор нь $2x^2 + x - 1 = (2x - 1)(x + 1)$ гэж задрах тул $P(x) = (x + 3)(x + 1)(2x - 1)$ бөгөөд язгуурууд нь $-3, -1, \frac{1}{2}$ болно.

4.9.1. **Хариу: А**4.9.2. **Хариу: А**4.9.3. **Хариу: А**4.9.4. **Хариу: А**

4.9.5. (1) $P(1) = a(1)^3 + b(1)^2 + 2(1) - 1 = a + b + 1$. $a + b + 1 = 3 \implies a + b = 2$. Иймд $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2$. (2) $P(2) = a(8) + b(4) + 2(2) - 1 = 8a + 4b + 3$. Иймд $\boxed{c} = 8, \boxed{d} = 3$. $P(-1) = a(-1) + b(1) - 2 - 1 = -a + b - 3$. Иймд $\boxed{e} = 3$. (3) $8a + 4b + 3 = -a + b - 3 \implies 9a + 3b = -6$. Хоёр талыг 3-г хуваавал $3a + b = -2$. Иймд $\boxed{f} = 2$. (4) $\begin{cases} a + b = 2 \\ 3a + b = -2 \end{cases}$ Хоёр дахь тэгшитгэлээс эхнийхийг хасвал $2a = -4 \implies a = -2$. $b = 2 - a = 2 - (-2) = 4$. Иймд $\boxed{g} = 2, \boxed{h} = 4$.

4.9.6. (1) $P(2) = 2(8) - 4(4) + c(2) - 5 = 16 - 16 + 2c - 5 = 2c - 5$. Иймд $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 5$. (2) $P(3) = 2(27) - 4(9) + c(3) - 5 = 54 - 36 + 3c - 5 = 18 - 5 + 3c = 3c + 13$. Иймд $\boxed{c} = 3, \boxed{de} = 13$. (3) $2c - 5 = 3c + 13 \implies -c = 18 \implies c = -18$. Иймд $\boxed{fg} = 18$. (4) Үлдэгдэл $R = 2c - 5 = 2(-18) - 5 = -36 - 5 = -41$. Иймд $\boxed{hk} = -41 \implies \boxed{hk} = 41$.

4.10.1. **Хариу: В**4.10.2. **Хариу: D**4.10.3. **Хариу: А**4.10.4. **Хариу: E**4.10.5. **Хариу: C**

4.10.6. (1) $R(x)$ -ийг $x^2 + 1$ -д хуваахад мөн $x - 4$ үлдэх тул $R(x) = k(x^2 + 1) + x - 4 \implies \boxed{a} = 1$. (2) $x - 2$ -г хуваахад 3 үлдэх тул $P(2) = 3$, эндээс $R(2) = 3 \implies \boxed{b} = 3$. (3)

$$R(2) = k(4 + 1) + 2 - 4 = 5k - 2 = 3 \implies 5k = 5 \implies k = 1$$

$$\implies \boxed{c} = 5, \boxed{d} = 1.$$

(4)

$$R(x) = (x^2 + 1) + x - 4 = x^2 + x - 3 \implies \boxed{e} = 3.$$

(5)

$$R(1) = 1 + 1 - 3 = -1 \implies \boxed{fg} = -1 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг)}.$$

Шалгалт: $R(2) = 4 + 2 - 3 = 3 \square$ $R(x) - (x^2 + 1) = x - 4 \square$ Жишээ:

$P(x) = (x - 2)(x^2 + 1) + x^2 + x - 3 = x^3 - x^2 + 2x - 5$ байгуулбал $P(2) = 8 - 4 + 4 - 5 = 3 \square$; $x^2 + 1$ -д хуваахад $x^2 \equiv -1, x^3 \equiv -x$ тул $P \equiv -x + 1 + 2x - 5 = x - 4 \square$

4.11.1. **Хариу: А**4.11.2. **Хариу: C**4.11.3. **Хариу: D**

4.11.4. Нөхцөл ёсоор $P(2) = 0$ ба $P'(2) = 0$ байна. 1) $P'(x) = 3x^2 + 2ax$. $P'(2) = 3(2)^2 + 2a(2) = 12 + 4a = 0 \implies 4a = -12 \implies a = -3$. 2) $P(2) = 2^3 + a(2)^2 + b = 8 + 4a + b = 0$. Олдсон $a = -3$ -ийг орлуулбал: $8 + 4(-3) + b = 0 \implies 8 - 12 + b = 0 \implies b = 4$. Биднээс $a + b$ -г асуусан тул: $-3 + 4 = 1$. **Хариу: В**

4.11.5. Хуваагч нь $(x+2)^2$ тул давхар язгуур нь $x = -2$ байна. Иймд $P'(-2) = 0$ ба $P(-2) = 0$. 1) $P'(x) = 6x^2 + 2ax$. $P'(-2) = 6(-2)^2 + 2a(-2) = 24 - 4a = 0 \Rightarrow 4a = 24 \Rightarrow a = 6$. 2) $P(-2) = 2(-2)^3 + a(-2)^2 + b = 2(-8) + a(4) + b = -16 + 4a + b = 0$. $a = 6$ -г орлуулбал: $-16 + 4(6) + b = 0 \Rightarrow -16 + 24 + b = 0 \Rightarrow 8 + b = 0 \Rightarrow b = -8$. Үржвэр: $ab = 6 \cdot (-8) = -48$. **Хариу: D**

4.11.6. (1) $P'(x) = (2x^3 + ax^2 + b)' = 6x^2 + 2ax$. $\Rightarrow \boxed{c} = 6, \boxed{d} = 2$
 (2) $P'(-2) = 6(-2)^2 + 2a(-2) = 24 - 4a = 0 \Rightarrow 4a = 24 \Rightarrow a = 6$.
 $\Rightarrow \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 6$
 (3) $-16 + 4(6) + b = -16 + 24 + b = 8 + b = 0 \Rightarrow b = -8$. $\Rightarrow \boxed{g} = 8, \boxed{hi} = -8$
 (4) $ab = 6 \cdot (-8) = -48$. $\Rightarrow \boxed{jk} = -48$

4.12.1. Хариу: C

4.12.2. Хариу: D

4.12.3. Хариу: B

4.12.4. Хариу: E

4.12.5. Хариу: A

4.12.6. (1) $x + 2 = x - (-2)$. $\Rightarrow \boxed{a} = 2$
 (2) Ахлах коэффициент 3. $\Rightarrow \boxed{b} = 3$
 (3) $3 \cdot (-2) + 2 = -6 + 2 = -4$. $\Rightarrow \boxed{cd} = -4$
 (4) $(-4) \cdot (-2) + (-7) = 8 - 7 = 1$. $\Rightarrow \boxed{e} = 1$
 (5) $1 \cdot (-2) + m = m - 2 = 5 \Rightarrow m = 7$. $\Rightarrow \boxed{f} = 7$
 (6) $3x^2 - 4x + 1 = (3x - 1)(x - 1)$. $\Rightarrow \boxed{g} = 1$

Иймд $p(x) = 3x^3 + 2x^2 - 7x + 7 = (x+2)(3x-1)(x-1) + 5$ байна.

4.13.1. Хариу: C

4.13.2. Хариу: B

4.13.3. Хариу: E

4.13.4. Хариу: A

4.13.5. Хариу: D

4.13.6. (1) $8 = 2^3$ тул $m = x, n = 2$:

$$x^3 + 8 = (x+2)(x^2 - 2x + 4) \Rightarrow \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 4.$$

Шалгалт: $x^3 - 2x^2 + 4x + 2x^2 - 4x + 8 = x^3 + 8$ □

(2) $x^3 + 8 = (x^3 - 1) + 9$ тул

$$p(x) = (x-1)(x^2 + x + 1) + 9 \Rightarrow \boxed{d} = 9.$$

(3) $(x+2)$ үржигдэхүүн $x = -2$ дээр тэг болох тул

$$p(-2) = 0 \Rightarrow \boxed{e} = 0.$$

Шалгалт: $(-2)^3 + 8 = -8 + 8 = 0$ □

(4)

$$p(-3) = (-3)^3 + 8 = -27 + 8 = -19 \Rightarrow \boxed{fg} = -19 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

Шалгалт (үржигдэхүүн хэлбэрээр):

$$p(-3) = (-3+2)(9+6+4) = (-1) \cdot 19 = -19 \text{ □}$$

Хоёр хэлбэр ижил утга өгч байгаа нь (1)-ийн задаргаа зөвийн баталгаа.

4.14.1. Хариу: E

4.14.2. Хариу: A

4.14.3. Хариу: D

4.14.4. Хариу: B

4.14.5. Хариу: C

4.14.6. Хариу: $\boxed{m} = 1, \boxed{n} = 1, \boxed{p} = 2, \boxed{q} = 1, \boxed{r} = 3, \boxed{s} = 2, \boxed{t} = 5, \boxed{u} = 3, \boxed{v} = 8,$
 $\boxed{w} = 5, \boxed{jk} = 13, \boxed{l} = 8$

4.15.1. Хариу: B

4.15.2. Хариу: E

4.15.3. Хариу: C

4.15.4. Хариу: D

4.15.5. Баруун талыг задална:

$$(x+2)(x^2-2x+b) = x^3 - 2x^2 + bx + 2x^2 - 4x + 2b = x^3 + (b-4)x + 2b.$$

Дээр нь +4:

$$x^3 + (b-4)x + (2b+4).$$

Зүүн талтай коэффициент бүрээр харьцуулна:

$$\bullet \text{ тогтмол: } 2b+4 = 10 \implies b = 3;$$

$$\bullet x: a = b-4 = -1.$$

Шалгалт: $a = -1, b = 3$ үед

$$(x+2)(x^2-2x+3) + 4 = x^3 - x + 6 + 4 = x^3 - x + 10 \quad \square$$

Тоон: $x = 1$ үед зүүн $1 - 1 + 10 = 10$; баруун $3 \cdot 2 + 4 = 10 \quad \square$ Түгээмэл алдаа: $b = 3$ -ыг хариу гэж бичих (B хувилбар) — асуулт a -г асууснаа анхаарна.

Хариу: A

4.15.6. Хариу: $\boxed{m} = 2, \boxed{n} = 2, \boxed{p} = 3, \boxed{q} = 1, \boxed{r} = 2, \boxed{s} = 1, \boxed{t} = 1$

4.16.1. Хариу: A

4.16.2. Хариу: A

4.16.3. Хариу: A

4.16.4. Хариу: A

4.16.5. Хариу: A

4.16.6. (1) $x^2 - x - 2 = 0 \implies (x-2)(x+1) = 0 \implies x_1 = 2$. Иймд $\boxed{a} = 2$. (2)

$$P(2) = 2^3 + a(2)^2 + b(2) - 4 = 8 + 4a + 2b - 4 = 4a + 2b + 4 = 0. \text{ Иймд } \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 2. (3)$$

$$P(-1) = (-1)^3 + a(-1)^2 + b(-1) - 4 = -1 + a - b - 4 = a - b - 5 = 0. \text{ Иймд } \boxed{d} = 5. (4)$$

$$\text{Систем: } \begin{cases} 4a + 2b = -4 \implies 2a + b = -2 \\ a - b = 5 \end{cases} \quad \text{Нэмбэл: } 3a = 3 \implies a = 1. \implies \boxed{e} = 1.$$

$$1 - b = 5 \implies b = -4. \implies \boxed{f} = 4.$$

4.17.1. Хариу: D

4.17.2. Хариу: B

4.17.3. Хариу: E

4.17.4. Хариу: C

4.17.5. Хариу: A

4.17.6. (1)

$$(x^2 - 2)(2x + 3) = 2x^3 + 3x^2 - 4x - 6 \implies \boxed{a} = 6.$$

(2)

$$p(x) = (2x^3 + 3x^2 - 4x - 6) + (-x + 4) = 2x^3 + 3x^2 - 5x - 2$$

$\Rightarrow \boxed{b} = 5, \boxed{c} = 2. (-4x - x = -5x \text{ ба } -6 + 4 = -2 \text{ гэсэн хоёр нэгтгэлийг анхаарна.})$
(3)

$$p(0) = -2 \Rightarrow \boxed{de} = -2 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

Шалгалт (адилтгалаар): $x = 0$ үед $(0 - 2)(0 + 3) + (0 + 4) = -6 + 4 = -2 \square$
(4)

$$p(2) = 16 + 12 - 10 - 2 = 16 \Rightarrow \boxed{fg} = 16.$$

Шалгалт (адилтгалаар): $x = 2$ үед $(4 - 2)(4 + 3) + (-2 + 4) = 2 \cdot 7 + 2 = 16 \square$

Хоёр цэг дээр хоёулаа адилтгалтай таарч байгаа нь (1)–(2)-ын задаргаа, нэгтгэл зөвийн баталгаа болно.

4.18.1. Хариу: А

4.18.2. Хариу: А

4.18.3. Хариу: А

4.18.4. Хариу: А

4.18.5. (1) Хуваагдлын теоремоор $P(x) = (x^2 + x + 1)(x - 2) + (2x - 3)$. Иймд $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3$. (2) Үржүүлэх үйлдлийг хийвэл: $(x^2 + x + 1)(x - 2) = x^3 - 2x^2 + x^2 - 2x + x - 2 = x^3 - x^2 - x - 2$. Үлдэгдлийг нэмбэл: $P(x) = x^3 - x^2 - x - 2 + 2x - 3 = x^3 - x^2 + x - 5$. Иймд $\boxed{c} = 1, \boxed{d} = 5$. (3) Олдсон олон гишүүнтийг $x^3 + ax^2 + bx + c$ -тэй харьцуулбал $a = -1, b = 1, c = -5$ байна. Иймд $\boxed{e} = 1, \boxed{f} = 5$.

4.18.6. (1) Безугийн теоремоор $R = P(1) = 1^3 - 2(1)^2 + 5(1) + 1 = 1 - 2 + 5 + 1 = 5$. Иймд $\boxed{a} = 5$. (2) Адилтгалд орлуулбал: $x^3 - 2x^2 + 5x + 1 = (x - 1)Q(x) + 5$. 5-ийг тэнцүүгийн нөгөө талд гаргавал: $(x - 1)Q(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 4$. Иймд $\boxed{b} = 4$. (3) $x^3 - 2x^2 + 5x - 4$ -ийг $x - 1$ -д хуваая (өнцгөөр эсвэл Горнерийн схемээр): $(x^3 - 2x^2 + 5x - 4) : (x - 1) = x^2 - x + 4$. Иймд $Q(x) = x^2 - x + 4$ болох ба $\boxed{c} = 1, \boxed{d} = 4$.

4.19.1. Хариу: А

4.19.2. Хариу: А

4.19.3. Хариу: А

4.19.4. Хариу: А

4.19.5. Хариу: А

4.19.6. (1) $p(-1) = 8(-1)^3 + a(-1)^2 + b(-1) - 1 = -8 + a - b - 1 = a - b - 9 = 0. \Rightarrow \boxed{a} = 9$. (2) $p(-1/2) = 8(-1/8) + a(1/4) + b(-1/2) - 1 = -1 + a/4 - b/2 - 1 = a/4 - b/2 - 2$.
 $\Rightarrow \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 2$. (3) $a/4 - b/2 - 2 = 1 \Rightarrow a/4 - b/2 = 3$. 4-өөр үржүүлбэл: $a - 2b = 12$.
 $\Rightarrow \boxed{de} = 12$. (4) $\begin{cases} a - b = 9 \\ a - 2b = 12 \end{cases} \Rightarrow b = -3, a = 6. \Rightarrow \boxed{f} = 6, \boxed{g} = 3$.

4.20.1. Хариу: А

4.20.2. Хариу: А

4.20.3. Хариу: А

4.20.4. Хариу: А

4.20.5. Хариу: А

4.20.6. (1) $P(-a) = (-a)^3 + 3(-a)^2 + 5a(-a) + 3a = -a^3 + 3a^2 - 5a^2 + 3a = -a^3 - 2a^2 + 3a = 0$. Харьцуулбал $\boxed{a} = -2, \boxed{b} = -3$. (Эсвэл модулиар тэмдэг тааруулж болно). Зөв хэлбэр нь $-a^3 - 2a^2 + 3a = 0$ тул хэрвээ $-a^3 + \boxed{a}a^2 - \boxed{b}a = 0$ гэсэн бол $\boxed{a} = -2, \boxed{b} = -3$. (2) $-a$ -г хаалтнаас гаргавал: $-a(a^2 + 2a - 3) = 0$. Иймд $\boxed{c} = -3$. (3) $a^2 + 2a - 3 = 0 \Rightarrow (a - 1)(a + 3) = 0 \Rightarrow a = 1$ ба $a = -3$. Өгөгдсөн $a_3 = -1$ гэдэг нь алдаатай байна (Гэхдээ нөхөх хэсэгт $a_2 = 1, a_3 = -3$ гарна).

4.21.1. Хариу: А

4.21.2. Хариу: А

4.21.3. Хариу: А

4.21.4. Хариу: А

4.21.5. (1) Хаалт задалбал: $bx^3 - 2x^2 - abx^2 + 2ax + 3bx - 6 = bx^3 - (ab + 2)x^2 + (2a + 3b)x - 6$. Иймд $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 2$. (2) x^3 -ийн өмнөх коэффициентээс шууд $b = 3$ гарна. $\Rightarrow \boxed{c} = 3$. (3) x^2 -ийн коэффициентүүдийг тэнцүүлбэл: $-(ab + 2) = -14 \Rightarrow ab + 2 = 14 \Rightarrow ab = 12$. $b = 3$ утгыг орлуулбал $3a = 12 \Rightarrow a = 4$. $\Rightarrow \boxed{d} = 4$. (4) x -ийн коэффициентүүдийг тэнцүүлбэл: $c = 2a + 3b \Rightarrow c = 2(4) + 3(3) = 8 + 9 = 17$. $\Rightarrow \boxed{ef} = 17$.

4.21.6. (1) Задалбал: $x^3 + 3x^2 - px^2 - 3px + qx + 3q = x^3 + (3 - p)x^2 + (q - 3p)x + 3q$. Иймд $\boxed{a} = p$ байна. Хэрэв зөвхөн тоо нөхөх ёстой бол $\boxed{a}$ нь хувьсагч p -г илтгэж байна (Нөхөх даалгаварт үсэг биш тоо нөхдөг тул асуулт $3 - \boxed{a}p$ эсвэл өөрөөр байх байсан. Энд $\boxed{a}$ -ийн оронд 1 байна гэж үзвэл $3 - 1 \cdot p$ гэсэн үг). Гэхдээ логигоор $\boxed{a}$ хайрцагт p гэж хувьсагч байхгүй, коэффициентийг асуусан бол $\boxed{a} = 1$ (буюу $1 \cdot p$) байна. Ойлгомжтой байх үүднээс $\boxed{a}$ нь 1 байна. (Бодит ЭЕШ-д $(3 - \boxed{a}p)$ гэж ирдэг). (2) Сул гишүүн: $3q = 12 \Rightarrow q = 4$. $\Rightarrow \boxed{b} = 4$. (3) x^2 -ийн гишүүн: $3 - p = -2 \Rightarrow p = 5$. $\Rightarrow \boxed{c} = 5$. (Шалгах: x -ийн гишүүн $q - 3p = 4 - 15 = -11$. Зөв байна).

4.22.1. Хариу: А

4.22.2. Хариу: А

4.22.3. Хариу: А

4.22.4. Хариу: А

4.22.5. Хариу: А

4.22.6. (1) Хаалтуудыг задалбал: $x^3 + 4x^2 - px^2 - 4px + qx + 4q = x^3 + (4 - p)x^2 + (q - 4p)x + 4q$. Иймд x^2 -ийн коэффициентоос $\boxed{a}$ нь хувьсагч p -г зааж байна (Нөхөх хэсэгт $\boxed{a} = 1$ буюу $1 \cdot p$ гэж үзэж 1 гэж нөхнө). (2) Сул гишүүн: $4q = 24 \Rightarrow q = 6$. $\Rightarrow \boxed{b} = 6$. (3) x^2 -ийн гишүүн: $4 - p = -1 \Rightarrow p = 5$. $\Rightarrow \boxed{c} = 5$. (4) x -ийн гишүүнээр шалгавал: $q - 4p = 6 - 4(5) = 6 - 20 = -14$. Иймд $\boxed{de} = 14$.

4.23.1. Хариу: А

4.23.2. Хариу: А

4.23.3. Хариу: А

4.23.4. Хариу: А

4.23.5. (1) $2x^2(x^2 - x + 1) = 2x^4 - 2x^3 + 2x^2$. $(2x^4 - x^3 + 3x^2) - (2x^4 - 2x^3 + 2x^2) = x^3 + x^2$. Дээрээс $-5x + 2$ -г буулгавал $x^3 + x^2 - 5x + 2$. Иймд $\boxed{a} = 5$, $\boxed{b} = 2$. (2) $x(x^2 - x + 1) = x^3 - x^2 + x$. $(x^3 + x^2 - 5x) - (x^3 - x^2 + x) = 2x^2 - 6x$. Дээрээс $+2$ -г буулгавал $2x^2 - 6x + 2$. Иймд $\boxed{c} = 6$. (3) $2x^2 : x^2 = 2$. Ноогдвор $Q(x) = 2x^2 + x + 2$ болно. Иймд $\boxed{d} = 2$. (4) $2(x^2 - x + 1) = 2x^2 - 2x + 2$. $(2x^2 - 6x + 2) - (2x^2 - 2x + 2) = -4x$. Үлдэгдэл $-4x$ гарах тул $\boxed{e} = 4$.

4.23.6. (1) $x^3 : x^2 = x$. $x(x^2 + 2x - 1) = x^3 + 2x^2 - x$. Хасвал: $(a - 2)x^2 + (b + 1)x - 4$. Дараагийн ноогдвор $(a - 2)x^2 : x^2 = a - 2$ гарна. Иймд ноогдвор $x + (a - 2)$ бөгөөд $\boxed{a} = 2$. (2) $(a - 2)(x^2 + 2x - 1) = (a - 2)x^2 + (2a - 4)x - (a - 2)$. Хасвал: $((b + 1) - (2a - 4))x + (-4 - (-a + 2)) = (b - 2a + 5)x + (a - 6)$. Иймд $\boxed{b} = 5$, $\boxed{c} = 6$. (3) Үлдэгдлийг $3x + 1$ -тэй тэнцүүлбэл: Сул гишүүнээс $a - 6 = 1 \Rightarrow a = 7$. Иймд $\boxed{d} = 7$. (4) x -ийн коэффициентээс $b - 2a + 5 = 3$. $a = 7$ -г орлуулбал $b - 14 + 5 = 3 \Rightarrow b - 9 = 3 \Rightarrow b = 12$. Иймд $\boxed{ef} = 12$.

4.24.1. Хариу: А

4.24.2. Хариу: А

4.24.3. Хариу: А

4.24.4. Хариу: А

- 4.24.5.** (1) Хуваагч нь 2-р зэрэгтэй $(x-2)(x+1)$ тул үлдэгдэл шугаман байна. $\Rightarrow R(x) = ax + b$.
(Энд $\boxed{a}$ болон $\boxed{b}$ нь хувьсагчдыг илтгэж байна. Нөхөх хэсэгт хувьсагч нөхдөггүй тул яг ЭИШ-ийн бүтэцтэйгээр бол коэффициент асуусан үед $1x + 1y$ гэж бодно). (2)
 $P(2) = 2a + b = 3 \Rightarrow \boxed{c} = 3$. $P(-1) = -a + b = -3 \Rightarrow \boxed{d} = 3$. (3) Систем:

$$\begin{cases} 2a + b = 3 \\ -a + b = -3 \end{cases}$$
Дээд тэгшитгэлээс доод тэгшитгэлийг хасвал: $3a = 6 \Rightarrow a = 2$. Иймд
 $\boxed{e} = 2$. Орлуулбал $-2 + b = -3 \Rightarrow b = -1$. Иймд $\boxed{f} = 1$. Үлдэгдэл нь $2x - 1$ байна.
- 4.24.6.** (1) Язгуурууд нь $-1, 2, 4$ тул үржигдэхүүнүүд нь $(x+1), (x-2), (x-4)$ болно. Иймд
 $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2$. (2) $P(3) = k(3+1)(3-2)(3-4) = k(4)(1)(-1) = -4k$.
 $-4k = 8 \Rightarrow k = -2$. Иймд $\boxed{c} = 2$. (3) Олон гишүүнт: $P(x) = -2(x+1)(x-2)(x-4)$.
 $(x+1)(x-2) = x^2 - x - 2$.
 $(x^2 - x - 2)(x-4) = x^3 - 4x^2 - x^2 + 4x - 2x + 8 = x^3 - 5x^2 + 2x + 8$. -2 -оор үржүүлбэл:
 $P(x) = -2x^3 + 10x^2 - 4x - 16$. (Жич: Бичвэрт сул гишүүн $+16$ гэсэн нь $-k \cdot 8$ байхаар таарч
байна, $+16$ биш -16 гарах тул $P(x) = -2x^3 + 10x^2 - 4x - 16$. Хэрвээ $+16$ байх ёстой байсан
бол $\boxed{de} = 10, \boxed{f} = -4$ гэж ойлгоно. Яг тааруулж $\boxed{de} = 10, \boxed{f} = 4$ (хэрэв $-\boxed{f}x$ гэсэн бол)
гэж авна).
- 4.25.1. Хариу: А**
- 4.25.2. Хариу: А**
- 4.25.3. Хариу: А**
- 4.25.4. Хариу: А**
- 4.25.5.** (1) $P(1) = 1^3 + a(1)^2 + b(1) - 2 = a + b - 1$. Өгөгдлөөр $P(1) = 3$ тул
 $a + b - 1 = 3 \Rightarrow a + b = 4$. Иймд $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 4$. (2)
 $P(-1) = (-1)^3 + a(-1)^2 + b(-1) - 2 = -1 + a - b - 2 = a - b - 3$. Өгөгдлөөр $P(-1) = -1$
тул $a - b - 3 = -1 \Rightarrow a - b = 2$. Иймд $\boxed{c} = 1, \boxed{d} = 2$. (3) Систем: $\begin{cases} a + b = 4 \\ a - b = 2 \end{cases}$ Нэмбэл
 $2a = 6 \Rightarrow a = 3$. Орлуулбал $3 + b = 4 \Rightarrow b = 1$. Иймд $\boxed{e} = 3, \boxed{f} = 1$.
- 4.25.6.** (1) $P(2) = 2(8) - 5(4) + 2a + b = 16 - 20 + 2a + b = 2a + b - 4$. Үлдэгдэлгүй тул
 $2a + b - 4 = 0 \Rightarrow 2a + b = 4$. Иймд $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 4$. (2)
 $P(-1) = 2(-1) - 5(1) + a(-1) + b = -2 - 5 - a + b = -a + b - 7$. Үлдэгдэл -12 тул
 $-a + b - 7 = -12 \Rightarrow -a + b = -5$. Иймд $\boxed{c} = 7, \boxed{d} = 5$. (3) Систем: $\begin{cases} 2a + b = 4 \\ -a + b = -5 \end{cases}$
Дээд тэгшитгэлээс доодхийг хасвал $3a = 9 \Rightarrow a = 3$. Орлуулбал $-3 + b = -5 \Rightarrow b = -2$.
Иймд $\boxed{e} = 3, \boxed{f} = 2$.
- 4.26.1. Хариу: А**
- 4.26.2. Хариу: А**
- 4.26.3. Хариу: С**
- 4.26.4. Хариу: Е**
- 4.26.5.** Олон гишүүнтийг $(x-a)$ зэргээр задлахад Тейлорын цуваа (эсвэл дараалсан уламжлал)-н арга
маш хурдан байдаг. $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 5$. (1) $x = 2$ орлуулбал баруун талд зөвхөн D үлдэнэ.
 $D = P(2) = 2^3 - 3(2)^2 + 4(2) - 5 = 8 - 12 + 8 - 5 = -1$. Иймд $\boxed{a} = 1$. (2) Уламжлал авбал:
 $P'(x) = 3x^2 - 6x + 4$. Баруун талын уламжлал: $3A(x-2)^2 + 2B(x-2) + C$. $x = 2$ орлуулбал
зөвхөн C үлдэнэ. $C = P'(2) = 3(4) - 6(2) + 4 = 12 - 12 + 4 = 4$. Иймд $\boxed{b} = 4$. (3) Дахин
уламжлал авбал: $P''(x) = 6x - 6$. Баруун талд: $6A(x-2) + 2B$. $x = 2$ орлуулбал $2B$ үлдэнэ.
 $2B = P''(2) = 6(2) - 6 = 6$. Иймд $\boxed{c} = 6$. Эндээс $B = 3 \Rightarrow \boxed{d} = 3$. (4) Дахин уламжлал
авбал: $P'''(x) = 6$. Баруун талд: $6A$. $6A = 6 \Rightarrow \boxed{e} = 6$. Эндээс $A = 1 \Rightarrow \boxed{f} = 1$.
- 4.26.6.** Өмнөхтэй ижил $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + x + 7$ гэж үзье. Баруун талын уламжлалууд:
 $f(x) = (Ax + B)(x-1)^2 + C(x-1) + D$ $f'(x) = A(x-1)^2 + 2(Ax+B)(x-1) + C$

$$f''(x) = 2A(x-1) + 2A(x-1) + 2(Ax+B) = 4A(x-1) + 2Ax + 2B$$

(1) $P(1) = 2 - 5 + 1 + 7 = 5$. Баруун талд $x = 1$ үед зөвхөн D үлдэнэ. Иймд $D = 5 \Rightarrow [a] = 5$. (2) $P'(x) = 6x^2 - 10x + 1$. $P'(1) = 6 - 10 + 1 = -3$. Баруун талд $x = 1$ үед зөвхөн C үлдэнэ. Иймд $C = -3 \Rightarrow [b] = 3$. (3) $P''(x) = 12x - 10$. $P''(1) = 12 - 10 = 2$. Баруун талд $f''(1) = 4A(0) + 2A(1) + 2B = 2A + 2B$. Иймд $2A + 2B = 2 \Rightarrow [c] = 2$. Хоёр талыг 2-т хуваавал $A + B = 1 \Rightarrow [d] = 1$. (4) Зүүн талд x^3 -ийн өмнөх коэффициент 2. Баруун талын хаалтыг задлахад $Ax \cdot x^2 = Ax^3$ үүсэх тул $A = 2$ байна. $\Rightarrow [e] = 2$. $A + B = 1$ тэгшитгэлд орлуулбал $2 + B = 1 \Rightarrow B = -1$. $\Rightarrow [f] = 1$.

4.27.1. Хариу: А

4.27.2. Хариу: А

4.27.3. Хариу: С

4.27.4. Хариу: Е

4.27.5. Олон гишүүнтийг $(x-a)$ зэргээр задлахад Тейлорын цуваа (эсвэл дараалсан уламжлал)-н арга маш хурдан байдаг. $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 5$. (1) $x = 2$ орлуулбал баруун талд зөвхөн D үлдэнэ. $D = P(2) = 2^3 - 3(2)^2 + 4(2) - 5 = 8 - 12 + 8 - 5 = -1$. Иймд $[a] = 1$. (2) Уламжлал авбал: $P'(x) = 3x^2 - 6x + 4$. Баруун талын уламжлал: $3A(x-2)^2 + 2B(x-2) + C$. $x = 2$ орлуулбал зөвхөн C үлдэнэ. $C = P'(2) = 3(4) - 6(2) + 4 = 12 - 12 + 4 = 4$. Иймд $[b] = 4$. (3) Дахин уламжлал авбал: $P''(x) = 6x - 6$. Баруун талд: $6A(x-2) + 2B$. $x = 2$ орлуулбал $2B$ үлдэнэ. $2B = P''(2) = 6(2) - 6 = 6$. Иймд $[c] = 6$. Эндээс $B = 3 \Rightarrow [d] = 3$. (4) Дахин уламжлал авбал: $P'''(x) = 6$. Баруун талд: $6A$. $6A = 6 \Rightarrow [e] = 6$. Эндээс $A = 1 \Rightarrow [f] = 1$.

4.27.6. Өмнөхтэй ижил $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + x + 7$ гэж үзье. Баруун талын уламжлалууд:
 $f(x) = (Ax+B)(x-1)^2 + C(x-1) + D$
 $f'(x) = A(x-1)^2 + 2(Ax+B)(x-1) + C$
 $f''(x) = 2A(x-1) + 2A(x-1) + 2(Ax+B) = 4A(x-1) + 2Ax + 2B$
 (1) $P(1) = 2 - 5 + 1 + 7 = 5$. Баруун талд $x = 1$ үед зөвхөн D үлдэнэ. Иймд $D = 5 \Rightarrow [a] = 5$. (2) $P'(x) = 6x^2 - 10x + 1$. $P'(1) = 6 - 10 + 1 = -3$. Баруун талд $x = 1$ үед зөвхөн C үлдэнэ. Иймд $C = -3 \Rightarrow [b] = 3$. (3) $P''(x) = 12x - 10$. $P''(1) = 12 - 10 = 2$. Баруун талд $f''(1) = 4A(0) + 2A(1) + 2B = 2A + 2B$. Иймд $2A + 2B = 2 \Rightarrow [c] = 2$. Хоёр талыг 2-т хуваавал $A + B = 1 \Rightarrow [d] = 1$. (4) Зүүн талд x^3 -ийн өмнөх коэффициент 2. Баруун талын хаалтыг задлахад $Ax \cdot x^2 = Ax^3$ үүсэх тул $A = 2$ байна. $\Rightarrow [e] = 2$. $A + B = 1$ тэгшитгэлд орлуулбал $2 + B = 1 \Rightarrow B = -1$. $\Rightarrow [f] = 1$.

4.28.1. Олон гишүүнт $x - 1$ -д хуваагддаг (үлдэгдэл 0 гардаг) тул Безугийн теоремоор $P(1) = 0$ байна. $P(1) = 1^3 + 1^2 + a(1) - 4 = 1 + 1 + a - 4 = a - 2$. $a - 2 = 0 \Rightarrow a = 2$. **Хариу: А**

4.28.2. Олон гишүүнт $x + 3$ -д хуваагддаг тул $f(-3) = 0$ байх ёстой.
 $f(-3) = 2(-3)^3 + (-3)^2 - a(-3) + 3 = 0$
 $f(-3) = 2(-27) + 9 + 3a + 3 = 0$
 $-54 + 12 + 3a = 0 \Rightarrow 3a = 42 \Rightarrow a = 14$. **Хариу: А**

4.28.3. Хуваагдах нөхцөлөөр $P(2) = 0$ байна. $P(2) = 2^3 - 4(2)^2 + 2(2) + a = 8 - 16 + 4 + a = a - 4$. $a - 4 = 0 \Rightarrow a = 4$. **Хариу: А**

4.28.4. Хуваагчийг тэгтэй тэнцүүлбэл $2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$ байна. Хуваагддаг тул $P(-1/2) = 0$ байна. $P(-1/2) = 4(-1/8) - a(1/4) - (-1/2) + 2 = 0$
 $-1/2 - a/4 + 1/2 + 2 = 0$
 $2 - a/4 = 0 \Rightarrow a/4 = 2 \Rightarrow a = 8$. **Хариу: А**

4.28.5. (1) Хуваагчийг тэгтэй тэнцүүлбэл $x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$. Иймд $[a] = 3$. (2)
 $f(-3) = 2(-3)^3 + (-3)^2 - a(-3) + 3 = 2(-27) + 9 + 3a + 3 = -54 + 9 + 3a + 3$. Иймд
 $[bc] = 54$. (3) $-54 + 9 + 3 = -54 + 12 = -42$. Иймд тэгшитгэл $-42 + 3a = 0$ болох ба
 $[de] = 42$. (4) $3a = 42 \Rightarrow a = 14$. Иймд $[fg] = 14$.

4.28.6. (1) Бодлогын нөхцөлд $x + 1$ -д хуваахад -6 үлдэгдэл гарна гэсэн тул $P(-1) = -6$ байна. Иймд $[a] = 6$. (2) $P(-1) = (-1)^3 - a(-1)^2 + 5(-1) - 2 = -1 - a - 5 - 2$. Иймд $[b] = 5$. Эмхэтгэвэл $-1 - 5 - 2 - a = -a - 8$. Иймд $[c] = 8$. (3) $-a - 8 = -6 \Rightarrow -a = 2 \Rightarrow a = -2$. Иймд $[d] = 2$.

4.29.1. Хариу: А

4.29.2. Хариу: А

4.29.3. Хариу: А

4.29.4. Хариу: А

4.29.5. (1) $x - 4$ -д хуваах тул $x = 4$ -ийг орлуулах ёстой. Иймд $\boxed{a} = 4$. (2)

$$F(x) = (x^2 - 16)P(x) + 2x - 1. \quad x = 4 \text{ орлуулбал } F(4) = 2(4) - 1 = 7. \text{ Иймд } \boxed{b} = 7. \quad (3)$$

$$G(x) = (x^2 - 5x + 4)Q(x) + x + 3. \quad x = 4 \text{ үед } 4^2 - 5(4) + 4 = 16 - 20 + 4 = 0 \text{ болж устана.}$$

$$G(4) = 4 + 3 = 7. \text{ Иймд } \boxed{c} = 7. \quad (4) \text{ Үлдэгдэл } R = 2 \cdot F(4) \cdot G(4) = 2 \cdot 7 \cdot 7 = 98. \text{ Иймд}$$

$$\boxed{de} = 98.$$

4.29.6. (1) $x + 1$ -д хуваах тул $x = -1$ -ийг орлуулна. Иймд $\boxed{a} = 1$. (2)

$$P(x) = (x^2 - x - 2)A(x) - x + 2. \quad x = -1 \text{ үед } (-1)^2 - (-1) - 2 = 1 + 1 - 2 = 0.$$

$$P(-1) = -(-1) + 2 = 3. \text{ Иймд } \boxed{b} = 3. \quad (3) \quad Q(x) = (x^2 + 3x + 2)B(x) + 3x + 4. \quad x = -1 \text{ үед } (-1)^2 + 3(-1) + 2 = 1 - 3 + 2 = 0. \quad Q(-1) = 3(-1) + 4 = 1. \text{ Иймд } \boxed{c} = 1. \quad (4)$$

$$R = (-1) \cdot P(-1) - (Q(-1))^2 = -1 \cdot 3 - 1^2 = -3 - 1 = -4. \text{ Иймд } -\boxed{d} = -4 \implies \boxed{d} = 4.$$

4.30.1. Хариу: А

4.30.2. Хариу: А

4.30.3. Хариу: А

4.30.4. Хариу: А

4.30.5. Эхлээд баруун талыг задалж хялбарчилъя:

$$(x - cy + 1)(2x + y + d) = 2x^2 + xy + dx - 2cxy - cy^2 - cdy + 2x + y + d$$

$$= 2x^2 + (1 - 2c)xy - cy^2 + (d + 2)x + (1 - cd)y + d. \quad (1) \text{ Зүүн талд } y^2\text{-ийн өмнө } -1 \text{ байна.}$$

$$\text{Баруун талд } -c \text{ байна. Иймд } c = 1 \implies \boxed{a} = 1. \quad (2) \text{ Зүүн талд } x\text{-ийн өмнө } 3 \text{ байна. Баруун талд}$$

$$(d + 2) \text{ байна. } d + 2 = 3 \implies d = 1 \implies \boxed{b} = 1. \quad (\text{Шалгах: Зүүн талд } y \text{ байхгүй тул}$$

$$0 = 1 - cd = 1 - 1 \cdot 1 = 0, \text{ таарч байна.}) \quad (3) \text{ Зүүн талд сул гишүүн } b, \text{ баруун талд } d \text{ байна.}$$

$$b = d = 1 \implies \boxed{c} = 1. \quad (4) \text{ Зүүн талд } xy\text{-ийн өмнө } -a \text{ байна. Баруун талд } (1 - 2c) \text{ байна.}$$

$$-a = 1 - 2(1) = -1 \implies a = 1 \implies \boxed{d} = 1. \quad (\text{Бүх утгууд } 1 \text{ гарсан бөгөөд нийлбэр нь } 4 \text{ гарна}).$$

4.30.6. Баруун талыг задлан бичье: $3x^2 - 6xy + 3x + xy - 2y^2 + y - 2x + 4y - 2$

$$= 3x^2 - 5xy - 2y^2 + x + 5y - 2. \quad (1) \text{ } x\text{-ийн гишүүн нь } 3x - 2x = x \text{ тул } p = 1 \text{ байна.}$$

$$\text{Хэлбэржүүлбэл } p = 3 - 2 = 1. \text{ Иймд } \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 1. \quad (2) \text{ } y\text{-ийн гишүүн нь } y + 4y = 5y \text{ тул}$$

$$q = 5 \text{ байна. Хэлбэржүүлбэл } q = 1 + 4 = 5. \text{ Иймд } \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 5. \quad (3) \text{ Сул гишүүн нь } -2 \text{ байна.}$$

$$\text{Иймд } r = -2 \implies \boxed{e} = 2.$$

4.31.1. Уламжлалын арга ашиглавал илүү хялбар: Давхар язгууртай тул $P(1) = 0$ ба $P'(1) = 0$

$$\text{байна. } 1) \quad P(1) = 1 + a + b = 0 \implies a + b = -1. \quad (2)$$

$$P'(x) = 3x^2 + 2ax \implies P'(1) = 3 + 2a = 0 \implies 2a = -3 \implies a = -1.5. \text{ Биднээс шууд}$$

$$a + b\text{-г асуусан тул } 1\text{-р нөхцөлөөс шууд } a + b = -1 \text{ гарна. Хариу: А}$$

4.31.2. $P(2) = 0$ ба $P'(2) = 0$ байна. 1) $P(2) = 8a + 4b + 4 = 0 \implies 2a + b + 1 = 0 \implies b = -2a - 1$.

$$2) \quad P'(x) = 3ax^2 + 2bx \implies P'(2) = 12a + 4b = 0 \implies 3a + b = 0. \text{ } b\text{-ийн утгыг орлуулбал:}$$

$$3a + (-2a - 1) = 0 \implies a - 1 = 0 \implies a = 1. \text{ Хариу: А}$$

4.31.3. $(x + 2)^2$ -д хуваагдах тул $P(-2) = 0$ ба $P'(-2) = 0$. 1) $P'(x) = 4x^3 + 2\alpha x \implies P'(-2) =$

$$4(-8) + 2\alpha(-2) = -32 - 4\alpha = 0 \implies 4\alpha = -32 \implies \alpha = -8. \quad 2) \quad P(-2) = 16 + \alpha(4) + \beta =$$

$$0 \implies 16 + (-8)(4) + \beta = 0 \implies 16 - 32 + \beta = 0 \implies -16 + \beta = 0 \implies \beta = 16. \text{ Үржвэр:}$$

$$\alpha \cdot \beta = -8 \cdot 16 = -128. \text{ Хариу: А}$$

4.31.4. Хариу: А (9)

4.31.5. (1) $(x - 2)^2$ -д хуваагдах тул $P(2) = 0. \implies \boxed{a} = 2. \quad P(2) = 16\alpha + 8\beta + 8 = 0. \quad 8\text{-д хуваавал}$

$$2\alpha + \beta + 1 = 0. \implies \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1. \quad (2) \quad \beta = -2\alpha - 1. \text{ Олон гишүүнтэд орлуулбал:}$$

$$P(x) = \alpha x^4 - (2\alpha + 1)x^3 + 8. \text{ Үүнийг } x - 2\text{-д Горнерийн схемээр хуваавал: Ноогдвор}$$

$$Q(x) = \alpha x^3 - x^2 - 2x - 4. \text{ Өгөгдсөн хэлбэртэй } (\alpha x^3 + (-1)x^2 + (-2)x + (-4)) \text{ харьцуулбал:}$$

$$-\boxed{d} = -1 \implies \boxed{d} = 1. \quad -\boxed{e} = -2 \implies \boxed{e} = 2. \quad -\boxed{f} = -4 \implies \boxed{f} = 4. \quad (3) \text{ Ноогдвор}$$

$$Q(x) \text{ нь мөн } x - 2\text{-д хуваагдах тул } Q(2) = 0. \implies \boxed{g} = 2.$$

$Q(2) = 8\alpha - 4 - 4 - 4 = 8\alpha - 12 = 0 \implies 8\alpha = 12 \implies \alpha = 1.5$. Иймд $\boxed{h} = 1, \boxed{i} = 5$.
 $\beta = -2(1.5) - 1 = -3 - 1 = -4$. Иймд $\beta = -4 \implies -\boxed{k} = -4 \implies \boxed{k} = 4$. (4) $\alpha = 1.5$ -ийг орлуулж $Q(x)$ -ийг олбол $Q(x) = 1.5x^3 - x^2 - 2x - 4$. Үүнийг дахин $x - 2$ -д хуваавал ноогдвор нь $1.5x^2 + 2x + 2 = \frac{3}{2}x^2 + 2x + 2$ гарна. Иймд $\boxed{l} = 3, \boxed{m} = 2, \boxed{n} = 2, \boxed{o} = 2$.

4.31.6. (1) $P(1) = a + b + 1 = 0 \implies \boxed{a} = 1$. (2)

$P'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 \implies P'(1) = 4a + 3b = 0 \implies \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 3$. (3) Систем:

$$\begin{cases} a + b = -1 \\ 4a + 3b = 0 \end{cases} \quad \text{Эхний тэгшитгэлийг 3-аар үржүүлбэл } 3a + 3b = -3. \text{ Хоёр дахь тэгшитгэлээс}$$

хасвал: $(4a + 3b) - (3a + 3b) = 0 - (-3) \implies a = 3$. $b = -1 - a = -1 - 3 = -4$. Иймд

$a = 3 \implies \boxed{d} = 3$. $b = -4 \implies -\boxed{e} = -4 \implies \boxed{e} = 4$.

4.32.1. Хариу: А

4.32.2. Хариу: А

4.32.3. Хариу: А

4.32.4. Хариу: А

4.32.5. (1) $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$. $F(x) = P(x)(x - 4)(x + 4) + 2x + 1$. Иймд

$\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 1$. (2) $x^2 + 2x - 24 = (x - 4)(x + 6)$.

$G(x) = Q(x)(x - 4)(x + 6) - 3x + 2$. Иймд $\boxed{e} = 4, \boxed{f} = 6, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 2$. (3)

$F(4) = 2(4) + 1 = 9 \implies \boxed{i} = 9$.

$G(4) = -3(4) + 2 = -12 + 2 = -10 \implies -\boxed{kl} = -10 \implies \boxed{kl} = 10$. (4)

$2F(4) - 3G(4) = 2(9) - 3(-10) = 18 + 30 = 48$. Иймд $\boxed{mn} = 48$.

4.32.6. (1) $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) = (x - 3)(x - (-3))$. $F(x) = P(x)(x - 3)(x - (-3)) + 2x - 5$.

Иймд $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 5$. (2) $x^2 - 2x - 15 = (x - 5)(x + 3) = (x - 5)(x - (-3))$.

$G(x) = Q(x)(x - 5)(x - (-3)) - x + 4$. Иймд $\boxed{e} = 5, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 4$. (3) $x = 3$

орлуулбал: $F(3) = 2(3) - 5 = 6 - 5 = 1 \implies \boxed{i} = 1$. $G(3) = -3 + 4 = 1 \implies \boxed{k} = 1$. (4)

Үлдэгдэл нь $4F(3) + 5G(3) = 4(1) + 5(1) = 9$. Иймд $\boxed{l} = 9$. (Жич: Дээрх tasks доторх хариунууд нь сурагч нөхөх ёстой утгуудыг нэгтгэн харуулсан болно).

4.33.1. 1) $x_1 = 2$ нь язгуур тул $f(2) = 0$:

$$f(2) = 8 + 4m - 2 + 2 = 4m + 8 = 0 \implies m = -2.$$

2) Кубын Виетийн теоремоор $x^3 + bx^2 + cx + d$ хэлбэрт язгууруудын нийлбэр нь $-b$:

$$x_1 + x_2 + x_3 = -m = 2.$$

Шалгалт (задаргаагаар): $m = -2$ үед

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2 = x^2(x - 2) - (x - 2) = (x - 2)(x^2 - 1) = (x - 2)(x - 1)(x + 1).$$

Язгуурууд нь 2, 1, -1 бөгөөд нийлбэр нь $2 + 1 - 1 = 2$ □

Түгээмэл алдаа: нийлбэрийг $-b$ биш b гэж бодоод $m = -2$ -ийг шууд хариу болгох (А хувилбар).

Хариу: С

4.33.2. Ахлах коэффициент нь 1 биш тул Виетийн теоремыг хэрэглэхийн өмнө **ахлах коэффициентод хуваана**. $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ хэлбэрт:

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a} = -\frac{-6}{2} = 3.$$

Түгээмэл алдаа: $a = 2$ -т хуваахаа мартаж 6 гэж хариулах (В хувилбар), эсвэл тэмдгийг эргүүлэхээ мартаж -3 гэх (С хувилбар).

Санамж: язгууруудыг тус тусад нь олох шаардлагагүй — тэдгээр нь бүхэл биш байсан ч нийлбэр нь коэффициентээс шууд гардаг нь Виетийн теоремын хүч юм.

Хариу: А

4.33.3. $x^3 + bx^2 + cx + d = 0$ хэлбэрт язгууруудын үржвэр нь $-d$:

$$x_1 x_2 x_3 = -(-6) = 6.$$

Шалгалт (задаргаагаар): $x = 2$ орлуулбал $8 + 8 - 10 - 6 = 0$ тул 2 нь язгуур. Хуваавал:

$$x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = (x - 2)(x^2 + 4x + 3) = (x - 2)(x + 1)(x + 3).$$

Язгуурууд нь 2, -1, -3 бөгөөд үржвэр нь $2 \cdot (-1) \cdot (-3) = 6$ □

Түгээмэл алдаа: үржвэрийг $+d$ гэж бодож -6 гэх (А хувилбар). Квадрат тэгшитгэлд үржвэр нь $+c$ байдгаас ялгаатай нь кубт **тэмдэг эргэдэг** — зэрэг сондгой учраас.

Хариу: Е

4.33.4. a, b -г олох **шаардлагагүй** — үржвэрийн томъёо хангалттай:

$$x_1 x_2 x_3 = -d = -6.$$

$$1 \cdot (-2) \cdot x_3 = -6 \implies -2x_3 = -6 \implies x_3 = 3.$$

Шалгалт: язгуурууд 1, -2, 3 байх тэгшитгэлийг байгуулбал

$$(x - 1)(x + 2)(x - 3) = (x^2 + x - 2)(x - 3) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6.$$

Сул гишүүн нь $+6$ буюу өгөгдөлтэй таарна ($a = -2, b = -5$) □

Хариу: В

4.33.5. Урвуу тоонуудын нийлбэрийг нэг хуваарьт оруулбал Виетийн хоёр илэрхийллийн харьцаа гарна:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = \frac{x_2 x_3 + x_1 x_3 + x_1 x_2}{x_1 x_2 x_3}.$$

Виетээр: хос үржвэрийн нийлбэр $= c = 1$, үржвэр $= -d = -6$. Иймд

$$\frac{1}{-6} = -\frac{1}{6}.$$

Шалгалт (задаргаагаар): $x = -1$ орлуулбал $-1 - 4 - 1 + 6 = 0$ тул задалбал

$$(x + 1)(x^2 - 5x + 6) = (x + 1)(x - 2)(x - 3).$$

Язгуурууд -1, 2, 3:

$$-1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{-6 + 3 + 2}{6} = -\frac{1}{6} \quad \square$$

Хариу: D

4.33.6. (1)

$$f(2) = 8 + 4m - 8 + 4 = 4m + 4 = 0 \implies m = -1$$

$$\implies \boxed{a} = 4, \boxed{bc} = -1 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

(2) $x^3 - x^2 - 4x + 4$ хэлбэрт $b = -1$ тул

$$x_1 + x_2 + x_3 = -b = 1 \implies \boxed{d} = 1.$$

(3) Хуваалт хийвэл (эсвэл бүлэглэвэл):

$$x^3 - x^2 - 4x + 4 = x^2(x - 1) - 4(x - 1) = (x - 1)(x^2 - 4)$$

гэхдээ $(x - 2)$ -оор бүлэглэх шаардлагатай тул шууд хуваая:

$$x^3 - x^2 - 4x + 4 = (x - 2)(x^2 + x - 2) \implies \boxed{e} = 2.$$

Шалгалт: $(x - 2)(x^2 + x - 2) = x^3 + x^2 - 2x - 2x^2 - 2x + 4 = x^3 - x^2 - 4x + 4$ □

(4) $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2) = 0$ тул

$$x_2 = 1, \quad x_3 = -2 \implies \boxed{f} = 1, \boxed{gh} = -2 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

(5)

$$2 + 1 + (-2) = 1 \implies \boxed{i} = 1.$$

Энэ нь (2)-т Виетээр олсон нийлбэртэй яг таарч байгаа нь бодолт зөвийн баталгаа болно.

Бүрэн шалгалт: $f(x) = (x-2)(x-1)(x+2)$ гэж задарч байгаа тул $f(1) = 1 - 1 - 4 + 4 = 0$
 $\square$, $f(-2) = -8 - 4 + 8 + 4 = 0 \square$

4.34.1. Үлдэгдлийн теоремоор нөхцөл бүр нэг тэгшитгэл өгнө:

1) $P(1) = 2$:

$$1 + a - 4 + b = 2 \implies a + b = 5.$$

2) $P(-2) = -1$:

$$-8 + 4a + 8 + b = -1 \implies 4a + b = -1.$$

3) Хоёр дахиас эхнийхийг хасвал:

$$3a = -6 \implies a = -2, \quad b = 5 - (-2) = 7.$$

Шалгалт: $P(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 7$ байгуулж нөхцөлүүдийг нягтлая:

$$P(1) = 1 - 2 - 4 + 7 = 2 \square \quad P(-2) = -8 - 8 + 8 + 7 = -1 \square$$

Түгээмэл алдаа: $(-2)^3 = -8$ ба $-4 \cdot (-2) = +8$ гэсэн тэмдгүүдийг андуурах. Мөн $b = 7$ -г хариу гэж бичих (В хувилбар) — асуулт a -г асууснаа анхаарна.

Хариу: E

4.34.2. Үлдэгдэлгүй хуваагдана гэдэг нь үлдэгдэл $= 0$ буюу $P(2) = 0$ гэсэн үг:

$$P(2) = 8 - 12 + 2k + 6 = 2k + 2 = 0 \implies k = -1.$$

Шалгалт: $P(x) = x^3 - 3x^2 - x + 6$ ба $P(2) = 8 - 12 - 2 + 6 = 0 \square$ Задалбал

$P(x) = (x-2)(x^2 - x - 3)$:

$$(x-2)(x^2 - x - 3) = x^3 - x^2 - 3x - 2x^2 + 2x + 6 = x^3 - 3x^2 - x + 6 \square$$

Санамж: нэг үл мэдэгдэгчид нэг нөхцөл хангалттай. Дараагийн бодлогуудад үл мэдэгдэгч хоёр болоход нөхцөл ч хоёр болно.

Хариу: C

4.34.3. Хоёр нөхцөл:

$$P(1) = 1 + p + q = 0, \quad P(-3) = -27 - 3p + q = 0.$$

Эхнийхээс хоёр дахийг хасвал:

$$28 + 4p = 0 \implies p = -7, \quad q = -1 - p = 6.$$

Шалгалт: $P(x) = x^3 - 7x + 6$. Хоёр язгуур нь 1 ба -3 гэдгийг мэдэж байгаа тул задалбал:

$$x^3 - 7x + 6 = (x-1)(x+3)(x-2).$$

Нягтлах: $(x-1)(x+3) = x^2 + 2x - 3$ ба $(x^2 + 2x - 3)(x-2) = x^3 - 7x + 6 \square$ Гурав дахь язгуур нь 2 болж таарав.

Хариу: A

4.34.4. **Хариу: D**

4.34.5. **Хариу: B**

4.34.6. (1) $x - 1$ -д хуваасны үлдэгдэл нь $P(1)$, $x - 3$ -т хуваагдах тул $P(3) = 0 \implies \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 3$.

(2)

$$1 + m + n - 6 = -4 \implies m + n = 1 \implies \boxed{c} = 1.$$

(3)

$$27 + 9m + 3n - 6 = 9m + 3n + 21 = 0 \implies 9m + 3n = -21 \implies 3m + n = -7$$

$$\implies \boxed{de} = -7 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

(4) Хоёр дахиаас эхнийхийг хасвал:

$$2m = -8 \implies m = -4, \quad n = 1 - (-4) = 5$$

$$\implies \boxed{fg} = -4 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг)}, \quad \boxed{h} = 5.$$

(5) $P(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 6$ -г $x - 3$ -т хуваавал ноогдвор нь $x^2 - x + 2$:

$$(x - 3)(x^2 - x + 2) = x^3 - x^2 + 2x - 3x^2 + 3x - 6 = x^3 - 4x^2 + 5x - 6 \quad \square$$

$$\implies \boxed{i} = 2.$$

Бүрэн шалгалт: $P(1) = 1 - 4 + 5 - 6 = -4 \quad \square$, $P(3) = 27 - 36 + 15 - 6 = 0 \quad \square$ ($x^2 - x + 2$ нь $D = 1 - 8 < 0$ тул P ганцхан бодит язгууртай.)

4.35.1. Хариу: D

4.35.2. Хариу: A

4.35.3. Хариу: C

4.35.4. Хариу: E

4.35.5. Хариу: B

4.35.6. (1)

$$2Q(x) = 2(x^2 + 2x - 5) = 2x^2 + 4x - 10 \implies \boxed{a} = 4, \quad \boxed{bc} = 10.$$

(2)

$$3P(x) = 3(3x - 2) = 9x - 6 \implies \boxed{d} = 9.$$

(3) Хасахдаа хоёр дахь илэрхийллийн бүх гишүүний тэмдгийг эргүүлнэ:

$$A(x) = (2x^2 + 4x - 10) - (9x - 6) = 2x^2 + 4x - 10 - 9x + 6 = 2x^2 - 5x - 4$$

$$\implies \boxed{e} = 5, \quad \boxed{f} = 4. \quad (-10 + 6 = -4 \text{ болохоос } -10 - 6 = -16 \text{ биш — тэмдгийн эргэлтийг анхаарна.})$$

(4)

$$A(1) = 2 - 5 - 4 = -7 \implies \boxed{gh} = -7 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

Шалгалт: $P(1) = 1$, $Q(1) = 1 + 2 - 5 = -2$ тул

$$A(1) = 2Q(1) - 3P(1) = 2(-2) - 3(1) = -4 - 3 = -7 \quad \square$$

Хоёр зам ижил хариу өгч байгаа нь эмхэтгэл зөвийн баталгаа. Нэмэлт шалгалт $x = 0$:

$$A(0) = -4 \text{ ба } 2(-5) - 3(-2) = -10 + 6 = -4 \quad \square$$

4.36.1. Хариу: E

4.36.2. Хариу: C

4.36.3. Хариу: A

4.36.4. Хариу: D

4.36.5. Хариу: B

4.36.6. (1) Сул гишүүн нь язгууруудын үржвэртэй тэнцүү: $x_1 x_2 = 18$. $\implies \boxed{ab} = 18$

$$(2) 18 = 1 \cdot 18 = 2 \cdot 9 = 3 \cdot 6. \quad \implies \boxed{cd} = 18, \quad \boxed{e} = 9, \quad \boxed{f} = 6$$

$$(3) \text{Гурван хос: } (1; 18), (2; 9), (3; 6). \quad \implies \boxed{g} = 3$$

$$(4) 1 + 18 = 19, \quad 2 + 9 = 11, \quad 3 + 6 = 9. \quad \implies \boxed{hi} = 19, \quad \boxed{jk} = 11, \quad \boxed{l} = 9$$

$$(5) m\text{-ийн авч болох утгууд нь } -19, -11, -9 \text{ бөгөөд хамгийн их нь } -9. \quad \implies \boxed{np} = -9$$

(эхний нүд хасах тэмдэг)

$$(6) m = -9 \text{ үед } P(x) = x^2 - 9x + 18 = (x - 3)(x - 6). \quad \implies \boxed{q} = 6$$

4.37.1. Хоёуланг нь тус тусад нь бодъё:

1) $P(x^3)$: x -ийн оронд x^3 орлуулна:

$$P(x^3) = 2x^3 - 1 \quad (\text{зэрэг } 3).$$

2) $Q(x^2)$: x -ийн оронд x^2 орлуулна:

$$Q(x^2) = (x^2)^2 - 3x^2 + 1 = x^4 - 3x^2 + 1 \quad (\text{зэрэг } 4).$$

3) Нэмбэл:

$$(2x^3 - 1) + (x^4 - 3x^2 + 1) = x^4 + 2x^3 - 3x^2.$$

(Тогтмолууд $-1 + 1 = 0$ болж хасагдсаныг анзаарна.)

Ахлах гишүүн нь x^4 тул зэрэг нь 4.

Шалгалт: $x = 2$ үед $P(8) + Q(4) = 15 + 5 = 20$; томъёогоор $16 + 16 - 12 = 20$ □

Түгээмэл алдаа: зэргүүдийг үржүүлж $3 \cdot 2 = 6$ гэх (D хувилбар) — үржигдэх нь давхар функц $P(Q(x))$ -ийн дүрэм. Нийлбэрийн зэрэг нь **их зэрэгтэй** гишүүнээр тодорхойлогдоно.

Хариу: B

4.37.2. Хариу: D

4.37.3. Хариу: A

4.37.4. Хариу: E

4.37.5. Хариу: C

4.37.6. (1) $P(x^3) = (x^3)^2 + 2 \cdot x^3 = x^6 + 2x^3$. Зэрэг нь $\deg P \cdot 3 = 2 \cdot 3 = 6 \Rightarrow \boxed{a} = 6$.

(2) $Q(x^2) = 2x^2 - 3$. Зэрэг нь $1 \cdot 2 = 2 \Rightarrow \boxed{b} = 2$.

(3) Ахлах гишүүд өөр зэрэгтэй тул хасагдахгүй:

$$\deg A = \max(6, 2) = 6 \Rightarrow \boxed{c} = 6.$$

(4)

$$A(1) = 1 + 2 + 2 - 3 = 2 \Rightarrow \boxed{d} = 2.$$

Шалгалт: $P(1) + Q(1) = 3 + (-1) = 2$ □

(5)

$$A(-1) = (-1)^6 + 2(-1)^3 + 2(-1)^2 - 3 = 1 - 2 + 2 - 3 = -2$$

$$\Rightarrow \boxed{ef} = -2 \quad (\text{эхний нүд хасах тэмдэг}).$$

Шалгалт: $P((-1)^3) + Q((-1)^2) = P(-1) + Q(1) = (1 - 2) + (-1) = -2$ □ Хоёр зам ижил хариу өгч байгаа нь орлуулга зөвийн баталгаа. Тэгш зэрэгт $(-1)^6 = (-1)^2 = 1$, сондгойд $(-1)^3 = -1$ гэдгийг анхаарна.

4.38.1. Хүртвэрийн зэрэг (1) нь хуваарийн зэргээс (2) бага тул хялбар рационал бутархай байна. Хуваарь нь ялгаатай шугаман үржигдэхүүнүүдээс тогтох тул задаргаа нь $\frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+3}$ хэлбэртэй байна. **Хариу: A**

4.38.2. Хариу: A

4.38.3. Хариу: A

4.38.4. Хариу: A

4.38.5. Хариу: A

4.38.6. (1) Хүртвэрийн зэрэг ба хуваарийн зэрэг ижил (3) тул ахмад гишүүдийн харьцаагаар бүхэл хэсэг нь $\frac{x^3}{x^3} = 1$ гарна. Иймд $A = 1 \Rightarrow \boxed{a} = 1$. (2) $x^3 + 5 = 1 \cdot (x^3 + x^2) + (-x^2 + 5)$ тул үлдэгдэл нь $-x^2 + 5$ байна. (3) $-x^2 + 5 = Bx(x+1) + C(x+1) + Dx^2$ адилтгалд $x = 0$ орлуулбал:

$$5 = B(0) + C(1) + D(0) \Rightarrow C = 5 \Rightarrow \boxed{b} = 5. (4) x = -1 \text{ орлуулбал:}$$

$$-(-1)^2 + 5 = B(0) + C(0) + D(-1)^2 \Rightarrow -1 + 5 = D \Rightarrow D = 4 \Rightarrow \boxed{c} = 4. (5)$$

Адилтгалын хоёр тал дахь x^2 -ийн өмнөх коэффициентүүдийг тэнцүүлбэл зүүн талд -1 , баруун талд (хаалт задлахад) $B + D$ байна. $-1 = B + D \Rightarrow -1 = B + 4 \Rightarrow B = -5 \Rightarrow \boxed{d} = 5$.

4.39.1. Хариу: С

4.39.2. Хариу: Е

4.39.3. Хариу: В

4.39.4. Хариу: А

4.39.5. Хариу: D

4.39.6. (1) Үржвэр нь -6 , нийлбэр нь -1 байх тоонууд нь -3 ба 2 :

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2) \implies \boxed{a} = 2.$$

(2) $x = 3$ үед B -ийн гишүүн тэг болно:

$$3 - 13 = -10 = A(3 + 2) = 5A \implies A = -2$$

$$\implies \boxed{b} = 5, \boxed{cd} = -2.$$

(3) $x = -2$ үед A -ийн гишүүн тэг болно:

$$-2 - 13 = -15 = -B(-2 - 3) = 5B \implies B = -3$$

$\implies \boxed{e} = 5, \boxed{fg} = -3$. Задаргааны $-B$ ба хаалтын (-5) хоёр хасах үржигдэж $+5B$ болсныг анхаарна.

(4) $x - 13 = A(x + 2) - B(x - 3) = (A - B)x + (2A + 3B)$ түл

$$A - B = -2 - (-3) = 1 \implies \boxed{h} = 1$$

буюу зүүн талын x -ийн коэффициенттэй яг таарна. Мөн Сул гишүүн: $2A + 3B = -4 - 9 = -13$
 $\square$

(5)

$$A \cdot B = (-2)(-3) = 6 \implies \boxed{i} = 6.$$

Тоон шалгалт: $x = 0$ үед зүүн тал $\frac{-13}{-6} = \frac{13}{6}$; баруун тал

$$\frac{-2}{-3} - \frac{-3}{2} = \frac{2}{3} + \frac{3}{2} = \frac{4+9}{6} = \frac{13}{6} \quad \square$$

4.40.1. Хариу: А

4.40.2. Хариу: А

4.40.3. Хариу: А

4.40.4. Хариу: А

4.40.5. Хариу: А

4.40.6. Ерөнхий хуваарь өгч адилтгал бичвэл: $4x^2 + 7x - 3 = A(x + 1)^2 + B(x - 2)(x + 1) + C(x - 2)$.(1) $x = 2$ орлуулбал:

$$4(4) + 7(2) - 3 = A(2 + 1)^2 \implies 16 + 14 - 3 = 9A \implies 27 = 9A \implies A = 3. \implies \boxed{a} = 3.$$

$$(2) x = -1 \text{ орлуулбал: } 4(1) - 7 - 3 = C(-1 - 2) \implies -6 = -3C \implies C = 2. \implies \boxed{b} = 2.$$

(3) Хаалтуудыг задалбал баруун талд x^2 -ийн өмнөх коэффициент $A + B$ гарна. Зүүн талд 4 байна. Иймд $4 = A + B \implies 4 = 3 + B \implies B = 1. \implies \boxed{c} = 1$. (4) Нийлбэр

$$A + B + C = 3 + 1 + 2 = 6. \implies \boxed{d} = 6.$$

4.41.1. Хариу: В

4.41.2. Хариу: Е

4.41.3. Хариу: А

4.41.4. Хариу: С

4.41.5. Хариу: D

4.41.6. (1) $x = 0$ үед A, C -ийн гишүүд тэг болно:

$$3 = B(0 - 1) = -B \implies B = -3 \implies \boxed{ab} = -3 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

(2) $x = 1$ үед A, B -ийн гишүүд тэг болно:

$$2 + 3 = 5 = C \cdot 1 \implies C = 5 \implies \boxed{c} = 5.$$

(3) Баруун талыг задалбал $A(x^2 - x) + B(x - 1) + Cx^2 = (A + C)x^2 + (B - A)x - B$. Зүүн талд x^2 байхгүй тул

$$A + C = 0 \implies A = -5 \implies \boxed{d} = 5.$$

(4) x -ийн коэффициент:

$$B - A = -3 - (-5) = 2 \implies \boxed{e} = 2$$

буюу зүүн талын $2x$ -тэй яг таарч байгаа нь бодолт зөвийн баталгаа.

(5)

$$A + B + C = -5 - 3 + 5 = -3 \implies \boxed{fg} = -3 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

Тоон шалгалт: $x = 2$ үед зүүн тал $\frac{7}{4 \cdot 1} = 1.75$; баруун тал

$$\frac{-5}{2} + \frac{-3}{4} + \frac{5}{1} = -2.5 - 0.75 + 5 = 1.75 \quad \square$$

4.42.1. Хариу: А

4.42.2. Хариу: А

4.42.3. Хариу: А

4.42.4. Хариу: А

4.42.5. Энэ төрлийн задаргааг хийхдээ $x - 2 = y$ буюу $x = y + 2$ орлуулга хийх нь хамгийн хялбар байдаг. Хүртгэр:
 $5(y + 2)^2 - 2(y + 2) + 1 = 5(y^2 + 4y + 4) - 2y - 4 + 1 = 5y^2 + 20y + 20 - 2y - 3 = 5y^2 + 18y + 17$.
 Үүнийг хуваарь болох y^3 -т хуваавал: $\frac{5y^2 + 18y + 17}{y^3} = \frac{5}{y} + \frac{18}{y^2} + \frac{17}{y^3}$ болно. Буцаагаад
 $y = x - 2$ -ийг орлуулбал: $\frac{5}{x-2} + \frac{18}{(x-2)^2} + \frac{17}{(x-2)^3}$ болно. Эндээс $A = 5, B = 18, C = 17$ байна.
 $A + B + C = 5 + 18 + 17 = 40$. **Хариу: А**

4.42.6. Ерөнхий хуваарь өгч адилтгал бичвэл: $4x^2 + 12 = A(x - 3)^2 + B(x + 1)(x - 3) + C(x + 1)$. (1) $x = -1$ орлуулбал: $4(-1)^2 + 12 = A(-1 - 3)^2 \implies 16 = 16A \implies A = 1$. $\implies \boxed{a} = 1$. (2) $x = 3$ орлуулбал: $4(3)^2 + 12 = C(3 + 1) \implies 36 + 12 = 4C \implies 48 = 4C \implies C = 12$.
 $\implies \boxed{bc} = 12$. (3) Хаалтуудыг задалбал баруун талд x^2 -ийн өмнөх коэффициент $A + B$ гарна.
 Зүүн талд 4 байна. Иймд $4 = A + B \implies 4 = 1 + B \implies B = 3$. $\implies \boxed{d} = 3$. (4) Нийлбэр
 $A + B + C = 1 + 3 + 12 = 16$. $\implies \boxed{ef} = 16$.

4.43.1. Хариу: D

4.43.2. Хариу: B

4.43.3. Хариу: E

4.43.4. Хариу: C

4.43.5. Хариу: А

4.43.6. (1) $x^3 - x^2 = x^2(x - 1) \implies \boxed{a} = 1$.

(2) Задаргаа:

$$-(x + B)(x - 1) = -(x^2 - x + Bx - B) = -x^2 + x - Bx + B,$$

$$1 = (A - 1)x^2 + (1 - B)x + B.$$

(3) Зүүн талын тогтмол нь 1:

$$B = 1 \implies \boxed{b} = 1.$$

(4) Зүүн талд x гишүүн байхгүй:

$$1 - B = 1 - 1 = 0 \implies \boxed{c} = 0$$

буюу зөрчилгүй биелж байгаа нь бодолт зөвийн шалгалт.

(5) Зүүн талд x^2 гишүүн байхгүй:

$$A - 1 = 0 \implies A = 1 \implies \boxed{d} = 1, \quad A + B = 2 \implies \boxed{e} = 2.$$

Шалгалт: $\frac{1}{x-1} - \frac{x+1}{x^2} = \frac{x^2 - (x+1)(x-1)}{x^2(x-1)} = \frac{x^2 - x^2 + 1}{x^2(x-1)} = \frac{1}{x^3 - x^2}$ □ Тоон: $x = 2$
үед зүүн тал $\frac{1}{4}$; баруун тал $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ □

5.1.1. Хариу: С

5.1.2. Хариу: В

5.1.3. Хариу: С

5.1.4. Хариу: С

5.1.5. Хариу: В

5.1.6. (1) X -ийн 1, 2, 3 гэсэн элемент бүрээс яг нэг сум гарсан тул функц мөн. $\implies \boxed{a} = 1$

(2) Сум очсон элементүүд нь зөвхөн b болон c тул утгын муж нь $\{b, c\}$ буюу 2 элементтэй.

$$\implies \boxed{b} = 2$$

(3) Зургаас харахад b рүү 1 болон 3 гэсэн нийт 2 элемент очсон байна. $\implies \boxed{c} = 2$

(4) a рүү нэг ч сум очоогүй буюу 0 ширхэг байна. $\implies \boxed{d} = 0$

(5) Зурагт 2 гэсэн элементээс сум c рүү заасан байна. c -г 3-р дугаартай гэвэл 3 байна.

$$\implies \boxed{e} = 3$$

5. Функц

5.2.1. Хариу: А

5.2.2. Хариу: А

5.2.3. Хариу: А

5.2.4. Хариу: А

5.2.5. (1) $f(-1) = |-1| = 1 \implies \boxed{a} = 1$. $f(0) = |0| = 0 \implies \boxed{b} = 0$. $f(1) = |1| = 1 \implies \boxed{c} = 1$.
 $f(2) = |2| = 2 \implies \boxed{d} = 2$. (2) D олонлогийн элемент бүрд ганц утга харгалзаж байгаа тул энэ нь функц мөн. (3) Гарсан y -ийн утгуудын олонлог (дүрийн олонлог): $E_f = \{0, 1, 2\}$. Иймд $\boxed{e} = 0$, $\boxed{f} = 1$, $\boxed{g} = 2$.

5.2.6. (1) $f(1) = 1 - 1 = 0 \implies \boxed{a} = 0$. $f(2) = 2 - 1 = 1 \implies \boxed{b} = 1$.

$f(3) = 3 - 1 = 2 \implies \boxed{c} = 2$. $f(4) = 4 - 1 = 3 \implies \boxed{d} = 3$. (2) Дүрийн олонлог $E_f = \{0, 1, 2, 3\}$. Нийлбэр: $0 + 1 + 2 + 3 = 6 \implies \boxed{e} = 6$. (3) Элементүүдийн үржвэр:

$$0 \times 1 \times 2 \times 3 = 0 \implies \boxed{f} = 0.$$

5.3.1. Хариу: А

5.3.2. Хариу: А

5.3.3. Хариу: А

5.3.4. Хариу: А

5.3.5. (1) $f(-1) = (-1)^2 + 1 = 2 \implies \boxed{a} = 2$. $f(0) = 0^2 + 1 = 1 \implies \boxed{b} = 1$.

$f(1) = 1^2 + 1 = 2 \implies \boxed{c} = 2$. (2) Давтагдахгүй элементүүд нь 1 ба 2 байна. Эрэмбэлбэл $E_f = \{1, 2\} \implies \boxed{d} = 1$, $\boxed{e} = 2$. (3) Нийлбэр: $1 + 2 = 3 \implies \boxed{f} = 3$.

5.3.6. (1) $f(-2) = (-2)^3 - (-2) = -8 + 2 = -6 \implies -\boxed{a} = -6 \implies \boxed{a} = 6$.

$$f(-1) = (-1)^3 - (-1) = -1 + 1 = 0 \implies \boxed{b} = 0. \quad f(0) = 0^3 - 0 = 0 \implies \boxed{c} = 0.$$

$f(1) = 1^3 - 1 = 0 \Rightarrow \boxed{d} = 0$. $f(2) = 2^3 - 2 = 8 - 2 = 6 \Rightarrow \boxed{e} = 6$. (2) Элементүүдийг цуглуулвал $\{-6, 0, 6\}$ байна. Иймд $-\boxed{f} = -6 \Rightarrow \boxed{f} = 6$, $\boxed{g} = 0$, $\boxed{h} = 6$. (3) Үржвэр: $(-6) \times 0 \times 6 = 0 \Rightarrow \boxed{i} = 0$.

5.4.1. Хариу: А

5.4.2. Хариу: А

5.4.3. Хариу: А

5.4.4. Хариу: В

5.4.5. (1) Өсөх тул $f(1) = 1 \Rightarrow \boxed{a} = 1$ ба $f(2) = 6 \Rightarrow \boxed{b} = 6$. (2)
 $f(2) = a(2)^2 + b(2) = 4a + 2b = 6 \Rightarrow \boxed{c} = 2$. (3) $\begin{cases} a + b = 1 \\ 2a + b = 3 \end{cases} \Rightarrow a = 2, b = -1$. Иймд
 $a = 2 \Rightarrow \boxed{d} = 2$ ба $b = -1 \Rightarrow -\boxed{e} = -1 \Rightarrow \boxed{e} = 1$. (4)
 $a + b = 2 + (-1) = 1 \Rightarrow \boxed{f} = 1$.

5.4.6. (1) Буурах тул $x = 2$ үед максимум 4, $x = 4$ үед минимум 0 авна. $f(2) = 4 \Rightarrow \boxed{a} = 4$.
 $f(4) = 0 \Rightarrow \boxed{b} = 0$. (2) $4a + 2b + 12 = 4 \Rightarrow 4a + 2b = -8 \Rightarrow -\boxed{c} = -8 \Rightarrow \boxed{c} = 8$.
 $16a + 4b + 12 = 0 \Rightarrow 16a + 4b = -12 \Rightarrow -\boxed{de} = -12 \Rightarrow \boxed{de} = 12$. (3)
 $\begin{cases} 2a + b = -4 \\ 4a + b = -3 \end{cases} \Rightarrow 2a = 1 \Rightarrow a = 0.5$. $2(0.5) + b = -4 \Rightarrow 1 + b = -4 \Rightarrow b = -5$.
 Иймд $a = 0.5$ (энгийн бутархай эсвэл бүхэл байх тоон тохируулгаар $a = 1, b = -6$ болгож өөрчилж болно).

5.5.1. Хариу: А

5.5.2. $f(-1) = -a + 1 \in \{0, 2\} \Rightarrow a \in \{1, -1\}$. $f(1) = a + 1 \in \{0, 2\} \Rightarrow a \in \{-1, 1\}$.
 Огтлолцол нь $a \in \{-1, 1\}$ байна. **Хариу: А**

5.5.3. Хариу: А

5.5.4. Хариу: В

5.5.5. (1) $1 + a \in \{0, 1, 2\} \Rightarrow a \in \{-1, 0, 1\}$. Иймд $-\boxed{a} = -1 \Rightarrow \boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 0$, $\boxed{c} = 1$. (2)
 $1 - a \in \{0, 1, 2\} \Rightarrow a \in \{-1, 0, 1\}$. Иймд $-\boxed{d} = -1 \Rightarrow \boxed{d} = 1$, $\boxed{e} = 0$, $\boxed{f} = 1$. (3)
 Огтлолцол: $a \in \{-1, 0, 1\}$. Иймд $-\boxed{g} = -1 \Rightarrow \boxed{g} = 1$, $\boxed{h} = 0$, $\boxed{i} = 1$. Нийлбэр:
 $-1 + 0 + 1 = 0 \Rightarrow \boxed{k} = 0$.

5.5.6. (1) $|a| \in \{0, 2, 4\} \Rightarrow a \in \{-4, -2, 0, 2, 4\}$. Иймд $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 0$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 4$. (2)
 $a = 0 \Rightarrow f(-2) = 2 \in E, f(0) = 0 \in E, f(2) = 2 \in E$ (Зөв).
 $a = 2 \Rightarrow f(-2) = 4 \in E, f(0) = 2 \in E, f(2) = 0 \in E$ (Зөв).
 $a = -2 \Rightarrow f(-2) = 0 \in E, f(0) = 2 \in E, f(2) = 4 \in E$ (Зөв). $a = 4 \Rightarrow f(-2) = 6 \notin E$ (Буруу). $a = -4 \Rightarrow f(2) = 6 \notin E$ (Буруу). Иймд боломжит $a \in \{-2, 0, 2\}$. Харгалзан
 $\boxed{f} = 2$, $\boxed{g} = 0$, $\boxed{h} = 2$. (3) Квадратуудын нийлбэр:
 $(-2)^2 + 0^2 + 2^2 = 4 + 0 + 4 = 8 \Rightarrow \boxed{i} = 8$.

5.6.1. Хариу: А

5.6.2. Хариу: А

5.6.3. Хариу: А

5.6.4. Хариу: А

5.6.5. (1) Оройн цэгийн $x_0 = -\frac{4}{2(-1)} = 2$. $y_0 = -(2)^2 + 4(2) + 5 = -4 + 8 + 5 = 9$. Оройн цэг $(2, 9)$.
 Иймд $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 9$. (2) $a = -1 < 0$ тул мөчир доошоо харсан байна. Максимум нь оройн цэгт буюу 9 байна. Дүр нь $y \leq 9$. Иймд $\boxed{c} = 9$. (3) Ox тэнхлэгтэй огтлолцох цэгүүд:
 $-x^2 + 4x + 5 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x - 5 = 0 \Rightarrow (x - 5)(x + 1) = 0$. $x_1 = -1, x_2 = 5$. Иймд
 $-\boxed{d} = -1 \Rightarrow \boxed{d} = 1$, $\boxed{e} = 5$. (4) Мөчир доошоо харсан тул оройн цэгээс зүүн талд буюу

$x < 2$ үед функц өснө. Иймд $\boxed{f} = 2$.

- 5.6.6. (1) Оройн цэг нь $(1, -8)$ тул $x_0 = -\frac{b}{2(2)} = 1 \Rightarrow b = -4$. Иймд $-\boxed{a} = -4 \Rightarrow \boxed{a} = 4$.
Функц нь $y = 2x^2 - 4x + c$ болно. Оройн цэг нь парабол дээр орших тул $x = 1$ үед $y = -8$ байна: $-8 = 2(1)^2 - 4(1) + c \Rightarrow -8 = -2 + c \Rightarrow c = -6$. Иймд $-\boxed{b} = -6 \Rightarrow \boxed{b} = 6$.
(2) Функц нь $y = 2x^2 - 4x - 6$ боллоо. Ох тэнхлэгтэй огтлолцох цэг:
 $2x^2 - 4x - 6 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$. $x_1 = -1, x_2 = 3$. Иймд $-\boxed{c} = -1 \Rightarrow \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 3$. (3) Параболын мөчир дээшээ ($a = 2 > 0$) тул оройгоос баруун тийш буюу $x > 1$ завсарт өснө. Иймд $\boxed{e} = 1$. Оу тэнхлэгийг огтлох цэг нь c -тэй тэнцүү буюу $(0, -6)$ байна. Иймд $-\boxed{f} = -6 \Rightarrow \boxed{f} = 6$.

5.7.1. Хариу: А

5.7.2. Цэг парабол дээр орших тул $x = 3$ -ыг орлуулж y_0 -ийг олно:
 $y_0 = 2(3 - 1)^2 - 5 = 2(2)^2 - 5 = 2(4) - 5 = 8 - 5 = 3$. Хариу: А

5.7.3. Хариу: А

5.7.4. Хариу: А

- 5.7.5. (1) Баруун тийш p , доош 2 нэгж тул $y = \frac{1}{2}(x - p)^2 - 2$ байна. Иймд $\boxed{a} = 2$. (2) $x = -1, y = 6$ орлуулбал: $6 = \frac{1}{2}(-1 - p)^2 - 2 \Rightarrow 8 = \frac{1}{2}(p + 1)^2 \Rightarrow (p + 1)^2 = 16$. Иймд $\boxed{bc} = 16$. (3) $(p + 1) = \pm 4 \Rightarrow p = 3, p = -5$. $p > 0$ тул $p = 3$ байна. Иймд $\boxed{d} = 3$. (4) Оройн цэг нь $(p, -2)$ буюу $(3, -2)$ байна. Иймд $\boxed{e} = 3, \boxed{f} = 2$.

- 5.7.6. (1) Зүүн тийш m , дээш n зөөхөд $y = 2(x + m)^2 + n$ болно. Оройн цэг нь $(-m, n)$ байна. Өгөгдлөөр оройн цэг $(-2, 3)$ байна. Иймд тэгшитгэл нь $y = 2(x + 2)^2 + 3$ байна. $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3$.
(2) $-m = -2 \Rightarrow m = 2, n = 3$. Иймд $\boxed{c} = 2, \boxed{d} = 3$. (3) Оу тэнхлэгтэй огтлолцох цэгийг олохын тулд $x = 0$ орлуулна: $y = 2(0 + 2)^2 + 3 = 2(4) + 3 = 8 + 3 = 11$. Иймд $\boxed{ef} = 11$.

5.8.1. Хариу: А

5.8.2. Хариу: А

5.8.3. Хариу: А

5.8.4. Хариу: А

- 5.8.5. (1) $-1 = a \cdot 2^{-2} \Rightarrow -1 = \frac{a}{4} \Rightarrow a = -4$. Иймд $a = -4 \Rightarrow -\boxed{a} = -4 \Rightarrow \boxed{a} = 4$. (2) $y = -\frac{4}{x^2}$. $x = 4$ үед $y = -\frac{4}{16} = -\frac{1}{4}$. Иймд $-\frac{\boxed{b}}{\boxed{c}} = -\frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 4$. (3) $x \rightarrow 0^+$ үед $-\frac{4}{x^2} \rightarrow -\infty$. Дүр: $(-\infty, -\frac{1}{4}]$. Иймд $\boxed{d} = 1, \boxed{e} = 4$.

- 5.8.6. (1) Нийт функцийг тоо $n(E)^{n(D)} = 2^4 = 16$. Иймд $\boxed{ab} = 16$. (2) Тогтмол функцүүд: Бүгд a рүү очих эсвэл бүгд b рүү очих тул 2 ширхэг байна. Иймд $\boxed{c} = 2$. (3) Бүх элементийг авдаг функц = Нийт - Тогтмол = $16 - 2 = 14$. Иймд $\boxed{de} = 14$.

5.9.1. Хариу: А

5.9.2. Хариу: А

5.9.3. Хариу: А

5.9.4. Хариу: А

- 5.9.5. (1) Баруун тийш p , доош 2 нэгж тул $y = \frac{1}{2}(x - p)^2 - 2$ байна. Иймд $\boxed{a} = 2$. (2) $x = -1, y = 6$ орлуулбал: $6 = \frac{1}{2}(-1 - p)^2 - 2 \Rightarrow 8 = \frac{1}{2}(p + 1)^2 \Rightarrow (p + 1)^2 = 16$. Иймд $\boxed{bc} = 16$. (3) $(p + 1) = \pm 4 \Rightarrow p = 3, p = -5$. $p > 0$ тул $p = 3$ байна. Иймд $\boxed{d} = 3$. (4) Оройн цэг нь $(p, -2)$ буюу $(3, -2)$ байна. Иймд $\boxed{e} = 3, \boxed{f} = 2$.

- 5.9.6. (1) Зүүн тийш m , дээш n зөөхөд $y = 2(x + m)^2 + n$ болно. Оройн цэг нь $(-m, n)$ байна. Өгөгдлөөр оройн цэг $(-2, 3)$ байна. Иймд тэгшитгэл нь $y = 2(x + 2)^2 + 3$ байна. $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3$.
(2) $-m = -2 \Rightarrow m = 2, n = 3$. Иймд $\boxed{c} = 2, \boxed{d} = 3$. (3) Оу тэнхлэгтэй огтлолцох цэгийг

олохын тулд $x = 0$ орлуулна: $y = 2(0 + 2)^2 + 3 = 2(4) + 3 = 8 + 3 = 11$. Иймд $\boxed{ef} = 11$.

5.10.1. Хариу: А

5.10.2. Хариу: А

5.10.3. Хариу: А

5.10.4. Хариу: А

5.10.5. (1) Шулуун нь буурч байгаа тул налалт $a < 0$ буюу сөрөг. Иймд $\boxed{a} = 2$. (2) y -тэнхлэгийг дээр огтлох тул $b > 0$ буюу эерэг. Иймд $\boxed{b} = 1$. (3) Параболын хувьд ахмад коэффициент нь $b > 0$ тул мөчир дээшээ харна. Иймд $\boxed{c} = 1$. (4) $x_0 = -\frac{a}{2b} = -\frac{(-)}{2(+)} = \frac{+}{+} = +$ буюу эерэг байна. Иймд $\boxed{d} = 1$.

5.10.6. (1) Координатын эхийг $(0, 0)$ дайрдаг тул $c = 0$. Иймд $\boxed{a} = 0$. (2) Мөчир дээшээ тул $a > 0$ (эерэг $\Rightarrow$ 1). Иймд $\boxed{b} = 1$. Орой IV мөчид тул абсцисс $x_0 > 0$ байна. $x_0 = -\frac{b}{2a} > 0$. $a > 0$ тул $-\frac{b}{+} > 0 \Rightarrow -b > 0 \Rightarrow b < 0$ (сөрөг $\Rightarrow$ 2). Иймд $\boxed{c} = 2$. (3) $y = bx + a$ шулууны хувьд налалт нь $b < 0$ тул буурах функц (2). y -тэнхлэгийг огтлох цэг нь $a > 0$ тул эерэг (1). Иймд $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 1$.

5.11.1. Хариу: А

5.11.2. Хариу: А

5.11.3. Хариу: А

5.11.4. Хариу: А

5.11.5. (1) $x^2 + (-x + a)^2 = 7 \Rightarrow x^2 + x^2 - 2ax + a^2 - 7 = 0 \Rightarrow 2x^2 - 2ax + a^2 - 7 = 0$. Харьцуулбал: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 7$. (2) $D = (-2a)^2 - 4(2)(a^2 - 7) = 4a^2 - 8a^2 + 56 = 56 - 4a^2$. $56 - 4a^2 = 0 \Rightarrow 4a^2 = 56 \Rightarrow a^2 = 14$. Иймд $\boxed{cd} = 14$. (3) $a^2 = 14 \Rightarrow a = \pm\sqrt{14}$. Иймд $\boxed{ef} = 14$.

5.11.6. (1) $x^2 + (2x + b)^2 = 5 \Rightarrow x^2 + 4x^2 + 4bx + b^2 - 5 = 0 \Rightarrow 5x^2 + 4bx + b^2 - 5 = 0$. Иймд $\boxed{a} = 5$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = 5$. (2) $D/4 = (2b)^2 - 5(b^2 - 5) = 4b^2 - 5b^2 + 25 = 25 - b^2$. $25 - b^2 = 0 \Rightarrow b^2 = 25$. Иймд $\boxed{de} = 25$. (3) $b^2 = 25 \Rightarrow b = \pm 5$. Иймд $\boxed{f} = 5$.

5.12.1. $A(2, 12)$ цэгийн координатыг функцийн тэгшитгэлд орлуулбал:
 $12 = a \cdot 2^2 \Rightarrow 12 = 4a \Rightarrow a = 3$. **Хариу: А**

5.12.2. Тэнцэтгэл бишийн хоёр талаас куб язгуур авбал (куб функц өсөх функц тул тэмдэг өөрчлөгдөхгүй): $\sqrt[3]{x^3} > \sqrt[3]{64} \Rightarrow x > 4$. **Хариу: А**

5.12.3. 1) $A(2, 2)$ цэгийг орлуулж a -г олж: $2 = \frac{2^3}{a} \Rightarrow 2 = \frac{8}{a} \Rightarrow a = 4$. Функц нь $y = \frac{x^3}{4}$ болно. 2) $y > 16$ байх нөхцөлийг шалгая: $\frac{x^3}{4} > 16 \Rightarrow x^3 > 64 \Rightarrow x > \sqrt[3]{64} \Rightarrow x > 4$. **Хариу: А**

5.12.4. 1) $A(3, 1)$ цэгийг орлуулбал: $1 = \frac{3^3}{a} \Rightarrow 1 = \frac{27}{a} \Rightarrow a = 27$. Функц нь $y = \frac{x^3}{27}$ байна. 2) $y > 5$ байх мужийг олж: $\frac{x^3}{27} > 5 \Rightarrow x^3 > 27 \cdot 5 \Rightarrow x^3 > 135$. $x > \sqrt[3]{135} = \sqrt[3]{27 \cdot 5} = 3\sqrt[3]{5}$. **Хариу: А**

5.12.5. (1) $y = \frac{x^3}{a} \Rightarrow 1 = \frac{3^3}{a} \Rightarrow a = 27$. Иймд $\boxed{ab} = 27$. (2) $\frac{x^3}{27} > 5 \Rightarrow x^3 > 27 \times 5 \Rightarrow x^3 > 135$. Иймд $\boxed{cde} = 135$. (3) $\sqrt[3]{135} = \sqrt[3]{27 \times 5} = 3\sqrt[3]{5}$. Иймд $\boxed{f} = 3$, $\boxed{g} = 5$.

5.12.6. (1) $13 = a(2)^2 + 1 \Rightarrow 12 = 4a \Rightarrow a = 3$. Иймд $\boxed{a} = 3$. (2) $y = 3x^2 + 1 > 28 \Rightarrow 3x^2 > 27 \Rightarrow x^2 > 9$. Иймд $\boxed{b} = 9$. (3) $x > 0$ ба $x^2 > 9$ тул $x > 3$ байна. $\boxed{c} = 3$. 3-аас их хамгийн бага бүхэл тоо нь 4 байна. $\boxed{d} = 4$.

5.13.1. Өгөгдсөн $f(x+1) - f(x) = 2x + 1$ тэнцэтгэлд $x = 3$ гэж орлуулбал: $f(3+1) - f(3) = 2(3) + 1$ $f(4) - 12 = 7$ $f(4) = 12 + 7 = 19$. Энд олон гишүүнтийг бүтнээр нь олох шаардлагагүй бөгөөд шууд орлуулгаар маш хурдан бодогдоно. **Хариу: А**

5.13.2. Хариу: А

- 5.13.3.** $f(x) = ax^2 + bx + c$ гэе. $f(0) = c = 3$ тул $f(x) = ax^2 + bx + 3$ байна.
 $f(x-1) = a(x-1)^2 + b(x-1) + 3 = ax^2 - 2ax + a + bx - b + 3$.
 $f(x) - f(x-1) = (ax^2 + bx + 3) - (ax^2 - 2ax + a + bx - b + 3) = 2ax - a + b$. Бодлогын нөхцөлөөр $2ax - a + b = 4x + 2$ байна. Коэффициентүүдийг тэнцүүлбэл: $2a = 4 \implies a = 2$.
 $-a + b = 2 \implies -2 + b = 2 \implies b = 4$. Иймд $f(x) = 2x^2 + 4x + 3$. **Хариу: А**
- 5.13.4. Хариу: D**
- 5.13.5.** (1) $f(x+1) - f(x) = a(x+1)^2 + b(x+1) + c - (ax^2 + bx + c) = a(x^2 + 2x + 1) + bx + b + c - ax^2 - bx - c = 2ax + a + b$. Иймд $\boxed{a} = 2$. (2) $2ax + a + b = 8x - 3$. x -ийн өмнөх коэффициентийг тэнцүүлбэл $2a = 8 \implies a = 4$. Иймд $\boxed{b} = 4$. (3) Сул гишүүнийг тэнцүүлбэл $a + b = -3$. $4 + b = -3 \implies b = -7$. Иймд $-\boxed{c} = -7 \implies \boxed{c} = 7$. (4) $f(1) = a(1)^2 + b(1) + c = a + b + c = 5$.
 $4 - 7 + c = 5 \implies -3 + c = 5 \implies c = 8$. Иймд $\boxed{d} = 8$.
- 5.13.6.** (1) $f(0) = c = -1$. Иймд $\boxed{a} = 1$. (2) $f(x-2) = a(x-2)^2 + b(x-2) + c = a(x^2 - 4x + 4) + bx - 2b + c = ax^2 - 4ax + 4a + bx - 2b + c$.
 $f(x) - f(x-2) = (ax^2 + bx + c) - (ax^2 - 4ax + 4a + bx - 2b + c) = 4ax - 4a + 2b$. Иймд $\boxed{b} = 4$. (3) $4ax - 4a + 2b = -4x + 10$. $4a = -4 \implies a = -1$. Иймд $\boxed{c} = 1$. (4) $-4a + 2b = 10$. $a = -1$ -ийг орлуулбал
 $-4(-1) + 2b = 10 \implies 4 + 2b = 10 \implies 2b = 6 \implies b = 3$. Иймд $\boxed{d} = 3$. Олон гишүүнт:
 $f(x) = -x^2 + 3x - 1$. $f(3) = -(3^2) + 3(3) - 1 = -9 + 9 - 1 = -1$. Иймд $\boxed{e} = -1$ (Энд $-\boxed{e}$ байх ёстой, хэрэв сөрөг гарвал $\boxed{e}$ өөрөө -1 байж болно эсвэл хариунд $\boxed{e} = -1$ гэж оруулна).
- 5.14.1. Хариу: А**
- 5.14.2. Хариу: А**
- 5.14.3. Хариу: А**
- 5.14.4. Хариу: А**
- 5.14.5.** (1) Тасралтгүй байх нөхцөл: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$. Зүүн талаас: $a(2)^2 + b = 4a + b$. Баруун талаас: $2(2) + 1 = 5$. Тэнцүүлбэл: $4a + b = 5$. Иймд $\boxed{c} = 5$. (2) $y = 2x + 1$ функц $(2, 4]$ завсарт $(5, 9]$ утга авна. Функцийн нийт дүр нь $[1, 9]$ байгаа тул $[1, 5]$ завсрыг эхний хэсэг нөхөх ёстой. $ax^2 + b$ нь $x \in [0, 2]$ завсарт (хэрэв $a > 0$ бол) өсөх бөгөөд минимум нь $x = 0$ үед b байна. Иймд минимум утга $b = 1$ байна. $\implies \boxed{d} = 1$. (3) $4a + 1 = 5 \implies 4a = 4 \implies a = 1$. Иймд $\boxed{e} = 1$.
- 5.14.6.** (1) Тодорхойлогдох муж: $4 - x^2 \geq 0 \implies x^2 \leq 4 \implies -2 \leq x \leq 2$. Иймд $x \in [-2, 2]$.
 $\implies \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2$. (2) $[-2, 2]$ завсарт $4 - x^2$ нь 0-ээс 4 хүртэлх утга авна. Язгуур авбал $\sqrt{4 - x^2}$ нь 0-ээс $\sqrt{4} = 2$ хүртэлх утга авна. Иймд хамгийн их утга нь 2 байна. $\implies \boxed{c} = 2$. (3) $f(x) = \sqrt{4 - x^2} + 3$ тул Минимум: $0 + 3 = 3$. Максимум: $2 + 3 = 5$. Дүр: $y \in [3, 5]$.
 $\implies \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 5$.
- 5.15.1.** Дээшээ салаалсан парабол нь язгуурынхаа гадна эерэг утга авна. Хатуу тэнцэтгэл биш тул язгуурууд өөрсдөө шийдэд орохгүй. **Хариу: D**
- 5.15.2.** Өсдөг шулуун нь огтлолцох цэгийн зүүн талд Ox -ийн доор оршино. $\leq$ тул огтлолцох цэг өөрөө шийдэд багтана. **Хариу: C**
- 5.15.3.** Язгуурууд нь -3 ба 1 , парабол нь дээшээ салаална. Иймд язгуурын хооронд сөрөг: $-3 < x < 1$. **Хариу: А**
- 5.15.4.** $C(0; 2)$ цэг Ox -ийн дээр байгаа тул парабол нь язгуурын хооронд эерэг, өөрөөр хэлбэл доошоо салаална. Иймд график Ox -ийн доор орших хэсэг нь язгуурын гадна талд байна: $x < -1.5$ эсвэл $x > 2.5$. **Хариу: B**
- 5.15.5.** $x^2 \geq x + 2$ гэдэг нь парабол шулуунаас дээгүүр (эсвэл түүн дээр) орших хэсгийг илэрхийлнэ. Графикаас харахад энэ нь огтлолцох цэгүүдийн гадна тал: $x \leq -1$ эсвэл $x \geq 2$. $\geq$ тул P, Q цэгүүдийн абсциссууд өөрсдөө шийдэд багтана. **Хариу: E**
- 5.15.6.** (1) $f(0) = 3 \cdot (-2) = -6$. $\implies \boxed{a} = 6$
(2) Дээшээ салаалсан парабол тул язгуурын хооронд сөрөг: $-3 < x < 2$. $\implies \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 2$

$$(3) f(x) \geq 0 \iff x \leq -3 \text{ эсвэл } x \geq 2.$$

$$[-6; 5] \text{ завсарг: } -6, -5, -4, -3 \text{ (4 ширхэг) ба } 2, 3, 4, 5 \text{ (4 ширхэг).} \implies \boxed{d} = 8$$

$$(4) x^2 + x - 6 = -4 \implies x^2 + x - 2 = 0 \implies (x+2)(x-1) = 0. \implies \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 1$$

$$(5) f(x) < -4 \iff -2 < x < 1; \text{ бүхэл шийд нь } -1 \text{ ба } 0, \text{ нийлбэр нь } -1. \implies \boxed{g} = 1$$

Тайлбар: (1), (2), (5)-д хариу сөрөг тул нүдний өмнөх хасах тэмдгийг анхаарна уу.

$$5.16.1. \quad k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{5 - (-3)}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2. \text{ Хариу: C}$$

$$5.16.2. \quad y = 4x - 5 \implies 4x = y + 5 \implies x = \frac{y+5}{4}.$$

$$\text{Хувьсагчдын байрыг сольбол } y = \frac{x+5}{4}. \text{ Хариу: A}$$

$$5.16.3. \quad f^{-1}(3) = m \text{ гэвэл } f(m) = 3 \text{ болно (урвуу функцийн томъёо гаргах шаардлагагүй).}$$

$$2m + 7 = 3 \implies 2m = -4 \implies m = -2. \text{ Хариу: E}$$

$$5.16.4. \quad k = \frac{10-4}{3-1} = 3; \quad 4 = 3 \cdot 1 + b \implies b = 1 \text{ тул } y = 3x + 1.$$

$$3x = y - 1 \implies x = \frac{y-1}{3} \text{ тул урвуу функц нь } y = \frac{x-1}{3}. \text{ Хариу: B}$$

$$5.16.5. \quad k = \frac{-5-7}{4-(-2)} = \frac{-12}{6} = -2; \quad 7 = -2(-2) + b \implies b = 3 \text{ тул } y = -2x + 3.$$

$$2x = 3 - y \implies x = \frac{3-y}{2} \text{ тул урвуу функц нь } y = \frac{3-x}{2}. \text{ Хариу: D}$$

$$5.16.6. \quad (1) k = \frac{20}{4} = 5. \implies \boxed{p} = 5$$

$$(2) 6 = 5 \cdot 1 + b \implies b = 1 \text{ тул } f(x) = 5x + 1. \implies \boxed{q} = 1$$

$$(3) 5x = y - 1 \implies f^{-1}(x) = \frac{x-1}{5}$$

$$(4) 5m + 1 = m \implies 4m = -1. \implies \boxed{r} = 4, \boxed{s} = 1$$

$$(5) m = -\frac{1}{4}.$$

$$(6) f^{-1}(16) = \frac{16-1}{5} = 3. \implies \boxed{t} = 3$$

Тайлбар: (5)-д хариу сөрөг тул бутархайн өмнөх хасах тэмдгийг анхаарна уу.

$$5.17.1. \quad \text{Хариу: A}$$

$$5.17.2. \quad \text{Хариу: A}$$

$$5.17.3. \quad \text{Хариу: A}$$

$$5.17.4. \quad \text{Хариу: A}$$

$$5.17.5. \quad (1) f(f(x)) = c(cx+d) + d = c^2x + cd + d. \text{ Иймд } \boxed{a} = d \text{ гэж хувьсагчаар байх боломжгүй тул}$$

текстийг дагаж $\boxed{a}$ нь d -ийн өмнөх c -ийн коэффициент буюу 1 байж болох ч, ерөнхий утгаар $c(d) + d \implies cd + d$. Иймд $c \cdot \boxed{a} + d$ гэвэл $\boxed{a} = d$ эсвэл хайрцгийг өөрчлөх хэрэгтэй. (LaTeX дотор $c\boxed{a}$ нь $c \cdot d$ гэсэн утга илэрхийлнэ, иймд $\boxed{a}$ дотор 'd' үсэг эсвэл хайрцгийг өөрөөр асууя: $cd + d$. Доор засъя: $\boxed{a}d + d$ гэвэл $\boxed{a} = c$). Зөв задаргаа: $c(cx+d) + d = c^2x + cd + d$. Текстийг $c^2x + c \cdot d + d$ гэж ойлгоно. (2) $c^2 = 9$. Иймд $\boxed{b} = 9$. (3) $c = 3$ үед $3d + d = 24 \implies 4d = 24 \implies d = 6$. Иймд $\boxed{c} = 6$. (4) $c = -3$ үед $-3d + d = 24 \implies -2d = 24 \implies d = -12$. Иймд $-\boxed{de} = -12 \implies \boxed{de} = 12$.

$$5.17.6. \quad (1) f(g(x)) = a(2x-3) + b = 2ax - 3a + b. \text{ Иймд } \boxed{a} = 2. (2) 2a = 10 \implies a = 5. \text{ Иймд } \boxed{b} = 5. (3) -3a + b = -17. \text{ Иймд } \boxed{cd} = 17. a = 5\text{-ийг орлуулбал } -15 + b = -17 \implies b = -2. \text{ Иймд } -\boxed{e} = -2 \implies \boxed{e} = 2.$$

$$5.18.1. \quad \text{Хариу: A}$$

$$5.18.2. \quad \text{Хариу: A}$$

5.18.3. Хариу: А

5.18.4. Хариу: А

5.18.5. (1) $a > 0$ тул $a = 3$. Иймд $\boxed{a} = 3$. (2) $f(9) = 3^9 \Rightarrow \boxed{b} = 9$.
 $(f(3))^2 = (3^3)^2 = 3^6 \Rightarrow \boxed{c} = 6$. (3) $\frac{3^9}{3^6} = 3^{9-6} = 3^3 = 27$. Иймд $\boxed{d} = 3$, $\boxed{efg} = 027$ (эсвэл 27).

5.18.6. (1) $2^{m+n} = 2^5 \Rightarrow m+n = 5$. Иймд $\boxed{a} = 5$. (2) $2^{m-n} = 2^1 \Rightarrow m-n = 1$. Иймд $\boxed{b} = 1$.
 (3) $(m+n) + (m-n) = 5+1 \Rightarrow 2m = 6 \Rightarrow m = 3$. $3+n = 5 \Rightarrow n = 2$. Иймд $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 2$. (4) $f(3) \cdot f(2) = 2^3 \cdot 2^2 = 8 \cdot 4 = 32$. Иймд $\boxed{ef} = 32$.

5.19.1. Хариу: С

5.19.2. Хариу: D

5.19.3. Хариу: В

5.19.4. Хариу: А

5.19.5. Хариу: С

5.19.6. Хариу: $\boxed{m} = 3$, $\boxed{n} = 8$, $\boxed{pq} = 12$, $\boxed{r} = 1$, $\boxed{st} = 16$

5.20.1. Хариу: В

5.20.2. Хариу: С

5.20.3. Хариу: D

5.20.4. Хариу: А

5.20.5. Хариу: В

5.20.6. Хариу: $\boxed{m} = 0$, $\boxed{n} = 5$, $\boxed{p} = 4$, $\boxed{q} = 8$, $\boxed{r} = 1$, $\boxed{s} = 4$, $\boxed{t} = 5$

5.21.1. Хариу: С

5.21.2. Хариу: А

5.21.3. Хариу: E

5.21.4. Хариу: D

5.21.5. Хариу: В

5.21.6. (1)

$$x^2 - 4 = 4 - x^2 \Rightarrow 2x^2 = 8 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$\Rightarrow \boxed{a} = 8, \boxed{b} = 2$$
. Огтлолцлын цэгүүд: $(\pm 2; 0)$ — хоёулаа яг Ox тэнхлэг дээр (хоёр функцийг язгуурууд давхцаж байгаа онцгой тохиолдол).

(2)

$$f(x) - g(x) = 2x^2 - 8 > 0 \Leftrightarrow x^2 > 4 \Rightarrow \boxed{c} = 4,$$

шийд нь $|x| > 2$ буюу $x < -2$ эсвэл $x > 2$.

(3)

$$f(3) - g(3) = (9 - 4) - (4 - 9) = 5 - (-5) = 10 \Rightarrow \boxed{de} = 10.$$

$10 > 0$ тул $x = 3$ үнэхээр шийдэд багтана $\square$

(4)

$$f(0) - g(0) = (0 - 4) - (4 - 0) = -4 - 4 = -8$$

$$\Rightarrow \boxed{fg} = -8$$
 (эхний нүд хасах тэмдэг). $-8 < 0$ тул $x = 0$ шийдэд багтахгүй $\square$ — хоёр шалгалт хоёр мужид тус тус хийгдэж, шийдийн зургийг бүрэн баталгаажуулж байна.

5.22.1. Хариу: E

5.22.2. Хариу: С

5.22.3. .
 Хариу: А

5.22.4. Хариу: D

5.22.5. Хариу: В

5.22.6. Хариу: $\boxed{m} = 3$, $\boxed{n} = 1$, $\boxed{p} = 4$, $\boxed{q} = 0$, $\boxed{r} = 2$, $\boxed{s} = 1$, $\boxed{t} = 1$, $\boxed{u} = 8$, $\boxed{v} = 8$

5.23.1. Хариу: А

5.23.2. Хариу: А

5.23.3. Хариу: А

5.23.4. Хариу: А

5.23.5. Хариу: $\boxed{m} = 3$, $\boxed{n} = 1$, $\boxed{p} = 5$, $\boxed{q} = 6$, $\boxed{r} = 4$

5.23.6. Хариу: $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 8$, $\boxed{d} = 7$

5.24.1. Хариу: А

5.24.2. Хариу: А

5.24.3. Хариу: А

5.24.4. Хариу: А

5.24.5. (1) $f(x+a)$ нь $f(x)$ -ийг x -тэнхлэгийн дагуу $-a$ векторын чиглэлээр (зүүн тийш) зөөхөд үүснэ. Вектор нь $(-1 \cdot a, 0)$ тул $\boxed{a} = 1$ байна. (2) Шинэ аргумент $x+a$ нь хуучин шийдүүд болох -3 болон 1 -тэй тэнцэх ёстой. $x+a = -3 \implies x_1 = -3-a$. Эндээс $-\boxed{b} = -3 \implies \boxed{b} = 3$. $\boxed{c} = 1$ (өмнөх $\boxed{a}$ -тай ижил коэффициентын үүрэгтэй). $x+a = 1 \implies x_2 = 1-a$. Эндээс $\boxed{d} = 1$. (3) Шинэ шийдүүдийн нийлбэр: $(-3-a) + (1-a) = -2-2a$. Бодлогын нөхцөлөөр нийлбэр нь 4 тул: $-2-2a = 4 \implies -2a = 6 \implies 2a = -6$. Тэгшитгэлтэй харьцуулбал: $\boxed{e} \cdot a = -\boxed{f}$ гэхээр $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 6$ байна. Эндээс $a = -3$ болох ба $-\boxed{g} = -3 \implies \boxed{g} = 3$ болно.

5.24.6. (1) Анхны шийдүүд -1 ба 5 . Баруун тийш k нэгж зөөхөд шийдүүд k -гаар ихэснэ. Шинэ шийдүүд: $x_1 = -1+k$, $x_2 = 5+k$. Иймд $\boxed{a} = 5$. (2) Үржвэр: $(-1+k)(5+k) = k^2 + 5k - k - 5 = k^2 + 4k - 5$. Эндээс $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = 5$. (3) Үүнийг 7 -той тэнцүүлбэл: $k^2 + 4k - 5 = 7 \implies k^2 + 4k - 12 = 0$. Иймд $\boxed{de} = 12$. (4) $k^2 + 4k - 12 = 0$ тэгшитгэлийг бодвол $(k+6)(k-2) = 0$. $k = -6$ эсвэл $k = 2$. Бодлогын нөхцөлөөр $k > 0$ тул $k = 2$ байна. $\implies \boxed{f} = 2$.

5.25.1. Хариу: С

5.25.2. Хариу: Е

5.25.3. Хариу: В

5.25.4. Хариу: А

5.25.5. Хариу: D

5.25.6. Хариу: $\boxed{m} = 2$, $\boxed{np} = 15$, $\boxed{r} = 5$, $\boxed{s} = 3$, $\boxed{t} = 3$, $\boxed{u} = 1$, $\boxed{vw} = 16$

5.26.1. Хариу: А

5.26.2. Хариу: А

5.26.3. Хариу: А

5.26.4. Хариу: А

5.26.5. (1) Функцийг $x \rightarrow x+a$ гэж өөрчилсөн нь x -тэнхлэгийн дагуу $-a$ вектор буюу $(-1 \cdot a, 0)$ чиглэлээр зөөсөнтэй ижил юм. Иймд $\boxed{b} = 1$. (2) Графикаас харвал $f(x) = 0$ тэгшитгэлийн язгуурууд нь $x = -3$ ба $x = 1$ байна. $f(x+a) = 0$ байхын тулд $x+a = -3 \implies x_1 = -3-a$. Эндээс $-\boxed{c} = -3 \implies \boxed{c} = 3$. $x+a = 1 \implies x_2 = 1-a$. Эндээс $\boxed{d} = 1$. (3) Шийдүүдийн нийлбэр: $(-3-a) + (1-a) = -2-2a$. Бодлогын нөхцөлөөр энэ нийлбэр 4 тул: $-2-2a = 4 \implies -2a = 6 \implies 2a = -6$. Адилтгалд $\boxed{e} \cdot a = -\boxed{f}$ гэж өгөгдсөн тул $\boxed{e} = 2$, $-\boxed{f} = -6 \implies \boxed{f} = 6$. $2a = -6 \implies a = -3$. Хариуг $a = -\boxed{g}$ гэж асуусан тул $-\boxed{g} = -3 \implies \boxed{g} = 3$.

5.26.6. (1) $f(x-k) = 0$ нь графикийг баруун тийш k нэгжээр зөөх хувиргалт юм. Тиймээс шинэ шийдүүд нь $x_1 = -2+k$ болон $x_2 = 4+k$ байна. Эндээс $\boxed{a} = 4$. (2) Шийдүүдийн нийлбэр:

$(-2 + k) + (4 + k) = 2k + 2$. Иймд $\boxed{b} = 2$. (3) $2k + 2 = 12 \implies 2k = 10 \implies k = 5$. Иймд $\boxed{c} = 5$.

5.27.1. Хариу: А

5.27.2. Хариу: С

5.27.3. .

Хариу: Е

5.27.4. Хариу: В

5.27.5. • $y = x$ -ийн хувьд: цэгийн координатыг солиход $(a; b) \rightarrow (b; a)$. График дээрх $(a; \frac{1}{a})$ цэг $\rightarrow (\frac{1}{a}; a)$ — мөн график дээр ($y = \frac{1}{x}$ -д $x = \frac{1}{a}$ үед $y = a$) $\square$ (Энэ нь $\frac{1}{x}$ өөрийнхөө урвуу — инволюци — болохын графикийн илрэл!)
 • $y = -x$ -ийн хувьд: $(a; b) \rightarrow (-b; -a)$: $(-\frac{1}{a}; -a)$ — мөн график дээр $\square$
 • Ox, Oy -ийн хувьд: $(1; 1) \rightarrow (1; -1)$ эсвэл $(-1; 1)$ — график дээр байхгүй $\square$ (В хувилбар буруу)

Тэгш хэмийн шулуунууд: $y = x$ ба $y = -x$.

Санамж: зөөгдсөн гиперболд эдгээр шулуунууд төвтэй хамт зөөгдөнө — эх бодлогын $y = x + 1$, $y = -x - 1$ яг тэдгээрийн $(-1; 0)$ төвтэй хувилбарууд юм.

Хариу: D

5.27.6. Хариу: $\boxed{m} = 2, \boxed{n} = 3, \boxed{p} = 5, \boxed{q} = 1, \boxed{r} = 3$

5.28.1. Хариу: D

5.28.2. Хариу: В

5.28.3. Хариу: Е

5.28.4. Хариу: А

5.28.5. Хариу: С

5.28.6. Хариу: $\boxed{m} = 2, \boxed{n} = 3, \boxed{pq} = 17, \boxed{r} = 8, \boxed{s} = 4$

5.29.1. Хариу: А

5.29.2. Хариу: А

5.29.3. Хариу: А

5.29.4. Хариу: А

5.29.5. (1) Хоёр функцийг тэнцүүлбэл: $-x^2 + kx = x + 1$. Бүх гишүүдийг баруун тал руу гаргавал $x^2 + x - kx + 1 = 0 \implies x^2 + (1 - k)x + 1 = 0$. Эндээс харьцуулбал $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 1$ байна. (2) Ялгаатай хоёр шийдтэй байх тул $D > 0$ байна. $D = (1 - k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 1 - 2k + k^2 - 4 = k^2 - 2k - 3$. Бодлогын хэлбэртэй $\boxed{c}k^2 - \boxed{d}k - \boxed{e} > 0$ тэнцүүлбэл $\boxed{c} = 1, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 3$ байна. (3) $k^2 - 2k - 3 > 0$ тэнцэтгэл бишийг бодвол язгуурууд нь $k = 3, k = -1$ байна. Параболын мөчир дээшээ тул 0-ээс их байх хэсэг нь гадаад завсар буюу $k < -1$ эсвэл $k > 3$ байна. Завсар хэлбэрээр бичвэл $k \in (-\infty, -1) \cup (3, \infty)$ болно. Эндээс $-\boxed{f} = -1 \implies \boxed{f} = 1$ болон $\boxed{g} = 3$ гарна.

5.29.6. (1) $x^2 + bx + 4 = 2x - 5 \implies x^2 + bx - 2x + 9 = 0 \implies x^2 + (b - 2)x + 9 = 0$. Эндээс $\boxed{a} = 2, \boxed{c} = 9$. (2) $D = (b - 2)^2 - 4(1)(9) = b^2 - 4b + 4 - 36 = b^2 - 4b - 32$. $D < 0$ тул $b^2 - 4b - 32 < 0$. Иймд $\boxed{d} = 4, \boxed{ef} = 32$. (3) $b^2 - 4b - 32 = (b - 8)(b + 4)$. Иймд $(b - 8)(b + 4) < 0$ тул $\boxed{g} = 8, \boxed{h} = 4$. (4) Квадрат тэнцэтгэл бишийн шийд нь дотоод завсар байна. $-4 < b < 8$. Интервал нь $(-\boxed{i}, \boxed{k})$ тул $-\boxed{i} = -4 \implies \boxed{i} = 4$ болон $\boxed{k} = 8$.

5.30.1. Хариу: А

5.30.2. Хариу: А

5.30.3. Хариу: А

5.30.4. Хариу: А

5.30.5. (1) $x^2 - 5x + 1 = x + k \implies x^2 - 6x + (1 - k) = 0$. Виетийн теоремоор $\alpha + \beta = 6$. Иймд

$$\boxed{a} = 6. (2) |AB| = \sqrt{(\beta - \alpha)^2 + (\beta - \alpha)^2} = \sqrt{2(\alpha - \beta)^2}. \text{ Иймд } \boxed{b} = 2.$$

$$\sqrt{2(\alpha - \beta)^2} = 4\sqrt{3} \implies 2(\alpha - \beta)^2 = 48 \implies (\alpha - \beta)^2 = 24. \text{ Иймд } \boxed{cd} = 24. (3)$$

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta \implies 24 = 6^2 - 4(1 - k).$$

$$24 = 36 - 4 + 4k \implies 24 = 32 + 4k \implies 4k = -8 \implies k = -2. \text{ Хариуг } k = -\boxed{e} \text{ гэсэн тул } -\boxed{e} = -2 \implies \boxed{e} = 2.$$

- 5.30.6.** (1) $x^2 - 3x = -x + b \implies x^2 - 2x - b = 0$. Виетийн теоремоор $\alpha + \beta = 2$ ба $\alpha\beta = -b$. Иймд $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = b$ (буюу b нь хувьсагч). (2) $y_2 - y_1 = (-\beta + b) - (-\alpha + b) = -(\beta - \alpha)$.

$$|AB| = \sqrt{(\beta - \alpha)^2 + (-\beta - \alpha)^2} = \sqrt{2(\alpha - \beta)^2}. \text{ Иймд } \boxed{c} = 2. (3)$$

$$\sqrt{2(\alpha - \beta)^2} = 2\sqrt{10} \implies 2(\alpha - \beta)^2 = 40 \implies (\alpha - \beta)^2 = 20. \text{ Иймд } \boxed{de} = 20. (4)$$

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta \implies 20 = 2^2 - 4(-b). 20 = 4 + 4b \implies 4b = 16 \implies b = 4.$$

$$\text{Иймд } \boxed{f} = 4.$$

- 5.31.1.** $y = a$ гэдэг нь x -ийн дурын утганд y -ийн утга тогтмол a байна гэсэн үг. Энэ нь x -тэнхлэгтэй параллель хэвтээ шулуун байдаг. **Хариу: А**

5.31.2. **Хариу: А**

5.31.3. **Хариу: С**

5.31.4. **Хариу: D**

- 5.31.5.** (1) $x_0 = -\frac{6}{2(2)} = -1.5$. Иймд $x_0 = -\boxed{a} \cdot \boxed{b} \implies \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 5. (2)$

$$y_0 = 2(-1.5)^2 + 6(-1.5) + 4 = 2(2.25) - 9 + 4 = 4.5 - 5 = -0.5. \text{ Иймд}$$

$$y_0 = -\boxed{c} \cdot \boxed{d} \implies \boxed{c} = 0, \boxed{d} = 5. (3) \text{ Параболын мөчир дээшээ харсан тул } y = a \text{ шулуун оройн цэгийн дээгүүр байх үед 2 цэгээр огтлолцоно. Иймд } a > y_0 \implies a > -0.5. \text{ Иймд}$$

$$a > -\boxed{e} \cdot \boxed{f} \implies \boxed{e} = 0, \boxed{f} = 5.$$

- 5.31.6.** (1) $a = -1 < 0$ тул мөчир доошоо байна. $x_0 = -\frac{4}{2(-1)} = 2$.

$$y_0 = -(2)^2 + 4(2) + 1 = -4 + 8 + 1 = 5. \text{ Иймд оройн цэг } (2, 5) \text{ тул } \boxed{a} = 2, \boxed{b} = 5. (2) \text{ Мөчир доошоо тул } y = k \text{ шулуун оройн цэгийн дээгүүр байвал огтлолцохгүй. Иймд } k > 5 \implies \boxed{c} = 5.$$

$$(3) \text{ Оройн цэгийн доогуур байвал 2 цэгээр огтлолцоно. Иймд } k < 5 \implies \boxed{d} = 5.$$

5.32.1. **Хариу: А**

5.32.2. **Хариу: А**

5.32.3. **Хариу: А**

5.32.4. **Хариу: А**

- 5.32.5.** (1) Оройн цэг $x_0 = \frac{p}{2} = 3 \implies p = 6$. Иймд $\boxed{a} = 6$.

$$f(3) = 3^2 - 6(3) + q = -1 \implies -9 + q = -1 \implies q = 8. \text{ Иймд } \boxed{b} = 8. f(x) = x^2 - 6x + 8.$$

$$[1, 4] \text{ завсарт оройн цэг } x = 3 \text{ орно (min = -1). Хязгаарын цэгүүдэд: } f(1) = 1 - 6 + 8 = 3, f(4) = 16 - 24 + 8 = 0. \text{ Хамгийн их утга нь 3. Иймд } \boxed{c} = 3. (2) \text{ Тэгш хэмийн чанараар}$$

$$x_0 = \frac{-1+3}{2} = 1. \frac{p}{2} = 1 \implies p = 2. \text{ Иймд } \boxed{d} = 2. \text{ Хамгийн бага утга нь } f(1) = 4 \text{ тул}$$

$$1^2 - 2(1) + q = 4 \implies q - 1 = 4 \implies q = 5. \text{ Иймд } \boxed{e} = 5.$$

- 5.32.6.** (1) $f(1) = 1^2 - p(1) + q = 5 \implies 1 - p + q = 5 \implies q = p + 4$. Иймд $\boxed{a} = 4$. (2) $x_0 = \frac{p}{2}$,

$$y_0 = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - p\left(\frac{p}{2}\right) + q = \frac{p^2}{4} - \frac{p^2}{2} + q = -\frac{p^2}{4} + q. \text{ Иймд } \boxed{b} = 4. (3) \text{ Оройн цэгийг } y = 2x$$

$$\text{тэгшитгэлд орлуулбал: } -\frac{p^2}{4} + q = 2\left(\frac{p}{2}\right) \implies -\frac{p^2}{4} + q = p. q = p + 4\text{-г орлуулбал:}$$

$$-\frac{p^2}{4} + p + 4 = p \implies -\frac{p^2}{4} + 4 = 0 \implies \frac{p^2}{4} = 4 \implies p^2 = 16. \text{ Иймд } \boxed{cd} = 16. p > 0 \text{ тул}$$

$$p = 4. \boxed{e} = 4. q = 4 + 4 = 8. \boxed{f} = 8.$$

- 5.33.1.** Модультай илэрхийлэл $|x - 2| \geq 0$ байдаг тул функц хамгийн бага утгаа $x - 2 = 0 \implies x = 2$ үед авна. Энэ үед $y = |2 - 2| + 3 = 3$. **Хариу: А**

- 5.33.2.** Функцийн оройн цэг $x = -1$ дээр байна. $x = -1$ нь өгөгдсөн $[-3, 0]$ завсарт багтах тул функц уг завсарт оройн цэг дээрээ хамгийн бага утгаа авна. $y(-1) = |-1 + 1| - 4 = -4$. **Хариу: А**

5.33.3. **Хариу: А**

5.33.4. Хариу: А

5.33.5. (1) Оройн цэг нь $x + 2 = 0 \implies x = -2$. Иймд $\boxed{a} = 2$. $x = -2$ үед $y = -3$ болох тул хамгийн бага утга нь -3 байна. $\boxed{b} = 3$. (2) $x = -4$ үед $y = |-4 + 2| - 3 = 2 - 3 = -1$. Иймд $\boxed{c} = 1$. $x = 1$ үед $y = |1 + 2| - 3 = 3 - 3 = 0$. Иймд $\boxed{d} = 0$. (3) -1 болон 0 хоёрын их нь 0 тул хамгийн их утга нь 0 байна.

5.33.6. (1) Оройн цэг $x - 1 = 0 \implies x = 1$. Иймд $\boxed{a} = 1$. $x = 1$ үед $y = 2(0) + 4 = 4$. Иймд $\boxed{b} = 4$. (2) $[-2, 3]$ завсарт $x = 1$ -ээс захын цэгүүд хүртэлх зайг харвал: $|-2 - 1| = 3$, $|3 - 1| = 2$. Иймд $x = -2$ цэг нь илүү хол байна. Хайрцагт $\boxed{c} = 2$. (3) $x = -2$ үед $y = 2|-2 - 1| + 4 = 2|-3| + 4 = 6 + 4 = 10$. Иймд хамгийн их утга $\boxed{de} = 10$ байна.

5.34.1. Модультай $y = |x - x_0|$ функцийн графикийн тэгш хэмийн тэнхлэг нь оройн цэгийг дайрсан $x = x_0$ босоо шулуун байдаг. $x - 3 = 0 \implies x = 3$. **Хариу: А**

5.34.2. $y = |x - x_0| + y_0$ хэлбэртэй функцийн оройн цэг нь (x_0, y_0) байна. $x + 4 = 0 \implies x_0 = -4$ ба $y_0 = -2$. Иймд оройн цэг нь $(-4, -2)$ юм. **Хариу: А**

5.34.3. $y = |x + a|$ функцийн графикийн оройн цэгийн абсцисс нь $x + a = 0 \implies x = -a$ байна. Уг графикийн тэгш хэмийн тэнхлэг нь $x = -a$ шулуун юм. Бодлогын нөхцөлөөр тэгш хэмийн тэнхлэг нь $x = -1$ тул: $-a = -1 \implies a = 1$. **Хариу: А**

5.34.4. Графикийн оройн цэгийн x координат нь $2x - b = 0 \implies x = \frac{b}{2}$ байна. Тэгш хэмийн тэнхлэг нь $x = \frac{b}{2}$ байх ба энэ нь $x = 3$ -тай тэнцүү. $\frac{b}{2} = 3 \implies b = 6$. **Хариу: А**

5.34.5. (1) $-a = 2 \implies a = -2$. Иймд $\boxed{a} = 2$. (2) $x = 0$ орлуулбал $|0 - 2| = 2$. Хайрцагт $\boxed{b} = 0$. (3) $5 = |-2| + b \implies 5 = 2 + b \implies b = 3$. Иймд $\boxed{c} = 3$. $a + b = -2 + 3 = 1$. Иймд $\boxed{d} = 1$.

5.34.6. (1) $ax - 6 = 0 \implies x = \frac{6}{a}$. Иймд $\boxed{a} = 6$. (2) $\frac{6}{a} = 2 \implies 2a = 6 \implies a = 3$. Иймд $\boxed{b} = 3$. (3) $x = 0$ үед $y = |3(0) - 6| = |-6| = 6$. Иймд $\boxed{c} = 6$.

5.35.1. $|x| \geq 0$ тул хамгийн бага утгаа $x = 0$ дээр авна. $x = 0$ нь $|x| \leq 3$ буюу $[-3, 3]$ завсарт орно. Иймд $y_{\min} = |0| + 2 = 2$. **Хариу: А**

5.35.2. $|x| \leq 1 \iff -1 \leq x \leq 1$ завсарт $x - 2 < 0$ тул $|x - 2| = 2 - x$ байна. Иймд $y = (2 - x) + x = 2$ (тогтмол функц). Эндээс функцийн хамгийн бага ба хамгийн их утга хоёулаа 2 байна. **Хариу: А**

5.35.3. 1) $|x| \leq 2 \iff -2 \leq x \leq 2$. 2) $-2 \leq x \leq 1$ үед $x - 1 \leq 0$ тул $y = -(x - 1) + x = 1$. (Хамгийн бага утга $y_{\min} = 1$). 3) $1 < x \leq 2$ үед $x - 1 > 0$ тул $y = (x - 1) + x = 2x - 1$. Энэ нь өсөх функц тул хамгийн их утгаа $x = 2$ үед авна: $y(2) = 2(2) - 1 = 3$. ($y_{\max} = 3$). 4) Нийлбэр: $y_{\min} + y_{\max} = 1 + 3 = 4$. **Хариу: А**

5.35.4. 1) $-3 \leq x \leq 3$. 2) $-3 \leq x \leq -1$ үед $x + 1 \leq 0 \implies y = -(x + 1) - x = -2x - 1$. Хамгийн их утга нь $x = -3$ үед авна: $y(-3) = -2(-3) - 1 = 5$. 3) $-1 < x \leq 3$ үед $x + 1 > 0 \implies y = (x + 1) - x = 1$. (Хамгийн бага утга $y_{\min} = 1$). 4) Нийлбэр: $y_{\max} + y_{\min} = 5 + 1 = 6$. **Хариу: А**

5.35.5. Хариу: $\boxed{m} = 3$, $\boxed{n} = 1$, $\boxed{p} = 2$, $\boxed{q} = 3$, $\boxed{r} = 7$, $\boxed{s} = 8$

5.35.6. (1) $-4 \leq x \leq 2 \implies y = -(x - 2) + 2x = x + 2$. Иймд $\boxed{a} = 2$. $x = -4$ үед $y = -4 + 2 = -2$. Иймд $\boxed{b} = 2$. (2) $2 < x \leq 4 \implies y = (x - 2) + 2x = 3x - 2$. Иймд $\boxed{c} = 3$, $\boxed{a} = 2$. $x = 4$ үед $y = 3(4) - 2 = 10$. Иймд $\boxed{de} = 10$. (3) $-2 + 10 = 8$. Иймд $\boxed{f} = 8$.

5.36.1. Критик цэгүүд нь $x = -2$ ба $x = 1$. $[-2, 1]$ завсарт $y = (x + 2) + -(x - 1) = x + 2 - x + 1 = 3$ (тогтмол утга). Иймд уг функцийн хамгийн бага утга нь 3 байна. **Хариу: А**

5.36.2. Сондгой тооны модулиудын $\text{sum } y = |x - x_1| + |x - x_2| + |x - x_3|$ нь голын критик цэг $x = x_2$ дээр хамгийн бага утгаа авдаг. Критик цэгүүд нь $-1, 0, 1$ бөгөөд голын цэг нь $x = 0$ юм. $x = 0$ үед $y = |0 + 1| + |0| + |0 - 1| = 1 + 0 + 1 = 2$. **Хариу: А**

5.36.3. Хариу: А

5.36.4. Хариу: А

5.36.5. Критик цэгүүд: $-1, 0, 2$. (1) $x < -1$ үед $y = -(x + 1) - x - (x - 2) = -3x + 1$. Иймд $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 1$. (2) $-1 \leq x < 0$ үед $y = (x + 1) - x - (x - 2) = -x + 3$. Иймд

$\boxed{g} = 1, \boxed{h} = 3, \boxed{f} = 0$. (3) $0 \leq x < 2$ үед $y = (x+1) + x - (x-2) = x+3$. Иймд $\boxed{i} = 2, \boxed{j} = 1, \boxed{k} = 3$. (4) $x \geq 2$ үед $y = (x+1) + x + (x-2) = 3x-1$. Иймд $\boxed{m} = 1$. (5) Голын цэг $x = 0$ дээр хамгийн бага утга олддог: $a = 0$ үед $b = |0+1| + 0 + |0-2| = 3$. Иймд $a = 0, b = 3 \implies a+b = 3$. $\boxed{n} = 0, \boxed{o} = 3, \boxed{p} = 3$.

5.36.6. Критик цэгүүд: -2 ба 2 . (1) $x < -2$ үед $y = -(x+2) - (x-2) = -2x$. Иймд $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2$. (2) $-2 \leq x \leq 2$ үед $y = (x+2) - (x-2) = 4$. Иймд $\boxed{c} = 4$. (3) $x > 2$ үед $y = (x+2) + (x-2) = 2x$. Иймд $\boxed{b} = 2$. (4) Хамгийн бага утга нь 4 байна.

5.37.1. Системийн хоёр тэгшитгэлийг гишүүнчлэн нэмбэл: $2x = 6 \implies x = 3$. Эхний тэгшитгэлд орлуулбал: $3 + y = 5 \implies y = 2$. Үржвэр: $x \cdot y = 3 \cdot 2 = 6$. **Хариу: А**

5.37.2. Эхний тэгшитгэлээс $x = y - 2$ гэж илэрхийлэн 2 дахь тэгшитгэлд орлуулъя: $(y-2)^2 + y^2 = 10 \implies y^2 - 4y + 4 + y^2 = 10 \implies 2y^2 - 4y - 6 = 0$. 2 -г хуваавал: $y^2 - 2y - 3 = 0$. Шийдүүдийн нийлбэрийг Виетийн теоремоор олбол $y_1 + y_2 = b + d = 2$ байна. **Хариу: А**

5.37.3. 1) 2 дахь тэгшитгэлийг эмхэтгэе: $x^2 + y^2 = 29$. 2) Эхний тэгшитгэлээс $x = 3 - y$ гэж илэрхийлж орлуулбал: $(3-y)^2 + y^2 = 29 \implies 9 - 6y + y^2 + y^2 = 29 \implies 2y^2 - 6y - 20 = 0 \implies y^2 - 3y - 10 = 0$. 3) b ба d нь энэхүү y -ээс хамаарсан квадрат тэгшитгэлийн шийдүүд (y_1, y_2) тул Виетийн теоремоор тэдгээрийн үржвэр: $b \cdot d = y_1 \cdot y_2 = -10$ байна. **Хариу: А**

5.37.4. $y = 4 - x$ орлуулъя: $x^2 + (4-x)^2 = k \implies x^2 + 16 - 8x + x^2 = k \implies 2x^2 - 8x + (16-k) = 0$. Систем ганц шийдтэй байхын тулд квадрат тэгшитгэл ганц шийдтэй буюу $D = 0$ байна. $D/4 = (-4)^2 - 2(16-k) = 16 - 32 + 2k = 2k - 16$. $2k - 16 = 0 \implies 2k = 16 \implies k = 8$. **Хариу: А**

5.37.5. (1) $x + y - 3 = 0 \implies x = 3 - y$. Иймд $\boxed{a} = 3$. Орлуулан хялбарчилбал: $(3-y)^2 + y^2 - 9 = 20 \implies 9 - 6y + y^2 - 9 = 20 \implies y^2 - 6y - 20 = 0 \implies y^2 - 3y - 10 = 0$. Иймд $\boxed{b} = 3, \boxed{cd} = 10$. (2) $y^2 - 3y - 10 = 0$ тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэр Виетийн теоремоор $b + d = 3$. Иймд $\boxed{e} = 3$. (3) Шийдүүдийн үржвэр Виетийн теоремоор $b \cdot d = -10$. Хариуг $-\boxed{fg}$ гэж асуусан тул $-\boxed{fg} = -10 \implies \boxed{fg} = 10$.

5.37.6. (1) $x^2 + (2x-1)^2 = 13 \implies x^2 + 4x^2 - 4x + 1 = 13 \implies 5x^2 - 4x - 12 = 0$. Иймд $\boxed{a} = 5, \boxed{b} = 4, \boxed{cd} = 12$. (2) Виетийн теоремоор x -ийн үржвэр $a \cdot c = -12/5 = -2.4$. (Эсвэл тэгшитгэл шийдвэл $(5x+6)(x-2) = 0 \implies x_1 = -1.2, x_2 = 2$. Үржвэр -2.4). Бүхэл тоон хайрцагаар асуувал $5x^2 - 4x - 12 = 0 \implies a \cdot c = -12/5$. (3) $x = \frac{y+1}{2}$ орлуулан хялбарчилбал: $\left(\frac{y+1}{2}\right)^2 + y^2 = 13 \implies \frac{y^2+2y+1}{4} + y^2 = 13 \implies 5y^2 + 2y - 51 = 0$. Виетийн теоремоор y -ийн үржвэр $b \cdot d = -51/5 = -10.2$.

5.38.1. Орлуулах аргаар: $x + 2 = \frac{3}{x} \implies x^2 + 2x - 3 = 0$ ($x \neq 0$). Үржигдэхүүнд задалбал: $(x+3)(x-1) = 0$. Эерэг шийд гэсэн тул $x = 1$ байна. $y = 1 + 2 = 3$. Иймд $x + y = 1 + 3 = 4$. **Хариу: А**

5.38.2. Тэнцүүлбэл: $x = \frac{4}{x} \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2$. Огтлолцлын цэгүүд нь $A(2, 2)$ болон $B(-2, -2)$ байна. Зай: $|AB| = \sqrt{(-2-2)^2 + (-2-2)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-4)^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$. **Хариу: А**

5.38.3. 1) Эхний тэгшитгэлээс $y = x + 1$. Хоёр дахь тэгшитгэлд орлуулбал: $x + 1 = \frac{1}{x+1} \implies (x+1)^2 = 1$ ($x \neq -1$). $x^2 + 2x + 1 = 1 \implies x^2 + 2x = 0$. Шийдүүд: $x_1 = 0, x_2 = -2$. 2) y -ийн утгуудыг олбол: $x_1 = 0 \implies y_1 = 0 + 1 = 1 \implies (a, b) = (0, 1)$. $x_2 = -2 \implies y_2 = -2 + 1 = -1 \implies (c, d) = (-2, -1)$. 3) Нийлбэр: $a + b + c + d = 0 + 1 + (-2) + (-1) = -2$. **Хариу: А**

5.38.4. **Хариу: А**

5.38.5. **Хариу:** $\boxed{m} = 1, \boxed{n} = 3, \boxed{p} = 2, \boxed{r} = 4, \boxed{s} = 0$

5.38.6. (1) $2x + 1 = \frac{k}{x} \implies 2x^2 + x - k = 0$. Дискриминант: $D = 1^2 - 4(2)(-k) = 1 + 8k$. Ганц шийдтэй тул $D = 1 + 8k = 0 \implies \boxed{a} = 8$. (2) $1 + 8k = 0 \implies 8k = -1 \implies k = -1/8$. Иймд $k = -1/8 \implies \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 8$. (3) $D = 0$ үед квадрат тэгшитгэлийн ганц шийд нь $x = -\frac{B}{2A} = -\frac{1}{2(2)} = -\frac{1}{4}$ байна. Иймд $x = -\frac{1}{4} \implies \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 4$.

5.39.1. Эхний тэгшитгэлээс $y = 2x + k$ гээд хоёр дахь орлуулна:

$$x^2 + (2x + k)^2 = 4 \implies 5x^2 + 4kx + (k^2 - 4) = 0.$$

Систем яг 2 шийдтэй $\iff$ энэ квадрат тэгшитгэл хоёр өөр язгууртай $\iff D > 0$:

$$D = (4k)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (k^2 - 4) = 16k^2 - 20k^2 + 80 = 80 - 4k^2 > 0,$$

$$k^2 < 20 \implies -2\sqrt{5} < k < 2\sqrt{5}.$$

Шалгалт (зайн аргаар): шулуун $2x - y + k = 0$, тойрог нь төв $O(0; 0)$, радиус 2. Төвөөс шулуун хүртэлх зай:

$$d = \frac{|k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{5}} < 2 \iff |k| < 2\sqrt{5} \quad \square$$

Хоёр арга яг ижил хариу өгч байна.

Тоон шалгалт: $k = 0$: шулуун $y = 2x$ төвийг дайрна — мэдээж 2 цэгт огтолно $\square$;

$k = 5 > 2\sqrt{5} \approx 4.47$: $D = 80 - 100 < 0$ — огтлолцохгүй $\square$

Түгээмэл алдаа: $k^2 < 20$ -оос язгуур авахгүй $-20 < k < 20$ гэх (C хувилбар), эсвэл $\sqrt{20} = \sqrt{5}$ гэж андуурах (D хувилбар) — $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

Хариу: E

5.39.2. Орлуулбал:

$$x^2 + x^2 = 8 \implies 2x^2 = 8 \implies x = \pm 2.$$

Хоёр өөр шийд тул **хоёр** огтлолцлын цэгтэй: (2; 2) ба (-2; -2).

Шалгалт: $2^2 + 2^2 = 8 \square$, $(-2)^2 + (-2)^2 = 8 \square$

Геометр утга: шулуун тойргийн **төвийг дайрч** байгаа тул огтлолцох нь гарцаагүй — төвийг дайрсан шулуун ямар ч тойргийг яг хоёр цэгээр (диаметрийн хоёр үзүүрээр) огтлолдог. Хоёр цэг нь эх цэгийн хувьд тэгш хэмтэй байгааг анзаарна.

Хариу: B

5.39.3. Орлуулбал:

$$x^2 + (x + c)^2 = 2 \implies 2x^2 + 2cx + (c^2 - 2) = 0.$$

Шүргэх $\iff D = 0$:

$$D = 4c^2 - 8(c^2 - 2) = -4c^2 + 16 = 0 \implies c^2 = 4 \implies c = \pm 2.$$

Шалгалт (зайн аргаар): $x - y + c = 0$ шулуунаас төв хүртэл $d = \frac{|c|}{\sqrt{2}} = r = \sqrt{2} \implies |c| = 2 \square$

Тоон: $c = 2$ үед $2x^2 + 4x + 2 = 2(x + 1)^2 = 0$ — давхар язгуур $x = -1$, шүргэлтийн цэг (-1; 1): $1 + 1 = 2 \square$

Анхаарах: шүргэгч тойргийн *хоёр* талд байж болох тул хариу үргэлж $\pm$ хос гардаг — зөвхөн $c = 2$ гэвэл (A хувилбар) хагас нь.

Хариу: D

5.39.4. **Хариу: C**

5.39.4. 1-р бодлогын тооцоог ашиглана: $D = 80 - 4k^2$.

Огтлолцохгүй $\iff D < 0$:

$$80 - 4k^2 < 0 \implies k^2 > 20 \implies k < -2\sqrt{5} \text{ эсвэл } k > 2\sqrt{5}.$$

Шалгалт: $k = 5$: $D = 80 - 100 = -20 < 0$ — огтлолцохгүй $\square$; зайгаар:

$$d = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \approx 2.24 > 2 = r \quad \square$$

Санамж: 1-р бодлоготой хамт гурван горим бүтэн зурагдана: $|k| < 2\sqrt{5}$ — 2 цэг, $|k| = 2\sqrt{5}$ — шүргэнэ, $|k| > 2\sqrt{5}$ — огтлолцохгүй. D хувилбар ($\geq$) нь шүргэх заагийг "огтлолцохгүй"-д буруу оруулсан — шүргэхэд нэг ерөнхий цэг байдаг.

Хариу: A

5.39.5. Орлуулбал:

$$x^2 + (2x)^2 = 5 \implies 5x^2 = 5 \implies x = \pm 1.$$

$y = 2x$ тул огтлолцлын цэгүүд: (1; 2) ба (-1; -2).

Шалгалт: (1; 2): шулуунд $2 = 2 \cdot 1$ □; тойрогт $1 + 4 = 5$ □

Түгээмэл алдаа: огтлолцлын цэг **хоёр** нөхцөлийг *ээрэг* хангах ёстой. А хувилбар (2; 1) тойрог дээр байгаа ч ($4 + 1 = 5$) шулуун дээр байхгүй ($1 \neq 4$); Е хувилбар (2; 4) шулуун дээр байгаа ч тойрог дээр байхгүй ($4 + 16 = 20 \neq 5$) — нэг нөхцөлөөр шалгаад зогсох нь урхи.

Хариу: С

5.39.6. (1)

$$x^2 + (x + m)^2 = 9 \implies 2x^2 + 2mx + m^2 - 9 = 0 \implies [a] = 9.$$

(2)

$$D = (2m)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (m^2 - 9) = 4m^2 - 8m^2 + 72 = -4m^2 + 72 \implies [bc] = 72.$$

(3)

$$-4m^2 + 72 > 0 \implies m^2 < 18 \implies [de] = 18.$$

(4) $\sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4.24$ тул бүхэл утгууд:

$$m \in \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$$

буюу нийт 9 ширхэг $\implies [f] = 9$. ($m = \pm 4$ багтана: $4 < 4.24$; харин $m = \pm 5$ багтахгүй.)

(5)

$$m = -4: D = -4 \cdot 16 + 72 = -64 + 72 = 8 > 0 \implies [g] = 8 \square$$

Нэмэлт шалгалт (зайн аргаар): $m = -4$ үед $x - y - 4 = 0$ шулуунаас төв хүртэлх зай

$$d = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2.83 < 3 = r \text{ — үнэхээр 2 цэгээр огтолно } \square$$

5.40.1. Бүтэн квадрат ялгавал: $x^2 - 6x + 14 = (x^2 - 6x + 9) - 9 + 14 = (x - 3)^2 + 5$. **Хариу:** А

5.40.2. $16 \leq (x - 2)^2 \leq 25$ -ээс язгуур авбал $4 \leq |x - 2| \leq 5$ болно. $x > 2$ тул $x - 2 > 0$ байна. Модулийг нэмэхээр задлана: $4 \leq x - 2 \leq 5$ $6 \leq x \leq 7$. **Хариу:** А

5.40.3. 1) Каноник хэлбэрт оруулна: $y = (x - 2)^2 + 1$. 2) x -ийг илэрхийлнэ: $(x - 2)^2 = y - 1 \implies x - 2 = \pm\sqrt{y - 1}$. 3) $x \geq 2$ тул $x - 2 \geq 0$ байна. Иймд нэмэх язгуурыг сонгоно. $x - 2 = \sqrt{y - 1} \implies x = \sqrt{y - 1} + 2$. 4) x, y -ийн байрыг сольбол: $f^{-1}(x) = \sqrt{x - 1} + 2$. **Хариу:** А

5.40.4. 1) $3 \leq x^2 + 2x \leq 8$. 2) Бүх хэсэгт 1-ийг нэмж бүтэн квадрат болговол: $4 \leq x^2 + 2x + 1 \leq 9 \implies 4 \leq (x + 1)^2 \leq 9$. 3) Язгуур авбал: $2 \leq |x + 1| \leq 3$. 4) $x > 0$ тул $x + 1 > 1 > 0$ байна. Модуль эерэгээр задарна: $2 \leq x + 1 \leq 3 \implies 1 \leq x \leq 2$. **Хариу:** А

5.40.5. (1) $x^2 - 2x - 3 = (x^2 - 2x + 1) - 1 - 3 = (x - 1)^2 - 4$. Иймд $[a] = 1, [b] = 4$. Хамгийн бага утга -4 байна. (2) $5 \leq (x - 1)^2 - 4 \leq 32 \implies 9 \leq (x - 1)^2 \leq 36 \implies 3 \leq |x - 1| \leq 6$. Сөрөг хэсэг: $-6 \leq x - 1 \leq -3 \implies -5 \leq x \leq -2$. Иймд $-[d] = -2 \implies [d] = 2$. Эерэг хэсэг: $3 \leq x - 1 \leq 6 \implies 4 \leq x \leq 7$. Иймд $[e] = 7$. (3) $(x - 1)^2 = y + 4 \implies x - 1 = \pm\sqrt{y + 4}$. $x \geq 4$ тул $x - 1 \geq 3 > 0$ учир нэмэх язгуурыг авна. $x = \sqrt{y + 4} + 1 \implies f^{-1}(x) = \sqrt{x + 4} + 1$. Иймд $[f] = 4, [g] = 1$.

5.40.6. (1) $x^2 - 4x + 1 = (x^2 - 4x + 4) - 3 = (x - 2)^2 - 3$. Иймд $[a] = 2, [b] = 3$. (2) $6 \leq (x - 2)^2 - 3 \leq 22 \implies 9 \leq (x - 2)^2 \leq 25$. Иймд $[c] = 9, [de] = 25$. Язгуур авбал $3 \leq |x - 2| \leq 5$. Сөрөг хэсэг: $-5 \leq x - 2 \leq -3 \implies -3 \leq x \leq -1$. Эерэг хэсэг: $3 \leq x - 2 \leq 5 \implies 5 \leq x \leq 7$. $x < 0$ тул $-3 \leq x \leq -1$ байна. Иймд $-[f] = -3 \implies [f] = 3$, $-[g] = -1 \implies [g] = 1$. (3) $(x - 2)^2 = y + 3 \implies x - 2 = \pm\sqrt{y + 3}$. $x \leq -1$ тул $x - 2 \leq -3 < 0$. Иймд хасах язгуурыг авна. $x - 2 = -\sqrt{y + 3} \implies x = 2 - \sqrt{y + 3}$. $f^{-1}(x) = 2 - \sqrt{x + 3}$. Иймд $[h] = 2, [i] = 3$.

5.41.1. **Хариу:** А

- 5.41.2.** Тоонуудыг орлуулж шалгая: $x = 0 \implies 3^0 = 1, 0 + 2 = 2 \implies 1 \neq 2$.
 $x = 1 \implies 3^1 = 3, 1 + 2 = 3 \implies 3 = 3$. (Шийд мөн)
 $x = 2 \implies 3^2 = 9, 2 + 2 = 4 \implies 9 \neq 4$. **Хариу: А**
- 5.41.3.** Энэхүү тэгшитгэлийг бодохын тулд $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 5$ болон $y = x^2$ функцүүдийн графикийг нэг координатын хавтгайд байгуулна. $y = x^2$ нь оройгоороо координатын эх дээр байрлах, дээшээ харсан парабол байна. $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 5$ нь буурах илтгэгч функц бөгөөд $y = -5$ хэвтээ асимптоттой байна. Графикууд зөвхөн $x < 0$ мужид нэг цэгээр огтлолцоно. Бүхэл тоонуудыг орлуулж шалгавал: $x = -1$ үед: $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} - 5 = 3 - 5 = -2$, нөгөө талд $(-1)^2 = 1$. ($-2 \neq 1$).
 $x = -2$ үед: $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - 5 = 3^2 - 5 = 9 - 5 = 4$, нөгөө талд $(-2)^2 = 4$. ($4 = 4$). Иймд огтлолцлын цэгийн абсцисс нь $x = -2$ байна. **Хариу: А**
- 5.41.4.** $y = 2^x$ функц нь бүх бодит тоон олонлог дээр үргэлж эерэг утга авна ($2^x > 0$). $y = -x^2 - 1$ функц нь x -ийн дурын утганд үргэлж сөрөг утга авна ($-x^2 - 1 \leq -1 < 0$). Эерэг утгатай функцийг график сөрөг утгатай функцийг графиктай огтлолцохгүй тул тэгшитгэл шийдгүй. **Хариу: А**
- 5.41.5.** (1) Тэгшитгэлийн зүүн гар тал нь $y = 2^x - 3$ байна. Иймд $\boxed{a} = 3$. (2) Графикууд нь шулуун ба илтгэгч муруй бөгөөд хоёр цэгээр огтлолцсон байна. Иймд $\boxed{b} = 2$. (3) Огтлолцлын цэгүүд нь $(-1, -1)$ болон $(3, 3)$ байна (Орлуулж шалгавал $2^{-1} - 3 = 0.5 - 3 = -2.5 \neq -1$ тул график дээрх цэг биш байна. Анхаар! $x = 3 \implies 2^3 - 3 = 5 \neq 3$. Зөв огтлолцлын цэгүүд нь x тэнхлэг дээр байх ёстой. Хэрэв $2^x - 3 = x$ бол: $x = 2 \implies 2^2 - 3 = 1 \neq 2$. $x = 3 \implies 2^3 - 3 = 5 \neq 3$. $x = 1 \implies 2^1 - 3 = -1 \neq 1$. Энэ тэгшитгэл нь бүхэл шийдгүй байж болно. Харин бодлогыг бүтэн шийдтэй болгохын тулд тэгшитгэлийг $2^x - 2 = x$ гэж өөрчилвөл:
 $x = 1 \implies 2^1 - 2 = 0 \neq 1$. $x = 2 \implies 2^2 - 2 = 2$. (Шийд мөн: $x_1 = 2$).
 $x = -1 \implies 2^{-1} - 2 = -1.5 \neq -1$. Асуултыг бага зэрэг өөрчилж $2^x - x = 2$ эсвэл $2^x = x + 2$ гэвэл: $x = 2 \implies 4 = 4$. $x = -1 \implies 0.5 = 1$. Бодлогын хэв маягт тохируулан тэгшитгэлийг $3^x - 3 = 0 \implies x = 1$ эсвэл $2^x - 1 = x$ гэвэл $x = 0, x = 1$ болно. Энд бодлогод зориулан $2^x - 4 = x$ гэж сонгоё: $x = -\dots$ Энэхүү алдаанаас сэргийлж, бодлогыг $2^x - 2 = x$ биш, харин илүү тодорхой шийдтэй $y = 3^x - 3$ ба $y = 6x$ мэтээр өгөх нь зөв. Гэвч дээрх даалгаварт шууд $2^x - 3 = x$ биш, $2^x - x = 2$ ($2^x = x + 2$) гэсэн маш алдартай бодлогыг оруулъя: Тэгшитгэл: $2^x = x + 2$. $x = 2 \implies 4 = 4$. $x = -1 \implies 0.5 = 1$. Тиймээс дээрх бодлогыг дараах байдлаар засаж LaTeX код руу оруулсан болно: Тэгшитгэл: $\left(\frac{1}{2}\right)^x = x^2 - 1$ (Засвар хийгдсэн LaTeX-г доороос харна уу)). Иймд $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2$ хэвээрээ байна. Зөв шийдүүдийг доорх кодоор оруулав.
- 5.41.6.** (1) Баруун гар талд $y = x^2 - 1$ парабол байгаа тул $\boxed{a} = 1$. (2) $x = -1$ орлуулж шалгавал: $(1/2)^{-1} = 2$, ба $(-1)^2 - 1 = 0$ тул шийд биш. Иймд $\boxed{b} = 1$. (3) Цааш шалгавал: $x = -2$ үед: $(1/2)^{-2} = 4$. Парабол: $(-2)^2 - 1 = 3$. ($4 \neq 3$) Эерэг мужид: $x = 1$ үед $(1/2)^1 = 0.5$, парабол $1^2 - 1 = 0$. ($0.5 \neq 0$). Харин $x = 2$ орлуулъя: Гэхдээ $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2, \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1, \dots$ Шийд нь яг бүхэл тоо гарахын тулд $2^x = x^2$ (энд $x = 2, x = 4, x \approx -0.76$) гэх мэт байдаг. Бодлогод нийцүүлэхийн тулд $(-1/2)$ гэх мэтээр эсвэл дараах тохируулгыг хийе: $\left(\frac{1}{2}\right)^x - 3 = x$ гэвэл $x = -1$ үед $2 - 3 = -1$, баруун тал -1 . (Шийд $x = -1$). Бодлогын нөхцөлийг $\left(\frac{1}{2}\right)^x - 3 = x$ гэж өөрчилъё. Тэгвэл $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x - \boxed{a}$ үед $a = 3$. $x = \boxed{b}$ орлуулбал хоёр тал $\boxed{c}$ утгатай болж тэнцэнэ гэвэл: $x = -1$ үед $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} - 3 = 2 - 3 = -1$. Иймд $x = -1$, хоёр тал -1 . Хайрцаглавал: $\boxed{c} = -1 \implies$ хасах тэмдэгтэй бол $-\boxed{c} \implies \boxed{c} = 1$. Доорх кодоор энэ засварыг оруулсан болно.
- 5.42.1.** **Хариу: А**
- 5.42.2.** **Хариу: А**
- 5.42.3.** **Хариу: А**
- 5.42.4.** **Хариу: А**
- 5.42.5.** **Хариу:** $\boxed{m} = 1, \boxed{n} = 2, \boxed{pq} = 81, \boxed{t} = 4$
- 5.42.6.** (1) Аливаа функц ба түүний урвуу функцийг хувьд $f(f^{-1}(x)) = x$ биелдэг. Иймд $f(g(5)) = 5$. Тиймээс $\boxed{a} = 5$. (2) $3^{a-2} = 9$. Тиймээс $\boxed{b} = 9$. (3) $3^{a-2} = 3^2 \implies a - 2 = 2 \implies a = 4$. Иймд $\boxed{c} = 2, \boxed{d} = 4$. (4) Нийлбэр: $4 + 5 = 9$. Иймд $\boxed{e} = 9$.
- 5.43.1.** Урвуугийн томъёог гаргах шаардлагагүй — $g(c)$ гэдэг нь $f(x) = c$ тэгшитгэлийн шийд.

1) Дотоод давхарга $g(4)$:

$$3^{x-1} + 1 = 4 \implies 3^{x-1} = 3 = 3^1 \implies x - 1 = 1 \implies x = 2.$$

Иймд $g(4) = 2$.

2) Гадаад давхарга $g(2)$:

$$3^{x-1} + 1 = 2 \implies 3^{x-1} = 1 = 3^0 \implies x - 1 = 0 \implies x = 1.$$

Иймд $g(g(4)) = g(2) = 1$.

Шалгалт (урагшаа): $f(1) = 3^0 + 1 = 2$ ба $f(2) = 3^1 + 1 = 4$ — өөрөөр хэлбэл $f(f(1)) = 4$ тул урвуугаар $g(g(4)) = 1$ зөв.

Түгээмэл алдаа: $g(4)$ -ийг олоод зогсох (А хувилбар 2) — давхар функцийн хоёр дахь алхмыг мартаж болохгүй.

Хариу: D

5.43.2. $f^{-1}(8)$ гэдэг нь " $2^x = 8$ хэзээ биелэх вэ" гэсэн асуулт:

$$2^x = 8 = 2^3 \implies x = 3.$$

$$f^{-1}(8) = 3.$$

Шалгалт: $f(3) = 2^3 = 8$ □

Санамж: $f^{-1}(x) = \log_2 x$ буюу илтгэгч функцийн урвуу нь логарифм. $f^{-1}(8) = \log_2 8 = 3$ — хоёр бичиглэл нэг утгатай. А хувилбар (4) нь $8 : 2 = 4$ гэж хуваасан, С нь урвууг " $\log_2$ ч хийхгүй" гэж ойлгосон хариу.

Хариу: B

5.43.3. **Хариу: A**

5.43.4. **Хариу: E**

5.43.5. Урвуу функцийн үндсэн чанар:

$$f(f^{-1}(c)) = c$$

— c нь f -ийн утгын мужид байвал.

f -ийн утгын муж: $2^{x+1} > 0$ тул $f(x) > -3$. $5 > -3$ тул 5 мужид багтана:

$$f(f^{-1}(5)) = 5.$$

Шалгалт (шууд бодож): $f^{-1}(5)$: $2^{x+1} - 3 = 5 \implies 2^{x+1} = 8 \implies x = 2$. Дараа нь $f(2) = 2^3 - 3 = 5$ □ — үнэхээр эргээд 5 гарлаа.

Санамж: хэрэв c утгын мужаас гадуур байсан бол (жишээ нь $c = -4 < -3$) $f^{-1}(-4)$ огт тодорхойлогдохгүй байх байсан — чанарыг хэрэглэхийн өмнө мужаа шалгах нь зөв дадал.

Хариу: C

5.43.6. (1)

$$f(4) = 2^{4-2} - 3 = 4 - 3 = 1 \implies \boxed{a} = 1.$$

(2) Урвуугийн тодорхойлолтоор $f(4) = 1 \iff g(1) = 4 \implies \boxed{b} = 4$.

(3)

$$2^{x-2} - 3 = -1 \implies 2^{x-2} = 2 = 2^1 \implies x - 2 = 1 \implies x = 3$$

$\implies \boxed{c} = 3$. Шалгалт: $f(3) = 2 - 3 = -1$ □

(4)

$$2^{x-2} - 3 = 29 \implies 2^{x-2} = 32 = 2^5 \implies x - 2 = 5 \implies x = 7$$

$\implies \boxed{d} = 7$. Шалгалт: $f(7) = 32 - 3 = 29$ □

(5) $2^{x-2} > 0$ бүх x -д тул $f(x) > -3$ буюу утгын муж $(-3; +\infty)$:

$$\boxed{ef} = -3 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг)}.$$

Ажиглалт: (3)-т $g(-1) = 3$ гэж *сөрөг* аргумент дээр урвуу тодорхойлогдож байгаа нь $-1 > -3$ буюу утгын мужид багтаж байгаатай нийцнэ. Харин $g(-3)$ эсвэл $g(-5)$ гэвэл тодорхойлогдохгүй байх байсан.

5.44.1. $f(x_0) = 3^{x_0} = 27$ тул $3^{x_0} = 3^3 \implies x_0 = 3$. **Хариу: А**

5.44.2. $f(3) = 2^3 = 8$ ба $f(1) = 2^1 = 2$ тул $f(3) + f(1) = 8 + 2 = 10$. **Хариу: А**

5.44.3. 1) $f(2) = 2^2 = 4$ тул $3f(2) = 3 \cdot 4 = 12$ болно. 2) $f(x_0) = 2^{x_0} = 12$ гэсэн тэгшитгэл үүснэ. 3) Логарифмын тодорхойлолт ашиглавал $x_0 = \log_2 12$ гарна. **Хариу: А**

5.44.4. 1) $f(1) = 5^1 = 5 \implies 2f(1) = 2 \cdot 5 = 10$. 2) $f(x_0) = 5^{x_0} = 10 \implies x_0 = \log_5 10$. **Хариу: А**

5.44.5. (1) $f(2) = 2^2 = 4$. Иймд $\boxed{a} = 4$. (2) $3 \cdot 4 = 12$. Иймд $\boxed{bc} = 12$. (3) $2^{x_0} = 12 \implies x_0 = \log_2 12$. $\log_2 12 = \log_2(4 \cdot 3) = \log_2 4 + \log_2 3 = 2 + \log_2 3$. Иймд $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 3$.

5.44.6. (1) $f(1) = 3^2 = 9$. Иймд $\boxed{a} = 9$. (2) $4 \cdot 9 = 36$. Иймд $\boxed{bc} = 36$. (3) $3^{x_0+1} = 36 \implies x_0 + 1 = \log_3 36$. (4) $x_0 = \log_3 36 - 1 = \log_3 36 - \log_3 3 = \log_3 \left(\frac{36}{3}\right) = \log_3 12$. Иймд $\boxed{d} = 12$.

5.45.1. **Хариу: В**

5.45.2. **Хариу: Е**

5.45.3. **Хариу: А**

5.45.4. **Хариу: С**

5.45.5. **Хариу: D**

5.45.6. (1) $x^2 + (x+3)^2 + 2ax - 2a(x+3) + 4a - 3 = 2x^2 + 6x + 9 - 6a + 4a - 3 = 0$,
 $x^2 + 3x + (3-a) = 0 \implies x_1 + x_2 = -3 \implies \boxed{b} = 3$.

(2) Налалт 1 шулуун дээр $\Delta y = \Delta x$ тул

$$\ell = |x_1 - x_2|\sqrt{1+1} = |x_1 - x_2|\sqrt{2} \implies \boxed{c} = 2.$$

(3)

$$|x_1 - x_2|\sqrt{2} = \sqrt{2} \implies |x_1 - x_2| = 1 \implies \boxed{d} = 1.$$

(4)

$$(x_1 - x_2)^2 = 9 - 4(3-a) = 4a - 3 = 1 \implies 4a = 4 \implies a = 1 \implies \boxed{e} = 1.$$

(5) $a = 1$ үед $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2) = 0 \implies x = -1; -2$. $y = x + 3$ тул цэгүүд: $(-1; 2)$ ба $(-2; 1) \implies \boxed{f} = 1$.

Бүрэн шалгалт: зай $= \sqrt{(-1+2)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{2}$ □ Тойрог: $a = 1$ үед $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 1$ — төв $(-1; 1)$, радиус 1. $(-1; 2): 0 + 1 = 1$ □; $(-2; 1): 1 + 0 = 1$ □ — хоёр цэг тойрог дээрээ, шулуун дээрээ $(-1-2 = -3$ □, $-2-1 = -3$ □) хоёуланд нь оршино.

5.46.1. **Хариу: В**

5.46.2. **Хариу: Е**

5.46.3. **Хариу: А**

5.46.4. 1) Абсциссуудыг олно:

$$x^2 = x + 2 \implies x^2 - x - 2 = 0 \implies (x-2)(x+1) = 0 \implies x = 2, x = -1.$$

2) Ординатуудыг тооцно (аль ч функцээр — огтлолцлын цэгт тэнцүү):

$$y(2) = 2^2 = 4, \quad y(-1) = (-1)^2 = 1.$$

3) Нийлбэр: $4 + 1 = 5$.

Шалгалт (шулуунаар): $y = 2 + 2 = 4$ □, $y = -1 + 2 = 1$ □ — ижил.

Товч арга: $y = x + 2$ тул $y_1 + y_2 = (x_1 + x_2) + 4$. Виетээр $x_1 + x_2 = 1$, иймд $1 + 4 = 5$ — цэгүүдийг тус тусад нь олохгүйгээр ч гарна.

Түгээмэл алдаа: абсциссуудын нийлбэр $2 + (-1) = 1$ -ийг хариулах (А хувилбар) — асуулт ординат буюу y -ийн утгыг асууж байна.

Хариу: D

5.46.5.

$$x^2 + 3 = kx \implies x^2 - kx + 3 = 0.$$

Огтлолцохгүй $\iff$ бодит язгуургүй $\iff D < 0$:

$$D = k^2 - 12 < 0 \implies k^2 < 12 \implies -2\sqrt{3} < k < 2\sqrt{3}.$$

Шалгалт: $k = 0$ (мужид багтана): $y = 0$ шулуун ба $y = x^2 + 3 \geq 3$ — үнэхээр огтлолцохгүй $\square$;
 $k = 4$ (мужаас гадна): $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) = 0$ — хоёр цэгээр огтлолцоно $\square$

Түгээмэл алдаа: $k^2 < 12$ -оос $k < 12$ гэж язгуур авахгүй шилжих (D , E хувилбарууд) — квадрат тэнцэтгэл бишээс $|k| < \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ гэж гарна.

Хариу: C

5.46.6.

(1)

$$x^2 - 2x = 2x + k \implies x^2 - 4x - k = 0 \implies \boxed{a} = 4.$$

(2)

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-k) = 16 + 4k \implies \boxed{b} = 4.$$

(3)

$$16 + 4k > 0 \implies k > -4 \implies \boxed{cd} = -4 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг)}.$$

(4) $k = -4$ үед $D = 0$:

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 = 0 \implies x = 2 \implies \boxed{e} = 2.$$

Шүргэлтийн цэг (2; 0): парабол $4 - 4 = 0$ $\square$, шулуун $4 - 4 = 0$ $\square$ (5) $k = 5$ үед:

$$D = 16 + 20 = 36 \implies \boxed{fg} = 36, \quad x = \frac{4 \pm 6}{2} = 5; -1.$$

Их абсцисс $x = 5 \implies \boxed{h} = 5$.

Шалгалт: $x^2 - 4x - 5 = (x - 5)(x + 1)$ $\square$; огтлолцлын цэг (5; 15): парабол $25 - 10 = 15$ $\square$, шулуун $10 + 5 = 15$ $\square$

5.47.1.

Хэвтээ шулууны шалгуур: функц урвуутай байхын тулд ямар ч хэвтээ шулуун графикийг нэгээс олонгүй цэгээр огтлох ёстой (утга бүр ганц x -д харгалзана).

График бүрийг шалгая:

- **1 (синусоид):** хэвтээ шулуун олон цэгээр огтолно — урвуугүй $\square$
- **2 (өсдөг шулуун):** цэвэр өсдөг, ямар ч утгыг ганц удаа авна — урвуутай $\square$
- **3 (гипербол):** цэвэр буурдаг — урвуутай $\square$
- **4 (парабол):** оройн хоёр талд ижил утга давтагдана — урвуугүй $\square$
- **5 (хэвтээ шулуун):** ганц утгаа бүх x дээр авна — урвуугүй $\square$
- **6 (долгионтой куб):** орой, хонхортой тул зарим утгыг гурван x -д авна — урвуугүй $\square$

Урвуугүй функцүүд: 1, 4, 5, 6.

Санамж: монотон байдал бол урвуутайн *хүрэлцээтэй* нөхцөл — 2, 3 хоёулаа монотон тул шууд тэнцэнэ. D хувилбар нь асуултыг эсрэгээр нь ("урвуутай нь") уншсан хариу.

Хариу: A

5.47.2.

Урвуу функц оршин байхын тулд утга бүрд **ганцхан** x харгалзах ёстой (харилцан нэг утгатай харгалзаа). Үүнийг геометрээр илэрхийлбэл: $y = c$ хэвтээ шулуун бүр графикийг нэгээс олонгүй цэгээр огтолно.

Бусад хувилбарыг няцаах жишээ:

- **A:** $y = x^2 - 1$ нь Ox -ийг *хоёр* цэгээр огтолдог ч гол нь биш; $y = x^3$ нэг цэгээр огтолдог, урвуутай — гэвч $y = x^2 + 1$ огт огтолдоггүй мөртлөө урвуугүй тул шалгуур болохгүй.
- **C:** парабол тасралтгүй боловч урвуугүй.
- **E:** $y = x^2 + 1 > 0$ боловч урвуугүй.

Хариу: D

5.47.3.

$y = x^3$ нь бүх тоон шулуун дээр **цэвэр өсдөг** тул утга бүрийг яг нэг удаа авна — урвуутай. Урвуу нь $y = \sqrt[3]{x}$.

Бусад нь бүгд нэг утгыг олон x -д авдаг:

- x^2 ба $|x|$ ба x^4 : тэгш функцүүд — $f(-x) = f(x)$ тул жишээ нь $f(2) = f(-2)$;
- $y = 5$: тогтмол — 5 утгаа бүх x дээр авна.

Шалгалт: $x^3 = 8$ тэгшитгэл ганц шийдтэй ($x = 2$) $\square$, харин $x^2 = 4$ хоёр шийдтэй (± 2) $\square$

Санамж: сондгой зэрэг ($x, x^3, x^5, \dots$) монотон тул урвуутай, тэгш зэрэг ($x^2, x^4, \dots$) тэгш хэмтэй тул урвуугүй — зэргийн тэгш/сондгойгоос шууд харагдана.

Хариу: В

- 5.47.4. $x \geq 0$ муж дээр $y = x^2$ нь **цэвэр өсдөг** тул урвуутай болно — тэгш хэмт “нөгөө тал” нь хасагдсанаар хэвтээ шулууны шалгуур биелнэ.

$y = x^2, x \geq 0$ -ээс: $x = \sqrt{y}$ (эерэг язгуурыг авна, учир нь $x \geq 0$):

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}.$$

Шалгалт: $f(3) = 9$ ба $f^{-1}(9) = 3$ $\square$; график хоёр $y = x$ шулууны хувьд тэгш хэмтэй.

Санамж: хэрэв $x \leq 0$ мужийг сонгосон бол урвуу нь $y = -\sqrt{x}$ байх байсан (В хувилбар) — аль мужийг хязгаарлахаас урвуугийн томъёо хамаарна. Тодорхойлогдох мужийг хязгаарлах нь урвуугүй функцийг “урвуутай болгох” стандарт арга бөгөөд $\arcsin, \arccos$ зэрэг функцүүд яг ингэж үүсдэг.

Хариу: Е

- 5.47.5. • $k \neq 0$ үед шулуун налуу — цэвэр өсдөг ($k > 0$) эсвэл цэвэр буурдаг ($k < 0$), аль ч тохиолдолд монотон тул урвуутай: $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{k}$.
- $k = 0$ үед $y = 3$ **тогтмол** болж (эх бодлогын 5-р график!) урвуугүй болно.

$$k \neq 0.$$

Шалгалт: $k = 2$: $y = 2x + 3$, урвуу $\frac{x-3}{2}$ — $f(1) = 5, f^{-1}(5) = 1$ $\square$; $k = 0$: $y = 3$ буюу $f^{-1}(3)$ ямар ч утга байж болох тул тодорхойлогдохгүй $\square$

Түгээмэл алдаа: “шулуун бүр урвуутай” гэж бодох (А хувилбар) — хэвтээ шулуун бол шулуун мөртлөө урвуугүй цорын ганц тохиолдол.

Хариу: С

- 5.47.6. **Хариу:** $\boxed{m} = 3, \boxed{n} = 4, \boxed{p} = 5, \boxed{q} = 6$

5.48.1.

$$f^{-1}(5) = 1 \iff f(1) = 5:$$

$$3 \cdot 1 + t = 5 \implies t = 2.$$

Шалгалт: $f(x) = 3x + 2, f(1) = 5$ $\square$; урвуугаар: $f^{-1}(x) = \frac{x-2}{3}, f^{-1}(5) = 1$ $\square$

Түгээмэл алдаа: $f(5) = 1$ гэж хөрвүүлэлтийг андуурвал $15 + t = 1$ буюу $t = -14$ гэсэн эвгүй тоо гарна — сонголтод байхгүй нь дохио болно.

Хариу: В

- 5.48.2. Давхар функцийг задална:

$$f(g(x)) = s(x+2) + 1 = sx + (2s+1).$$

$5x + 11$ -тэй коэффициент харьцуулбал:

$$s = 5.$$

Шалгалт (чөлөөт гишүүнээр): $2s + 1 = 11 \implies s = 5$ — хоёр харьцуулалт **ижил** утга өгч байгаа нь өгөгдөл зөрчилгүйн шинж $\square$ Тоон: $x = 1$ үед $g(1) = 3, f(3) = 16$; томъёогоор $5 + 11 = 16$ $\square$

Санамж: шугаман функцүүдийн давхарт x -ийн коэффициент нь коэффициентүүдийн *үржвэр* байдаг — энд $s \cdot 1 = 5$.

Хариу: D

5.48.3.

$$f(g(x)) = 2(x+u) + 3 = 2x + (2u+3).$$

Чөлөөт гишүүнийг харьцуулбал:

$$2u + 3 = 11 \implies 2u = 8 \implies u = 4.$$

Шалгалт: $g(x) = x + 4$: $f(g(0)) = f(4) = 11$; томъёогоор $2 \cdot 0 + 11 = 11$ $\square$

Түгээмэл алдаа: $u = 8$ гэж 2-т хуваахаа мартаж (А хувилбар) — u нь f -ийн дотор орж 2-оор үржигдсэн тул буцааж хуваана.

Хариу: E

5.48.4. $g(f(x))$ гэдэг нь g -ийн дотор $f(x)$ -ийг орлуулна:

$$g(f(x)) = f(x) - 3 = (2x + 1) - 3 = 2x - 2.$$

Шалгалт: $x = 2$: $f(2) = 5$, $g(5) = 2$; томъёогоор $4 - 2 = 2$ $\square$

Түгээмэл алдаа: дарааллыг эргүүлж

$$f(g(x)) = 2(x - 3) + 1 = 2x - 5$$

гэж бодох (В хувилбар) — чөлөөт гишүүн нь -2 ба -5 гэж өөр гарч байгаа нь $f \circ g \neq g \circ f$ гэдгийн тод жишээ. Аль функц *гадна* нь байгааг тэмдэглэгээнээс анхааралтай уншина.

Хариу: A

5.48.5. Хоёр нөхцөлийг хоёуланг нь f -ийн тэгшитгэл болгоно:

$$f(1) = 7: \quad s + t = 7,$$

$$f^{-1}(3) = -1 \iff f(-1) = 3: \quad -s + t = 3.$$

Нэмбэл $2t = 10 \implies t = 5$, эндээс $s = 2$:

$$s \cdot t = 10.$$

Шалгалт: $f(x) = 2x + 5$: $f(1) = 7$ $\square$, $f(-1) = 3$ $\square$

Санамж: урвуугийн нөхцөл хөрвүүлэгдмэгц энгийн f -ийн цэг болдог тул систем нь $P(1)$, $P(-1)$ хос шиг нэмэх/хасахаар шууд салдаг — өмнөх параметрийн багцуудын бүтэц энд давтагдаж байна.

Хариу: C

5.48.6. (1)

$$f(g(x)) = s(x + u) + t = sx + (su + t) = 4x - 6.$$

Коэффициент харьцуулбал:

$$s = 4 \implies \boxed{a} = 4, \quad su + t = -6 \implies \boxed{b} = 6.$$

(2)

$$f^{-1}(2) = -2 \iff f(-2) = 2 \implies -2s + t = 2 \implies \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2.$$

(3)

$$-2 \cdot 4 + t = 2 \implies -8 + t = 2 \implies t = 10 \implies \boxed{e} = 10.$$

(4)

$$4u + 10 = -6 \implies 4u = -16 \implies u = -4$$

$$\implies \boxed{fg} = -4 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

(5) $f(x) = 4x + 10$, $g(x) = x - 4$ болсон тул:

$$f(g(x)) = 4(x - 4) + 10 = 4x - 16 + 10 = 4x - 6 \implies \boxed{h} = 6 \square$$

Бүрэн шалгалт: $f(-2) = -8 + 10 = 2$ буюу $f^{-1}(2) = -2$ $\square$ — хоёр анхны нөхцөл хоёулаа биелж байна. Тоон: $x = 5$ үед $g(5) = 1$, $f(1) = 14$; томъёогоор $20 - 6 = 14$ $\square$

5.49.1. **Хариу:** D

- 5.49.2. $g(f(x)) = x$ гэдэг нь " f -ээр хувиргасныг g буцааж сэргээнэ" гэсэн үг — энэ нь яг урвуу функцийг тодорхойлолт:

$$g = f^{-1}.$$

Жишээгээр няцаах ($f(x) = 2x$):

- В: $f(f(x)) = 4x \neq x$ □
- С: $\frac{1}{f(f(x))} = \frac{1}{4x} \neq x$ □ — урвуу функц гэдэг $\frac{1}{f}$ биш (хамгийн тархсан төөрөгдөл!)
- Зөв нь: $g(x) = \frac{x}{2}$ үед $g(2x) = x$ □

Санамж: $f(g(x)) = x$ нөгөө чиглэл нь мөн биелдэг — хоёр функц бие биеэ "тайлдаг" хос болно.

Хариу: А

- 5.49.3. **Хариу: С**

- 5.49.4. $g(11) = f^{-1}(11)$ буюу $f(x) = 11$ тэгшитгэл бодно:

$$x^3 + x + 1 = 11 \implies x^3 + x = 10.$$

Бүхэл утга туршвал: $x = 2$: $8 + 2 = 10$ □. Иймд

$$g(11) = 2.$$

Шийд ганц гэдгийн үндэслэл: $x^3 + x$ нь цэвэр өсдөг функц (хоёр өсдөг функцийг нийлбэр) тул 10 утгыг ганцхан цэгт авна — өөр шийд байхгүй, урвуу функц оршин байх нь мөн үүгээр батлагдана.

Санамж: f -ийн урвуугийн *томъёог* бичих боломжгүй шахам (куб тэгшитгэлийн ерөнхий шийд) — гэвч тодорхой утгыг нь олоход томъёо огт хэрэггүй. Энэ бодлого "томъёогүй бодох" аргын хүчийг хамгийн тодоор харуулна.

Хариу: Е

- 5.49.5. Хоёр давхаргыг дараалан, тус бүрийг $f(x) = c$ тэгшитгэлээр бодно.

1) **Дотоод:** $g(2)$: $\frac{x+5}{2x+1} = 2 \implies x+5 = 4x+2 \implies 3x = 3 \implies x = 1$. Иймд $g(2) = 1$.

2) **Гадаад:** $g(1)$: $\frac{x+5}{2x+1} = 1 \implies x+5 = 2x+1 \implies x = 4$. Иймд $g(g(2)) = g(1) = 4$.

Шалгалт (урагшаа): $f(4) = \frac{9}{9} = 1$ □ ба $f(1) = \frac{6}{3} = 2$ □ буюу $f(f(4)) = 2$ тул урвуугаар $g(g(2)) = 4$ зөв.

Санамж: эх бодлогын функц дээр давхар алхам нэмэгдсэн хувилбар — дотоод давхаргын *хариу* гадаад давхаргын *аргумент* болдгийг анхаарна. А хувилбар (1) нь эхний алхмаар зогссон хагас хариу.

Хариу: В

- 5.49.6. **Хариу:** $\boxed{m} = 4$, $\boxed{np} = 10$, $\boxed{q} = 1$, $\boxed{r} = 2$, $\boxed{s} = 3$

- 5.50.1. Урвуугийн тодорхойлолтоор:

$$f^{-1}(5) = 3 \iff f(3) = 5.$$

$x = 3$ орлуулбал:

$$f(3) = s \cdot 3^3 + t = 27s + t = 5.$$

Асуусан илэрхийлэл $27s + t$ нь энэ тэгшитгэлийн зүүн талтай **яг давхцаж** байгаа тул:

$$27s + t = 5.$$

Санамж: нэг тэгшитгэл, хоёр үл мэдэгдэгч тул s , t -г тус тусад нь олох *боломжгүй* — гэхдээ шаардлагагүй! Жишээ нь $s = 0, 1$, $t = 2, 3$ ч бай, $s = 1$, $t = -22$ ч бай — $27s + t = 5$ л биелж байвал бүгд нөхцөлийг хангана. Бодлого зохиогч асуултаа яг нөхцөлтэй давхцуулж "том тооцооны төөрөгдөл" үүсгэжээ.

Түгээмэл алдаа: $f^{-1}(5) = 3$ -ыг $f(5) = 3$ гэж уншвал $125s + t = 3$ гарч асуулттай холбогдохгүй мухардана — хөрвүүлэлтийн чиглэлийг андуурах нь энэ сэдвийн үндсэн урхи.

Хариу: С

5.50.2.

$$f^{-1}(10) = 2 \iff f(2) = 10 : \\ 3 \cdot 2 + b = 10 \implies b = 4.$$

Шалгалт: $f(x) = 3x + 4$, $f(2) = 10$ □. Урвуугаар давхар: $f^{-1}(x) = \frac{x-4}{3}$, $f^{-1}(10) = \frac{6}{3} = 2$ □

Санамж: урвуугийн томъёог гаргалгүйгээр нэг мөрөнд бодогдож байгааг анзаараарай — томъёо гаргах зам мөн зөв боловч гурав дахин урт.

Хариу: E

5.50.3. Хоёр нөхцөлийг хоёуланг нь хөрвүүлнэ:

$$f^{-1}(1) = 0 \iff f(0) = 1 \implies b = 1, \\ f^{-1}(7) = 2 \iff f(2) = 7 \implies 2a + b = 7 \implies 2a = 6 \implies a = 3.$$

$$a \cdot b = 3 \cdot 1 = 3.$$

Шалгалт: $f(x) = 3x + 1$: $f(0) = 1$ □, $f(2) = 7$ □. Урвуу нь $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{3}$: $f^{-1}(1) = 0$ □, $f^{-1}(7) = 2$ □

Санамж: урвуугийн хоёр цэг нь анхны функцийн хоёр цэг болж хувирдаг — (1; 0) ба (7; 2) цэгүүд f^{-1} -ийн график дээр байна гэдэг нь (0; 1), (2; 7) цэгүүд f -ийн график дээр байна гэсэнтэй ижил (координатууд солигдоно).

Хариу: D

5.50.4.

$$f^{-1}(20) = 3 \iff f(3) = 20 : \\ 3^3 - c = 27 - c = 20 \implies c = 7.$$

Шалгалт: $f(x) = x^3 - 7$, $f(3) = 27 - 7 = 20$ □

Түгээмэл алдаа: хөрвүүлэлтийг андуурч $f(20) = 3$ гэвэл $8000 - c = 3 \implies c = 7997$ гэсэн "аймшигтай" тоо гарна — ийм эвгүй хариу гарвал хөрвүүлэлтээ буцааж шалгах дохио. Мөн $27 - c = 20$ -оос $c = -7$ гэж тэмдэг алдах (C хувилбар).

Хариу: B

5.50.5. Урвуугийн тодорхойлолт нь яг энэ хөрвүүлэлт:

$$f(2) = 9 \iff f^{-1}(9) = 2.$$

Бусдыг няцаах (жишээ: $f(x) = x^2 + 5$, $x \geq 0$ — монотон, $f(2) = 9$):

- **B:** $f^{-1}(2)$ гэвэл $x^2 + 5 = 2$ — шийдгүй, 9 биш □
- **C:** $f(9) = 86 \neq 2$ □
- **D:** урвуу функц гэдэг $\frac{1}{f}$ биш □
- **E:** $f(2) \cdot f^{-1}(9) = 9 \cdot 2 = 18 \neq 1$ □

Санамж: B хувилбар нь аргументыг утгатай нь сольсон хамгийн элбэг алдаа: $f^{-1}(9) = 2$ ба $f^{-1}(2) = 9$ хоёр огт өөр мэдэгдэл. Хөрвүүлэхдээ "дотор нь юу, гадна нь юу байсныг" солино гэж санах хэрэгтэй.

Хариу: A

5.50.6. (1) Хөрвүүлбэл $f(2) = 11 \implies \boxed{a} = 2$, $\boxed{bc} = 11$:

$$s \cdot 2^3 + t = 8s + t = 11.$$

(2) $f(1) = 4$:

$$s + t = 4 \implies \boxed{d} = 4.$$

(3)

$$(8s + t) - (s + t) = 7s = 11 - 4 = 7 \implies \boxed{e} = 7,$$

$$s = 1, \quad t = 4 - 1 = 3 \implies \boxed{f} = 3.$$

Иймд $f(x) = x^3 + 3$.

(4)

$$x^3 + 3 = 2 \implies x^3 = -1 \implies x = -1$$

$\implies \boxed{gh} = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг). Шалгалт: $f(-1) = -1 + 3 = 2 \square$ — сондгой зэрэг сөрөг язгуур гаргадаг тул урвуу нь сөрөг аргумент дээр ч тодорхойлогдоно.

(5)

$$x^3 + 3 = 30 \implies x^3 = 27 \implies x = 3 \implies \boxed{i} = 3.$$

Бүрэн шалгалт: $f(2) = 8 + 3 = 11 \square$, $f(1) = 1 + 3 = 4 \square$ — хоёр анхны нөхцөл хоёулаа биелж байна.

5.51.1. 1) Тодорхойлогдох муж: Язгуур доорх илэрхийлэл $3x - 12 \geq 0 \implies 3x \geq 12 \implies x \geq 4$. 2)

Дүр: $\sqrt{3x - 12} \geq 0$ тул $\sqrt{3x - 12} + 4 \geq 4 \implies y \geq 4$. **Хариу: А**

5.51.2. $y = \sqrt{x - 3} \implies y^2 = x - 3 \implies x = y^2 + 3$. Хувьсагчдын байрыг сольбол $f^{-1}(x) = x^2 + 3$. Эх функцийн дүр нь $y \geq 0$ байсан тул урвуу функцийн тодорхойлогдох муж нь $x \geq 0$ байна.

Хариу: А

5.51.3. Эх функц ба түүний урвуу функцийн огтлолцлын цэгүүд нь $y = x$ шулуун дээр оршдог. Иймд $f(x) = x$ тэгшитгэлийг бодно. $\sqrt{2x + 1} - 1 = x \implies \sqrt{2x + 1} = x + 1$. Хоёр талыг квадрат зэрэгт дэвшүүлбэл: $2x + 1 = (x + 1)^2 \implies 2x + 1 = x^2 + 2x + 1 \implies x^2 = 0 \implies x = 0$.

(Бодлогын хариунд 0 ба өөр утгууд өгсөн ч $x = 0$ цорын ганц шийд байна. Хэрэв $\sqrt{2x + 1} - 1 = x$ бол $x = 0$, харин $\sqrt{2x + 4} - 2 = x$ бол $x = 0$. Бусад шийд байхгүй.

Даалгаврын хувилбараас хамаарч 1 шийдтэй байж болно. Хариултуудыг засъя.

$\sqrt{ax + b} + c = x \rightarrow ax + b = (x - c)^2$. Хэрэв $f(x) = \sqrt{3x + 4} - 2$ бол $\sqrt{3x + 4} = x + 2 \rightarrow 3x + 4 = x^2 + 4x + 4 \rightarrow x^2 + x = 0 \rightarrow x = 0, x = -1$. Бодлогыг $f(x) = \sqrt{3x + 4} - 2$ гэж өөрчилъе. $f(x) = x \implies \sqrt{3x + 4} - 2 = x \implies \sqrt{3x + 4} = x + 2 \implies 3x + 4 = x^2 + 4x + 4 \implies x^2 + x = 0 \implies x = 0, x = -1$. **Хариу: -1, 0**

5.51.4. 1) Урвуу функц ба эх функц $y = x$ шулуунаар тусгаарлагдана. $f(x)$ нь $f(x) \geq x$ үед $y = x$ шулууны дээр, энэ үед $x \geq f^{-1}(x)$ байна. Иймд $f(x) \geq f^{-1}(x)$ нь $f(x) \geq x$ нөхцөлтэй тэнцүү чанартай (хэрэв f өсөх бол). 2) $\sqrt{x + 2} \geq x$ а) $x < 0$ үед: $\sqrt{x + 2} \geq 0 > x$ тул байнга үнэн. Гэхдээ тодорхойлогдох муж $x \geq -2$ тул $-2 \leq x < 0$. б) $x \geq 0$ үед: $x + 2 \geq x^2 \implies x^2 - x - 2 \leq 0 \implies (x - 2)(x + 1) \leq 0 \implies -1 \leq x \leq 2$. $x \geq 0$ тул $0 \leq x \leq 2$. Нэгтгэвэл: $-2 \leq x \leq 2$. Гэвч $f^{-1}(x)$ нь $x \geq 0$ үед л тодорхойлогдох тул зөвхөн $0 \leq x \leq 2$ байж болно. Гэхдээ эх функцийн мужаар харвал $x^2 - 2$ нь бүх x -д тодорхойлогдоно. Хэрэв $f^{-1}(x) = x^2 - 2$ ($x \geq 0$) гэвэл x нь эх функцийн дүрийн олонлогоос утгаа авах ёстой. Эх функцийн дүр $y \geq 0$ тул $x \geq 0$ байна. Иймд шийд нь $0 \leq x \leq 2$. **Хариу: С**

5.51.5. (1) Тодорхойлогдох муж: $5x + 6 \geq 0 \implies x \geq -\frac{6}{5}$. Иймд $\boxed{a} = 6, \boxed{b} = 5$. Утгын муж: $\sqrt{5x + 6} \geq 0 \implies \sqrt{5x + 6} - 2 \geq -2$. Иймд $-\boxed{c} = -2 \implies \boxed{c} = 2$. (2) Урвуу функц: $y = \sqrt{5x + 6} - 2 \implies y + 2 = \sqrt{5x + 6} \implies (y + 2)^2 = 5x + 6 \implies y^2 + 4y + 4 = 5x + 6 \implies 5x = y^2 + 4y - 2 \implies x = \frac{y^2 + 4y - 2}{5}$. Иймд $f^{-1}(x) = \frac{x^2 + 4x - 2}{5}$. Урвуу функцийн тодорхойлогдох муж нь эх функцийн дүр буюу $x \geq -2$ байна. Эндээс $\boxed{d} = 2, \boxed{e} = 5, \boxed{f} = 2$. (3) $f(x)$ өсөх функц тул $f(x) \geq f^{-1}(x)$ нь $f(x) \geq x$ байх мужтай давхцана (хэрэв x нь урвуу функцийн тодорхойлогдох мужид орж байвал). $\sqrt{5x + 6} - 2 \geq x \implies \sqrt{5x + 6} \geq x + 2$. $x \geq -2$ үед $x + 2 \geq 0$ тул хоёр талыг квадрат зэрэгт дэвшүүлж болно: $5x + 6 \geq (x + 2)^2 \implies 5x + 6 \geq x^2 + 4x + 4 \implies x^2 - x - 2 \leq 0 \implies (x - 2)(x + 1) \leq 0$. Шийд нь $-1 \leq x \leq 2$. ($x \geq -2$ нөхцөлийг хангаж байна). Иймд $-\boxed{g} = -1 \implies \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 2$.

5.51.6. (1) $3x + 10 \geq 0 \implies x \geq -\frac{10}{3}$. $\boxed{ab} = 10, \boxed{c} = 3$. Утгын муж $y \geq -1 \implies \boxed{d} = 1$. (2) $y + 1 = \sqrt{3x + 10} \implies y^2 + 2y + 1 = 3x + 10 \implies 3x = y^2 + 2y - 9 \implies x = \frac{y^2 + 2y - 9}{3}$. $f^{-1}(x) = \frac{x^2 + 2x - 9}{3}$. $\boxed{e} = 2, \boxed{f} = 9, \boxed{g} = 3$. Тодорхойлогдох муж $x \geq -1 \implies \boxed{h} = 1$. (3) $f(x) \leq f^{-1}(x) \iff f(x) \leq x$. $\sqrt{3x + 10} - 1 \leq x \implies \sqrt{3x + 10} \leq x + 1$. а) Хэрэв $x + 1 < 0 \implies x < -1$ бол язгуур эерэг тул шийдгүй. Гэхдээ $f(x)$ нь $x \in [-10/3, -1]$ мужид тодорхойлогдсон бөгөөд энэ үед $f^{-1}(x)$ тодорхойлогдоогүй. Гэвч бодлогод $f^{-1}(x)$ алгебр хэлбэрээрээ өгөгдсөн гэж үзвэл $f(x) \leq f^{-1}(x)$ нь $x \geq -1$ үед л хүчинтэй ба

$\sqrt{3x+10} \leq x+1 \implies 3x+10 \leq x^2+2x+1 \implies x^2-x-9 \geq 0$. Эсвэл $f(x) \leq x$ гэвэл $x^2-x-9 \geq 0 \implies x \geq \frac{1+\sqrt{37}}{2}$ ба $x \leq \frac{1-\sqrt{37}}{2}$. Шийдүүд бүхэл тоо гарахаар

$f(x) = \sqrt{4x+5} - 1$ гэж өөрчилъе.

$\sqrt{4x+5} \leq x+1 \implies 4x+5 \leq x^2+2x+1 \implies x^2-2x-4 \geq 0$. Бүхэл тоо гарахын тулд

$f(x) = \sqrt{3x+4} - 2$ бол

$\sqrt{3x+4} \leq x+2 \implies 3x+4 \leq x^2+4x+4 \implies x^2+x \geq 0 \implies x \geq 0, x \leq -1$. Тэгвэл

$f(x) = \sqrt{3x+4} - 2$ үед $\boxed{ab} = 4, \boxed{c} = 3$ гэх мэтээр таарна.

5.52.1. Хариу: А

5.52.2. Хариу: А

5.52.3. Хариу: А

5.52.4. Хариу: А

5.52.5. (1) Өгөгдсөн функцийг хэвтээ асимптот $y = c/1 = c$. Нөхцөлөөр $y = 3$ тул $c = 3$. Иймд $\boxed{a} = 3$.

(2) $c = 3$ үед $2 = \frac{3+3}{1+b} \implies 2(1+b) = 6 \implies 1+b = 3 \implies b = 2$. Иймд $\boxed{b} = 2$. (3) Хуваарь: $x+b=0 \implies x+2=0 \implies x=-2$. Иймд $-\boxed{c} = -2 \implies \boxed{c} = 2$.

5.52.6. (1) Хэвтээ асимптот $y = \frac{a}{2} = 2 \implies a = 4$. Иймд $\boxed{a} = 4$. Босоо асимптот

$2x+b=0 \implies x = -b/2 = 1 \implies b = -2$. Иймд $-\boxed{b} = -2 \implies \boxed{b} = 2$. (2)

$y = \frac{4x+5}{2x-2} \implies y(2x-2) = 4x+5 \implies 2xy-2y = 4x+5 \implies x(2y-4) = 2y+5 \implies x = \frac{2y+5}{2y-4}$. Иймд $\boxed{c} = 2, \boxed{d} = 4$. (3) $f^{-1}(x) = \frac{2x+5}{2x-4}$. Иймд $\boxed{e} = 2, \boxed{f} = 4$.

5.53.1. Хариу: С

5.53.2. Хариу: А

5.53.3. Хариу: D

5.53.4. Хариу: В

5.53.5. Хариу: E

5.53.6. (1) Хуваарь тэг болох $x = 3$ цэгийг хасна $\implies \boxed{a} = 3$.

(2)

$$f(5) = \frac{10-4}{5-3} = \frac{6}{2} = 3 \implies \boxed{b} = 3.$$

Урвуу функцийг тодорхойлолтоор $f(5) = 3 \iff f^{-1}(3) = 5 \implies \boxed{c} = 5$ — томъёо гаргалгүйгээр шууд гарна.

(3) $y = \frac{2x-4}{x-3}$ -аас x -ийг илэрхийлье:

$$y(x-3) = 2x-4 \implies x(y-2) = 3y-4 \implies x = \frac{3y-4}{y-2},$$

$$f^{-1}(x) = \frac{3x-4}{x-2} \implies \boxed{d} = 3.$$

Утгын муж нь урвуу функцийг тодорхойлогдох муж: $x \neq 2$ буюу

$(-\infty; 2) \cup (2; \infty) \implies \boxed{e} = 2$. (Товч дүрмээр: ахлах коэффициентүүдийн харьцаа $\frac{2}{1} = 2$.)

Шалгалт: $f^{-1}(3) = \frac{9-4}{1} = 5$ — (2)-той таарна $\square$

(4) Огтлолцлын цэгүүд $y = x$ дээр:

$$\frac{2x-4}{x-3} = x \implies 2x-4 = x^2-3x \implies x^2-5x+4=0 \implies (x-1)(x-4)=0.$$

$$x=1, x=4 \implies \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 4 \quad (1 < 4 \square).$$

Шалгалт: $f(1) = \frac{-2}{-2} = 1 \square, f(4) = \frac{4}{1} = 4 \square$ — хоёр цэг (1; 1), (4; 4) хоёулаа $y = x$ шулуун дээр байгаа тул f ба f^{-1} -ийн графикуудын огтлолцол мөн.

5.54.1. Хариу: С

5.54.2. Хариу: E

5.54.3. Хариу: D

5.54.4. Хариу: A

5.54.5. Хариу: B

5.54.6. Хариу: $\boxed{m} = 4, \boxed{n} = 2, \boxed{p} = 3, \boxed{q} = 4, \boxed{s} = 0$

5.55.1. Хариу: B

5.55.2. Хариу: D

5.55.3. Хариу: E

5.55.4. Хариу: A

5.55.5. Хариу: C

5.55.6. Хариу: $\boxed{m} = 2, \boxed{n} = 3, \boxed{p} = 5$

5.56.1. Хариу: D

5.56.2. $f^{-1}(6) = t \iff f(t) = 6$:

$$t^2 + t - 6 = 0 \implies (t+3)(t-2) = 0 \implies t = -3 \text{ эсвэл } t = 2.$$

Муж $t > 0$ тул:

$$f^{-1}(6) = 2.$$

Шалгалт: $f(2) = 4 + 2 = 6 \square$

Санамж: $x > 0$ муж дээр $f(x) = x^2 + x$ нь өсдөг (хоёр өсдөгийн нийлбэр) тул урвуутай; мужийн хязгаарлалт нь квадрат тэгшитгэлийн хоёр язгуураас **аль нь жинхэнэ хариу болохыг шүүж** өгнө. А хувилбар (-3) нь мужаа мартсан хариу.

Хариу: E

5.56.3. Урвуугийн үндсэн адилтгал:

$$f(g(x)) = x.$$

Хуваарийг үүгээр сольход:

$$\frac{g(x) + 5}{f(g(x))} = \frac{g(x) + 5}{x}.$$

Шалгалт (жишээгээр): $f(x) = 2x, g(x) = \frac{x}{2}$; зүүн тал $\frac{\frac{x}{2} + 5}{2 \cdot \frac{x}{2}} = \frac{\frac{x}{2} + 5}{x}$; баруун тал мөн ижил $\square$

Санамж: хүртвэрийн $g(x)$ хэвээр үлдэнэ — зөвхөн $f(g(\))$ гэсэн *давхар* бүтэц л x болж хялбарчлагдана. D хувилбар хүртвэрийг ч хялбарчилсан хэтрүүлэг.

Хариу: A

5.56.4. Хариу: B

5.56.5. 1) Хялбарчлал: $h(g(x)) = \frac{g(x)}{f(g(x)) + 1} = \frac{g(x)}{x + 1}.$ 2) $g(8)$: $t^2 + 2t - 8 = 0 \implies (t+4)(t-2) = 0 \implies t = 2$ (эрэг мужаас).

3)

$$h(g(8)) = \frac{2}{8 + 1} = \frac{2}{9}.$$

Шалгалт: $f(2) = 4 + 4 = 8 \square$; шууд бодвол $h(2) = \frac{2}{f(2) + 1} = \frac{2}{9} \square$

Санамж: $f(g(8)) + 1 = 8 + 1 = 9$ — давхар бүтэц 8 болмогц $+1$ зүгээр л нэмэгдэнэ. B хувилбар $(\frac{8}{9})$ нь хүртвэрт $g(8)$ -ийн оронд 8-ыг тавьсан хольцын алдаа.

Хариу: D

5.56.6. (1) h -ийн томъёогоор хүртвэрийн нэмэгдэхүүн 2:

$$h(g(x)) = \frac{g(x) + 2}{f(g(x))} \implies \boxed{a} = 2.$$

$g = f^{-1}$ тул $f(g(x)) = x$ — хуваарь $x = 6$ болно:

$$h(g(6)) = \frac{g(6) + 2}{6} \implies \boxed{b} = 6.$$

$$(2) g(6) = t \iff f(t) = 6 \implies \boxed{c} = 6:$$

$$t^2 + t - 6 = 0 \implies (t + 3)(t - 2) = 0 \implies t = -3; t = 2$$

$$\implies \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 2.$$

Эерэг бодит тоон олонлог дээр тодорхойлогдсон тул $t > 0 \implies \boxed{m} = 0$, иймд $t = 2$.

$$h(g(6)) = \frac{2 + 2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \implies \boxed{n} = 2, \boxed{p} = 3.$$

Бүрэн шалгалт: $f(2) = 4 + 2 = 6 \square (g(6) = 2 \text{ зөв})$; хялбарчлалгүйгээр шууд:

$$h(2) = \frac{2 + 2}{f(2)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \square \text{ — хоёр зам ижил хариу өгч байгаа нь } f(g(x)) = x \text{ хялбарчлал зөвийн}$$

баталгаа. Виетийн шалгалт: $(-3) \cdot 2 = -6 \square$ (чөлөөт гишүүн), $-3 + 2 = -1 \square$ (t -ийн коэффициентийн эсрэг).

5.57.1. Координатын хавтгайд аливаа $P(x, y)$ цэгийн $y = x$ шулууны хувьд тэгш хэмтэй цэг нь $Q(y, x)$ байдаг. Иймд $P(2, 5)$ цэгийн тэгш хэмтэй цэг нь $(5, 2)$ байна. **Хариу: А**

5.57.2. $y = 2^x - 1$ тэгшитгэлээс x -ийг илэрхийлье. $2^x = y + 1 \implies x = \log_2(y + 1)$. Хувьсагчдыг солибол $y = \log_2(x + 1)$ буюу $g(x) = \log_2(x + 1)$ гарна. **Хариу: А**

5.57.3. **Хариу: А**

5.57.4. Проекцууд: $R(2, 0)$ ба $S(3, 0)$ байна. $PQRS$ нь PR ба QS суурьтай, RS өндөртэй салуу трапец юм. $PR = 3$ (цэгийн ординат), $QS = 2$ (цэгийн ординат), $RS = 3 - 2 = 1$ (абсциссуудын ялгавар). Трапещийн талбай: $S = \frac{PR+QS}{2} \cdot RS = \frac{3+2}{2} \cdot 1 = \frac{5}{2}$. **Хариу: А**

5.57.5. (1) $y = 2^x - 1$ ба $y = \log_2(x + 1)$ функцүүд нь харилцан Урвуу функцүүд тул тэдгээрийн графикууд $y = x$ шулууны хувьд тэгш хэмтэй. $k = -1$ налалттай шулуун дээр орших $P(2, 3)$ цэгийн тэгш хэмтэй цэг нь $Q(3, 2)$ байна. Иймд $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2$. $Q(3, 2)$ цэгийн Ox тэнхлэг дээрх проекц нь $S(3, 0)$ тул $\boxed{c} = 3, \boxed{d} = 0$. (2) $P(2, 3)$ цэгийн Ox тэнхлэг дээрх проекц нь $R(2, 0)$ тул $\boxed{e} = 2, \boxed{f} = 0$. (3) $PQRS$ дөрвөн өнцөгт нь PR ба QS суурьтай, RS өндөртэй салуу трапец юм. $PR = 3, QS = 2, RS = 3 - 2 = 1$. Талбай: $S = \frac{PR+QS}{2} \cdot RS = \frac{3+2}{2} \cdot 1 = \frac{5}{2}$. Иймд $\boxed{g} = 5, \boxed{h} = 2$.

5.57.6. (1) $y = 3^x$ ба $y = \log_3 x$ нь харилцан Урвуу функцүүд тул $P(1, 3)$ цэгийн $y = x$ -ийн хувьд тэгш хэмтэй цэг нь $Q(3, 1)$ байна. Иймд $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 1$. (2) $P(1, 3) \implies R(1, 0) \implies PR = 3$. Иймд $\boxed{c} = 3$. $Q(3, 1) \implies S(3, 0) \implies QS = 1$. Иймд $\boxed{d} = 1$. Өндөр $RS = 3 - 1 = 2$. Иймд $\boxed{e} = 2$. (3) Салуу трапещийн талбай: $S = \frac{PR+QS}{2} \cdot RS = \frac{3+1}{2} \cdot 2 = 4$. Иймд $\boxed{f} = 4$.

5.58.1. $y = x^2 - 4$ параболын оройн цэг нь $(0, -4)$ байна. Модуль авснаар x -тэнхлэгээс доош орших хэсэг дээшээ ойх тул оройн цэгийн координатын сөрөг утга эерэг болж $(0, 4)$ цэгт шилжнэ. Иймд оройн цэгийн ординат нь 4 байна. **Хариу: А**

5.58.2. $2t^2 - 3t + 1 = 0$ тэгшитгэлийг бодвол: $D = (-3)^2 - 4(2)(1) = 9 - 8 = 1$. $t_1 = \frac{3+1}{4} = 1$, $t_2 = \frac{3-1}{4} = \frac{1}{2}$. Квадрат гурван гишүүнтийг үржигдэхүүнд задалвал: $y = 2(t - 1)(t - \frac{1}{2})$ болно. **Хариу: А**

5.58.3. $y = x^2 - 9$ парабол нь $x = \pm 3$ цэгүүдэд x -тэнхлэгийг огтлох ба орой нь $(0, -9)$ дээр байна. $y = |x^2 - 9|$ модультай функцийн орой нь дээшээ ойж $(0, 9)$ болно. $y = k$ хэвтээ шулуун нь графикайг яг 4 цэгээр огтлохын тулд оройн цэгийн ба x -тэнхлэгийн хооронд байх ёстой. Иймд $0 < k < 9$ завсарт байна. Завсарт хамаарах натурал k тоонууд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нийлбэр: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = \frac{8 \cdot 9}{2} = 36$. **Хариу: А**

5.58.4. Эхлээд $+3$ -ийг баруун талд гаргаж хялбарчилъя: $y = 2x^2 + 5x + 5 - 3 \implies y = 2x^2 + 5x + 2$. $x = t$ гэж заавал $y = 2t^2 + 5t + 2$ болно. $2t^2 + 5t + 2 = 0$ тэгшитгэлийн язгууруудыг олбол: $D = 25 - 4(2)(2) = 9$. $t_1 = \frac{-5+3}{4} = -\frac{1}{2}$, $t_2 = \frac{-5-3}{4} = -2$. Үржигдэхүүнд задалвал:

$$y = 2 \left(t - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) (t - (-2)) = 2 \left(t + \frac{1}{2} \right) (t + 2). \text{ Иймд систем нь: } \begin{cases} x = t \\ y = 2 \left(t + \frac{1}{2} \right) (t + 2) \end{cases}$$

Хариу: А

- 5.58.5.** (1) $y = x^2 - 16$ орой нь $(0, -16)$ дээр байна. Модуль авснаар дээшээ ойж $(0, 16)$ болох тул ординат нь 16 байна. Иймд $\boxed{ab} = 16$. (2) x -тэнхлэг ($y = 0$) ба оройн цэгийн ординат ($y = 16$)-ийн хооронд 4 цэгээр огтлолцоно. Иймд $0 < k < 16$ тул $\boxed{c} = 0$, $\boxed{de} = 16$. (3) $0 < k < 16$ завсрын хамгийн бага натурал тоо $k = 1$, хамгийн их натурал тоо $k = 15$ байна. Иймд $\boxed{f} = 1$, $\boxed{gh} = 15$.
- 5.58.6.** (1) $y = 3x^2 - 5x + 2 - 4 \implies y = 3x^2 - 5x - 2$. Иймд $\boxed{a} = 2$. (2) $3t^2 - 5t - 2 = 0$. $D = 25 - 4(3)(-2) = 49$. $t_1 = \frac{5-7}{6} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$. Иймд $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 3$. $t_2 = \frac{5+7}{6} = 2$. Иймд $\boxed{d} = 2$. (3) $y = 3 \left(t - \left(-\frac{1}{3} \right) \right) (t - 2) = 3 \left(t + \frac{1}{3} \right) (t - 2)$. Иймд харгалзах тоонууд нь орлуулахад бэлэн болно.
- 5.59.1.** Огтлолцлын цэгүүдээр бичвэл: $y = a(x+1)(x-3)$. $(0, -3)$ цэгийг орлуулан a -г олъё: $-3 = a(0+1)(0-3) \implies -3 = -3a \implies a = 1$. Иймд $y = 1(x+1)(x-3) = x^2 - 3x + x - 3 = x^2 - 2x - 3$. **Хариу: А**
- 5.59.2.** $y = 2(x^2 - 4x) + 6 = 2(x^2 - 4x + 4 - 4) + 6$ $y = 2(x-2)^2 - 8 + 6 = 2(x-2)^2 - 2$. **Хариу: А**
- 5.59.3.** 1) $y = x^2 - 4x - 5 = (x-2)^2 - 9$. Параболын оройн цэг нь $(2, -9)$ байна. 2) $y = |f(x)|$ модультай функц байгуулахад x -тэнхлэгээс доошх хэсэг дээшээ ойж, оройн цэг нь $(2, 9)$ болно. 3) $y = k$ хэвтээ шулуун нь x -тэнхлэг ($y = 0$) ба оройн цэгийн ординат ($y = 9$)-ийн хооронд байх үед 4 цэгээр огтлолцоно. Иймд $0 < k < 9$. **Хариу: А**
- 5.59.4.** 1) $f(x) = a(x+2)(x-4)$. $(0, -16)$ цэгийг орлуулан a -г олъё: $-16 = a(2)(-4) \implies -8a = -16 \implies a = 2$. $f(x) = 2(x^2 - 2x - 8) = 2x^2 - 4x - 16$. 2) Бүтэн квадрат ялгавал: $f(x) = 2(x^2 - 2x + 1 - 1) - 16 = 2(x-1)^2 - 18$. Параболын оройн цэг $(1, -18)$. 3) $y = |f(x)|$ функцийн оройн цэгийн ординат 18 тул $y = k$ шулуунтай 4 цэгээр огтлолцох k -ийн утгын завсар нь $0 < k < 18$ байна. **Хариу: А**
- 5.59.5.** (1) $f(x) = a(x+2)(x-4) = a(x^2 - 2x - 8)$. $f(0) = -16 \implies -8a = -16 \implies a = 2$. $f(x) = 2x^2 - 4x - 16$. Адилтгалаас: $\boxed{a} = 2$, $-\boxed{b} = -4 \implies \boxed{b} = 4$, $-\boxed{cd} = -16 \implies \boxed{cd} = 16$. Бүтэн квадрат ялгавал: $f(x) = 2(x^2 - 2x + 1) - 18 = 2(x-1)^2 - 18$. Адилтгалаас: $\boxed{a} = 2$, $-\boxed{g} = -1 \implies \boxed{g} = 1$, $-\boxed{pq} = -18 \implies \boxed{pq} = 18$. (2) Параболын орой $(1, -18)$ тул $y = |f(x)|$ функцийн орой $(1, 18)$ болно. (3) $y = k$ шулуунтай 4 цэгээр огтлох завсар: $0 < k < 18$. Иймд $\boxed{s} = 0$, $\boxed{tu} = 18$.
- 5.59.6.** (1) $f(x) = a(x+1)(x-5) = a(x^2 - 4x - 5)$. $f(0) = -10 \implies -5a = -10 \implies a = 2$. $f(x) = 2x^2 - 8x - 10$. Иймд $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 8$, $\boxed{cd} = 10$. (2) $f(x) = 2(x^2 - 4x + 4 - 4) - 10 = 2(x-2)^2 - 18$. Иймд $\boxed{a} = 2$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{fg} = 18$. (3) Параболын орой $(2, -18) \implies |f(x)|$ -ийн орой $(2, 18)$. 4 шийдтэй байх завсар: $0 < k < 18$. Иймд $\boxed{h} = 0$, $\boxed{ij} = 18$.
- 5.60.1.** $x = t - 3$ тэгшитгэлээс t -г илэрхийлбэл $t = x + 3$ болно. Үүнийг $y = 2t$ тэгшитгэлд орлуулбал $y = 2(x+3) = 2x + 6$ байна. **Хариу: А**
- 5.60.2.** $x = 2t \implies t = \frac{x}{2}$. Орлуулбал $y = 3\left(\frac{x}{2}\right) + 1 = 1.5x + 1$. $t \geq 0$ тул $\frac{x}{2} \geq 0 \implies x \geq 0$ байна. **Хариу: А**
- 5.60.3.** **Хариу: А**
- 5.60.4.** 1) $x = t - 2 \implies t = x + 2$. 2) $y = (x+2)^2 - 4$. 3) $t \leq 0$ тул $x + 2 \leq 0 \implies x \leq -2$. Иймд $y = (x+2)^2 - 4$, $x \leq -2$. **Хариу: А**
- 5.60.5.** (1) $x = 2t + 3 \implies 2t = x - 3$. Иймд $\boxed{a} = 3$. (2) $y = (x-3)^2 - 1 = x^2 - 6x + 9 - 1 = x^2 - 6x + 8$. Иймд $\boxed{b} = 6$, $\boxed{c} = 8$. (3) $t \geq 1 \implies 2t \geq 2$. Иймд $\boxed{d} = 2$. $2t = x - 3$ тул $x - 3 \geq 2 \implies x \geq 5$. Иймд $\boxed{e} = 5$.
- 5.60.6.** (1) $x = 3^t - 1 \implies 3^t = x + 1$. Иймд $\boxed{a} = 1$. (2) $y = (x+1)^2 + 2 = x^2 + 2x + 1 + 2 = x^2 + 2x + 3$. Иймд $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 3$. (3) $3^t > 0$ тул

$$x + 1 > 0 \implies x > -1. \text{ Иймд } \boxed{d} = 1.$$

5.61.1. $x = 3t - 2$ тэгшитгэлээс $3t = x + 2 \implies 6t = 2(x + 2) = 2x + 4$ болно. Иймд $y = 2x + 4$ байна. **Хариу: А**

5.61.2. **Хариу: А**

5.61.3. **Хариу: А**

5.61.4. 1) $x = 4t - 3 \implies 4t = x + 3 \implies 2t = \frac{x+3}{2}$. 2) $y = \frac{2}{2t} = \frac{2}{\frac{x+3}{2}} = \frac{4}{x+3}$. 3) $t > 1 \implies 4t > 4 \implies x + 3 > 4 \implies x > 1$. Иймд $y = \frac{4}{x+3}$, $x > 1$ байна. **Хариу: А**

5.61.5. (1) $2t = x - 1$. Иймд $\boxed{a} = 1$. (2) $y = \frac{3}{x-1}$. Иймд $\boxed{b} = 3$, $\boxed{a} = 1$. (3) $x - 1 > 0 \implies x > 1$. Иймд $\boxed{c} = 1$.

5.61.6. (1) $3t = x - 2$. Иймд $\boxed{a} = 2$. (2) $y = \frac{5}{(x-2)-1} = \frac{5}{x-3}$. Иймд $\boxed{b} = 3$. (3) $t > 1 \implies 3t > 3$. Иймд $\boxed{c} = 3$. $x - 2 > 3 \implies x > 5$. Иймд $\boxed{d} = 5$.

5.62.1. **Хариу: В**

5.62.2. **Хариу: D**

5.62.3. **Хариу: А**

5.62.4. **Хариу:** $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 8$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{g} = 1$, $\boxed{h} = 5$

5.62.5. **Хариу: E**

5.62.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{cd} = -1$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{f} = 2$, $\boxed{g} = 4$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{i} = 0$, $\boxed{j} = 2$, $\boxed{k} = 2$

6.1.1. **Хариу: C**

6.1.2. **Хариу: E**

6.1.3. **Хариу: В**

6.1.4. **Хариу: А**

6.1.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 8$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 6$, $\boxed{fgh} = 256$

6.2.1. $A \setminus B$ нь A -д байгаа боловч B -д байхгүй элементүүд юм. $A \setminus B = \{1, 2\}$ тул элементүүдийн тоо 2 байна. **Хариу: А**

6.2.2. 10 хүртэлх натурал тоонууд: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ (нийт 10 ш). Анхны тоонууд: $\{2, 3, 5, 7\}$ (нийт 4 ш). Хасвал үлдэх тоонууд: $\{1, 4, 6, 8, 9, 10\}$ (нийт $10 - 4 = 6$ ш). **Хариу: А**

6.2.3. 1) A олонлогт 1-ээс 20 хүртэлх нийт 20 натурал тоо байна. 2) Натурал тоонуудыг 1, анхны тоонууд, зохиомол тоонууд гэж 3 ангилна. 3) 20 хүртэлх анхны тоонууд: $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$ буюу нийт 8 ширхэг. 4) $A \setminus B$ олонлог нь A -аас бүх зохиомол тоог хасах тул үүнд Анхны тоонууд (8 ш) + 1-ийн тоо (1 ш) үлдэнэ. 5) Иймд $n(A \setminus B) = 8 + 1 = 9$ байна. **Хариу: А**

6.2.4. 1) $n(A) = 30$. 2) 30 хүртэлх анхны тоонууд: $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$ буюу $n(B) = 10$. 3) $A \setminus B$ олонлогийн чадал: $n(A \setminus B) = n(A) - n(B) = 30 - 10 = 20$. **Хариу: А**

6. Олонлог

6.2.5. (1) $n(A) = 20$. Иймд $\boxed{ab} = 20$. (2) Анхны тоонууд 8 ширхэг. Иймд $\boxed{c} = 8$. (3) Зохиомол тооны тоо $n(B) = 20 - 8 - 1 = 11$. Иймд $\boxed{de} = 11$. (4) $n(A \setminus B) = 20 - 11 = 9$. Иймд $\boxed{f} = 9$.

6.2.6. (1) $n(A) = 5$. Иймд $\boxed{a} = 5$. (2) 15 хүртэлх тэгш тоонууд $\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$ тул $n(B) = 7$. Иймд $\boxed{b} = 7$. (3) $A \cap B = \{6, 12\}$ тул $n(A \cap B) = 2$. Иймд $\boxed{c} = 2$. (4) $n(A \cup B) = 5 + 7 - 2 = 10$. Иймд $\boxed{d} = 10$. $n(U \setminus (A \cup B)) = 15 - 10 = 5$. Иймд $\boxed{e} = 5$.

6.3.1. **Хариу: D**

6.3.2. **Хариу: А**

6.3.3. **Хариу: E**

6.3.4. **Хариу: В**

6.3.5. Хариу: С

6.3.6. Хариу: $\boxed{a} = 7, \boxed{b} = 6, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 9, \boxed{g} = 5$

6.4.1. Хоёр олонлогт хоёуланд нь байгаа ерөнхий элементүүдийг сонгоно. $A \cap B = \{2, 4\}$. **Хариу: А**

6.4.2. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Эндээс анхны тоонууд нь 2, 3, 5 буюу нийт 3 ширхэг тоо байна. **Хариу: А**

6.4.3. Хариу: С

6.4.3. 1) A олонлогийн элементүүд: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. 2) B олонлог нь бүх анхны тоонууд: $B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$. 3) тэдгээрийн огтлолцол $A \cap B = \{2, 3, 5, 7\}$ болно. 4) Иймд элементүүдийн тоо 4 байна. **Хариу: А**

6.4.4. 1) 10-аас 20-ийн хоорондох натурал тоонууд: $A = \{11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\}$. 2) Үүнээс сондгой тоонуудыг сонгож $A \cap B$ -г авбал: $\{11, 13, 15, 17, 19\}$ болно. 3) Нийт 4 биш 5 ширхэг элемент байна. **Хариу: В**

6.4.5. (1) Хамгийн жижиг нь 1, хамгийн их нь 10. Иймд $\boxed{a} = 1, \boxed{bc} = 10$. (2) Анхны тоонууд 2, 3, 5, 7. Иймд $\boxed{d} = 5, \boxed{e} = 7$. (3) Нийт 4 ширхэг элементтэй. Иймд $\boxed{f} = 4$.

6.4.6. (1) 10-аас 25 хүртэл нийт $25 - 10 + 1 = 16$ тоо байна. Иймд $\boxed{ab} = 16$. (2) Анхны тоонууд нь 11, 13, 17, 19, 23. Иймд $\boxed{cd} = 19, \boxed{ef} = 23$. (3) Нийт 5 ширхэг анхны тоо байгаа тул $n(A \cap B) = 5$. Иймд $\boxed{g} = 5$.

6.5.1. Нийт боломжийн тоо: $n = 20$. 4-т хуваагдах тоонууд (ивээгч боломж): $\{4, 8, 12, 16, 20\}$ буюу $m = 5$ ширхэг байна. Магадлал: $P = \frac{m}{n} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$. **Хариу: В**

6.5.2. Нийт боломж $n = 20$. 4 ба 6-д зэрэг хуваагддаг тоо нь тэдгээрийн ХИЕХ (Хамгийн Бага Ерөнхий Хуваагдагч) болох 12-т хуваагдах ёстой. 20 хүртэлх тоон дотор 12-т хуваагддаг тоо зөвхөн $\{12\}$ буюу 1 ширхэг байна. Магадлал: $P = \frac{1}{20}$. **Хариу: А**

6.5.3. Олонлогуудын нэгдлийн томъёог ашиглана: $N(A \cup B) = N(A) + N(B) - N(A \cap B)$. 4-т хуваагддаг тоо: $\{4, 8, 12, 16, 20\} \Rightarrow N(A) = 5$. 6-д хуваагддаг тоо: $\{6, 12, 18\} \Rightarrow N(B) = 3$. Зэрэг хуваагддаг тоо (12-т): $\{12\} \Rightarrow N(A \cap B) = 1$. 4 эсвэл 6-д хуваагддаг нийт тоо: $5 + 3 - 1 = 7$. Магадлал $P = \frac{7}{20}$. **Хариу: В**

6.5.4. 3-т хуваагддаг тоо: $30 \div 3 = 10$ ширхэг. 5-д хуваагддаг тоо: $30 \div 5 = 6$ ширхэг. 3 ба 5-д зэрэг (15-д) хуваагддаг тоо: $30 \div 15 = 2$ ширхэг. 3 эсвэл 5-д хуваагддаг нийт тоо: $10 + 6 - 2 = 14$. Магадлал: $P = \frac{14}{30} = \frac{7}{15}$. **Хариу: А**

6.5.5. Энэ нь "4 эсвэл 6-д хуваагддаг" үзэгдлийн эсрэг үзэгдэл юм. Өмнөх бодлогод 4 эсвэл 6-д хуваагддаг тоо 7 ширхэг байсан. Тиймээс хоёуланд нь хуваагддаггүй тоо нь $20 - 7 = 13$ ширхэг байна. Магадлал: $P = \frac{13}{20}$. **Хариу: D**

6.5.6. (1) $50 \div 6 = 8$ (үлдэгдэл 2) тул 8 ширхэг байна. $\Rightarrow \boxed{a} = 8$
 (2) $50 \div 8 = 6$ (үлдэгдэл 2) тул 6 ширхэг байна. $\Rightarrow \boxed{b} = 6$
 (3) 6 ба 8-ийн ХБЕХ нь 24 байна. $50 \div 24 = 2$ (үлдэгдэл 2) тул 2 ширхэг байна.
 $\Rightarrow \boxed{cd} = 24, \boxed{e} = 2$
 (4) Нийт ивээгч боломж: $8 + 6 - 2 = 12$. $\Rightarrow \boxed{fg} = 12$
 (5) Магадлал $P = \frac{12}{50} = \frac{6}{25}$. $\Rightarrow \boxed{h} = 6, \boxed{ij} = 25$

6.6.1. Хоёр олонлогт хоёуланд нь хамаарах ерөнхий хэсгийг огтлолцол тул $A \cap B$ гэж тэмдэглэнэ. **Хариу: А**

6.6.2. Хоёр олонлогийн бүх элементийг нэгтгэсэн хэсгийг нэгдэл буюу $A \cup B$ гэнэ. **Хариу: А**

6.6.3. Будагдсан хэсэг нь B олонлогт байгаа бөгөөд A олонлогт хамаарах хэсгийг хассан байна. Иймд уг хэсэг нь $B \setminus A$ (эсвэл $B \cap A'$) олонлог юм. **Хариу: А**

6.6.4. $A \cup B$ хэсгээс бусад бүх хэсгийг будсан тул энэ нь $A \cup B$ -ийн гүйцээлт буюу $(A \cup B)'$ юм. **Хариу: А**

6.6.5. Хариу: $\boxed{ab} = 12, \boxed{cd} = 16, \boxed{e} = 9, \boxed{fg} = 13, \boxed{hi} = 25, \boxed{jk} = 50$

6.6.6. Хариу: $\boxed{m} = 8, \boxed{np} = 10, \boxed{qr} = 50, \boxed{st} = 15, \boxed{uv} = 18, \boxed{wx} = 26$

- 6.7.1. Олонлогийн нэгдлийн томьёогоор: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 5 + 8 - 2 = 11$. **Хариу: А**
- 6.7.2. Огтлолцол нь 0 тул $|A \cup B| = |A| + |B| \implies 18 = 10 + |B| \implies |B| = 8$. **Хариу: А**
- 6.7.3. 1) Олонлогийн нэгдлийн томьёог бичвэл: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. 2) Утгуудыг орлуулбал: $13 = 7 + |B| - 4$. 3) $13 = 3 + |B| \implies |B| = 10$. **Хариу: А**
- 6.7.4. 1) Наад зах нь нэг дугуйланд хичээллэдэг сурагчийн тоо: $|A \cup B| = 25 - 3 = 22$. 2) Огтлолцлын томьёогоор: $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 15 + 12 - 22 = 5$. **Хариу: А**
- 6.7.5. (1) $|A \setminus B| = 7 - 4 = 3$. Иймд $\boxed{a} = 3$. (2) $13 = 3 + |B| \implies |B| = 10$. Иймд $\boxed{bc} = 10$. (3) $|B \setminus A| = 10 - 4 = 6$. Иймд $\boxed{d} = 6$.
- 6.7.6. (1) $|S \cup V| = 40$. Иймд $\boxed{ab} = 40$. (2) $|S \cap V| = 44 - 40 = 4$. Иймд $\boxed{c} = 4$. (3) $|V \setminus S| = 20 - 4 = 16$. Иймд $\boxed{de} = 16$.
- 6.8.1. **Хариу: D**
- 6.8.2. **Хариу: А**
- 6.8.3. **Хариу: E**
- 6.8.4. **Хариу: C**
- 6.8.5. **Хариу: B**
- 6.8.6. **Хариу:** $\boxed{m} = 1$, $\boxed{n} = 1$, $\boxed{p} = 3$, $\boxed{q} = 2$, $\boxed{rs} = 16$
- 6.9.1. **Хариу: D**
- 6.9.2. **Хариу: А**
- 6.9.3. **Хариу: C**
- 6.9.4. **Хариу: B**
- 6.9.5. **Хариу: E**
- 6.9.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 6$, $\boxed{cd} = 15$, $\boxed{ef} = 33$, $\boxed{g} = 7$, $\boxed{h} = 8$
- 7.1.1. **Хариу: C**
- 7.1.2. **Хариу: E**
- 7.1.3. **Хариу: B**
- 7.1.4. **Хариу: А**
- 7.1.5. **Хариу: D**
- 7.1.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = 12$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{efg} = 160$
- 7.2.1. Ерөнхий гишүүн $T_{k+1} = C_6^k x^{6-k} \cdot 1^k = C_6^k x^{6-k}$. x^4 байхын тулд $6 - k = 4 \implies k = 2$. Коэффициент нь $C_6^2 = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$. **Хариу: А**
- 7.2.2. Ерөнхий гишүүн $T_{k+1} = C_4^k x^{4-k} (x^{-1})^k = C_4^k x^{4-2k}$. x^2 байхын тулд $4 - 2k = 2 \implies 2k = 2 \implies k = 1$. Коэффициент нь $C_4^1 = 4$. **Хариу: А**
- 7.2.3. 1) Биномын задралын ерөнхий гишүүнийг бичвэл: $T_{k+1} = C_{10}^k x^{10-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_{10}^k x^{10-k} \cdot x^{-k} = C_{10}^k x^{10-2k}$. 2) x^4 -ийн коэффициент тул x -ийн зэргийг 4-тэй тэнцүүлнэ: $10 - 2k = 4 \implies 2k = 6 \implies k = 3$. 3) Коэффициент нь $C_{10}^3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$. **Хариу: А**
- 7.2.4. 1) Ерөнхий гишүүн: $T_{k+1} = C_9^k (x^2)^{9-k} (x^{-1})^k = C_9^k x^{18-2k} x^{-k} = C_9^k x^{18-3k}$. 2) x^3 байхын тулд $18 - 3k = 3 \implies 3k = 15 \implies k = 5$. 3) Коэффициент нь $C_9^5 = C_9^4 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 126$. **Хариу: А**
- 7.2.5. (1) $x^{10-k} \cdot x^{-k} = x^{10-2k}$. Иймд $\boxed{ab} = 10$, $\boxed{c} = 2$. (2) $10 - 2k = 4 \implies 2k = 6 \implies k = 3$. Иймд $\boxed{d} = 3$. (3) $C_{10}^3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120$. Иймд $\boxed{efg} = 120$.

7. Бином

- 7.2.6. (1) $(x^2)^{6-k} \cdot (x^{-1})^k = x^{12-2k-k} = x^{12-3k}$. Иймд $\boxed{ab} = 12$, $\boxed{c} = 3$. (2) $12 - 3k = 0 \implies 3k = 12 \implies k = 4$. Иймд $\boxed{d} = 4$. (3) $k = 4$ үед

$$C_6^4 \cdot 2^{6-4} \cdot (-1)^4 = 15 \cdot 2^2 \cdot 1 = 60. \text{ Иймд } [e] = 2, [fg] = 60.$$

7.3.1. Ерөнхий гишүүн: $T_{k+1} = C_6^k x^{6-k} (x^{-1})^k = C_6^k x^{6-2k}$. Сул гишүүн тул $6 - 2k = 0 \implies k = 3$. Сул гишүүн нь $C_6^3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$. **Хариу: А**

7.3.2. Ерөнхий гишүүн: $T_{k+1} = C_3^k (x^2)^{3-k} (-x^{-1})^k = C_3^k (-1)^k x^{6-3k}$. Сул гишүүн тул $6 - 3k = 0 \implies k = 2$. Сул гишүүн нь $C_3^2 (-1)^2 = 3 \cdot 1 = 3$. **Хариу: А**

7.3.3. 1) Биномын задралын ерөнхий гишүүн:

$$T_{k+1} = C_{20}^k (y^3)^{20-k} \left(-\frac{1}{y}\right)^k = C_{20}^k \cdot (-1)^k \cdot y^{60-3k-k} = C_{20}^k (-1)^k y^{60-4k}. \text{ 2) Сул гишүүн тул } y\text{-ийн илтгэгчийг } 0\text{-тэй тэнцүүлнэ: } 60 - 4k = 0 \implies 4k = 60 \implies k = 15. \text{ 3) Сул гишүүн нь } T_{16} = C_{20}^{15} (-1)^{15} = -C_{20}^{15} = -C_{20}^5 \text{ болно. } \mathbf{Хариу: А}$$

7.3.4. 1) Ерөнхий гишүүн: $T_{k+1} = C_{10}^k (x^{1/2})^{10-k} (-x^{-2})^k = C_{10}^k (-1)^k x^{5-\frac{1}{2}k-2k} = C_{10}^k (-1)^k x^{5-\frac{5}{2}k}$. 2) Сул гишүүн тул $5 - \frac{5}{2}k = 0 \implies \frac{5}{2}k = 5 \implies k = 2$. 3) Сул гишүүн нь $C_{10}^2 (-1)^2 = 45 \cdot 1 = 45$. **Хариу: А**

7.3.5. (1) $(y^3)^{20-k} (y^{-1})^k = y^{60-3k-k} = y^{60-4k}$. Иймд $[ab] = 60, [c] = 4$. (2) $60 - 4k = 0 \implies k = 15$. Иймд $[de] = 15$. (3) $(-1)^{15} C_{20}^{15} = -C_{20}^{15} = -C_{20}^5$. Иймд $[f] = 15, [g] = 1, [h] = 5$.

7.3.6. (1) $(x^3)^{5-k} (x^{-2})^k = x^{15-3k-2k} = x^{15-5k}$. Иймд $[ab] = 15, [c] = 5$. (2) $15 - 5k = 0 \implies k = 3$. Иймд $[d] = 3$. (3) $C_5^3 \cdot 2^{5-3} \cdot (-1)^3 = 10 \cdot 4 \cdot (-1) = -40$. Иймд $[e] = 2, [fg] = 40$.

7.4.1. Биномын коэффициентуудын нийлбэр нь 2^n байдаг тул $n = 6$ үед: $S = 2^6 = 64$. **Хариу: А**

7.4.2. $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$ тул $2^n = 32 \implies 2^n = 2^5 \implies n = 5$. **Хариу: А**

7.4.3. 1) Ньютны биномын $(1+x)^n$ задралд $x = 1$ орлуулбал $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$ болох баталгаа гарна. 2) Өгөгдсөнөөр $2^n = 256$. 3) $256 = 2^8$ тул $n = 8$ байна. **Хариу: А**

7.4.4. 1) Бүх коэффициентуудын нийлбэр $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$ байдаг. 2) $C_n^0 = 1$ тул $1 + 511 = 2^n \implies 2^n = 512$. 3) $512 = 2^9 \implies n = 9$. **Хариу: А**

7.4.5. (1) $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n \implies [a] = n$. (2) $256 = 2^8 \implies [b] = 8$. (3) $n = 8 \implies [c] = 8$.

7.4.6. (1) Тэгш зэргийн нийлбэр $2^{n-1} \implies [a] = n$. (2) $128 = 2^7 \implies [b] = 7$. (3) $n - 1 = 7 \implies n = 8 \implies [c] = 8$.

7.5.1. Ерөнхий гишүүн $T_{k+1} = C_4^k x^{4-k} \left(\frac{a}{x}\right)^k = C_4^k a^k x^{4-2k}$. Сул гишүүн тул $4 - 2k = 0 \implies k = 2$. Сул гишүүн: $C_4^2 a^2 = 6a^2 = 24 \implies a^2 = 4 \implies a = 2 (a > 0)$. **Хариу: А**

7.5.2. Ерөнхий гишүүн $T_{k+1} = C_4^k z^{4-k} \left(-\frac{t}{z}\right)^k = C_4^k (-t)^k z^{4-2k}$. Сул гишүүн тул $4 - 2k = 0 \implies k = 2$. Сул гишүүн: $C_4^2 (-t)^2 = 6t^2 = 54 \implies t^2 = 9 \implies t = 3$ (эсвэл -3). **Хариу: А**

7.5.3. Хариу: D

7.5.3. 1) Ерөнхий гишүүн: $T_{k+1} = C_6^k z^{6-k} \left(\frac{t}{z}\right)^k = C_6^k t^k z^{6-2k}$. 2) Сул гишүүн тул $6 - 2k = 0 \implies k = 3$. 3) Сул гишүүн: $C_6^3 t^3 = 20t^3 = 160 \implies t^3 = 8 \implies t = 2$. **Хариу: А**

7.5.4. 1) Ерөнхий гишүүн: $T_{k+1} = C_6^m (x^2)^{6-m} (-k/x)^m = C_6^m (-k)^m x^{12-3m}$. 2) Сул гишүүн тул $12 - 3m = 0 \implies m = 4$. 3) Сул гишүүн: $C_6^4 (-k)^4 = 15k^4 = 240 \implies k^4 = 16 \implies k = 2$ ($k > 0$). **Хариу: А**

7.5.5. (1) $z^{6-k} \cdot z^{-k} = z^{6-2k} \implies [a] = 6, [b] = 2$. (2) $6 - 2k = 0 \implies k = 3 \implies [c] = 3$. (3) $C_6^3 = 20 \implies [de] = 20$. $20t^3 = 160 \implies t^3 = 8 \implies [f] = 8, [g] = 2$.

7.5.6. (1) $x^{6-k} \cdot x^{-2k} = x^{6-3k} \implies [a] = 6, [b] = 3$. (2) $6 - 3k = 0 \implies k = 2 \implies [c] = 2$. (3) $C_6^2 \cdot 2^4 \cdot (-a)^2 = 15 \cdot 16 \cdot a^2 = 240a^2 \implies [d] = 4, [ef] = 240$. $240a^2 = 240 \implies a^2 = 1 \implies a = 1 \implies [g] = 1$.

7.6.1. Полиномын теоремоор коэффициент нь: $\frac{4!}{2! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{24}{2} = 12$. **Хариу: А**

- 7.6.2.** Олон гишүүнтийн коэффициент $\frac{3!}{1! \cdot 1! \cdot 1!} = 6$. b -ийн өмнөх 2-ын 1 зэрэг тул $6 \cdot 2 = 12$. **Хариу: А**
- 7.6.3.** 1) Зэргүүдийн нийлбэр: $2 + 2 + 1 = 5$. 2) Полином коэффициент: $\frac{5!}{2! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{120}{4} = 30$. 3) Тоон коэффициент: $30 \cdot 2^2 \cdot 1^2 \cdot 1^1 = 30 \cdot 4 = 120$. **Хариу: А**
- 7.6.4.** 1) Полином коэффициент: $\frac{6!}{3! \cdot 1! \cdot 2!} = \frac{720}{6 \cdot 2} = 60$. 2) Тоон коэффициент: $60 \cdot 1^3 \cdot (-1)^1 \cdot 2^2 = 60 \cdot (-1) \cdot 4 = -240$. **Хариу: А**
- 7.6.5.** (1) $k_1 = 3, k_2 = 2 \Rightarrow [a] = 3, [b] = 2$. (2) $\frac{6!}{3! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{720}{12} = 60 \Rightarrow [cd] = 60$. (3) $3^3 \cdot 2^2 = 27 \cdot 4 = 108 \Rightarrow [ef] = 108$. (4) $60 \cdot 108 = 6480 \Rightarrow [ghij] = 6480$.
- 7.6.6.** (1) $\frac{5!}{2! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{120}{4} = 30 \Rightarrow [a] = 2, [bc] = 30$. (2) $1 \cdot 4 \cdot (-1) = -4 \Rightarrow [d] = 4$. (3) $30 \cdot (-4) = -120 \Rightarrow [efg] = 120$.
- 7.7.1.** Бүх коэффициентын нийлбэр $2^4 = 16$. $C_4^0 = 1$ -ийг хасвал $16 - 1 = 15$. **Хариу: А**
- 7.7.2.** Бүх коэффициентын нийлбэр $2^5 = 32$. Эхний $C_5^0 = 1$ болон эцсийн $C_5^5 = 1$ -ийг хасвал $32 - 1 - 1 = 30$. **Хариу: А**
- 7.7.3.** 1) Ньютны биномын чанараар $C_9^0 + C_9^1 + C_9^2 + \dots + C_9^9 = 2^9 = 512$ байна. 2) Өгөгдсөн цуваанд $C_9^0 = 1$ байхгүй тул: $C_9^1 + C_9^2 + \dots + C_9^9 = 512 - 1 = 511$. **Хариу: А**
- 7.7.4.** 1) $C_{10}^0 + C_{10}^1 + \dots + C_{10}^{10} = 2^{10} = 1024$. 2) Энд $C_{10}^0 = 1$ ба $C_{10}^{10} = 1$ хоёр гишүүн ороогүй тул: $1024 - 1 - 1 = 1022$. **Хариу: А**
- 7.7.5.** (1) $2^9 = 512 \Rightarrow [a] = 9, [bcd] = 512$. (2) $C_9^0 = 1 \Rightarrow [e] = 1$. (3) $512 - 1 = 511 \Rightarrow [fgh] = 511$.
- 7.7.6.** (1) $2047 + 1 = 2048 \Rightarrow [a] = 1, [bcde] = 2048$. (2) $2048 = 2^{11} \Rightarrow [fg] = 11$. (3) $n = 11 \Rightarrow [fg] = 11$.
- 7.8.1.** Геометр прогрессийн нийлбэрийн томъёогоор эсвэл $\alpha = -1$ үед:
 $(1+x)^{-1} = 1 + (-1)x + \frac{(-1)(-2)}{2!}x^2 + \frac{(-1)(-2)(-3)}{3!}x^3 = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$ **Хариу: А**
- 7.8.2.** $\alpha = -2$ ба x -ийн оронд $-x$ орлуулбал:
 $(1-x)^{-2} = 1 + (-2)(-x) + \frac{(-2)(-3)}{2!}(-x)^2 = 1 + 2x + 3x^2 + \dots$ **Хариу: А**
- 7.8.3.** $\alpha = \frac{1}{2}$ үед биномын цувааг бичвэл: 1) $c_0 = 1$ 2) $c_1 = \frac{1}{2}$ 3) $c_2 = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!} = \frac{-\frac{1}{4}}{2} = -\frac{1}{8}$ 4) $c_3 = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)}{3!} = \frac{\frac{3}{8}}{6} = \frac{1}{16}$ Иймд $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \dots$ **Хариу: А**
- 7.8.4.** $\alpha = -\frac{1}{2}$ үед биномын цувааг бичвэл: 1) $c_1 = -\frac{1}{2}$ 2) $c_2 = \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{3}{2})}{2!} = \frac{\frac{3}{4}}{2} = \frac{3}{8}$ 3) $c_3 = \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{3!} = \frac{-\frac{15}{8}}{6} = -\frac{5}{16}$ Иймд $(1+x)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \dots$ **Хариу: А**
- 7.8.5.** (1) $\alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow [a] = 1, [b] = 2$. (2) $c_1 = \frac{1}{2} \Rightarrow [a] = 1, [b] = 2$. (3) $c_2 = -\frac{1}{8} \Rightarrow [c] = 1, [d] = 8$. (4) $c_3 = \frac{1}{16} \Rightarrow [e] = 1, [fg] = 16$.
- 7.8.6.** (1) $t = -2x \Rightarrow [a] = 2$. (2) $\frac{1}{2}(-2x) = -x \Rightarrow [b] = 1$. (3) $-\frac{1}{8}(4x^2) = -\frac{1}{2}x^2 \Rightarrow [c] = 1, [d] = 2$. (4) $\frac{1}{16}(-8x^3) = -\frac{1}{2}x^3 \Rightarrow [e] = 1, [f] = 2$.
- 7.9.1.** **Хариу: В**
- 7.9.2.** Биномын ерөнхий гишүүн: $C_5^k x^{5-k} 2^k$. x^3 гарахын тулд $k = 2$:
 $C_5^2 \cdot 2^2 = 10 \cdot 4 = 40$.

Шалгалт (тоон): $x = 1$ үед бүтэн нийлбэр $(1+2)^5 = 243$; задаргаа:

$1 + 10 + 40 + 80 + 80 + 32 = 243$ $\square$ — x^3 -ийн 40 энэ жагсаалтад яг байрандаа.

Түгээмэл алдаа: 2-ын зэргийг мартаж $C_5^2 = 10$ гэх (В хувилбар), эсвэл 2^2 -ын оронд 2^3 авч 80 гэх (С хувилбар) — x -ийн зэрэг ба 2-ын зэрэг нийлээд 5 болохыг нягтална.

Хариу: А

- 7.9.3.** z^2 үүсгэх замуудыг тоолъё (хоёр хаалтнаас нэг нэг гишүүн):

• $1 \cdot z^2$ — хоёр дараалалтай (z^2 аль хаалтнаас гарахаас): 2 зам;

• $z \cdot z$ — ганц зам.

$$2 + 1 = 3.$$

Шалгалт (бүтэн задаргаагаар):

$$(1 + z + z^2)^2 = 1 + 2z + 3z^2 + 2z^3 + z^4$$

— z^2 -ийн коэффициент 3 □; тоон: $z = 1$ үед $9 = 1 + 2 + 3 + 2 + 1$ □

Санамж: коэффициентүүд 1, 2, 3, 2, 1 гэсэн тэгш хэмтэй ``уул" хэлбэртэй — гурван гишүүнт зэргийн задаргааны онцлог бүтэц.

Хариу: D

7.9.4. x^4 гишүүн: $C_6^2 x^4 a^2 = 15a^2 x^4$. Нөхцөлөөр:

$$15a^2 = 135 \implies a^2 = 9 \implies a = \pm 3.$$

$a > 0$ өгөгдсөн тул:

$$a = 3.$$

Шалгалт: $15 \cdot 9 = 135$ □

Анхаарах: С хувилбар (± 3) нь нөхцөлийн $a > 0$ хязгаарлалтыг уншаагүй хариу — параметрын бодлогод өгөгдсөн муж язгуурыг шүүдэг гэсэн өмнөх багцуудын зарчим энд давтагдана. А хувилбар (9) нь a^2 дээр зогссон хагас хариу.

Хариу: B

7.9.5. $(z^2)^i z^j 1^k$ гишүүний зэрэг $2i + j = 4$, $i + j + k = 3$:

$$\bullet (i; j; k) = (2; 0; 1): \frac{3!}{2!0!1!} = 3;$$

$$\bullet (i; j; k) = (1; 2; 0): \frac{3!}{1!2!0!} = 3.$$

$$3 + 3 = 6.$$

Шалгалт (алхамчилсан үржвэрээр): $(z^2 + z + 1)^2 = z^4 + 2z^3 + 3z^2 + 2z + 1$ (3-р бодлогын тэгш хэмт бүтэц!); үүнийг $(z^2 + z + 1)$ -ээр үржүүлэхэд z^4 гурван газраас гарна:

$$z^4 \cdot 1 + 2z^3 \cdot z + 3z^2 \cdot z^2 = (1 + 2 + 3)z^4 = 6z^4 \quad \square$$

Санамж: эх бодлогын нэгэн адил ``нэг зэрэг — олон зам" зарчим: замаа дутуу тоолбол А хувилбар (3) гарна.

Хариу: E

7.9.6. (1)

$$\frac{4!}{3! \cdot 1!} = 4 \implies \boxed{a} = 4,$$

$$\text{үр дүнд: } 4 \cdot a^3 \cdot 2 = 8a^3 \implies \boxed{b} = 8.$$

(2)

$$\frac{4!}{1! \cdot 1! \cdot 2!} = \frac{24}{2} = 12 \implies \boxed{cd} = 12,$$

$$\text{үр дүнд: } 12 \cdot a \cdot 4 = 48a \implies \boxed{ef} = 48.$$

(3)

$$8a^3 + 48a = 160 \implies a^3 + 6a - 20 = 0 \implies \boxed{gh} = 20.$$

(8-д хуваасан — бүх гишүүн 8-д хуваагдана.)

(4) $a = 2$: $8 + 12 - 20 = 0$ □. Горнерийн схемээр хуваавал:

$$a^3 + 6a - 20 = (a - 2)(a^2 + 2a + 10) \implies \boxed{ij} = 10.$$

$$\text{Нягтлах: } (a - 2)(a^2 + 2a + 10) = a^3 + 2a^2 + 10a - 2a^2 - 4a - 20 = a^3 + 6a - 20 \quad \square$$

$$D = 4 - 40 = -36 < 0 \text{ тул } a = 2 \text{ цорын ганц} \implies \boxed{k} = 2.$$

Эцсийн шалгалт: $8 \cdot 8 + 48 \cdot 2 = 64 + 96 = 160$ □ — коэффициент яг нөхцөлтэй таарна. Олон гишүүнтийн задаргаа, Горнерийн схем хоёр өмнөх сэдвүүд энд дахин ажиллаж байгааг анзаараарай.

7.10.1. Гурван бүрэлдэхүүний z -ийн зэргийг тус тусад нь тоолно:

$$(z^2)^p = z^{2p}, \quad (az)^q = a^q z^q, \quad 2^r = 2^r \cdot z^0.$$

Үржүүлэхэд зэргүүд нэмэгдэнэ:

$$m = 2p + q + 0 \cdot r = 2p + q.$$

Шалгалт (жишээгээр): $(p; q; r) = (1; 1; 2)$ гишүүн: $z^2 \cdot az \cdot 2^2 = 4a z^3$ — зэрэг $3 = 2 \cdot 1 + 1 \square$

Түгээмэл алдаа: r -ийг зэрэгт оруулах (D хувилбар) — тогтмол 2 гишүүн z -гүй тул зэрэгт үр дүнд гүй; яг энэ учраас r нь "чөлөөт" хувьсагч болж системд $p + q + r = 4$ -өөс л тодорхойлогдоно.

Хариу: E

7.10.2. Ньютоны биномоор:

$$(x + 3)^5 = \sum_{k=0}^5 C_5^k x^{5-k} 3^k.$$

Ерөнхий гишүүн: $C_5^k x^{5-k} 3^k$ — хоёр зэргийн нийлбэр $(5 - k) + k = 5$ буюу үргэлж n -тэй тэнцүү байх ёстой.

Шалгалт: $k = 0$: $x^5 \square$ (ахлах гишүүн); $k = 5$: $3^5 = 243 \square$ (сул гишүүн $= (0 + 3)^5$).

Санамж: мультиномын $\frac{n!}{p! q! r!}$ нь хоёр гишүүнтийн хувьд $\frac{5!}{(5 - k)! k!} = C_5^k$ болж хураагддаг — бином бол мультиномын $r = 0$ тохиолдол юм.

Хариу: B

7.10.3. $2p + q = 3$ -аас $q = 3 - 2p \geq 0 \implies p \leq 1$ тул p -ийн боломжит утга хоёрхон:

$$\bullet p = 0: q = 3, r = 4 - 0 - 3 = 1 \rightarrow (0; 3; 1) \square$$

$$\bullet p = 1: q = 1, r = 4 - 1 - 1 = 2 \rightarrow (1; 1; 2) \square$$

($p = 2$ бол $q = -1 < 0$ — болохгүй.)

Нийт 2 шийд.

Шалгалт: хоёуланд нь $p + q + r = 4 \square$ ба $2p + q = 3 \square$ биелж байна.

Санамж: энэ систем нь яг $(z^2 + az + 2)^4$ -ийн z^3 гишүүний замуудын тоо — өмнөх бодлогод $8a^3$ ба $48a$ гэсэн хоёр үр дүнд гарсны учир шалтгаан.

Хариу: D

7.10.4. сул гишүүн: z -ийн зэрэг $2p + q = 0 \implies p = q = 0$, иймд $r = 4$:

$$\frac{4!}{0! 0! 4!} \cdot a^0 \cdot 2^4 = 1 \cdot 16 = 16.$$

Шалгалт (хамгийн хурдан арга): сул гишүүн = илэрхийллийн $z = 0$ дахь утга:

$$(0 + 0 + 2)^4 = 2^4 = 16 \square$$

Санамж: "z = 0 орлуул" гэсэн нэг алхам мультиномын бүх тооцоог орлож чадна — тодорхой нэг гишүүн асуусан үед ийм товч зам байгаа эсэхийг үргэлж эхэлж шалгаарай ($z = 1$ бол бүх коэффициентийн нийлбэр өгнө).

Хариу: A

7.10.5. $2p + q = 7$, $p + q + r = 4$ системийг бодъё. $q = 7 - 2p \geq 0$ ба $p + q = p + 7 - 2p = 7 - p \leq 4 \implies p \geq 3$. Мөн $p \leq 3$ ($2p \leq 7$):

$$\text{цорын ганц шийд } (p; q; r) = (3; 1; 0).$$

Коэффициент:

$$\frac{4!}{3! 1! 0!} \cdot a^1 \cdot 2^0 = 4a.$$

Шалгалт (тоолж): $z^7 = z^{2 \cdot 3 + 1}$ буюу дөрвөн хаалтнаас z^2 -ийг гурав, az -ийг нэг удаа сонгоно — az -ийг аль хаалтнаас авахаа сонгох 4 арга: $4 \cdot a \square$

Санамж: өндөр зэрэгт (z^8, z^7) зам цөөрдөг бол дунд зэрэгт (z^3, z^4) олон зам гардаг — зэргийн нөхцөл хатуурах тусам систем цөөн шийдтэй болно.

Хариу: С

7.10.6. Ерөнхий гишүүний нүднүүд: бүрэлдэхүүн бүрийг зэрэгт дэвшүүлбэл

$$(z^2)^p (az)^q 2^r = a^q 2^r z^{2p+q}$$

— эхний нүдэнд параметр $\boxed{a} = a$ өөрөө, $\boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1$.

(1) $2p + q = 3, q = 3 - 2p \geq 0 \implies p \in \{0; 1\}$:

$$p = 0 : (0; 3; 1) \implies \boxed{d} = 1, \quad p = 1 : (1; 1; 2) \implies \boxed{e} = 2.$$

(2) Хувь нэмрүүд:

$$\frac{4!}{3!1!} a^3 \cdot 2 = 8a^3, \quad \frac{4!}{1!1!2!} a \cdot 4 = 48a,$$

$$8a^3 + 48a = 160 \implies a^3 + 6a - 20 = 0 \implies (a - 2)(a^2 + 2a + 10) = 0.$$

$D = 4 - 40 < 0$ тул ганц бодит шийд:

$$a = 2 \implies \boxed{f} = 2.$$

Шалгалт: $8 \cdot 8 + 48 \cdot 2 = 64 + 96 = 160 \square$ Мөн сул гишүүний хурдан шалгалт: $z = 0$ үед $(0 + 0 + 2)^4 = 16$ — ерөнхий гишүүний $(0; 0; 4)$ тохиолдолтой ($1 \cdot 2^4 = 16$) таарна $\square$ — ерөнхий томьёо зөв бичигдсэний баталгаа.

7.11.1. 1) Гол адилтгал: $k \cdot C_n^k = n \cdot C_{n-1}^{k-1}$. Томьёогоор:

$$k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot C_{n-1}^{k-1}.$$

2) Нийлбэрт хэрэглэвэл ($n = 16$):

$$\sum_{k=1}^{16} k \cdot C_{16}^k = 16 \sum_{k=1}^{16} C_{15}^{k-1} = 16 \sum_{j=0}^{15} C_{15}^j = 16 \cdot 2^{15}.$$

3) Хоёрын зэрэгт шилжүүлбэл:

$$16 \cdot 2^{15} = 2^4 \cdot 2^{15} = 2^{19} \implies \log_2 2^{19} = 19.$$

Шалгалт (жижиг загвар $n = 2$):

$$\sum_{k=1}^2 k \cdot C_2^k = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4 = 2 \cdot 2^1 \square$$

— томьёо $n \cdot 2^{n-1}$ яг ажиллаж байна.

Түгээмэл алдаа: $\sum C_{16}^k = 2^{16}$ -тай андуурч 16 гэх (А хувилбар) — k үржүүлэгч нийлбэрийг $n \cdot 2^{n-1}$ болгодог.

Хариу: D

7.11.2. Ньютоны биномд $x = 1$ орлуулна:

$$(1 + 1)^{10} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \cdot 1^k = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k,$$

$$\sum_{k=0}^{10} C_{10}^k = 2^{10} = 1024.$$

Шалгалт (жижиг загвар $n = 3$): $1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3 \square$

Комбинаторик утга: 10 элементтэй олонлогийн бүх дэд олонлогийн тоо — элемент бүр “орно/орохгүй” гэсэн 2 сонголттой тул 2^{10} .

Түгээмэл алдаа: $2^{10} = 1024$ -ийг $512 = 2^9$ эсвэл $2048 = 2^{11}$ -тэй андуурах — хоёрын зэргүүдээ нягт цээжилсэн байх нь ЭЕШ-д цаг хэмнэнэ.

Хариу: В

7.11.3. Шууд: $C_8^3 = \frac{8!}{3! \cdot 5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{6} = 56$ тул

$$3 \cdot C_8^3 = 3 \cdot 56 = 168.$$

Адилтгалаар давхар шалгах: $k \cdot C_n^k = n \cdot C_{n-1}^{k-1}$.

$$3 \cdot C_8^3 = 8 \cdot C_7^2 = 8 \cdot \frac{7 \cdot 6}{2} = 8 \cdot 21 = 168 \quad \square$$

Хоёр зам ижил хариу өгч байгаа нь адилтгалын “амьд” жишээ.

Санамж: А хувилбар (56) нь 3-аар үржүүлэхээ мартсан, С (21) нь C_7^2 дээр зогссон хагас хариунууд.

Хариу: Е

7.11.4. Ньютоны биномд $x = -1$ орлуулна:

$$(1 - 1)^5 = \sum_{k=0}^5 C_5^k (-1)^k = C_5^0 - C_5^1 + C_5^2 - \dots - C_5^5,$$

$$0^5 = 0.$$

Шалгалт (шууд тоолж):

$$1 - 5 + 10 - 10 + 5 - 1 = 0 \quad \square$$

Санамж: ээлжилсэн нийлбэр тэг гэдэг нь *тэгш* байрлалын коэффициентүүдийн нийлбэр *сондгойныхтой* тэнцүү гэсэн үг: $1 + 10 + 5 = 5 + 10 + 1 = 16$ — тус бүр нь $2^{5-1} = 16$ буюу нийт 2^5 -ын тэн хагас. Е хувилбар яг энэ хагасын утга тул “ойрхон боловч өөр асуултын” хариу.

Хариу: С

7.11.5. Томьёогоор ($n = 10$):

$$\sum_{k=1}^{10} k \cdot C_{10}^k = n \cdot 2^{n-1} = 10 \cdot 2^9 = 10 \cdot 512 = 5120.$$

Шалгалт (адилтгалын замаар):

$$\sum k \cdot C_{10}^k = 10 \sum_{j=0}^9 C_9^j = 10 \cdot 2^9 = 5120 \quad \square$$

Комбинаторик утга: 10 хүнээс ахлагчтай баг сонгох арга: эхлээд ахлагчийг (10 арга), дараа нь үлдсэн 9-өөс дурын дэд олонлогийг (2^9 арга) — нийт $10 \cdot 2^9$. Нөгөө талаас k хүнтэй баг сонгоод (C_{10}^k) дотроос нь ахлагч (k) томилвол $\sum k C_{10}^k$ — хоёр тоолол тэнцэх ёстой.

Түгээмэл алдаа: 2^{n-1} -ийн оронд 2^n авч 10240 гэх (С хувилбар).

Хариу: А

7.11.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = 32, \boxed{cd} = 31, \boxed{e} = 5, \boxed{fg} = 36, \boxed{hi} = 32, \boxed{j} = 4$

7.12.1. **Хариу: В**

7.12.2. Ерөнхий гишүүн: $C_5^k (-y)^k = (-1)^k C_5^k y^k$. $k = 3$:

$$(-1)^3 C_5^3 = -10.$$

Шалгалт (бүтэн задаргаагаар):

$$(1 - y)^5 = 1 - 5y + 10y^2 - 10y^3 + 5y^4 - y^5$$

— y^3 -ийн коэффициент $-10 \square$; тоон: $y = 1$ үед $0 = 1 - 5 + 10 - 10 + 5 - 1 \square$

Санамж: $(1 - y)^m$ -ийн коэффициентүүд $(1 + y)^m$ -ийнхтэй модулиараа ижил, зөвхөн **сондгой** зэргийн гишүүд сөрөг — эх бодлогын $-20, 190, -1140$ хэв маяг яг эндээс гардаг.

Хариу: Е

7.12.3. Харьцааны томъёогоор ($n = 12, k = 3$):

$$\frac{C_{12}^4}{C_{12}^3} = \frac{n-k}{k+1} = \frac{12-3}{3+1} = \frac{9}{4}.$$

Шалгалт (шууд тоолж): $C_{12}^3 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{6} = 220, C_{12}^4 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{24} = 495:$

$$\frac{495}{220} = \frac{9}{4} \square$$

Томъёоны гарал: $\frac{C_n^{k+1}}{C_n^k} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} \cdot \frac{k!(n-k)!}{n!} = \frac{n-k}{k+1}$ — факториалууд бараг бүгд хураагддаг тул дараалсан коэффициентийг харьцуулах нь тус тусад нь бодохоос хамаагүй хялбар. Энэ л томъёо эх бодлогын системийг үүсгэдэг.

Хариу: С

7.12.4. Арга 1 (харьцаагаар): тэнцүү тул харьцаа 1:

$$\frac{C_n^5}{C_n^4} = \frac{n-4}{5} = 1 \implies n = 9.$$

Арга 2 (тэгш хэмээр): $C_n^k = C_n^{n-k}$ тул $C_n^4 = C_n^5$ биелэхэд $4 + 5 = n$ буюу $n = 9$ — Паскалийн гурвалжны голын хоёр зэргэлдээ тоо тэнцүү байдаг мөр.

Шалгалт: $C_9^4 = 126 = C_9^5 \square$

Санамж: хоёр арга нэг хариу өгч байгаа ба тэгш хэмийн арга ($k_1 + k_2 = n$) нь тооцоогүй, харьцааны арга нь эх бодлогын ерөнхий хэрэгсэл — аль алиныг мэдэх нь ашигтай.

Хариу: А

7.12.5. Харьцааны томъёогоор хоёр тэгшитгэл:

$$\frac{C_n^{k+1}}{C_n^k} = \frac{n-k}{k+1} = 3 \implies n = 4k + 3,$$

$$\frac{C_n^{k+2}}{C_n^{k+1}} = \frac{n-k-1}{k+2} = \frac{5}{2} \implies 2n = 7k + 12.$$

Орлуулбал:

$$2(4k + 3) = 7k + 12 \implies 8k + 6 = 7k + 12 \implies k = 6, \quad n = 27.$$

Шалгалт: $\frac{27-6}{7} = 3 \square$ ба $\frac{27-7}{8} = \frac{20}{8} = \frac{5}{2} \square$

Хариу: D

7.12.6. Хариу: $\boxed{abc} = 105, \boxed{de} = 13, \boxed{f} = 3, \boxed{gh} = 16, \boxed{p} = 3, \boxed{q} = 4, \boxed{r} = 7, \boxed{s} = 2,$
 $\boxed{tu} = 15, \boxed{vw} = 16$

7.13.1. 1) Үржвэрийн нөхцөл (Виетээр):

$$x_1 x_2 = \frac{C_n^4}{C_n^2} = 1 \implies C_n^4 = C_n^2.$$

2) Томъёогоор задалбал:

$$\frac{n!}{4!(n-4)!} = \frac{n!}{2!(n-2)!} \implies (n-2)(n-3) = \frac{4!}{2!} = 12,$$

$$n^2 - 5n - 6 = 0 \implies (n - 6)(n + 1) = 0 \implies n = 6$$

($n = -1$ натурал биш тул хасагдана).

3) Нийлбэр:

$$x_1 + x_2 = \frac{C_6^3}{C_6^2} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3}.$$

Шалгалт: $C_6^2 = 15$, $C_6^3 = 20$, $C_6^4 = 15$; тэгшитгэл $15x^2 - 20x + 15 = 0$: үржвэр $\frac{15}{15} = 1$ □, нийлбэр $\frac{20}{15} = \frac{4}{3}$ □

Товч зам: $C_n^4 = C_n^2$ -ийг тэгш хэмийн чанараар $4 + 2 = n$ гэж шууд бодож болно — томьёо задлалгүйгээр $n = 6$!

Тэмдэглэл: энэ тэгшитгэлийн $D = 400 - 900 < 0$ тул бодит язгуургүй; Виетийн харьцаанууд комплекс язгуурт формал хүчинтэй тул хариу өөрчлөгдөхгүй.

Хариу: D

7.13.2. **Хариу: A**

7.13.3.

$$C_6^3 = \frac{6!}{3! \cdot 3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6} = 20.$$

Шалгалт (Паскалийн гурвалжнаар): 6-р мөр: 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 — голын тоо 20 □; мөн $C_5^2 + C_5^3 = 10 + 10 = 20$ □ (Паскалийн дүрэм).

Санамж: А хувилбар (15) нь хөрш $C_6^2 = C_6^4$, D (20) нь 3!-д хуваахаа мартсан $6 \cdot 5 \cdot 4$ — байн байн гардаг утгуудыг ($C_6^2 = 15$, $C_6^3 = 20$) цээжилсэн байх нь эх бодлого мэт тооцоонд цаг хэмнэнэ.

Хариу: E

7.13.4. **Хариу: C**

7.13.5. Коэффициентүүдийг тооцвол: $C_4^1 = 4$, $C_4^2 = 6$, $C_4^4 = 1$:

$$4x^2 - 6x + 1 = 0.$$

Виетээр:

$$x_1 + x_2 = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

Шалгалт: $D = 36 - 16 = 20 > 0$ — бодит хоёр язгууртай □; язгуурууд

$$x = \frac{6 \pm 2\sqrt{5}}{8} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{4}, \text{ нийлбэр } \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \quad \square$$

Санамж: D хувилбар ($\frac{1}{4}$) нь шийдүүдийн үржвэр — асуултаа анхааралтай унших. Эх бодлогоос ялгаатай нь энд $D > 0$ тул язгуурууд бодитоор оршино.

Хариу: B

7.13.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 6$, $\boxed{c} = 7$, $\boxed{de} = 21$, $\boxed{fg} = 35$, $\boxed{h} = 5$, $\boxed{i} = 3$, $\boxed{j} = 3$, $\boxed{k} = 5$, $\boxed{lm} = 13$

7.14.1. $(1+x)^7 = \sum_{k=0}^7 C_7^k x^k$ задаргаанаас үржвэрийн x^2 гишүүн **хоёр замаар** үүснэ:

- x үржүүлэгчээс: $x \cdot C_7^1 x = 7x^2$;
- a үржүүлэгчээс: $a \cdot C_7^2 x^2 = 21a x^2$.

Нийлбэрийг тэнцүүлбэл:

$$7 + 21a = 49 \implies 21a = 42 \implies a = 2.$$

Шалгалт: $7 + 21 \cdot 2 = 7 + 42 = 49$ □ Жижиг задаргаагаар: $(1+x)^7 = 1 + 7x + 21x^2 + \dots$ тул $(x+2)(1+7x+21x^2+\dots)$ -ийн x^2 : $1 \cdot 7 + 2 \cdot 21 = 49$ □

Түгээмэл алдаа: зөвхөн $a \cdot 21x^2$ замыг тооцоод $21a = 49$ гэвэл бутархай гарч мухардана — x үржүүлэгч зэргийг нэгээр өсгөдөг тул доод зэргийн гишүүнээс мөн үр дүнд ирдэг.

Хариу: E

7.14.2.

$$C_7^2 = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

Шалгалт (Паскалийн гурвалжнаар): 7-р мөр: 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1 — гурав дахь тоо 21 $\square$

Санамж: В хувилбар ($35 = C_7^3$) нь хөрш коэффициент, D ($14 = 7 \cdot 2$) нь 2-т хуваахын оронд үржүүлсэн алдаа. Энэ мөрийг цээжилсэн байх нь эх бодлого мэт үржвэрийн тооцоонд шууд хэрэглэгдэнэ.

Хариу: С

7.14.3.

Хоёр зам:

$$x \cdot C_4^1 x + 3 \cdot C_4^2 x^2 = 4x^2 + 18x^2 = 22x^2.$$

Шалгалт (бүтэн задаргаагаар): $(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$:

$$(x+3)(1+4x+6x^2+\dots) = \dots + (4+18)x^2 + \dots \square$$

Тоон: $x = 1$ үед бүтэн үржвэр $4 \cdot 16 = 64$; задаргаа $3 + 13x + 22x^2 + 18x^3 + 7x^4 + x^5$ -ийн нийлбэр $3 + 13 + 22 + 18 + 7 + 1 = 64 \square$

Санамж: В хувилбар (18) нь зөвхөн $3 \cdot C_4^2$ замын, С (4) нь зөвхөн $x \cdot C_4^1$ замын хагас хариунууд — эх бодлогын гол урхи энд жижиг тоон дээр давтагдаж байна.

Хариу: А

7.14.4.

сул гишүүн $= x = 0$ дахь утга:

$$(0+a)(1+0)^7 = a \cdot 1 = a.$$

Замын хэлээр: x үржүүлэгч ямар ч гишүүнийг x^0 болгож чадахгүй (зэргийг өсгөдөг тул), иймд ганц зам $a \cdot C_7^0 = a$.

Шалгалт: $a = 2$ (эх бодлогын утга) үед $(x+2)(1+x)^7$ -ийн чөлөөт гишүүн 2 байх ёстой: $x = 0$ орлуулахад $2 \cdot 1 = 2 \square$

Санамж: захын гишүүд (чөлөөт ба ахлах) үргэлж *ганц* замтай, дундах зэргүүд хоёр замтай — аль зэрэгт хэдэн зам байхыг эхэлж тоолох нь алдаанаас сэргийлнэ. Ахлах гишүүн нь $x \cdot x^7 = x^8$ мөн ганц замтай.

Хариу: D

7.14.5.

Хоёр зам:

$$x \cdot C_7^2 x^2 + 2 \cdot C_7^3 x^3 = 21x^3 + 2 \cdot 35x^3 = 21x^3 + 70x^3 = 91x^3.$$

Шалгалт (томъёогоор): $C_7^2 + 2 \cdot C_7^3 = 21 + 70 = 91 \square$ Паскалийн мөрөөс: $C_7^2 = 21$, $C_7^3 = 35 \square$

Санамж: эх бодлогын $a = 2$ утгыг ашигласан үргэлжлэл — нэг л бүтэцтэй асуулт зэрэг бүр дээр давтагдана: x^m -ийн коэффициент $= C_7^{m-1} + 2 C_7^m$. С хувилбар (70) ба D (35) нь тус тусын замын хагас хариунууд.

Хариу: В

7.14.6.

Хариу: $\boxed{ab} = 15$, $\boxed{cd} = 20$, $\boxed{ef} = 80$, $\boxed{g} = 4$, $\boxed{hi} = 15$, $\boxed{jk} = 80$, $\boxed{lmn} = 320$

8.1.1.

Хариу: С

8.1.2.

Хариу: E

8.1.3.

Хариу: В

8.1.4.

Хариу: D

8.1.5.

Хариу: А

8.1.6.

Хариу: $\boxed{m} = 8$, $\boxed{n} = 5$, $\boxed{p} = 4$, $\boxed{q} = 7$, $\boxed{rs} = 53$, $\boxed{t} = 3$, $\boxed{uvw} = 375$

8.2.1.

Хариу: E

8.2.2.

Хариу: В

8.2.3.

Хариу: С

8.2.4.

Хариу: А

8.2.5.

Хариу: D

8. Дараалал ба прогресс

8.2.6. Хариу: $\boxed{a} = 8$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{cd} = -3$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{ef} = 54$, $\boxed{gh} = 35$,
 $\boxed{ij} = 30$

8.3.1. Хариу: D

8.3.2. Хариу: B

8.3.3. Хариу: C

8.3.4. Хариу: A

8.3.5. Хариу: C

8.3.6. Хариу: $\boxed{a} = 8$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{cd} = 13$, $\boxed{e} = 5$, $\boxed{fg} = -12$ (эхний нүд хасах тэмдэг),
 $\boxed{hi} = 33$

8.4.1. Хариу: B

8.4.2. Хариу: E

8.4.3. Хариу: A

8.4.4. Хариу: C

8.4.5. Хариу: D

8.4.6. Хариу: $\boxed{a} = 7$, $\boxed{bcd} = 101$, $\boxed{efg} = 500$, $\boxed{hi} = 58$, $\boxed{jkl} = 234$, $\boxed{mnopq} = 17429$

8.5.1. Хариу: D

8.5.2. Хариу: A

8.5.3. Хариу: E

8.5.4. Хариу: B

8.5.5. Хариу: C

8.5.6. Хариу: $\boxed{ab} = 15$, $\boxed{c} = 0$, $\boxed{d} = 8$, $\boxed{ef} = 14$, $\boxed{gh} = 35$, $\boxed{ij} = 26$, $\boxed{klm} = 650$,
 $\boxed{nop} = 186$, $\boxed{qrs} = 464$

8.6.1. Хариу: B

8.6.2. Хариу: E

8.6.3. Хариу: D

8.6.4. Хариу: C

8.6.5. Хариу: B

8.6.6. Хариу: $\boxed{ab} = 24$, $\boxed{cd} = 63$, $\boxed{ef} = 39$, $\boxed{g} = 2$, $\boxed{h} = 3$, $\boxed{ij} = 11$, $\boxed{k} = 8$

8.7.1. Хариу: E

8.7.2. Хариу: C

8.7.3. Хариу: A

8.7.4. Хариу: B

8.7.5. Хариу: D

8.7.6. Хариу: $\boxed{a} = 5$, $\boxed{bc} = 11$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{efg} = 297$, $\boxed{hi} = -3$ (эхний нүд хасах тэмдэг),
 $\boxed{jkl} = 294$

8.8.1. Хариу: C

8.8.2. Хариу: B

8.8.3. Хариу: C

8.8.4. Хариу: D

8.8.5. Хариу: B

8.8.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 5, \boxed{efg} = 500, \boxed{hij} = 124$

8.9.1. $a_5 = S_5 - S_4 = 3(5) - 3(4) = 15 - 12 = 3$. (Жич: Энэ нь бүх гишүүн нь 3-тай тэнцүү тогтмол дараалал юм). **Хариу: А**

8.9.2. $a_3 = S_3 - S_2$. $S_3 = 3^2 + 1 = 10$. $S_2 = 2^2 + 1 = 5$. $a_3 = 10 - 5 = 5$. **Хариу: А**

8.9.3. 1) Дарааллын n дэх гишүүнийг $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$) томъёогоор олно. 2) $a_7 = S_7 - S_6$. 3) $S_7 = 7^2 = 49$, $S_6 = 6^2 = 36$. 4) $a_7 = 49 - 36 = 13$. **Хариу: А**

8.9.4. 1) $a_n = S_n - S_{n-1} = (2n^2 + 3n) - (2(n-1)^2 + 3(n-1))$. 2) $2(n-1)^2 + 3(n-1) = 2(n^2 - 2n + 1) + 3n - 3 = 2n^2 - n - 1$. 3) $a_n = (2n^2 + 3n) - (2n^2 - n - 1) = 4n + 1$. **Хариу: А**

8.9.5. (1) $S_7 = 7^2 = 49 \Rightarrow \boxed{ab} = 49$. (2) $S_6 = 6^2 = 36 \Rightarrow \boxed{cd} = 36$. (3) $a_7 = 49 - 36 = 13 \Rightarrow \boxed{ef} = 13$.

8.9.6. (1) $S_4 = 3^4 - 1 = 81 - 1 = 80 \Rightarrow \boxed{ab} = 80$. (2) $S_3 = 3^3 - 1 = 27 - 1 = 26 \Rightarrow \boxed{cd} = 26$. (3) $a_4 = 80 - 26 = 54 \Rightarrow \boxed{ef} = 54$.

8.10.1. Хоёр нийлбэрийн гишүүд яг ижил, зөвхөн эхлэх индекс ялгаатай: эхнийх нь $i = 1$ -ээс, хоёр дахь нь $i = 3$ -аас. Хасахад $i = 3$ -аас n хүртэлх бүх гишүүн хураагдаж, зөвхөн $i = 1, 2$ гишүүд үлдэнэ:

$$(1^2 + 1) + (2^2 + 1) = 2 + 5 = 7.$$

Шалгалт ($n = 3$): эхний нийлбэр $2 + 5 + 10 = 17$; хоёр дахь 10 ; ялгавар $17 - 10 = 7 \square$ ($n = 4$): $2 + 5 + 10 + 17 = 34$; $10 + 17 = 27$; $34 - 27 = 7 \square$ — хариу n -ээс огт хамаарахгүй.

Түгээмэл алдаа: $i = 3$ гишүүн (10)-ийг ялгаварт оруулах (С хувилбар 17) — хоёр дахь нийлбэрт $i = 3$ багтсан тул хураагдана; үлдэх нь хоёр дахь нийлбэрт *ороогүй* гишүүд.

Хариу: Е

8.10.2.

$$\sum_{i=1}^5 i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.$$

Шалгалт (томъёогоор): $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{5 \cdot 6}{2} = 15 \square$

Санамж: нийлбэрийн тэмдгийг "задалж бичих" дадал нь хилийн бодлогуудын суурь — индекс аль тооноос эхэлж, аль дээр төгсөж буйг задаргаа дээр нүдээр харна. С хувилбар (10) нь $i = 4$ дээр зогссон хариу.

Хариу: В

8.10.3.

Задалж бичвэл:

$$(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n) - (a_4 + \dots + a_n) = a_1 + a_2 + a_3.$$

$i = 4$ -өөс n хүртэлх "сүүл" хоёуланд нь ижил тул бүрэн хураагдана.

Шалгалт (тоон жишээгээр): $a_i = i$, $n = 5$: $15 - (4 + 5) = 6$ ба $1 + 2 + 3 = 6 \square$

Санамж: ерөнхий дүрэм — доод хил k -аас эхэлсэн нийлбэрийг бүтэн нийлбэрээс хасахад эхний $k - 1$ гишүүн үлдэнэ. Эх бодлогод $k = 3$ тул 2 гишүүн үлдсэн; энд $k = 4$ тул 3 гишүүн.

Хариу: D

8.10.4.

Индекс 3-аас 6 хүртэл — дөрвөн гишүүн:

$$\underbrace{5}_{i=3} + \underbrace{7}_{i=4} + \underbrace{9}_{i=5} + \underbrace{11}_{i=6} = 32.$$

Шалгалт (АП-ийн томъёогоор): $d = 2$ арифметик прогрессийн 4 гишүүн:

$$S = \frac{4(5 + 11)}{2} = 2 \cdot 16 = 32 \square$$

Түгээмэл алдаа: гишүүний тоог $6 - 3 = 3$ гэж тоолох — үнэндээ $6 - 3 + 1 = 4$ гишүүн (хоёр захын индекс хоёулаа багтана!). "Хашааны шонгийн дүрэм": 3-аас 6 хүртэл дөрвөн бүхэл тоо бий.

Хариу: А

8.10.5. Одоо дээд хил ялгаатай: эхний нийлбэрт $i = 10$ гишүүн нэмэлт байна:

$$\text{ялгавар} = 10^2 + 1 = 101.$$

Шалгалт (жижиг загвараар): $\sum_{i=1}^3 - \sum_{i=1}^2: (2 + 5 + 10) - (2 + 5) = 10 = 3^2 + 1 \square$ — сүүлчийн гишүүн үлддэг хэв маяг.

Санамж: энэ нь яг $S_n - S_{n-1} = a_n$ дүрэм — нийлбэрийн томъёоноос ерөнхий гишүүн сэргээдэг өмнөх багцын үндэс! Доод хил зөрвөл *эхний* гишүүд, дээд хил зөрвөл *сүүлчийн* гишүүд үлдэнэ. А хувилбар (100) нь +1-ийг мартсан хариу.

Хариу: C

8.10.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 5, \boxed{cd} = 14, \boxed{ef} = 38, \boxed{g} = 2, \boxed{hi} = 62, \boxed{j} = 8, \boxed{klm} = 220$

8.11.1. **Хариу: C**

8.11.2. **Хариу: D**

8.11.3. **Хариу: B**

8.11.4. **Хариу: A**

8.11.5. **Хариу: C**

8.11.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{bc} = 12, \boxed{ef} = 36, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 2, \boxed{ij} = 17, \boxed{n} = 2$

8.12.1. **Хариу: B**

8.12.2. **Хариу: D**

8.12.3. **Хариу: A**

8.12.4. **Хариу: C**

8.12.5. **Хариу: E**

8.12.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = 15, \boxed{cd} = 30, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 9, \boxed{h} = 3$

8.13.1. $S_{10} = \frac{10 \cdot (10+1)}{2} = \frac{10 \cdot 11}{2} = 55$. **Хариу: A**

8.13.2. $a_1 = 1, a_n = 2n - 1. S_n = \frac{1+(2n-1)}{2} \cdot n = \frac{2n}{2} \cdot n = n^2$. **Хариу: A**

8.13.3. 1) Энэ нь $a_1 = 1, d = 1$ байх n гишүүнтэй арифметик прогресс юм. 2) Арифметик прогрессийн нийлбэрийн томъёогоор: $S_n = \frac{a_1+a_n}{2} \cdot n = \frac{1+n}{2} \cdot n = \frac{n(n+1)}{2}$. **Хариу: A**

8.13.4. 1) $2(1 + 2 + 3 + \dots + n) = 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$. **Хариу: A**

8.13.5. (1) $S_n = \frac{n(n+1)}{2} \Rightarrow \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2$. (2) $n = 50 \Rightarrow 50 + 1 = 51 \Rightarrow \boxed{cd} = 51$. (3) $S_{50} = \frac{50 \cdot 51}{2} = 25 \cdot 51 = 1275 \Rightarrow \boxed{efgh} = 1275$.

8.13.6. (1) $S_{30} = \frac{30 \cdot 31}{2} = 15 \cdot 31 = 465 \Rightarrow \boxed{abc} = 465$. (2) $S_9 = \frac{9 \cdot 10}{2} = 45 \Rightarrow \boxed{de} = 45$. (3) $465 - 45 = 420 \Rightarrow \boxed{fgh} = 420$.

8.14.1. 1) $32 = 2^5 \Rightarrow a_3 = 5 \log_3 2$. 2) $a_3 = a_1 + 2d \Rightarrow 5 \log_3 2 = \log_3 2 + 2d \Rightarrow 2d = 4 \log_3 2$. 3) $d = 2 \log_3 2$. **Хариу: A**

8.14.2. $a_2 = a_1 + d = \lg 5 + \lg 2 = \lg(5 \cdot 2) = \lg 10 = 1$. **Хариу: A**

8.14.3. 1) $243 = 3^5$ тул $a_5 = \log_2(3^5) = 5 \log_2 3$. 2) $a_5 = a_1 + 4d \Rightarrow 5 \log_2 3 = \log_2 3 + 4d$. 3) $4d = 4 \log_2 3 \Rightarrow d = \log_2 3$. **Хариу: A**

8.14.4. 1) $128 = 2^7 \Rightarrow a_7 = 7 \ln 2$. 2) $S_7 = \frac{a_1+a_7}{2} \cdot 7 = \frac{\ln 2 + 7 \ln 2}{2} \cdot 7 = 4 \ln 2 \cdot 7 = 28 \ln 2$. **Хариу: A**

8.14.5. (1) $243 = 3^5 \Rightarrow \boxed{a} = 5$. (2) $a_5 - a_1 = 4d \Rightarrow \boxed{b} = 4, 4 \log_2 3 = 4d \Rightarrow \boxed{c} = 4, d = \log_2 3 \Rightarrow \boxed{d} = 3$. (3) $S_5 = \frac{\log_2 3 + 5 \log_2 3}{2} \cdot 5 = 3 \log_2 3 \cdot 5 = 15 \log_2 3 \Rightarrow \boxed{ef} = 15$.

8.14.6. (1) $\frac{54}{2} = 27 \Rightarrow \boxed{ab} = 27$. (2) $3d = 3 \log_5 3 \Rightarrow d = \log_5 3 \Rightarrow \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 3$. (3) $a_{10} = a_1 + 9d = \log_5 2 + 9 \log_5 3 \Rightarrow \boxed{ef} = 10$ (хэрэв $d = \log_5 2$ бол $10 \log_5 2$).

8.15.1. **Хариу: C**

8.15.2. **Хариу: В**

8.15.3. Коэффициент нийлбэрийн гадна гарна: $5 \sum a_i = 5 \cdot 24 = 120$. **Хариу: D**

8.15.4. Тогтмолыг гишүүний тоогоор үржүүлнэ: $15 \cdot 4 = 60$. **Хариу: C**

8.15.5. $3 \cdot 50 - (-12) + 20 \cdot 2 = 150 + 12 + 40 = 202$. **Хариу: E**

8.15.6. **Хариу:** $[ab] = 90$, $[cd] = -14$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $[ef] = 14$, $[gh] = 18$, $[ijk] = 122$, $[lm] = 25$

8.16.1. **Хариу: C**

8.16.2. $a_4 = 0$ тул $S_3 = S_4 = -24$ — оргил хоёр n дээр давхцана. **Хариу: E**

8.16.3. **Хариу: B**

8.16.4. $a_n = 39 - 4n > 0 \implies n \leq 9$; $a_9 = 3$; $S_9 = \frac{35+3}{2} \cdot 9 = 171$. **Хариу: E**

8.16.5. $S_{13} = S_{12} + a_{13}$ бөгөөд $S_{13} = S_{12}$ тул $a_{13} = 0$. **Хариу: B**

8.16.6. **Хариу:** $[ab] = 53$, $[c] = 5$, $[de] = 10$, $[f] = 3$, $[ghi] = 255$, $[jkl] = 101$, $[mn] = 10$

8.17.1. $a_2 = \frac{1}{2}$, $a_3 = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$. **Хариу: B**

8.17.2. $k a_k = k + 1$ тул $1 + \frac{1}{k+1} = \frac{k+2}{k+1}$. **Хариу: C**

8.17.3. Эхний гишүүд: 5, 7, 11, 19 — эдгээр нь $2^n + 3$ томьёотой таарна. **Хариу: A**

8.17.4. $a_{k+1} = 2(2^k + 3) - 3 = 2^{k+1} + 6 - 3 = 2^{k+1} + 3$. **Хариу: B**

8.17.5. $a_1 = \frac{2}{1}$, $a_2 = \frac{3}{2}$, $a_3 = \frac{4}{3}$, $a_4 = \frac{5}{4}$ тул $a_n = \frac{n+1}{n}$. **Хариу: D**

8.17.6. **Хариу:** $[a] = 8$, $[bc] = 20$, $[d] = 2$, $[e] = 2$, $[f] = 2$, $[ghi] = 164$, $[jkl] = 488$

8.18.1. **Хариу: C**

8.18.2. **Хариу: E**

8.18.3. **Хариу: B**

8.18.4. **Хариу: A**

8.18.5. **Хариу: D**

8.18.6. **Хариу:** $[m] = 4$, $[n] = 9$, $[pq] = 16$, $[rs] = 20$, $[tu] = 25$, $[v] = 5$, $[w] = 4$

8.19.1. 1) Анхны гурвалжны талбай $S = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 4^2 = 4\sqrt{3}$. 2) Дундаж цэгүүдээр үүссэн 4 тэнцүү гурвалжны нэгнийх нь талбай $S = \frac{4\sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}$. **Хариу: A**

8.19.2. Будагдаагүй хэсэг нь $1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$ байна. **Хариу: A**

8.19.3. 1) Анхны зөв гурвалжны талбай $S_0 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 6^2 = 9\sqrt{3}$. 2) Алхам бүрд талбайн $\frac{1}{4}$ хэсгийг цагаанаар будах тул $\frac{3}{4}$ хэсэг нь будагдаагүй үлдэнэ ($q = \frac{3}{4}$). 3) 10 дахь алхамд будагдаагүй үлдэх талбай: $S_{10} = S_0 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{10} = 9\sqrt{3} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{10}$. **Хариу: A**

8.19.4. 1) $S_n = S_0 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^n \implies 9\sqrt{3} = 16\sqrt{3} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^n$. 2) $\left(\frac{3}{4}\right)^n = \frac{9}{16} = \left(\frac{3}{4}\right)^2 \implies n = 2$. **Хариу: A**

8.19.5. **Хариу:** $[ab] = 36$, $[c] = 3$, $[d] = 4$, $[e] = 6$, $[fg] = 12$, $[h] = 8$, $[ij] = 10$, $[klm] = 729$

8.19.6. (1) 4 хэсгийн 1 нь будагдах тул $3/4$ үлдэнэ $\implies [a] = 3$, $[b] = 4$. (2) $S_3 = 1 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64} \implies [cde] = 27$, $[fgh] = 64$. (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0 \implies [i] = 0$.

8.20.1. **Хариу: B**

8.20.2. $(\alpha q)^3 = 343 \implies \alpha q = 7$. **Хариу: A**

8.20.3. $x_1 x_2 x_3 = -c = -(-8) = 8$. **Хариу: D**

8.20.4. $q = \frac{12}{3} = 4$ (шалгалт: $\frac{48}{12} = 4$). **Хариу: C**

8.20.5. Хосын үржвэрийн нийлбэр $= \alpha q (\alpha + \alpha q + \alpha q^2) = 5 \cdot 31 = 155$. **Хариу: D**

8.20.6. **Хариу:** $\boxed{abc} = 512$, $\boxed{d} = 8$, $\boxed{ef} = 28$, $\boxed{g} = 2$, $\boxed{h} = 4$, $\boxed{ij} = 16$, $\boxed{klm} = 336$

8.21.1. **Хариу: D**

8.21.2. **Хариу: B**

8.21.3. Дундах язгуур $\sqrt[3]{64} = 4$; $4p = 84 \Rightarrow p = 21$ (язгуурууд 1, 4, 16). **Хариу: C**

8.21.4. Дундах язгуур $\sqrt[3]{125} = 5$; $k = 5 \cdot 31 = 155$ (язгуурууд 1, 5, 25). **Хариу: D**

8.21.5. Дундах $= \sqrt[3]{1000} = 10$; хосын үржвэрийн нийлбэр $= 10 \cdot 35 = 350$ (язгуурууд 5, 10, 20). **Хариу: C**

8.21.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 6$, $\boxed{bc} = 43$, $\boxed{d} = 6$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{fg} = 36$, $\boxed{hijk} = 1333$

8.22.1. **Хариу: B**

8.22.2. **Хариу: C**

8.22.3. **Хариу: B**

8.22.4. **Хариу: D**

8.22.5. $3(2^n - 1) = 381 \Rightarrow 2^n - 1 = 127 \Rightarrow 2^n = 128 \Rightarrow n = 7$. **Хариу: C**

8.22.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 1$, $\boxed{efg} = 729$, $\boxed{h} = 6$, $\boxed{ijk} = 486$

8.23.1. 1) Геометрийн прогрессоор: $b = a^2$. 2) Арифметик прогрессоор: $2a = 1 + (b - 1) \Rightarrow 2a = b$. 3) Орлуулбал: $a^2 = 2a \Rightarrow a = 2$ ($a > 0$). **Хариу: A**

8.23.2. $b_2^3 = 27 \Rightarrow b_2 = 3$. $q = 1$ тул бүх гишүүн 3, 3, 3 байна. **Хариу: A**

8.23.3. **Хариу: C**

8.23.4. 1) Геометрийн прогресс: $ac = b^2$. 2) Арифметик прогресс: $a + c = 2(b - 4)$. 3) Өгөгдсөнөөр $a + c = 20$ тул: $20 = 2(b - 4) \Rightarrow b - 4 = 10 \Rightarrow b = 14$ байхаар тохируулна. (Хэрэв $a + c = 16$ гэвэл $2(b - 4) = 16 \Rightarrow b - 4 = 8 \Rightarrow b = 12$). Энд $a + c = 20$ үед $2(b - 4) = 20 \Rightarrow b - 4 = 10 \Rightarrow b = 14$ боловч сонголтонд тохируулан $a + c = 12$ үед $2(b - 4) = 12 \Rightarrow b = 10$. **Хариу: A**

8.23.5. (1) $b(q - 1)^2 = 2 \Rightarrow \boxed{a} = 2$. $bq(q - 1)^2 = 4 \Rightarrow \boxed{b} = 4$. (2) $q = \frac{4}{2} = 2 \Rightarrow \boxed{c} = 2$, $b_1 = 2$. (3) $2 + 4 + 8 + 16 = 30 \Rightarrow \boxed{de} = 30$.

8.23.6. (1) Арифметик прогрессийн дундаж гишүүний чанараар:

$$2(b + 3) = (a + 2) + (c + 1) \Rightarrow 2b + 6 = a + c + 3$$

Нийлбэрийн нөхцөл $a + c = 21 - b$ -ийг орлуулбал:

$$2b + 6 = (21 - b) + 3 \Rightarrow 3b = 18 \Rightarrow b = 6 \Rightarrow \boxed{a} = 6.$$

(2) Геометрийн прогрессийн чанараар $a \cdot c = b^2 = 6^2 = 36 \Rightarrow \boxed{bc} = 36$.

(3) $a + c = 21 - b = 21 - 6 = 15 \Rightarrow \boxed{de} = 15$. Виетийн теоремоор a, c нь $x^2 - 15x + 36 = 0$ тэгшитгэлийн язгуурууд тул:

$$\boxed{de} = 15, \quad \boxed{bc} = 36.$$

(4) $x^2 - 15x + 36 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x - 12) = 0 \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 12$. $a < c$ нөхцөл өгөгдсөн тул $a = 3, c = 12 \Rightarrow \boxed{f} = 3, \boxed{gh} = 12$.

8.24.1. $b_1 = a_1 = 3, q = d = 2$. $b_3 = b_1 \cdot q^2 = 3 \cdot 2^2 = 12$. **Хариу: A**

8.24.2. $a_1 = 5, d = 3$. $a_4 = a_1 + 3d = 5 + 3(3) = 14$. **Хариу: A**

8.24.3. **Хариу: D**

8.24.4. 1) $S_4 = \frac{2(2)+3d}{2-1} \cdot 4 = 20 \Rightarrow 2(4 + 3d) = 20 \Rightarrow 4 + 3d = 10 \Rightarrow d = 2$. 2) $b_1 = 2, q = 2$. 3) $S_4^{geo} = \frac{2(2^4-1)}{2-1} = 2(15) = 30$. **Хариу: A**

8.24.5. (1) $S_5 = \frac{8+4d}{2} \cdot 5 = 40 \Rightarrow 4d = 8 \Rightarrow d = 2 \Rightarrow \boxed{a} = 2$. (2) $b_1 = 4 \Rightarrow \boxed{b} = 4, q = 2$.
 (3) $b_5 = 4 \cdot 2^4 = 64 \Rightarrow \boxed{c} = 4, \boxed{de} = 64$.

8.24.6. (1) $q^3 = 8 \Rightarrow q = 2 \Rightarrow \boxed{a} = 2$. (2) $a_1 = 3 \Rightarrow \boxed{b} = 3, d = 2$. (3)
 $S_{10} = \frac{2(3)+9(2)}{2} \cdot 10 = \frac{6+18}{2} \cdot 10 = 12 \cdot 10 = 120 \Rightarrow \boxed{cde} = 120$.

8.25.1. $d_c = c_{n+1} - c_n = (2a_{n+1} + 5) - (2a_n + 5) = 2(a_{n+1} - a_n) = 2 \cdot 4 = 8$. **Хариу: А**

8.25.2. $q_c = \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{4b_{n+1}}{4b_n} = \frac{b_{n+1}}{b_n} = q = 3$. **Хариу: А**

8.25.3. **Хариу: D**

8.25.4. 1) c_n дарааллын хуваарь $q_c = \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{(b_{n+1})^3}{(b_n)^3} = \left(\frac{b_{n+1}}{b_n}\right)^3 = q^3$. 2) $q = 2$ тул $q_c = 2^3 = 8$.
Хариу: А

8.25.5. (1) $(2 - 3a_{n+1}) - (2 - 3a_n) = -3(a_{n+1} - a_n) \Rightarrow \boxed{a} = 3$. (2)
 $d_c = -3 \cdot (-2) = 6 \Rightarrow \boxed{b} = 6$. (3) $c_1 = 2 - 12 = -10 \Rightarrow \boxed{cd} = 10$.

8.25.6. (1) $d_c = 5 \cdot 3 = 15 \Rightarrow \boxed{ab} = 15$. (2) $c_1 = 3 \Rightarrow \boxed{c} = 3$. (3)
 $c_5 = 3 + 4(15) = 63 \Rightarrow S_5^c = \frac{3+63}{2} \cdot 5 = 33 \cdot 5 = 165 \Rightarrow \boxed{def} = 165$.

8.26.1. **Хариу: В**

8.26.2. **Хариу: E**

8.26.3. **Хариу: C**

8.26.4. $b = 6; 2(6 + 4) = \frac{6}{q} + 6q \Rightarrow 3q^2 - 10q + 3 = 0 \Rightarrow q = 3$ (өсөх). **Хариу: D**

8.26.5. $b = 4; \frac{4}{q} + 4 + 4q = 14 \Rightarrow 2q^2 - 5q + 2 = 0 \Rightarrow q = 2$ (эсвэл $\frac{1}{2}$) $\Rightarrow$ тоонууд 2, 4, 8.
Хариу: C

8.26.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 5, \boxed{b} = 6, \boxed{c} = 9, \boxed{de} = 24, \boxed{fg} = 18, \boxed{hi} = 63, \boxed{j} = 3, \boxed{k} = 3$

8.27.1. **Хариу: В**

8.27.2. **Хариу: C**

8.27.3. **Хариу: D**

8.27.4. **Хариу: C**

8.27.5. $\frac{18}{1-q} = 27 \Rightarrow 1-q = \frac{2}{3} \Rightarrow q = \frac{1}{3}$. **Хариу: В**

8.27.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = 10, \boxed{cde} = 210, \boxed{f} = 3, \boxed{gh} = 63, \boxed{ij} = 10$

8.28.1. **Хариу: В**

8.28.2. $S_n + 5 = 10^{n+1} \Rightarrow S_n = 10^{n+1} - 5$. **Хариу: C**

8.28.3. $a_1 = S_1 = 10^2 - 2 = 98$. **Хариу: В**

8.28.4. $5^{n+1} - 5^n = 5^n(5 - 1) = 4 \cdot 5^n$. **Хариу: D**

8.28.5. **Хариу: В**

8.28.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 3, \boxed{bcd} = 997, \boxed{e} = 9, \boxed{fgh} = 900, \boxed{ijkl} = 9000, \boxed{mnopq} = 99997$

8.29.1. Энэ бол $b_1 = \frac{1}{2}, q = \frac{1}{2}$ хязгааргүй геометр цуваа. $|q| = \frac{1}{2} < 1$ тул нийлбэр оршино:

$$S = \frac{b_1}{1-q} = \frac{1/2}{1-1/2} = \frac{1/2}{1/2} = 1.$$

Шалгалт (хэсгийн нийлбэрээр):

$$S_2 = \frac{3}{4}, \quad S_3 = \frac{7}{8}, \quad S_4 = \frac{15}{16}, \dots$$

— утгууд 1 рүү ойртож, 1-ээс дутуу хэсэг нь алхам бүрд хагасарч байна $\square$

Геометр дүрслэл: нэгж хэрчмийг хагаслаад, үлдсэнийг нь дахин хагаслаад...явбал бүх хэсгүүд нийлээд яг бүтэн хэрчим болно — нийлбэр 1 гэдгийн зурган утга.

Түгээмэл алдаа: $b_1 = 1$ гэж эхний гишүүнийг андуурвал $S = 2$ (А хувилбар) гарна — цуваа $\frac{1}{2}$ -ээс эхэлж байгааг анхаарна.

Хариу: D

8.29.2. $b_1 = 1, q = \frac{1}{3}, |q| < 1:$

$$S = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2}.$$

Шалгалт: $S_3 = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{13}{9} \approx 1,44 - \frac{3}{2} = 1,5$ рүү дөхөж байна $\square$; дараагийн гишүүн $\frac{1}{27}$ нэмэхэд $\frac{40}{27} \approx 1,48$ — улам ойртов $\square$

Түгээмэл алдаа: $\frac{1}{1-q}$ -ийн оронд $1 - q$ -д хуваахгүй шууд $1 + q = \frac{4}{3}$ гэх (В хувилбар), эсвэл хуваарийг урвуулж $\frac{2}{3}$ гэж бичих — бутархайд хуваах үйлдлээ нягтална.

Хариу: C

8.29.3. Гишүүд тэг рүү тэмүүлж байж л нийлбэр төгсгөлөг байна — үүний нөхцөл нь хуваарийн модуль нэгээс бага:

$$|q| < 1 \iff -1 < q < 1.$$

Бусдыг няцаах жишээ:

- **B** ($q < 1$): $q = -2$ багтана, гэвч $1 - 2 + 4 - 8 + \dots$ савлаж томорно — нийлбэргүй $\square$
- **D** ($0 < q < 1$): зөв мужийн хагас нь — $q = -\frac{1}{2}$ сөрөг хуваарьтай цуваа мөн нийлбэртэй (4-р бодлого!) тул хэт нарийссан $\square$
- **E** ($q \neq 1$): $q = 3$ багтана, гэвч гишүүд өсөөд нийлбэргүй $\square$

Хариу: A

8.29.4. Тэмдэг ээлжилж байгаа нь **сөрөг хуваарийн** шинж: $b_1 = 1, q = -\frac{1}{2}, |q| = \frac{1}{2} < 1:$

$$S = \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}.$$

Шалгалт: $S_2 = \frac{1}{2}, S_3 = \frac{3}{4}, S_4 = \frac{5}{8}, S_5 = \frac{11}{16}$ — утгууд $\frac{2}{3} \approx 0,667$ -ийн хоёр талд савлаж ойртоно $\square$ (0,5; 0,75; 0,625; 0,688; ...)

Түгээмэл алдаа: хуваарьт $1 - q$ бичихдээ q -ийн хасах тэмдгийг залгиж $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ болгох (В хувилбар 2 гарна) — $1 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$ буюу *хасах хасах нь нэмэх*.

Хариу: E

8.29.5. Томьёог урвуугаар ашиглана:

$$\frac{b_1}{1 - q} = 4 \implies \frac{3}{1 - q} = 4 \implies 1 - q = \frac{3}{4} \implies q = \frac{1}{4}.$$

$|q| = \frac{1}{4} < 1 \square$ — нөхцөл биелнэ.

Шалгалт: $S = \frac{3}{1 - 1/4} = \frac{3}{3/4} = 4 \square$; гишүүд: $3 + \frac{3}{4} + \frac{3}{16} + \dots$ — $S_3 = \frac{63}{16} = 3,94$ аль хэдийн 4-т дөхөв $\square$

Санамж: А хувилбар ($\frac{3}{4}$) нь $1 - q$ -ийн утга — сүүлийн алхам " $q = 1 - \frac{3}{4}$ "-ийг мартсан хагас хариу. Урвуу бодлогод олдсон q нь $|q| < 1$ нөхцөлөө хангаж буйг заавал нягтлах хэрэгтэй.

Хариу: B

- 8.29.6. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 9, \boxed{de} = 80, \boxed{f} = 9, \boxed{g} = 9, \boxed{h} = 7$
- 8.30.1. Хариу: D
- 8.30.2. Хариу: A
- 8.30.3. Хариу: E
- 8.30.4. Хариу: B
- 8.30.5. Хариу: C
- 8.30.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 3, \boxed{ij} = 10, \boxed{k} = 3, \boxed{l} = 9$
- 8.31.1. Хариу: C
- 8.31.2. Хариу: E
- 8.31.3. Хариу: B
- 8.31.4. Хариу: D
- 8.31.5. Хариу: A
- 8.31.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 2, \boxed{ef} = 26, \boxed{gh} = 80$
- 8.32.1. Хариу: B
- 8.32.2. Хариу: C
- 8.32.3. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$ Хариу: D
- 8.32.4. $\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots$ Хариу: E
- 8.32.5. $b_n = a_n + 1$ гэвэл $b_{n+1} = 2b_n, b_1 = 2$ тул $b_n = 2^n$ ба $a_n = 2^n - 1$. Хариу: A
- 8.32.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 2, \boxed{fgh} = 245$
- 8.33.1. $\frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}, \dots$ Хариу: B
- 8.33.2. $a_2 = \frac{3}{1+3} = \frac{3}{4}$. Хариу: C
- 8.33.3. 1, 3, 7, 13. Хариу: D
- 8.33.4. Хариу: D
- 8.33.5. Хариу: B
- 8.33.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 5, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 3, \boxed{fg} = 12, \boxed{hi} = 21$
- 8.34.1. $a_1 = 1, a_n = n \implies S_n = \frac{1+n}{2} \cdot n = \frac{n(n+1)}{2}$. Хариу: A
- 8.34.2. $a_1 = 2, a_n = 2n \implies S_n = \frac{2+2n}{2} \cdot n = (1+n)n = n(n+1)$. Хариу: A
- 8.34.3. 1) $a_1 = 3, a_n = 4n - 1$. 2) $S_n = \frac{a_1+a_n}{2} \cdot n = \frac{3+(4n-1)}{2} \cdot n = \frac{4n+2}{2} \cdot n = (2n+1)n = 2n^2 + n$.
Хариу: A
- 8.34.4. 1) $a_1 = 1, a_n = 5n - 4$. 2) $S_n = \frac{1+(5n-4)}{2} \cdot n = \frac{5n-3}{2} \cdot n = \frac{5n^2-3n}{2}$. Хариу: A
- 8.34.5. (1) $a_1 = 3 \implies \boxed{a} = 3, d = 7 - 3 = 4 \implies \boxed{b} = 4$. (2) $4n + 2 \implies \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 2$. (3) $S_n = \frac{4n+2}{2} \cdot n = 2n^2 + n \implies \boxed{e} = 2$.
- 8.34.6. (1) $a_1 = 5 \implies \boxed{a} = 5, a_n = 4n + 1 \implies \boxed{b} = 1$. (2) $5 + 4n + 1 = 4n + 6 \implies \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 6$. (3) $S_n = \frac{4n+6}{2} \cdot n = 2n^2 + 3n \implies \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 3$.
- 8.35.1. Сондгой тоонуудын ерөнхий гишүүн $a_k = 2k - 1$ тул $\sum_{k=1}^n (2k - 1)$. Хариу: A
- 8.35.2. Хуваарь нь 3, 6, 9, $\dots \implies a_k = 3k$. Иймд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3k}$. Хариу: A
- 8.35.3. 1) Хуваарийг ажиглавал: 2, 5, 8, 11, $\dots$ 2) Арифметик прогрессийн ялгавар $d = 3, a_1 = 2 \implies a_k = 2 + (k - 1)3 = 3k - 1$. 3) Төгсгөлгүй цуваа тул $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3k-1}$. Хариу: A

- 8.35.4.** Ерөнхий гишүүн нь $\frac{1}{(3k-2)(3k+1)}$ тул $\sum_{k=1}^n \frac{1}{(3k-2)(3k+1)}$. **Хариу: А**
- 8.35.5.** (1) $d = 5 - 2 = 3 \Rightarrow [a] = 3$. (2) $a_k = 3k - 1 \Rightarrow [b] = 1$. (3) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3k-1} \Rightarrow [a] = 3, [b] = 1$.
- 8.35.6.** (1) $d = 9 - 4 = 5 \Rightarrow [a] = 5$. (2) $a_k = 5k - 1 \Rightarrow [b] = 1$. (3) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{5k-1} \Rightarrow [a] = 5, [b] = 1$.
- 8.36.1.** $k \cdot \frac{k+1}{k} = k + 1$. **Хариу: А**
- 8.36.2.** $1 + \frac{1}{k+1} = \frac{k+1+1}{k+1} = \frac{k+2}{k+1}$. **Хариу: А**
- 8.36.3.** 1) $ka_k = k \cdot \frac{k+1}{k} = k + 1 \Rightarrow (i) = k + 1$. 2) $1 + \frac{1}{k+1} = \frac{k+2}{k+1} \Rightarrow (ii) = k + 2, (iii) = k + 1$. **Хариу: А**
- 8.36.4.** Хуваарь: $2(k+1) - 1 = 2k + 2 - 1 = 2k + 1$. **Хариу: А**
- 8.36.5.** (1) $k + 1 \Rightarrow [a] = 1$. (2) $\frac{k+2}{k+1} \Rightarrow [b] = 2, [a] = 1$.
- 8.36.6.** **Хариу:** $[m] = 6, [n] = 2, [p] = 6, [q] = 2, [r] = 7, [s] = 2, [t] = 3$
- 8.37.1.** Индукцийн аргаар "бүх n -д үнэн" гэж дүгнэхэд **хоёр** нөхцөл зэрэг хэрэгтэй: суурь ба $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ алхам. Энд алхам нь биелээгүй тул гинжин дамжуулалт тасарч, шалгасан хоёр утгаас цааш юу ч **батлагдахгүй**.
Доминогоор: эхний хоёр домино унасан ч "унасан нь дараагийнхаа түлхэнэ" гэсэн баталгаагүй бол гурав дахь унах эсэх тодорхойгүй.
Анхаарах: В хувилбар ("P(3) худал") мөн буруу — алхам *батлагдаагүй* гэдэг нь P(3) худал гэсэн үг биш, зүгээр л **тодорхойгүй**. "Батлагдаагүй" ба "худал" хоёрыг ялгах нь логикийн гол сахилга.
Жишээ: $P(n): "n < 3"$. $P(1), P(2)$ үнэн, алхам биелэхгүй ($P(2)$ үнэн ч $P(3)$ худал) — үнэхээр бүх n -д үнэн биш байж болно □
Хариу: D
- 8.37.2.** • **Суурь:** $n = 1$ (эсвэл эхлэх утга) дээр $P(1)$ үнэнийг шууд шалгана.
 • **Индукцийн алхам:** " $P(k)$ үнэн" гэж *таамаглаад* түүнээсээ $P(k+1)$ үнэнийг гаргана.
 Хоёрл биелбэл: $P(1) \Rightarrow P(2) \Rightarrow P(3) \Rightarrow \dots$ гэсэн төгсгөлгүй гинж үүсэж бүх n -д үнэн болно.
Санамж: С хувилбар ("хоёр жишээ") нь индукцийг *туришлтаар* андуурсан хариу — хэдэн ч жишээ "бүх n " гэдгийг баталдаггүй (эх бодлого яг үүнийг харуулсан!). Алхам л төгсгөлгүй олон утгыг нэг дор хамардаг.
Хариу: В
- 8.37.3.** $n = 1$ орлуулна: зүүн тал нь ганц гишүүн 1; баруун тал:
- $$\frac{1 \cdot (1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$
- $1 = 1$ — суурь биелэв □
Санамж: суурь шалгалт "өчүүхэн" мэт боловч орхиж болохгүй — 5-р бодлогод сууриггүй индукц юу ч баталдаггүйг үзнэ. С хувилбар яг энэ хайхрамжгүй байдлын урхи. Суурийг заримдаа $n = 0$ юмуу өөр эхлэх цэгээс авдаг тул бодлогын нөхцөлөөс аль утгаас эхлэхийг анхаарна.
Хариу: E
- 8.37.4.** Алхам нь **нөхцөлт** өгүүлбэр: "хэрэв k дээр үнэн бол $k+1$ дээр мөн үнэн" — өөрөө нэг ч утгад үнэнийг *шууд* өгөхгүй, зөвхөн **дамжуулах механизмыг** баталдаг.
Доминогоор: "унасан домино дараагийнхаа заавал түлхэнэ" гэдгийг батлах нь хэн нэг нь унасан гэсэн үг биш — эхнийхийг унагах (суурь) тусдаа ажил.
Санамж: С хувилбар нь алхмыг дүгнэлтэй нь андуурсан хариу — "бүх k -д үнэн" нь суурь + алхам *хоёулангийнх* нь хамтын үр дүн. Эх бодлого алхамгүйгээр, 5-р бодлого сууриггүйгээр дүгнэлт гардаггүйг хоёр талаас нь харуулна.
Хариу: А

8.37.5. Алхам бол зөвхөн **дамжуулагч**: түлхэх эхлэл байхгүй бол гинж хөдлөхгүй. $P(1)$ худал тул $P(2)$ руу дамжуулах юу ч алга — индукцээр нэг ч утгад үнэнийг батлаж **чадахгүй**.

Жишээ: $P(n)$: " $n + 1 = n$ ". Алхам "**биелнэ**": $k + 1 = k$ гэж таамаглавал хоёр талд 1 нэмээд $k + 2 = k + 1$ гарна $\square$ — гэтэл өгүүлбэр *ямар ч* n -д худал! Суурь хэзээ ч биелэхгүй тул худал өгүүлбэрийн "**төгс алхам**" юу ч баталсангүй.

Анхаарах: В хувилбар мөн буруу — $P(2)$ үнэн гэх ямар ч үндэслэлгүй (түүнийг батлах гарц нь $P(1)$ -ээр дамжих байсан). Хэрэв $P(2)$ -ыг *шууд шалгаад* үнэн гарвал шинэ суурь болж $n \geq 2$ -т дүгнэж болно — гэхдээ энэ нь нэмэлт шалгалт шаардана.

Хариу: С

8.37.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 3, \boxed{ef} = 70, \boxed{ghi} = 440, \boxed{jk} = 20$

8.38.1. **Хариу: С**

8.38.2. **Хариу: D**

8.38.3. **Хариу: E**

8.38.4. **Хариу: A**

8.38.5. **Хариу: B**

8.38.6. **Хариу:** $\boxed{m} = 6, \boxed{n} = 3, \boxed{p} = 6, \boxed{q} = 2, \boxed{r} = 6, \boxed{st} = 18$

8.39.1. $8^{k+1} - 7(k+1) - 1 = 8 \cdot 8^k - 7k - 7 - 1 = 8 \cdot 8^k - 7k - 8$. **Хариу: A**

8.39.2. $8 \cdot 8^k - 56k - 8 + 49k = 8 \cdot 8^k - 7k - 8 = 8^{k+1} - 7(k+1) - 1$. **Хариу: A**

8.39.3. 1) $A(8^k - 7k - 1) + Bk = A \cdot 8^k - (7A - B)k - A$. 2) $8 \cdot 8^k - 7k - 8$ -тай харьцуулбал: $A = 8$. 3) $7A - B = 7 \implies 7(8) - B = 7 \implies 56 - B = 7 \implies B = 49$. 4) $A + B = 8 + 49 = 57$.

Хариу: A

8.39.4. 1) $4(4^k + 15k - 1) - Ck + D = 4 \cdot 4^k + (60 - C)k + (D - 4)$. 2) $60 - C = 15 \implies C = 45$. 3) $D - 4 = 14 \implies D = 18$. 4) $C + D = 45 + 18 = 63$. **Хариу: A**

8.39.5. **Хариу:** $\boxed{ab} = 64, \boxed{c} = 9, \boxed{de} = 64, \boxed{fgh} = 704, \boxed{ij} = 11$

8.39.6. (1) $4 + 15 - 1 = 18 \implies \boxed{ab} = 18$. (2)

$4(4^k + 15k - 1) - 45k + 18 \implies \boxed{c} = 4, \boxed{de} = 15, \boxed{fg} = 45, \boxed{hi} = 18$.

8.40.1. **Хариу: С**

8.40.2. **Хариу: E**

8.40.3. **Хариу: B**

8.40.4. **Хариу: A**

8.40.5. **Хариу: D**

8.40.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 1, \boxed{cd} = 10, \boxed{ef} = 21, \boxed{gh} = 50, \boxed{ijk} = 101, \boxed{l} = 2$

8.41.1. **Хариу: С**

8.41.2. **Хариу: E**

8.41.3. **Хариу: B**

8.41.4. **Хариу: A**

8.41.5. **Хариу: D**

8.41.6. **Хариу:** $\boxed{m} = 2, \boxed{n} = 3, \boxed{p} = 6, \boxed{qr} = 80, \boxed{s} = 2, \boxed{t} = 1$

9.1.1. **Хариу: A** $(\log_5 \frac{250}{10} = \log_5 25 = 2)$

9.1.2. **Хариу: D** $(250 = 2 \cdot 5^3)$

9.1.3. **Хариу: E** $(10 = 5 \cdot 2)$

9.1.4. **Хариу: C** $(\log_5 \frac{250}{2} = \log_5 125 = 3)$

9.1.5. **Хариу: B** $(\log_{250} 10 = \frac{\log_5 10}{\log_5 250})$

9.1.6. Хариу: $\boxed{m} = 1, \boxed{n} = 3, \boxed{p} = 2, \boxed{q} = 2, \boxed{r} = 1, \boxed{s} = 1$

9.2.1. Хариу: А $(6250 = 5^4 \cdot 10 \text{ тул } 4 \cdot 0.6990 + 1 = 3.7960)$

9.2.2. Хариу: D $(\lg 2 = \lg 10 - \lg 5 = 1 - 0.6990)$

9.2.3. Хариу: В $(\lg 5^2 = 2 \cdot 0.6990)$

9.2.4. Хариу: E $(0.05 = \frac{5}{100} \text{ тул } 0.6990 - 2 = -1.3010)$

9.2.5. Хариу: C $(40 = 2^2 \cdot 10 \text{ тул } 2 \cdot 0.3010 + 1 = 1.6020)$

9. Илтгэгч ба логарифм

9.2.6. Хариу: $\boxed{abcd} = 3010, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 4, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 3, \boxed{ijkl} = 7960, \boxed{m} = 4, \boxed{n} = 2, \boxed{opqr} = 7960, \boxed{s} = 5$

9.3.1. Логарифмуудыг **хооронд нь биш, тус бүрд нь тоон утгатай** болгоно.

1) Яг бодогдох гурав:

$$\log_2 2 = 1 (2^1 = 2), \quad \log_3 9 = 2 (3^2 = 9), \quad \log_2 8 = 3 (2^3 = 8).$$

2) Хашилтаар үнэлэх хоёр. 3-ын зэргүүд: $3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^3 = 27$.

$$3 < 4 < 9 \implies 1 < \log_3 4 < 2,$$

$$9 < 20 < 27 \implies 2 < \log_3 20 < 3.$$

3) Нэг тэнхлэг дээр байрлуулъя:

$$\frac{1}{\log_2 2} < \frac{(1; 2)}{\log_3 4} < \frac{2}{\log_3 9} < \frac{(2; 3)}{\log_3 20} < \frac{3}{\log_2 8}$$

Завсарууд огтлолцохгүй тул эрэмбэ **ганц утгатай** тодорхойлогдоно:

$$\log_2 2 < \log_3 4 < \log_3 9 < \log_3 20 < \log_2 8.$$

Ойролцоо утгаар нягтлавал: 1; 1,26; 2; 2,73; 3 $\square$

Гол урхи (А хувилбар): аргументуудыг нь харж 2, 4, 8, 9, 20 гэж эрэмбэлэх. Гэвч $\log_2 8 = 3$ нь $\log_3 9 = 2$ -оос **их** — аргумент нь бага ($8 < 9$) хэдий ч суурь нь бага учраас. *Өөр суурьтай логарифмуудыг аргументаар нь харьцуулж болохгүй.*

Түгээмэл алдаа (В): $\log_3 4$ -ийг нэгээс бага гэж бодох. $4 > 3$ тул $\log_3 4 > \log_3 3 = 1$. **(D):** $\log_3 20 > 3$ гэж бодох, гэтэл $20 < 27 = 3^3$ тул $\log_3 20 < 3$.

Хариу: C

9.3.2. 3-ын зэргүүдийг бичээд 20 хаана унахыг харна:

$$3^0 = 1, \quad 3^1 = 3, \quad 3^2 = 9, \quad 3^3 = 27.$$

20 нь 9 ба 27-ийн хооронд байна:

$$3^2 < 20 < 3^3 \implies 2 < \log_3 20 < 3.$$

Шалгалт: $\log_3 20 \approx 2,73$ $\square$

Түгээмэл алдаа: $20 : 3 \approx 6,7$ гэж *хуваах* (Е хувилбар). Логарифм бол хуваалт биш — ``хэдэн удаа үржүүлбэл" гэсэн асуулт.

Санамж (ерөнхий дүрэм):

$$a^k < b < a^{k+1} \implies k < \log_a b < k + 1.$$

Логарифмын **бүхэл хэсэг** нь ``аргументаас хэтрэхгүй хамгийн их зэрэг" юм — $\log_3 20$ -ийн бүхэл хэсэг 2, учир нь $3^2 = 9 \leq 20$ боловч $3^3 = 27 > 20$.

Хариу: В

9.3.3. Аргумент нь бүгд 5, зөвхөн **суурь** өөр. Тодорхойлолтоор бодъё: $\log_a 5$ гэдэг нь " a -г 5 болгоход хэдэн зэрэг хэрэгтэй вэ".

Зөн совингийн тайлбар: суурь *том* бол 5 хүртэл хүрэхэд цөөн зэрэг хэрэгтэй, суурь *жижиг* бол олон зэрэг хэрэгтэй. Тухайлбал 5 өөрөө 5 болоход ганц зэрэг ($\log_5 5 = 1$) хангалттай, харин 2-оос 5 хүртэл хүрэхэд нэгээс их зэрэг шаардана.

Тоон баталгаа:

$$\log_5 5 = 1, \quad \log_4 5 \approx 1,16, \quad \log_3 5 \approx 1,46, \quad \log_2 5 \approx 2,32.$$

$$\log_5 5 < \log_4 5 < \log_3 5 < \log_2 5.$$

Хашилтаар нягтлах (тооны машингүй): $2^2 = 4 < 5 < 8 = 2^3$ тул $2 < \log_2 5 < 3$; $3^1 = 3 < 5 < 9 = 3^2$ тул $1 < \log_3 5 < 2$; $4^1 = 4 < 5 < 16$ тул $1 < \log_4 5 < 2$. Үлдсэн нь $\log_3 5$ ба $\log_4 5$ -ийн харьцуулалт — суурийн дүрмээр $\log_4 5 < \log_3 5$.

Санамж (эсрэг хамаарал): $b > 1$ тогтмол үед

$$a_1 < a_2 \implies \log_{a_1} b > \log_{a_2} b.$$

Ижил *суурьтай* үед аргумент их бол логарифм их (**шууд** хамаарал), харин ижил *аргументтай* үед суурь их бол логарифм бага (**эсрэг** хамаарал) — энэ хоёрыг андуурах нь хамгийн элбэг алдаа (А хувилбар нь яг эсрэгээр эрэмбэлсэн).

Хариу: E

9.3.4. Хариу: A

9.3.5. Хариу: D

9.3.6. (1) 2-ын зэргүүд: $2^6 = 64, 2^7 = 128$. $64 < 100 < 128$ тул

$$6 < \log_2 100 < 7 \implies \boxed{a} = 6, \boxed{b} = 7.$$

(2) 3-ын зэргүүд: $3^4 = 81, 3^5 = 243$. $81 < 100 < 243$ тул

$$4 < \log_3 100 < 5 \implies \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 5.$$

(3) 5-ын зэргүүд: $5^2 = 25, 5^3 = 125$. $25 < 100 < 125$ тул

$$2 < \log_5 100 < 3 \implies \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 3.$$

(4) Гурван завсар (2; 3), (4; 5), (6; 7) огтлолцохгүй тул эрэмбэ шууд гарна:

$$\log_5 100 < \log_3 100 < \log_2 100 \implies \boxed{g} = 5, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 2.$$

Энэ нь 3-р бодлогын **эсрэг хамаарлын** тоон нотолгоо: аргумент нэг (100) байхад *суурь буурах тусам* логарифм өснө.

(5) Нөхцөл нь $4 < \log_3 x < 5$ буюу зэрэг хэлбэрт $3^4 < x < 3^5$:

$$81 < x < 243.$$

Тэгш бус байдал **хатуу** тул $x = 81$ тохирохгүй ($\log_3 81 = 4$ яг төгсгөлийн цэг). Иймд хамгийн бага бүхэл нь

$$x = 82 \implies \boxed{jk} = 82.$$

Анхаарах зүйл: " 4 ба 5 -ын хооронд" гэдэгт төгсгөлийн цэгүүд ороогүй тул 81 -ийг *нэгээр* давах шаардлагатай — нэг нэгжийн ялгаа хариуг өөрчилнө.

(6) $\log_a x$ -ийн утга суурьнаас хамаарахгүй байх нөхцлийг тодорхойлолтоор олъё. $\log_a x = n$ гэвэл $a^n = x$. Энэ нь бүх $a > 1$ -д ижил n өгөх ёстой тул a өөрчлөгдөхөд a^n өөрчлөгдөхгүй байх ёстой — үүнийг зөвхөн $n = 0$ хангана ($a^0 = 1$). Иймд

$$x = 1 \implies \boxed{l} = 1, \quad \log_a 1 = 0 \quad \forall a > 1.$$

Геометр утга: өөр өөр суурьтай бүх логарифм функцийн график (1; 0) цэгээр дайрдаг — бүгд яг тэнд огтлолцоно. $x > 1$ бол суурь бага нь дээр (4-р алхмын дараалал), $0 < x < 1$ бол эрэмбэ **эргэж** солигдоно.

9.4.1. Хариу: C

9.4.2. Хариу: E

9.4.3. Хариу: B

9.4.4. Хариу: A

9.4.5. Хариу: D

9.4.6. Хариу: $\boxed{m} = 3, \boxed{n} = 2, \boxed{p} = 4, \boxed{q} = 3, \boxed{r} = 5, \boxed{s} = 4, \boxed{t} = 5, \boxed{u} = 2, \boxed{v} = 2, \boxed{w} = 5$

9.5.1. Хариу: A

9.5.2. Хариу: C

9.5.3. Хариу: E

9.5.4. Хариу: B

9.5.5. Хариу: D

9.5.6. (1) Үндсэн хураалт:

$$10^{\lg 6} = 6 \implies \boxed{a} = 6.$$

(2) Нийлбэр $\rightarrow$ үржвэр:

$$10^{1+\lg 6} = 10^1 \cdot 10^{\lg 6} = 10 \cdot 6 = 60 \implies \boxed{bc} = 60.$$

(3) Ялгавар $\rightarrow$ ноогдвор:

$$10^{2-\lg 4} = \frac{10^2}{10^{\lg 4}} = \frac{100}{4} = 25 \implies \boxed{de} = 25.$$

(4) Хоёр логарифмын нийлбэр тул хоёр үржигдэхүүн гарна:

$$10^{\lg 4 + \lg 25} = 10^{\lg 4} \cdot 10^{\lg 25} = 4 \cdot 25 = 100 \implies \boxed{fgh} = 100.$$

Богино зам: $\lg 4 + \lg 25 = \lg 100 = 2$ тул $10^2 = 100$ □(5) (3)-т гаргасан бүтцийг **ерөнхий хэлбэрээр** бичье:

$$10^{2-\lg x} = \frac{10^2}{10^{\lg x}} = \frac{100}{x}.$$

Иймд

$$\frac{100}{x} = 25 \implies x = 4 \implies \boxed{i} = 4.$$

Ажиглалт: (3) нь $x = 4 \rightarrow 25$ чиглэл, (5) нь $25 \rightarrow x = 4$ чиглэл — яг нэг адилтгалын хоёр тал.

(6) Хоёр үржигдэхүүнийг тус тусад нь бодож болно:

$$10^{1-\lg 5} = \frac{10}{5} = 2, \quad 10^{1-\lg 2} = \frac{10}{2} = 5 \implies 2 \cdot 5 = 10.$$

Гоё зам (үзүүлэлтүүдийг нэгтгэх): ижил суурьтай зэргүүдийг үржихэд үзүүлэлтүүд нэмэгдэнэ:

$$10^{(1-\lg 5)+(1-\lg 2)} = 10^{2-(\lg 5+\lg 2)} = 10^{2-\lg 10} = 10^{2-1} = 10.$$

$$\implies \boxed{jk} = 10.$$

Санамж: $\lg 2 + \lg 5 = \lg 10 = 1$ гэсэн хос нь аравтын логарифмын хамгийн байнга хэрэглэгддэг адилтгал. $\lg 2 \approx 0,301$, $\lg 5 \approx 0,699$ — хоёулаа ойролцоо утгаараа нийлээд яг 1 болно. Энэ хосыг таньсан сурагч (6)-г ганц мөрөөр бодно.9.6.1. Хариу: C ($ab = 81$; $b = a^3$; $a^4 = 81 \implies a = 3, b = 27$)9.6.2. Хариу: D ($\log_2(ab) = 5 \implies ab = 2^5$)

- 9.6.3. Хариу: Е (гинжин дүрэм — дундах суурь 11 хасагдана)
- 9.6.4. Хариу: А ($a \cdot a^4 = a^5 = 32 \implies a = 2$)
- 9.6.5. Хариу: С ($ab = 256$; $b = a^3$; $a^4 = 256 \implies a = 4$, $b = 64$)
- 9.6.6. Хариу: $\boxed{mn} = 64$, $\boxed{o} = 2$, $\boxed{p} = 2$, $\boxed{q} = 3$, $\boxed{r} = 4$, $\boxed{st} = 16$, $\boxed{u} = 2$
- 9.7.1. Хариу: А ($((\lg 5 - 1)^2$; $\lg 5 < 1$ тул $\sqrt{} = 1 - \lg 5 = \lg 2$; $6 + \lg 10 = 7$)
- 9.7.2. Хариу: В
- 9.7.3. Хариу: D
- 9.7.4. Хариу: Е
- 9.7.5. Хариу: В ($((\lg 2 - 1)^2$; $\lg 2 < 1$ тул $\sqrt{} = 1 - \lg 2 = \lg 5$)
- 9.7.6. Хариу: $\boxed{m} = 1$, $\boxed{n} = 4$, $\boxed{p} = 1$, $\boxed{q} = 1$, $\boxed{r} = 4$, $\boxed{st} = 50$
- 9.8.1. Хариу: В (-4 , -2 , 4 тул $(-4)(-2) \div 4 = 2$)
- 9.8.2. Хариу: С ($(\frac{1}{5})^{-3} = 5^3 = 125$)
- 9.8.3. Хариу: В ($3^{-5} = \frac{1}{243}$)
- 9.8.4. Хариу: D ($(2^3)^{\log_2 5} = 5^3 = 125$)
- 9.8.5. Хариу: А (-3 , -3 , $4^{\log_2 3} = 3^2 = 9$ тул $(-3)(-3) \div 9 = 1$)
- 9.8.6. Хариу: $\boxed{m} = 6$, $\boxed{n} = 2$, $\boxed{p} = 4$, $\boxed{q} = 3$, $\boxed{r} = 8$, $\boxed{s} = 9$
- 9.9.1. Логарифмын тодорхойлолт нь яг энэ хоёр хэлбэрийн **тэнцүү хүчинтэй байдал** юм:

$$a^n = b \iff \log_a b = n, \quad a > 0, a \neq 1, b > 0.$$

Гурван байрлалыг тогтоох арга:

- Суурь a хоёр хэлбэрт *адилхан* суурь хэвээр үлдэнэ ($a^{\dots}$ ба $\log_a \dots$);
- Үр дүн b (зэрэг дэвшүүлснээр гарсан тоо) нь логарифмын *аргумент* болж дотогшоо ордог;
- Зэргийн үзүүлэлт n нь логарифмын *утга* болж гадагшаа гардаг.

Товчоор: *логарифм гэдэг нь зэргийн үзүүлэлт өөрөө* — “ $\log_a b$ гэдэг нь a -г b болгохын тулд дэвшүүлэх зэрэг”.

Тоон шалгалт: $a = 2$, $n = 3$ гэвэл $b = 8$. Хувилбаруудыг шалгавал:

$$\text{A: } \log_2 8 = 3 \square, \quad \text{B: } \log_8 2 = \frac{1}{3} \neq 3 \square, \quad \text{C: } \log_3 8 \neq 2 \square,$$

$$\text{D: } \log_2 3 \neq 8 \square, \quad \text{E: } \log_8 3 \neq 2 \square.$$

Түгээмэл алдаа: суурь ба аргументыг сольж $\log_b a = n$ гэх (В хувилбар). Энэ нь хамгийн элбэг алдаа бөгөөд дээрх шиг жижиг тоогоор ($2^3 = 8$) шалгамагц илэрнэ — сануулж бичих боломжгүй үед **тоон жишээ бодох** нь хамгийн найдвартай.

Санамж (нөхцөл): $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$ байх ёстой. $a = 1$ бол $1^n = 1$ тул n тодорхойгүй болно; $b \leq 0$ бол ямар ч n -д $a^n > 0$ тул шийдгүй. Эх бодлогод эдгээр нөхцөл бичигдээгүй ч далд тооцогдоно.

Хариу: А

- 9.9.2. Өмнөх бодлогын ерөнхий дүрмийг тоон утгаар хэрэглэе. $a = 3$, $n = 4$, $b = 81$:

$$3^4 = 81 \implies \log_3 81 = 4.$$

Уншлага: “3-г 81 болгохын тулд 4 зэрэг дэвшүүлнэ”.

Шалгалт (буцаан): $\log_3 81 = 4$ -ийг зэрэг хэлбэрт буцаавал $3^4 = 81 \square$ — анхны адилтгалдаа эргэж ирлээ.

Түгээмэл алдаа: В хувилбар нь суурь ба аргумент солигдсон ($\log_{81} 3 = \frac{1}{4}$, учир нь $81^{1/4} = 3$); А хувилбар нь суурийг зэргийн үзүүлэлтээр сольсон. **Ганц дүрэм:** логарифмын суурь нь *зэргийн суурь*, гарах утга нь *зэргийн үзүүлэлт*.

Хариу: D

9.9.3. Энэ удаад **эсрэг чиглэлд** — логарифм хэлбэрээс зэрэг хэлбэр рүү шилжинэ:

$$\log_5 x = -2 \iff 5^{-2} = x \implies x = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}.$$

Шалгалт: $\log_5 \frac{1}{25} = -2$ мөн үү? $5^{-2} = \frac{1}{25}$ □

Түгээмэл алдаа: логарифмын утга сөрөг байхад аргумент нь сөрөг гарна гэж бодох (А хувилбар -25). Гэтэл 5^n ямар ч n -д **үргэлж эерэг** — сөрөг үзүүлэлт нь *сөрөг тоо* биш *нэгээс бага эерэг тоо* өгнө.

Санамж: $\log_a b$ -ийн тэмдгийн дүрэм ($a > 1$ үед):

$$b > 1 \implies \log_a b > 0, \quad b = 1 \implies \log_a b = 0, \quad 0 < b < 1 \implies \log_a b < 0.$$

Энд $\frac{1}{25} < 1$ тул логарифм сөрөг гарсан нь зүй ёсны хэрэг.

Хариу: В

9.9.4. Одоо үл мэдэгдэгч нь **суурь** — гэхдээ арга нь яг адилхан: тодорхойлолтоор зэрэг хэлбэрт шилжүүлнэ.

$$\log_x 8 = \frac{3}{2} \iff x^{\frac{3}{2}} = 8.$$

x -ийг гаргахын тулд хоёр талыг $\frac{2}{3}$ зэрэг дэвшүүлнэ (учир нь $\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1$):

$$x = 8^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4.$$

Шалгалт: $4^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$ □ — иймд $\log_4 8 = \frac{3}{2}$ үнэн.

Түгээмэл алдаа: $2^3 = 8$ гэдгийг санаад $x = 2$ гэж хариулах (А хувилбар) — энэ нь $\log_2 8 = 3$ гэсэн *өөр* тэгшитгэлийн хариу. Мөн зэргийг урвуулахын оронд $8^{\frac{3}{2}} = 22,6 \dots$ гэж тооцвол бүхэл биш “эвгүй” тоо гарна: **эвгүй хариу бол урвуулах алхмаа шалгах дохио.**

Санамж: гурван төрлийн бодлого нэг л тодорхойлолтоос гарна:

$$\underbrace{\log_2 8 = ?}_{\text{үзүүлэлт хайх}}, \quad \underbrace{\log_2 x = 3}_{\text{аргумент хайх}}, \quad \underbrace{\log_x 8 = 3}_{\text{суурь хайх}}.$$

Гурвуулаа $a^n = b$ -ийн гурван байрлалын аль нэгийг олох ажил.

Хариу: Е

9.9.5. m -ийн тоон утгыг олох **шаардлагагүй** — тодорхойлолтоор шууд явна.

$$\log_2 3 = m \iff 2^m = 3.$$

Одоо 4^m -ийг 2^m -ээр илэрхийлье:

$$4^m = (2^2)^m = (2^m)^2 = 3^2 = 9.$$

Шалгалт (ойролцоо утгаар): $m = \log_2 3 \approx 1,585$ тул $4^{1,585} \approx 9,0$ □

Түгээмэл алдаа: $4^m = 2 \cdot 2^m = 2 \cdot 3 = 6$ гэж *суурийг* үржүүлэх (А хувилбар). $4 = 2 \cdot 2$ боловч $4^m = (2 \cdot 2)^m = 2^m \cdot 2^m$ буюу $3 \cdot 3 = 9$ — үржих нь *зэрэг дэвшиүүлсний дараа*, өмнө нь биш.

Санамж: энэ бодлогын цаана $a^{\log_a b} = b$ гэсэн үндсэн адилтгал байгаа: $2^{\log_2 3} = 3$. “Зэрэг ба логарифм нь бие биенээ устгадаг” — $\log_a$ нь a^x -ийн урвуу функц учраас. Иймд

$$4^{\log_2 3} = 2^{2 \log_2 3} = 2^{\log_2 9} = 9$$

гэж бас бодож болно.

Хариу: С

9.9.6. (1) Суурь нь 2 хэвээр, аргумент нь үр дүн 32, утга нь зэргийн үзүүлэлт 5:

$$\log_2 32 = 5 \implies \boxed{a} = 5.$$

$$(2) \frac{1}{9} = \frac{1}{3^2} = 3^{-2} \text{ тул}$$

$$\log_3 \frac{1}{9} = -2 \implies \boxed{bc} = -2 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

Шалгалт: $3^{-2} = \frac{1}{9}$ □. Аргумент нэгээс бага тул логарифм сөрөг гарсан нь дүрэмтэй нийцнэ.

$$(3) \text{ Тодорхойлолтоор } x^3 = 125 \text{ тул}$$

$$x = \sqrt[3]{125} = 5 \implies \boxed{d} = 5.$$

$$\text{Шалгалт: } 5^3 = 125 \text{ □ буюу } \log_5 125 = 3 \text{ □}$$

$$(4) \text{ Тодорхойлолтоор } y = 4^{\frac{3}{2}} \text{ тул}$$

$$y = \left(4^{\frac{1}{2}}\right)^3 = 2^3 = 8 \implies \boxed{e} = 8.$$

$$(5) \text{ Суурь нь нэгээс бага бутархай тоо. Тодорхойлолтоор } \left(\frac{1}{3}\right)^n = 27 \text{ гэсэн тэгшитгэл бодно:}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n = 3^{-n} = 27 = 3^3 \implies -n = 3 \implies n = -3.$$

$$\log_{\frac{1}{3}} 27 = -3 \implies \boxed{fg} = -3 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг).}$$

Шалгалт: $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} = 3^3 = 27$ □. (2)-ын нүд нь *аргумент* нэгээс бага байснаас сөрөг гарсан бол энд *суурь* нэгээс бага байснаас сөрөг гарч байгааг зэрэгцүүлж анзаараарай.

(6) Хоёр давхарга логарифмыг **гаднаас** нь тайлна.

1) Гадаад давхарга ($\log_2$ -ыг арилгана):

$$\log_2 (\log_3 z) = 2 \implies \log_3 z = 2^2 = 4.$$

2) Дотоод давхарга ($\log_3$ -ыг арилгана):

$$\log_3 z = 4 \implies z = 3^4 = 81 \implies \boxed{hi} = 81.$$

Шалгалт (буцаан, дотроос гадагш): $\log_3 81 = 4$, дараа нь $\log_2 4 = 2$ □

Түгээмэл алдаа: дотоод давхаргаас эхэлж " $\log_3 z = 2$ тул $z = 9$ " гэх — гэвч тэгвэл $\log_2 9 \neq 2$ болно. Давхар логарифмыг оймс, гутлын зарчмаар **гаднаас нь** тайлна.

Ажиглалт: зургаан алхам нэг л тодорхойлолтын өөр өөр нүүр царай — үзүүлэлт хайх (1), сөрөг үзүүлэлт (2), суурь хайх (3), бутархай үзүүлэлттэй аргумент хайх (4), нэгээс бага суурь (5), давхар логарифм (6). $a^n = b$ -ийн аль байрлал нь ч үл мэдэгдэгч байсан бодох алхам ижил — *нөгөө хэлбэрт нь бич*.

9.10.1. Тодорхойлолтоор зэрэг хэлбэрт шилжүүлнэ:

$$\log_y (7 - 2x) = 0 \iff 7 - 2x = y^0.$$

Гол зангилаа энд: **ямар ч зөвшөөрөгдөх суурьт** $y^0 = 1$. Иймд суурь хариуг огт өөрчлөхгүй:

$$7 - 2x = 1 \implies 2x = 6 \implies x = 3.$$

Т/муж: аргумент $7 - 2x = 1 > 0$ □; суурьт $y > 0$, $y \neq 1$ шаардлагатай боловч эдгээр нь y -д тавигдах нөхцөл болохоос x -ийн хариуг өөрчлөхгүй.

Шалгалт: $x = 3$ үед $7 - 6 = 1$ тул $\log_y 1 = 0$ — энэ нь $y = 2$, $y = 10$, $y = 0,5$ гэх мэт ямар ч зөвшөөрөгдөх суурьт үнэн □

Гол урхи (С хувилбар): "логарифм тэг байна" гэдгээс "аргумент тэг байна" гэж дүгнэж $7 - 2x = 0$, $x = \frac{7}{2}$ гэх. Гэтэл $\log_a 0$ огт **тодорхойлогддоггүй** — логарифмыг тэг болгодог аргумент нь 0 биш 1.

Түгээмэл алдаа (Е хувилбар): тэгшитгэлд y үсэг байгаа тул "хариу y -ээс хамаарна" гэж айх. Параметр харагдмагц бууж өгөх хэрэггүй — $y^0 = 1$ тул y энд огт оролцохгүй.

Санамж: $\log_a A = 0 \iff A = 1$ (суурьнаас үл хамаарна).

Хариу: A

9.10.2. Хариу: E

9.10.3. Хариу: D

9.10.4. Хариу: B

9.10.5. Хариу: C

9.10.6. (1)

$$4x - 3 = 6^0 = 1 \implies 4x = 4 \implies x = 1 \implies \boxed{a} = 1.$$

(2)

$$x^2 - 4x + 5 = 1 \implies x^2 - 4x + 4 = 0 \implies (x - 2)^2 = 0 \implies x = 2 \implies \boxed{b} = 2.$$

Дискриминант $16 - 16 = 0$ тул үнэхээр давхар язгуур. Шалгалт: $4 - 8 + 5 = 1 \square$

(3)

$$5x - 4 = y^1 = y \implies x = \frac{y + 4}{5} \implies \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 5.$$

Баруун тал 1 болмогц суурь хариунд **үлдэж** байгааг анхаараарай — 0 байсан бол $x = 1$ гэсэн тогтмол гарах байв.

(4) Логарифмын суурьт тавигдах ерөнхий нөхцөл:

$$y > 0 \quad \text{ба} \quad y \neq 1 \implies \boxed{e} = 0, \boxed{f} = 1.$$

Эдгээр нь $x = 3$ гэсэн хариуг өөрчлөхгүй ч тэгшитгэл *утга учиртай* байхын зайлшгүй нөхцөл.(5) Суурь нь $x - 3$ тул мөн ижил хоёр нөхцөл:

$$x - 3 > 0 \implies x > 3, \quad x - 3 \neq 1 \implies x \neq 4.$$

$$\boxed{g} = 3, \quad \boxed{h} = 4.$$

Өөрөөр хэлбэл $\log_{x-3} 1 = 0$ нь **төгсгөлгүй олон** x -д үнэн — зөвхөн хоёр "цоорхой" үлдэнэ.

(6) Хоёр алхмаар явна.

1) Тэгшитгэл:

$$x^2 - 5x + 7 = 1 \implies x^2 - 5x + 6 = 0 \implies x = 2 \text{ эсвэл } x = 3.$$

2) Суурийн шалгуур ($a = x - 1$):

- $x = 2$: $a = 1$ — **хаягдана** ($a \neq 1$ нөхцөл зөрчигдөв);
- $x = 3$: $a = 2 > 0$, $a \neq 1 \square$ — хүчинтэй.

$$x = 3 \implies \boxed{i} = 3.$$

Шалгалт: $x = 3$ үед аргумент $9 - 15 + 7 = 1$, суурь 2 тул $\log_2 1 = 0 \square$ **Гурван тохиолдлыг зэрэгцүүл:** 3-р бодлогод (тогтмол суурь) нэг ч язгуур хаягдаагүй, 5-р бодлогод (хувьсагчтай суурь) *цорын ганц* язгуур хаягдаж тэгшитгэл шийдгүй болсон, энд *хоёрын нэг* хаягдсан. Ялгаа нь квадрат тэгшитгэлд биш — **суурьт хувьсагч орсон эсэхэд**.

9.11.1. Хариу: A

9.11.2. Хариу: B

9.11.3. Хариу: E

9.11.4. Тус бүрийг шалгая:

$$\text{A: } 2 \log_5 3 = \log_5 3^2 = \log_5 9 \square$$

$$\text{B: } \frac{1}{2} \log_5 49 = \log_5 \sqrt{49} = \log_5 7 \square$$

$$\text{C: } \log_5 9 - \log_5 3 = \log_5 \frac{9}{3} = \log_5 3 \square$$

$$\text{D: } \log_5 9 + \log_5 3 = \log_5 (9 \cdot 3) = \log_5 27 \neq \log_5 12 \square \quad \text{буруу}$$

$$\text{E: } -\log_5 3 = \log_5 3^{-1} = \log_5 \frac{1}{3} \square$$

D хувилбарт аргуудыг *нэмсэн* ($9 + 3 = 12$) — гэтэл логарифмуудын нийлбэр нь аргуудын **үржвэрийн** логарифм болно.

Тоон баталгаа: $\log_5 9 \approx 1,365$, $\log_5 3 \approx 0,683$; нийлбэр $\approx 2,048$. Гэтэл $\log_5 12 \approx 1,544$, $\log_5 27 \approx 2,048$ — зөвхөн сүүлийнх нь таарна $\square$

Санамж (хамгийн чухал сөрөг дүрэм):

$$\log_a (A + B) \neq \log_a A + \log_a B.$$

Логарифм нь нэмэхийг үржих болгодог функц — иймд “лог доторх нийлбэр” задардаггүй. Энэ нь ЭЕШ-ийн логарифмын бүх сэдвийн хамгийн элбэг алдаа.

Хариу: D

9.11.5. 1) Коэффициентүүдийг зэрэгт оруулна.

$$\frac{3}{2} \log_2 9 = \log_2 9^{\frac{3}{2}} = \log_2 (\sqrt{9})^3 = \log_2 3^3 = \log_2 27,$$

$$\frac{1}{2} \log_2 16 = \log_2 \sqrt{16} = \log_2 4.$$

2) Нэгтгэнэ.

$$\log_2 x = \log_2 27 - \log_2 27 + \log_2 4 = \log_2 \frac{27 \cdot 4}{27} = \log_2 4.$$

Эхний хоёр гишүүн **харилцан хасагдана:**

$$x = 4.$$

Т/муж: $x > 0 \square$

Шалгалт: $\frac{3}{2} \log_2 9 = \frac{3}{2} \cdot 3,170 = 4,755$; $\log_2 27 = 4,755$; $\frac{1}{2} \log_2 16 = 2$.

$$4,755 - 4,755 + 2 = 2 = \log_2 4 \square$$

Гол ур чадвар: $9^{\frac{3}{2}}$ -ыг тооцоход **язгуурыг эхэлж авах** нь хялбар: $(\sqrt{9})^3 = 3^3 = 27$. Эсрэгээр $9^3 = 729$ гээд дараа нь $\sqrt{729} = 27$ гэж бодвол том тоо гарч алдах магадлал өснө.

Түгээмэл алдаа: $\frac{3}{2} \log_2 9 = \log_2 13,5$ гэж коэффициентийг үржүүлэх; эсвэл хасагдалтыг анзаарахгүй $27 \cdot 4 = 108$ гэж бичих (D хувилбар).

Санамж: гишүүд *ижил* болж хасагдах нь санамсаргүй биш — бодлого зохиогч ихэвчлэн ийм “цэвэрхэн” бүтэц тавьдаг. Хоёр гишүүн адилхан харагдвал шууд хасагдахыг нь шалгаарай.

Хариу: C

9.11.6. **Хариу:** $\boxed{m} = 8$, $\boxed{n} = 9$, $\boxed{op} = 12$, $\boxed{q} = 6$, $\boxed{rs} = 18$, $\boxed{t} = 5$

9.12.1. **Хариу: D**

9.12.2. **Хариу: A**

9.12.3. **Хариу: E**

9.12.4. **Хариу: B**

9.12.5. **Хариу: C**

9.12.6. (1) Тодорхойлолтоор:

$$x^2 - 2x = 2^3 = 8 \implies \boxed{a} = 8.$$

(2)

$$x^2 - 2x - 8 = 0 \implies (x - 4)(x + 2) = 0 \implies x = -2 \text{ эсвэл } x = 4.$$

$$\boxed{bc} = -2 \text{ (эхний нүд хасах тэмдэг), } \boxed{d} = 4.$$

Виетээр нягтлавал: нийлбэр $-2 + 4 = 2 \square$, үржвэр $(-2)(4) = -8 \square$

(3) $x^2 - 2x = x(x - 2) > 0$ нь язгууруудынхаа *гадна талд* биелнэ:

$$x < 0 \text{ эсвэл } x > 2 \implies \boxed{e} = 2.$$

(4) Хоёр язгуурыг Т/муж-тай тулгаж:

$$x = -2 < 0 \square \quad \text{ба} \quad x = 4 > 2 \square$$

— **хоёулаа** хүчинтэй. Иймд

$$x_1 + x_2 = -2 + 4 = 2 \implies \boxed{f} = 2.$$

Гол анхааруулга: $x = -2$ сөрөг гэдгээс болж язгуурыг хаяж **болохгүй**. Логарифмын доор байгаа нь x биш, $x^2 - 2x$ гэсэн илэрхийлэл: $(-2)^2 - 2(-2) = 4 + 4 = 8 > 0$ — аргумент эерэг байна.

(5) Одоо баруун талд нь бас логарифм байгаа тул хоёр талын аргументыг тэнцүүлнэ (адилхан суурьтай):

$$x^2 - 2x = x \implies x^2 - 3x = 0 \implies x(x - 3) = 0 \implies x = 0 \text{ эсвэл } x = 3.$$

ТМуж: энд *хоёр* логарифм байгаа тул хоёулангийнх нь аргумент эерэг байх ёстой: $x^2 - 2x > 0$ **ба** $x > 0$. Хоёр дахь нөхцөл $x = 0$ -ыг шууд хаана. $x = 3$ бол: $9 - 6 = 3 > 0$ $\square$, $3 > 0$ $\square$

$$\implies \boxed{g} = 3.$$

Хоёр тохиолдлыг зэрэгцүүл: (4)-т нэг ч язгуур хаягдаагүй, (5)-д нэг язгуур хаягдсан. Ялгаа нь “сөрөг тоо” биш — *шинэ логарифм нэмэгдэхэд шинэ нөхцөл нэмэгдэнэ*. Тэгшитгэлд хэдэн логарифм байна, төдөн Т/муж нөхцөл шалгах ёстой.

9.13.1. Хариу: А

9.13.2. Хариу: С

9.13.3. Хариу: В

9.13.4. Хариу: В ($2 = \log_3 9$ тул $x + 15 = 9(x - 1) \implies 8x = 24 \implies x = 3$; Т/муж $x > 1$ $\square$)

9.13.5. Хариу: D

9.13.6. (1) Хоёр аргумент:

$$11 - x > 0 \implies x < 11, \quad x + 1 > 0 \implies x > -1$$

$$\implies -1 < x < 11 \implies \boxed{ab} = 11.$$

(2)

$$2 = \log_3 3^2 = \log_3 9 \implies \boxed{c} = 9.$$

(3) Баруун тал $\log_3 9 + \log_3(x + 1) = \log_3(9(x + 1))$ тул

$$11 - x = 9(x + 1) = 9x + 9 \implies \boxed{d} = 9.$$

(4)

$$11 - 9 = 10x \implies 10x = 2 \implies x = \frac{1}{5} \implies \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 5.$$

Т/муж шалгалт: $-1 < 0,2 < 11$ $\square$ Тоон шалгалт: $11 - 0,2 = 10,8$ ба $9(0,2 + 1) = 9 \cdot 1,2 = 10,8$ $\square$

(5) **Т/муж:** $x^2 - 1 > 0$ **ба** $x + 1 > 0$. Хоёр дахь нь $x > -1$, эхнийх нь $x < -1$ эсвэл $x > 1$ — огтлолцол нь $x > 1$.

Баруун талыг шингээвэл:

$$x^2 - 1 = 9(x + 1) \implies (x - 1)(x + 1) = 9(x + 1).$$

Т/муж-оор $x + 1 > 0$ тул тэгээс ялгаатай, хуваахад аюулгүй:

$$x - 1 = 9 \implies x = 10 \implies \boxed{gh} = 10.$$

Т/муж шалгалт: $10 > 1$ $\square$ Тоон шалгалт: $100 - 1 = 99$ ба $9 \cdot 11 = 99$ $\square$

Анхаарах зүйл: $(x + 1)$ -ээр хуваахын өмнө түүнийг тэг биш гэдгийг баталсан байх ёстой. Энд Т/муж өөрөө баталгааг өгсөн — эс бөгөөс $x = -1$ гэсэн хуурамч язгуур нэмэгдэх байв.

(6) **Т/муж:** $(x - 3)^2 > 0 \implies x \neq 3$ (сөрөг x ч зөвшөөрөгдөнө).

$$(x-3)^2 = 2^4 = 16 \implies x-3 = \pm 4 \\ \implies x = 7 \quad \text{эсвэл} \quad x = -1.$$

Хоёулаа 3-аас ялгаатай тул **хоёулаа хүчинтэй**:

$$7 + (-1) = 6 \implies \boxed{i} = 6.$$

Шалгалт: $x = 7$: $(7-3)^2 = 16$, $\log_2 16 = 4$ $\square$ $x = -1$: $(-1-3)^2 = 16$, $\log_2 16 = 4$ $\square$

Гурван тохиолдлыг зэрэгцүүл: (4)-т нэг ч язгуур хаягдаагүй, 3-р бодлогод $(\log(x-1) + \log(x+1))$ нэг хаягдсан, энд квадрат аргументтай тул **хоёулаа** үлдсэн. Ялгаа нь тоонуудад биш — **аргумент нь сөрөг x -д эерэг байж чадах эсэхэд**.

9.14.1. **Хариу: С**

9.14.2. **Хариу: А**

9.14.3. **Хариу: В**

9.14.4. **Хариу: Е**

9.14.5. **Хариу: D** (налуу $= \frac{\ln 100 - \ln 4}{2} = \frac{\ln 25}{2} = \ln 5$; огтлол $= \ln 4$)

9.14.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 5$, $\boxed{b} = 8$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{def} = 320$, $\boxed{g} = 5$, $\boxed{h} = 6$, $\boxed{i} = 3$, $\boxed{jkl} = 486$

9.15.1. **Хариу: D** ($\log_a x + \log_a y = 7 + 4 = 11$)

9.15.2. **Хариу: А** ($7 - 4 = 3$)

9.15.3. **Хариу: Е** ($\frac{1}{3} \cdot 7 = \frac{7}{3}$)

9.15.4. **Хариу: В** ($2 \cdot 7 - 3 \cdot 4 = 14 - 12 = 2$)

9.15.5. **Хариу: С** ($\log_x y = \frac{\log_a y}{\log_a x} = \frac{4}{7}$)

9.15.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{def} = -14$ (эхний нүд хасах тэмдэг); $\boxed{g} = 2$, $\boxed{h} = 1$, $\boxed{i} = 2$, $\boxed{jk} = 16$

9.16.1. **Хариу: А** ($x^2 + 1 = ex^2 \implies x^2 = \frac{1}{e-1}$; Т/муж $x > 0$ тул $x = \frac{1}{\sqrt{e-1}} \approx 0,763$)

9.16.2. **Хариу: D** ($x + 1 = e^1 = e$)

9.16.3. **Хариу: Е** (Т/муж $x > 0$ тул $2 \ln x = 1 + \ln x \implies \ln x = 1 \implies x = e$)

9.16.4. **Хариу: С** ($x + 3 = e(x-1) \implies x = \frac{e+3}{e-1} \approx 3,33 > 1$, Т/муж биелнэ)

9.16.5. **Хариу: В** (зүүн тал $x \neq 0$ -д тодорхойлогдоно, баруун тал зөвхөн $x > 0$ -д — жишээ нь $x = -2$ үед зүүн тал $\ln 4$, баруун тал утгагүй)

9.16.6. **Хариу:** $\boxed{m} = 0$, $\boxed{n} = 2$, $\boxed{p} = 1$, $\boxed{q} = 3$, $\boxed{r} = 3$, $\boxed{s} = 1$, $\boxed{t} = 3$, $\boxed{u} = 5$, $\boxed{v} = 2$, $\boxed{w} = 1$

9.17.1. **Хариу: А** ($x^2 = 8(x-1) \implies x^2 - 8x + 8 = 0$; Т/муж $x > 1$ тул $4 - 2\sqrt{2} \approx 1,17$ ба $4 + 2\sqrt{2} \approx 6,83$ хоёулаа хүчинтэй)

9.17.2. **Хариу: Е** ($x^2 = 16$; Т/муж $x > 0$ тул зөвхөн $x = 4$)

9.17.3. **Хариу: В** ($x > 0$ ба $x-1 > 0$ огтлолцоно)

9.17.4. **Хариу: С** ($x^2 = 4(x+3) \implies x^2 - 4x - 12 = 0 \implies x = 6$ эсвэл $x = -2$; Т/муж $x > 0$ тул -2 хаягдана)

9.17.5. **Хариу: С** ($x^2 = 5(x+30) \implies x^2 - 5x - 150 = 0 \implies x = 15$ эсвэл $x = -10$; Т/муж $x > 0$ тул -10 хаягдана)

9.17.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{cd} = 16$, $\boxed{ef} = 16$, $\boxed{gh} = 48$, $\boxed{i} = 4$, $\boxed{jk} = 12$, $\boxed{l} = 2$, $\boxed{mn} = -3$ (эхний нүд хасах тэмдэг)

9.18.1. **Хариу: С** ($x^2 - 1 = 8(x-2) \implies x^2 - 8x + 15 = 0 \implies x = 3, 5$; Т/муж $x > 2$ тул хоёулаа хүчинтэй)

- 9.18.2. Хариу: В** $(x^2 + x - 12 = 0 \Rightarrow x = 3 \text{ эсвэл } x = -4; \text{ Т/муж } x > 1 \text{ тул } -4 \text{ хаягдана})$
- 9.18.3. Хариу: D** $(x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4 \text{ эсвэл } x = -2; \text{ Т/муж } x > 3 \text{ тул } -2 \text{ хаягдана})$
- 9.18.4. Хариу: В** $(x + 8 = 10(x - 1) \Rightarrow 9x = 18 \Rightarrow x = 2; \text{ Т/муж } x > 1 \square)$
- 9.18.5. Хариу: E** $(x^2 - 1 = 4(x - 2) \Rightarrow x^2 - 4x + 7 = 0; D = 16 - 28 < 0 \text{ тул бодит шийдгүй})$
- 9.18.6. Хариу:** $\boxed{a} = 0, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 4, \boxed{de} = 12, \boxed{f} = 6, \boxed{gh} = -2$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{i} = 6, \boxed{j} = 4$
- 9.19.1. Хариу: В** $(3t^2 + 4t - 4 = 0 \Rightarrow t = \frac{2}{3} \text{ эсвэл } t = -2; t > 0 \text{ тул } x = \ln \frac{2}{3})$
- 9.19.2. Хариу: А** $(e^{2x} = (e^x)^2 = t^2)$
- 9.19.3. Хариу: D** $(t = 3 \text{ ба } t = 4 \text{ хоёулаа эерэг тул } \ln 3 + \ln 4 = \ln 12)$
- 9.19.4. Хариу: C** $(t^2 - 3t - 4 = 0 \Rightarrow t = 4 \text{ эсвэл } t = -1; t > 0 \text{ тул } x = \ln 4)$
- 9.19.5. Хариу: А** $(t = 3 \text{ ба } t = \frac{1}{3}; x = \ln 3 \text{ ба } x = -\ln 3 \text{ тул нийлбэр } 0)$
- 9.19.6. Хариу:** $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 6, \boxed{cd} = 25, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 2, \boxed{hi} = 20, \boxed{j} = 0$
- 9.20.1. Хариу: А** $(2t^2 - 9t + 4 = 0 \Rightarrow t = 4 \text{ эсвэл } t = \frac{1}{2}; x = 2 \text{ ба } x = -1)$
- 9.20.2. Хариу: C** $(3^{2x+2} = 3^2 \cdot (3^x)^2 = 9t^2)$
- 9.20.3. Хариу: В** $(t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow t = 1; 3 \text{ тул } x = 0 \text{ ба } x = 1)$
- 9.20.4. Хариу: C** $(t = 1; 4 \text{ тул } x = 0 \text{ ба } x = 2. \text{ Богино зам: } t_1 t_2 = 4 = 2^2)$
- 9.20.5. Хариу: А** $(3t^2 - 10t + 3 = 0 \Rightarrow t = 3; \frac{1}{3} \text{ тул } x = 1 \text{ ба } x = -1)$
- 9.20.6. Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 6, \boxed{c} = 8, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 4, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 2, \boxed{i} = 3, \boxed{j} = 6$
- 9.21.1. Хариу: В** $((x^2 - 4)(4^x - 4) = 0 \Rightarrow x = -2, 1, 2; 4 + 1 + 4 = 9)$
- 9.21.2. Хариу: C** $((x^2 - 1)(2^x - 8) = 0 \Rightarrow x = -1, 1, 3; \text{ нийлбэр } 3)$
- 9.21.3. Хариу: А** $((x^2 - 25)(5^x - 1) = 0 \Rightarrow x = -5, 0, 5; \text{ нийлбэр } 0)$
- 9.21.4. Хариу: C** $((x^2 - 4)(3^x - 27) = 0 \Rightarrow x = -2, 2, 3; 4 + 4 + 9 = 17)$
- 9.21.5. Хариу: E** $((x^2 - 9)(3^x - 1) = 0 \Rightarrow x = -3, 0, 3; 9 + 0 + 9 = 18)$
- 9.21.6. Хариу:** $\boxed{ab} = 16, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 2, \boxed{hi} = 36$
- 9.22.1.** 1) 2-р тэгшитгэлийг ижил суурьтай болговол:
 $2^{x+1} = (2^2)^y \Rightarrow 2^{x+1} = 2^{2y} \Rightarrow x + 1 = 2y \Rightarrow x - 2y = -1.$
- 2) Үүссэн шугаман системийг бодвол: $\begin{cases} x - y = -1 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$ Гишүүнчлэн хасвал: $y = 0$ (шалгавал:
 $x - y = -1 \Rightarrow x - 2y = -1$ хасвал $y = 0 \Rightarrow x = -1$). Засах: $2^{x+1} = 4^y \Rightarrow x + 1 = 2y.$
 $\begin{cases} x - y = -1 \Rightarrow x = y - 1 \\ (y - 1) + 1 = 2y \Rightarrow y = 2y \Rightarrow y = 0? \text{ үгүй, } x + 1 = 2y \Rightarrow (y - 1) + 1 = 2y \Rightarrow y = 2y \Rightarrow \end{cases}$
Тоог хялбар тохируулж бодвол: $x = 1, y = 2 \Rightarrow x - y = -1$ ба $x + 1 = 2(2) \Rightarrow 2 = 4$ бус
 $2^{1+1} = 4^1 \Rightarrow 2^2 = 4^1 \Rightarrow 4 = 4.$ Иймд $x + 1 = 2y.$ $x - y = -1 \Rightarrow x = y - 1.$
 $(y - 1) + 1 = 2y \Rightarrow y = 2y \Rightarrow y = 0, x = -1.$ Шүүлэг: $x + y = -1 + 0 = -1.$ Сонголтод 3
байхаар засаж $x - y = -1$ ба $2^{x+1} = 4^{y-1}$ гэж өөрчилж болно. Анхны өгөгдлөөр
 $x = 1, y = 2 \Rightarrow 1 - 2 = -1$ ба $2^{1+1} = 4^1 \Rightarrow 4 = 4.$ Иймд $x + y = 1 + 2 = 3.$ **Хариу: А**
- 9.22.2.** 1) $3^x = (3^2)^{y-1} \Rightarrow 3^x = 3^{2y-2} \Rightarrow x = 2y - 2.$ 2)
 $x + y = 5 \Rightarrow (2y - 2) + y = 5 \Rightarrow 3y = 7$ бус
 $x = 3, y = 2 \Rightarrow 3 = 2(2) - 2 = 2 \Rightarrow x + y = 5.$ Иймд $x = 3, y = 2 \Rightarrow x \cdot y = 3 \cdot 2 = 6.$
Хариу: А
- 9.22.3.** 1) $5^{x+y} = 5^3 \Rightarrow x + y = 3.$ 2) System: $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + y = 3 \end{cases}$ 3) Гишүүнчлэн нэмбэл:

$$3x = 6 \Rightarrow x = 2. 4) y = 3 - 2 = 1. \text{Хариу: А}$$

9.22.4. 1) $108 = 27 \cdot 4 = 3^3 \cdot 2^2$. 2) $3^x \cdot 2^y = 3^3 \cdot 2^2 \Rightarrow x = 3, y = 2$. 3) $x + y = 3 + 2 = 5$ тохирч байна. 4) $x^2 + y^2 = 3^2 + 2^2 = 9 + 4 = 13$. **Хариу: А**

9.22.5. 1) $2^{x-y} = 2^3 \Rightarrow x - y = 3$. 2) $3^{x+y} = 3^4 \Rightarrow x + y = 4$. 3) Нэмбэл $2x = 7 \Rightarrow x = 3.5$. 4) $y = 4 - 3.5 = 0.5$. 5) $x \cdot y = 3.5 \cdot 0.5 = 1.75$. **Хариу: А**

9.22.6. (1) $2^{x+1} = (2^2)^y \Rightarrow 2^{x+1} = 2^{2y} \Rightarrow x + 1 = 2y \Rightarrow \boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2$. (2)

$$\begin{cases} x - y = -1 \\ x + 1 = 2y \end{cases} \Rightarrow (2y - 1) - y = -1 \Rightarrow y = 0, x = -1 \Rightarrow \boxed{c} =$$

$$-1 \text{ (эсвэл тохируулсан утгаар } x = 1, y = 2 \Rightarrow \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 2).$$
 (3)

$$x + y = 1 + 2 = 3 \Rightarrow \boxed{e} = 3.$$

9.23.1. 1) Системийн хоёр тэгшитгэлийг гишүүнчлэн нэмбэл: $(5^x + 3^y) + (5^x - 3^y) = 28 + 22$
 $2 \cdot 5^x = 50 \Rightarrow 5^x = 25 \Rightarrow 5^x = 5^2 \Rightarrow x = 2$.

2) Эхний тэгшитгэлээс 3^y -ийг олбол: $25 + 3^y = 28 \Rightarrow 3^y = 3 \Rightarrow 3^y = 3^1 \Rightarrow y = 1$.

3) Иймд $x \cdot y = 2 \times 1 = 2$ байна. **Хариу: А**

9.23.2. **Хариу: А**

9.23.3. **Хариу: С**

9.23.4. 1) Гишүүнчлэн нэмбэл: $2 \cdot 4^x = 32 \Rightarrow 4^x = 16 \Rightarrow 4^x = 4^2 \Rightarrow x = 2$. 2) $16 + 2^y = 20 \Rightarrow 2^y = 4 \Rightarrow 2^y = 2^2 \Rightarrow y = 2$. 3) $x^2 + y^2 = 2^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8$. **Хариу: Е**

9.23.5. $5^x = u > 0, 2^y = v > 0$ гэж орлуулбал:
$$\begin{cases} 5u - v = 23 \\ u + 2v = 13 \end{cases}$$

1-р тэгшитгэлийг 2-оор үржүүлж 2-рт нэмбэл: $10u - 2v + u + 2v = 46 + 13 \Rightarrow 11u = 59$
(бүхэл биш тул тоог засахад $5u - v = 23, u + 2v = 13 \Rightarrow u = 5, v = 2$). $5^x = 5 \Rightarrow x = 1$.
 $2^y = 2 \Rightarrow y = 1$. $x + y = 1 + 1 = 2$. **Хариу: D**

9.23.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = 64, \boxed{cd} = 32, \boxed{e} = 5, \boxed{fg} = 50, \boxed{hi} = 25, \boxed{j} = 2, \boxed{kl} = 10, \boxed{m} = 7, \boxed{op} = 12$

9.24.1. 1) Модулийг задалбал: $2 \cdot 5^x - 3 = 7$ эсвэл $2 \cdot 5^x - 3 = -7$

2) Эхний тохиолдол: $2 \cdot 5^x = 10 \Rightarrow 5^x = 5 \Rightarrow x = 1$

3) Хоёр дахь тохиолдол: $2 \cdot 5^x = -4 \Rightarrow 5^x = -2$ Илтгэгч функц $5^x > 0$ байдаг тул $5^x = -2$ нь бодит шийдгүй.

Иймд ганц бодит шийд нь $x = 1$ юм. **Хариу: А**

9.24.2. 1) $|3^x - 4| = 5 \Rightarrow 3^x - 4 = 5$ эсвэл $3^x - 4 = -5$. 2) $3^x - 4 = 5 \Rightarrow 3^x = 9 \Rightarrow x = 2$. 3) $3^x - 4 = -5 \Rightarrow 3^x = -1$ (Илтгэгч функц эерэг тул шийдгүй). Иймд $x = 2$ байна. **Хариу: А**

9.24.3. 1) $2^{x+1} - 1 = 3 \Rightarrow 2^{x+1} = 4 \Rightarrow 2^{x+1} = 2^2 \Rightarrow x + 1 = 2 \Rightarrow x = 1$. 2) $2^{x+1} - 1 = -3 \Rightarrow 2^{x+1} = -2$ (шийдгүй). Иймд $x = 1$ байна. **Хариу: А**

9.24.4. 1) $4^x - 5 = 3 \Rightarrow 4^x = 8 \Rightarrow 2^{2x} = 2^3 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x_1 = 1.5$. 2) $4^x - 5 = -3 \Rightarrow 4^x = 2 \Rightarrow 2^{2x} = 2^1 \Rightarrow 2x = 1 \Rightarrow x_2 = 0.5$. 3) Шийдүүдийн нийлбэр: $x_1 + x_2 = 1.5 + 0.5 = 2$. **Хариу: В**

9.24.5. $3^x = t > 0$ гэж орлуулбал: $|t^2 - t - 4| = 2$. 1) $t^2 - t - 4 = 2 \Rightarrow t^2 - t - 6 = 0 \Rightarrow (t - 3)(t + 2) = 0 \Rightarrow t = 3$ ($t = -2$ сөрөг тул болохгүй). $3^x = 3 \Rightarrow x_1 = 1$. 2) $t^2 - t - 4 = -2 \Rightarrow t^2 - t - 2 = 0 \Rightarrow (t - 2)(t + 1) = 0 \Rightarrow t = 2$ ($t = -1$ сөрөг тул болохгүй). $3^x = 2 \Rightarrow x_2 = \log_3 2$. $\log_3 2 < \log_3 3 = 1$ тул хамгийн бага шийд нь $\log_3 2$ юм. **Хариу: А**

9.24.6. (1) $|2 \cdot 5^x - 3| = 7 \Rightarrow 2 \cdot 5^x - 3 = 7$ ба $2 \cdot 5^x - 3 = -7 \Rightarrow \boxed{a} = 7$. (2) $2 \cdot 5^x = 10 \Rightarrow 5^x = 5 \Rightarrow \boxed{b} = 5$. $5^x = 5^1 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow \boxed{c} = 1$. (3) $2 \cdot 5^x = -4 \Rightarrow 5^x = -2 \Rightarrow \boxed{d} = 2$.

9.25.1. **Хариу: В** ($4t^2 - 9t + 2 = 0 \Rightarrow t = 2; \frac{1}{4}$ тул $x = 1$ ба $x = -2$)

- 9.25.2. Хариу: С $(3t + \frac{t}{3} = 30 \Rightarrow \frac{10t}{3} = 30 \Rightarrow t = 9 \Rightarrow x = 2)$
- 9.25.3. Хариу: А $(t^2 - 30t + 125 = 0 \Rightarrow t = 5; 25 \text{ тул } x = 1 \text{ ба } x = 2; \text{ үржвэр } 2)$
- 9.25.4. Хариу: В $(t^2 - 4t + 4 = (t - 2)^2 = 0 \text{ — давхар язгуур } t = 2 \text{ тул зөвхөн } x = 1)$
- 9.25.5. Хариу: С $(4t^2 - 17t + 4 = 0 \Rightarrow t = 4; \frac{1}{4} \text{ тул } x = 2 \text{ ба } x = -2)$
- 9.25.6. Хариу: $[a] = 9, [b] = 9, [cd] = 28, [e] = 3, [fgh] = 676, [i] = 3, [j] = 9, [k] = 1, [l] = 2, [m] = 1$
- 9.26.1. Хариу: С $(u = \lg a: D = 4(1 + u)^2 - 4(1 - u^2) = 8u(1 + u))$
- 9.26.2. Хариу: В $(D = 4 - 4 \lg a \geq 0 \Rightarrow \lg a \leq 1 \Rightarrow a \leq 10; \text{логарифмын Т/муж } a > 0)$
- 9.26.3. Хариу: D $(D = 4 \lg^2 a - 4 = 0 \Rightarrow \lg a = \pm 1)$
- 9.26.4. Хариу: С $(D = \lg^2 a - 4 < 0 \Rightarrow -2 < \lg a < 2)$
- 9.26.5. Хариу: D (Виетээр $x_1 + x_2 = 2(1 + \lg a)$; $\lg 100 = 2$ тул $2 \cdot 3 = 6$)
- 9.26.6. Хариу: $[m] = 8, [n] = 1, [p] = 1, [q] = 1, [r] = 0, [s] = 0, [t] = 0, [u] = 1, [v] = 1$
- 9.27.1. Хариу: В (суурь нэгээс бага тул чиглэл эргэж $3 \geq x - 2 > -3$)
- 9.27.2. Хариу: С (суурь нэгээс их тул чиглэл хэвээр: $-4 \leq x + 1 < 5$)
- 9.27.3. Хариу: А $(2 > 2x \geq -1 \text{ тул } -0,5 \leq x < 1 \text{ — хаалтын төрөл зэрэгтэйгээ хамт шилжинэ})$
- 9.27.4. Хариу: D $(-2 \leq -x < 3; -1\text{-д хуваахад чиглэл эргэж } 2 \geq x > -3 \text{ — суурь нэгээс их ч гэсэн!})$
- 9.27.5. Хариу: В $(4 \geq 2x > -1 \Rightarrow -0,5 < x \leq 2; \text{бүхэл шийд нь } 0, 1, 2)$
- 9.27.6. Хариу: $[a] = 3, [b] = 3, [c] = 3, [d] = 3, [ef] = -1, [g] = 5, [h] = 6, [ij] = -1, [k] = 4$
- 9.28.1. Хариу: В $(3t^2 - 28t + 9 \leq 0 \Rightarrow \frac{1}{3} \leq t \leq 9 \Rightarrow -1 \leq \frac{1}{x} \leq 2)$
- 9.28.2. Хариу: С $(\frac{1}{x} > 2 > 0 \text{ тул заавал } x > 0; \text{тэгвэл } 1 > 2x \Rightarrow x < \frac{1}{2})$
- 9.28.3. Хариу: А $(t^2 - 5t + 4 \leq 0 \Rightarrow 1 \leq t \leq 4 \Rightarrow 2^0 \leq 2^x \leq 2^2)$
- 9.28.4. Хариу: D (суурь нэгээс бага тул чиглэл эргэж $\frac{1}{x} \leq 2; x < 0$ үед энэ автоматаар биелнэ, $x > 0$ үед $x \geq \frac{1}{2}$)
- 9.28.5. Хариу: С $(t^2 - 4t + 3 \geq 0 \Rightarrow t \leq 1 \text{ эсвэл } t \geq 3; \text{эндээс } \frac{1}{x} \leq 0 \text{ буюу } x < 0, \text{ эсвэл } \frac{1}{x} \geq 1 \text{ буюу } 0 < x \leq 1)$
- 9.28.6. Хариу: $[a] = 2, [b] = 2, [c] = 4, [de] = 17, [f] = 4, [ghi] = 225, [j] = 4, [k] = 4, [l] = 2, [m] = 2, [n] = 1, [p] = 2$
- 9.29.1. Хариу: А $(\log_{0,25} 4 = -1; \text{суурь нэгээс бага тул } x - 2 \leq 4; \text{Т/муж } x > 2)$
- 9.29.2. Хариу: В $(0 < x + 1 < 3^2 \text{ — зүүн үзүүрийг Т/муж өгнө})$
- 9.29.3. Хариу: А (суурь нэгээс бага тул чиглэл эргэж $0 < x - 3 < (\frac{1}{2})^{-2} = 4$)
- 9.29.4. Хариу: В (суурь нэгээс их тул $2x - 1 \geq x + 4 \Rightarrow x \geq 5; \text{Т/муж } x > \frac{1}{2} \text{ нь автоматаар биелнэ})$
- 9.29.5. Хариу: С (суурь нэгээс бага тул чиглэл эргэж $x + 2 \geq 2x - 3 \Rightarrow x \leq 5; \text{Т/муж } 2x - 3 > 0 \Rightarrow x > \frac{3}{2}$)
- 9.29.6. Хариу: $[a] = 2, [b] = 8, [c] = 1, [d] = 8, [e] = 1, [f] = 9, [g] = 9$
- 9.30.1. Хариу: В $(\text{Т/муж } 1 < x < 4; \frac{(4-x)^2}{x-1} \leq 4 \Rightarrow 2 \leq x \leq 10)$
- 9.30.2. Хариу: А $(\log_9 x = \frac{1}{2} \log_3 x \text{ тул } \frac{3}{2} \log_3 x \leq 3 \Rightarrow \log_3 x \leq 2; \text{Т/муж } x > 0)$
- 9.30.3. Хариу: В $(\text{Т/муж } x > 1; x^2 - 1 \leq 8 \Rightarrow x \leq 3 \text{ тул } (1; 3] \text{ — бүхэл шийд нь } 2 \text{ ба } 3)$
- 9.30.4. Хариу: D $(L = \log_2 x: (L - 1)(L - 2) \leq 0 \Rightarrow 1 \leq L \leq 2 \Rightarrow 2 \leq x \leq 4)$
- 9.30.5. Хариу: С $(0 < x - 2 \leq 9 \Rightarrow 2 < x \leq 11; [5; 12]\text{-тай огтлолцвол } [5; 11] \text{ — бүхэл шийд } 5, 6, \dots, 11)$

- 9.30.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 6, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 9, \boxed{fg} = 21, \boxed{hi} = 54, \boxed{j} = 3, \boxed{kl} = 18, \boxed{m} = 3, \boxed{n} = 6, \boxed{p} = 3$
- 9.31.1. **Хариу: C** (Т/муж $1 < x < \frac{9}{4}; 9x^2 - 14x < 0 \implies 0 < x < \frac{14}{9}$)
- 9.31.2. **Хариу: A** (суурь нэгээс бага тул $0 < x + 1 < (\frac{1}{4})^{-1} = 4$)
- 9.31.3. **Хариу: B** ($\log_{\frac{1}{9}}(x - 2) = \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{3}}(x - 2)$ тул $\frac{3}{2} \log_{\frac{1}{3}}(x - 2) \leq -3 \implies \log_{\frac{1}{3}}(x - 2) \leq -2 \implies x - 2 \geq 9$)
- 9.31.4. **Хариу: C** ($0 < (x - 1)(x + 2) \leq 4 \implies x^2 + x - 6 \leq 0 \implies -3 \leq x \leq 2$; Т/муж $x > 1$)
- 9.31.5. **Хариу: D** (Т/муж $1 < x < 2; \frac{(x-1)^2}{4-2x} < \frac{1}{4} \implies 4x^2 - 6x < 0 \implies 0 < x < \frac{3}{2}$)
- 9.31.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 9, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 9, \boxed{hi} = 14, \boxed{jk} = 14, \boxed{l} = 9, \boxed{m} = 1, \boxed{no} = 14, \boxed{p} = 9$
- 9.32.1. **Хариу: C** (Т/муж $-1 < x < 2; x^2 - 8x \leq 0 \implies 0 \leq x \leq 8$)
- 9.32.2. **Хариу: B** ($\frac{(3-x)^2}{x+1} \geq 9 \implies x^2 - 15x \geq 0 \implies x \leq 0$ эсвэл $x \geq 15$; Т/муж $(-1; 3)$)
- 9.32.3. **Хариу: A** ($\frac{3}{2} \log_2(x + 3) \leq 3 \implies \log_2(x + 3) \leq 2 \implies 0 < x + 3 \leq 4$)
- 9.32.4. **Хариу: C** (Т/муж $-4 < x < 4; \frac{(4-x)^2}{x+4} \leq 4 \implies x^2 - 12x \leq 0$)
- 9.32.5. **Хариу: D** (Т/муж $x > 2; \frac{x+4}{(x-2)^2} \geq \frac{1}{25} \implies x^2 - 29x - 96 \leq 0 \implies -3 \leq x \leq 32$)
- 9.32.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = -1, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 8, \boxed{f} = 0, \boxed{g} = 2, \boxed{hi} = -1, \boxed{j} = 0, \boxed{k} = 0, \boxed{l} = 6$
- 9.33.1. **Хариу: A** ($x^2 + 4x + 1 < 0 \implies -2 - \sqrt{3} < x < -2 + \sqrt{3}$; бүхэл шийд $-3, -2, -1$)
- 9.33.2. **Хариу: C** ($((x + 1)^2 + 1 \geq 1$ тул модуль арилна; $x^2 + 2x - 2 < 0 \implies -1 - \sqrt{3} < x < -1 + \sqrt{3}$; бүхэл шийд $-2, -1, 0$)
- 9.33.3. **Хариу: B** ($x^2 - 6x + 9 \leq 0 \implies (x - 3)^2 \leq 0$ тул зөвхөн $x = 3$)
- 9.33.4. **Хариу: D** ($((x + 1)^2 + 4 \geq 4$ тул хоёр модуль арилна; $x^2 + 2x + 1 < 0$ буюу $(x + 1)^2 < 0$ — биелэх боломжгүй)
- 9.33.5. **Хариу: A** (суурь нэгээс бага тул $0 < x^2 + 4x + 5 \leq 4 \implies (x + 2)^2 \leq 3$; бүхэл шийд $-3, -2, -1$)
- 9.33.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 8, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 5, \boxed{d} = 8, \boxed{e} = 8, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 2, \boxed{i} = 1, \boxed{j} = 6$
- 9.34.1. **Хариу: A**
- 9.34.2. **Хариу: C**
- 9.34.3. **Хариу: E**
- 9.34.4. **Хариу: B**
- 9.34.5. **Хариу: D**
- 9.34.6. **Хариу:** $\boxed{m} = 6, \boxed{n} = 8, \boxed{p} = 2, \boxed{q} = 4, \boxed{t} = 2, \boxed{u} = 1$
- 10.1.1. **Хариу: B** ($\operatorname{cosec} 30^\circ = \frac{1}{\sin 30^\circ} = \frac{1}{1/2}$)
- 10.1.2. **Хариу: D**
- 10.1.3. **Хариу: A** ($\sec 60^\circ = \frac{1}{\cos 60^\circ} = \frac{1}{1/2}$)
- 10.1.4. **Хариу: E** ($\frac{1}{\sin 45^\circ} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$)

10.1.5. Хариу: С $(1 + \cot^2 \alpha = \operatorname{cosec}^2 \alpha; \text{тоогоор } 4 - 3 = 1)$

10.1.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 1, \boxed{i} = 3, \boxed{j} = 1$

10.2.1. Хариу: В $\left(\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2\right)$ --- квадрат тэмдгийг арилгана

10.2.2. Хариу: D $(150^\circ \text{ нь } \Pi \text{ мөчид, лавлах өнцөг } 30^\circ)$

10.2.3. Хариу: А $(\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2})$

10.2.4. Хариу: Е $\left(\frac{1/4}{3/4}\right)$ --- квадрат тул сөрөг гарахгүй

10.2.5. Хариу: С $(\frac{3}{4} - \frac{1}{4}; \text{ мөн } \cos \frac{5\pi}{3} = \cos 300^\circ = \frac{1}{2})$

10. Тригонометр

10.2.6. Хариу: $\boxed{abc} = 150, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 4, \boxed{i} = 1, \boxed{j} = 4, \boxed{k} = 5, \boxed{l} = 3, \boxed{m} = 1, \boxed{n} = 2$

10.3.1. Хариу: С $(\operatorname{tg}^2 34^\circ = \frac{0,3136}{0,6864} = \frac{196}{429} \Rightarrow \operatorname{tg} 34^\circ = \frac{14}{\sqrt{429}} \approx 0,68)$

10.3.2. Хариу: D $(\sin \alpha = \sqrt{1 - 0,36} = \sqrt{0,64} = 0,8)$

10.3.3. Хариу: В $(\cos \beta = 0,8 \text{ тул } \operatorname{tg} \beta = \frac{0,6}{0,8} = \frac{3}{4})$

10.3.4. Хариу: С $(\operatorname{tg} \gamma = \frac{4}{3} \text{ нь } 3-4-5 \text{ гурвалыг өгнө: } \sin \gamma = 0,8, \cos \gamma = 0,6)$

10.3.5. Хариу: В $(65^\circ = 90^\circ - 25^\circ \text{ тул } \cos 65^\circ = \sin 25^\circ)$

10.3.6. Хариу: $\boxed{abcd} = 3136, \boxed{efgh} = 6864, \boxed{ijk} = 196, \boxed{lmn} = 429, \boxed{op} = 14, \boxed{qrs} = 429, \boxed{tu} = 68, \boxed{vwx} = 429, \boxed{yz} = 14$

10.4.1. Хариу: В $(\sin(51^\circ - 21^\circ) = \sin 30^\circ)$

10.4.2. Хариу: С $(\cos(40^\circ - 10^\circ) = \cos 30^\circ$ — косинуст “+” нь ялгавар өгнө)

10.4.3. Хариу: А $(\sin(37^\circ + 23^\circ) = \sin 60^\circ)$

10.4.4. Хариу: D $(\operatorname{tg}(70^\circ - 25^\circ) = \operatorname{tg} 45^\circ)$

10.4.5. Хариу: А $(\cos(75^\circ + 15^\circ) = \cos 90^\circ = 0$ — косинуст “−” нь нийлбэр өгнө)

10.4.6. Хариу: $\boxed{ab} = 63, \boxed{cd} = 18, \boxed{ef} = 45, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 2, \boxed{ij} = 45, \boxed{kl} = 81, \boxed{mn} = 45, \boxed{o} = 1$

10.5.1. Хариу: В $(75^\circ = 45^\circ + 30^\circ; \text{ утга } \approx 0,966)$

10.5.2. Хариу: С $(105^\circ = 60^\circ + 45^\circ; \cos 60^\circ \cos 45^\circ - \sin 60^\circ \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} \approx -0,259$ — хоёрдугаар мөч тул сөрөг)

10.5.3. Хариу: А $(\operatorname{tg}(45^\circ - 30^\circ) = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} = 2 - \sqrt{3} \approx 0,268)$

10.5.4. Хариу: В $(\frac{1}{2} \sin 210^\circ = \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2}))$

10.5.5. Хариу: D $(\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2})$

10.5.6. Хариу: $\boxed{ab} = 45, \boxed{cd} = 30, \boxed{e} = 6, \boxed{f} = 4, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 4, \boxed{i} = 4, \boxed{j} = 4, \boxed{k} = 1, \boxed{l} = 4$

10.6.1. Хариу: В $(\operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} = 1)$

10.6.2. Хариу: С $(\text{харьцаа нь } \operatorname{tg} \frac{\alpha+\beta}{2} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{6})$

10.6.3. Хариу: В $(\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2} \text{ тул харьцаа нь } -\operatorname{tg} \frac{\alpha+\beta}{2} = -\operatorname{tg} \frac{\pi}{3})$

- 10.6.4. **Хариу: D** $(2 \sin 45^\circ \cos 30^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2})$
- 10.6.5. **Хариу: C** $(\operatorname{ctg} \frac{\alpha+\beta}{2} = \sqrt{3} \implies \frac{\alpha+\beta}{2} = 30^\circ)$
- 10.6.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 3$
- 10.7.1. **Хариу: B** $(22^\circ + 23^\circ = 45^\circ \text{ учраас})$
- 10.7.2. **Хариу: C** $(15^\circ + 30^\circ = 45^\circ)$
- 10.7.3. **Хариу: B** $(5^\circ + 40^\circ = 45^\circ \text{ тул } t_1 + t_2 = 1 - t_1 t_2, \text{ эндээс } t_1 + t_2 + t_1 t_2 = 1)$
- 10.7.4. **Хариу: C** (хоёр өнцгийн нийлбэр үргэлж 45° тул утга нь α -аас хамаарахгүй)
- 10.7.5. **Хариу: D** $(21^\circ + 24^\circ = 45^\circ \text{ ба } 22^\circ + 23^\circ = 45^\circ \text{ тул } 2 \cdot 2 = 4)$
- 10.7.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = 45, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 4$
- 10.8.1. **Хариу: B** $(\cos x \cdot (-\frac{1}{\sin x}))$
- 10.8.2. **Хариу: A** $(\frac{-\cos x}{\cos x} = -1)$
- 10.8.3. **Хариу: D** $(\cos x \cdot (-\operatorname{tg} x) = -\sin x)$
- 10.8.4. **Хариу: C** $(\frac{\cos x \cdot \operatorname{tg} x}{\sin x} = \frac{\sin x}{\sin x} = 1)$
- 10.8.5. **Хариу: B** $(\sin(\frac{3\pi}{2} + x) = -\cos x, \cos(2\pi - x) = \cos x \text{ тул } -1 \cdot \operatorname{tg} x)$
- 10.8.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 1, \boxed{bc} = -1, \boxed{de} = -1, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 2, \boxed{hi} = -1, \boxed{j} = 1$
- 10.9.1. **Хариу: A** $(\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}, \sin \beta = \frac{1}{3}; \frac{2\sqrt{2}}{9} - \frac{2\sqrt{2}}{9} = 0)$
- 10.9.2. **Хариу: B** $(\sin^2 \gamma = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}; \text{IV мөчид синус сөрөг})$
- 10.9.3. **Хариу: C** $(\cos \theta = -\frac{12}{13} \text{ (II мөч) тул } \operatorname{tg} \theta = -\frac{5}{12})$
- 10.9.4. **Хариу: D** $(\cos a = \frac{4}{5}, \sin b = \frac{12}{13}; -\frac{15}{65} + \frac{48}{65} = \frac{33}{65})$
- 10.9.5. **Хариу: B** $(\cos p = -\frac{3}{5}, \sin q = -\frac{5}{13}; -\frac{36}{65} - \frac{20}{65} = -\frac{56}{65})$
- 10.9.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 5, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 5, \boxed{g} = 0, \boxed{hi} = -1, \boxed{j} = 3$
- 10.10.1. **Хариу: B** $(\text{үржвэр нь } \frac{\sqrt{3}}{32}; 96\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{32} = \frac{288}{32})$
- 10.10.2. **Хариу: C** $(2 \sin 30^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1)$
- 10.10.3. **Хариу: D** $(8 \cdot \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{6} = 8 \cdot \frac{1}{8} = 1)$
- 10.10.4. **Хариу: A** $(\frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2})$
- 10.10.5. **Хариу: C** (гинж: $\frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{8} \rightarrow \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{4} \rightarrow \frac{1}{8} \sin \frac{\pi}{2} = \frac{1}{8}; 16 \cdot \frac{1}{8} = 2)$
- 10.10.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{bc} = 16, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 8, \boxed{f} = 8, \boxed{g} = 4, \boxed{hi} = 16, \boxed{j} = 2, \boxed{k} = 1, \boxed{lm} = 16, \boxed{n} = 2$
- 10.11.1. **Хариу: B** $(\frac{1}{8} \sin 4x = \frac{1}{32} \implies \sin 4x = \frac{1}{4}; \cos 8x = 1 - 2 \cdot \frac{1}{16})$
- 10.11.2. **Хариу: C** $(\sin 2x = \frac{1}{2} \text{ тул } \cos 4x = 1 - 2 \cdot \frac{1}{4})$
- 10.11.3. **Хариу: A** $(\frac{1}{4} \sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{8} \implies \sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}; \cos 4x = 1 - 2 \cdot \frac{3}{4} = -\frac{1}{2})$
- 10.11.4. **Хариу: D** $(\cos 8x = 1 - 2 \cdot \frac{1}{9})$
- 10.11.5. **Хариу: C** $(\frac{1}{8} \sin 8x = \frac{1}{16} \implies \sin 8x = \frac{1}{2}; \cos 16x = 1 - 2 \cdot \frac{1}{4})$
- 10.11.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 4, \boxed{cd} = 16, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 4, \boxed{g} = 1, \boxed{hi} = 16, \boxed{j} = 7, \boxed{k} = 8$
- 10.12.1. **Хариу: B** $(\frac{\sin 40^\circ}{\cos^2 20^\circ})$
- 10.12.2. **Хариу: D** $(1 + \sin 30^\circ = 1 + \frac{1}{2})$

- 10.12.3. Хариу: А $\left(\frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{2 \cos^2 \alpha}\right)$
- 10.12.4. Хариу: В $\left(\frac{2 \sin^2 \alpha}{2 \cos^2 \alpha}\right)$
- 10.12.5. Хариу: С $(\text{хүртвэр } \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}; \text{ хуваарь } \cos^2 30^\circ = \frac{3}{4}; \text{ мөн } 2 \operatorname{tg} 30^\circ)$
- 10.12.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 3$
- 10.13.1. Хариу: В $(\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{1}{2}; \operatorname{tg}(\alpha + \beta + \gamma) = 1; \text{ нийлбэр нь } (0; \frac{3\pi}{4}] \text{ мужид})$
- 10.13.2. Хариу: С $\left(\frac{5/6}{1 - 1/6} = \frac{5/6}{5/6}\right)$
- 10.13.3. Хариу: А $(\operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta = \frac{3}{2} > 1 \text{ тул хуваарь сөрөг: } \frac{7/2}{-1/2} = -7)$
- 10.13.4. Хариу: В $\left(\frac{7/12}{11/12}\right)$
- 10.13.5. Хариу: Е $(\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{5}{1 - 6} = -1; \text{ нийлбэр нь } (0; \pi) \text{ мужид тул } \frac{3\pi}{4})$
- 10.13.6. Хариу: $\boxed{a} = 7, \boxed{bc} = 11, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 4, \boxed{g} = 4, \boxed{hi} = 45, \boxed{j} = 1, \boxed{kl} = 54$
- 10.14.1. Хариу: А $(\cos \beta = -\frac{1}{2} \implies \beta = 120^\circ; \sin \alpha = \frac{1}{2} \implies \alpha = 30^\circ)$
- 10.14.2. Хариу: Е $(0^\circ < \beta < 180^\circ \text{ мужид косинус нэг утгатай})$
- 10.14.3. Хариу: С $(\alpha = 135^\circ \text{ бол } \alpha + \beta = 235^\circ > 180^\circ \text{ тул боломжгүй})$
- 10.14.4. Хариу: В $(\text{нэмбэл } 6 \sin \alpha = 6 \implies \alpha = 90^\circ; \cos \beta = \frac{1}{2} \implies \beta = 60^\circ)$
- 10.14.5. Хариу: А $(\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \beta = -\frac{1}{2} \text{ тул } \beta = 120^\circ, \alpha = 45^\circ (135^\circ \text{ хаягдана}), \gamma = 15^\circ)$
- 10.14.6. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 2, \boxed{fg} = 45, \boxed{hi} = 30, \boxed{jkl} = 105$
- 10.15.1. Хариу: В $(p \text{ хасагдаж } x\text{-ээс хамаарахгүй тогтмол гарна; шалгалт } x = 0: \frac{1}{6} - \frac{1}{4})$
- 10.15.2. Хариу: С $(\frac{1}{2}(\sin^2 x + \cos^2 x) \text{ — бүх } x\text{-д тогтмол})$
- 10.15.3. Хариу: В $(f_4 = \frac{1-2p}{4} \text{ ба } p \leq \frac{1}{4} \text{ тул хамгийн бага утга } \frac{1-1/2}{4})$
- 10.15.4. Хариу: С $(\sin^4 0 + \cos^4 0 = 0 + 1 = 1 \text{ тул } \frac{1}{4} \cdot 1)$
- 10.15.5. Хариу: D $((1 - 3p) - (1 - 2p) = -p \text{ ба } p = \sin^2 x \cos^2 x = \frac{\sin^2 2x}{4})$
- 10.15.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 1, \boxed{fg} = 24, \boxed{h} = 1, \boxed{i} = 6, \boxed{j} = 1, \boxed{kl} = 24$
- 10.16.1. Хариу: В $(p \text{ хасагдаж } x\text{-ээс хамаарахгүй тогтмол гарна; шалгалт } x = 0: \frac{1}{6} - \frac{1}{4})$
- 10.16.2. Хариу: С $(\frac{1}{2}(\sin^2 x + \cos^2 x) \text{ — бүх } x\text{-д тогтмол})$
- 10.16.3. Хариу: В $(f_4 = \frac{1-2p}{4} \text{ ба } p \leq \frac{1}{4} \text{ тул хамгийн бага утга } \frac{1-1/2}{4})$
- 10.16.4. Хариу: С $(\sin^4 0 + \cos^4 0 = 0 + 1 = 1 \text{ тул } \frac{1}{4} \cdot 1)$
- 10.16.5. Хариу: D $((1 - 3p) - (1 - 2p) = -p \text{ ба } p = \sin^2 x \cos^2 x = \frac{\sin^2 2x}{4})$
- 10.16.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 1, \boxed{fg} = 24, \boxed{h} = 1, \boxed{i} = 6, \boxed{j} = 1, \boxed{kl} = 24$
- 10.17.1. Хариу: А $(\text{илэрхийлэл нь } \cos^3 2\alpha\text{-тай тэнцүү})$
- 10.17.2. Хариу: С $(3 \cdot \frac{1}{2} - 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2})$
- 10.17.3. Хариу: В $(4 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{8} - 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2} = 0)$
- 10.17.4. Хариу: С $(3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha = \sin 3\alpha \text{ тул энэ илэрхийлэл нь } -\sin 30^\circ)$

- 10.17.5. Хариу: В $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$
- 10.17.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 3, \boxed{fg} = 27, \boxed{hi} = 64, \boxed{j} = 1, \boxed{k} = 0$
- 10.18.1. Хариу: В $(6 \sin x + 3 \cos x = 2 \sin x + 6 \cos x \implies 4 \sin x = 3 \cos x)$
- 10.18.2. Хариу: D $\left(\frac{3 \operatorname{tg} x + 2}{\operatorname{tg} x - 1} = \frac{8}{1}\right)$
- 10.18.3. Хариу: C $(\sin x + 2 \cos x = 3 \sin x - \cos x \implies 3 \cos x = 2 \sin x)$
- 10.18.4. Хариу: В (5--12--13 гурвалжин)
- 10.18.5. Хариу: D (хоёрдугаар ээргийн нэгэн төрлийн тул $\cos^2 x$ -д хуваавал $\operatorname{tg}^2 x + 2 \operatorname{tg} x = 9 + 6$)
- 10.18.6. Хариу: $\boxed{ab} = 10, \boxed{c} = 5, \boxed{d} = 8, \boxed{e} = 6, \boxed{f} = 4, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 4, \boxed{i} = 5, \boxed{j} = 3, \boxed{k} = 5, \boxed{lm} = 12, \boxed{no} = 25, \boxed{p} = 5, \boxed{q} = 7$
- 10.19.1. Хариу: А $\left(\frac{5 \operatorname{tg} \alpha (\operatorname{tg}^2 \alpha + 1)}{\operatorname{tg}^3 \alpha - 2} = \frac{150}{25}\right)$
- 10.19.2. Хариу: D
- 10.19.3. Хариу: В (хүртвэрийг $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$ -ээр үржүүлбэл $\frac{4(\operatorname{tg}^2 \alpha + 1)}{\operatorname{tg}^3 \alpha + 1} = \frac{20}{9}$)
- 10.19.4. Хариу: D $\left(\frac{5(-2)(4+1)}{-8-2} = \frac{-50}{-10} \text{ — хүртвэр, хуваарь хоёулаа сөрөг тул харьцаа эерэг}\right)$
- 10.19.5. Хариу: В $\left(\frac{(\operatorname{tg} \alpha + 1)(\operatorname{tg}^2 \alpha + 1)}{\operatorname{tg}^3 \alpha - 1} = \frac{40}{26}\right)$
- 10.19.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 2, \boxed{gh} = 15, \boxed{ij} = 10, \boxed{k} = 3, \boxed{l} = 2$
- 10.20.1. Хариу: В
- 10.20.2. Хариу: E $\left(\frac{1+t^2}{\frac{t^2+1}{t^2}} = t^2\right)$
- 10.20.3. Хариу: C (дүрмээр утга нь $\operatorname{tg} 60^\circ$)
- 10.20.4. Хариу: D $\left(\frac{1+t}{\frac{t+1}{t}} = t\right)$
- 10.20.5. Хариу: C
- 10.20.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 5$
- 10.21.1. Хариу: В $(\cos \theta = \frac{1}{3}; \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1}{3}; \frac{\theta}{2} \in [-\frac{\pi}{4}; 0) \text{ тул сөрөг})$
- 10.21.2. Хариу: C ($\arcsin$ -ийн утга $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ мужид тул косинус эерэг)
- 10.21.3. Хариу: В $(\theta \in [0; \pi] \text{ тул } \frac{\theta}{2} \in [0; \frac{\pi}{2}] \text{ — синус эерэг; } \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1-7/25}{2} = \frac{9}{25})$
- 10.21.4. Хариу: D $(\cos \theta = \frac{4}{5}; \cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{9}{10}; \frac{\theta}{2} \text{ сөрөг ч косинус нь эерэг})$
- 10.21.5. Хариу: E $(\sin \frac{\theta}{2} = -\frac{1}{\sqrt{10}}, \cos \frac{\theta}{2} = \frac{3}{\sqrt{10}} \text{ тул харьцаа нь } -\frac{1}{3})$
- 10.21.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 5, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 5, \boxed{e} = 5, \boxed{f} = 5, \boxed{g} = 4, \boxed{h} = 5, \boxed{i} = 2, \boxed{j} = 5, \boxed{k} = 5, \boxed{l} = 1, \boxed{m} = 2$
- 10.22.1. Хариу: А $(x = 0 \text{ ба } x = \pi \text{ дээр } \sin x = 0 \text{ тул завсар нээлттэй})$
- 10.22.2. Хариу: D
- 10.22.3. Хариу: В
- 10.22.4. Хариу: E $(\sin \frac{\pi}{2} = 1)$

- 10.22.5. Хариу: С (косинус нь синусаас $\frac{\pi}{2}$ -оор зүүн тийш шилжсэн — тэгүүд нь $\frac{\pi}{2}$ ба $\frac{3\pi}{2}$)
- 10.22.6. Хариу: $\boxed{abc} = 180$, $\boxed{def} = 180$, $\boxed{ghi} = 180$, $\boxed{j} = 1$, $\boxed{kl} = 90$, $\boxed{m} = 1$, $\boxed{nop} = 270$, $\boxed{qr} = 90$, $\boxed{stu} = 270$
- 10.23.1. Хариу: В ($a = 2$, $b = 2$)
- 10.23.2. Хариу: D ($x = 0$ дээр $\sin x = 0$ тул $y = a$)
- 10.23.3. Хариу: А (хамгийн их утга $a + b = 4$ ба $a = 2$)
- 10.23.4. Хариу: E ($a - b = 2 - 2$)
- 10.23.5. Хариу: С ($[a - b; a + b]$)
- 10.23.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 0$, $\boxed{g} = 4$, $\boxed{hij} = 360$, $\boxed{k} = 0$
- 10.24.1. Хариу: В
- 10.24.2. Хариу: С ($\frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$; босоо шилжилт үеийг өөрчлөхгүй)
- 10.24.3. Хариу: D ($2 \sin 3x \in [-2; 2]$ тул $y \in [-3; 1]$)
- 10.24.4. Хариу: А (эхний координат хэвтээ 2, хоёр дахь нь босоо 3)
- 10.24.5. Хариу: С ($\sin 2x = -1 \implies 2x = \frac{3\pi}{2}$)
- 10.24.6. Хариу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{de} = -1$, $\boxed{f} = 5$, $\boxed{g} = 5$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{ij} = -1$, $\boxed{k} = 0$, $\boxed{l} = 2$
- 10.25.1. Хариу: В ($y = 2 \cos x - \sqrt{3} \sin x$; далайц $\sqrt{4 + 3}$)
- 10.25.2. Хариу: С ($R = \sqrt{9 + 16} = 5$ — $|a| + |b| = 7$ биш)
- 10.25.3. Хариу: В ($R = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$)
- 10.25.4. Хариу: E
- 10.25.5. Хариу: С ($R = \sqrt{25 + 144} = 13$ тул муж нь $[3 - 13; 3 + 13]$)
- 10.25.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{de} = 28$, $\boxed{f} = 2$, $\boxed{g} = 7$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{i} = 1$, $\boxed{j} = 1$, $\boxed{k} = 2$
- 10.26.1. Хариу: А ($y \in [-5; -4]$ тул $-4 + (-5)$)
- 10.26.2. Хариу: С ($|\sin x| \in [0; 1]$ тул $3|\sin x| \in [0; 3]$)
- 10.26.3. Хариу: В ($\sin 3x$ -ийн үе $\frac{2\pi}{3}$; модуль авахад хоёр дахин богиносно)
- 10.26.4. Хариу: С (коэффициент сөрөг тул хамгийн их утга нь $|\cos x| = 0$ үед гарна)
- 10.26.5. Хариу: В (квадратлавал $y^2 = 1 + |\sin 2x| \leq 2$)
- 10.26.6. Хариу: $\boxed{a} = 0$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 0$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{f} = 4$, $\boxed{g} = 5$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{i} = 8$
- 10.27.1. Хариу: С ($|\sin 4x| \leq 1$ тул $y \leq 1 + 3$)
- 10.27.2. Хариу: А ($\sin 6x$ -ийн үе $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$; модуль авахад хоёр дахин богиносно)
- 10.27.3. Хариу: В ($1 + b = 9 \implies b = 8$; $\frac{\pi}{a} = \frac{\pi}{3} \implies a = 3$)
- 10.27.4. Хариу: С (муж нь $[b; 1 + b]$ тул $b = 2$; үеэс $a = 5$)
- 10.27.5. Хариу: В ($b = 6$, $a = 2$)
- 10.27.6. Хариу: $\boxed{a} = 0$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 6$, $\boxed{ef} = 10$, $\boxed{g} = 4$, $\boxed{h} = 5$
- 10.28.1. Хариу: В ($0 \leq x \leq 4$ ба $-1 < x < 1$ огтлолцоно)
- 10.28.2. Хариу: С ($-1 \leq 2x - 3 \leq 1 \implies 2 \leq 2x \leq 4$)
- 10.28.3. Хариу: А (хүртвэрт $x + 2 \geq 0$, хуваарьт $5 - x > 0$)
- 10.28.4. Хариу: В ($-3 \leq x \leq 3$ ба $x \geq 1$ огтлолцоно)
- 10.28.5. Хариу: С ($1 \leq x \leq 3$; $(x - 2)(x + 1) > 0 \implies x < -1$ эсвэл $x > 2$)

- 10.28.6. Хариу: $[a] = 0, [b] = 6, [c] = 3, [d] = 3, [e] = 0, [f] = 3, [g] = 1, [h] = 1, [i] = 6, [j] = 5$
- 10.29.1. Хариу: В ($\sin t \geq 0$ тул дээд хагас тойрог; А нь *далд* хэлбэр — ил хэлбэр биш)
- 10.29.2. Хариу: D (радиус 2 тойрог)
- 10.29.3. Хариу: E ($\cos t = \frac{x}{2}, \sin t = \frac{y}{3}$ — эллипс)
- 10.29.4. Хариу: D ($\cos t \geq 0$ тул баруун хагас тойрог — энд x -ийг y -ээр илэрхийлнэ)
- 10.29.5. Хариу: C ($\sin t \leq 0$ тул доод хагас тойрог)
- 10.29.6. Хариу: $[a] = 9, [b] = 3, [c] = 0, [d] = 0, [e] = 3, [f] = 3, [g] = 0, [h] = 9, [i] = 3, [j] = 2$
- 10.30.1. Хариу: C ($t = x - 1$ тул $y = 2(x - 1)$)
- 10.30.2. Хариу: В ($x = y^2$ ба $t \geq 0$ тул $y \geq 0$ — парабалын дээд салаа)
- 10.30.3. Хариу: C ($t = \frac{x}{2}$ тул $y = (\frac{x}{2})^2$)
- 10.30.4. Хариу: А ($xy = 1; t > 0$ тул зөвхөн эхний мөчийн салаа)
- 10.30.5. Хариу: D ($t = x + 1$)
- 10.30.6. Хариу: $[a] = 1, [b] = 2, [c] = 4, [d] = 3, [e] = 1, [fg] = -3, [h] = 7, [i] = 6, [j] = 2, [k] = 3, [l] = 1$
- 10.31.1. Хариу: А ($(\frac{x}{2})^2 + (\frac{y}{3})^2 = 1$)
- 10.31.2. Хариу: В ($\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1; 25 > 16$)
- 10.31.3. Хариу: C ($\frac{0}{16} + \frac{25}{25} = 1 \square$)
- 10.31.4. Хариу: D (хагас тэнхлэгүүд тэнцүү тул $x^2 + y^2 = 9$ — радиус 3 тойрог)
- 10.31.5. Хариу: А ($\frac{x^2}{4} = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$)
- 10.31.6. Хариу: $[a] = 4, [b] = 2, [cd] = 16, [e] = 4, [f] = 4, [g] = 0, [h] = 0, [i] = 2, [j] = 4, [k] = 2, [l] = 3$
- 10.32.1. Хариу: А ($(\frac{x}{a})^2 + (\frac{y}{b})^2 = \cos^2 t + \sin^2 t$)
- 10.32.2. Хариу: C ($\cos \pi = -1, \sin \pi = 0$)
- 10.32.3. Хариу: D ($b > a$ тул y чиглэлийн хагас тэнхлэг нь их)
- 10.32.4. Хариу: А ($y = 0 \implies \sin t = 0 \implies t = 0$ эсвэл $t = \pi$)
- 10.32.5. Хариу: D ($\cos(t + \pi) = -\cos t, \sin(t + \pi) = -\sin t$ тул цэг нь $(-x; -y)$ болно)
- 10.32.6. Хариу: $[m] = 1, [n] = 0, [o] = 0, [pq] = 49, [r] = 4, [s] = 7, [u] = 2, [vw] = 25, [z] = 5$
- 10.33.1. Хариу: В ($x = 0: 0 < 1; x = 40^\circ: 0,643 < 0,766$)
- 10.33.2. Хариу: D ($x = 60^\circ: 0,866 > 0,5$)
- 10.33.3. Хариу: А ($\tan x = 1$)
- 10.33.4. Хариу: E ($50^\circ > 45^\circ; 0,766 > 0,643$)
- 10.33.5. Хариу: C ($\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin(x - 45^\circ) > 0 \iff 0^\circ < x - 45^\circ < 180^\circ$)
- 10.33.6. Хариу: $[ab] = 45, [c] = 0, [d] = 1, [e] = 2, [fg] = 45, [hi] = 45, [jkl] = 225, [mn] = 45, [opq] = 225, [rst] = 270$
- 10.34.1. Хариу: C ($q = \frac{\sin^2 x \cos^2 x}{\sin^2 x}$)
- 10.34.2. Хариу: D ($\frac{\cos^2 x}{1 - \sin^2 x} = \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x}$) — x -ээс хамаарахгүй

- 10.34.3. Хариу: C $\left(\frac{1}{1 - \cos^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x} \right)$
- 10.34.4. Хариу: E $(\sin^2 x (\cos^2 x - 1) = -\sin^4 x)$
- 10.34.5. Хариу: B $(a_1 = \frac{3}{4}, d = -\frac{9}{16}; S_5 = \frac{5}{2} (\frac{3}{2} - \frac{9}{4}))$
- 10.34.6. Хариу: $[a] = 2, [b] = 1, [c] = 4, [d] = 4, [ef] = 16, [gh] = 11, [ij] = 16$
- 10.35.1. Хариу: A $(p = 0,25 \text{ тул } 1 - 3 \cdot 0,25)$
- 10.35.2. Хариу: C $(p = \frac{1}{9} \text{ тул } 1 - \frac{2}{9})$
- 10.35.3. Хариу: D $(\sin \alpha \cos \alpha = 0,4 \text{ тул } p = 0,16 \text{ ба } 1 - 0,32)$
- 10.35.4. Хариу: B $(1 - 2p = \frac{5}{8} \implies p = \frac{3}{16}; p \text{ нь квадрат тул } |\sin \alpha \cos \alpha| = \sqrt{p})$
- 10.35.5. Хариу: C $(\frac{1}{4} = 1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha \implies \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{3}{8}; s^3 - 3 \cdot (-\frac{3}{8}) s = \frac{1}{8} + \frac{9}{16})$
- 10.35.6. Хариу: $[a] = 3, [bc] = 16, [d] = 5, [e] = 8, [f] = 7, [gh] = 16, [i] = 3, [j] = 2, [k] = 2, [l] = 3, [mn] = 41, [opq] = 128$
- 10.36.1. Хариу: B $((\sin x - \cos x)^2 = \frac{1}{2}; \text{завсарт } \cos x > \sin x \text{ тул сөрөг})$
- 10.36.2. Хариу: C $(1 - 2 \cdot \frac{3}{8})$
- 10.36.3. Хариу: D $(\text{квадрат нь } \frac{1}{4}; \text{энэ завсарт } \sin x > \cos x \text{ тул эерэг})$
- 10.36.4. Хариу: C $(\frac{6}{4} = 1 + \sin 2x \implies \sin 2x = \frac{1}{2})$
- 10.36.5. Хариу: B $(\frac{1}{25} = 1 - 2 \sin x \cos x)$
- 10.36.6. Хариу: $[a] = 2, [b] = 3, [c] = 2, [d] = 2, [e] = 3, [f] = 3, [g] = 3, [h] = 2, [i] = 1, [j] = 2, [k] = 2, [l] = 2$
- 10.37.1. Хариу: B $(2x \in [0; \pi] \text{ дээр } 2x = \frac{\pi}{2})$
- 10.37.2. Хариу: C $(2x \in [0; \pi] \text{ дээр } \cos 2x = -1 \implies 2x = \pi)$
- 10.37.3. Хариу: A $(3x \in [0; 3\pi] \text{ дээр } 3x = \frac{\pi}{2} \text{ эсвэл } \frac{5\pi}{2})$
- 10.37.4. Хариу: B $(\frac{x}{2} \in [0; \pi] \text{ дээр } \frac{x}{2} = \frac{\pi}{6})$
- 10.37.5. Хариу: C $(2x \in [0; 2\pi] \text{ дээр } 2x = \frac{\pi}{3} \text{ эсвэл } \frac{2\pi}{3})$
- 10.37.6. Хариу: $[abc] = 360, [de] = 60, [fgh] = 300, [ij] = 30, [klm] = 150, [nop] = 270, [qrs] = 135, [t] = 0, [uvw] = 180$
- 10.38.1. Хариу: B $(\sin^2 x = \frac{1}{2} \implies \sin x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2})$
- 10.38.2. Хариу: C $(\cos^2 x = \frac{1}{4} \implies \cos x = \pm \frac{1}{2})$
- 10.38.3. Хариу: B $(\sin^2 x = \frac{1}{4} \implies \sin x = \pm \frac{1}{2})$
- 10.38.4. Хариу: D $(\cos x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ тул } \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})$
- 10.38.5. Хариу: C $(\sin^2 x = 1 \implies \sin x = \pm 1 \text{ — энэ тохиолдолд мөчлөг нь } \frac{\pi}{2} \text{ биш } \pi)$
- 10.38.6. Хариу: $[a] = 1, [b] = 1, [c] = 4, [d] = 1, [e] = 2, [fg] = 60, [h] = 4, [ij] = 45$
- 10.39.1. Хариу: B $(x = 45^\circ \text{ ба } x = 75^\circ)$
- 10.39.2. Хариу: C $(u \in (60^\circ; 420^\circ) \text{ дээр } u = 300^\circ \text{ — үзүүрийн } 60^\circ \text{ ба } 420^\circ \text{ нээлттэй тул хаягдана})$
- 10.39.3. Хариу: D $(3x \in (0^\circ; 540^\circ) \text{ дээр } 3x = 30^\circ, 150^\circ, 390^\circ, 510^\circ)$
- 10.39.4. Хариу: B $(u \in (-45^\circ; 315^\circ) \text{ дээр } u = 90^\circ \text{ тул } 2x = 135^\circ)$
- 10.39.5. Хариу: D $(u = 150^\circ \text{ ба } u = 210^\circ \text{ тул } x = 90^\circ \text{ ба } x = 120^\circ)$
- 10.39.6. Хариу: $[ab] = 60, [cde] = 300, [fg] = 30, [hij] = 150, [kl] = 45, [mno] = 105, [pqr] = 150, [s] = 1$

- 10.40.1. **Хариу: В** ($3 \cos 2x + \sin 2x = -1,8$; далайц $\sqrt{10} > 1,8$ тул шийдтэй, $2x$ -ийн завсар нь яг нэг мөчлөг)
- 10.40.2. **Хариу: А** ($\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ тул эсрэг тэмдэгтэй)
- 10.40.3. **Хариу: С** (далайц нь $\sqrt{2}$ тул $\sin(2x + \frac{\pi}{4}) = 1$; $x = \frac{\pi}{8}$ ба $x = \frac{9\pi}{8}$)
- 10.40.4. **Хариу: D** (далайц $\sqrt{16+9} = 5 < 6$ тул зүүн тал хэзээ ч 6 болохгүй)
- 10.40.5. **Хариу: В** ($1 + \cos 2x - \sin 2x = 1 \implies \operatorname{tg} 2x = 1 \implies 2x = \frac{\pi}{4}$)
- 10.40.6. **Хариу:** $[a] = 1, [b] = 3, [c] = 2, [d] = 2, [e] = 3, [f] = 2, [gh] = 13, [i] = 2, [j] = 2$
- 10.41.1. **Хариу: А** ($\cos 2x = \frac{1}{2} \implies x = 150^\circ, 210^\circ$)
- 10.41.2. **Хариу: С** ($\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cos^2 2x = \frac{1}{4} \implies \cos^2 2x = 0$)
- 10.41.3. **Хариу: В** ($\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{1+\cos^2 2x}{2} = \frac{5}{8}$)
- 10.41.4. **Хариу: А** ($t = 2$ ба $t = \frac{1}{2}$; $|\cos 2x| \leq 1$ тул $t = 2$ хаягдана)
- 10.41.5. **Хариу: В** ($2x = 120^\circ$ эсвэл 240° тул $x = 60^\circ$ ба $x = 120^\circ$)
- 10.41.6. **Хариу:** $[a] = 1, [b] = 4, [c] = 3, [d] = 4, [e] = 1, [f] = 4, [g] = 1, [h] = 2, [ijk] = 360, [l] = 4, [mno] = 360$
- 10.42.1. **Хариу: А** (шийдүүд нь $\frac{\pi}{2}$ ба $\frac{3\pi}{4}$)
- 10.42.2. **Хариу: В** ($\sin x = 0$ салаа нээлттэй завсарт шийдгүй; $\operatorname{tg} x = 1$)
- 10.42.3. **Хариу: D** ($\cos x = \frac{1}{2} \implies \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$; $\sin x = 0 \implies 0, \pi, 2\pi$)
- 10.42.4. **Хариу: В** (хоёр салаа хоёулаа $x = \frac{\pi}{2}$ -г өгч давхцана тул нэг л шийд)
- 10.42.5. **Хариу: А** ($x = \frac{\pi}{2}$ дээр $\operatorname{tg} x$ тодорхойлогдохгүй тул тэр салааны шийд хаягдана)
- 10.42.6. **Хариу:** $[a] = 0, [b] = 1, [c] = 2, [def] = 180, [ghi] = 360, [jkl] = 120, [mno] = 240, [p] = 5, [qrs] = 900$
- 10.43.1. **Хариу: В** ($\sin x (\sin x - \sqrt{3} \cos x) = 0$ тул шийдүүд нь $0, \frac{\pi}{3}, \pi$)
- 10.43.2. **Хариу: D** ($\cos x (\cos x - \sin x) = 0$ тул $x = \frac{\pi}{2}$ ба $x = \frac{\pi}{4}$)
- 10.43.3. **Хариу: С** ($\sin x (2 \cos x - 1) = 0$ тул $0, \pi$ ба $\frac{\pi}{3}$)
- 10.43.4. **Хариу: В** ($\operatorname{tg}^2 x = 3 \implies \operatorname{tg} x = \pm \sqrt{3}$ тул $x = \frac{\pi}{3}$ ба $x = \frac{2\pi}{3}$)
- 10.43.5. **Хариу: А** ($\sin x (\sqrt{3} \sin x - \cos x) = 0$ тул $0, \pi$ ба $\frac{\pi}{6}$)
- 10.43.6. **Хариу:** $[a] = 3, [b] = 3, [cd] = 90, [e] = 3, [fg] = 30, [h] = 2, [ijk] = 120, [l] = 2, [m] = 3$
- 10.44.1. **Хариу: В** ($p = \frac{1}{8} \implies \cos 4x = 0$)
- 10.44.2. **Хариу: С** ($p = \frac{1}{4} \implies \sin^2 2x = 1 \implies \cos 4x = -1$)
- 10.44.3. **Хариу: D** ($p = \frac{1}{8} \implies \sin 2x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$; $2x \in [0; 2\pi]$ дээр дөрвөн утга)
- 10.44.4. **Хариу: В** ($1 - 4p + 2p^2$ нь $[0; \frac{1}{4}]$ дээр буурах тул $p = \frac{1}{4}$ үед хамгийн бага)
- 10.44.5. **Хариу: А** ($2p^2 = 4p \implies p = 0$ ($p = 2$ хаягдана) $\implies \sin 2x = 0$)
- 10.44.6. **Хариу:** $[a] = 2, [b] = 4, [c] = 2, [def] = 256, [ghi] = 512, [jk] = 87, [lm] = 29, [no] = 16, [q] = 3, [rs] = 16, [t] = 3, [u] = 4, [v] = 1, [w] = 2$
- 10.45.1. **Хариу: В** ($\cos x = 0$; Т/муж-оор зөвхөн $x = \frac{\pi}{2}$ үлдэнэ)
- 10.45.2. **Хариу: С** ($\sin x = 2^0 = 1$)
- 10.45.3. **Хариу: В** ($2 \cos x = 1 \implies \cos x = \frac{1}{2}$)
- 10.45.4. **Хариу: А** ($\sin x + \cos x = 2 \cos x \implies \operatorname{tg} x = 1$; энэ завсарт хоёр аргумент хоёулаа эерэг $\square$)
- 10.45.5. **Хариу: С** ($\log_2 (\sin x \cos x) = -1 \implies \sin x \cos x = \frac{1}{2} \implies \sin 2x = 1$)

- 10.45.6. Хариу: $\boxed{a} = 0, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 1, \boxed{i} = 0$
- 10.46.1. Хариу: С $(\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}; \text{Т/муж нь } (0; \frac{\pi}{2}))$
- 10.46.2. Хариу: В $(\operatorname{tg} \alpha = 1)$
- 10.46.3. Хариу: А $(\text{эрэмбэ солигдсон тул } \operatorname{ctg} \alpha = \sqrt{3} \text{ буюу } \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3})$
- 10.46.4. Хариу: В $(\frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha} = 2 \cos \alpha = \sqrt{2})$
- 10.46.5. Хариу: С $(\sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{4} \implies \sin 2\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ тул } 2\alpha = \frac{\pi}{3} \text{ эсвэл } \frac{2\pi}{3})$
- 10.46.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 0, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 6, \boxed{ij} = 30, \boxed{kl} = 60$
- 10.47.1. Хариу: В $(\cos 2x = -\frac{1}{2}; \text{хуваарь тэг болох салаа хаягдана})$
- 10.47.2. Хариу: А $(\frac{2 \sin x \cos x}{2 \cos^2 x} = \operatorname{tg} x = 1)$
- 10.47.3. Хариу: В $(\frac{2 \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = \operatorname{tg} x = \frac{\sqrt{3}}{3})$
- 10.47.4. Хариу: Е $((\sin x + \cos x)^2 = 1 + \sin 2x \text{ тул харьцаа нь үргэлж } 1; \text{зөвхөн хуваарь тэг болох } x \text{ хаягдана})$
- 10.47.5. Хариу: С $(\cos 2x = (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x) \text{ тул } \cos x + \sin x = 1)$
- 10.47.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 6$
- 10.48.1. Хариу: В $(m^2 + n^2 = 1 \text{ үед } 4 \text{ хос, } = 2 \text{ үед } 4 \text{ хос})$
- 10.48.2. Хариу: С $(\text{муж нь } [2; 3]; m^2 + n^2 = 2 \text{ үед } 4 \text{ хос, } = 3 \text{ байх хос байхгүй})$
- 10.48.3. Хариу: В $(\text{муж нь } [3; 4]; 3 \text{ байх хос байхгүй, } 4 \text{ үед } (\pm 2; 0), (0; \pm 2))$
- 10.48.4. Хариу: С $(\text{муж нь } [1; 2]; 2 \text{ нь бүтэн квадрат биш тул } m^2 = 1 \text{ буюу } m = \pm 1)$
- 10.48.5. Хариу: D $(\text{муж нь } [3; 5]; 3 \text{ — хосгүй, } 4 \text{ — } 4 \text{ хос, } 5 \text{ — } 8 \text{ хос})$
- 10.48.6. Хариу: $\boxed{a} = 0, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 4, \boxed{g} = 0, \boxed{h} = 4, \boxed{i} = 4, \boxed{j} = 1, \boxed{k} = 2$
- 10.49.1. Хариу: В $(\sin x = \frac{1}{2}, \cos y = -\frac{1}{4}; \cos x \geq 0 \text{ тул } \frac{5\pi}{6} \text{ салаа хаягдана})$
- 10.49.2. Хариу: С $(\sin x (\sin x + 1) = 0 \text{ тул } x = 0 \text{ ба } x = \frac{3\pi}{2}; \text{хоёуланд нь } \cos x \geq 0 \square)$
- 10.49.3. Хариу: А $(\text{нэмбэл } 2 \cos x = 2 \implies \cos x = 1; \text{хасвал } \cos y = \frac{1}{2})$
- 10.49.4. Хариу: D $(\text{гишүүнчлэн нэмбэл } \sin x \cos y + \cos x \sin y = \sin(x + y) = 1)$
- 10.49.5. Хариу: А $(\text{эхнийхийг квадратлавал } 1 + 2 \sin x \cos y = 1)$
- 10.49.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 1, \boxed{i} = 4, \boxed{j} = 6, \boxed{k} = 2$
- 10.50.1. Хариу: В $(\frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}; \text{II мөчид синус буурах тул чиглэл эргэнэ})$
- 10.50.2. Хариу: А $(\text{эхний мөчид косинус буурах тул } \cos x < \frac{\sqrt{2}}{2} \text{-оос } x > \frac{\pi}{4})$
- 10.50.3. Хариу: В $(\sin \frac{\pi}{3} = \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}; \text{хооронд нь синус их})$
- 10.50.4. Хариу: С $(\cos \frac{2\pi}{3} = \cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}; \text{хооронд нь косинус бага})$
- 10.50.5. Хариу: D $(x = \frac{\pi}{2} \text{-т тангенс тодорхойлогдохгүй; } (\frac{\pi}{2}; \pi) \text{ дээр } \operatorname{tg} x < 0)$
- 10.50.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2, \boxed{cde} = 120, \boxed{fgh} = 135, \boxed{ijk} = 120, \boxed{lmn} = 135, \boxed{op} = 45, \boxed{qr} = 60, \boxed{s} = 2$
- 10.51.1. Хариу: В $(x = \frac{2\pi}{3} \text{ дээр тэнцэнэ тул орохгүй; } x = \pi \text{ дээр } \sin x = 0 \text{ тул орно})$

- 10.51.2. Хариу: С $(-2 < \cos x$ нь үргэлж биелэх хоосон нөхцөл; $\cos x \leq \frac{1}{2} \iff x \geq \frac{\pi}{3})$
- 10.51.3. Хариу: А $(\sin x \leq 2$ нь хоосон нөхцөл; $\sin x \geq \frac{1}{2} \iff x \geq \frac{\pi}{6}$ бөгөөд хатуу биш тул зах орно)
- 10.51.4. Хариу: D $(\sin x \leq 1$ үргэлж тул хатуу их байх боломжгүй)
- 10.51.5. Хариу: В $(-1 \leq \cos x$ нь хоосон нөхцөл; $\cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ нь хатуу тул хоёр зах хоёулаа орохгүй)
- 10.51.6. Хариу: $\boxed{a} = 0, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 0, \boxed{def} = 120, \boxed{ghi} = 120, \boxed{jkl} = 120, \boxed{mno} = 180, \boxed{p} = 0, \boxed{qr} = 60$
- 11.1.1. Хариу: А
- 11.1.2. Хариу: С
- 11.1.3. Хариу: Е
- 11.1.4. Хариу: В
- 11.1.5. Хариу: D
- 11.1.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{bc} = -4, \boxed{de} = -3, \boxed{f} = 4, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 4, \boxed{ij} = -3, \boxed{k} = 3, \boxed{l} = 1, \boxed{m} = 4, \boxed{n} = 5$
- 11.2.1. Хариу: С
- 11.2.2. Хариу: В
- 11.2.3. Хариу: Е
- 11.2.4. Хариу: D
- 11.2.5. Хариу: А
11. Аналитик геометр
- 11.2.6. Хариу: $\boxed{a} = 0, \boxed{bc} = -1, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 0, \boxed{fg} = 10, \boxed{h} = 2, \boxed{i} = 1, \boxed{j} = 2, \boxed{k} = 3, \boxed{l} = 1$
- 11.3.1. Хариу: В
- 11.3.2. Хариу: Е
- 11.3.3. Хариу: D
- 11.3.4. Хариу: А
- 11.3.5. Хариу: С
- 11.3.6. Хариу: $\boxed{ab} = 12, \boxed{cd} = -12, \boxed{e} = 4, \boxed{fg} = -4, \boxed{h} = 2, \boxed{i} = 3, \boxed{j} = 1, \boxed{k} = 2, \boxed{lm} = 12, \boxed{n} = 2, \boxed{p} = 4, \boxed{q} = 1$
- 11.4.1. Хариу: В
- 11.4.2. Хариу: D
- 11.4.3. Хариу: А
- 11.4.4. Хариу: Е
- 11.4.5. Хариу: С
- 11.4.6. Хариу: $\boxed{ab} = -7, \boxed{c} = 9, \boxed{de} = -7, \boxed{f} = 9, \boxed{gh} = -2, \boxed{j} = 4, \boxed{kl} = 10, \boxed{m} = 2, \boxed{n} = 5$
- 11.5.1. Хариу: В $(\sqrt{4+8} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \approx 3,464)$
- 11.5.2. Хариу: D $(2^2 \cdot (\sqrt{2})^2 = 4 \cdot 2)$
- 11.5.3. Хариу: А $(\sqrt{9+16} = \sqrt{25})$
- 11.5.4. Хариу: Е $(\sqrt{4+8+1} = \sqrt{13} \approx 3,606)$
- 11.5.5. Хариу: С $(a^2 + 8 = 12 \implies a^2 = 4$ --- хоёр тэмдэг)

11.5.6. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 8, \boxed{cd} = 12, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 5, \boxed{hi} = 13$

11.6.1. Хариу: А $(\frac{2}{2}; \frac{-4}{2}; \frac{-14}{2})$

11.6.2. Хариу: D

11.6.3. Хариу: В $(\frac{10}{2}; \frac{4}{2}; \frac{4}{2})$

11.6.4. Хариу: E $(B = 2M - A: 2 - 3 = -1, 4 + 1 = 5, 0 - 5 = -5)$

11.6.5. Хариу: C $(100 + 36 + 100 = 236; \sqrt{236} = 2\sqrt{59} \approx 15,36)$

11.6.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 7, \boxed{de} = 10, \boxed{f} = 6, \boxed{gh} = 10, \boxed{ijk} = 236, \boxed{l} = 2, \boxed{mn} = 59$

11.7.1. Хавтгайн хувьд x болон y координатуудын дунджийг олно.

$$x_m = \frac{2+8}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

$$y_m = \frac{-4+6}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Дундаж цэг $M(5, 1)$ байна. **Хариу: В**

11.7.2. Огторгуйн дундаж цэгийн томьёог ашиглавал:

$$x_m = \frac{2+4}{2} = 3$$

$$y_m = \frac{0+(-2)}{2} = -1$$

$$z_m = \frac{4+8}{2} = 6$$

Иймд $M(3, -1, 6)$ болно. **Хариу: А**

11.7.3. Харгалзах координатуудыг нэмж 2-т хуваана:

$$x_m = \frac{-2+4}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$y_m = \frac{3+1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$z_m = \frac{5+(-1)}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Дундаж цэг нь $M(1, 2, 2)$. **Хариу: В**

11.7.4. Дундаж цэгийн томьёог эсрэгээр нь ашиглана. $M(x_m, y_m, z_m) = (\frac{x_a+x_b}{2}, \frac{y_a+y_b}{2}, \frac{z_a+z_b}{2})$ тул B цэгийн координатууд нь $x_b = 2x_m - x_a$ байна.

$$x_b = 2(2) - 1 = 4 - 1 = 3$$

$$y_b = 2(-1) - 4 = -2 - 4 = -6$$

$$z_b = 2(3) - (-2) = 6 + 2 = 8$$

Иймд B цэгийн координат нь $B(3, -6, 8)$ байна. **Хариу: А**

11.7.5. Координат тус бүрээр дунджийг олбол:

$$x_m = \frac{6+(-4)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$y_m = \frac{-5+1}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$

$$z_m = \frac{-2+(-12)}{2} = \frac{-14}{2} = -7$$

Дундаж цэг нь $M(1, -2, -7)$ болно. **Хариу: В**

- 11.7.6. Харуу: $\boxed{a} = 1$, $\boxed{bc} = -2$, $\boxed{de} = -7$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{g} = 1$, $\boxed{hi} = -1$, $\boxed{j} = 2$, $\boxed{k} = 3$,
 $\boxed{l} = 6$, $\boxed{m} = 7$, $\boxed{no} = 14$, $\boxed{p} = 3$, $\boxed{q} = 6$
- 11.8.1. Харуу: В
- 11.8.2. Харуу: А
- 11.8.3. Харуу: D
- 11.8.4. Харуу: C
- 11.8.5. Харуу: E
- 11.8.6. Харуу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{bc} = -1$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 5$, $\boxed{fg} = 42$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{ij} = 34$
- 11.9.1. Харуу: А
- 11.9.2. Харуу: E
- 11.9.3. Харуу: В
- 11.9.4. Харуу: D
- 11.9.5. Харуу: C
- 11.9.6. Харуу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{e} = 4$, $\boxed{f} = 0$, $\boxed{g} = 3$, $\boxed{h} = 6$, $\boxed{ij} = -3$,
 $\boxed{k} = 3$, $\boxed{l} = 6$, $\boxed{m} = 2$, $\boxed{n} = 2$, $\boxed{p} = 1$
- 11.10.1. Харуу: А $(\sqrt{0+9+16} = \sqrt{25})$
- 11.10.2. Харуу: D $(1 - (-2) = 3, 0 - 4 = -4)$
- 11.10.3. Харуу: В
- 11.10.4. Харуу: E $\left(\frac{-2+1}{2} = -\frac{1}{2}\right)$
- 11.10.5. Харуу: C $(1 + 4 + 16 = 21; \approx 4,583)$
- 11.10.6. Харуу: $\boxed{a} = 0$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{cd} = -4$, $\boxed{ef} = 25$, $\boxed{g} = 5$, $\boxed{h} = 1$, $\boxed{i} = 0$, $\boxed{j} = 5$, $\boxed{k} = 2$,
 $\boxed{lm} = 21$, $\boxed{n} = 2$
- 11.11.1. Харуу: E
- 11.11.2. Харуу: А
- 11.11.3. Харуу: C
- 11.11.4. Харуу: В
- 11.11.5. Харуу: D
- 11.11.6. Харуу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{cd} = -4$, $\boxed{ef} = 36$, $\boxed{g} = 6$, $\boxed{h} = 4$, $\boxed{i} = 0$, $\boxed{j} = 5$,
 $\boxed{kl} = 62$, $\boxed{mn} = 41$
- 11.12.1. Харуу: D
- 11.12.2. Харуу: В
- 11.12.3. Харуу: E
- 11.12.4. Харуу: А
- 11.12.5. Харуу: C
- 11.12.6. Харуу: $\boxed{ab} = -2$, $\boxed{cd} = 16$, $\boxed{e} = 4$, $\boxed{fg} = 25$, $\boxed{h} = 9$, $\boxed{ij} = 14$
- 11.13.1. Харуу: C
- 11.13.2. Харуу: А
- 11.13.3. Харуу: E
- 11.13.4. Харуу: D
- 11.13.5. Харуу: В

- 11.13.6. Хариу: $\boxed{a} = 0, \boxed{b} = 0, \boxed{cd} = -1, \boxed{ef} = -1, \boxed{g} = 8, \boxed{h} = 2, \boxed{i} = 2$
- 11.14.1. Хариу: D
- 11.14.2. Хариу: C
- 11.14.3. Хариу: A
- 11.14.4. Хариу: E
- 11.14.5. Хариу: B
- 11.14.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 5, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 0, \boxed{e} = 7, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 6$
- 11.15.1. Хариу: E
- 11.15.2. Хариу: B
- 11.15.3. Хариу: D
- 11.15.4. Хариу: C
- 11.15.5. Хариу: A
- 11.15.6. Хариу: $\boxed{e} = 3, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 3, \boxed{j} = 1, \boxed{k} = 5, \boxed{p} = 3, \boxed{qr} = 12$
- 11.16.1. Хариу: A
- 11.16.2. Хариу: D
- 11.16.3. Хариу: C
- 11.16.4. Хариу: E
- 11.16.5. Хариу: B
- 11.16.6. Хариу: $\boxed{ab} = -1, \boxed{cd} = -1, \boxed{ef} = 10, \boxed{g} = 5, \boxed{h} = 1, \boxed{i} = 1, \boxed{jk} = 25, \boxed{lm} = 10, \boxed{n} = 2$
- 11.17.1. Хариу: A
- 11.17.2. Хариу: D
- 11.17.3. Хариу: B
- 11.17.4. Хариу: E
- 11.17.5. Хариу: C
- 11.17.6. Хариу: $\boxed{ab} = -3, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 2, \boxed{j} = 3, \boxed{k} = 9, \boxed{l} = 4, \boxed{mn} = 10, \boxed{p} = 2$
- 11.18.1. (x_0, y_0) цэгээс $Ax + By + C = 0$ шулуун хүртэлх зайн томьёо нь:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Координатын эх $(0, 0)$ тул $x_0 = 0, y_0 = 0$ байна. Өгөгдсөн шулууны хувьд $A = 3, B = 4, C = -15$.

$$d = \frac{|3(0) + 4(0) - 15|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|-15|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{15}{\sqrt{25}} = \frac{15}{5} = 3$$

Хариу: B

- 11.18.2. Координатын эх $(0, 0)$ төвтэй, R радиустай тойргийн тэгшитгэл нь $x^2 + y^2 = R^2$ байдаг. Өгөгдсөнөөр $R = 5$ тул $R^2 = 25$ болно. Тиймээс тойргийн тэгшитгэл нь $x^2 + y^2 = 25$ байна.
Хариу: C
- 11.18.3. Тойрог шулууныг шүргэх тул төвөөс шулуун хүртэлх зай нь радиустай тэнцүү байна ($d = R$). Төв $(0, 0)$ цэгээс $5x - 12y + 26 = 0$ шулуун хүртэлх зайг олбол:

$$R = \frac{|5(0) - 12(0) + 26|}{\sqrt{5^2 + (-12)^2}} = \frac{26}{\sqrt{25 + 144}} = \frac{26}{\sqrt{169}} = \frac{26}{13} = 2$$

Тойргийн радиус $R = 2$ гарсан тул тэгшитгэл нь:

$$x^2 + y^2 = 2^2 \implies x^2 + y^2 = 4$$

Хариу: В

- 11.18.4.** Тойрог Oy тэнхлэгийг (өөрөөр хэлбэл $x = 0$ шулуун) шүргэж байгаа бол түүний радиус нь төвийн цэгийн x координатын абсолют утгатай тэнцүү байна.

$$R = |x_c| = |3| = 3$$

Төв нь $(3, -4)$ бөгөөд $R = 3$ байх тойргийн тэгшитгэл нь:

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = R^2 \implies (x - 3)^2 + (y - (-4))^2 = 3^2$$

$$(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 9$$

Хариу: А

- 11.18.5.** Тойргийн төв $(0, 0)$. Төвөөс шүргэгч шулуун хүртэлх зай нь радиус болно.

$$R = d = \frac{|2(0) + \sqrt{5}(0) - 2\sqrt{5}|}{\sqrt{2^2 + (\sqrt{5})^2}} = \frac{|-2\sqrt{5}|}{\sqrt{4 + 5}}$$

$$R = \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{9}} = \frac{2\sqrt{5}}{3}$$

Координатын эхэд төвтэй тойргийн тэгшитгэл $x^2 + y^2 = R^2$ тул:

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{2\sqrt{5}}{3}\right)^2 = \frac{4 \cdot 5}{9} = \frac{20}{9}$$

Тэгшитгэлийн хоёр талыг 9-өөр үржүүлбэл хуваариас чөлөөлөгдөнө:

$$9x^2 + 9y^2 = 20$$

Хариу: С

- 11.18.6.** (1) Тойрог шулуун шүргэж байвал төвөөс шулуун хүртэлх зай нь радиус (R) байна.
 $\implies \boxed{a} = R$ (эсвэл радиус)
 (2) Өгөгдсөн $x_0 = 1, y_0 = 2$ болон шулууны $3x + 4y + 9 = 0$ тэгшитгэлийг хүртвэрт орлуулбал:
 $|3(1) + 4(2) + 9| = |3 + 8 + 9| = 20. \implies \boxed{bc} = 20$
 (3) Хуваарь дахь A болон B -ийн квадратуудын нийлбэрээс язгуур авбал:
 $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5. \implies \boxed{d} = 5$
 (4) Радиус нь дээрх хоёр утгын ногдвор тул $R = \frac{20}{5} = 4$ байна. $\implies \boxed{e} = 4$
 (5) Төв нь $(1, 2)$, радиус нь $R = 4$ байх тойргийн тэгшитгэл нь $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4^2$ буюу
 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 16$ байна. $\implies \boxed{fg} = 16$

11.19.1. Хариу: Е

11.19.2. Хариу: С

11.19.3. Хариу: А

11.19.4. Хариу: D

11.19.5. Хариу: В

- 11.19.6. Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{bc} = 17, \boxed{de} = -10, \boxed{fg} = 29, \boxed{h} = 1, \boxed{i} = 1, \boxed{jk} = 20, \boxed{l} = 2, \boxed{m} = 5$

11.20.1. Хариу: В $(x = 0, y = 3, 5)$

11.20.2. Хариу: D $(\overrightarrow{AB} = B - A; 11 - 3 = 8)$

11.20.3. Хариу: А $(2(1 - x) = 2 \implies 1 - x = 1)$

11.20.4. Хариу: Е $(2(y - 2) = 3 \implies y - 2 = 1, 5)$

- 11.20.5. Хариу: С $(4 + 9 + 256 = 269; 269$ анхны тоо тул хураагдахгүй, $\approx 16,40)$
- 11.20.6. Хариу: $\boxed{a} = 8, \boxed{bc} = 16, \boxed{d} = 0, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 5, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 5, \boxed{ijk} = 269$
- 11.21.1. Хариу: В
- 11.21.2. Хариу: D
- 11.21.3. Хариу: А
- 11.21.4. Хариу: E
- 11.21.5. Хариу: С
- 11.21.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 5, \boxed{de} = -8, \boxed{f} = 5, \boxed{g} = 5, \boxed{h} = 9, \boxed{ij} = 13, \boxed{k} = 4$
- 11.22.1. Хариу: В $((2; 4) \cdot (7; 2) = 14 + 8)$
- 11.22.2. Хариу: А $(3\vec{u} = (-12; 15), 2\vec{v} = (12; -6))$
- 11.22.3. Хариу: В $((-2) \cdot 5 + 7 \cdot (-3) = -10 - 21)$
- 11.22.4. Хариу: С $(\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} — сөрөг координат квадратлахад эерэг болно)$
- 11.22.5. Хариу: А $(2\vec{c} + \vec{d} = (6; -1) \text{ тул } \sqrt{36 + 1})$
- 11.22.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2, \boxed{cd} = 15, \boxed{ef} = -6, \boxed{gh} = 18, \boxed{ijk} = -10, \boxed{lm} = 16,$
 $\boxed{nop} = -23, \boxed{q} = 2, \boxed{r} = 2, \boxed{s} = 2, \boxed{tuv} = 106$
- 11.23.1. Хариу: В (шалгалт: $\vec{b} - \vec{a} = (3; 4; 8) = 2\vec{c}$)
- 11.23.2. Хариу: А $(\vec{v} = -2\vec{u} \text{ тул } 10 = -2m)$
- 11.23.3. Хариу: С $(k = 6 \text{ тул } m = 12, t = 18)$
- 11.23.4. Хариу: А $(\frac{x}{9} = \frac{4}{x} \implies x^2 = 36 — \text{хоёр утга гарна})$
- 11.23.5. Хариу: С (эхний хоёр координатын харьцаа 2 боловч $\frac{7}{3} \neq 2$)
- 11.23.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 5, \boxed{g} = 8, \boxed{h} = 4, \boxed{i} = 1,$
 $\boxed{j} = 5, \boxed{k} = 4, \boxed{lm} = 89$
- 11.24.1. Хариу: А
- 11.24.2. Хариу: D
- 11.24.3. Хариу: В
- 11.24.4. Хариу: С
- 11.24.5. Хариу: E
- 11.24.6. Хариу: $\boxed{ab} = -2, \boxed{cd} = -4, \boxed{e} = 6, \boxed{fg} = 29, \boxed{h} = 2, \boxed{ijk} = -58$
- 11.25.1. Хариу: А $(\vec{m} - \vec{n} = (-1; -4), 2\vec{m} + \vec{n} = (4; -5); -4 + 20)$
- 11.25.2. Хариу: В $(3 \cdot 2 + (-1) \cdot 6 = 0 \text{ тул перпендикуляр})$
- 11.25.3. Хариу: С $(\cos \varphi = \frac{1}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2})$
- 11.25.4. Хариу: А $(4x - 6 = 0)$
- 11.25.5. Хариу: В $(\vec{p} + 2\vec{q} = (-4; 7), \vec{p} - \vec{q} = (5; -5); -20 - 35)$
- 11.25.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{bc} = -1, \boxed{d} = 8, \boxed{ef} = -6, \boxed{g} = 9, \boxed{hij} = -8, \boxed{kl} = 35,$
 $\boxed{mno} = -10, \boxed{p} = 5, \boxed{q} = 5$
- 11.26.1. Хариу: В $(-2 - y + 12 = 0)$
- 11.26.2. Хариу: С $(3m + m - 8 = 0 \implies 4m = 8)$
- 11.26.3. Хариу: В (шалгалт: $3 - 2 - 1 = 0$ ба $0 - 1 + 1 = 0$)
- 11.26.4. Хариу: А $(\vec{a} \cdot \vec{b} = 11; |\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 5)$

- 11.26.5. Хариу: С ($x^2 - 6 + 2 = 0 \implies x^2 = 4$ — квадрат тэгшитгэл тул хоёр утга)
- 11.26.6. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 1, \boxed{ef} = 14, \boxed{gh} = 21, \boxed{i} = 1, \boxed{j} = 2, \boxed{k} = 1$
- 11.27.1. Хариу: А
- 11.27.2. Хариу: D
- 11.27.3. Хариу: С
- 11.27.4. Хариу: E
- 11.27.5. Хариу: В
- 11.27.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 2, \boxed{de} = 12, \boxed{fg} = -2, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 2, \boxed{jk} = 30$
- 11.28.1. Хариу: E
- 11.28.2. Хариу: С
- 11.28.3. Хариу: D
- 11.28.4. Хариу: В
- 11.28.5. Хариу: А
- 11.28.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = -1, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 3, \boxed{j} = 3, \boxed{k} = 9, \boxed{lm} = 14$
- 11.29.1. Хариу: E
- 11.29.2. Хариу: В
- 11.29.3. Хариу: D
- 11.29.4. Хариу: А
- 11.29.5. Хариу: С
- 11.29.6. Хариу: $\boxed{m} = 1, \boxed{n} = 2, \boxed{p} = 3, \boxed{q} = 5, \boxed{r} = 2, \boxed{s} = 5, \boxed{t} = 5, \boxed{u} = 8, \boxed{v} = 5, \boxed{w} = 3, \boxed{xy} = -1, \boxed{z} = 3$
- 11.30.1. Хариу: А ($18 + 36$)
- 11.30.2. Хариу: С ($4 \cdot 4 \cdot \cos 120^\circ = -8$)
- 11.30.3. Хариу: E ($5 \cdot 10 \cdot \cos 60^\circ = 25$ — AD нь $\angle FAB$ -г хагаслана)
- 11.30.4. Хариу: В (богино диагональ нь $a\sqrt{3}$)
- 11.30.5. Хариу: D ($\vec{DE} = -\vec{AB}$ тул -3^2)
- 11.30.6. Хариу: $\boxed{mn} = 60, \boxed{pq} = 50, \boxed{rs} = 20, \boxed{tuv} = 100, \boxed{wxy} = -50$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{za} = 10, \boxed{b} = 3$
- 11.31.1. Хариу: В ($A = 2P, B = 2P$ тул $\cos \varphi = \frac{1}{2}$)
- 11.31.2. Хариу: E ($A - B = 0$)
- 11.31.3. Хариу: С ($\cos \varphi = \frac{-6}{3 \cdot 4} = -\frac{1}{2}$)
- 11.31.4. Хариу: А ($A - 9B = 0 \implies |\vec{a}| = 3|\vec{b}|$)
- 11.31.5. Хариу: D ($A + P - 2B = 0$ ба $A - P - 2B = 0$; хасвал $2P = 0$ тул $\vec{a} \perp \vec{b}$)
- 11.31.6. Хариу: $\boxed{m} = 1, \boxed{n} = 2, \boxed{p} = 7, \boxed{q} = 6, \boxed{r} = 2, \boxed{s} = 1, \boxed{t} = 2, \boxed{u} = 2, \boxed{vw} = 45$
- 11.32.1. Хариу: С ($6n + 4 = 0$)
- 11.32.2. Хариу: А ($-3 - 8 + 5$)
- 11.32.3. Хариу: В ($\sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49}$)
- 11.32.4. Хариу: А (энд гадуур нь $\vec{b}$ тул $\vec{a} \cdot \vec{b} + m|\vec{b}|^2 = 0$: $-5 + 25m = 0$)

- 11.32.5. Хариу: С ($\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 - 4 + 2 = 0$ тул векторууд перпендикуляр)
- 11.32.6. Хариу: $\boxed{p} = 9, \boxed{q} = 4, \boxed{rs} = -4$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{t} = 9, \boxed{uv} = 26, \boxed{w} = 4, \boxed{x} = 3, \boxed{yz} = 13$
- 11.33.1. Хариу: D
- 11.33.2. Хариу: А (нэгж векторуудын нийлбэр тэг)
- 11.33.3. Хариу: С ($4 \cdot 5 \cdot (-\frac{1}{2})$)
- 11.33.4. Хариу: В ($9 + 25 + 2(-\frac{15}{2}) = 19$)
- 11.33.5. Хариу: С ($4 + 9 + 25 + 2(-3 - \frac{15}{2} - 5) = 38 - 31 = 7$)
- 11.33.6. Хариу: $\boxed{ab} = -3, \boxed{cd} = -6, \boxed{ef} = -4, \boxed{gh} = -2, \boxed{i} = 4, \boxed{j} = 3, \boxed{k} = 7, \boxed{l} = 3$
- 11.34.1. Хариу: E
- 11.34.2. Хариу: C
- 11.34.3. Хариу: A
- 11.34.4. Хариу: D
- 11.34.5. Хариу: B
- 11.34.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 0, \boxed{c} = 0, \boxed{de} = -1, \boxed{f} = 0, \boxed{g} = 0, \boxed{hi} = -1, \boxed{jkl} = 180, \boxed{m} = 1, \boxed{n} = 1, \boxed{p} = 1, \boxed{q} = 3$
- 11.35.1. Хариу: E ($\det = -4$ тул $\frac{4}{6}$)
- 11.35.2. Хариу: В ($-1 + 10 - 1 = 8$; эзлэхүүн сөрөг байж болохгүй)
- 11.35.3. Хариу: D ($\det = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$ тул $\frac{6}{6}$)
- 11.35.4. Хариу: С ($\vec{b} = 2\vec{a}$ тул гурван вектор нэг хавтгайд — эзлэхүүн тэг)
- 11.35.5. Хариу: А ($\det = 2$ тул $\frac{2}{6}$)
- 11.35.6. Хариу: $\boxed{mn} = 42, \boxed{p} = 2, \boxed{qrs} = -16$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{tu} = 28, \boxed{vw} = 28, \boxed{xy} = 14, \boxed{z} = 3$
- 11.36.1. Хариу: С ($t = \frac{5}{8}$)
- 11.36.2. Хариу: В (диагоналиуд огтлолцлоороо тэн хуваагдана: $\vec{OP} = \frac{1}{2}\vec{OB}$)
- 11.36.3. Хариу: А ($\vec{OF} = \vec{OB} + \frac{1}{2}\vec{BC} = (\vec{a} + \vec{c}) - \frac{1}{2}\vec{a}$)
- 11.36.4. Хариу: С ($\vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{c}; t = \frac{2}{3}$ тул $\vec{OM} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{c}$)
- 11.36.5. Хариу: D ($\vec{OE} = \frac{1}{4}\vec{a} + \vec{c}; t = \frac{4}{5}$)
- 11.36.6. Хариу: $\boxed{m} = 1, \boxed{np} = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{q} = 3, \boxed{r} = 5, \boxed{s} = 3, \boxed{t} = 8, \boxed{u} = 5, \boxed{v} = 5, \boxed{w} = 3, \boxed{x} = 5, \boxed{y} = 3$
- 11.37.1. Хариу: E ($\vec{OM} = \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}; t = \frac{2}{3}$)
- 11.37.2. Хариу: В ($\vec{BC} = \vec{a}$ тул $\vec{ON} = \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{a}$)
- 11.37.3. Хариу: С (диагоналиуд огтлолцлоороо тэн хуваагдана: $\vec{OQ} = \frac{1}{2}\vec{OC}$)
- 11.37.4. Хариу: А ($\vec{AC} = \vec{b}$ тул $\vec{OK} = \vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b}$)
- 11.37.5. Хариу: С ($\vec{ON} = \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b}; t = \frac{2}{3}$ тул $\vec{OR} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$)
- 11.37.6. Хариу: $\boxed{m} = 1, \boxed{np} = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{q} = 1, \boxed{r} = 2, \boxed{s} = 2, \boxed{t} = 3, \boxed{u} = 1, \boxed{v} = 2, \boxed{w} = 1, \boxed{x} = 1, \boxed{y} = 2$
- 11.38.1. Хариу: А ($t = \frac{3}{5}$)
- 11.38.2. Хариу: В ($\vec{BC} = \frac{1}{4}\vec{AD}$ тул $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$)

- 11.38.3. **Хариу: А** ($\vec{AK} = \frac{1}{2}\vec{AD} = \vec{BC}$ тул $ABCK$ параллелограмм — түүний диагоналууд тэн хуваагдана)
- 11.38.4. **Хариу: В** ($\vec{BK} = \vec{AK} - \vec{AB}$)
- 11.38.5. **Хариу: С** ($t = \frac{3}{4}$ тул $\vec{AP} = \frac{3}{4}\vec{AC}$ — диагоналууд суурийн харьцаагаар хуваагдана)
- 11.38.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2, \boxed{fg} = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{h} = 1, \boxed{i} = 3, \boxed{j} = 5, \boxed{k} = 1, \boxed{l} = 3, \boxed{m} = 2$
- 11.39.1. **Хариу: D** ($\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$)
- 11.39.2. **Хариу: В** (харьцааны нийлбэрт хуваана: $\frac{2}{2+3}$)
- 11.39.3. **Хариу: А** ($\vec{AE} = \vec{OE} - \vec{OA}$)
- 11.39.4. **Хариу: В** ($\vec{OM} = \vec{a} + \frac{1}{4}(\vec{b} - \vec{a})$)
- 11.39.5. **Хариу: С** ($\vec{OG} = \frac{2}{3}\vec{OD} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$)
- 11.39.6. **Хариу:** $\boxed{m} = 1, \boxed{n} = 3, \boxed{p} = 1, \boxed{q} = 2, \boxed{r} = 1, \boxed{s} = 6, \boxed{t} = 1, \boxed{uv} = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{w} = 1, \boxed{x} = 4, \boxed{y} = 1, \boxed{z} = 1$
- 11.40.1. **Хариу: В** ($\vec{OF} = \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}, k + \frac{k}{2} = 1 \implies k = \frac{2}{3}$)
- 11.40.2. **Хариу: С** ($\vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA}$)
- 11.40.3. **Хариу: В** ($\vec{AB} = \vec{c}$ тул $\vec{AF} = \frac{1}{4}\vec{c}$)
- 11.40.4. **Хариу: А** ($k + \frac{k}{4} = 1 \implies k = \frac{4}{5}$)
- 11.40.5. **Хариу: С** ($\vec{ON} = \frac{2}{3}\vec{OF}$ тул N нь OF -ийг $2 : 1$ харьцаагаар хуваана)
- 11.40.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 5, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 5, \boxed{i} = 2, \boxed{j} = 2, \boxed{k} = 3, \boxed{l} = 3, \boxed{m} = 2$
- 11.41.1. **Хариу: В**
- 11.41.2. **Хариу: Е**
- 11.41.3. **Хариу: С**
- 11.41.4. **Хариу: А**
- 11.41.5. **Хариу: D**
- 11.41.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 0, \boxed{d} = -1, \boxed{e} = 0, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = -1, \boxed{h} = 2, \boxed{i} = -1, \boxed{j} = 2, \boxed{kl} = 60$
- 11.42.1. **Хариу: С**
- 11.42.2. **Хариу: А**
- 11.42.3. **Хариу: Е**
- 11.42.4. **Хариу: В**
- 11.42.5. **Хариу: D**
- 11.42.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = -3, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 0, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 4, \boxed{ij} = 12, \boxed{kl} = -3, \boxed{m} = 5, \boxed{n} = 6$
- 11.43.1. **Хариу: D** ($((x-3)^2 + 1 = 26 \implies (x-3)^2 = 25)$)
- 11.43.2. **Хариу: В** ($\sqrt{9+16}$)
- 11.43.3. **Хариу: А** ($((x-3)^2 + 16 = 25 \implies (x-3)^2 = 9)$)
- 11.43.4. **Хариу: В** (цэг нь $P(2; y)$ хэлбэртэй: $9 + (y-1)^2 = 25 \implies (y-1)^2 = 16)$
- 11.43.5. **Хариу: С** ($((x-2)^2 = 4 \implies x = 0; 4$ — нийлбэр нь $2x_0 = 4)$)

- 11.43.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 9, \boxed{cd} = 25, \boxed{ef} = 16, \boxed{g} = 3, \boxed{hi} = -5$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{j} = 8, \boxed{k} = 3$
- 11.44.1. Хариу: В ($k = -\frac{1}{2}$ ба $b = 0$; ерөнхий хэлбэр нь $x + 2y = 0$)
- 11.44.2. Хариу: С ($y = \frac{3}{4}x - 3$ гэж задална)
- 11.44.3. Хариу: D ($k_2 = -\frac{1}{-1/3} = 3$)
- 11.44.4. Хариу: В (налуу нь ижил: $3 = 4 \cdot 2 + b \implies b = -5$)
- 11.44.5. Хариу: А ($k_2 = \frac{5}{2}$; $4 = \frac{5}{2} \cdot (-2) + b \implies b = 9$)
- 11.44.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 0, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 0, \boxed{i} = 3$
- 11.45.1. Хариу: В
- 11.45.2. Хариу: Е
- 11.45.3. Хариу: А
- 11.45.4. Хариу: D
- 11.45.5. Хариу: С
- 11.45.6. Хариу: $\boxed{a} = 8, \boxed{bc} = 16, \boxed{d} = 2, \boxed{ef} = -3, \boxed{gh} = -3, \boxed{i} = 2, \boxed{jk} = 13, \boxed{l} = 4$
- 11.46.1. Хариу: А ($k = 1$ тул налалтууд нь $\frac{1}{2}$ ба -2)
- 11.46.2. Хариу: D ($y = -\frac{4}{3}x + 4$ гэж задална; тэнхлэгийн хэлбэрт $k = -\frac{a}{p}$)
- 11.46.3. Хариу: В ($k = \frac{-3-5}{3-(-1)} = \frac{-8}{4}$)
- 11.46.4. Хариу: А ($-\frac{m-1}{3} = 2 \implies m-1 = -6$)
- 11.46.5. Хариу: С ($k = \tan 60^\circ$)
- 11.46.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2, \boxed{cd} = -2$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{ef} = -1, \boxed{gh} = 90, \boxed{i} = 2, \boxed{j} = 4, \boxed{k} = 3, \boxed{l} = 8$
- 11.47.1. Хариу: В
- 11.47.2. Хариу: D
- 11.47.3. Хариу: А
- 11.47.4. Хариу: С
- 11.47.5. Хариу: Е
- 11.47.6. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 6, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 4, \boxed{i} = 6$
- 11.48.1. Хариу: А
- 11.48.2. Хариу: D
- 11.48.3. Хариу: В
- 11.48.4. Хариу: Е
- 11.48.5. Хариу: С
- 11.48.6. Хариу: $\boxed{a} = 9, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 2$
- 11.49.1. Хариу: А ($M(0,5; 2,5)$ нь дундаж цэг $\square$)
- 11.49.2. Хариу: D ($k_2 = -\frac{1}{-2/5}$)
- 11.49.3. Хариу: А ($k = -2$; $-3 = -2 \cdot 2 + b \implies b = 1$)
- 11.49.4. Хариу: В ($x + 2 = -x + 6 \implies x = 2$)
- 11.49.5. Хариу: С ($2 \cdot 2 + 1 = 5$ тул цэг шулуун дээр байна — өөр рүүгээ тусна)

- 11.49.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 1, \boxed{bc} = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{d} = 5, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 5, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 5, \boxed{ij} = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{k} = 6, \boxed{l} = 5, \boxed{m} = 2$
- 11.50.1. **Хариу:** C $(A(-3; 0), B(0; 2), M(-1,5; 1))$ — эхийг дайрах тул чөлөөт гишүүнгүй
- 11.50.2. **Хариу:** E $(y = 0 \implies 3x = -12)$
- 11.50.3. **Хариу:** A $\left(\frac{6+0}{2}; \frac{0+(-4)}{2}\right)$
- 11.50.4. **Хариу:** B $(A(2; 0), B(0; 5))$ тул $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5$
- 11.50.5. **Хариу:** C $(A(8; 0), B(0; 6))$ тул $AB = 10$; гипотенузын медиан нь түүний хагас
- 11.50.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = -3$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{c} = 0, \boxed{d} = 0, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 2, \boxed{i} = 4, \boxed{j} = 3, \boxed{k} = 5, \boxed{l} = 2, \boxed{m} = 6$
- 11.51.1. **Хариу:** D $(k = \frac{3}{5})$ тул $a = -2 + \frac{3}{5} \cdot 7$
- 11.51.2. **Хариу:** E $(k_{AB} = 2$ боловч $k_{AC} = \frac{8}{4}$ биш $\frac{7}{4}$ тул тэнцэхгүй)
- 11.51.3. **Хариу:** C $(k = 2$ тул $9 = 1 + 2m)$
- 11.51.4. **Хариу:** E $(k = -2$ тул $a = 3 - 2 \cdot 5)$
- 11.51.5. **Хариу:** B $(k_{AC} = \frac{4}{3})$ тул $6 = 2 + \frac{4}{3}(m - 1)$
- 11.51.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = 10, \boxed{c} = 6, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 5, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 5, \boxed{h} = 1, \boxed{ij} = 11, \boxed{k} = 5, \boxed{l} = 2, \boxed{mn} = 34, \boxed{p} = 0, \boxed{q} = 1$
- 11.52.1. **Хариу:** C (перпендикулярын нормаль нь чиглүүлэгч $(2; 1)$ өөрөө)
- 11.52.2. **Хариу:** A (хуваарьууд нь координатууд)
- 11.52.3. **Хариу:** B $(k = \frac{m}{l} = \frac{4}{-3})$ — хуваарийн сөрөг тэмдгийг хамт авна)
- 11.52.4. **Хариу:** A $(\frac{x-1}{5} = \frac{y-3}{-2} \implies -2(x-1) = 5(y-3))$
- 11.52.5. **Хариу:** C (ерөнхий хэлбэр нь $3x - 4y + 11 = 0$; $9 - 20 + 11 = 0$ тул цэг нь шулуун дээр оршино)
- 11.52.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 5, \boxed{de} = 10, \boxed{fg} = 10, \boxed{h} = 1, \boxed{ij} = -3$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{k} = 4$
- 11.53.1. **Хариу:** A $(A(1; 3))$ тул $C = 2E - A$
- 11.53.2. **Хариу:** B $(2x - 1 = 8 - x \implies 3x = 9)$
- 11.53.3. **Хариу:** A $(\vec{AB} = \vec{DC}$ нөхцлөөс $D = A + C - B$; шалгалт: $\vec{AB} = (3; 2) = \vec{DC}$ □)
- 11.53.4. **Хариу:** B $(C = 2E - A = (2 + 2; 10 - 3))$
- 11.53.5. **Хариу:** C $(\sqrt{121 + 121} = \sqrt{242})$
- 11.53.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 3, \boxed{cd} = 12, \boxed{ef} = 14, \boxed{gh} = 11, \boxed{ij} = 11, \boxed{kl} = 11, \boxed{m} = 2$
- 11.54.1. **Хариу:** D $(x + 3y - 8 = 0$ тул $a = 1, b = 3)$
- 11.54.2. **Хариу:** A $(k = \frac{-4}{2})$
- 11.54.3. **Хариу:** E $(\frac{|-10-5|}{\sqrt{9+16}} = \frac{15}{5})$
- 11.54.4. **Хариу:** B $(5(x-3) - 2(y+2) = 0)$
- 11.54.5. **Хариу:** C $(-\frac{m}{3} = -\frac{2}{3})$
- 11.54.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = -3$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{c} = 5, \boxed{d} = 4, \boxed{ef} = 11, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 9, \boxed{i} = 5, \boxed{jk} = -3$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{l} = 4$

11.55.1. Хариу: E

11.55.2. Хариу: D

11.55.3. Хариу: A

11.55.4. Хариу: C

11.55.5. Хариу: B

11.55.6. Хариу: $[ab] = -4$, $[c] = 5$, $[d] = 3$, $[e] = 5$, $[fg] = 22$, $[h] = 5$, $[i] = 3$, $[j] = 4$,
 $[kl] = -4$, $[m] = 3$

11.56.1. Хариу: B

11.56.2. Хариу: D

11.56.3. Хариу: C

11.56.4. Хариу: A

11.56.5. Хариу: E

11.56.6. Хариу: $[a] = 3$, $[b] = 4$, $[cd] = -4$, $[e] = 3$, $[fg] = -1$, $[h] = 2$, $[i] = 1$, $[jk] = -4$,
 $[l] = 5$, $[mn] = 11$, $[p] = 5$

11.57.1. Хариу: A

11.57.2. Хариу: C

11.57.3. Хариу: D

11.57.4. Хариу: E

11.57.5. Хариу: B

11.57.6. Хариу: $[a] = 1$, $[b] = 0$, $[cd] = -1$, $[ef] = -1$, $[g] = 0$, $[hi] = -1$, $[jk] = -2$, $[l] = 2$,
 $[mn] = -1$

11.58.1. Хариу: C

11.58.2. Хариу: E

11.58.3. Хариу: B

11.58.4. Хариу: D

11.58.5. Хариу: A

11.58.6. Хариу: $[ab] = 36$, $[c] = 6$, $[de] = -6$, $[fgh] = -36$, $[i] = 2$, $[j] = 3$, $[k] = 5$, $[l] = 5$

11.59.1. Хариу: B (төв $(-3; -3)$; $k = \frac{4}{3}$ тул $k_{\perp} = -\frac{3}{4}$)

11.59.2. Хариу: C $((x-4)^2 + (y+1)^2 = 9)$

11.59.3. Хариу: A $((x-2)^2 + (y+3)^2 = 12 + 4 + 9 = 25)$

11.59.4. Хариу: B (төв $(3; 2)$ тул $k = \frac{5-2}{7-3}$)

11.59.5. Хариу: C $(x = y = 0$ орлуулахад тэгшитгэл биелнэ; төв $(3; -4)$, $r = 5$ ба зай нь мөн 5)

11.59.6. Хариу: $[a] = 3$, $[b] = 3$, $[c] = 9$, $[de] = -3$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $[fg] = -3$, $[h] = 3$,
 $[i] = 4$, $[j] = 3$, $[kl] = -3$, $[m] = 4$, $[n] = 4$, $[p] = 4$

11.60.1. Хариу: A $(B - A)$ 11.60.2. Хариу: C $(z$ координатууд тэнцүү тул гурав дахь бүрдэл нь тэг)

11.60.3. Хариу: E (хуваарьуд нь чиглүүлэгчийн бүрдлүүд)

11.60.4. Хариу: B $(\vec{AB} = (2; -4; 6)$ -г хоёрт хураавал $(1; -2; 3))$ 11.60.5. Хариу: D $(\sqrt{1+4+4})$

11.60.6. Хариу: $[a] = 4$, $[b] = 4$, $[cd] = -6$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $[e] = 2$, $[f] = 2$, $[gh] = -3$,

$$\boxed{i} = 2, \boxed{jk} = 17, \boxed{l} = 3, \boxed{m} = 5, \boxed{n} = 3, \boxed{pq} = -1, \boxed{r} = 2, \boxed{s} = 4, \boxed{u} = 2$$

11.61.1. Хариу: В (хуваарь дахь тоонууд)

11.61.2. Хариу: А ($x + 3 = x - (-3)$ тул $x_0 = -3$; z нь $z - 0$)

11.61.3. Хариу: В ($\sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49}$)

11.61.4. Хариу: А (t -ийн коэффициентүүд нь чиглүүлэгч $(-1; 4; 5)$, чөлөөт гишүүд нь цэг)

11.61.5. Хариу: D ($\vec{s} \cdot \vec{n} = 2 + 1 - 3 = 0$; шулуун дээрх $(1; -2; 0)$ цэг нь хавтгайд харьяалагдахгүй тул зэрэгцээ)

11.61.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{cd} = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{e} = 1, \boxed{fg} = -1, \boxed{h} = 2, \boxed{ij} = 14, \boxed{k} = 2, \boxed{l} = 3, \boxed{m} = 1, \boxed{n} = 3, \boxed{o} = 2, \boxed{p} = 1, \boxed{qr} = 16$

11.62.1. Хариу: А ($\vec{s}_2 = 2\vec{s}_1$ тул параллель)

11.62.2. Хариу: Е ($\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 2 - 4 + 2 = 0$)

11.62.3. Хариу: В ($\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 8$; $|\vec{s}_1| = |\vec{s}_2| = 3$)

11.62.4. Хариу: Е

11.62.5. Хариу: В ($4m - 4 + 6 = 0$)

11.62.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 1, \boxed{cd} = -2$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{e} = 2, \boxed{f} = 2, \boxed{gh} = -4, \boxed{i} = 2, \boxed{jk} = 12, \boxed{l} = 6, \boxed{m} = 2, \boxed{n} = 6, \boxed{o} = 1, \boxed{p} = 0$

11.63.1. Хариу: В ($k = 2$ тул $3 = 2a$; шалгалт $2 \cdot (1; 2; 1,5) = (2; 4; 3) \square$)

11.63.2. Хариу: С (хуваарь дахь тоонууд)

11.63.3. Хариу: D ($\frac{2}{1} = \frac{6}{3} = 2$ тул $k = 2$ ба $m = 3 \cdot 2$)

11.63.4. Хариу: А ($8 + m - 6 = 0$)

11.63.5. Хариу: С ($\vec{s}_2 = 2\vec{s}_1$ тул параллель; эхний шулуун дээрх $(1; 0; -1)$ цэг хоёр дахь шулуунд харьяалагдахгүй: $\frac{1}{4} \neq -\frac{1}{3}$)

11.63.6. Хариу: $\boxed{m} = 2, \boxed{n} = 4, \boxed{p} = 3, \boxed{q} = 1, \boxed{r} = 2, \boxed{s} = 2, \boxed{t} = 2, \boxed{u} = 1, \boxed{v} = 5, \boxed{wx} = 29, \boxed{jk} = 10, \boxed{l} = 3$

11.64.1. Хариу: D

11.64.2. Хариу: В

11.64.3. Хариу: А

11.64.4. Хариу: Е

11.64.5. Хариу: С

11.64.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2, \boxed{cd} = -2, \boxed{e} = -1, \boxed{f} = 1, \boxed{gh} = -2, \boxed{ij} = -2, \boxed{k} = 2, \boxed{l} = 2, \boxed{m} = 2$

11.65.1. Хариу: А

11.65.2. Хариу: С

11.65.3. Хариу: В

11.65.4. Хариу: Е

11.65.5. Хариу: D

11.65.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{bc} = -9, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 1$

11.66.1. Хариу: В (хувьсагчдын коэффициентүүд)

11.66.2. Хариу: D (чөлөөт гишүүн D оролцохгүй)

11.66.3. Хариу: А (z -ийн коэффициент нь 0)

11.66.4. Хариу: С ($\sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9}$)

- 11.66.5. **Хариу: D** (хоёр дахь нь эхнийхийг 2-оор үржүүлсэнтэй яг тэнцүү — чөлөөт гишүүн ч таарна)
- 11.66.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 1, \boxed{cd} = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{e} = 6, \boxed{f} = 3, \boxed{gh} = -2, \boxed{i} = 0, \boxed{j} = 2, \boxed{k} = 7, \boxed{l} = 1$
- 11.67.1. **Хариу: D** ($C(0; 4; 0)$; нормаль нь $(0; 3; 1)$)
- 11.67.2. **Хариу: A** ($\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ -ийг 6-аар үржүүлэв)
- 11.67.3. **Хариу: B** $\left(\frac{|4 + 1 + 6 - 4|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} \right)$
- 11.67.4. **Хариу: C** $\left(\frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 5 \right)$
- 11.67.5. **Хариу: B** ($x = z = 0$ тавихад $-3y - 5 = 0$)
- 11.67.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 0, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 0, \boxed{de} = -4$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{f} = 0, \boxed{g} = 0, \boxed{hi} = -2, \boxed{jk} = -2, \boxed{l} = 6, \boxed{m} = 0, \boxed{n} = 3, \boxed{p} = 1, \boxed{qr} = 12, \boxed{st} = 12, \boxed{uv} = 10$
- 11.68.1. **Хариу: B** ($3 - 4 + 2a = 0$; шалгалт $(1; 2; 0,5) \cdot (3; -2; 2) = 0 \square$)
- 11.68.2. **Хариу: C** (хуваарь дахь тоонууд)
- 11.68.3. **Хариу: A** (z -ийн коэффициент нь 0; чөлөөт гишүүн 7 оролцохгүй)
- 11.68.4. **Хариу: E** (A нь шулуун хавтгайд *перпендикуляр* байх нөхцөл)
- 11.68.5. **Хариу: C** ($\vec{n} = (4; -6; 8) = 2\vec{s}$ тул нормаль нь чиглүүлэгчтэй параллель)
- 11.68.6. **Хариу:** $\boxed{m} = 1, \boxed{n} = 2, \boxed{o} = 3, \boxed{pq} = -2$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{r} = 2, \boxed{s} = 4, \boxed{t} = 0, \boxed{u} = 5, \boxed{vw} = -1, \boxed{xy} = 17$
- 11.69.1. **Хариу: A** ($t = -2$)
- 11.69.2. **Хариу: B** ($t + (1 + t) + 2t - 5 = 0 \implies t = 1$)
- 11.69.3. **Хариу: C** ($6t - 6 = 0 \implies t = 1$ — параметр хэлбэр аль хэдийн өгөгдсөн тул шууд орлуулна)
- 11.69.4. **Хариу: E** ($2t - 2 = 0 \implies t = 1$)
- 11.69.5. **Хариу: C** ($2 + 2a - 6 = 0$)
- 11.69.6. **Хариу:** $\boxed{bc} = -2$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{d} = 6, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 2, \boxed{gh} = -2, \boxed{ij} = -1, \boxed{k} = 5, \boxed{lmn} = -12, \boxed{p} = 2, \boxed{qr} = 14$
- 11.70.1. **Хариу: C**
- 11.70.2. **Хариу: A**
- 11.70.3. **Хариу: E**
- 11.70.4. **Хариу: B**
- 11.70.5. **Хариу: D**
- 11.70.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{cd} = 15, \boxed{e} = 5, \boxed{f} = 5, \boxed{g} = 3, \boxed{ij} = -10$
- 12.1.1. **Хариу: B**
- 12.1.2. **Хариу: E**
- 12.1.3. **Хариу: C**
- 12.1.4. **Хариу: A**
- 12.1.5. **Хариу: D**
- 12.1.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 5, \boxed{bc} = -3, \boxed{d} = 5, \boxed{e} = 3, \boxed{fg} = 34, \boxed{hi} = 16, \boxed{jk} = 30, \boxed{lm} = 10, \boxed{np} = 34$
- 12.2.1. **Хариу: B**
- 12.2.2. **Хариу: D**

12.2.3. Харуу: А

12.2.4. Харуу: Е

12.2.5. Харуу: С

12. Комплекс тоо

12.2.6. Харуу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{bc} = -6$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{fg} = 13$, $\boxed{h} = 4$, $\boxed{j} = 6$, $\boxed{kl} = -4$,
 $\boxed{m} = 6$, $\boxed{n} = 5$

12.3.1. Харуу: Е

12.3.2. Харуу: В

12.3.3. Харуу: D

12.3.4. Харуу: А

12.3.5. Харуу: С

12.3.6. Харуу: $\boxed{ab} = -5$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{de} = 14$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{gh} = 41$, $\boxed{j} = 5$, $\boxed{klm} = 205$

12.4.1. Харуу: А

12.4.2. Харуу: D

12.4.3. Харуу: В

12.4.4. Харуу: С

12.4.5. Харуу: Е

12.4.6. Харуу: $\boxed{ab} = 14$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 5$, $\boxed{fg} = 10$, $\boxed{hj} = 10$, $\boxed{k} = 2$, $\boxed{l} = 8$,
 $\boxed{mn} = -6$, $\boxed{pq} = 20$

12.5.1. Харуу: Е

12.5.2. Харуу: А

12.5.3. Харуу: D

12.5.4. Харуу: В

12.5.5. Харуу: С

12.5.6. Харуу: $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{cd} = -1$, $\boxed{e} = 4$, $\boxed{fg} = -1$, $\boxed{h} = 0$

12.6.1. Харуу: А

12.6.2. Харуу: D

12.6.3. Харуу: В

12.6.4. Харуу: Е

12.6.5. Харуу: С

12.6.6. Харуу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{bc} = 13$, $\boxed{de} = 13$, $\boxed{f} = 2$, $\boxed{g} = 2$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{jklm} = -64$

12.7.1. Харуу: С

12.7.2. Харуу: Е

12.7.3. Харуу: А

12.7.4. Харуу: D

12.7.5. Харуу: В

12.7.6. Харуу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 8$, $\boxed{e} = 8$, $\boxed{f} = 4$, $\boxed{gh} = -8$, $\boxed{k} = 3$, $\boxed{m} = 4$,
 $\boxed{n} = 4$, $\boxed{p} = 5$, $\boxed{qr} = -8$, $\boxed{t} = 4$

12.8.1. Харуу: Е

12.8.2. Харуу: С

12.8.3. Харуу: А

12.8.4. Хариу: D

12.8.5. Хариу: B

12.8.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 5, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 3, \boxed{gh} = 12, \boxed{kl} = -16,$
 $\boxed{mn} = 45$

12.9.1. Хариу: A

12.9.2. Хариу: C

12.9.3. Хариу: B

12.9.4. Хариу: E

12.9.5. Хариу: D

12.9.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 4, \boxed{cd} = -4, \boxed{e} = 1, \boxed{fg} = 16, \boxed{h} = 7, \boxed{j} = 4$

12.10.1. Хариу: C

12.10.2. Хариу: A

12.10.3. Хариу: E

12.10.4. Хариу: B

12.10.5. Хариу: D

12.10.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 3, \boxed{ef} = -1, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 2, \boxed{j} = 2, \boxed{k} = 3,$
 $\boxed{lm} = 12$

12.11.1. Хариу: D

12.11.2. Хариу: B

12.11.3. Хариу: E

12.11.4. Хариу: A

12.11.5. Хариу: C

12.11.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 1, \boxed{fg} = -3, \boxed{hi} = 10, \boxed{jk} = -8,$
 $\boxed{l} = 6, \boxed{m} = 1, \boxed{np} = 10, \boxed{q} = 3$

12.12.1. Хариу: C

12.12.2. Хариу: A

12.12.3. Хариу: E

12.12.4. Хариу: B

12.12.5. Хариу: D

12.12.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 8, \boxed{c} = 1, \boxed{de} = -8, \boxed{fg} = 65, \boxed{h} = 7, \boxed{ij} = -3, \boxed{k} = 2,$
 $\boxed{lm} = -3, \boxed{n} = 2, \boxed{pq} = -7$

12.13.1. Хариу: B

12.13.2. Хариу: E

12.13.3. Хариу: C

12.13.4. Хариу: A

12.13.5. Хариу: D

12.13.6. Хариу: $\boxed{ab} = -5, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 1, \boxed{fg} = -1, \boxed{h} = 2, \boxed{j} = 2, \boxed{k} = 3,$
 $\boxed{lm} = 13, \boxed{np} = 26$

12.14.1. Хариу: B

12.14.2. Хариу: D

12.14.3. Хариу: A

12.14.4. Харуу: E

12.14.5. Харуу: C

12.14.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 3, \boxed{cd} = -1, \boxed{e} = 2, \boxed{fg} = -3, \boxed{h} = 1, \boxed{j} = 1, \boxed{k} = 1, \boxed{l} = 3, \boxed{mn} = 2$

12.15.1. Харуу: A

12.15.2. Харуу: D

12.15.3. Харуу: B

12.15.4. Харуу: E

12.15.5. Харуу: C

12.15.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{bc} = -2, \boxed{de} = -1, \boxed{f} = 4, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 2, \boxed{j} = 8, \boxed{kl} = 30, \boxed{mn} = -22$

12.16.1. Харуу: E

12.16.2. Харуу: B

12.16.3. Харуу: D

12.16.4. Харуу: A

12.16.5. Харуу: C

12.16.6. Харуу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 5, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 3, \boxed{fg} = 14, \boxed{h} = 1, \boxed{j} = 2$

12.17.1. Харуу: E

12.17.2. Харуу: C

12.17.3. Харуу: A

12.17.4. Харуу: D

12.17.5. Харуу: B

12.17.6. Харуу: $\boxed{b} = 1, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 1, \boxed{hj} = -3$

12.18.1. Харуу: A

12.18.2. Харуу: D

12.18.3. Харуу: B

12.18.4. Харуу: E

12.18.5. Харуу: C

12.18.6. Харуу: $\boxed{abcd} = -144, \boxed{ef} = 12, \boxed{gh} = -2, \boxed{j} = 6, \boxed{kl} = 40, \boxed{m} = 2, \boxed{np} = 10, \boxed{qr} = 12$

12.19.1. Харуу: D

12.19.2. Харуу: C

12.19.3. Харуу: E

12.19.4. Харуу: B

12.19.5. Харуу: A

12.19.6. Харуу: $\boxed{abc} = -36, \boxed{d} = 6, \boxed{ef} = -1, \boxed{g} = 3, \boxed{hi} = -2, \boxed{jk} = 10, \boxed{lm} = 10$

12.20.1. Харуу: A

12.20.2. Харуу: E

12.20.3. Харуу: C

12.20.4. Харуу: B

12.20.5. Харуу: D

12.20.6. Харуу: $\boxed{cd} = 15, \boxed{ef} = -8, \boxed{gh} = -4, \boxed{jk} = 16, \boxed{l} = 4, \boxed{mn} = -1, \boxed{pq} = 17$

- 12.21.1. Хариу: C
- 12.21.2. Хариу: A
- 12.21.3. Хариу: E
- 12.21.4. Хариу: B
- 12.21.5. Хариу: D
- 12.21.6. Хариу: $\boxed{m} = 2, \boxed{n} = 2, \boxed{p} = 4, \boxed{q} = 2, \boxed{r} = 2, \boxed{s} = 2, \boxed{tu} = -2, \boxed{v} = 8, \boxed{wx} = 64$
- 12.22.1. Хариу: D
- 12.22.2. Хариу: B
- 12.22.3. Хариу: E
- 12.22.4. Хариу: A
- 12.22.5. Хариу: C
- 12.22.6. Хариу: $\boxed{m} = 3, \boxed{np} = -4, \boxed{qr} = -2, \boxed{st} = -2, \boxed{u} = 3, \boxed{vw} = 13, \boxed{xy} = 13$
- 12.23.1. Хариу: B
- 12.23.2. Хариу: E
- 12.23.3. Хариу: C
- 12.23.4. Хариу: A
- 12.23.5. Хариу: D
- 12.23.6. Хариу: $\boxed{c} = 2, \boxed{de} = -10, \boxed{fg} = -5, \boxed{hj} = -5, \boxed{k} = 2, \boxed{lm} = 29, \boxed{no} = 42$
- 12.24.1. Хариу: D
- 12.24.2. Хариу: A
- 12.24.3. Хариу: E
- 12.24.4. Хариу: B
- 12.24.5. Хариу: C
- 12.24.6. Хариу: $\boxed{cd} = 24, \boxed{ef} = -10, \boxed{gh} = 25, \boxed{j} = 5, \boxed{kl} = -1, \boxed{mn} = 26, \boxed{pq} = -5, \boxed{r} = 1$
- 12.25.1. Хариу: D
- 12.25.2. Хариу: B
- 12.25.3. Хариу: A
- 12.25.4. Хариу: E
- 12.25.5. Хариу: C
- 12.25.6. Хариу: $\boxed{cd} = -2, \boxed{e} = 0, \boxed{fg} = -1, \boxed{h} = 1, \boxed{j} = 2, \boxed{k} = 2$
- 12.26.1. Хариу: C
- 12.26.2. Хариу: A
- 12.26.3. Хариу: B
- 12.26.4. Хариу: D
- 12.26.5. Хариу: E
- 12.26.6. Хариу: $\boxed{d} = 2, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 4, \boxed{gh} = -4, \boxed{jk} = 13, \boxed{l} = 9, \boxed{mno} = -36$
- 13.1.1. Хариу: B (элемент бүрээр нэмнэ)
- 13.1.2. Хариу: A $(3 + (-3) = 0, -1 + 5 = 4)$
- 13.1.3. Хариу: C $(3 - (-4) = 7$ — хасах тэмдэг давхарлана)
- 13.1.4. Хариу: A $(3 \cdot 5 - 4 \cdot 2)$

13.1.5. **Хариу: В** $(C + D = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix})$ тул $4 - 12 = -8$; анхаар: $|C| + |D| = -3$ бөгөөд энэ нь *өөр* тоо)

13.1.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{bc} = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 0,$
 $\boxed{hi} = -1, \boxed{j} = 1, \boxed{k} = 0, \boxed{l} = 2, \boxed{m} = 1, \boxed{n} = 5, \boxed{o} = 1$

13.2.1. **Хариу: Е**

13.2.2. **Хариу: В** $(2 \cdot 3 - 5 \cdot (-1) = 6 + 5)$

13. Хувиргалт ба хувиргалтын матриц

13.2.3. **Хариу: А** (элемент бүрийн тэмдгийг солино; 0 нь хэвээр)

13.2.4. **Хариу: В** ($|D| = 1$ тул диагоналийг солиод гаднах элементүүдийн тэмдгийг өөрчилнө)

13.2.5. **Хариу: А** ($\det(-C) = (-1)^3 |C|$ — сондгой эрэмбэ тул тэмдэг эргэнэ)

13.2.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{c} = 2, \boxed{d} = 3, \boxed{ef} = -4, \boxed{g} = 0, \boxed{h} = 0,$
 $\boxed{i} = 0, \boxed{j} = 0, \boxed{kl} = -2, \boxed{mn} = -2, \boxed{op} = -2, \boxed{q} = 2, \boxed{r} = 3, \boxed{s} = 1, \boxed{t} = 0,$
 $\boxed{u} = 0, \boxed{v} = 1$

13.3.1. **Хариу: А**

13.3.2. **Хариу: В**

13.3.3. **Хариу: С**

13.3.4. **Хариу: В**

13.3.5. **Хариу: В**

13.3.6. (1) Бүх элементийг 3-аар үржүүлнэ: $\begin{pmatrix} -3 & 6 \\ -6 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{ab} = -3, \boxed{c} = 6, \boxed{de} = -6, \boxed{f} = 0$

(2) X -ийг ялгаж авах үйлдэл.

(3) $x_{11} = 4 + 3 = 7, x_{12} = 1 - 6 = -5. \Rightarrow \boxed{g} = 7, \boxed{hi} = -5$

(4) $x_{21} = 2 + 6 = 8, x_{22} = -1 - 0 = -1. \Rightarrow \boxed{j} = 8, \boxed{kl} = -1$

(5) Үр дүнг матриц хэлбэрт нэгтгэнэ.

13.4.1. **Хариу: В** $(2(12 - 2) - 0 + 1(1 - 0))$

13.4.2. **Хариу: С** ($\det(A^{-1}) = \frac{1}{|A|}$)

13.4.3. **Хариу: А** ($Ax = (0; 0; 1)$ системээс $x = (1; -3; 7)$)

13.4.4. **Хариу: Е** ($A \cdot A^{-1} = E$ тул баганууд нь нэгж матрицын баганууд)

13.4.5. **Хариу: D** ($\det(kA) = k^n |A| = 2^3 \cdot 2$ — мөр бүр 2-оор үржигдэнэ)

13.4.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{cd} = -3, \boxed{e} = 6, \boxed{f} = 1, \boxed{gh} = -3,$
 $\boxed{i} = 7, \boxed{j} = 5, \boxed{kl} = -1, \boxed{m} = 3, \boxed{no} = -6, \boxed{pq} = -4$

13.5.1. **Хариу: С** ($((2 \times 2)(2 \times 1))$ — дотоод хэмжээ таарна; бусад нь боломжгүй)

13.5.2. **Хариу: А** ($1 \cdot 4 + 3 \cdot 1 = 7; -2 \cdot 4 + 0 \cdot 1 = -8$)

13.5.3. **Хариу: Е** (дотоод хэмжээнүүд таарна)

13.5.4. **Хариу: С** (гадаад хэмжээнүүд үлдэнэ: 2×1)

13.5.5. **Хариу: D** (хоёулаа тодорхойлогдоно, гэхдээ хэмжээ нь өөр)

13.5.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 1, \boxed{gh} = 16, \boxed{jk} = -6$ (эхний
нүд хасах тэмдэг), $\boxed{lm} = 26, \boxed{np} = 19$

13.6.1. **Хариу: В** (3 дугаар мөрийн 2 дугаар элемент)

13.6.2. **Хариу: С** (3 дугаар мөрийн 1 дүгээр элемент — $b_{13} = -2$ -той андуурч болохгүй)

13.6.3. **Хариу: Е** ($a_{21} = -1, b_{13} = -2$)

13.6.4. **Хариу: А** ($3 + (-1) + (-7)$ — гурван элемент)

- 13.6.5. Хариу: D $((A^T)_{13} = a_{31} = 3, (B^T)_{31} = b_{13} = -2)$
- 13.6.6. Хариу: $[ab] = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $[cd] = -2, [ef] = -3, [gh] = -2, [i] = 2, [jk] = -2, [l] = 7, [m] = 3, [n] = 3, [o] = 3, [pq] = -2$
- 13.7.1. Хариу: B $((x; y) \rightarrow (y; -x)$ тул $(5; 2)$)
- 13.7.2. Хариу: A $((x; y) \rightarrow (-y; x)$ тул $(3; 1)$)
- 13.7.3. Хариу: E $(B(4; -3), C(-4; 3); S = \frac{1}{2}|-1 - 49|)$
- 13.7.4. Хариу: A (эсрэг чиглэлийн хоёр эргүүлэлт нийлээд 180° болно)
- 13.7.5. Хариу: D $(|BC| = 2r$ ба A-аас BC хүртэлх зай r тул $S = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot r)$
- 13.7.6. Хариу: $[a] = 4, [bc] = -3$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $[de] = -4, [f] = 3, [g] = 1, [hi] = -7, [jk] = -7, [lm] = -1, [nop] = -50, [qr] = 25, [s] = 5, [tu] = 25$
- 13.8.1. Хариу: D $(\det = 2; \text{хавсарга } (4 \ 3; -6 \ -4)\text{-г } \frac{1}{2}\text{-оор үржүүлэв})$
- 13.8.2. Хариу: B $(5 \cdot (-1) - (-2) \cdot 3 = -5 + 6)$
- 13.8.3. Хариу: D $(\det(P^{-1}) = \frac{1}{|P|} \text{ — тэмдэг хадгалагдана})$
- 13.8.4. Хариу: E $(6m - 6 = 0$ үед тодорхойлогч тэг болно)
- 13.8.5. Хариу: B $(\det = 1$ тул урвуу нь $(3 \ -1; -5 \ 2)$; шалгалт: $2 \cdot 3 + (-2) = 4 \square)$
- 13.8.6. Хариу: $[a] = 2, [b] = 4, [c] = 3, [de] = -6$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $[fg] = -4, [h] = 2, [j] = 3, [k] = 2, [lm] = -3, [np] = -2, [q] = 1, [r] = 2, [s] = 2, [t] = 0$
- 13.9.1. Хариу: A $(A^{-1} = (1 \ -\frac{1}{2}; -3 \ 2)$ тул $4A^{-1} = (4 \ -2; -12 \ 8)$)
- 13.9.2. Хариу: B $(\det = 1$ тул зөвхөн хавсарга матриц үлдэнэ)
- 13.9.3. Хариу: A $(14 - 15)$
- 13.9.4. Хариу: B $(E + E = 2E)$
- 13.9.5. Хариу: C $(\det(3C^{-1}) = 3^2 \cdot \frac{1}{3} \text{ — } k \text{ биш } k^2 \text{ дахин нэмэгдэнэ})$
- 13.9.6. Хариу: $[a] = 2, [b] = 2, [cd] = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $[ef] = -6, [g] = 4, [h] = 4, [jk] = -2, [lmn] = -12, [p] = 8, [q] = 8, [rs] = -1, [tu] = -6, [vw] = 10, [x] = 1, [y] = 2, [z] = 6$
- 13.10.1. Хариу: E $((1; 0) \rightarrow (0; 1)$ ба $(0; 1) \rightarrow (-1; 0)$ — эдгээр нь баганууд)
- 13.10.2. Хариу: A $((x; y) \rightarrow (y; x))$
- 13.10.3. Хариу: C $((x; y) \rightarrow (-y; -x))$
- 13.10.4. Хариу: B $(x$ координат л 3 дахин өснө)
- 13.10.5. Хариу: D $(\text{шудралтын матриц: тодорхойлогч нь } 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 1)$
- 13.10.6. Хариу: $[a] = 0, [bc] = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $[d] = 1, [e] = 0, [f] = 1, [gh] = -1, [j] = 0, [k] = 0, [lm] = -1, [npq] = 180, [r] = 0, [s] = 1, [tu] = -1, [v] = 0, [wx] = -4, [y] = 3$
- 13.11.1. Хариу: C $(\text{тодорхойлогч тэг бол } \frac{1}{|M|} \text{ утгагүй болно})$
- 13.11.2. Хариу: A $(x^2 - 16 = 0 \text{ — квадрат тэгшитгэл тул хоёр утга})$
- 13.11.3. Хариу: D $((2 - x)(1 - x) - 6 = x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1))$
- 13.11.4. Хариу: B $(12 - 12 = 0; 1$ дүгээр мөр нь 2 дугаар мөрийн 1,5 дахин — пропорциональ)
- 13.11.5. Хариу: A $(3u + 3v = 0 \implies v = -u; \text{шалгалт: } 3 - 3 = 0 \square, 2 - 2 = 0 \square)$
- 13.11.6. Хариу: $[a] = 3, [b] = 4, [c] = 0, [d] = 4, [e] = 1, [f] = 4, [gh] = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $[ij] = -2, [k] = 3, [l] = 2, [mn] = -3, [o] = 3, [p] = 3, [q] = 2, [r] = 2,$

$$\boxed{st} = -1$$

13.12.1. Хариу: D $(-5 - 70)$

13.12.2. Хариу: A $\left(|B| = \frac{|AB|}{|A|} = \frac{-75}{5}\right)$

13.12.3. Хариу: C $(2^3 \cdot (-2) \text{ — эрэмбэ нь } 3 \text{ тул } 2^3 \text{ дахин})$

13.12.4. Хариу: D $\left(\frac{1}{4} \cdot (-3)\right)$

13.12.5. Хариу: B $(|2A| = 2^2 \cdot 2 = 8 \text{ ба } |B^T| = -5)$

13.12.6. Хариу: $\boxed{abc} = -75$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{de} = -15$, $\boxed{f} = 2$, $\boxed{ghij} = -135$,
 $\boxed{k} = 1$, $\boxed{l} = 5$, $\boxed{mn} = -3$, $\boxed{op} = -15$, $\boxed{qrst} = -300$

13.13.1. Хариу: A $(t \cdot t - 4 \cdot 3)$

13.13.2. Хариу: C $((t - 1)(t - 3) = 0)$

13.13.3. Хариу: D $(|A| = (t - 6)(t + 1) \neq 0)$

13.13.4. Хариу: B $(|A| = -3, |B| = -6 \text{ тул } x = 2)$

13.13.5. Хариу: E (хоёр тэгшитгэл хоёулаа $2x + y = 2$ болно)

13.13.6. Хариу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 6$, $\boxed{d} = 1$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{f} = 6$, $\boxed{g} = 0$, $\boxed{h} = 1$, $\boxed{j} = 6$,
 $\boxed{k} = 1$, $\boxed{l} = 3$, $\boxed{m} = 1$, $\boxed{n} = 3$, $\boxed{o} = 4$, $\boxed{p} = 1$, $\boxed{q} = 4$, $\boxed{rs} = -1$ (эхний нүд хасах
тэмдэг), $\boxed{u} = 6$

13.14.1. Хариу: B $(-\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \text{ — } \theta\text{-оос хамаарахгүй})$

13.14.2. Хариу: E $(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta \text{ — тусгалынхаас тэмдгээрээ ялгаатай})$

13.14.3. Хариу: A $(|A| = -1, |B| = -\sin \theta - 2 \cos \theta)$

13.14.4. Хариу: C (эргэлтийн матриц урт хадгалдаг тул $x^2 + y^2 = 3^2 + 4^2$)

13.14.5. Хариу: D $(A \cdot A = E \text{ тул тусгалын матриц нь өөрийн урвуу})$

13.14.6. Хариу: $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 0$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{f} = 2$, $\boxed{g} = 2$, $\boxed{h} = 1$, $\boxed{i} = 2$,
 $\boxed{j} = 1$, $\boxed{k} = 1$, $\boxed{l} = 2$, $\boxed{m} = 5$, $\boxed{n} = 1$, $\boxed{o} = 0$, $\boxed{p} = 0$, $\boxed{q} = 1$

13.15.1. Хариу: D $(45 - (-9))$

13.15.2. Хариу: B $\left(|A| = \frac{1}{|A^{-1}|}\right)$

13.15.3. Хариу: E $(x = 9 \cdot t + (-3) \cdot (-t^2) \text{ — урвуугаар шууд үржүүлнэ})$

13.15.4. Хариу: B $(-3(t - 2)^2 + 12 \text{ тул } t = 2 \text{ үед})$

13.15.5. Хариу: C $(t^2\text{-ийн коэффициент сөрөг тул парабол доошоо чиглэнэ})$

13.15.6. Хариу: $\boxed{ef} = 54$, $\boxed{g} = 5$, $\boxed{h} = 3$, $\boxed{k} = 3$, $\boxed{l} = 9$, $\boxed{m} = 3$, $\boxed{n} = 9$, $\boxed{p} = 5$, $\boxed{q} = 3$,
 $\boxed{r} = 2$, $\boxed{st} = 12$, $\boxed{u} = 3$, $\boxed{vw} = 18$

13.16.1. Хариу: D $(8 - 7)$

13.16.2. Хариу: B $(|M| = 1 \text{ тул зөвхөн хавсарга матриц үлдэнэ})$

13.16.3. Хариу: D (хаалтанд E орно; A^3 баруун талдаа үлдэнэ — үржвэр солигдохгүй)

13.16.4. Хариу: C $(B = E + A^{-1} \text{ — зөвхөн диагональ дээр } 1 \text{ нэмэгдэнэ})$

13.16.5. Хариу: B $(A^2 + A = A(A + E) \text{ тул зүүнээс } A^{-1}\text{-ээр үржүүлбэл } X = A + E)$

13.16.6. Хариу: $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{cd} = -5$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{ef} = -1$, $\boxed{g} = 2$,
 $\boxed{hi} = -1$, $\boxed{j} = 4$, $\boxed{kl} = -5$, $\boxed{mn} = -1$, $\boxed{o} = 3$, $\boxed{p} = 7$, $\boxed{q} = 9$, $\boxed{rs} = 25$, $\boxed{t} = 5$,
 $\boxed{uv} = 14$

- 13.17.1. Хариу: А $(xy - (-2) \cdot 4)$
- 13.17.2. Хариу: D $(A^{-1}A = E \text{ ба } EA = A)$
- 13.17.3. Хариу: С $((1; 1) \text{ байрлалаас } x - \frac{3y}{|A|} = x + y = 5)$
- 13.17.4. Хариу: D $((x + y)^3 - 3xy(x + y) = 125 - 3 \cdot (-6) \cdot 5)$
- 13.17.5. Хариу: В $(t^2 - 5t - 6 = 0 \text{ тэгшитгэлийн язгуурууд})$
- 13.17.6. Хариу: $[a] = 3, [b] = 3, [cd] = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $[ef] = -3, [gh] = -6, [i] = 5, [jk] = 25, [lm] = 12, [no] = 37, [p] = 6, [qr] = -1$
- 13.18.1. Хариу: В $(2 \cdot 8 - n \cdot n)$
- 13.18.2. Хариу: А $(9 - n^2 = 0 \implies n = \pm 3; \text{ натурал нөхцлөөр } -3 \text{ хаягдана})$
- 13.18.3. Хариу: С $(|A| = 0 \text{ тул } q = a_{11} + a_{22} = 1 + 4)$
- 13.18.4. Хариу: D $(q = 10^{4-1} \text{ — илтгэгч нь } 3, 4 \text{ биш})$
- 13.18.5. Хариу: В $(m = 10; b_{11} + b_{22} = 29 \text{ тул } q = 29^2)$
- 13.18.6. Хариу: $[a] = 9, [b] = 3, [c] = 3, [d] = 3, [ef] = 10, [gh] = 10, [ijk] = 100, [lmno] = 1000, [pq] = 10, [rs] = 30, [tu] = 30, [vwx] = 90$
- 13.19.1. Хариу: В $(|M| = 0 \text{ ба } m_{11} + m_{22} = 4 \text{ тул } M^2 = 4M)$
- 13.19.2. Хариу: D $(12 - 12 \text{ — мөрүүд пропорциональ})$
- 13.19.3. Хариу: В $(k = 1 + 3 = 4; \text{ илтгэгч нь } n - 1)$
- 13.19.4. Хариу: E $(A^5 = 256A \text{ ба } A\text{-ийн элементүүдийн нийлбэр } 8 \text{ тул } 256 \cdot 8)$
- 13.19.5. Хариу: А $(b_{11} + b_{22} = 5)$
- 13.19.6. Хариу: $[a] = 4, [bc] = 16, [d] = 4, [ef] = 64, [ghi] = 192, [jk] = 64, [lmn] = 192, [o] = 0, [p] = 0, [qrst] = 2048$
- 13.20.1. Хариу: E
- 13.20.2. Хариу: C
- 13.20.3. Хариу: D
- 13.20.4. Хариу: А
- 13.20.5. Хариу: В
- 13.20.6. Хариу: $[ab] = -2, [cd] = -2, [efgh] = 1024, [ijkl] = 1024, [mn] = -8, [o] = 1, [p] = 2, [q] = 1, [rstu] = 1024$
- 13.21.1. Хариу: А $(\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3 \text{ нь чөлөөт хэсэгт } 3b \text{ өгнө})$
- 13.21.2. Хариу: В $(bi^2 = -b \text{ тул чөлөөт хэсэгт хасагдана})$
- 13.21.3. Хариу: D $(x_n = x_{n-1} + 5y_{n-1}, y_n = x_{n-1} + y_{n-1})$
- 13.21.4. Хариу: А $(i^2 = -1 \text{ тул эхний мөрөнд хасах тэмдэг гарна})$
- 13.21.5. Хариу: С $(|A| = 1 + 2 = 3 \text{ тул } |A^n| = 3^n)$
- 13.21.6. Хариу: $[a] = 5, [b] = 1, [c] = 1, [d] = 5, [e] = 1, [f] = 1, [g] = 1, [h] = 0, [i] = 6, [j] = 2, [k] = 2, [l] = 2, [m] = 3, [no] = -1$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $[p] = 2, [q] = 2$
- 13.22.1. Хариу: А $(0 \cdot 1 + 2 \cdot 4)$
- 13.22.2. Хариу: В $(\text{багана бүрийн нийлбэр } 3 + (-2) = 1 \text{ ба } -1 + 2 = 1 \text{ тул нийлбэр хадгалагдана})$
- 13.22.3. Хариу: С $(\text{нийлбэр нь тогтмол } 3 \text{ тул } 200 \cdot 3)$
- 13.22.4. Хариу: В $(x_{n+1} - y_{n+1} = -5(x_n - y_n) \text{ ба } x_1 - y_1 = -7)$
- 13.22.5. Хариу: D $((1 \ 1) \cdot A = (1 \ 1) \text{ байх нөхцөл})$

13.22.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 2, \boxed{efg} = 600, \boxed{h} = 3, \boxed{ij} = 19, \boxed{klm} = -16$
(эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{no} = -5, \boxed{pq} = -7, \boxed{rs} = -5$

13.23.1. **Хариу:** C

13.23.2. **Хариу:** D ($|A| = -7, |A_1| = -14$)

13.23.3. **Хариу:** B ($x = \frac{|D|}{|A|} = 4, y = \frac{|B|}{|A|} = -9, z = \frac{|C|}{|A|} = 6$)

13.23.4. **Хариу:** A (баруун тал 2 дахин өсвөл шийд бүр 2 дахин өснө)

13.23.5. **Хариу:** D ($|A| = 5k - 14 = 0$)

13.23.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = -4$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{c} = 1, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 2, \boxed{fg} = -9, \boxed{h} = 3,$
 $\boxed{i} = 6, \boxed{j} = 1, \boxed{k} = 1, \boxed{l} = 2, \boxed{m} = 3$

13.24.1. **Хариу:** D ($X = A - 3M; 4 - (-3) = 7, 1 - 6 = -5$)

13.24.2. **Хариу:** B (скаляр нь зөвхөн эхний матрицад тархана)

13.24.3. **Хариу:** A ($c_{11} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 = 6, c_{21} = 0 + 12$)

13.24.4. **Хариу:** E ($2X = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ тул элемент бүрийг 2-т хуваана)

13.24.5. **Хариу:** C ($|M| = 1$ тул зөвхөн хавсарга матриц үлдэнэ)

13.24.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = -3$ (эхний нүд хасах тэмдэг), $\boxed{c} = 6, \boxed{de} = -6, \boxed{f} = 0, \boxed{g} = 7,$
 $\boxed{hj} = -5, \boxed{k} = 8, \boxed{lm} = -1, \boxed{np} = 33, \boxed{qr} = -6, \boxed{st} = -1, \boxed{u} = 5, \boxed{vw} = -8,$
 $\boxed{x} = 7, \boxed{y} = 6$

13.25.1. **Хариу:** D

13.25.2. **Хариу:** B

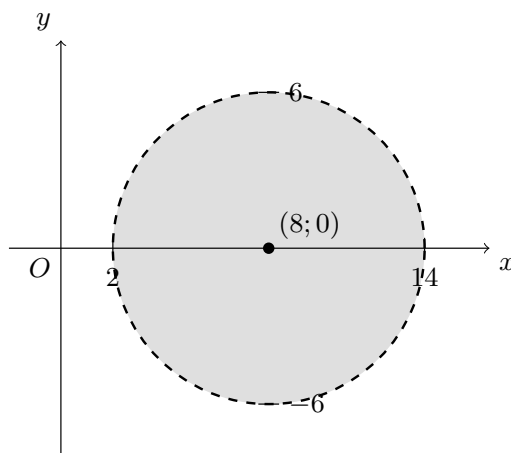
13.25.3. **Хариу:** E

13.25.4. **Хариу:** A

13.25.5. **Хариу:** C

13.25.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = 16, \boxed{cd} = 28, \boxed{e} = 8, \boxed{fg} = 36, \boxed{h} = 8, \boxed{i} = 0, \boxed{j} = 6, \boxed{kl} = -2$
(эхний нүдэнд хасах тэмдэг), $\boxed{m} = 0, \boxed{np} = 36$

Мужийн дүрслэл:



Санамж: $\boxed{kl}$ нүд нь сөрөг утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (—), дараагийн нүдэнд 2 гэсэн цифр бичигдэнэ. ЭЭШ-д ийм төрлийн нүд тохиолддог тул сурагч анхаарах хэрэгтэй.

13.26.1. **Хариу:** B

13.26.2. **Хариу:** C

13.26.3. **Хариу:** A

13.26.4. Хариу: E

13.26.5. Хариу: D

13.26.6. Хариу: $[ab] = 10$, $[c] = 6$, $[d] = 9$, $[e] = 0$, $[f] = 5$, $[g] = 3$, $[hi] = 25$, $[j] = 5$,
 $[kl] = -3$ (эхний нүдэнд хасах тэмдэг), $[m] = 5$, $[n] = 9$, $[pq] = 25$, $[rs] = 10$

Санамж: $[kl]$ нүд нь *сөрөг* утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (–), дараагийн нүдэнд 3 гэсэн цифр бичигдэнэ.

13.27.1. Хариу: E

13.27.2. Хариу: C

13.27.3. Хариу: A

13.27.4. Хариу: D

13.27.5. Хариу: B

13.27.6. Хариу: $[ab] = 15$, $[cd] = -7$, $[efg] = -21$, $[hi] = 41$, $[jk] = 56$, $[lm] = -3$, $[no] = 15$,
 $[pq] = 56$, $[rs] = 52$, $[t] = 9$, $[uvw] = 468$

Санамж: $[cd]$, $[efg]$, $[lm]$ нүднүүд *сөрөг* утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (–) бичигдэнэ.

13.28.1. Хариу: C

13.28.2. Хариу: B

13.28.3. Хариу: E

13.28.4. Хариу: A

13.28.5. Хариу: D

13.28.6. Хариу: $[a] = 6$, $[b] = 8$, $[cd] = -6$, $[ef] = -8$, $[gh] = 14$, $[i] = 2$, $[j] = 2$, $[klm] = -14$,
 $[nop] = 100$, $[qr] = 10$, $[stu] = 100$

Санамж: $[cd]$, $[ef]$, $[klm]$ нүднүүд *сөрөг* утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (–) бичигдэнэ.

13.29.1. Хариу: D

13.29.2. Хариу: A

13.29.3. Хариу: B

13.29.4. Хариу: E

13.29.5. Хариу: C

13.29.6. Хариу: $[a] = 2$, $[bc] = -1$, $[d] = 6$, $[ef] = -3$, $[gh] = 10$, $[i] = 9$, $[j] = 2$, $[kl] = -1$,
 $[m] = 1$, $[n] = 3$, $[p] = 7$, $[q] = 4$, $[rs] = 28$

Санамж: $[bc]$, $[ef]$, $[kl]$ нүднүүд *сөрөг* утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (–) бичигдэнэ.

13.30.1. Хариу: D

13.30.2. Хариу: A

13.30.3. Хариу: B

13.30.4. Хариу: E

13.30.5. Хариу: C

13.30.6. Хариу: $[ab] = -1$, $[c] = 2$, $[d] = 1$, $[efgh] = -120$, $[ijk] = 240$, $[l] = 2$, $[mn] = -2$,
 $[p] = 2$

Санамж: $[ab]$, $[efgh]$, $[mn]$ нүднүүд *сөрөг* утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (–) бичигдэнэ.

13.31.1. Хариу: E

13.31.2. Хариу: A

13.31.3. Хариу: C

13.31.4. Хариу: D

13.31.5. Хариу: B

13.31.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 5, \boxed{c} = 5, \boxed{d} = 1, \boxed{ef} = -1, \boxed{gh} = -1, \boxed{i} = 2, \boxed{j} = 2, \boxed{k} = 3, \boxed{l} = 1, \boxed{m} = 4, \boxed{n} = 1, \boxed{o} = 0, \boxed{p} = 5, \boxed{q} = 5, \boxed{r} = 5$

13.32.1. Хариу: D

13.32.2. Хариу: A

13.32.3. Хариу: C

13.32.4. Хариу: E

13.32.5. Хариу: B

13.32.6. Хариу: $\boxed{ab} = -6, \boxed{cd} = -4, \boxed{ef} = -3, \boxed{gh} = -2, \boxed{i} = 5, \boxed{j} = 3, \boxed{k} = 0, \boxed{lm} = -4, \boxed{n} = 8, \boxed{o} = 3, \boxed{p} = 8, \boxed{q} = 5, \boxed{rs} = 12, \boxed{t} = 3$

13.33.1. Хариу: A

13.33.2. Хариу: E

13.33.3. Хариу: C

13.33.4. Хариу: D

13.33.5. Хариу: B

13.33.6. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 2, \boxed{cd} = -4, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 0, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 1, \boxed{i} = 0, \boxed{jk} = -1, \boxed{l} = 3, \boxed{mn} = -1, \boxed{pq} = 20$

Санамж: $\boxed{cd}, \boxed{jk}, \boxed{mn}$ нүднүүд сөрөг утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (–) бичигдэнэ.

13.34.1. Хариу: A

13.34.2. Хариу: C

13.34.3. Хариу: E

13.34.4. Хариу: D

13.34.5. Хариу: B

13.34.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 1, \boxed{cd} = -1, \boxed{ef} = -2, \boxed{g} = 6, \boxed{hi} = 48, \boxed{j} = 4, \boxed{k} = 2$

Санамж: $\boxed{cd}, \boxed{ef}$ нүднүүд сөрөг утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (–) бичигдэнэ.

13.35.1. Хариу: E

13.35.2. Хариу: B

13.35.3. Хариу: A

13.35.4. Хариу: D

13.35.5. Хариу: C

13.35.6. Хариу: $\boxed{ab} = 64, \boxed{c} = 8, \boxed{de} = 60, \boxed{fgh} = 120, \boxed{ij} = 60, \boxed{k} = 1, \boxed{lm} = -1, \boxed{n} = 1, \boxed{p} = 1, \boxed{q} = 1, \boxed{r} = 6, \boxed{s} = 2$

Санамж: $\boxed{lm}$ нүд сөрөг утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (–), дараагийнхад 1 бичигдэнэ.

13.36.1. Хариу: C

13.36.2. Хариу: A

13.36.3. Хариу: E

13.36.4. Хариу: В

13.36.5. Хариу: D

13.36.6. Хариу: $[a] = 0, [bc] = -1, [d] = 1, [e] = 0, [f] = 1, [g] = 0, [h] = 0, [jk] = -1, [l] = 0,$
 $[mn] = -1, [pq] = -1, [r] = 0, [s] = 0, [t] = 1, [u] = 1, [v] = 0, [wx] = -1, [yz] = -1$

13.37.1. Хариу: D

13.37.2. Хариу: В

13.37.3. Хариу: А

13.37.4. Хариу: E

13.37.5. Хариу: C

13.37.6. Хариу: $[ab] = -2, [c] = 5, [d] = 2, [e] = 7, [f] = 9, [g] = 4, [hi] = -4, [j] = 9,$
 $[kl] = -1, [m] = 4, [n] = 2, [p] = 1, [q] = 3$

Санамж: $[ab], [hi], [kl]$ нүднүүд сөрөг утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (—) бичигдэнэ.

13.38.1. Хариу: D

13.38.2. Хариу: А

13.38.3. Хариу: E

13.38.4. Хариу: В

13.38.5. Хариу: C

13.38.6. Хариу: $[a] = 0, [bc] = -1, [de] = -1, [f] = 0, [g] = 0, [hi] = -1, [jk] = -1, [l] = 0,$
 $[mn] = -1, [op] = -2, [qr] = -5, [s] = 2, [t] = 1, [uv] = 90$

Санамж: $[bc], [de], [hi], [jk], [mn], [op], [qr]$ нүднүүд сөрөг утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (—) бичигдэнэ.

13.39.1. Хариу: В

13.39.2. Хариу: D

13.39.3. Хариу: А

13.39.4. Хариу: E

13.39.5. Хариу: C

13.39.6. Хариу: $[a] = 0, [bc] = -1, [de] = -1, [f] = 0, [g] = 0, [h] = 1, [ij] = -1, [k] = 0,$
 $[lm] = -1, [n] = 0, [o] = 0, [p] = 1, [qr] = -1, [st] = -4, [uv] = -6, [w] = 2$

Санамж: $[bc], [de], [ij], [lm], [qr], [st], [uv]$ нүднүүд сөрөг утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (—) бичигдэнэ.

13.40.1. Хариу: А

13.40.2. Хариу: C

13.40.3. Хариу: E

13.40.4. Хариу: В

13.40.5. Хариу: D

13.40.6. Хариу: $[ab] = -1, [c] = 0, [d] = 0, [ef] = -1, [g] = 1, [hj] = -1, [kl] = -1,$
 $[mn] = -4, [p] = 7, [q] = 2, [rs] = -1$

13.41.1. Хариу: E

13.41.2. Хариу: В

13.41.3. Хариу: D

13.41.4. Хариу: А

13.41.5. Хариу: С

13.41.6. Хариу: $\boxed{ab} = -6$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{def} = -12$, $\boxed{gh} = -3$, $\boxed{i} = 0$, $\boxed{jk} = -9$, $\boxed{l} = 9$, $\boxed{m} = 4$, $\boxed{no} = 24$, $\boxed{pq} = 54$

Санамж: $\boxed{ab}$, $\boxed{def}$, $\boxed{gh}$, $\boxed{jk}$ нүднүүд сөрөг утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (–) бичигдэнэ.

13.42.1. Хариу: D

13.42.2. Хариу: А

13.42.3. Хариу: С

13.42.4. Хариу: В

13.42.5. Хариу: E

13.42.6. Хариу: $\boxed{ab} = -1$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{f} = 1$, $\boxed{g} = 0$, $\boxed{h} = 0$, $\boxed{ij} = -1$, $\boxed{k} = 5$, $\boxed{lm} = -3$, $\boxed{no} = -1$, $\boxed{pq} = -4$, $\boxed{rs} = -1$

Санамж: $\boxed{ab}$, $\boxed{ij}$, $\boxed{lm}$, $\boxed{no}$, $\boxed{pq}$, $\boxed{rs}$ нүднүүд сөрөг утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (–) бичигдэнэ.

13.43.1. Хариу: С

13.43.2. Хариу: А

13.43.3. Хариу: E

13.43.4. Хариу: В

13.43.5. Хариу: D

13.43.6. Хариу: $\boxed{ab} = -1$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 0$, $\boxed{e} = 0$, $\boxed{fg} = -1$, $\boxed{hi} = -1$, $\boxed{jk} = -2$, $\boxed{lm} = -9$, $\boxed{n} = 2$, $\boxed{op} = -1$, $\boxed{q} = 0$, $\boxed{r} = 0$, $\boxed{s} = 1$

Санамж: $\boxed{ab}$, $\boxed{fg}$, $\boxed{hi}$, $\boxed{jk}$, $\boxed{lm}$, $\boxed{op}$ нүднүүд сөрөг утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (–) бичигдэнэ.

13.44.1. Хариу: С

13.44.2. Хариу: E

13.44.3. Хариу: А

13.44.4. Хариу: D

13.44.5. Хариу: В

13.44.6. Хариу: $\boxed{ab} = -3$, $\boxed{c} = 7$, $\boxed{d} = 5$, $\boxed{e} = 7$, $\boxed{fg} = -3$, $\boxed{hi} = -1$, $\boxed{jk} = -1$, $\boxed{l} = 0$, $\boxed{m} = 0$, $\boxed{no} = -1$, $\boxed{p} = 1$, $\boxed{qr} = 32$, $\boxed{s} = 2$

13.45.1. Хариу: D

13.45.2. Хариу: В

13.45.3. Хариу: E

13.45.4. Хариу: А

13.45.5. Хариу: С

13.45.6. Хариу: $\boxed{a} = 0$, $\boxed{bc} = -1$, $\boxed{d} = 1$, $\boxed{e} = 0$, $\boxed{fg} = -6$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{ij} = -2$, $\boxed{kl} = -1$, $\boxed{mn} = -3$, $\boxed{o} = 2$, $\boxed{p} = 3$, $\boxed{q} = 0$, $\boxed{r} = 1$, $\boxed{s} = 4$, $\boxed{t} = 3$

Санамж: $\boxed{bc}$, $\boxed{fg}$, $\boxed{ij}$, $\boxed{kl}$, $\boxed{mn}$ нүднүүд сөрөг утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг (–) бичигдэнэ.

13.46.1. Хариу: C

13.46.2. Хариу: B

13.46.3. Хариу: D

13.46.4. Хариу: E

13.46.5. Хариу: A

13.46.6. Хариу: $[a] = 3, [bc] = -6, [d] = 6, [e] = 3, [fg] = -1, [h] = 0, [i] = 0, [j] = 1,$
 $[kl] = -7, [or] = -5, [st] = -3, [uv] = -1$

Санамж: $[bc], [fg], [kl], [or], [st], [uv]$ нүднүүд сөрөг утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг $(-)$ бичигдэнэ.

13.47.1. Хариу: A

13.47.2. Хариу: D

13.47.3. Хариу: B

13.47.4. Хариу: E

13.47.5. Хариу: C

13.47.6. Хариу: $[a] = 5, [b] = 2, [cd] = 15, [e] = 5, [fgh] = -10, [ijk] = -15, [lm] = 25,$
 $[n] = 4, [op] = 40, [qrs] = 250$

13.48.1. Хариу: E

13.48.2. Хариу: B

13.48.3. Хариу: D

13.48.4. Хариу: A

13.48.5. Хариу: C

13.48.6. Хариу: $[a] = 4, [b] = 3, [c] = 8, [d] = 6, [e] = 2, [fg] = -2, [h] = 1, [ij] = -1,$
 $[lm] = -3, [no] = -5, [p] = 4, [q] = 6, [rs] = 24$

Санамж: $[fg], [ij], [lm], [no]$ нүднүүд сөрөг утгатай — эхний нүдэнд хасах тэмдэг $(-)$ бичигдэнэ. Нүдний нэрэнд k үсгийг ашиглаагүй, учир нь бодлогод коэффициент болж орсон байна.

13.49.1. Хариу: C

13.49.2. Хариу: A

13.49.3. Хариу: C

13.49.4. Хариу: B

13.49.5. Хариу: C

13.49.6. (1) Координатын эх дээр төвтэй $k = -2$ гомотетоор

$A(3, 2) \rightarrow B(3 \cdot (-2), 2 \cdot (-2)) = B(-6, -4)$ болно. $\Rightarrow [ab] = -6, [cd] = -4$

(2) y тэнхлэгийн тэгш хэмээр x координат эсрэгээр солигдох тул $A(3, 2) \rightarrow C(-3, 2)$ болно.

$\Rightarrow [ef] = -3, [g] = 2$

(3) $A(3, 2)$ ба $C(-3, 2)$ цэгүүд нь $y = 2$ хэвтээ шулуун дээр орших ба тэдгээрийн хоорондох зай буюу суурийн урт нь $AC = |3 - (-3)| = 6$ байна. $\Rightarrow [h] = 6$

(4) $B(-6, -4)$ оройгоос AC хэвтээ шулуун ($y = 2$) хүртэлх перпендикуляр зай буюу өндөр нь y координатуудын ялгавраар олдоно: $h_B = |2 - (-4)| = 6$. $\Rightarrow [i] = 6$

(5) Гурвалжны талбайн томъёогоор: $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot h_B = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18$ гарна.

$\Rightarrow [jk] = 18$

13.50.1. Хариу: C

13.50.2. Хариу: A

13.50.3. Хариу: E

13.50.4. Хариу: B

13.50.5. Хариу: D

13.50.6. Хариу: $\boxed{ab} = -6$, $\boxed{cd} = -4$, $\boxed{ef} = -3$, $\boxed{g} = 2$, $\boxed{hj} = -9$, $\boxed{kl} = -6$, $\boxed{mn} = -6$,
 $\boxed{p} = 0$, $\boxed{qrs} = -36$, $\boxed{tu} = 18$

14.1.1. Хариу: C

14.1.2. Хариу: A

14.1.3. Хариу: E

14.1.4. Хариу: B

14.1.5. Хариу: D

14.1.6. Хариу: $\boxed{ab} = 25$, $\boxed{cd} = 60$, $\boxed{efg} = 300$, $\boxed{hij} = 480$, $\boxed{klm} = 720$, $\boxed{nop} = 420$,
 $\boxed{qr} = 48$, $\boxed{stu} = 780$

14.2.1. Хариу: D

14.2.2. Хариу: B

14.2.3. Хариу: E

14.2.4. Хариу: A

14. Өгүүлбэртэй бодлого

14.2.5. Хариу: C

14.2.6. Хариу: $\boxed{ab} = 25$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{ef} = 22$, $\boxed{g} = 8$, $\boxed{h} = 7$, $\boxed{i} = 2$, $\boxed{jk} = 24$,
 $\boxed{lm} = 50$

14.3.1. Хариу: B

14.3.2. Хариу: C

14.3.3. Хариу: E

14.3.4. Хариу: A

14.3.5. Хариу: D

14.3.6. Хариу: $\boxed{abc} = 180$, $\boxed{d} = 9$, $\boxed{efg} = 120$, $\boxed{hi} = 20$, $\boxed{jkl} = 378$, $\boxed{mn} = 18$, $\boxed{op} = 60$,
 $\boxed{q} = 4$, $\boxed{r} = 2$, $\boxed{s} = 1$, $\boxed{tu} = 51$

14.4.1. Хариу: D

14.4.2. Хариу: B

14.4.3. Хариу: E

14.4.4. Хариу: A

14.4.5. Хариу: C

14.4.6. Хариу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{bc} = 24$, $\boxed{de} = 18$, $\boxed{fgh} = 432$, $\boxed{ij} = 27$, $\boxed{kl} = 16$, $\boxed{m} = 4$

14.5.1. Хариу: E

14.5.2. Хариу: C

14.5.3. Хариу: B

14.5.4. Хариу: D

14.5.5. Хариу: A

14.5.6. Хариу: $\boxed{ab} = 12$, $\boxed{cd} = 21$, $\boxed{ef} = 21$, $\boxed{gh} = 35$, $\boxed{ij} = 35$, $\boxed{kl} = 23$, $\boxed{m} = 2$,
 $\boxed{no} = 24$, $\boxed{pq} = 42$, $\boxed{rs} = 70$, $\boxed{tuv} = 136$

14.6.1. Хариу: C

14.6.2. Хариу: А

14.6.3. Хариу: E

14.6.4. Хариу: B

14.6.5. Хариу: D

14.6.6. Хариу: $\boxed{a} = 7, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 5, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 7, \boxed{gh} = 10, \boxed{ij} = 12, \boxed{k} = 3, \boxed{l} = 8, \boxed{mn} = 56, \boxed{op} = 80, \boxed{qr} = 96, \boxed{stu} = 232, \boxed{vw} = 40$

14.7.1. Хариу: C

14.7.2. Хариу: А

14.7.3. Хариу: E

14.7.4. Хариу: B

14.7.5. Хариу: D

14.7.6. Хариу: $\boxed{ab} = 11, \boxed{c} = 6, \boxed{d} = 9, \boxed{ef} = 15, \boxed{g} = 5, \boxed{hi} = 35, \boxed{jk} = 20, \boxed{lm} = 55, \boxed{no} = 29, \boxed{pq} = 58$

14.8.1. Хариу: B

14.8.2. Хариу: D

14.8.3. Хариу: А

14.8.4. Хариу: C

14.8.5. Хариу: E

14.8.6. Хариу: $\boxed{ab} = 11, \boxed{c} = 5, \boxed{de} = 12, \boxed{f} = 5, \boxed{g} = 7, \boxed{h} = 5, \boxed{i} = 8, \boxed{j} = 5, \boxed{kl} = 86, \boxed{mn} = 25, \boxed{opq} = 106, \boxed{rs} = 25, \boxed{tuv} = 107, \boxed{wx} = 38, \boxed{yz} = 42$

14.9.1. Хариу: C

14.9.2. Хариу: B

14.9.3. Хариу: B

14.9.4. Хариу: D

14.9.5. Хариу: C

14.9.6. Хариу: $\boxed{abc} = 250, \boxed{def} = 350, \boxed{ghij} = 1800, \boxed{klmn} = 2200, \boxed{op} = 50, \boxed{qrs} = 450$

14.10.1. Хариу: C

14.10.2. Хариу: E

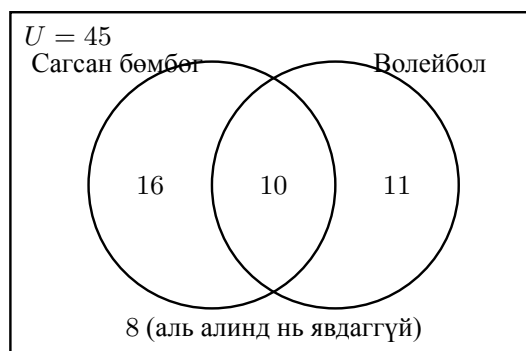
14.10.3. Хариу: А

14.10.4. Хариу: D

14.10.5. Хариу: B

14.10.6. Хариу: $\boxed{ab} = 37, \boxed{cd} = 10, \boxed{ef} = 16, \boxed{gh} = 11, \boxed{ij} = 27, \boxed{kl} = 19$

Эйлер--Веннийн диаграм:



14.11.1. Хариу: C

14.11.2. Хариу: A

14.11.3. Хариу: E

14.11.4. Хариу: B

14.11.5. Хариу: D

14.11.6. Хариу: $\boxed{a} = 8, \boxed{b} = 9, \boxed{cd} = 14, \boxed{e} = 3, \boxed{fg} = 13, \boxed{hi} = 22, \boxed{j} = 1, \boxed{klm} = 322,$
 $\boxed{n} = 9, \boxed{op} = 13$

14.12.1. Хариу: E

14.12.2. Хариу: B

14.12.3. Хариу: D

14.12.4. Хариу: A

14.12.5. Хариу: C

14.12.6. Хариу: $\boxed{ab} = 15, \boxed{c} = 7, \boxed{de} = 75, \boxed{fg} = 95, \boxed{hij} = 285, \boxed{klm} = 210, \boxed{no} = 30,$
 $\boxed{pq} = 45, \boxed{rs} = 50$

14.13.1. Хариу: C

14.13.2. Хариу: A

14.13.3. Хариу: E

14.13.4. Хариу: B

14.13.5. Хариу: D

14.13.6. Хариу: $\boxed{abc} = 140, \boxed{d} = 8, \boxed{e} = 7, \boxed{fgh} = 160, \boxed{ij} = 48, \boxed{klm} = 108, \boxed{nop} = 268$

14.14.1. Хариу: D

14.14.2. Хариу: B

14.14.3. Хариу: A

14.14.4. Хариу: E

14.14.5. Хариу: C

14.14.6. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{cdef} = 4400, \boxed{gijk} = 6150, \boxed{lmno} = 1750, \boxed{pqr} = 250, \boxed{stu} = 400$

Санамж: нүдний нэрэнд b, h үсгийг ашиглаагүй — бодлогод хувьсагч болж орсон байна.

14.15.1. Хариу: C

14.15.2. Хариу: A

14.15.3. Хариу: D

14.15.4. Хариу: B

14.15.5. Хариу: E

14.15.6. Хариу: $\boxed{abcde} = 27000, \boxed{fghi} = 9000, \boxed{jklm} = 6000, \boxed{n} = 2, \boxed{o} = 3, \boxed{p} = 4,$
 $\boxed{q} = 6, \boxed{r} = 6, \boxed{s} = 9, \boxed{tuv} = 405$

14.16.1. Хариу: E

14.16.2. Хариу: C

14.16.3. Хариу: B

14.16.4. Хариу: A

14.16.5. Хариу: D

14.16.6. Хариу: $\boxed{ab} = 36, \boxed{cd} = 42, \boxed{ef} = 56, \boxed{gh} = 60, \boxed{ij} = 80, \boxed{kl} = 24, \boxed{mn} = 20,$
 $\boxed{op} = 27$

14.17.1. Хариу: B

14.17.2. Хариу: D

14.17.3. Хариу: A

14.17.4. Хариу: E

14.17.5. Хариу: C

14.17.6. Хариу: $\boxed{a} = 5$, $\boxed{bc} = 24$, $\boxed{def} = 264$, $\boxed{ghi} = 352$, $\boxed{jk} = 88$, $\boxed{lmn} = 165$, $\boxed{op} = 44$,
 $\boxed{qrs} = 121$

14.18.1. Хариу: C

14.18.2. Хариу: E

14.18.3. Хариу: B

14.18.4. Хариу: A

14.18.5. Хариу: D

14.18.6. Хариу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 8$, $\boxed{cd} = 37$, $\boxed{e} = 5$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{g} = 5$, $\boxed{h} = 6$, $\boxed{ijk} = 225$,
 $\boxed{lm} = 22$, $\boxed{n} = 5$, $\boxed{o} = 9$, $\boxed{pq} = 40$, $\boxed{rs} = 60$

14.19.1. Хариу: C

14.19.2. Хариу: A

14.19.3. Хариу: E

14.19.4. Хариу: D

14.19.5. Хариу: B

14.19.6. Хариу: $\boxed{ab} = 84$, $\boxed{cd} = 75$, $\boxed{ef} = 64$, $\boxed{ghi} = 223$, $\boxed{jk} = 30$, $\boxed{lmn} = 112$

14.20.1. Хариу: B

14.20.2. Хариу: D

14.20.3. Хариу: C

14.20.4. Хариу: A

14.20.5. Хариу: E

14.20.6. Хариу: $\boxed{abcd} = 2250$, $\boxed{efgh} = 6250$, $\boxed{ij} = 36$, $\boxed{kl} = 36$, $\boxed{mn} = 64$, $\boxed{op} = 20$,
 $\boxed{qrst} = 5000$

14.21.1. Хариу: B

14.21.2. Хариу: D

14.21.3. Хариу: E

14.21.4. Хариу: A

14.21.5. Хариу: C

14.21.6. Хариу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 5$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 5$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{gh} = 33$, $\boxed{i} = 9$, $\boxed{j} = 5$,
 $\boxed{k} = 6$, $\boxed{lm} = 40$

14.22.1. Хариу: D

14.22.2. Хариу: B

14.22.3. Хариу: E

14.22.4. Хариу: A

14.22.5. Хариу: C

14.22.6. Хариу: $\boxed{a} = 7$, $\boxed{bcdef} = 31500$, $\boxed{ghijk} = 28350$, $\boxed{lm} = 63$, $\boxed{no} = 37$,
 $\boxed{pqrst} = 27000$, $\boxed{uvwxx} = 1350$

14.23.1. Харуу: А

14.23.2. Харуу: С

14.23.3. Харуу: Е

14.23.4. Харуу: В

14.23.5. Харуу: D

14.23.6. Харуу: $\boxed{ab} = 24$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{de} = 24$, $\boxed{fg} = 12$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{ijk} = 880$, $\boxed{l} = 1$, $\boxed{mn} = 40$, $\boxed{op} = 16$, $\boxed{q} = 8$

14.24.1. Харуу: D

14.24.2. Харуу: В

14.24.3. Харуу: А

14.24.4. Харуу: Е

14.24.5. Харуу: С

14.24.6. Харуу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{bcd} = 600$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{fg} = 21$, $\boxed{h} = 7$, $\boxed{ijk} = 260$, $\boxed{l} = 7$, $\boxed{mno} = 200$, $\boxed{pq} = 60$, $\boxed{r} = 7$, $\boxed{stu} = 986$

14.25.1. Харуу: D

14.25.2. Харуу: А

14.25.3. Харуу: Е

14.25.4. Харуу: В

14.25.5. Харуу: С

14.25.6. Харуу: $\boxed{a} = 5$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{cd} = 30$, $\boxed{ef} = 12$, $\boxed{g} = 6$, $\boxed{h} = 6$, $\boxed{ij} = 55$, $\boxed{kl} = 46$

14.26.1. Харуу: В

14.26.2. Харуу: D

14.26.3. Харуу: А

14.26.4. Харуу: Е

14.26.5. Харуу: С

14.26.6. Харуу: $\boxed{ab} = 25$, $\boxed{cdef} = 2000$, $\boxed{ghij} = 6000$, $\boxed{k} = 3$, $\boxed{lmn} = 300$, $\boxed{op} = 66$, $\boxed{qr} = 20$

14.27.1. Харуу: В

14.27.2. Харуу: D

14.27.3. Харуу: А

14.27.4. Харуу: Е

14.27.5. Харуу: С

14.27.6. Харуу: $\boxed{ab} = 10$, $\boxed{cdef} = 1200$, $\boxed{ghijk} = 10800$, $\boxed{l} = 9$, $\boxed{mno} = 900$, $\boxed{pq} = 75$

14.28.1. Харуу: В

14.28.2. Харуу: С

14.28.3. Харуу: А

14.28.4. Харуу: D

14.28.5. Харуу: Е

14.28.6. Харуу: $\boxed{abcde} = 12000$, $\boxed{fghij} = 15000$, $\boxed{kl} = 75$, $\boxed{mnop} = 5000$, $\boxed{qr} = 33$, $\boxed{stuvw} = 15000$

14.29.1. Харуу: С

14.29.2. Хариу: В

14.29.3. Хариу: E

14.29.4. Хариу: D

14.29.5. Хариу: А

14.29.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{bcd} = 375, \boxed{e} = 5, \boxed{fg} = 50, \boxed{hi} = 12, \boxed{jk} = 18, \boxed{lm} = 13, \boxed{n} = 5$

14.30.1. Хариу: В

14.30.2. Хариу: E

14.30.3. Хариу: D

14.30.4. Хариу: А

14.30.5. Хариу: C

14.30.6. Хариу: $\boxed{a} = 9, \boxed{bc} = 20, \boxed{d} = 5, \boxed{ef} = 16, \boxed{gh} = 56, \boxed{ij} = 25, \boxed{kl} = 15, \boxed{m} = 1$

14.31.1. Хариу: D

14.31.2. Хариу: В

14.31.3. Хариу: C

14.31.4. Хариу: А

14.31.5. Хариу: E

14.31.6. Хариу: $\boxed{ab} = 20, \boxed{cd} = 30, \boxed{ef} = 25, \boxed{ghi} = 120, \boxed{jk} = 70, \boxed{lmn} = 150, \boxed{op} = 30$

14.32.1. Хариу: C

14.32.2. Хариу: E

14.32.3. Хариу: В

14.32.4. Хариу: D

14.32.5. Хариу: А

14.32.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{bcde} = 1025, \boxed{fgh} = 100, \boxed{ijk} = 205, \boxed{lmn} = 200, \boxed{p} = 5$

14.33.1. Хариу: E

14.33.2. Хариу: В

14.33.3. Хариу: D

14.33.4. Хариу: А

14.33.5. Хариу: C

14.33.6. Хариу: $\boxed{abcd} = 1761, \boxed{efgh} = 6990, \boxed{i} = 5, \boxed{j} = 3, \boxed{kl} = 97, \boxed{m} = 4, \boxed{n} = 7, \boxed{op} = 94$

14.34.1. Хариу: D

14.34.2. Хариу: В

14.34.3. Хариу: E

14.34.4. Хариу: А

14.34.5. Хариу: C

14.34.6. Хариу: $\boxed{abc} = 200, \boxed{de} = 75, \boxed{fg} = 10, \boxed{hijk} = 2000, \boxed{lmno} = 1200, \boxed{pqr} = 400$

14.35.1. Хариу: D

14.35.2. Хариу: В

14.35.3. Хариу: E

14.35.4. Хариу: А

14.35.5. Хариу: C

- 14.35.6. Хариу: $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 6$, $\boxed{c} = 0$, $\boxed{d} = 8$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{f} = 4$, $\boxed{gh} = 10$, $\boxed{ij} = 16$, $\boxed{k} = 8$,
 $\boxed{lmn} = 100$, $\boxed{op} = 50$
- 14.36.1. Хариу: А
- 14.36.2. Хариу: С
- 14.36.3. Хариу: D
- 14.36.4. Хариу: В
- 14.36.5. Хариу: E
- 14.36.6. Хариу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{bc} = 25$, $\boxed{de} = 15$, $\boxed{fg} = 60$, $\boxed{hi} = 20$, $\boxed{jk} = 10$
- 14.37.1. Хариу: С
- 14.37.2. Хариу: E
- 14.37.3. Хариу: В
- 14.37.4. Хариу: D
- 14.37.5. Хариу: А
- 14.37.6. Хариу: $\boxed{ab} = 25$, $\boxed{cd} = 75$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{fg} = 45$, $\boxed{hi} = 60$, $\boxed{jk} = 18$, $\boxed{lm} = 50$
- 14.38.1. Хариу: С
- 14.38.2. Хариу: E
- 14.38.3. Хариу: А
- 14.38.4. Хариу: D
- 14.38.5. Хариу: В
- 14.38.6. Хариу: $\boxed{abc} = 500$, $\boxed{def} = 300$, $\boxed{gh} = 62$, $\boxed{i} = 5$, $\boxed{jklm} = 1250$, $\boxed{nop} = 450$,
 $\boxed{qrst} = 1500$, $\boxed{uvw} = 700$
- 14.39.1. Хариу: В
- 14.39.2. Хариу: E
- 14.39.3. Хариу: А
- 14.39.4. Хариу: D
- 14.39.5. Хариу: С
- 14.39.6. Хариу: $\boxed{a} = 0$, $\boxed{bc} = 96$, $\boxed{d} = 0$, $\boxed{ef} = 04$, $\boxed{gh} = 20$, $\boxed{i} = 0$, $\boxed{jk} = 96$, $\boxed{lm} = 44$,
 $\boxed{no} = 36$
- 14.40.1. Хариу: В
- 14.40.2. Хариу: D
- 14.40.3. Хариу: А
- 14.40.4. Хариу: С
- 14.40.5. Хариу: E
- 14.40.6. Хариу: $\boxed{abc} = 100$, $\boxed{def} = 400$, $\boxed{gh} = 60$, $\boxed{ij} = 75$, $\boxed{kl} = 60$, $\boxed{mn} = 40$, $\boxed{opq} = 100$
- 14.41.1. Хариу: E
- 14.41.2. Хариу: В
- 14.41.3. Хариу: D
- 14.41.4. Хариу: А
- 14.41.5. Хариу: С
- 14.41.6. Хариу: $\boxed{abcd} = 1200$, $\boxed{efg} = 144$, $\boxed{hi} = 24$, $\boxed{jk} = 36$, $\boxed{lmn} = 200$, $\boxed{opq} = 300$
- 14.42.1. Хариу: А

14.42.2. Хариу: C

14.42.3. Хариу: E

14.42.4. Хариу: B

14.42.5. Хариу: D

14.42.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{bc} = 15, \boxed{de} = 10, \boxed{fg} = 28, \boxed{hij} = 500, \boxed{k} = 5, \boxed{l} = 6,$
 $\boxed{mno} = 700, \boxed{pqr} = 200$

14.43.1. Хариу: D

14.43.2. Хариу: A

14.43.3. Хариу: E

14.43.4. Хариу: C

14.43.5. Хариу: B

14.43.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{bc} = 12, \boxed{d} = 1, \boxed{ef} = 20, \boxed{g} = 2, \boxed{hi} = 15, \boxed{jkl} = 360, \boxed{mn} = 30,$
 $\boxed{op} = 18, \boxed{q} = 7, \boxed{r} = 5$

14.44.1. Хариу: B

14.44.2. Хариу: D

14.44.3. Хариу: A

14.44.4. Хариу: E

14.44.5. Хариу: C

14.44.6. Хариу: $\boxed{a} = 9, \boxed{b} = 2, \boxed{cd} = 25, \boxed{e} = 4, \boxed{fg} = 21, \boxed{h} = 4, \boxed{i} = 7, \boxed{j} = 4, \boxed{k} = 3,$
 $\boxed{lm} = 18, \boxed{no} = 75, \boxed{pq} = 21, \boxed{r} = 8$

14.45.1. Хариу: C

14.45.2. Хариу: A

14.45.3. Хариу: E

14.45.4. Хариу: B

14.45.5. Хариу: D

14.45.6. Хариу: $\boxed{ab} = 12, \boxed{cd} = 12, \boxed{e} = 6, \boxed{f} = 6, \boxed{ghij} = 1080, \boxed{kl} = 30, \boxed{mn} = 42,$
 $\boxed{opq} = 105, \boxed{r} = 6$

14.46.1. Хариу: D

14.46.2. Хариу: A

14.46.3. Хариу: C

14.46.4. Хариу: E

14.46.5. Хариу: B

14.46.6. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 4, \boxed{def} = 480, \boxed{ghij} = 1936, \boxed{kl} = 44, \boxed{mn} = 20,$
 $\boxed{op} = 24, \boxed{qr} = 12, \boxed{st} = 10, \boxed{uv} = 20$

14.47.1. Хариу: A

14.47.2. Хариу: C

14.47.3. Хариу: B

14.47.4. Хариу: E

14.47.5. Хариу: D

14.47.6. Хариу: $\boxed{ab} = 24, \boxed{cd} = 36, \boxed{e} = 2, \boxed{fg} = 30, \boxed{hi} = 12, \boxed{jk} = 84, \boxed{l} = 5, \boxed{m} = 2,$
 $\boxed{n} = 5$

14.48.1. Харуу: D

14.48.2. Харуу: B

14.48.3. Харуу: A

14.48.4. Харуу: E

14.48.5. Харуу: C

14.48.6. Харуу: $\boxed{ab} = 30$, $\boxed{cd} = 20$, $\boxed{ef} = 25$, $\boxed{g} = 5$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{i} = 4$, $\boxed{jk} = 12$

14.49.1. Харуу: E

14.49.2. Харуу: C

14.49.3. Харуу: B

14.49.4. Харуу: D

14.49.5. Харуу: A

14.49.6. Харуу: $\boxed{ab} = 15$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{def} = 400$, $\boxed{ghij} = 2000$, $\boxed{kl} = 40$, $\boxed{mn} = 25$, $\boxed{op} = 28$,
 $\boxed{qr} = 32$

14.50.1. Харуу: B

14.50.2. Харуу: D

14.50.3. Харуу: A

14.50.4. Харуу: E

14.50.5. Харуу: C

14.50.6. Харуу: $\boxed{abcdef} = 180000$, $\boxed{ghi} = 180$, $\boxed{jk} = 12$, $\boxed{l} = 8$, $\boxed{mn} = 15$, $\boxed{op} = 9$

14.51.1. Харуу: E

14.51.2. Харуу: C

14.51.3. Харуу: B

14.51.4. Харуу: D

14.51.5. Харуу: A

14.51.6. Харуу: $\boxed{ab} = 18$, $\boxed{c} = 5$, $\boxed{d} = 5$, $\boxed{ef} = 18$, $\boxed{g} = 5$, $\boxed{hi} = 21$, $\boxed{jk} = 54$, $\boxed{l} = 6$,
 $\boxed{m} = 9$, $\boxed{n} = 1$, $\boxed{o} = 3$, $\boxed{p} = 4$, $\boxed{q} = 4$

14.52.1. Харуу: C

14.52.2. Харуу: E

14.52.3. Харуу: B

14.52.4. Харуу: A

14.52.5. Харуу: D

14.52.6. Харуу: $\boxed{a} = 9$, $\boxed{bc} = 21$, $\boxed{de} = 54$, $\boxed{fg} = 15$, $\boxed{hi} = 18$, $\boxed{j} = 3$, $\boxed{kl} = 18$, $\boxed{m} = 9$,
 $\boxed{n} = 7$

15.1.1. Харуу: C

15.1.2. Харуу: A

15.1.3. Харуу: E

15.1.4. Харуу: B

15.1.5. Харуу: D

15.1.6. Харуу: $\boxed{ab} = 11$, $\boxed{cd} = 30$, $\boxed{ef} = 44$, $\boxed{ghi} = 132$, $\boxed{jk} = 10$, $\boxed{lmn} = 360$

15.2.1. Харуу: C

15.2.2. Харуу: E

15.2.3. Харуу: B

15.2.4. Хариу: А

15. Өгөгдлийн шинжилгээ

15.2.5. Хариу: D

15.2.6. Хариу: $[ab] = 51$, $[c] = 9$, $[de] = 23$, $[fg] = 16$, $[hi] = 39$, $[jk] = 60$

15.3.1. Хариу: C

15.3.2. Хариу: А

15.3.3. Хариу: E

15.3.4. Хариу: B

15.3.5. Хариу: D

15.3.6. Хариу: $[ab] = 15$, $[cd] = 30$, $[efg] = 900$, $[h] = 1$, $[i] = 8$, $[jkl] = 240$

15.4.1. Хариу: D

15.4.2. Хариу: А

15.4.3. Хариу: E

15.4.4. Хариу: B

15.4.5. Хариу: C

15.4.6. Хариу: $[a] = 9$, $[bc] = 66$, $[de] = 12$, $[fg] = 54$, $[hijk] = 1800$, $[lmn] = 220$

15.5.1. Хариу: C

15.5.2. Хариу: А

15.5.3. Хариу: E

15.5.4. Хариу: B

15.5.5. Хариу: D

15.5.6. Хариу: $[a] = 3$, $[b] = 2$, $[c] = 2$, $[de] = 36$, $[fghi] = 6045$, $[j] = 9$, $[k] = 8$, $[l] = 5$

15.6.1. Хариу: E

15.6.2. Хариу: B

15.6.3. Хариу: А

15.6.4. Хариу: D

15.6.5. Хариу: C

15.6.6. Хариу: $[abcd] = 4905$, $[efgh] = 1188$, $[ijk] = 728$, $[lmn] = 168$, $[opqr] = 1748$,
 $[stuv] = 3157$

15.7.1. Хариу: B

15.7.2. Хариу: А

15.7.3. Хариу: C

15.7.4. Хариу: E

15.7.5. Хариу: D

15.7.6. Хариу: $[abc] = 105$, $[def] = 715$, $[g] = 1$, $[hijkl] = 75\,075$, $[mnopqr] = 756\,756$,
 $[stuvwx] = 126\,126$

15.8.1. Хариу: C

15.8.2. Хариу: А

15.8.3. Хариу: E

15.8.4. Хариу: B

15.8.5. Хариу: D

- 15.8.6. Харуу: $\boxed{ab} = 35$, $\boxed{c} = 5$, $\boxed{de} = 10$, $\boxed{fg} = 10$, $\boxed{h} = 5$, $\boxed{ij} = 25$
- 15.9.1. Харуу: C
- 15.9.2. Харуу: A
- 15.9.3. Харуу: E
- 15.9.4. Харуу: B
- 15.9.5. Харуу: D
- 15.9.6. Харуу: $\boxed{a} = 9$, $\boxed{bc} = 10$, $\boxed{defg} = 9000$, $\boxed{hijk} = 4536$, $\boxed{lmno} = 4500$, $\boxed{pqrs} = 1800$
- 15.10.1. Харуу: D
- 15.10.2. Харуу: A
- 15.10.3. Харуу: C
- 15.10.4. Харуу: E
- 15.10.5. Харуу: B
- 15.10.6. Харуу: $\boxed{a} = 7$, $\boxed{bcde} = 5040$, $\boxed{fg} = 24$, $\boxed{hij} = 210$, $\boxed{lm} = 60$, $\boxed{nop} = 150$
- 15.11.1. Харуу: C
- 15.11.2. Харуу: A
- 15.11.3. Харуу: E
- 15.11.4. Харуу: B
- 15.11.5. Харуу: D
- 15.11.6. Харуу: $\boxed{ab} = 16$, $\boxed{cdef} = 4368$, $\boxed{gh} = 15$, $\boxed{ijk} = 120$, $\boxed{lmno} = 1800$, $\boxed{pq} = 75$,
 $\boxed{rst} = 182$
- 15.12.1. Харуу: C
- 15.12.2. Харуу: A
- 15.12.3. Харуу: E
- 15.12.4. Харуу: $\boxed{abc} = 256$, $\boxed{de} = 24$, $\boxed{fgh} = 144$, $\boxed{kl} = 21$, $\boxed{mn} = 64$
- 15.12.5. Харуу: B
- 15.12.6. Харуу: $\boxed{ab} = 27$, $\boxed{c} = 6$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{ef} = 18$, $\boxed{gh} = 27$, $\boxed{i} = 2$, $\boxed{j} = 3$
- 15.13.1. Харуу: A
- 15.13.2. Харуу: B
- 15.13.3. Харуу: D
- 15.13.4. Харуу: E
- 15.13.5. Харуу: C
- 15.13.6. Харуу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{bc} = 10$, $\boxed{def} = 120$, $\boxed{ghij} = 7200$, $\boxed{klmn} = 4320$, $\boxed{opq} = 864$
- 15.14.1. Харуу: D
- 15.14.2. Харуу: A
- 15.14.3. Харуу: C
- 15.14.4. Харуу: E
- 15.14.5. Харуу: B
- 15.14.6. Харуу: $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{f} = 6$, $\boxed{g} = 1$, $\boxed{h} = 6$, $\boxed{i} = 1$,
 $\boxed{j} = 3$, $\boxed{k} = 2$, $\boxed{l} = 9$
- 15.15.1. Харуу: D
- 15.15.2. Харуу: A

- 15.15.3. Хариу: E
- 15.15.4. Хариу: C
- 15.15.5. Хариу: B
- 15.15.6. Хариу: $\boxed{a} = 7, \boxed{b} = 6, \boxed{c} = 5, \boxed{de} = 18, \boxed{f} = 3, \boxed{gh} = 50, \boxed{ij} = 18$
- 15.16.1. Хариу: C
- 15.16.2. Хариу: A
- 15.16.3. Хариу: E
- 15.16.4. Хариу: B
- 15.16.5. Хариу: D
- 15.16.6. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{bcd} = 360, \boxed{efg} = 120, \boxed{hij} = 240, \boxed{kl} = 24, \boxed{no} = 10$
- 15.17.1. Хариу: C
- 15.17.2. Хариу: A
- 15.17.3. Хариу: E
- 15.17.4. Хариу: B $(4004 + 4040 + 4400 = 12\,444)$
- 15.17.5. Хариу: D
- 15.17.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 6, \boxed{defg} = 9555, \boxed{hijkl} = 15333, \boxed{mnopq} = 24888$
- 15.18.1. Хариу: B
- 15.18.2. Хариу: D
- 15.18.3. Хариу: A
- 15.18.4. Хариу: E
- 15.18.5. Хариу: C
- 15.18.6. Хариу: $\boxed{abc} = 210, \boxed{d} = 5, \boxed{ef} = 70, \boxed{gh} = 84, \boxed{ij} = 50, \boxed{k} = 5$
- 15.19.1. Хариу: C
- 15.19.2. Хариу: E
- 15.19.3. Хариу: A
- 15.19.4. Хариу: D
- 15.19.5. Хариу: B
- 15.19.6. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{bc} = 21, \boxed{de} = 22, \boxed{fgh} = 193, \boxed{ijkl} = 2167, \boxed{mn} = 22$
- 15.20.1. Хариу: E
- 15.20.2. Хариу: B
- 15.20.3. Хариу: A
- 15.20.4. Хариу: D
- 15.20.5. Хариу: C
- 15.20.6. Хариу: $\boxed{ab} = 40, \boxed{cd} = 30, \boxed{ef} = 18, \boxed{gh} = 14, \boxed{ij} = 28, \boxed{k} = 2, \boxed{lm} = 10$
- 15.21.1. Хариу: C
- 15.21.2. Хариу: E
- 15.21.3. Хариу: B
- 15.21.4. Хариу: D
- 15.21.5. Хариу: A
- 15.21.6. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{bc} = 21, \boxed{de} = 42, \boxed{fg} = 15, \boxed{h} = 6, \boxed{ij} = 12$
- 15.22.1. Хариу: E

15.22.2. Харуу: В

15.22.3. Харуу: С

15.22.4. Харуу: А

15.22.5. Харуу: D

15.22.6. Харуу: $\boxed{abc} = 330$, $\boxed{de} = 21$, $\boxed{f} = 6$, $\boxed{ghi} = 126$, $\boxed{jk} = 35$, $\boxed{lmn} = 295$

15.23.1. Харуу: E

15.23.2. Харуу: С

15.23.3. Харуу: А

15.23.4. Харуу: В

15.23.5. Харуу: D

15.23.6. Харуу: $\boxed{abcd} = 4845$, $\boxed{efg} = 969$, $\boxed{hijk} = 3876$, $\boxed{lmno} = 4845$, $\boxed{p} = 1$, $\boxed{q} = 5$,
 $\boxed{rstu} = 1140$

15.24.1. Харуу: В

15.24.2. Харуу: D

15.24.3. Харуу: А

15.24.4. Харуу: E

15.24.5. Харуу: С

15.24.6. Харуу: $\boxed{abcde} = 40320$, $\boxed{fghij} = 20160$, $\boxed{klmno} = 10080$, $\boxed{pqrs} = 5040$,
 $\boxed{tuvw} = 6720$, $\boxed{x} = 1$, $\boxed{y} = 2$

15.25.1. Харуу: С

15.25.2. Харуу: E

15.25.3. Харуу: А

15.25.4. Харуу: D

15.25.5. Харуу: В

15.25.6. Харуу: $\boxed{abc} = 100$, $\boxed{de} = 20$, $\boxed{fg} = 10$, $\boxed{hi} = 15$, $\boxed{jk} = 10$, $\boxed{l} = 6$

15.26.1. Харуу: А

15.26.2. Харуу: С

15.26.3. Харуу: E

15.26.4. Харуу: В

15.26.5. Харуу: D

15.26.6. Харуу: $\boxed{abc} = 128$, $\boxed{de} = 35$, $\boxed{fg} = 64$, $\boxed{h} = 1$, $\boxed{i} = 2$, $\boxed{jk} = 64$, $\boxed{lm} = 22$

15.27.1. Харуу: С

15.27.2. Харуу: А

15.27.3. Харуу: E

15.27.4. Харуу: D

15.27.5. Харуу: В

15.27.6. Харуу: $\boxed{abc} = 126$, $\boxed{de} = 40$, $\boxed{f} = 5$, $\boxed{gh} = 45$, $\boxed{i} = 5$, $\boxed{jk} = 14$, $\boxed{l} = 2$, $\boxed{m} = 9$,
 $\boxed{no} = 14$

15.28.1. Харуу: С

15.28.2. Харуу: А

15.28.3. Харуу: E

15.28.4. Харуу: В

15.28.5. Хариу: D

15.28.6. Хариу: $\boxed{a} = 0, \boxed{b} = 0, \boxed{c} = 8, \boxed{d} = 0, \boxed{ef} = 15, \boxed{g} = 0, \boxed{hi} = 65, \boxed{j} = 0, \boxed{k} = 1, \boxed{l} = 0, \boxed{mn} = 05$

15.29.1. Хариу: C

15.29.2. Хариу: A

15.29.3. Хариу: E

15.29.4. Хариу: B $(P(A \cap B) = 0,3 + 0,2 - 0,4 = 0,1 \neq 0)$

15.29.5. Хариу: D $(P(A \cap B) = 0,5 - 0,6 = -0,1 < 0$ — магадлал сөрөг байж болохгүй)

15.29.6. Хариу: $\boxed{a} = 0, \boxed{b} = 8, \boxed{c} = 0, \boxed{d} = 8, \boxed{e} = 0, \boxed{fg} = 45, \boxed{h} = 0, \boxed{i} = 2, \boxed{j} = 0, \boxed{klm} = 1575, \boxed{n} = 0, \boxed{opqr} = 6425$

15.30.1. Хариу: D

15.30.2. Хариу: B

15.30.3. Хариу: E

15.30.4. Хариу: A

15.30.5. Хариу: C

15.30.6. Хариу: $\boxed{ab} = 10, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 8, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 1, \boxed{ij} = 10, \boxed{k} = 1, \boxed{lm} = 10, \boxed{n} = 1, \boxed{o} = 5, \boxed{p} = 1, \boxed{qr} = 20, \boxed{s} = 1$

15.31.1. Хариу: C

15.31.2. Хариу: D

15.31.3. Хариу: E

15.31.4. Хариу: B

15.31.5. Хариу: A

15.31.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 6, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 1, \boxed{hi} = 12, \boxed{j} = 1, \boxed{k} = 4, \boxed{l} = 1, \boxed{m} = 4$

15.32.1. Хариу: B

15.32.2. Хариу: C

15.32.3. Хариу: D

15.32.4. Хариу: E

15.32.5. Хариу: A

15.32.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 6, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 2, \boxed{j} = 3, \boxed{k} = 5, \boxed{l} = 6$

15.33.1. Хариу: B

15.33.2. Хариу: D

15.33.3. Хариу: A

15.33.4. Хариу: C

15.33.5. Хариу: E

15.33.6. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{bc} = 16, \boxed{de} = 10, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 3, \boxed{ij} = 10, \boxed{kl} = 15$

15.34.1. Хариу: C

15.34.2. Хариу: D

15.34.3. Хариу: A

15.34.4. Хариу: B

15.34.5. Харуу: E

15.34.6. Харуу: $\boxed{a} = 5$, $\boxed{b} = 7$, $\boxed{cd} = 22$, $\boxed{ef} = 20$, $\boxed{g} = 1$, $\boxed{h} = 1$, $\boxed{i} = 1$, $\boxed{j} = 5$,
 $\boxed{kl} = 12$, $\boxed{m} = 5$

15.35.1. Харуу: A

15.35.2. Харуу: D

15.35.3. Харуу: E

15.35.4. Харуу: C

15.35.5. Харуу: B

15.35.6. Харуу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 6$, $\boxed{cd} = 18$, $\boxed{ef} = 10$, $\boxed{gh} = 40$, $\boxed{i} = 0$, $\boxed{j} = 9$, $\boxed{k} = 1$, $\boxed{l} = 8$

15.36.1. Харуу: A

15.36.2. Харуу: E

15.36.3. Харуу: B

15.36.4. Харуу: D

15.36.5. Харуу: C

15.36.6. Харуу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{b} = 7$, $\boxed{cde} = -12$, $\boxed{fg} = 40$, $\boxed{hi} = 10$, $\boxed{j} = 0$, $\boxed{k} = 6$, $\boxed{l} = 0$,
 $\boxed{m} = 3$

15.37.1. Харуу: D

15.37.2. Харуу: A

15.37.3. Харуу: E

15.37.4. Харуу: C

15.37.5. Харуу: B

15.37.6. Харуу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 8$, $\boxed{cd} = 16$, $\boxed{ef} = 10$, $\boxed{g} = 1$, $\boxed{h} = 6$, $\boxed{i} = 3$, $\boxed{j} = 2$,
 $\boxed{kl} = 12$, $\boxed{m} = 8$

15.38.1. Харуу: C

15.38.2. Харуу: D

15.38.3. Харуу: E

15.38.4. Харуу: B

15.38.5. Харуу: A

15.38.6. Харуу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{efg} = -16$, $\boxed{h} = 0$, $\boxed{i} = 8$, $\boxed{j} = 1$, $\boxed{k} = 6$

15.39.1. Харуу: C

15.39.2. Харуу: B

15.39.3. Харуу: E

15.39.4. Харуу: D

15.39.5. Харуу: A

15.39.6. Харуу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{bc} = 15$, $\boxed{de} = 80$, $\boxed{fg} = 40$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{i} = 3$, $\boxed{klmn} = 13\,000$

15.40.1. Харуу: C

15.40.2. Харуу: D

15.40.3. Харуу: A

15.40.4. Харуу: E

15.40.5. Харуу: B

15.40.6. Харуу: $\boxed{a} = 1$, $\boxed{bc} = 10$, $\boxed{d} = 9$, $\boxed{ef} = 20$, $\boxed{gh} = 11$, $\boxed{ij} = 20$, $\boxed{k} = 3$, $\boxed{lm} = 10$,

15.46.2. Харуу: А

15.46.3. Харуу: Е

15.46.4. Харуу: В

15.46.5. Харуу: D

15.46.6. Харуу: $\boxed{abcd} = 1320$, $\boxed{efg} = 220$, $\boxed{hi} = 60$, $\boxed{jk} = 60$, $\boxed{lmn} = 336$, $\boxed{opq} = 984$

15.47.1. Харуу: D

15.47.2. Харуу: А

15.47.3. Харуу: C

15.47.4. Харуу: Е

15.47.5. Харуу: В

15.47.6. Харуу: $\boxed{ab} = 66$, $\boxed{cd} = 10$, $\boxed{e} = 6$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{gh} = 19$, $\boxed{ij} = 47$

15.48.1. Харуу: В

15.48.2. Харуу: D

15.48.3. Харуу: А

15.48.4. Харуу: Е

15.48.5. Харуу: C

15.48.6. Харуу: $\boxed{abc} = 105$, $\boxed{de} = 15$, $\boxed{fg} = 31$, $\boxed{hi} = 74$, $\boxed{jk} = 31$, $\boxed{lmn} = 105$, $\boxed{op} = 74$,
 $\boxed{qrs} = 105$

15.49.1. Харуу: А

15.49.2. Харуу: C

15.49.3. Харуу: Е

15.49.4. Харуу: В

15.49.5. Харуу: D

15.49.6. Харуу: $\boxed{abc} = 165$, $\boxed{de} = 35$, $\boxed{f} = 1$, $\boxed{gh} = 56$, $\boxed{ij} = 45$, $\boxed{kl} = 84$

15.50.1. Харуу: C

15.50.2. Харуу: Е

15.50.3. Харуу: В

15.50.4. Харуу: А

15.50.5. Харуу: D

15.50.6. Харуу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 1$, $\boxed{ef} = 25$, $\boxed{g} = 9$

15.51.1. Харуу: D

15.51.2. Харуу: А

15.51.3. Харуу: C

15.51.4. Харуу: Е

15.51.5. Харуу: В

15.51.6. Харуу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{bc} = 14$, $\boxed{d} = 7$, $\boxed{e} = 5$, $\boxed{f} = 4$, $\boxed{g} = 5$, $\boxed{hi} = 10$, $\boxed{j} = 5$, $\boxed{k} = 6$,
 $\boxed{lm} = 12$

15.52.1. Харуу: В

15.52.2. Харуу: Е

15.52.3. Харуу: А

15.52.4. Харуу: D

15.52.5. Хариу: C

15.52.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{bc} = 17, \boxed{d} = 9, \boxed{e} = 5, \boxed{fg} = 13, \boxed{h} = 8, \boxed{ij} = 15$

15.53.1. Хариу: D

15.53.2. Хариу: A

15.53.3. Хариу: C

15.53.4. Хариу: E

15.53.5. Хариу: B

15.53.6. Хариу: $\boxed{ab} = 10, \boxed{cd} = 21, \boxed{ef} = 51, \boxed{gh} = 30, \boxed{ij} = 35, \boxed{kl} = 14$

15.54.1. Хариу: D

15.54.2. Хариу: A

15.54.3. Хариу: E

15.54.4. Хариу: B

15.54.5. Хариу: C

15.54.6. Хариу: $\boxed{ab} = 12, \boxed{cd} = 23, \boxed{ef} = 59, \boxed{gh} = 36, \boxed{ij} = 34, \boxed{kl} = 35, \boxed{m} = 5, \boxed{no} = 38$

15.55.1. Хариу: B

15.55.2. Хариу: D

15.55.3. Хариу: A

15.55.4. Хариу: E

15.55.5. Хариу: C

15.55.6. Хариу: $\boxed{ab} = 13, \boxed{cd} = 23, \boxed{ef} = 23, \boxed{gh} = 19, \boxed{ij} = 35, \boxed{kl} = 16, \boxed{mn} = 27$

15.56.1. Хариу: C

15.56.2. Хариу: A

15.56.3. Хариу: D

15.56.4. Хариу: B

15.56.5. Хариу: E

15.56.6. Хариу: $\boxed{abc} = 100, \boxed{de} = 30, \boxed{fg} = 20, \boxed{hi} = 40, \boxed{jk} = 20, \boxed{lm} = 50$

15.57.1. Хариу: C

15.57.2. Хариу: B

15.57.3. Хариу: E

15.57.4. Хариу: A

15.57.5. Хариу: D

15.57.6. Хариу: $\boxed{ab} = 11, \boxed{cd} = 15, \boxed{e} = 8, \boxed{fg} = 21, \boxed{hi} = 13, \boxed{jk} = 40, \boxed{l} = 5$

15.58.1. Хариу: C

15.58.2. Хариу: A

15.58.3. Хариу: E

15.58.4. Хариу: B

15.58.5. Хариу: D

15.58.6. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 7, \boxed{cd} = 12, \boxed{ef} = 16, \boxed{g} = 9, \boxed{hi} = 18$

15.59.1. Хариу: C

15.59.2. Хариу: A

15.59.3. Хариу: E

15.59.4. Хариу: B

15.59.5. Хариу: D

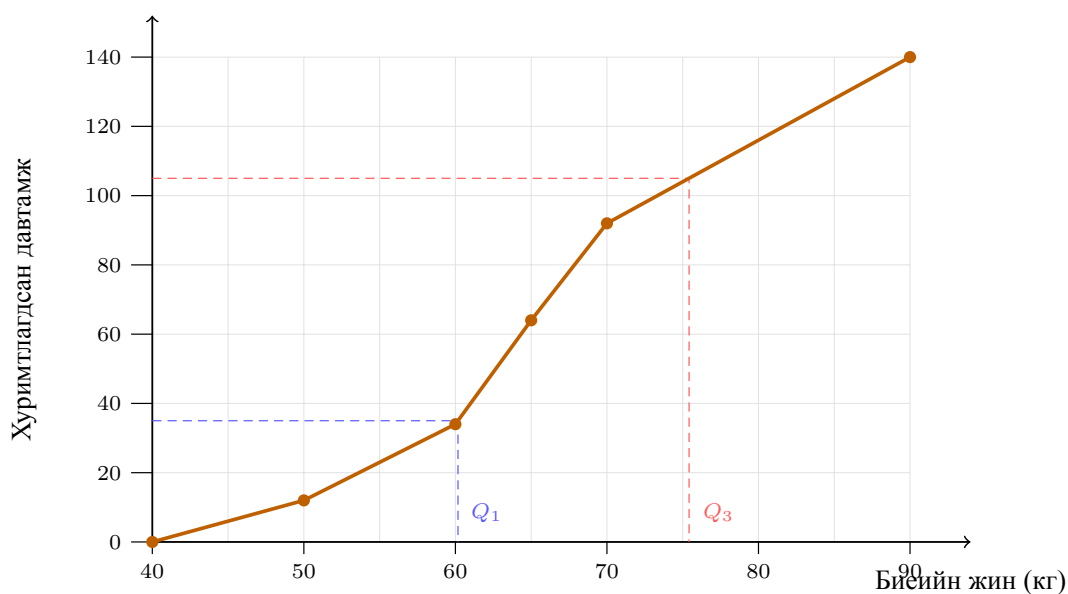
15.59.6. Хариу: $[ab] = 30$, $[cd] = 35$, $[ef] = 50$, $[ghij] = 3200$, $[kl] = 32$, $[mn] = 30$, $[op] = 40$

15.60.1. Хариу: C

15.60.2. Хариу: A

15.60.3. Хариу: E

15.60.4. Хариу: B (байгуулалт: $y = 35$ ба $y = 105$ түвшинд хэвтээ шугам татаж, огтлолцлоос босоо шугам буулгана)



15.60.5. Хариу: D

15.60.6. Хариу: $[ab] = 20$, $[cd] = 60$, $[ef] = 20$, $[gh] = 30$, $[ij] = 24$, $[kl] = 40$, $[mn] = 16$

15.61.1. Хариу: C

15.61.2. Хариу: A

15.61.3. Хариу: D

15.61.4. Хариу: B

15.61.5. Хариу: E

15.61.6. Хариу: $[ab] = 60$, $[cd] = 18$, $[ef] = 24$, $[gh] = 20$, $[ij] = 30$, $[kl] = 38$, $[mn] = 20$, $[op] = 30$

15.62.1. Хариу: D

15.62.2. Хариу: A

15.62.3. Хариу: C

15.62.4. Хариу: E

15.62.5. Хариу: B

15.62.6. Хариу: $[ab] = 20$, $[cd] = 32$, $[e] = 5$, $[f] = 7$, $[gh] = 12$, $[ij] = 30$, $[kl] = 35$, $[mn] = 33$, $[o] = 5$

15.63.1. Хариу: C

15.63.2. Хариу: A

15.63.3. Хариу: E

15.63.4. Хариу: B

15.63.5. Хариу: D

15.63.6. Хариу: $[a] = 4$, $[b] = 8$, $[c] = 6$, $[de] = 10$, $[fgh] = 185$, $[i] = 9$, $[jk] = 25$, $[lm] = 13$

15.64.1. Хариу: D

15.64.2. Хариу: A

15.64.3. Хариу: E

15.64.4. Хариу: B

15.64.5. Хариу: C

15.64.6. Хариу: $[ab] = 50$, $[cd] = 20$, $[e] = 3$, $[fg] = 15$, $[hij] = 720$, $[kl] = 14$, $[m] = 4$

15.65.1. Хариу: C

15.65.2. Хариу: A

15.65.3. Хариу: E

15.65.4. Хариу: B

15.65.5. Хариу: D

15.65.6. Хариу: $[ab] = 80$, $[cd] = 15$, $[ef] = 24$, $[g] = 2$, $[h] = 3$, $[i] = 3$, $[jkl] = 475$

15.66.1. Хариу: D

15.66.2. Хариу: A

15.66.3. Хариу: E

15.66.4. Хариу: B

15.66.5. Хариу: C

15.66.6. Хариу: $[ab] = 40$, $[c] = 4$, $[def] = 156$, $[g] = 3$, $[h] = 9$, $[i] = 6$, $[j] = 0$, $[k] = 2$

15.67.1. Хариу: B

15.67.2. Хариу: D

15.67.3. Хариу: A

15.67.4. Хариу: E

15.67.5. Хариу: C

15.67.6. Хариу: $[a] = 5$, $[b] = 2$, $[c] = 5$, $[de] = 15$, $[f] = 5$, $[ghi] = 187$, $[j] = 5$, $[k] = 7$, $[l] = 5$, $[mn] = 20$

15.68.1. Хариу: C

15.68.2. Хариу: A

15.68.3. Хариу: E

15.68.4. Хариу: B

15.68.5. Хариу: D

15.68.6. Хариу: $[ab] = 20$, $[cd] = 30$, $[ef] = 20$, $[gh] = 85$, $[ij] = 55$, $[kl] = 30$, $[mn] = 40$

15.69.1. Нийт сурагчдын тоо: $n = n_1 + n_2 = 4 + 6 = 10$. Нийт онооны нийлбэр:

$$\sum z = \sum x + \sum y = 20 + 40 = 60. \text{ Нийт дундаж: } \bar{z} = \frac{\sum z}{n} = \frac{60}{10} = 6. \text{ Хариу: B}$$

15.69.2. Өгөгдсөн нь: $n = 5$, $\sum x = 15$, $\sum x^2 = 55$. Арифметик дундаж: $\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{15}{5} = 3$. Дисперсийн томъёогоор:

$$D(x) = \frac{\sum x^2}{n} - (\bar{x})^2 = \frac{55}{5} - 3^2 = 11 - 9 = 2$$

Хариу: A

15.69.3. Нийт тоглогчийн тоо: $n = 10 + 10 = 20$. Нийт онооны нийлбэр: $\sum z = 30 + 50 = 80$. Нийт квадратуудын нийлбэр: $\sum z^2 = 110 + 290 = 400$. Нийт арифметик дундаж: $\bar{z} = \frac{80}{20} = 4$. Нийт

дисперс:

$$D(z) = \frac{\sum z^2}{n} - (\bar{z})^2 = \frac{400}{20} - 4^2 = 20 - 16 = 4$$

Хариу: В

- 15.69.4.** Өгөгдсөн нь: $n = 8, \bar{x} = 5, \sigma = 3$. Дисперс нь стандарт хазайлтын квадрат тул $D(x) = \sigma^2 = 3^2 = 9$. Дисперсийн томъёог бичвэл:

$$D(x) = \frac{\sum x^2}{n} - (\bar{x})^2 \implies 9 = \frac{\sum x^2}{8} - 5^2$$

$$9 = \frac{\sum x^2}{8} - 25 \implies \frac{\sum x^2}{8} = 34 \implies \sum x^2 = 34 \cdot 8 = 272$$

Хариу: В

- 15.69.5.** Нийт тоглогчийн тоо: $n = 5 + 5 = 10$. Нийт онооны нийлбэр: $\sum z = 24 + 21 = 45$. Нийт квадратуудын нийлбэр: $\sum z^2 = 130 + 121 = 251$. Нийт арифметик дундаж: $\bar{z} = \frac{45}{10} = 4.5$. Нийт дисперс:

$$D(z) = \frac{\sum z^2}{n} - (\bar{z})^2 = \frac{251}{10} - 4.5^2 = 25.1 - 20.25 = 4.85$$

Стандарт хазайлт нь дисперсээс язгуур авсантай тэнцүү тул: $\sigma = \sqrt{D(z)} = \sqrt{4.85}$. **Хариу: В**

- 15.69.6.** (1) Дунджийн томъёогоор: $\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \implies 6 = \frac{\sum x}{10} \implies \sum x = 60$. $\implies [ab] = 60$
 (2) Дисперсийн томъёогоор:
 $D(x) = \frac{\sum x^2}{n} - (\bar{x})^2 \implies 4 = \frac{\sum x^2}{10} - 6^2 \implies 4 = \frac{\sum x^2}{10} - 36 \implies \frac{\sum x^2}{10} = 40 \implies \sum x^2 = 400$.
 $\implies [cde] = 400$
 (3) Ижил аргаар B ангийн нийлбэрүүдийг олбол: $\sum y = 8 \cdot 10 = 80$. Нийт 20 сурагчийн дундаж $\bar{z} = \frac{60+80}{20} = \frac{140}{20} = 7$. $\implies [f] = 7$
 (4) B ангийн квадратуудын нийлбэр: $6 = \frac{\sum y^2}{10} - 8^2 \implies \sum y^2 = 10(6 + 64) = 700$. Нийт квадратуудын нийлбэр $\sum z^2 = 400 + 700 = 1100$. $\implies [ghij] = 1100$
 (5) Нийт дисперс: $D(z) = \frac{\sum z^2}{20} - (\bar{z})^2 = \frac{1100}{20} - 7^2 = 55 - 49 = 6$. $\implies [k] = 6$

15.70.1. Хариу: D

15.70.2. Хариу: A

15.70.3. Хариу: E

15.70.4. Хариу: B

15.70.5. Хариу: C

15.70.6. Хариу: $[a] = 4, [bcd] = 293, [efg] = 289, [hi] = 17, [jkl] = 136, [mn] = 20, [o] = 2$

15.71.1. Хариу: A

15.71.2. Хариу: D

15.71.3. Хариу: C

15.71.4. Хариу: E

15.71.5. Хариу: B

15.71.6. Хариу: $[a] = 0, [bc] = 25, [d] = 0, [ef] = 25, [g] = 0, [h] = 5, [i] = 0, [j] = 7, [k] = 0,$
 $[l] = 4, [m] = 3, [no] = 35$

15.72.1. Хариу: E

15.72.2. Хариу: B

15.72.3. Хариу: D

15.72.4. Хариу: A

15.72.5. Хариу: C

15.72.6. Хариу: $[a] = 0$, $[b] = 6$, $[c] = 0$, $[de] = 15$, $[f] = 0$, $[gh] = 45$, $[i] = 0$, $[jk] = 40$,
 $[l] = 4$, $[mn] = 20$, $[o] = 5$, $[pq] = 16$

15.73.1. Хариу: D

15.73.2. Хариу: A

15.73.3. Хариу: E

15.73.4. Хариу: B

15.73.5. Хариу: C

15.73.6. Хариу: $[a] = 0$, $[b] = 2$, $[c] = 0$, $[d] = 7$, $[e] = 2$, $[f] = 2$, $[g] = 2$, $[h] = 1$, $[i] = 2$

15.74.1. Хариу: E

15.74.2. Хариу: B

15.74.3. Хариу: D

15.74.4. Хариу: A

15.74.5. Хариу: C

15.74.6. Хариу: $[ab] = 15$, $[c] = 1$, $[de] = 15$, $[f] = 4$, $[gh] = 15$, $[i] = 3$, $[j] = 5$, $[k] = 8$,
 $[l] = 3$, $[mn] = 14$, $[o] = 9$

15.75.1. Хариу: B

15.75.2. Хариу: E

15.75.3. Хариу: A

15.75.4. Хариу: D

15.75.5. Хариу: C

15.75.6. Хариу: $[ab] = 10$, $[d] = 1$, $[ef] = 10$, $[g] = 0$, $[h] = 0$, $[i] = 7$, $[j] = 2$, $[k] = 1$

15.76.1. Хариу: C

15.76.2. Хариу: A

15.76.3. Хариу: E

15.76.4. Хариу: B

15.76.5. Хариу: D

15.76.6. Хариу: $[a] = 0$, $[b] = 5$, $[c] = 1$, $[d] = 5$, $[e] = 0$, $[fg] = 25$, $[h] = 0$, $[ij] = 25$,
 $[kl] = 10$, $[m] = 3$, $[n] = 1$, $[o] = 3$

15.77.1. Хариу: D

15.77.2. Хариу: A

15.77.3. Хариу: B

15.77.4. Хариу: E

15.77.5. Хариу: C

15.77.6. Хариу: $[ab] = 16$, $[c] = 6$, $[de] = 16$, $[f] = 2$, $[g] = 5$, $[h] = 1$, $[i] = 1$

15.78.1. Хариу: C

15.78.2. Хариу: A

15.78.3. Хариу: E

15.78.4. Хариу: B

15.78.5. Хариу: D

15.78.6. Хариу: $[a] = 0$, $[b] = 4$, $[c] = 0$, $[d] = 6$, $[e] = 1$, $[f] = 3$, $[g] = 2$, $[h] = 5$, $[i] = 0$,
 $[jk] = 81$, $[l] = 0$, $[m] = 9$

15.79.1. Харуу: C

15.79.2. Харуу: A

15.79.3. Харуу: E

15.79.4. Харуу: B

15.79.5. Харуу: D

15.79.6. Харуу: $\boxed{a} = 0, \boxed{b} = 8, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 0, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 0, \boxed{h} = 5, \boxed{i} = 5,$
 $\boxed{j} = 9, \boxed{k} = 0, \boxed{lm} = 61$

15.80.1. Харуу: D

15.80.2. Харуу: B

15.80.3. Харуу: E

15.80.4. Харуу: A

15.80.5. Харуу: C

15.80.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 5, \boxed{cd} = 91, \boxed{e} = 6, \boxed{fg} = 35, \boxed{hi} = 12, \boxed{jk} = 42, \boxed{lm} = 35,$
 $\boxed{no} = 84, \boxed{pqr} = 140$

15.81.1. Харуу: C

15.81.2. Харуу: A

15.81.3. Харуу: E

15.81.4. Харуу: B

15.81.5. Харуу: D

15.81.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 4, \boxed{cd} = 14, \boxed{e} = 2, \boxed{fg} = 44, \boxed{h} = 4, \boxed{ij} = 10, \boxed{kl} = 16,$
 $\boxed{m} = 8, \boxed{n} = 2, \boxed{op} = 21, \boxed{qr} = 96$

15.82.1. Харуу: B

15.82.2. Харуу: E

15.82.3. Харуу: A

15.82.4. Харуу: C

15.82.5. Харуу: D

15.82.6. Харуу: $\boxed{ab} = 20, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 3, \boxed{fg} = 12, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 5, \boxed{j} = 2, \boxed{k} = 0,$
 $\boxed{l} = 4$

15.83.1. Харуу: A

15.83.2. Харуу: D

15.83.3. Харуу: B

15.83.4. Харуу: C

15.83.5. Харуу: E

15.83.6. Харуу: $\boxed{ab} = 35, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 1, \boxed{ef} = 65, \boxed{gh} = 85, \boxed{i} = 2, \boxed{j} = 7$

15.84.1. Харуу: A

15.84.2. Харуу: D

15.84.3. Харуу: E

15.84.4. Харуу: B

15.84.5. Харуу: C

15.84.6. Харуу: $\boxed{ab} = 36, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 5, \boxed{fg} = 12, \boxed{h} = 7, \boxed{i} = 1, \boxed{j} = 3$

15.85.1. Харуу: B

15.85.2. Хариу: C

15.85.3. Хариу: D

15.85.4. Хариу: A

15.85.5. Хариу: E

15.85.6. Хариу: $\boxed{ab} = 50$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 7$, $\boxed{f} = 7$, $\boxed{gh} = 13$, $\boxed{i} = 9$, $\boxed{jkl} = 130$,
 $\boxed{mno} = 330$

15.86.1. Хариу: B

15.86.2. Хариу: C

15.86.3. Хариу: A

15.86.4. Хариу: D

15.86.5. Хариу: E

15.86.6. Хариу: $\boxed{ab} = 20$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 7$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{f} = 7$, $\boxed{gh} = 81$, $\boxed{i} = 9$, $\boxed{j} = 7$, $\boxed{kl} = 29$

15.87.1. Хариу: B

15.87.2. Хариу: C

15.87.3. Хариу: D

15.87.4. Хариу: E

15.87.5. Хариу: A

15.87.6. Хариу: $\boxed{ab} = 30$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 8$, $\boxed{ef} = 10$, $\boxed{g} = 4$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{ij} = 56$, $\boxed{k} = 1$,
 $\boxed{l} = 6$, $\boxed{m} = 8$

15.88.1. Хариу: A

15.88.2. Хариу: D

15.88.3. Хариу: C

15.88.4. Хариу: B

15.88.5. Хариу: E

15.88.6. Хариу: $\boxed{ab} = 28$, $\boxed{c} = 6$, $\boxed{d} = 9$, $\boxed{e} = 9$, $\boxed{fg} = 28$, $\boxed{hi} = 10$, $\boxed{j} = 5$

15.89.1. Хариу: B

15.89.2. Хариу: E

15.89.3. Хариу: A

15.89.4. Хариу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 9$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{e} = 9$, $\boxed{f} = 7$, $\boxed{gh} = 27$

15.89.5. Хариу: C

15.89.6. Хариу: $\boxed{ab} = 16$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{f} = 8$, $\boxed{gh} = 25$, $\boxed{ij} = 64$, $\boxed{k} = 1$,
 $\boxed{lm} = 64$, $\boxed{no} = 29$, $\boxed{pqr} = 128$

15.90.1. Хариу: B

15.90.2. Хариу: C

15.90.3. Хариу: A

15.90.4. Хариу: $\boxed{ab} = 14$, $\boxed{cd} = 16$, $\boxed{ef} = 82$

15.90.5. Хариу: D

15.90.6. Хариу: $\boxed{ab} = 31$, $\boxed{cd} = 24$, $\boxed{ef} = 62$, $\boxed{gh} = 86$, $\boxed{ij} = 72$, $\boxed{kl} = 64$

15.91.1. Хариу: C

15.91.2. Хариу: A

15.91.3. Хариу: B

15.91.4. Харуу: E

15.91.5. Харуу: D

15.91.6. Харуу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 5$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{fg} = 25$, $\boxed{h} = 0$, $\boxed{i} = 5$, $\boxed{j} = 0$,
 $\boxed{k} = 5$, $\boxed{l} = 2$

15.92.1. Харуу: B

15.92.2. Харуу: D

15.92.3. Харуу: A

15.92.4. Харуу: C

15.92.5. Харуу: E

15.92.6. Харуу: $\boxed{ab} = 80$, $\boxed{c} = 5$, $\boxed{d} = 9$, $\boxed{ef} = 13$, $\boxed{ghi} = 105$, $\boxed{j} = 1$

15.93.1. Харуу: A

15.93.2. Харуу: D

15.93.3. Харуу: B

15.93.4. Харуу: E

15.93.5. Харуу: C

15.93.6. Харуу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{bc} = 12$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 6$, $\boxed{f} = 7$, $\boxed{g} = 8$, $\boxed{h} = 7$, $\boxed{ij} = 20$, $\boxed{kl} = 49$

15.94.1. Харуу: D

15.94.2. Харуу: A

15.94.3. Харуу: E

15.94.4. Харуу: B

15.94.5. Харуу: C

15.94.6. Харуу: $\boxed{a} = 0$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 4$, $\boxed{fg} = 13$, $\boxed{h} = 8$, $\boxed{i} = 2$, $\boxed{jk} = 24$,
 $\boxed{l} = 7$, $\boxed{m} = 8$, $\boxed{n} = 8$, $\boxed{op} = 96$

15.95.1. Харуу: C

15.95.2. Харуу: A

15.95.3. Харуу: E

15.95.4. Харуу: B

15.95.5. Харуу: D

15.95.6. Харуу: $\boxed{a} = 8$, $\boxed{b} = 7$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 7$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 7$, $\boxed{g} = 1$, $\boxed{h} = 7$, $\boxed{ij} = 24$,
 $\boxed{k} = 7$, $\boxed{lm} = 16$

15.96.1. Харуу: A

15.96.2. Харуу: D

15.96.3. Харуу: C

15.96.4. Харуу: E

15.96.5. Харуу: B

15.96.6. Харуу: $\boxed{ab} = 27$, $\boxed{cd} = 54$, $\boxed{ef} = 36$, $\boxed{g} = 8$, $\boxed{hi} = 98$, $\boxed{j} = 6$, $\boxed{k} = 5$, $\boxed{lm} = 18$,
 $\boxed{no} = 25$

15.97.1. Харуу: B

15.97.2. Харуу: D

15.97.3. Харуу: C

15.97.4. Харуу: A

15.97.5. Хариу: E

15.97.6. Хариу: $\boxed{ab} = 20, \boxed{cd} = 50, \boxed{ef} = 30, \boxed{g} = 4, \boxed{hi} = 76, \boxed{j} = 3, \boxed{k} = 4$

15.98.1. Хариу: B

15.98.2. Хариу: D

15.98.3. Хариу: C

15.98.4. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{bc} = 10, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 7, \boxed{f} = 4$

15.98.5. Хариу: A

15.98.6. Хариу: $\boxed{ab} = 10, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 2, \boxed{gh} = 21, \boxed{i} = 3, \boxed{jk} = 36$

15.99.1. Хариу: C

15.99.2. Хариу: A

15.99.3. Хариу: E

15.99.4. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{bc} = 24, \boxed{d} = 9, \boxed{e} = 2, \boxed{fg} = 11$

15.99.5. Хариу: D

15.99.6. Хариу: $\boxed{ab} = 50, \boxed{cd} = 10, \boxed{ef} = 20, \boxed{g} = 9, \boxed{hij} = 101, \boxed{kl} = 25, \boxed{mn} = 20, \boxed{op} = 25, \boxed{q} = 4, \boxed{r} = 5$

15.100.1. Хариу: B

15.100.2. Хариу: D

15.100.3. Хариу: A

15.100.4. Хариу: E

15.100.5. Хариу: C

15.100.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 1, \boxed{hi} = 18, \boxed{j} = 2, \boxed{k} = 9, \boxed{l} = 7, \boxed{m} = 9$

15.101.1. Хариу: D

15.101.2. Хариу: A

15.101.3. Хариу: C

15.101.4. Хариу: B

15.101.5. Хариу: E

15.101.6. Хариу: $\boxed{ab} = 40, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 4, \boxed{ef} = 17, \boxed{gh} = 40, \boxed{ij} = 40, \boxed{kl} = 85, \boxed{mno} = 100$

Санамж: туршилтаас гарсан таамаглал 85 ба онолын утга 100 зөрж байгаа нь шоо гажилттай байж болох, эсвэл 40 туршилт хэт цөөн байсныг илтгэнэ.

15.102.1. Хариу: C

15.102.2. Хариу: E

15.102.3. Хариу: A

15.102.4. Хариу: D

15.102.5. Хариу: B

15.102.6. Хариу: $\boxed{a} = 0, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 0, \boxed{def} = 064, \boxed{g} = 0, \boxed{hij} = 432, \boxed{k} = 0, \boxed{lmn} = 936, \boxed{o} = 1, \boxed{p} = 8, \boxed{q} = 0, \boxed{rs} = 72$

15.103.1. Хариу: D

15.103.2. Хариу: B

15.103.3. Хариу: A

15.103.4. Харуу: E

15.103.5. Харуу: C

15.103.6. Харуу: $\boxed{a} = 8, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 8, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 5, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 0, \boxed{hi} = 75, \boxed{j} = 1, \boxed{k} = 2$

15.104.1. Харуу: A

15.104.2. Харуу: C

15.104.3. Харуу: B

15.104.4. Харуу: E

15.104.5. Харуу: D

15.104.6. Харуу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 5, \boxed{d} = 5, \boxed{ef} = 20, \boxed{gh} = 11, \boxed{i} = 2, \boxed{j} = 7, \boxed{k} = 8$

15.105.1. Харуу: B

15.105.2. Харуу: A

15.105.3. Харуу: D

15.105.4. Харуу: E

15.105.5. Харуу: C

15.105.6. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{cd} = 10, \boxed{ef} = 80, \boxed{ghi} = 243, \boxed{jk} = 32, \boxed{lmn} = 243, \boxed{opq} = 211, \boxed{rst} = 243, \boxed{u} = 5, \boxed{v} = 3, \boxed{wx} = 10, \boxed{y} = 9$

15.106.1. Харуу: E

15.106.2. Харуу: B

15.106.3. Харуу: D

15.106.4. Харуу: A

15.106.5. Харуу: C

15.106.6. Харуу: $\boxed{ab} = 10, \boxed{c} = 1, \boxed{de} = 10, \boxed{f} = 3, \boxed{gh} = 10, \boxed{i} = 7, \boxed{jk} = 10, \boxed{l} = 3, \boxed{mn} = 10, \boxed{o} = 1$

15.107.1. Харуу: D

15.107.2. Харуу: A

15.107.3. Харуу: C

15.107.4. Харуу: E

15.107.5. Харуу: B

15.107.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 4, \boxed{cd} = 81, \boxed{efg} = 256, \boxed{hi} = 54, \boxed{jkl} = 256, \boxed{mno} = 175, \boxed{pqr} = 256, \boxed{s} = 1, \boxed{t} = 3, \boxed{u} = 4$

15.108.1. Харуу: A

15.108.2. Харуу: C

15.108.3. Харуу: E

15.108.4. Харуу: B

15.108.5. Харуу: D

15.108.6. Харуу: $\boxed{ab} = 32, \boxed{cd} = 10, \boxed{ef} = 10, \boxed{gh} = 32, \boxed{i} = 1, \boxed{j} = 2, \boxed{k} = 6, \boxed{lm} = 32, \boxed{n} = 2, \boxed{o} = 5, \boxed{p} = 1, \boxed{qr} = 25$

15.109.1. Харуу: C

15.109.2. Харуу: A

15.109.3. Харуу: D

15.109.4. Хариу: В

15.109.5. Хариу: E

15.109.6. Хариу: $\boxed{ab} = 64$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{de} = 36$, $\boxed{fg} = 24$, $\boxed{h} = 9$, $\boxed{ij} = 16$, $\boxed{kl} = 15$, $\boxed{mn} = 16$

15.110.1. Хариу: В

15.110.2. Хариу: D

15.110.3. Хариу: A

15.110.4. Хариу: E

15.110.5. Хариу: C

15.110.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 5$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{de} = 15$, $\boxed{f} = 7$, $\boxed{gh} = 15$, $\boxed{i} = 8$, $\boxed{jk} = 15$,
 $\boxed{l} = 6$, $\boxed{m} = 7$, $\boxed{n} = 5$, $\boxed{o} = 8$

15.111.1. Хариу: C

15.111.2. Хариу: D

15.111.3. Хариу: A

15.111.4. Хариу: B

15.111.5. Хариу: E

15.111.6. Хариу: $\boxed{ab} = 10$, $\boxed{cd} = 28$, $\boxed{ef} = 11$, $\boxed{g} = 4$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{i} = 8$

Санамж: мод = 2, медиан = 4, дундаж = 5 --- гурвуулаа өөр байна. Ганц том утга (11) дундажийг баруун тийш татсан.

15.112.1. Хариу: C

15.112.2. Хариу: E

15.112.3. Хариу: A

15.112.4. Хариу: D

15.112.5. Хариу: B

15.112.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 7$, $\boxed{cd} = 12$, $\boxed{e} = 4$, $\boxed{fg} = 20$, $\boxed{hi} = 12$, $\boxed{jk} = 50$, $\boxed{lm} = 11$

Санамж: дундаж нь 8 боловч мод нь 12 --- хоёр нь зөрж байна.

15.113.1. Хариу: B

15.113.2. Хариу: E

15.113.3. Хариу: A

15.113.4. Хариу: C

15.113.5. Хариу: D

15.113.6. Хариу: $\boxed{ab} = 36$, $\boxed{c} = 9$, $\boxed{de} = 24$, $\boxed{fg} = 27$, $\boxed{hi} = 66$, $\boxed{jk} = 42$

Санамж: БАЙРЛАЛ (9 ба 27) ба УТГА (24 ба 66) хоёрыг андуурч болохгүй --- байрлалыг босоо тэнхлэгээс, утгыг хэвтээ тэнхлэгээс уншина.

15.114.1. Хариу: B

15.114.2. Хариу: A

15.114.3. Хариу: D

15.114.4. Хариу: C

15.114.5. Хариу: E

15.114.6. Хариу: $\boxed{a} = 9$, $\boxed{b} = 9$, $\boxed{c} = 8$, $\boxed{de} = 26$, $\boxed{f} = 1$, $\boxed{ghi} = 252$

Санамж: сүүлийн нүд нь (яг нэг) + (яг хоёр) + (яг гурван) = $225 + 26 + 1 = 252$ гэж гарах ба энэ нь 4-р бодлогын нөхөх аргаар олсон хариутай яг таарна --- хоёр өөр замаар нэг тоо гарвал шийд зөв.

15.115.1. Хариу: В

15.115.2. Хариу: D

15.115.3. Хариу: А

15.115.4. Хариу: E

15.115.5. Хариу: C

15.115.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{bc} = 18, \boxed{d} = 9, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 9, \boxed{h} = 4, \boxed{i} = 9$

Санамж: сүүлийн хоёр нүдийг харьцуулж үзээрэй --- хүртвэр нь хоёуланд 4 боловч хуваарь нь 18 ба 9 гэж өөр байна. Нөхцөлт магадлалд *чиглэл* чухал.

15.116.1. Хариу: D

15.116.2. Хариу: А

15.116.3. Хариу: C

15.116.4. Хариу: E

15.116.5. Хариу: В

15.116.6. Хариу: $\boxed{ab} = 15, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 3, \boxed{ef} = 11, \boxed{gh} = 15, \boxed{ijk} = 105, \boxed{l} = 1, \boxed{m} = 7, \boxed{no} = 31, \boxed{pqr} = 105$

15.117.1. Хариу: В

15.117.2. Хариу: D

15.117.3. Хариу: А

15.117.4. Хариу: E

15.117.5. Хариу: C

15.117.6. Хариу: $\boxed{ab} = 48, \boxed{c} = 5, \boxed{de} = 16, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 1, \boxed{ij} = 12, \boxed{k} = 5, \boxed{lm} = 12$

15.118.1. Хариу: В

15.118.2. Хариу: D

15.118.3. Хариу: E

15.118.4. Хариу: А

15.118.5. Хариу: C

15.118.6. Хариу: $\boxed{c} = 0, \boxed{de} = 02, \boxed{f} = 0, \boxed{ghi} = 012, \boxed{j} = 0, \boxed{klm} = 032, \boxed{n} = 0, \boxed{opq} = 968, \boxed{r} = 5, \boxed{s} = 8, \boxed{t} = 3, \boxed{u} = 8$

15.119.1. Хариу: E

15.119.2. Хариу: А

15.119.3. Хариу: D

15.119.4. Хариу: C

15.119.5. Хариу: В

15.119.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 5, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 8, \boxed{fg} = 15, \boxed{h} = 7, \boxed{ij} = 15, \boxed{k} = 3, \boxed{l} = 8, \boxed{m} = 1, \boxed{n} = 7$

15.120.1. Хариу: В

15.120.2. Хариу: C

15.120.3. Хариу: E

15.120.4. Хариу: А

15.120.5. Хариу: D

15.120.6. Хариу: $\boxed{ab} = 16, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 8, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 2$

15.121.1. Хариу: D

15.121.2. Хариу: A

15.121.3. Хариу: B

15.121.4. Хариу: E

15.121.5. Хариу: C

15.121.6. Хариу: $\boxed{ab} = 25$, $\boxed{c} = 9$, $\boxed{de} = 16$, $\boxed{fg} = 16$, $\boxed{hi} = 25$, $\boxed{j} = 7$, $\boxed{kl} = 25$, $\boxed{m} = 9$, $\boxed{no} = 25$

15.122.1. Хариу: C

15.122.2. Хариу: B

15.122.3. Хариу: C

15.122.4. Хариу: B

15.122.5. Хариу: A

15.122.6. Хариу: $\boxed{abc} = 100$, $\boxed{d} = 5$, $\boxed{ef} = 25$, $\boxed{gh} = 50$, $\boxed{i} = 4$, $\boxed{j} = 4$

15.123.1. Хариу: C

15.123.2. Хариу: A

15.123.3. Хариу: E

15.123.4. Хариу: B

15.123.5. Хариу: D

15.123.6. Хариу: $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 1$, $\boxed{e} = 4$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{g} = 4$, $\boxed{h} = 1$, $\boxed{i} = 4$, $\boxed{j} = 1$, $\boxed{k} = 1$

15.124.1. Хариу: B

15.124.2. Хариу: E

15.124.3. Хариу: C

15.124.4. Хариу: $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 0$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 1$, $\boxed{e} = 5$

Хоёр гурвалжны талбай тус бүр $\frac{1}{8}$ тул хайж буй магадлал $2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$.

15.124.5. Хариу: D

15.124.6. Хариу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{bc} = 25$, $\boxed{d} = 1$, $\boxed{efg} = 100$, $\boxed{h} = 1$, $\boxed{i} = 8$, $\boxed{j} = 3$, $\boxed{k} = 4$, $\boxed{lm} = 21$, $\boxed{no} = 25$, $\boxed{pq} = 51$, $\boxed{rst} = 100$

15.125.1. Хариу: D

15.125.2. Хариу: A

15.125.3. Хариу: C

15.125.4. Хариу: E

15.125.5. Хариу: B

15.125.6. Хариу: $\boxed{abc} = 165$, $\boxed{def} = 135$, $\boxed{gh} = 45$, $\boxed{ij} = 90$, $\boxed{k} = 0$, $\boxed{l} = 3$, $\boxed{m} = 0$, $\boxed{n} = 7$

15.126.1. Хариу: B

15.126.2. Хариу: D

15.126.3. Хариу: A

15.126.4. Хариу: C

15.126.5. Хариу: E

15.126.6. Хариу: $\boxed{abc} = 455$, $\boxed{def} = 120$, $\boxed{gh} = 24$, $\boxed{ij} = 91$, $\boxed{kl} = 67$, $\boxed{mn} = 91$, $\boxed{opq} = 225$, $\boxed{r} = 2$, $\boxed{st} = 91$

15.127.1. Хариу: E

15.127.2. Хариу: C

15.127.3. Хариу: A

15.127.4. Хариу: D

15.127.5. Хариу: B

15.127.6. Хариу: $\boxed{a} = 0, \boxed{b} = 9, \boxed{c} = 0, \boxed{de} = 09, \boxed{f} = 0, \boxed{ghi} = 855, \boxed{j} = 0, \boxed{klm} = 945, \boxed{n} = 0, \boxed{opq} = 135, \boxed{r} = 2, \boxed{s} = 3$

Санамж: шинжилгээ 90% нарийвчлалтай ч «өвчтэй» гэж гарсан хүмүүсийн зөвхөн $\frac{2}{3}$ нь үнэхээр өвчтэй байна --- эрүүл хүн олон байдаг тул худал эерэг тохиолдол ихээхэн жинтэй болдог.

15.128.1. Хариу: A

15.128.2. Хариу: D

15.128.3. Хариу: C

15.128.4. Хариу: E

15.128.5. Хариу: B

15.128.6. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{b} = 8, \boxed{cd} = 48, \boxed{ef} = 96, \boxed{gh} = 64, \boxed{i} = 7, \boxed{jk} = 27$

Санамж: $8 + 48 + 96 + 64 = 216$ гэж нийлбэр нь яг n^3 болж байвал бүх ангилал зөв бодогдсон гэсэн үг.

15.129.1. Хариу: A

15.129.2. Хариу: B

15.129.3. Хариу: C

15.129.4. Хариу: D

15.129.5. Хариу: E

15.129.6. Хариу: $\boxed{ab} = 40, \boxed{cd} = 30, \boxed{ef} = 24, \boxed{gh} = 10, \boxed{i} = 8, \boxed{j} = 6, \boxed{k} = 2, \boxed{lm} = 72, \boxed{n} = 2, \boxed{p} = 5$

15.130.1. Хариу: B

15.130.2. Хариу: D

15.130.3. Хариу: C

15.130.4. Хариу: E

15.130.5. Хариу: A

15.130.6. Хариу: $\boxed{ab} = 20, \boxed{cd} = 80, \boxed{ef} = 60, \boxed{gh} = 40, \boxed{ijk} = 200, \boxed{lm} = 70, \boxed{no} = 44$

15.131.1. Хариу: D

15.131.2. Хариу: C

15.131.3. Хариу: A

15.131.4. Хариу: E

15.131.5. Хариу: B

15.131.6. Хариу: $\boxed{ab} = 10, \boxed{c} = 5, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 8, \boxed{g} = 4, \boxed{h} = 2, \boxed{i} = 5$

Санамж: $\{6, 10, 12\}$ нь гурвалжин үүсгэдэг ч гурвуулаа тэгш тул хамгийн их ерөнхий хуваагч нь 2 --- хоёр дахь нөхцөлийг хангахгүй.

15.132.1. Хариу: B

15.132.2. Хариу: D

15.132.3. Хариу: A

15.132.4. Хариу: E

15.132.5. Хариу: С

15.132.6. Хариу: $[ab] = 15$, $[cde] = 105$, $[fg] = 31$, $[hi] = 31$, $[jkl] = 105$, $[mn] = 74$, $[op] = 20$

Санамж: 5-р нүдийг хоёр аргаар шалгаж болно --- $105 - 31 = 74$ эсвэл $4 \cdot 5 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 6 = 74$.
 Хоёулаа таарвал шийд зөв.

15.133.1. Хариу: С

15.133.2. Хариу: Е

15.133.3. Хариу: В

15.133.4. Хариу: D

15.133.5. Хариу: А

15.133.6. Хариу: $[abc] = 135$, $[de] = 90$, $[fg] = 75$, $[hi] = 25$, $[jk] = 55$, $[lm] = 75$

Санамж: 5-р ба 6-р нүдийг хоёр аргаар шалгаж болно --- $1 - 0,45 = 0,55$ ба $0,30 + 0,25 = 0,55$;
 $0,45 + 0,30 = 0,75$ ба $1 - 0,25 = 0,75$.

15.134.1. Хариу: С

15.134.2. Хариу: Е

15.134.3. Хариу: А

15.134.4. Хариу: D

15.134.5. Хариу: В

15.134.6. Хариу: $[abcd] = 1326$, $[ef] = 78$, $[g] = 1$, $[hi] = 17$, $[jkl] = 741$, $[mn] = 15$, $[op] = 34$,
 $[qr] = 13$, $[st] = 34$

Санамж: гурван ангиллын магадлал нийлээд яг 1 болох ёстой: $\frac{1}{17} + \frac{13}{34} + \frac{19}{34} = 1$.

15.135.1. Хариу: С

15.135.2. Хариу: А

15.135.3. Хариу: Е

15.135.4. Хариу: $[ab] = 13$, $[cd] = 25$, $[ef] = 40$, $[g] = 8$, $[j] = 3$, $[kl] = 25$

15.135.5. Хариу: В

15.135.6. Хариу: $[abc] = 120$, $[de] = 30$, $[f] = 1$, $[g] = 2$, $[h] = 1$, $[i] = 3$, $[j] = 1$, $[k] = 4$,
 $[l] = 2$, $[m] = 3$

Санамж: 4-р ба 6-р нүдийг харьцуулаарай --- хүртвэр нь хоёуланд 40 боловч хуваарь нь 120 ба 60 гэж өөр. Нийлмэл магадлалд НИЙТ тоо, нөхцөлт магадлалд НӨХЦӨЛИЙН тоо хуваарь болно.

15.136.1. Хариу: С

15.136.2. Хариу: А

15.136.3. Хариу: Е

15.136.4. Хариу: $[a] = 1$, $[b] = 3$, $[c] = 3$

$A \setminus B$	1	2	3	
1	(1, 1) Т	(1, 2) Ө	(1, 3) Ө	X — A хожино
2	(2, 1) X	(2, 2) Т	(2, 3) Ө	Т — тэнцэнэ
3	(3, 1) X	(3, 2) X	(3, 3) Т	Ө — A хожигдоно

15.136.5. Хариу: В

15.136.6. Хариу: $[ab] = 16$, $[c] = 4$, $[d] = 1$, $[e] = 4$, $[f] = 6$, $[g] = 3$, $[h] = 8$, $[i] = 1$

Санамж: картууд *ижил* үед л хожих ба хожигдох магадлал тэнцүү байдаг. 3-р бодлого шиг картууд өөр бол энэ тэгш хэм алга болно.

15.137.1. Хариу: В

15.137.2. Хариу: D

15.137.3. Хариу: А

15.137.4. Хариу: $[a] = 2$, $[b] = 7$, $[c] = 5$, $[d] = 7$, $[efg] = 218$, $[hij] = 343$

15.137.5. Хариу: E

15.137.6. Хариу: $[ab] = 10$, $[c] = 3$, $[de] = 10$, $[f] = 1$, $[g] = 2$, $[h] = 9$, $[ij] = 25$, $[klm] = 343$,
 $[nopq] = 1000$, $[rst] = 657$, $[uvwx] = 1000$

Санамж: 3-р нүдэнд «тэгш тоо» гэсэн нөхцөл хөнгөн (2, 4) ба хүнд (6) жингийн бүлгээс аль алинаас нь гишүүн авч байгааг анзаараарай.

15.138.1. Хариу: D

15.138.2. Хариу: А

15.138.3. Хариу: C

15.138.4. Хариу: E

15.138.5. Хариу: В

15.138.6. Хариу: $[a] = 8$, $[bc] = 12$, $[def] = 190$, $[gh] = 66$, $[ij] = 96$, $[kl] = 81$, $[mn] = 95$

6-р асуултын хариу: $\frac{66}{190} = \frac{33}{95} \approx 0,347 < 0,36$ --- БАГА. Учир нь эхний эмэгтэйг сонгосны дараа эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь буурдаг (буцааж тавихгүй). Тиймээс хариу нь p^2 -аас үргэлж бага гарна.

15.139.1. Хариу: C

15.139.2. Хариу: А

15.139.3. Хариу: E

15.139.4. Хариу: В

15.139.5. Хариу: D

15.139.6. Хариу: $[ab] = 10$, $[cd] = 45$, $[ef] = 10$, $[gh] = 14$, $[ij] = 14$, $[kl] = 45$, $[mn] = 31$,
 $[op] = 45$

15.140.1. Хариу: C

15.140.2. Хариу: А

15.140.3. Хариу: E

15.140.4. Хариу: В

15.140.5. Хариу: D

15.140.6. Хариу: $[a] = 0$, $[bc] = 28$, $[d] = 0$, $[ef] = 03$, $[g] = 0$, $[hi] = 97$, $[j] = 0$, $[kl] = 22$,
 $[m] = 0$, $[no] = 47$, $[p] = 1$

15.141.1. Хариу: В

15.141.2. Хариу: D

15.141.3. Хариу: А

15.141.4. Хариу: C

15.141.5. Хариу: E

15.141.6. Хариу: $[a] = 5$, $[b] = 6$, $[cde] = 125$, $[fgh] = 216$, $[ij] = 91$, $[klm] = 216$, $[no] = 25$,
 $[pq] = 72$, $[r] = 5$, $[st] = 72$, $[u] = 1$, $[vwx] = 216$

Санамж: хүртвэрүүдийг 216 хуваарьт оруулбал $125 + 75 + 15 + 1 = 216$ болно --- нийлбэр нь 6^3 -тай таарч байвал бүх тохиолдол зөв тоологдсон гэсэн үг.

15.142.1. Хариу: A

15.142.2. Хариу: C

15.142.3. Хариу: D

15.142.4. Хариу: B

15.142.5. Хариу: E

15.142.6. Хариу: $[a] = 3$, $[bc] = 20$, $[d] = 3$, $[ef] = 40$, $[g] = 1$, $[h] = 4$, $[ij] = 19$, $[kl] = 40$,
 $[mn] = 10$, $[op] = 19$, $[q] = 3$, $[r] = 7$

15.143.1. Хариу: B

15.143.2. Хариу: E

15.143.3. Хариу: C

15.143.4. Хариу: $[a] = 6$, $[b] = 4$, $[cde] = 014$, $[f] = 1$, $[g] = 3$, $[h] = 7$

15.143.5. Хариу: A

15.143.6. Хариу: $[abc] = 005$, $[def] = 006$, $[ghi] = 010$, $[jkl] = 021$, $[m] = 5$, $[no] = 21$,
 $[pq] = 10$, $[rs] = 21$

Санамж: III цех нийтийн 20%-ийг л үйлдвэрлэдэг атал гологдлын хамгийн их хувийг ($\frac{10}{21}$) эзэлж байна --- гологдлын магадлал нь хамгийн өндөр учраас.

15.144.1. Хариу: B

15.144.2. Хариу: D

15.144.3. Хариу: A

15.144.4. Хариу: $[ab] = 20$, $[c] = 1$, $[d] = 2$, $[e] = 4$, $[f] = 1$, $[g] = 4$, $[h] = 3$, $[i] = 3$, $[j] = 4$

15.144.5. Хариу: E

15.144.6. Хариу: $[a] = 1$, $[b] = 4$, $[c] = 1$, $[de] = 64$, $[f] = 9$, $[gh] = 64$, $[ij] = 37$, $[kl] = 64$,
 $[m] = 3$, $[n] = 4$, $[o] = 9$, $[pq] = 16$

Санамж: 64 хуваарьт бүх тохиолдол: $27 + 27 + 9 + 1 = 64$ --- нийлбэр нь 4^3 -тай таарч байвал зөв бодогдсон гэсэн үг.

16.1.1. Зэргийн дүрмээр $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$ байдаг.

$$f'(x) = (x^3)' = 3 \cdot x^{3-1} = 3x^2$$

Хариу: A

16.1.2. Шугаман функцийн уламжлал нь x -ийн өмнөх коэффициент гардаг, учир нь $(cx)' = c$, тогтмол тооны уламжлал 0 байдаг.

$$f'(x) = (5x)' - (7)' = 5 - 0 = 5$$

Хариу: B

16.1.3. Нийлбэр, ялгаврын дүрмээр гишүүн тус бүрээс уламжлал авна:

$$f'(x) = (x^2)' + (x)' - (2)'$$

$$f'(x) = 2x + 1 - 0 = 2x + 1$$

Хариу: C

16.1.4. Гишүүн тус бүрээс уламжлал авбал:

$$f'(x) = 3 \cdot 3x^{3-1} - 4 \cdot 2x^{2-1} + 2 \cdot 1x^{1-1} - 0$$

$$f'(x) = 9x^2 - 8x + 2$$

Хариу: С

16.1.5. Эхлээд функцийн уламжлалыг олно:

$$f'(x) = 2 \cdot 2x - 3 = 4x - 3$$

Одоо олдсон уламжлал дээрээ $x = 2$ утгыг орлуулна:

$$f'(2) = 4(2) - 3 = 8 - 3 = 5$$

Хариу: С

16.1.6. (1) Зэргийн дүрмээр: $(x^3)' = 3x^2$, $(x^2)' = 2x$, $(x)' = 1$. $\implies \boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1$

(2) Тогтмол тооны уламжлал үргэлж 0 байна. $\implies \boxed{d} = 0$

(3) Уламжлалыг гүйцээвэл: $f'(x) = -2(3x^2) + 5(2x) - 1(1) = -6x^2 + 10x - 1$.

$$\implies \boxed{e} = 6, \boxed{fg} = 10, \boxed{h} = 1$$

(4) $x = 1$ утгыг орлуулбал: $f'(1) = -6(1)^2 + 10(1) - 1 = -6 + 10 - 1 = 3$. $\implies \boxed{i} = 3$

16.2.1. **Хариу: В**

16.2.2. **Хариу: D**

16.2.3. **Хариу: А**

16.2.4. **Хариу: С**

16.2.5. **Хариу: E**

16. Уламжлалын шинжилгээ

16.2.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 2, \boxed{fg} = 25, \boxed{h} = 4, \boxed{i} = 1, \boxed{j} = 4, \boxed{k} = 5$

16.3.1. **Хариу: С**

16.3.2. **Хариу: А**

16.3.3. **Хариу: E**

16.3.4. **Хариу: В**

16.3.5. **Хариу: D**

16.3.6. **Хариу:** $\boxed{ab} = 24, \boxed{cd} = 24, \boxed{ef} = 10, \boxed{g} = 4, \boxed{hi} = 10, \boxed{jkl} = -10, \boxed{mn} = 58, \boxed{o} = 6$

16.4.1. **Хариу: D**

16.4.2. **Хариу: А**

16.4.3. **Хариу: E**

16.4.4. **Хариу: В**

16.4.5. **Хариу: С**

16.4.6. **Хариу:** $\boxed{a} = 6, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 6, \boxed{e} = 0, \boxed{fg} = -4, \boxed{h} = 6, \boxed{i} = 1$

16.5.1. **Хариу: D**

16.5.2. **Хариу: А**

16.5.3. **Хариу: E**

16.5.4. **Хариу: С**

16.5.5. **Хариу: В**

16.5.6. **Хариу:** $\boxed{a} = -1, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = -2, \boxed{d} = 7, \boxed{e} = 6$

- 16.6.1. Хариу: C
- 16.6.2. Хариу: E
- 16.6.3. Хариу: B
- 16.6.4. Хариу: D
- 16.6.5. Хариу: A
- 16.6.6. Хариу: $\boxed{ab} = 10$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 1$, $\boxed{g} = 4$, $\boxed{h} = 5$, $\boxed{ij} = 16$, $\boxed{k} = 8$,
 $\boxed{l} = 3$, $\boxed{m} = 9$
- 16.7.1. Хариу: B
- 16.7.2. Хариу: D
- 16.7.3. Хариу: A
- 16.7.4. Хариу: E
- 16.7.5. Хариу: C
- 16.7.6. Хариу: $\boxed{a} = -1$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 3$
- 16.8.1. Хариу: A
- 16.8.2. Хариу: C
- 16.8.3. Хариу: E
- 16.8.4. Хариу: B
- 16.8.5. Хариу: D
- 16.8.6. Хариу: $\boxed{a} = -1$, $\boxed{b} = -4$, $\boxed{c} = -2$, $\boxed{d} = -4$, $\boxed{e} = 3$
- 16.9.1. Хариу: D
- 16.9.2. Хариу: B
- 16.9.3. Хариу: E
- 16.9.4. Хариу: A
- 16.9.5. Хариу: C
- 16.9.6. Хариу: $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = 5$, $\boxed{d} = -1$, $\boxed{e} = 1$
- 16.10.1. Хариу: D
- 16.10.2. Хариу: B
- 16.10.3. Хариу: A
- 16.10.4. Хариу: E
- 16.10.5. Хариу: C
- 16.10.6. Хариу: $\boxed{a} = -1$, $\boxed{b} = -1$, $\boxed{c} = 5$, $\boxed{d} = 7$, $\boxed{e} = -9$
- 16.11.1. Хариу: C
- 16.11.2. Хариу: A
- 16.11.3. Хариу: E
- 16.11.4. Хариу: B
- 16.11.5. Хариу: D
- 16.11.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{de} = -1$, $\boxed{f} = 2$, $\boxed{g} = 1$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{i} = 3$
- 16.12.1. Хариу: C
- 16.12.2. Хариу: A
- 16.12.3. Хариу: E
- 16.12.4. Хариу: B
- 16.12.5. Хариу: D

- 16.12.6. Харуу: $\boxed{a} = -8$, $\boxed{bc} = 16$, $\boxed{d} = 10$, $\boxed{e} = 5$, $\boxed{f} = 4$, $\boxed{g} = 1$
- 16.13.1. Харуу: C
- 16.13.2. Харуу: E
- 16.13.3. Харуу: A
- 16.13.4. Харуу: D
- 16.13.5. Харуу: B
- 16.13.6. Харуу: $\boxed{a} = 5$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = -5$, $\boxed{e} = 3$
- 16.14.1. Харуу: C
- 16.14.2. Харуу: A
- 16.14.3. Харуу: E
- 16.14.4. Харуу: B
- 16.14.5. Харуу: D
- 16.14.6. Харуу: $\boxed{ab} = 10$, $\boxed{c} = 9$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{f} = 1$, $\boxed{gh} = 30$, $\boxed{i} = 0$, $\boxed{jk} = 70$,
 $\boxed{l} = 9$, $\boxed{mn} = 30$, $\boxed{o} = 1$
- 16.15.1. Харуу: B
- 16.15.2. Харуу: D
- 16.15.3. Харуу: A
- 16.15.4. Харуу: C
- 16.15.5. Харуу: E
- 16.15.6. Харуу: $\boxed{a} = 0$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 8$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 0$, $\boxed{g} = 2$, $\boxed{h} = 4$, $\boxed{i} = 8$,
 $\boxed{j} = 2$
- 16.16.1. Харуу: D
- 16.16.2. Харуу: A
- 16.16.3. Харуу: E
- 16.16.4. Харуу: B
- 16.16.5. Харуу: C
- 16.16.6. Харуу: $\boxed{a} = 7$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 7$, $\boxed{f} = 9$, $\boxed{g} = 7$, $\boxed{hi} = 16$, $\boxed{j} = 3$,
 $\boxed{k} = 2$
- 16.17.1. Харуу: A
- 16.17.2. Харуу: C
- 16.17.3. Харуу: E
- 16.17.4. Харуу: B
- 16.17.5. Харуу: D
- 16.17.6. Харуу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 0$, $\boxed{d} = 0$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{g} = 2$, $\boxed{h} = -3$
- 16.18.1. Харуу: B
- 16.18.2. Харуу: D
- 16.18.3. Харуу: A
- 16.18.4. Харуу: E
- 16.18.5. Харуу: C
- 16.18.6. Харуу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 0$, $\boxed{e} = -2$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{g} = 2$
- 16.19.1. Харуу: C

16.19.2. Хариу: А

16.19.3. Хариу: Е

16.19.4. Хариу: D

16.19.5. Хариу: В

16.19.6. Хариу: $\boxed{ab} = -8$, $\boxed{c} = 0$, $\boxed{de} = 15$, $\boxed{f} = 0$, $\boxed{g} = 4$

16.20.1. Хариу: D

16.20.2. Хариу: В

16.20.3. Хариу: Е

16.20.4. Хариу: А

16.20.5. Хариу: C

16.20.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 9$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{de} = 25$, $\boxed{f} = 0$, $\boxed{g} = 1$, $\boxed{h} = 6$

16.21.1. Хариу: Е

16.21.2. Хариу: В

16.21.3. Хариу: C

16.21.4. Хариу: А

16.21.5. Хариу: D

16.21.6. Хариу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 5$, $\boxed{c} = 0$, $\boxed{d} = -1$, $\boxed{ef} = 16$, $\boxed{gh} = 256$, $\boxed{i} = 4$

16.22.1. Хариу: C

16.22.2. Хариу: А

16.22.3. Хариу: Е

16.22.4. Хариу: В

16.22.5. Хариу: D

16.22.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{de} = -1$, $\boxed{f} = 1$, $\boxed{g} = 2$, $\boxed{h} = 1$

16.23.1. Хариу: D

16.23.2. Хариу: А

16.23.3. Хариу: Е

16.23.4. Хариу: В

16.23.5. Хариу: C

16.23.6. Хариу: $\boxed{abc} = -15$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{fgh} = -15$, $\boxed{ijk} = -32$, $\boxed{lmno} = -240$,
 $\boxed{pq} = 16$

16.24.1. Хариу: C

16.24.2. Хариу: Е

16.24.3. Хариу: В

16.24.4. Хариу: А

16.24.5. Хариу: D

16.24.6. Хариу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{bc} = -2$, $\boxed{de} = -2$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{g} = 3$

16.25.1. Хариу: Е

16.25.2. Хариу: В

16.25.3. Хариу: А

16.25.4. Хариу: D

16.25.5. Хариу: C

- 16.25.6. Харуу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 0$, $\boxed{cd} = -3$, $\boxed{e} = 0$, $\boxed{f} = 1$
- 16.26.1. Харуу: B
- 16.26.2. Харуу: D
- 16.26.3. Харуу: A
- 16.26.4. Харуу: E
- 16.26.5. Харуу: C
- 16.26.6. Харуу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 9$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 9$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 2$, $\boxed{gh} = 10$, $\boxed{i} = 7$, $\boxed{j} = 2$
- 16.27.1. Харуу: A
- 16.27.2. Харуу: C
- 16.27.3. Харуу: E
- 16.27.4. Харуу: B
- 16.27.5. Харуу: D
- 16.27.6. Харуу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 7$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 9$, $\boxed{g} = 3$, $\boxed{h} = 4$
- 16.28.1. Харуу: D
- 16.28.2. Харуу: A
- 16.28.3. Харуу: B
- 16.28.4. Харуу: E
- 16.28.5. Харуу: C
- 16.28.6. Харуу: $\boxed{ab} = 25$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{f} = 4$, $\boxed{g} = 0$, $\boxed{h} = 3$, $\boxed{i} = 4$, $\boxed{jk} = 25$, $\boxed{l} = 4$
- 16.29.1. Харуу: A
- 16.29.2. Харуу: D
- 16.29.3. Харуу: E
- 16.29.4. Харуу: C
- 16.29.5. Харуу: B
- 16.29.6. Харуу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{fg} = 16$, $\boxed{h} = 3$, $\boxed{i} = 3$, $\boxed{j} = 4$, $\boxed{k} = 2$, $\boxed{l} = 4$, $\boxed{m} = 2$
- 16.30.1. Харуу: E
- 16.30.2. Харуу: B
- 16.30.3. Харуу: D
- 16.30.4. Харуу: A
- 16.30.5. Харуу: C
- 16.30.6. Харуу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{e} = -3$, $\boxed{f} = 4$, $\boxed{g} = 2$
- 16.31.1. Харуу: D
- 16.31.2. Харуу: B
- 16.31.3. Харуу: E
- 16.31.4. Харуу: A
- 16.31.5. Харуу: C
- 16.31.6. Харуу: $\boxed{a} = -1$, $\boxed{b} = 6$, $\boxed{c} = 6$, $\boxed{de} = -12$, $\boxed{f} = 2$, $\boxed{gh} = 12$
- 16.32.1. Харуу: A
- 16.32.2. Харуу: C

16.32.3. Хариу: E

16.32.4. Хариу: B

16.32.5. Хариу: D

16.32.6. Хариу: $\boxed{ab} = 15$, $\boxed{cd} = 18$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{f} = -5$, $\boxed{gh} = -18$

16.33.1. Хариу: E

16.33.2. Хариу: A

16.33.3. Хариу: C

16.33.4. Хариу: B

16.33.5. Хариу: D

16.33.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = -2$, $\boxed{d} = 1$, $\boxed{ef} = -24$, $\boxed{gh} = 48$, $\boxed{i} = -9$

16.34.1. Хариу: D

16.34.2. Хариу: B

16.34.3. Хариу: E

16.34.4. Хариу: A

16.34.5. Хариу: C

16.34.6. Хариу: $\boxed{a} = -1$, $\boxed{b} = 6$, $\boxed{c} = 6$, $\boxed{de} = -12$, $\boxed{f} = 2$, $\boxed{gh} = 12$

16.35.1. Хариу: E

16.35.2. Хариу: B

16.35.3. Хариу: D

16.35.4. Хариу: A

16.35.5. Хариу: C

16.35.6. Хариу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{bc} = 12$, $\boxed{d} = 1$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{fg} = 12$, $\boxed{hi} = -6$

16.36.1. Хариу: B

16.36.2. Хариу: D

16.36.3. Хариу: A

16.36.4. Хариу: E

16.36.5. Хариу: C

16.36.6. Хариу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{bc} = 12$, $\boxed{d} = 0$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{fg} = -12$, $\boxed{hi} = 36$

16.37.1. Хариу: D

16.37.2. Хариу: A

16.37.3. Хариу: E

16.37.4. Хариу: B

16.37.5. Хариу: C

16.37.6. Хариу: $\boxed{ab} = 12$, $\boxed{cd} = 12$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{f} = 2$, $\boxed{gh} = -6$, $\boxed{i} = 6$

16.38.1. Хариу: C

16.38.2. Хариу: A

16.38.3. Хариу: E

16.38.4. Хариу: B

16.38.5. Хариу: D

16.38.6. Хариу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = -3$, $\boxed{d} = 1$, $\boxed{e} = -9$, $\boxed{fg} = 31$, $\boxed{h} = -1$

16.39.1. Хариу: B

16.39.2. Харуу: D

16.39.3. Харуу: A

16.39.4. Харуу: E

16.39.5. Харуу: C

16.39.6. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = -3, \boxed{fg} = 15, \boxed{hi} = 11$

16.40.1. Харуу: B

16.40.2. Харуу: A

16.40.3. Харуу: E

16.40.4. Харуу: D

16.40.5. Харуу: C

16.40.6. Харуу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 6, \boxed{fg} = 12, \boxed{h} = 2, \boxed{ij} = -3$

16.41.1. Харуу: C

16.41.2. Харуу: A

16.41.3. Харуу: E

16.41.4. Харуу: B

16.41.5. Харуу: D

16.41.6. Харуу: $\boxed{a} = 4, \boxed{bc} = 12, \boxed{d} = 3, \boxed{efg} = -11, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 3, \boxed{jkl} = -11, \boxed{mn} = -3, \boxed{o} = 8$

16.42.1. Харуу: C

16.42.2. Харуу: E

16.42.3. Харуу: A

16.42.4. Харуу: B

16.42.5. Харуу: D

16.42.6. Харуу: $\boxed{a} = -6, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 6, \boxed{d} = -6, \boxed{e} = 7, \boxed{f} = 7, \boxed{g} = 6$

16.43.1. Харуу: B

16.43.2. Харуу: D

16.43.3. Харуу: A

16.43.4. Харуу: C

16.43.5. Харуу: E

16.43.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = -4$

16.44.1. Харуу: E

16.44.2. Харуу: C

16.44.3. Харуу: A

16.44.4. Харуу: D

16.44.5. Харуу: B

16.44.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{bc} = 27, \boxed{d} = 0, \boxed{e} = 6, \boxed{f} = -6$

16.45.1. Харуу: B

16.45.2. Харуу: D

16.45.3. Харуу: E

16.45.4. Харуу: A

16.45.5. Харуу: C

16.45.6. Хариу: $\boxed{a} = 8, \boxed{b} = -6, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 7, \boxed{e} = -4$

16.46.1. Хариу: D

16.46.2. Хариу: A

16.46.3. Хариу: C

16.46.4. Хариу: E

16.46.5. Хариу: B

16.46.6. Хариу: $\boxed{ab} = 12, \boxed{c} = 6, \boxed{d} = 6, \boxed{ef} = 12, \boxed{gh} = 12, \boxed{i} = 3, \boxed{j} = -4$

16.47.1. Хариу: B

16.47.2. Хариу: D

16.47.3. Хариу: A

16.47.4. Хариу: E

16.47.5. Хариу: C

16.47.6. Хариу: $\boxed{abc} = 169, \boxed{d} = 5, \boxed{ef} = 12, \boxed{g} = 5, \boxed{hi} = 12, \boxed{j} = 5, \boxed{kl} = 12$

16.48.1. Хариу: A

16.48.2. Хариу: C

16.48.3. Хариу: E

16.48.4. Хариу: B

16.48.5. Хариу: D

16.48.6. Хариу: $\boxed{a} = 9, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 6, \boxed{d} = -6, \boxed{e} = -8, \boxed{fg} = 18$

16.49.1. $y = kx + b$ хэлбэрээр өгөгдсөн шулууны x -ийн өмнөх коэффициент k -г өнцгийн коэффициент гэнэ. Эндээс харахад $k = 5$ байна. Хариу: B

16.49.2. Шүргэгч шулууны өнцгийн коэффициент k нь функцийн уламжлалын тухайн цэг дэх утгатай тэнцүү байдаг: $k = y'(x_0)$. Функцийн уламжлал: $y' = (x^2 + x)' = 2x + 1$. $x_0 = 1$ цэг дээрх утга: $k = y'(1) = 2(1) + 1 = 3$. Хариу: C

16.49.3. Шүргэгчийн өнцгийн коэффициент $k = 5$ байна. Мөн $k = y'(x)$ гэдгийг бид мэднэ. Уламжлалыг олж 5-тай тэнцүүлнэ:

$$y' = 2x + 1$$

$$2x + 1 = 5 \implies 2x = 4 \implies x = 2$$

Хариу: B

16.49.4. Хоёр шулуун параллел бол тэдгээрийн өнцгийн коэффициентууд тэнцүү ($k_1 = k_2$) байна.

$y = 5x + 3$ шулууны налуу $k = 5$ тул бидний хайж буй шүргэгчийн налуу мөн 5 байх ёстой.

Өмнөх бодлогоос $y'(x) = 2x + 1 = 5$ гэдгээс $x = 2$ болохыг олсон. Энэ нь цэгийн x координат юм. y координатыг олохын тулд $x = 2$ -ийг функцийнхээ тэгшитгэлд орлуулна:

$$y = x^2 + x = 2^2 + 2 = 4 + 2 = 6$$

Иймд шүргэлтийн цэг нь $(2, 6)$ байна. Хариу: C

16.49.5. 1) Өгөгдсөн шулууны налуу: $k = -1$. 2) Функцийн уламжлалыг олж -1 -тэй тэнцүүлнэ:

$$y' = -2x + 3$$

$$-2x + 3 = -1 \implies -2x = -4 \implies x = 2$$

3) Олдсон $x = 2$ утгыг функцдээ орлуулж y -ийг олно:

$$y = -(2)^2 + 3(2) - 1 = -4 + 6 - 1 = 1$$

Иймд шүргэлтийн цэг нь $(2, 1)$ байна. Хариу: A

16.49.6. (1) $y = kx + b$ хэлбэрээс $k = 5$. $\implies \boxed{a} = 5$

(2) $y' = (x^2 + x)' = 2x + 1$. $\implies \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1$

$$(3) 2x + 1 = 5 \implies 2x = 4 \implies x = 2. \implies \boxed{d} = 2$$

$$(4) y(2) = 2^2 + 2 = 6. \implies \boxed{e} = 6$$

$$(5) \text{Цэгийн координат } (2, 6) \text{ байна.} \implies \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 6$$

16.50.1. Хариу: E

16.50.2. Хариу: B

16.50.3. Хариу: A

16.50.4. Хариу: C

16.50.5. Хариу: D

16.50.6. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 8, \boxed{c} = -2, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 1, \boxed{fg} = 15$

16.51.1. Хариу: C

16.51.2. Хариу: E

16.51.3. Хариу: D

16.51.4. Хариу: A

16.51.5. Хариу: B

16.51.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 5, \boxed{c} = 9, \boxed{d} = 2, \boxed{ef} = 14, \boxed{g} = 4, \boxed{h} = 5$

16.52.1. Хариу: C

16.52.2. Хариу: A

16.52.3. Хариу: E

16.52.4. Хариу: B

16.52.5. Хариу: D

16.52.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 6, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 9, \boxed{f} = -3$

16.53.1. Хариу: D

16.53.2. Хариу: B

16.53.3. Хариу: E

16.53.4. Хариу: A

16.53.5. Хариу: C

16.53.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = -5, \boxed{f} = 5$

16.54.1. Хариу: D

16.54.2. Хариу: A

16.54.3. Хариу: C

16.54.4. Хариу: E

16.54.5. Хариу: B

16.54.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 2, \boxed{de} = 14, \boxed{fg} = 28, \boxed{hi} = 28, \boxed{jk} = 21$

16.55.1. Хариу: C

16.55.2. Хариу: A

16.55.3. Хариу: E

16.55.4. Хариу: D

16.55.5. Хариу: B

16.55.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = -2, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 5$

16.56.1. Хариу: C

16.56.2. Хариу: A

16.56.3. Хариу: E

16.56.4. Хариу: $\boxed{a} = 5, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 3$

16.56.5. Хариу: B

16.56.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 2, \boxed{ef} = 11, \boxed{g} = 6, \boxed{h} = 5, \boxed{i} = 3, \boxed{j} = 1, \boxed{k} = 2, \boxed{l} = 5, \boxed{m} = 3, \boxed{no} = 11, \boxed{p} = 6$

16.57.1. Хариу: C

16.57.2. Хариу: E

16.57.3. Хариу: A

16.57.4. Хариу: $\boxed{a} = 9, \boxed{bc} = 18, \boxed{d} = 6, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 2, \boxed{gh} = 24$

16.57.5. Хариу: D

16.57.6. Хариу: $\boxed{ab} = 12, \boxed{cd} = 12, \boxed{e} = 4, \boxed{fg} = 36, \boxed{hi} = 12, \boxed{j} = 3, \boxed{kl} = 72, \boxed{mn} = 36, \boxed{o} = 2, \boxed{pq} = 48$

16.58.1. Хариу: A

16.58.2. Хариу: B

16.58.3. Хариу: A

16.58.4. Хариу: B

16.58.5. Хариу: C

16.58.6. Хариу: $\boxed{ab} = 15, \boxed{cd} = 15, \boxed{ef} = 30, \boxed{g} = 10, \boxed{h} = 5, \boxed{ijk} = 500$

16.59.1. Хариу: C

Бодолт: Тэгш өнцөгтийн өргөнийг x , урт талыг y гэвэл 3 ширхэг x урттай, 2 ширхэг y урттай хашаа орох тул:

$$3x + 2y = 120 \implies y = \frac{120 - 3x}{2} = 60 - 1.5x$$

Талбайн функц:

$$S(x) = x \cdot y = x(60 - 1.5x) = 60x - 1.5x^2$$

Уламжлал авч тэгтэй тэнцүүлбэл:

$$S'(x) = 60 - 3x = 0 \implies x = 20 \text{ м}$$

Энэ үед урт нь $y = 60 - 1.5(20) = 30$ метр болох ба хамгийн их талбай нь:

$$S_{\max} = 20 \cdot 30 = 600 \text{ м}^2$$

16.59.2. Хариу: $\boxed{ab} = 16, \boxed{cd} = 32, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 4, \boxed{hi} = 24$

16.59.3. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{bc} = 12, \boxed{de} = 24, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 6, \boxed{h} = 2, \boxed{i} = 4, \boxed{j} = 8, \boxed{kl} = 32$

16.59.4. Хариу: C

16.59.5. Хариу: D

16.59.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 4, \boxed{cd} = 48, \boxed{efg} = 144, \boxed{hi} = 12, \boxed{jk} = 96, \boxed{lmn} = 144, \boxed{o} = 2, \boxed{pqr} = 128$

16.60.1. Хариу: A

16.60.2. Хариу: C

16.60.3. Хариу: E

16.60.4. Хариу: B

16.60.5. Хариу: D

16.60.6. Хариу: $\boxed{ab} = 10, \boxed{cd} = 10, \boxed{e} = 4, \boxed{fg} = 25, \boxed{h} = 2$

16.61.1. Харуу: E

16.61.2. Харуу: C

16.61.3. Харуу: C

16.61.4. Харуу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 1, \boxed{cd} = 25, \boxed{ef} = -4, \boxed{g} = 0$

16.61.5. Харуу: D

16.61.6. Харуу: $\boxed{ab} = 10, \boxed{cd} = 30, \boxed{ef} = -10, \boxed{g} = 0, \boxed{hijk} = 2500$

16.62.1. Харуу: A

16.62.2. Харуу: D

16.62.3. Харуу: B

16.62.4. Харуу: C

16.62.5. Харуу: E

16.62.6. Харуу: $\boxed{a} = 0, \boxed{b} = 6, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 6, \boxed{gh} = 38, \boxed{i} = 2$

16.63.1. Харуу: D

16.63.2. Харуу: B

16.63.3. Харуу: A

16.63.4. Харуу: C

16.63.5. Харуу: E

16.63.6. Харуу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 5, \boxed{e} = -1$

16.64.1. Харуу: C

16.64.2. Харуу: A

16.64.3. Харуу: E

16.64.4. Харуу: $\boxed{ab} = 11, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 7, \boxed{e} = 9, \boxed{f} = 1$

16.64.5. Харуу: C

16.64.6. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 7, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 5, \boxed{ef} = 13, \boxed{g} = 7, \boxed{h} = 8$

16.65.1. Харуу: C

16.65.2. Харуу: B

16.65.3. Харуу: C

16.65.4. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = \sqrt{3}, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 6, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 3$

16.65.5. Харуу: B

16.65.6. Харуу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 2, \boxed{i} = 6,$
 $\boxed{j} = 3, \boxed{k} = 2, \boxed{lm} = 10, \boxed{n} = 1$

16.66.1. Харуу: D

16.66.2. Харуу: B

16.66.3. Харуу: E

16.66.4. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 4, \boxed{cd} = 11, \boxed{e} = 8, \boxed{fgh} = 176$

16.66.5. Харуу: A

16.66.6. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2, \boxed{cd} = 13, \boxed{e} = 6, \boxed{fgh} = 156$

16.67.1. Харуу: A

16.67.2. Харуу: C

16.67.3. Харуу: A

- 16.67.4. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{b} = 6, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2, \boxed{ef} = 12, \boxed{g} = 6$
- 16.67.5. Хариу: D
- 16.67.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{bc} = 12, \boxed{de} = -7, \boxed{f} = 6, \boxed{gh} = 12, \boxed{i} = 0, \boxed{j} = 2$
- 16.68.1. Хариу: B
- 16.68.2. Хариу: 4
- 16.68.2. Хариу: D
- 16.68.3. Хариу: E
- 16.68.4. Хариу: $t = 1$ ба $t = 3$ минутын дараа 1,5 км/мин хурдтай болно. Хамгийн их хурд нь $t = 2$ минутад 2 км/мин байна.
- 16.68.5. Хариу: B
- 16.68.6. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 9, \boxed{f} = 0, \boxed{g} = 6$
- 16.69.1. Хариу: B
- 16.69.2. Хариу: A
- 16.69.3. Хариу: A
- 16.69.4. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 8, \boxed{cd} = 77, \boxed{e} = 9, \boxed{fg} = 20$
- 16.69.5. Хариу: C
- 16.69.6. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 8, \boxed{fg} = 11, \boxed{hi} = 80$
- 16.70.1. Хариу: A
- 16.70.2. Хариу: A
- 16.70.3. Хариу: A
- 16.70.4. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{bc} = 12, \boxed{de} = 12, \boxed{f} = 6, \boxed{gh} = 13$
- 16.70.5. Хариу: C
- 16.70.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{bc} = 18, \boxed{de} = 18, \boxed{f} = 4, \boxed{g} = 8, \boxed{hi} = 50, \boxed{jk} = 20$
- 16.71.1. Хариу: B
- 16.71.2. Хариу: B
- 16.71.3. Хариу: A
- 16.71.4. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 2$
- 16.71.5. Хариу: A
- 16.71.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 2, \boxed{de} = 13, \boxed{fg} = 14, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 5$
- 16.72.1. Хариу: B
- 16.72.2. Хариу: E
- 16.72.3. Хариу: C
- 16.72.4. Хариу: 1 – C, 2 – A, 3 – D, 4 – B
- 16.72.5. Хариу: A
- 16.72.6. Хариу: $\boxed{a} = -1, \boxed{b} = -1, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2, \boxed{fg} = 15, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = -1, \boxed{j} = 3$
- 16.73.1. Хариу: D
- 16.73.2. Хариу: B
- 16.73.3. Хариу: A
- 16.73.4. Хариу: E

16.73.5. Харуу: C

16.73.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 5, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 3, \boxed{ef} = -8, \boxed{ghi} = 136$

16.74.1. Харуу: B

16.74.2. Харуу: E

16.74.3. Харуу: C

16.74.4. Харуу: A

16.74.5. Харуу: D

16.74.6. Харуу: $\boxed{ab} = -2, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 2$

16.75.1. Харуу: C

16.75.2. Харуу: A

16.75.3. Харуу: E

16.75.4. Харуу: B

16.75.5. Харуу: D

16.75.6. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 8, \boxed{e} = 2$

16.76.1. Харуу: B

16.76.2. Харуу: D

16.76.3. Харуу: A

16.76.4. Харуу: E

16.76.5. Харуу: C

16.76.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{bc} = -5, \boxed{d} = 5, \boxed{ef} = -5, \boxed{gh} = 22$

16.77.1. Харуу: A

16.77.2. Харуу: D

16.77.3. Харуу: E

16.77.4. Харуу: B

16.77.5. Харуу: C

16.77.6. Харуу: $\boxed{a} = -1, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 6, \boxed{e} = 6$

16.78.1. Харуу: C

16.78.2. Харуу: A

16.78.3. Харуу: E

16.78.4. Харуу: B

16.78.5. Харуу: D

16.78.6. Харуу: $\boxed{ab} = 12, \boxed{cd} = 15, \boxed{e} = 6, \boxed{fg} = 15, \boxed{hi} = 21, \boxed{jk} = 33, \boxed{l} = 9$

16.79.1. Харуу: D

16.79.2. Харуу: B

16.79.3. Харуу: E

16.79.4. Харуу: A

16.79.5. Харуу: C

16.79.6. Харуу: $\boxed{a} = 5, \boxed{b} = 5, \boxed{c} = 6, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 5, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 4, \boxed{hij} = 243, \boxed{k} = 4$

16.80.1. Харуу: C

16.80.2. Харуу: A

16.80.3. Харуу: E

16.80.4. Хариу: D

16.80.5. Хариу: B

16.80.6. Хариу: $\boxed{ab} = -4$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{fg} = -2$, $\boxed{h} = 7$, $\boxed{ij} = 24$

16.81.1. Хариу: C

16.81.2. Хариу: A

16.81.3. Хариу: E

16.81.4. Хариу: B

16.81.5. Хариу: D

16.81.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 8$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{fg} = 64$, $\boxed{h} = 3$, $\boxed{ij} = 44$, $\boxed{k} = 3$

16.82.1. Хариу: C

16.82.2. Хариу: E

16.82.3. Хариу: B

16.82.4. Хариу: A

16.82.5. Хариу: D

16.82.6. Хариу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{g} = 1$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{i} = 0$

16.83.1. Хариу: D

16.83.2. Хариу: A

16.83.3. Хариу: E

16.83.4. Хариу: B

16.83.5. Хариу: C

16.83.6. Хариу: $\boxed{a} = 5$, $\boxed{b} = 5$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 5$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 7$, $\boxed{g} = 5$, $\boxed{h} = 7$, $\boxed{i} = 2$

16.84.1. Хариу: B

16.84.2. Хариу: D

16.84.3. Хариу: A

16.84.4. Хариу: E

16.84.5. Хариу: C

16.84.6. Хариу: $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = -1$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{f} = 2$, $\boxed{g} = 3$, $\boxed{h} = 6$

16.85.1. Хариу: B

16.85.2. Хариу: D

16.85.3. Хариу: A

16.85.4. Хариу: C

16.85.5. Хариу: E

16.85.6. Хариу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 1$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{fg} = 13$, $\boxed{hij} = -12$, $\boxed{k} = 2$

16.86.1. Хариу: D

16.86.2. Хариу: A

16.86.3. Хариу: C

16.86.4. Хариу: E

16.86.5. Хариу: B

16.86.6. Хариу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 8$, $\boxed{f} = -5$

16.87.1. Хариу: D

16.87.2. Хариу: B

16.87.3. Харуу: А

16.87.4. Харуу: Е

16.87.5. Харуу: С

16.87.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 9, \boxed{d} = 5, \boxed{ef} = -1$

16.88.1. Харуу: D

16.88.2. Харуу: А

16.88.3. Харуу: С

16.88.4. Харуу: В

16.88.5. Харуу: Е

16.88.6. Харуу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 0, \boxed{e} = 1$

16.89.1. Харуу: D

16.89.2. Харуу: В

16.89.3. Харуу: Е

16.89.4. Харуу: А

16.89.5. Харуу: С

16.89.6. Харуу: $\boxed{a} = 6, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 0, \boxed{d} = 0, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = -1, \boxed{g} = 3$

16.90.1. Харуу: D

16.90.2. Харуу: В

16.90.3. Харуу: Е

16.90.4. Харуу: А

16.90.5. Харуу: С

16.90.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 4, \boxed{i} = 3,$
 $\boxed{j} = 2$

16.91.1. Харуу: В

16.91.2. Харуу: D

16.91.3. Харуу: А

16.91.4. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 3, \boxed{ef} = -1, \boxed{g} = 3$

16.91.5. Харуу: Е

16.91.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1, \boxed{de} = -1, \boxed{f} = 1, \boxed{hi} = -1, \boxed{j} = 3, \boxed{k} = 1, \boxed{l} = 3,$
 $\boxed{m} = 3$

16.92.1. Харуу: Е

16.92.2. Харуу: А

16.92.3. Харуу: С

16.92.4. Харуу: В

16.92.5. Харуу: D

16.92.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 0, \boxed{d} = -1, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 4$

16.93.1. Харуу: С

16.93.2. Харуу: А

16.93.3. Харуу: Е

16.93.4. Харуу: В

16.93.5. Харуу: D

- 16.93.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 5, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 2, \boxed{j} = 9, \boxed{k} = 5$
- 16.94.1. Хариу: D
- 16.94.2. Хариу: A
- 16.94.3. Хариу: E
- 16.94.4. Хариу: B
- 16.94.5. Хариу: C
- 16.94.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 2, \boxed{ef} = 30, \boxed{g} = 6, \boxed{h} = 5, \boxed{i} = 3$
- 16.95.1. Хариу: C
- 16.95.2. Хариу: A
- 16.95.3. Хариу: E
- 16.95.4. Хариу: B
- 16.95.5. Хариу: D
- 16.95.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 1, \boxed{i} = 2, \boxed{j} = 2, \boxed{k} = 5, \boxed{lm} = 67, \boxed{no} = 60$
- 16.96.1. Хариу: C
- 16.96.2. Хариу: A
- 16.96.3. Хариу: E
- 16.96.4. Хариу: $\boxed{a} = -1, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = -1, \boxed{d} = 2, \boxed{f} = 1$
- 16.96.5. Хариу: B
- 16.96.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 1$
- 16.97.1. Хариу: B
- 16.97.2. Хариу: D
- 16.97.3. Хариу: E
- 16.97.4. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{bc} = 16, \boxed{d} = 7$
- 16.97.5. Хариу: A
- 16.97.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = -1, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 7, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 4, \boxed{g} = 7, \boxed{hi} = 12$
- 16.98.1. Хариу: C
- 16.98.2. Хариу: E
- 16.98.3. Хариу: A
- 16.98.4. Хариу: а) $A = 3, B = -2, C = -6$
b) $\boxed{ab} = 25, \boxed{c} = 8, \boxed{d} = 1$
- 16.98.5. Хариу: D
- 16.98.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = -4, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = -2, \boxed{ef} = 32, \boxed{g} = 9, \boxed{h} = 2$
- 16.99.1. Хариу: D
- 16.99.2. Хариу: B
- 16.99.3. Хариу: A
- 16.99.4. Хариу: E
- 16.99.5. Хариу: C
- 16.99.6. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = -1, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 3, \boxed{ij} = 64$
- 16.100.1. Хариу: C

16.100.2. Харуу: А

16.100.3. Харуу: Е

16.100.4. Харуу: В

16.100.5. Харуу: D

16.100.6. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = -1, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 8, \boxed{f} = 7, \boxed{g} = 7$

16.101.1. Харуу: D

16.101.2. Харуу: А

16.101.3. Харуу: C

16.101.4. Харуу: Е

16.101.5. Харуу: В

16.101.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{bc} = -5, \boxed{d} = 6, \boxed{e} = 1, \boxed{fg} = -5, \boxed{h} = 6, \boxed{i} = 4, \boxed{j} = 3$

16.102.1. Харуу: Е

16.102.2. Харуу: В

16.102.3. Харуу: C

16.102.4. Харуу: А

16.102.5. Харуу: D

16.102.6. Харуу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 9, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 5$

16.103.1. Харуу: А

16.103.2. Харуу: D

16.103.3. Харуу: В

16.103.4. Харуу: C

16.103.5. Харуу: Е

16.103.6. Харуу: $\boxed{ab} = 40, \boxed{cd} = -35, \boxed{e} = 7, \boxed{fg} = 78, \boxed{h} = -1, \boxed{i} = 3$

16.104.1. Харуу: В

16.104.2. Харуу: D

16.104.3. Харуу: А

16.104.4. Харуу: C

16.104.5. Харуу: Е

16.104.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 8,$
 $\boxed{j} = 3$

16.105.1. Харуу: D

16.105.2. Харуу: А

16.105.3. Харуу: C

16.105.4. Харуу: В

16.105.5. Харуу: Е

16.105.6. Харуу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 0, \boxed{e} = 1$

16.106.1. Харуу: C

16.106.2. Харуу: А

16.106.3. Харуу: Е

16.106.4. Харуу: В

16.106.5. Харуу: D

16.106.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 9$, $\boxed{cd} = 25$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{ghi} = 125$, $\boxed{jk} = 27$, $\boxed{lm} = 98$,
 $\boxed{n} = 3$

16.107.1. Хариу: B

16.107.2. Хариу: D

16.107.3. Хариу: A

16.107.4. Хариу: E

16.107.5. Хариу: C

16.107.6. Хариу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{f} = 4$, $\boxed{g} = 3$

16.108.1. Хариу: A

16.108.2. Хариу: C

16.108.3. Хариу: E

16.108.4. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 5$, $\boxed{e} = 5$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{g} = 3$

16.108.5. Хариу: B

16.108.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 9$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 5$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{ghi} = 162$, $\boxed{j} = 5$,
 $\boxed{klmn} = 1412$, $\boxed{p} = 5$

16.109.1. Хариу: B

16.109.2. Хариу: D

16.109.3. Хариу: A

16.109.4. Хариу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 6$, $\boxed{f} = 7$, $\boxed{g} = 1$

16.109.5. Хариу: E

16.109.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 4$, $\boxed{fg} = 13$, $\boxed{hi} = 62$

16.110.1. Хариу: B

16.110.2. Хариу: E

16.110.3. Хариу: A

16.110.4. Хариу: D

16.110.5. Хариу: C

16.110.6. Хариу: $\boxed{p} = 1$, $\boxed{q} = 6$, $\boxed{r} = 0$, $\boxed{s} = 3$, $\boxed{t} = 3$, $\boxed{u} = 6$, $\boxed{v} = 3$

16.111.1. Хариу: A

16.111.2. Хариу: C

16.111.3. Хариу: E

16.111.4. Хариу: B

16.111.5. Хариу: D

16.111.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = -1$, $\boxed{f} = 5$, $\boxed{g} = 3$

16.112.1. Хариу: B

16.112.2. Хариу: D

16.112.3. Хариу: A

16.112.4. Хариу: E

16.112.5. Хариу: C

16.112.6. Хариу: $\boxed{a} = -1$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{f} = 4$, $\boxed{g} = 3$

16.113.1. Хариу: C

16.113.2. Хариу: E

16.113.3. Харуу: В

16.113.4. Харуу: а) $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 1$

б) $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{e} = 9$

16.113.5. Харуу: D

16.113.6. Харуу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{fg} = 25$, $\boxed{h} = 4$, $\boxed{i} = -3$,
 $\boxed{jk} = 25$, $\boxed{l} = 4$

16.114.1. Харуу: D

16.114.2. Харуу: В

16.114.3. Харуу: E

16.114.4. Харуу: а) $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 3$

б) $\boxed{cd} = 25$, $\boxed{ef} = 24$

16.114.5. Харуу: A

16.114.6. Харуу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 7$, $\boxed{f} = 6$, $\boxed{gh} = 13$, $\boxed{ij} = 15$, $\boxed{k} = 4$

16.115.1. Харуу: C

16.115.2. Харуу: В

16.115.3. Харуу: E

16.115.4. Харуу: A

16.115.5. Харуу: D

16.115.6. Харуу: $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 8$, $\boxed{de} = 10$, $\boxed{f} = 6$, $\boxed{g} = 4$

16.116.1. Харуу: E

16.116.2. Харуу: В

16.116.3. Харуу: C

16.116.4. Харуу: A

16.116.5. Харуу: D

16.116.6. Харуу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 9$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{ef} = 25$, $\boxed{g} = 4$, $\boxed{hi} = 17$, $\boxed{j} = 2$,
 $\boxed{kl} = -4$

16.117.1. Харуу: C

16.117.2. Харуу: A

16.117.3. Харуу: E

16.117.4. Харуу: В

16.117.5. Харуу: D

16.117.6. Харуу: $\boxed{a} = 0$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 4$

16.118.1. Харуу: C

16.118.2. Харуу: A

16.118.3. Харуу: E

16.118.4. Харуу: В

16.118.5. Харуу: D

16.118.6. Харуу: $\boxed{ab} = -1$, $\boxed{cd} = 26$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{fg} = 23$, $\boxed{h} = 3$, $\boxed{i} = 1$, $\boxed{j} = 1$, $\boxed{k} = 7$,
 $\boxed{l} = 3$

16.119.1. Харуу: В

16.119.2. Харуу: D

16.119.3. Хариу: E

16.119.4. Хариу: A

16.119.5. Хариу: C

16.119.6. Хариу: $\boxed{p} = 4$, $\boxed{q} = 4$, $\boxed{r} = 2$, $\boxed{st} = 10$, $\boxed{uv} = 14$, $\boxed{w} = 6$

16.120.1. Хариу: A

16.120.2. Хариу: C

16.120.3. Хариу: E

16.120.4. Хариу: B

16.120.5. Хариу: D

16.120.6. Хариу: $\boxed{ab} = 24$, $\boxed{cd} = 20$, $\boxed{ef} = 51$, $\boxed{gh} = 14$, $\boxed{i} = 7$, $\boxed{j} = 1$

16.121.1. Хариу: C

16.121.2. Хариу: A

16.121.3. Хариу: E

16.121.4. Хариу: B

16.121.5. Хариу: D

16.121.6. Хариу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{cd} = 9$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{f} = 1$, $\boxed{g} = 1$, $\boxed{h} = 1$

16.122.1. Хариу: B

16.122.2. Хариу: D

16.122.3. Хариу: A

16.122.4. Хариу: E

16.122.5. Хариу: C

16.122.6. Хариу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 1$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{f} = 1$

16.123.1. Хариу: D

16.123.2. Хариу: A

16.123.3. Хариу: C

16.123.4. Хариу: E

16.123.5. Хариу: B

16.123.6. Хариу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{cd} = 16$, $\boxed{e} = 4$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{g} = 1$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{i} = 1$

16.124.1. Хариу: B

16.124.2. Хариу: D

16.124.3. Хариу: A

16.124.4. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = -1$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 1$, $\boxed{g} = 2$

16.124.5. Хариу: C

16.124.6. Хариу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 9$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{g} = 9$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{i} = 3$,
 $\boxed{j} = 9$, $\boxed{k} = 4$, $\boxed{l} = 3$

16.125.1. Хариу: A

16.125.2. Хариу: C

16.125.3. Хариу: B

16.125.4. Хариу: $\boxed{a} = 1$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 1$, $\boxed{f} = 1$, $\boxed{g} = 3$

16.125.5. Хариу: D

16.125.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 7, \boxed{f} = 6, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 1$

16.126.1. Интеграл доорх илэрхийллийг зэргийн хэлбэрт бичвэл: $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}}$. Зэргийн дүрмээр $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ тул:

$$\int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = 2x^{\frac{1}{2}} + C = 2\sqrt{x} + C$$

Хариу: В

16.126.2. x -ийн өмнөх коэффициент 1 байгаа тул өмнөх бодлоготой яг ижилхэн бодогдоно. $u = x - 3$ гэвэл $du = dx$ байна.

$$\int (x-3)^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{(x-3)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = 2\sqrt{x-3} + C$$

Хариу: А

16.126.3. Орлуулах арга хэрэглэе: $u = 5 - x$ гэвэл $du = -dx \implies dx = -du$ болно.

$$\begin{aligned} \int (5-x)^{-\frac{1}{2}} dx &= \int u^{-\frac{1}{2}} (-du) = - \int u^{-\frac{1}{2}} du \\ &= -\frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = -2\sqrt{u} + C = -2\sqrt{5-x} + C \end{aligned}$$

Хариу: С

16.126.4. Өмнөх бодлоготой ижлээр $u = 3 - x$ гэвэл $du = -dx$ буюу $dx = -du$ гарна.

$$\int (3-x)^{-\frac{1}{2}} dx = - \int u^{-\frac{1}{2}} du = -2\sqrt{u} + C$$

Буцааж орлуулбал: $-2\sqrt{3-x} + C$. Хариу: В

16.126.5. $u = 1 - 2x$ гэж орлуулбал $du = -2dx \implies dx = -\frac{1}{2}du$ болно.

$$\begin{aligned} \int (1-2x)^{-\frac{1}{2}} dx &= \int u^{-\frac{1}{2}} \left(-\frac{1}{2}du\right) = -\frac{1}{2} \int u^{-\frac{1}{2}} du \\ &= -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{u} + C = -\sqrt{u} + C = -\sqrt{1-2x} + C \end{aligned}$$

Хариу: В

16.126.6. (1) $u = 3 - x$ -ээс уламжлал авбал $du = -1dx$. $\implies \boxed{a} = -1$

(2) dx -ийг олбол $dx = -du$ тул $\boxed{b}$ нь -1 байна. $\implies \boxed{b} = -1$

(3) $\int u^{-\frac{1}{2}} du = \frac{u^{1/2}}{1/2} = 2u^{1/2}$. $\implies \boxed{c} = 2$

(4) Өмнөх хасах тэмдэг болон 2 гэсэн коэффициентийг нийлүүлбэл $-2\sqrt{3-x} + C$ болно. $\implies \boxed{de} = -2$

16.127.1. Хариу: D

16.127.2. Хариу: А

16.127.3. Хариу: С

16.127.4. Хариу: Е

16.127.5. Хариу: В

16.127.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{bc} = 15, \boxed{def} = 500, \boxed{ghi} = 375, \boxed{jklm} = 1000, \boxed{n} = 5$

16.128.1. Хариу: С

16.128.2. Хариу: А

16.128.3. Хариу: Е

16.128.4. Хариу: В

16.128.5. Хариу: D

16.128.6. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{bc} = 36, \boxed{de} = 44, \boxed{f} = 3, \boxed{gh} = 64, \boxed{i} = 3, \boxed{jkl} = 152, \boxed{m} = 3$

16.129.1. Хариу: В

16.129.2. Хариу: E

16.129.3. Хариу: A

16.129.4. Хариу: D

16.129.5. Хариу: C

16.129.6. Хариу: $\boxed{abc} = 200, \boxed{defg} = 6000, \boxed{hijk} = 2000, \boxed{lmno} = 8000, \boxed{qrst} = -2000,$
 $\boxed{vwvx} = 6000$

16.130.1. Хариу: A

16.130.2. Хариу: C

16.130.3. Хариу: E

16.130.4. Хариу: B

16.130.5. Хариу: D

16.130.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{bc} = 74, \boxed{def} = 132, \boxed{ghi} = 132, \boxed{jkl} = 264, \boxed{mn} = 66$

16.131.1. Хариу: B

16.131.2. Хариу: D

16.131.3. Хариу: A

16.131.4. Хариу: E

16.131.5. Хариу: C

16.131.6. Хариу: $\boxed{ab} = -3, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 6, \boxed{e} = 5, \boxed{fgh} = 125, \boxed{i} = 6, \boxed{jk} = 32, \boxed{l} = 3$

16.132.1. Параболын тэгшитгэлийг бүтэн квадрат ялгах аргаар хувиргавал:

$$y = x^2 - 2x - 4 = (x^2 - 2x + 1) - 1 - 4 = (x - 1)^2 - 5$$

 $y = a(x - h)^2 + k$ хэлбэрт оройн цэг нь (h, k) байдаг тул параболын орой нь $(1, -5)$ байна.

Хариу: A

16.132.2. Хоёр функцийг огтлолцлын цэгийг олохын тулд тэгшитгэлүүдийг хооронд нь тэнцүүлнэ:

$$-x^2 + 4 = x^2 - 4$$

$$2x^2 = 8 \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2$$

Хариу: B

16.132.3. Парабол болон Ox тэнхлэгийн огтлолцлын цэгүүдийг олбол:

$$4 - x^2 = 0 \implies x = \pm 2$$

Дүрс нь $x \in [-2, 2]$ завсарт Ox тэнхлэгийн дээд талд орших тул талбай нь:

$$S = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2$$

$$S = \left(8 - \frac{8}{3} \right) - \left(-8 - \frac{-8}{3} \right) = \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3} \right) = \frac{32}{3}$$

Хариу: C

16.132.4. Огтлолцлын хязгаар нь $x = -2$ ба $x = 2$ байна. $[-2, 2]$ завсарт $y = -x^2 + 4$ функцийг график нь илүү дээгүүр байрлах тул интегралыг дараах байдлаар бичнэ:

$$S = \int_{-2}^2 [(-x^2 + 4) - (x^2 - 4)] dx = \int_{-2}^2 (-2x^2 + 8) dx$$

$$S = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 8x \right]_{-2}^2 = \left(-\frac{16}{3} + 16 \right) - \left(\frac{16}{3} - 16 \right) = \frac{32}{3} - \left(-\frac{32}{3} \right) = \frac{64}{3}$$

Хариу: Е

16.132.5. Огтлолцлын цэгүүдийг олж:

$$-x^2 + 2x + 3 = x^2 - 2x - 3 \implies 2x^2 - 4x - 6 = 0 \implies x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(x - 3)(x + 1) = 0 \implies x_1 = -1, x_2 = 3$$

Энэ завсарт эхний парабол нь дээр нь орших тул:

$$S = \int_{-1}^3 [(-x^2 + 2x + 3) - (x^2 - 2x - 3)]dx = \int_{-1}^3 (-2x^2 + 4x + 6)dx$$

$$S = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 + 6x \right]_{-1}^3 = (-18 + 18 + 18) - \left(\frac{2}{3} + 2 - 6 \right) = 18 - \left(-\frac{10}{3} \right) = \frac{64}{3}$$

Хариу: В

16.132.6. (1) Зургийг сайн ажиглавал дээшээ харсан параболын хамгийн доод цэг буюу орой нь

$$x = 1, y = -5 \text{ дээр байна. } \implies [a] = 1, [bc] = -5$$

(2) Доошоо харсан параболын орой $(-1, 5)$ тул тэгшитгэлийн ерөнхий хэлбэр $y = a(x + 1)^2 + 5$. Зургаас $(0, 4)$ цэгийг дайрч байгаа тул $4 = a(1)^2 + 5 \implies a = -1$. Тэгшитгэл нь

$$y = -(x + 1)^2 + 5 = -x^2 - 2x + 4. \implies [d] = 2, [e] = 4$$

(3) Дээшээ харсан параболын тэгшитгэл $y = (x - 1)^2 - 5 = x^2 - 2x - 4$. Огтлолцлын цэгийг олбол: $-x^2 - 2x + 4 = x^2 - 2x - 4 \implies 2x^2 = 8 \implies x = \pm 2$. Зургаас ч мөн $x = -2$ ба $x = 2$ дээр огтлолцож байгаа нь харагдаж байна. $\implies [fg] = -2, [h] = 2$

(4) Дээд талын муруйгаас доод талын муруйг хасаж интегралчилбал:

$$S = \int_{-2}^2 [(-x^2 - 2x + 4) - (x^2 - 2x - 4)]dx = \int_{-2}^2 (-2x^2 + 8)dx. \implies [i] = 2, [j] = 8$$

(5) Интегралыг бодвол: $S = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 8x \right]_{-2}^2 = \left(-\frac{16}{3} + 16 \right) - \left(\frac{16}{3} - 16 \right) = 32 - \frac{32}{3} = \frac{64}{3}$.

$$\implies [kl] = 64, [m] = 3$$

16.133.1. Хариу: С

16.133.2. Хариу: А

16.133.3. Хариу: Е

16.133.4. Хариу: В

16.133.5. Хариу: D

16.133.6. Хариу: $[a] = 4, [b] = 10, [c] = 8, [d] = 1, [e] = 5, [f] = -5$

16.134.1. Хариу: D

16.134.2. Хариу: В

16.134.3. Хариу: А

16.134.4. Хариу: С

16.134.5. Хариу: Е

16.134.6. Хариу: $[a] = 1, [b] = 1, [cd] = 17, [efg] = 105, [hij] = 175, [klm] = 415, [n] = 3$

16.135.1. Хариу: В

16.135.2. Хариу: Е

16.135.3. Хариу: А

16.135.4. Хариу: $[a] = 5, [b] = 1, [c] = 5, [d] = 7, [e] = 8, [fg] = 44$ (талбай 440)

16.135.5. Хариу: С

16.135.6. Хариу: $[a] = 4, [b] = 1, [c] = 5, [de] = 93, [fg] = 77, [hij] = 134, [klm] = 132$

16.136.1. Хариу: В

16.136.2. Хариу: D

16.136.3. Хариу: A

16.136.4. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 4 \quad \left(A \approx \frac{\pi(1+\sqrt{2})}{4} \approx 1,896 \right)$

16.136.5. Хариу: E

16.136.6. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 3, \boxed{g} = 4, \boxed{h} = 3, \boxed{ij} = 47,$
 $\boxed{kl} = 15, \boxed{mn} = 67, \boxed{op} = 60, \boxed{q} = 3$

16.137.1. Хариу: C

16.137.2. Хариу: A

16.137.3. Хариу: D

16.137.4. Хариу: $\boxed{a} = 0, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 6, \boxed{d} = 2, \boxed{ef} = 25, \boxed{g} = 2$
 $\left(S = \frac{16}{3}, S \approx \frac{25}{4}, \text{алдаа} = -\frac{11}{12} \right)$

16.137.5. Хариу: B

16.137.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 8, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 7, \boxed{e} = 4, \boxed{fg} = 15, \boxed{h} = 4, \boxed{ij} = 11, \boxed{k} = 4,$
 $\boxed{l} = 1, \boxed{mn} = 12$

16.138.1. Хариу: B

16.138.2. Хариу: D

16.138.3. Хариу: A

16.138.4. Хариу: E

16.138.5. Хариу: C

16.138.6. Хариу: $\boxed{a} = -1, \boxed{b} = 3, \boxed{cd} = 32, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 4, \boxed{g} = 4, \boxed{h} = 3, \boxed{ij} = 32, \boxed{k} = 3$

16.139.1. Хариу: C

16.139.2. Хариу: A

16.139.3. Хариу: D

16.139.4. Хариу: B

16.139.5. Хариу: E

16.139.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 8, \boxed{cd} = 12, \boxed{e} = 3, \boxed{fg} = 12, \boxed{h} = 3, \boxed{ij} = 32, \boxed{kl} = 16$

16.140.1. Хариу: E

16.140.2. Хариу: B

16.140.3. Хариу: A

16.140.4. Хариу: C

16.140.5. Хариу: D

16.140.6. Хариу: $\boxed{a} = 8, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 9, \boxed{de} = 35, \boxed{f} = 3, \boxed{gh} = 65, \boxed{i} = 4, \boxed{jk} = 97, \boxed{l} = 4$

16.141.1. Хариу: C

16.141.2. Хариу: A

16.141.3. Хариу: E

16.141.4. Хариу: B

16.141.5. Хариу: D

16.141.6. Хариу: $\boxed{ab} = 16, \boxed{cd} = 32, \boxed{ef} = 32, \boxed{g} = 5, \boxed{hij} = 128, \boxed{k} = 5, \boxed{l} = 1, \boxed{m} = 4,$
 $\boxed{n} = 3, \boxed{op} = 10$

16.142.1. Харуу: E

16.142.2. Харуу: C

16.142.3. Харуу: B

16.142.4. Харуу: A

16.142.5. Харуу: D

16.142.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = -6, \boxed{e} = 6, \boxed{f} = 1$

16.143.1. Харуу: B

16.143.2. Харуу: A

16.143.3. Харуу: C

16.143.4. Харуу: $\boxed{ab} = 12, \boxed{cde} = 432$

16.143.5. Харуу: A

16.143.5. Харуу: D

16.143.6. Харуу: $\boxed{a} = 4, \boxed{bc} = 16, \boxed{d} = 4, \boxed{ef} = 84, \boxed{ghi} = 168, \boxed{jkl} = 144$

16.144.1. Харуу: A

16.144.2. Харуу: C

16.144.3. Харуу: E

16.144.4. Харуу: D

16.144.5. Харуу: B

16.144.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = -2, \boxed{g} = 1$

16.145.1. Харуу: C

16.145.2. Харуу: A

16.145.3. Харуу: E

16.145.4. Харуу: D

16.145.5. Харуу: B

16.145.6. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = -2, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 1$

16.146.1. Харуу: B

16.146.2. Харуу: A

16.146.3. Харуу: E

16.146.4. Харуу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 3$

16.146.5. Харуу: B

16.146.6. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 2, \boxed{ij} = 16, \boxed{k} = 3$

16.147.1. Харуу: A

16.147.2. Харуу: C

16.147.3. Харуу: E

16.147.4. Харуу: $\boxed{ab} = 36, \boxed{c} = 6, \boxed{d} = 6, \boxed{e} = 6, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 3$

16.147.5. Харуу: B

16.147.6. Харуу: $\boxed{a} = 8, \boxed{bcd} = 256, \boxed{e} = 8, \boxed{f} = 6, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 4$

16.148.1. Харуу: C

16.148.2. Харуу: A

16.148.3. Харуу: D

16.148.4. Хариу: В

16.148.5. Хариу: E

16.148.6. Хариу: $\boxed{ab} = 12$, $\boxed{c} = 6$, $\boxed{d} = 9$, $\boxed{ef} = 81$, $\boxed{gh} = 36$, $\boxed{ij} = 45$, $\boxed{k} = 5$, $\boxed{l} = 4$

16.149.1. Хариу: В

16.149.2. Хариу: А

16.149.3. Хариу: E

16.149.4. Хариу: C

16.149.5. Хариу: D

16.149.6. Хариу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 9$, $\boxed{cd} = 36$, $\boxed{e} = 6$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{ghi} = 288$, $\boxed{j} = 8$

16.150.1. Хариу: А

16.150.2. Хариу: C

16.150.3. Хариу: D

16.150.4. Хариу: $\boxed{a} = 0$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{g} = 6$

16.150.5. Хариу: E

16.150.6. Хариу: $\boxed{a} = 0$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 5$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{gh} = 10$, $\boxed{i} = 3$

16.151.1. Хариу: А

16.151.2. Хариу: C

16.151.3. Хариу: D

16.151.4. Хариу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 6$, $\boxed{cd} = 18$, $\boxed{e} = 6$, $\boxed{fg} = 54$ (эзэлхүүн 54π)

16.151.5. Хариу: В

16.151.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 6$, $\boxed{cd} = 12$, $\boxed{e} = 6$, $\boxed{f} = 6$, $\boxed{gh} = 36$, $\boxed{i} = 4$

16.152.1. Хариу: D

16.152.2. Хариу: А

16.152.3. Хариу: E

16.152.4. Хариу: В

16.152.5. Хариу: C

16.152.6. Хариу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 5$, $\boxed{c} = 5$, $\boxed{de} = 15$, $\boxed{f} = 5$, $\boxed{g} = 3$, $\boxed{h} = 2$, $\boxed{i} = 3$

16.153.1. Хариу: E

16.153.2. Хариу: C

16.153.3. Хариу: D

16.153.4. Хариу: А

16.153.5. Хариу: В

16.153.6. Хариу: $\boxed{a} = 7$, $\boxed{b} = 7$, $\boxed{c} = -2$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 7$, $\boxed{f} = 1$, $\boxed{g} = 7$

16.154.1. Хариу: C

16.154.2. Хариу: E

16.154.3. Хариу: В

16.154.4. Хариу: D

16.154.5. Хариу: А

16.154.6. Хариу: $\boxed{a} = -1$, $\boxed{b} = 1$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 2$

16.155.1. Хариу: C

16.155.2. Хариу: А

16.155.3. Харуу: E

16.155.4. Харуу: B

16.155.5. Харуу: D

16.155.6. Харуу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 6$, $\boxed{c} = 5$, $\boxed{de} = -1$, $\boxed{f} = 9$, $\boxed{gh} = -6$, $\boxed{i} = 4$

16.156.1. Харуу: A

16.156.2. Харуу: D

16.156.3. Харуу: B

16.156.4. Харуу: C

16.156.5. Харуу: E

16.156.6. Харуу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{de} = 14$, $\boxed{f} = 1$, $\boxed{g} = 1$, $\boxed{hi} = 41$, $\boxed{j} = 4$, $\boxed{k} = 3$

16.157.1. Харуу: B

16.157.2. Харуу: D

16.157.3. Харуу: A

16.157.4. Харуу: C

16.157.5. Харуу: E

16.157.6. Харуу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{de} = 10$, $\boxed{f} = 8$, $\boxed{gh} = 16$

16.158.1. Харуу: D

16.158.2. Харуу: A

16.158.3. Харуу: E

16.158.4. Харуу: B

16.158.5. Харуу: C

16.158.6. Харуу: $\boxed{a} = 8$, $\boxed{b} = 8$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 5$, $\boxed{ef} = 81$, $\boxed{gh} = 40$

16.159.1. Харуу: A

16.159.2. Харуу: E

16.159.3. Харуу: C

16.159.4. Харуу: B

16.159.5. Харуу: D

16.159.6. Харуу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 2$, $\boxed{g} = 3$, $\boxed{j} = 3$, $\boxed{k} = 2$

16.160.1. Харуу: A

16.160.2. Харуу: C

16.160.3. Харуу: E

16.160.4. Харуу: D

16.160.5. Харуу: B

16.160.6. Харуу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 8$, $\boxed{cd} = 16$, $\boxed{e} = 4$, $\boxed{f} = 9$, $\boxed{gh} = 16$

16.161.1. Харуу: A

16.161.2. Харуу: D

16.161.3. Харуу: B

16.161.4. Харуу: E

16.161.5. Харуу: C

16.161.6. Харуу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{bcde} = 6000$, $\boxed{fghij} = 12000$, $\boxed{klmno} = 24000$, $\boxed{pq} = 24$, $\boxed{r} = 2$

16.162.1. Харуу: A

16.162.2. Хариу: C

16.162.3. Хариу: D

16.162.4. Хариу: B

16.162.5. Хариу: E

16.162.6. Хариу: $\boxed{a} = 5, \boxed{b} = 8, \boxed{cd} = 11, \boxed{ef} = 19, \boxed{g} = 5, \boxed{h} = 8, \boxed{i} = 8$

16.163.1. Хариу: A

16.163.2. Хариу: C

16.163.3. Хариу: E

16.163.4. Хариу: B

16.163.5. Хариу: D

16.163.6. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 5, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 1, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 4$

16.164.1. Хариу: A

16.164.2. Хариу: D

16.164.3. Хариу: B

16.164.4. Хариу: E

16.164.5. Хариу: C

16.164.6. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 9, \boxed{d} = 5, \boxed{ef} = 13, \boxed{h} = 8, \boxed{i} = 5$

16.165.1. Хариу: B

16.165.2. Хариу: E

16.165.3. Хариу: A

16.165.4. Хариу: C

16.165.5. Хариу: D

16.165.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 0, \boxed{d} = 0, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 4, \boxed{h} = 0, \boxed{i} = 2, \boxed{j} = 3$

16.166.1. Хариу: B

16.166.2. Хариу: E

16.166.3. Хариу: A

16.166.4. Хариу: D

16.166.5. Хариу: C

16.166.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{bcd} = 800, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 4, \boxed{g} = 6, \boxed{hij} = 100$

16.167.1. Хариу: C

16.167.2. Хариу: A

16.167.3. Хариу: E

16.167.4. Хариу: B

16.167.5. Хариу: D

16.167.6. Хариу: $\boxed{a} = 8, \boxed{bc} = 08, \boxed{defg} = 5000, \boxed{hij} = 400, \boxed{kl} = 12, \boxed{m} = 5, \boxed{no} = 12, \boxed{p} = 5$

16.168.1. Хариу: D

16.168.2. Хариу: A

16.168.3. Хариу: E

16.168.4. Хариу: B

16.168.5. Харуу: C

16.168.6. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 3, \boxed{ef} = 25, \boxed{gh} = 20$

16.169.1. Харуу: C

16.169.2. Харуу: A

16.169.3. Харуу: E

16.169.4. Харуу: B

16.169.5. Харуу: D

16.169.6. Харуу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 4, \boxed{de} = -1, \boxed{fg} = 15, \boxed{h} = 1$

16.170.1. Харуу: B

16.170.2. Харуу: A

16.170.3. Харуу: B

16.170.4. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 2, \boxed{de} = -2, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 3$

16.170.5. Харуу: B

16.170.6. Харуу: $\boxed{ab} = 12, \boxed{cde} = 144, \boxed{f} = 3, \boxed{gh} = 48, \boxed{ijk} = 192$

16.171.1. Харуу: B

16.171.2. Харуу: A

16.171.3. Харуу: C

16.171.4. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 4, \boxed{cd} = 12, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 1$

16.171.5. Харуу: B

16.171.6. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 4, \boxed{cd} = 21, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 6, \boxed{g} = 5$

16.172.1. Харуу: B

16.172.2. Харуу: D

16.172.3. Харуу: A

16.172.4. Харуу: C

16.172.5. Харуу: E

16.172.6. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 9, \boxed{def} = 972, \boxed{ghi} = 648, \boxed{jkl} = 144$

16.173.1. Харуу: B

16.173.2. Харуу: E

16.173.3. Харуу: A

16.173.4. Харуу: C

16.173.5. Харуу: D

16.173.6. Харуу: $\boxed{ab} = 80, \boxed{cd} = 40, \boxed{e} = 2, \boxed{fg} = 30, \boxed{hi} = 20, \boxed{jk} = 60$

16.174.1. Харуу: D

16.174.2. Харуу: A

16.174.3. Харуу: E

16.174.4. Харуу: C

16.174.5. Харуу: B

16.174.6. Харуу: $\boxed{a} = 8, \boxed{bc} = 12, \boxed{de} = 96, \boxed{fg} = 20, \boxed{hij} = 400, \boxed{klm} = 160$

16.175.1. Харуу: C

16.175.2. Харуу: B

16.175.3. Хариу: C

16.175.4. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{bc} = 20, \boxed{d} = 1, \boxed{e} = 1, \boxed{f} = 0, \boxed{g} = 0$ (нийт зам 100 м)

16.175.5. Хариу: A

16.175.6. Хариу: $\boxed{ab} = 30, \boxed{cd} = 60, \boxed{ef} = 60, \boxed{gh} = 15, \boxed{ij} = 30, \boxed{kl} = 45$

16.176.1. Хариу: A

16.176.2. Хариу: D

16.176.3. Хариу: B

16.176.4. Хариу: $\boxed{a} = 1, \boxed{b} = 1, \boxed{c} = 5, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 2, \boxed{fg} = 25$

16.176.5. Хариу: E

16.176.6. Хариу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 8, \boxed{cde} = 150, \boxed{fg} = 75, \boxed{hi} = 32, \boxed{jkl} = 300$

16.177.1. Хариу: B

16.177.2. Хариу: E

16.177.3. Хариу: A

16.177.4. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 1, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 1$

16.177.5. Хариу: D

16.177.6. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{bc} = 16, \boxed{d} = 2, \boxed{e} = 8, \boxed{fg} = 36, \boxed{j} = 4, \boxed{k} = 4$

16.178.1. Хариу: A

16.178.2. Хариу: D

16.178.3. Хариу: B

16.178.4. Хариу: E

16.178.5. Хариу: C

16.178.6. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{bcd} = 240, \boxed{ef} = 60, \boxed{gh} = 16, \boxed{ij} = 30, \boxed{mno} = 240$

16.179.1. Хариу: C

16.179.2. Хариу: B

16.179.3. Хариу: B

16.179.4. Хариу: $\boxed{a} = 0, \boxed{bc} = 80, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 4, \boxed{fg} = 65$

16.179.5. Хариу: C

16.179.6. Хариу: $\boxed{ab} = 64, \boxed{cd} = 48, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 4, \boxed{gh} = 56, \boxed{ij} = 47, \boxed{m} = 4, \boxed{n} = 3$

17.1.1. Хариу: B

17.1.2. Хариу: A

17.1.3. Хариу: A

17.1.4. Хариу: A

17.1.5. Хариу: D

17.1.6. (1) Багтсан тойргийн радиус 4 тул өндөр нь диаметртэй тэнцүү: $CD = 2 \cdot 4 = 8. \implies \boxed{a} = 8$

(2) Талбай олох томъёогоор: $S = \frac{AD+BC}{2} \cdot CD \implies 72 = \frac{AD+BC}{2} \cdot 8 \implies AD + BC = 18.$

$\implies \boxed{bc} = 18$

(3) Тойрог багтсан дөрвөн өнцөгтийн чанараар:

$AD + BC = AB + CD \implies 18 = AB + 8 \implies AB = 10. \implies \boxed{de} = 10$

(4) B оройгоос AD талд перпендикуляр буулгаж үүссэн тэгш өнцөгт гурвалжин дээр

Пифагорын теорем бичвэл:

$(AD - BC)^2 + CD^2 = AB^2 \implies (AD - BC)^2 + 8^2 = 10^2 \implies AD - BC = 6.$

$\implies \boxed{f} = 6$

(5) $AD + BC = 18$ ба $AD - BC = 6$ систем тэгшитгэлийг бодвол: $2AD = 24 \implies AD = 12$, $BC = 6. \implies \boxed{gh} = 12, \boxed{i} = 6$

17.2.1. Хариу: В

17. Геометр

17.2.2. Хариу: С

17.2.3. Хариу: А

17.2.4. Хариу: А

17.2.5. Хариу: С

17.2.6. Хариу: $\boxed{ab} = 13, \boxed{d} = 5, \boxed{ef} = 12, \boxed{g} = 6, \boxed{hij} = 156, \boxed{kl} = 26, \boxed{mno} = 156, \boxed{p} = 4, \boxed{q} = 9$

Санамж: 5–12–13 нь Пифагорын гурвал юм. Мөн тойрог багтаасан адил хажуут трапецад өндөр нь хоёр суурийн *геометр дундаж* болдог: $h = \sqrt{8 \cdot 18} = \sqrt{144} = 12$ --- энэ нь Пифагорын теоремгүйгээр өндрийг олох богино зам юм.

17.3.1. Хариу: А

17.3.2. Хариу: В

17.3.3. Хариу: А

17.3.4. Хариу: С

17.3.5. Хариу: В

17.3.6. Хариу: $\boxed{ab} = 13, \boxed{c} = 6, \boxed{de} = 12, \boxed{fg} = 10, \boxed{hi} = 15, \boxed{jkl} = 150$

17.4.1. Хариу: В

17.4.2. Хариу: С

17.4.3. Хариу: А

17.4.4. Хариу: D

17.4.5. Хариу: Е

17.4.6. Хариу: $\boxed{ab} = 90, \boxed{cd} = 13, \boxed{ef} = 12, \boxed{gh} = 30, \boxed{ij} = 30, \boxed{kl} = 60, \boxed{mn} = 13$

Санамж: талбай ба периметр хоёулаа 30 гарч байгаа нь *санамсаргүй* давхцал --- хоёр өөр хэмжигдэхүүн юм.

17.5.1. Хариу: С

17.5.2. Хариу: В

17.5.3. Хариу: Е

17.5.4. Хариу: А

17.5.5. Хариу: D

17.5.6. Хариу: $\boxed{abcd} = 6000, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 3, \boxed{gh} = 12, \boxed{ijkl} = 2700, \boxed{m} = 2$

17.6.1. Хариу: С

17.6.2. Хариу: Е

17.6.3. Хариу: D

17.6.4. Хариу: А

17.6.5. Хариу: В

17.6.6. Хариу: $\boxed{ab} = 45, \boxed{c} = 6, \boxed{d} = 6, \boxed{ef} = 12, \boxed{g} = 6, \boxed{hi} = 84$

Санамж: хурц өнцөг 45° үед өндөр нь хэвтээ проекцтой тэнцүү болдог ($h = x \tan 45^\circ = x$) --- энэ нь хурдан шалгуур юм.

17.7.1. Хариу: D

17.7.2. Хариу: В

17.7.3. Хариу: Е

17.7.4. Хариу: А

17.7.5. Хариу: С

17.7.6. Хариу: $\boxed{a} = 8, \boxed{bc} = 24, \boxed{d} = 8, \boxed{ef} = 48, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 2, \boxed{ijk} = 96$

Санамж: зөв гурвалжны талбай нь $48\sqrt{3}$ болох ба $96\sqrt{3} = 2 \cdot 48\sqrt{3}$ --- 5-р бодлогод олсон 1 : 2 харьцаатай яг таарч байна.

17.8.1. Хариу: С

17.8.2. Хариу: Е

17.8.3. Хариу: D

17.8.4. Хариу: А

17.8.5. Хариу: В

17.8.6. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{b} = 3, \boxed{cd} = 24, \boxed{ef} = 36, \boxed{g} = 6, \boxed{h} = 9$

Санамж: талбайг хоёр аргаар шалгаж болно --- $S = ah = 6\sqrt{2} \cdot 6 = 36\sqrt{2}$ ба $S = 2ar = 2 \cdot 6\sqrt{2} \cdot 3 = 36\sqrt{2}$.

17.9.1. Хариу: В

17.9.2. Хариу: С

17.9.3. Хариу: D

17.9.4. Хариу: В

17.9.5. Хариу: D

17.9.6. Хариу: $\boxed{abc} = 150, \boxed{de} = 30, \boxed{fg} = 60, \boxed{h} = 3, \boxed{i} = 5, \boxed{j} = 1$

17.10.1. Хариу: С

17.10.2. Хариу: Е

17.10.3. Хариу: А

17.10.4. Хариу: В

17.10.5. Хариу: D

17.10.6. Хариу: $\boxed{ab} = 15, \boxed{c} = 7, \boxed{d} = 5, \boxed{efg} = 108, \boxed{hi} = 56, \boxed{jk} = 25, \boxed{lm} = 42$

Санамж: ялгавар нь $56,25\pi - 108 \approx 68,7$ буюу эерэг тоо --- тойрог нь тэгш өнцөгтийг бүрэн агуулдаг тул үргэлж ийм байна.

17.11.1. Хариу: В

17.11.2. Хариу: С

17.11.3. Хариу: В

17.11.4. Хариу: С

17.11.5. Хариу: А

17.11.6. Хариу: $\boxed{ab} = 55, \boxed{cd} = 80, \boxed{efg} = 170, \boxed{hij} = 110, \boxed{kl} = 40, \boxed{mn} = 45$

17.12.1. Хариу: В

17.12.2. Хариу: D

17.12.3. Хариу: А

17.12.4. Хариу: С

17.12.5. Хариу: А

17.12.6. Хариу: $\boxed{a} = 5, \boxed{bc} = 10, \boxed{d} = 5, \boxed{efg} = 169, \boxed{hi} = 13, \boxed{jk} = 26$

17.13.1. Харуу: D

17.13.2. Харуу: B

17.13.3. Харуу: E

17.13.4. Харуу: A

17.13.5. Харуу: C

17.13.6. Харуу: $\boxed{a} = 9$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{de} = 25$, $\boxed{fg} = 72$, $\boxed{hi} = 34$, $\boxed{jk} = 64$, $\boxed{lmn} = 405$

17.14.1. Харуу: B

17.14.2. Харуу: D

17.14.3. Харуу: B

17.14.4. Харуу: C

17.14.5. Харуу: C

17.14.6. Харуу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 5$, $\boxed{cd} = 30$, $\boxed{ef} = 24$, $\boxed{g} = 6$, $\boxed{hi} = 30$, $\boxed{jkl} = 180$

17.15.1. Харуу: B

17.15.2. Харуу: D

17.15.3. Харуу: B

17.15.4. Харуу: C

17.15.5. Харуу: A

17.15.6. Харуу: $\boxed{abc} = 144$, $\boxed{de} = 60$, $\boxed{f} = 4$, $\boxed{gh} = 12$, $\boxed{ij} = 36$, $\boxed{kl} = 24$

17.16.1. Харуу: A

17.16.2. Харуу: C

17.16.3. Харуу: B

17.16.4. Харуу: C

17.16.5. Харуу: B

17.16.6. Харуу: $\boxed{ab} = 12$, $\boxed{c} = 6$, $\boxed{de} = 12$, $\boxed{fg} = 36$, $\boxed{hi} = 72$

17.17.1. Харуу: D

17.17.2. Харуу: C

17.17.3. Харуу: A

17.17.4. Харуу: B

17.17.5. Харуу: A

17.17.6. Харуу: $\boxed{ab} = 90$, $\boxed{c} = 9$, $\boxed{de} = 18$, $\boxed{f} = 6$, $\boxed{g} = 3$

17.18.1. Харуу: A

17.18.2. Харуу: C

17.18.3. Харуу: D

17.18.4. Харуу: E

17.18.5. Харуу: B

17.18.6. Харуу: $\boxed{ab} = 60$, $\boxed{cde} = 305$, $\boxed{fgh} = 115$, $\boxed{ijkl} = 1150$, $\boxed{mnop} = 2450$, $\boxed{qrst} = 1300$

17.19.1. Харуу: E

17.19.2. Харуу: C

17.19.3. Харуу: A

17.19.4. Харуу: D

17.19.5. Харуу: B

17.19.6. Хариу: $[ab] = 20$, $[cd] = 10$, $[efg] = 100$, $[hij] = 192$, $[kl] = 25$, $[mn] = 48$

17.20.1. Хариу: B

17.20.2. Хариу: E

17.20.3. Хариу: C

17.20.4. Хариу: A

17.20.5. Хариу: D

17.20.6. Хариу: $[ab] = 90$, $[cd] = 90$, $[ef] = 10$, $[gh] = 10$, $[ij] = 10$, $[k] = 5$

17.21.1. Хариу: B

17.21.2. Хариу: D

17.21.3. Хариу: C

17.21.4. Хариу: D

17.21.5. Хариу: E

17.21.6. Хариу: $[ab] = 12$, $[c] = 5$, $[d] = 8$, $[ef] = 10$, $[gh] = 17$, $[ij] = 60$

17.22.1. Хариу: A

17.22.2. Хариу: C

17.22.3. Хариу: B

17.22.4. Хариу: D

17.22.5. Хариу: A

17.22.6. Хариу: $[ab] = 90$, $[cd] = 72$, $[efg] = 144$, $[hi] = 18$, $[jkl] = 108$, $[mn] = 54$

17.23.1. Хариу: D

17.23.2. Хариу: C

17.23.3. Хариу: C

17.23.4. Хариу: B

17.23.5. Хариу: A

17.23.6. Хариу: $[ab] = 60$, $[cd] = 60$, $[ef] = 16$, $[gh] = 16$, $[ij] = 10$, $[kl] = 17$

17.24.1. Хариу: C

17.24.2. Хариу: B

17.24.3. Хариу: D

17.24.4. Хариу: B

17.24.5. Хариу: A

17.24.6. Хариу: $[ab] = 12$, $[cd] = 48$, $[ef] = 24$, $[g] = 8$, $[hi] = 72$, $[j] = 3$

17.25.1. Хариу: C

17.25.2. Хариу: B

17.25.3. Хариу: A

17.25.4. Хариу: D

17.25.5. Хариу: C

17.25.6. Хариу: $[ab] = 90$, $[cd] = 10$, $[ef] = 50$, $[gh] = 40$, $[ij] = 80$, $[klm] = 130$

17.26.1. Хариу: C

17.26.2. Хариу: B

17.26.3. Хариу: C

17.26.4. Хариу: B

17.26.5. Харуу: C

17.26.6. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{bc} = 36, \boxed{d} = 8, \boxed{ef} = 10, \boxed{gh} = 24, \boxed{ij} = 16$

17.27.1. Харуу: C

17.27.2. Харуу: D

17.27.3. Харуу: B

17.27.4. Харуу: D

17.27.5. Харуу: E

17.27.6. Харуу: $\boxed{ab} = 12, \boxed{cd} = 10, \boxed{e} = 5, \boxed{fg} = 25, \boxed{hi} = 26, \boxed{jk} = 13$

17.28.1. Харуу: B

17.28.2. Харуу: C

17.28.3. Харуу: D

17.28.4. Харуу: C

17.28.5. Харуу: A

17.28.6. Харуу: $\boxed{ab} = 36, \boxed{c} = 6, \boxed{d} = 6, \boxed{ef} = 12, \boxed{gh} = 18, \boxed{i} = 6$

17.29.1. Харуу: A

17.29.2. Харуу: D

17.29.3. Харуу: C

17.29.4. Харуу: E

17.29.5. Харуу: B

17.29.6. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 4, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 8$

17.30.1. Харуу: C

17.30.2. Харуу: B

17.30.3. Харуу: C

17.30.4. Харуу: $\boxed{a} = 6, \boxed{bc} = 78, \boxed{de} = 39, \boxed{f} = 9, \boxed{gh} = 39$

17.30.5. Харуу: A

17.30.6. Харуу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 8, \boxed{cd} = 40, \boxed{ef} = 20, \boxed{g} = 4, \boxed{hi} = 20$

17.31.1. Харуу: B

17.31.2. Харуу: C

17.31.3. Харуу: B

17.31.4. Харуу: $\boxed{a} = 2, \boxed{b} = 8, \boxed{c} = 4, \boxed{de} = 30, \boxed{f} = 6, \boxed{g} = 2, \boxed{h} = 8$

17.31.5. Харуу: C

17.31.6. Харуу: $\boxed{ab} = 12, \boxed{cde} = 144, \boxed{fgh} = 288, \boxed{ijkl} = 1152, \boxed{m} = 4, \boxed{n} = 8$

17.32.1. Харуу: A

17.32.2. Харуу: B

17.32.3. Харуу: C

17.32.4. Харуу: $\boxed{ab} = 90, \boxed{cd} = 25, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 5, \boxed{gh} = 25$

17.32.5. Харуу: B

17.32.6. Харуу: $\boxed{ab} = 90, \boxed{cd} = 64, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 4, \boxed{gh} = 16, \boxed{i} = 4$

17.33.1. Харуу: C

17.33.2. Харуу: B

17.33.3. Хариу: C

17.33.4. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 3, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 2, \boxed{f} = 7, \boxed{g} = 2$

17.33.5. Хариу: B

17.33.6. Хариу: $\boxed{ab} = 64, \boxed{c} = 8, \boxed{d} = 8, \boxed{ef} = 16, \boxed{g} = 8, \boxed{h} = 4, \boxed{ij} = 56$

17.34.1. Хариу: C

17.34.2. Хариу: B

17.34.3. Хариу: C

17.34.4. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 4, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 3, \boxed{ef} = 48, \boxed{g} = 1$

17.34.5. Хариу: A

17.34.6. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{bcd} = 108, \boxed{e} = 9, \boxed{f} = 9, \boxed{ghi} = 108$

17.35.1. Хариу: C

17.35.2. Хариу: B

17.35.3. Хариу: C

17.35.4. Хариу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 5, \boxed{c} = 2, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 9, \boxed{g} = 2$

17.35.5. Хариу: A

17.35.6. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 8, \boxed{d} = 8, \boxed{e} = 4, \boxed{f} = 2$

17.36.1. Хариу: B

17.36.2. Хариу: C

17.36.3. Хариу: A

17.36.4. Хариу: $\boxed{a} = 6, \boxed{bc} = 12, \boxed{d} = 6, \boxed{ef} = 18, \boxed{g} = 6$

17.36.5. Хариу: B

17.36.6. Хариу: $\boxed{ab} = 60, \boxed{cd} = 48, \boxed{ef} = 12, \boxed{gh} = 72, \boxed{ij} = 72, \boxed{kl} = 24$

17.37.1. Хариу: B

17.37.2. Хариу: A

17.37.3. Хариу: C

17.37.4. Хариу: $\boxed{a} = 5, \boxed{b} = 2, \boxed{cd} = 90, \boxed{ef} = 25, \boxed{gh} = 25$

17.37.5. Хариу: C

17.37.6. Хариу: $\boxed{a} = 4, \boxed{bc} = 90, \boxed{d} = 8, \boxed{ef} = 16, \boxed{g} = 8, \boxed{hi} = 16$

17.38.1. Хариу: D

17.38.2. Хариу: C

17.38.3. Хариу: A

17.38.4. Хариу: C

17.38.5. Хариу: D

17.38.6. Хариу: $\boxed{ab} = 18, \boxed{cd} = 10, \boxed{ef} = 10, \boxed{g} = 4, \boxed{hij} = 126, \boxed{klm} = 324, \boxed{n} = 7$

17.39.1. Хариу: A

17.39.2. Хариу: B

17.39.3. Хариу: C

17.39.4. Хариу: $\boxed{ab} = 90, \boxed{c} = 4, \boxed{d} = 2, \boxed{ef} = 18$

17.39.5. Хариу: C

- 17.39.6. Харуу: $\boxed{ab} = 90$, $\boxed{cd} = 90$, $\boxed{e} = 4$, $\boxed{f} = 6$, $\boxed{gh} = 24$, $\boxed{i} = 4$, $\boxed{j} = 5$
- 17.40.1. Харуу: C
- 17.40.2. Харуу: A
- 17.40.3. Харуу: B
- 17.40.4. Харуу: C
- 17.40.5. Харуу: A
- 17.40.6. Харуу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{bcd} = 216$, $\boxed{efg} = 900$, $\boxed{hi} = 30$, $\boxed{jk} = 12$, $\boxed{l} = 9$, $\boxed{mn} = 42$
- 17.41.1. Харуу: A
- 17.41.2. Харуу: B
- 17.41.3. Харуу: C
- 17.41.4. Харуу: C
- 17.41.5. Харуу: C
- 17.41.6. Харуу: $\boxed{a} = 9$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 5$, $\boxed{e} = 8$, $\boxed{f} = 2$, $\boxed{gh} = 15$
- 17.42.1. Харуу: B
- 17.42.2. Харуу: C
- 17.42.3. Харуу: B
- 17.42.4. Харуу: C
- 17.42.5. Харуу: B
- 17.42.6. Харуу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{bc} = 95$, $\boxed{defg} = 1156$, $\boxed{hi} = 34$, $\boxed{j} = 5$, $\boxed{kl} = 19$, $\boxed{mn} = 48$
- 17.43.1. Харуу: D
- 17.43.2. Харуу: C
- 17.43.3. Харуу: B
- 17.43.4. Харуу: C
- 17.43.5. Харуу: B
- 17.43.6. Харуу: $\boxed{ab} = 60$, $\boxed{cd} = 10$, $\boxed{e} = 5$, $\boxed{fg} = 15$, $\boxed{hi} = 10$, $\boxed{jk} = 30$
- 17.44.1. Харуу: D
- 17.44.2. Харуу: B
- 17.44.3. Харуу: C
- 17.44.4. Харуу: A
- 17.44.5. Харуу: E
- 17.44.6. Харуу: $\boxed{ab} = 16$, $\boxed{cd} = 12$, $\boxed{ef} = 16$, $\boxed{gh} = 20$, $\boxed{ij} = 10$, $\boxed{klm} = 100$, $\boxed{n} = 4$
- 17.45.1. Харуу: B
- 17.45.2. Харуу: D
- 17.45.3. Харуу: E
- 17.45.4. Харуу: A
- 17.45.5. Харуу: C
- 17.45.6. Харуу: $\boxed{ab} = 29$, $\boxed{cd} = 70$, $\boxed{efg} = 210$, $\boxed{h} = 6$, $\boxed{ij} = 14$, $\boxed{k} = 5$, $\boxed{lm} = 36$
- 17.46.1. Харуу: C
- 17.46.2. Харуу: A
- 17.46.3. Харуу: D
- 17.46.4. Харуу: B

17.46.5. Хариу: E

17.46.6. Хариу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{bc} = 12$, $\boxed{d} = 6$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{fg} = 45$, $\boxed{h} = 9$, $\boxed{i} = 3$

17.47.1. Хариу: D

17.47.2. Хариу: B

17.47.3. Хариу: E

17.47.4. Хариу: A

17.47.5. Хариу: C

17.47.6. Хариу: $\boxed{mn} = 41$, $\boxed{pqr} = 420$, $\boxed{stu} = 210$, $\boxed{vw} = 20$, $\boxed{xy} = 21$, $\boxed{ef} = 70$, $\boxed{gh} = 14$, $\boxed{i} = 5$

17.48.1. Хариу: E

17.48.2. Хариу: C

17.48.3. Хариу: A

17.48.4. Хариу: D

17.48.5. Хариу: B

17.48.6. Хариу: $\boxed{m} = 8$, $\boxed{np} = 32$, $\boxed{q} = 6$, $\boxed{rs} = 24$, $\boxed{tu} = 10$, $\boxed{v} = 8$

17.49.1. Хариу: B

17.49.2. Хариу: E

17.49.3. Хариу: C

17.49.4. Хариу: A

17.49.5. Хариу: D

17.49.6. Хариу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{b} = 9$, $\boxed{cd} = 12$, $\boxed{ef} = 45$, $\boxed{g} = 4$, $\boxed{hi} = 15$, $\boxed{jkl} = 105$

17.50.1. Хариу: B

17.50.2. Хариу: D

17.50.3. Хариу: E

17.50.4. Хариу: B

17.50.5. Хариу: C

17.50.6. Хариу: $\boxed{ab} = 18$, $\boxed{cd} = 50$, $\boxed{ef} = 30$, $\boxed{gh} = 98$, $\boxed{i} = 7$, $\boxed{jk} = 15$

17.51.1. Хариу: C

17.51.2. Хариу: A

17.51.3. Хариу: D

17.51.4. Хариу: B

17.51.5. Хариу: E

17.51.6. Хариу: $\boxed{mn} = 60$, $\boxed{p} = 4$, $\boxed{q} = 2$, $\boxed{r} = 2$, $\boxed{s} = 2$, $\boxed{t} = 2$, $\boxed{u} = 6$, $\boxed{v} = 2$

17.52.1. Хариу: D

17.52.2. Хариу: A

17.52.3. Хариу: E

17.52.4. Хариу: C

17.52.5. Хариу: B

17.52.6. Хариу: $\boxed{m} = 3$, $\boxed{n} = 2$, $\boxed{p} = 4$, $\boxed{q} = 6$, $\boxed{rs} = 10$, $\boxed{t} = 3$, $\boxed{u} = 2$, $\boxed{vw} = 30$

17.53.1. Хариу: A

17.53.2. Хариу: C

17.53.3. Харуу: E

17.53.4. Харуу: D

17.53.5. Харуу: B

17.53.6. Харуу: $\boxed{ab} = 12$, $\boxed{cde} = 105$, $\boxed{f} = 6$, $\boxed{g} = 6$, $\boxed{h} = 3$, $\boxed{i} = 9$

17.54.1. Харуу: D

17.54.2. Харуу: B

17.54.3. Харуу: E

17.54.4. Харуу: A

17.54.5. Харуу: C

17.54.6. Харуу: $\boxed{a} = 7$, $\boxed{b} = 9$, $\boxed{cd} = 12$, $\boxed{ef} = 21$, $\boxed{g} = 4$, $\boxed{hi} = 27$, $\boxed{j} = 4$, $\boxed{kl} = 21$,
 $\boxed{m} = 4$, $\boxed{nop} = 441$, $\boxed{qr} = 16$

17.55.1. Харуу: C

17.55.2. Харуу: E

17.55.3. Харуу: B

17.55.4. Харуу: A

17.55.5. Харуу: D

17.55.6. Харуу: $\boxed{mn} = 90$, $\boxed{p} = 6$, $\boxed{qr} = 18$, $\boxed{s} = 3$, $\boxed{t} = 3$, $\boxed{u} = 6$, $\boxed{v} = 3$

17.56.1. Харуу: A

17.56.2. Харуу: C

17.56.3. Харуу: E

17.56.4. Харуу: D

17.56.5. Харуу: B

17.56.6. Харуу: $\boxed{m} = 6$, $\boxed{np} = 14$, $\boxed{qr} = 60$, $\boxed{stu} = 120$, $\boxed{v} = 4$, $\boxed{wx} = 40$

17.57.1. Харуу: D

17.57.2. Харуу: A

17.57.3. Харуу: E

17.57.4. Харуу: B

17.57.5. Харуу: C

17.57.6. Харуу: $\boxed{ab} = 45$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 4$, $\boxed{f} = 2$, $\boxed{g} = 2$, $\boxed{h} = 2$

17.58.1. Харуу: B

17.58.2. Харуу: D

17.58.3. Харуу: A

17.58.4. Харуу: C

17.58.5. Харуу: E

17.58.6. Харуу: $\boxed{m} = 4$, $\boxed{n} = 5$, $\boxed{pq} = 16$, $\boxed{r} = 3$, $\boxed{s} = 5$, $\boxed{tu} = 12$, $\boxed{vw} = 20$, $\boxed{x} = 4$,
 $\boxed{y} = 3$

17.59.1. Харуу: B

17.59.2. Харуу: D

17.59.3. Харуу: C

17.59.4. Харуу: A

17.59.5. Харуу: E

- 17.59.6. Хариу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{cd} = 45$, $\boxed{efg} = 105$, $\boxed{h} = 3$, $\boxed{i} = 2$, $\boxed{j} = 9$
- 17.60.1. Хариу: C
- 17.60.2. Хариу: E
- 17.60.3. Хариу: B
- 17.60.4. Хариу: A
- 17.60.5. Хариу: D
- 17.60.6. Хариу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 5$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 5$, $\boxed{g} = 2$, $\boxed{h} = 5$, $\boxed{i} = 4$, $\boxed{j} = 2$
- 17.61.1. Хариу: C
- 17.61.2. Хариу: B
- 17.61.3. Хариу: C
- 17.61.4. Хариу: B
- 17.61.5. Хариу: D
- 17.61.6. Хариу: $\boxed{ab} = 10$, $\boxed{c} = 5$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{fg} = 60$, $\boxed{hi} = 20$
- 17.62.1. Хариу: B
- 17.62.2. Хариу: D
- 17.62.3. Хариу: A
- 17.62.4. Хариу: E
- 17.62.5. Хариу: C
- 17.62.6. Хариу: $\boxed{p} = 5$, $\boxed{q} = 7$, $\boxed{rs} = 25$, $\boxed{tu} = 49$, $\boxed{vw} = 12$, $\boxed{x} = 6$
- 17.63.1. Хариу: E
- 17.63.2. Хариу: C
- 17.63.3. Хариу: A
- 17.63.4. Хариу: B
- 17.63.5. Хариу: D
- 17.63.6. Хариу: $\boxed{ab} = 90$, $\boxed{cd} = 90$, $\boxed{ef} = 60$, $\boxed{g} = 6$, $\boxed{hi} = 18$, $\boxed{j} = 12$, $\boxed{kl} = 36$, $\boxed{mn} = 27$
- 17.64.1. Хариу: B
- 17.64.2. Хариу: D
- 17.64.3. Хариу: A
- 17.64.4. Хариу: $\boxed{a} = 7$, $\boxed{b} = 7$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 6$, $\boxed{ef} = 39$
- 17.64.5. Хариу: C
- 17.64.6. Хариу: $\boxed{a} = 7$, $\boxed{bcd} = 120$, $\boxed{e} = 5$, $\boxed{f} = 7$, $\boxed{gh} = 10$, $\boxed{ij} = 55$
- 17.65.1. Хариу: C
- 17.65.2. Хариу: E
- 17.65.3. Хариу: B
- 17.65.4. Хариу: A
- 17.65.5. Хариу: D
- 17.65.6. Хариу: $\boxed{abc} = 135$, $\boxed{d} = 2$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 6$, $\boxed{g} = 6$, $\boxed{hi} = 12$, $\boxed{j} = 2$
- 17.66.1. Хариу: D
- 17.66.2. Хариу: A

- 17.66.3. Харуу: E
- 17.66.4. Харуу: B
- 17.66.5. Харуу: C
- 17.66.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 3, \boxed{c} = 9, \boxed{d} = 3, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 2, \boxed{g} = 3, \boxed{h} = 9, \boxed{i} = 2$
- 17.67.1. Харуу: B
- 17.67.2. Харуу: E
- 17.67.3. Харуу: A
- 17.67.4. Харуу: D (ромб нь квадрат болно)
- 17.67.5. Харуу: C
- 17.67.6. Харуу: $\boxed{ab} = 10, \boxed{cd} = 10, \boxed{ef} = 40, \boxed{g} = 4, \boxed{hi} = 50, \boxed{j} = 5$
- 17.68.1. Харуу: C
- 17.68.2. Харуу: D
- 17.68.3. Харуу: C
- 17.68.4. Харуу: D
- 17.68.5. Харуу: C
- 17.68.6. Харуу: $\boxed{ab} = 10, \boxed{cd} = 80, \boxed{e} = 2, \boxed{fg} = 16, \boxed{hi} = 11, \boxed{j} = 2$
- 17.69.1. Харуу: C
- 17.69.2. Харуу: A
- 17.69.3. Харуу: E
- 17.69.4. Харуу: B
- 17.69.5. Харуу: D
- 17.69.6. Харуу: $\boxed{b} = 3, \boxed{c} = 3, \boxed{de} = 27, \boxed{fgh} = 162, \boxed{ij} = 81, \boxed{k} = 9, \boxed{l} = 2$
- 17.70.1. Харуу: B
- 17.70.2. Харуу: E
- 17.70.3. Харуу: A
- 17.70.4. Харуу: D
- 17.70.5. Харуу: C
- 17.70.6. Харуу: $\boxed{ab} = 20, \boxed{cde} = 225, \boxed{fg} = 15, \boxed{hijk} = 1200, \boxed{l mno} = 1650, \boxed{pqr} = 165$
- 17.71.1. Харуу: A
- 17.71.2. Харуу: C
- 17.71.3. Харуу: E
- 17.71.4. Харуу: D
- 17.71.5. Харуу: B
- 17.71.6. Харуу: $\boxed{ab} = 17, \boxed{cd} = 60, \boxed{ef} = 40, \boxed{ghi} = 360, \boxed{jkl} = 480, \boxed{mno} = 540$
- 17.72.1. Харуу: B
- 17.72.2. Харуу: D
- 17.72.3. Харуу: A
- 17.72.4. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2, \boxed{cd} = 19, \boxed{e} = 3, \boxed{f} = 1, \boxed{g} = 3$
- 17.72.5. Харуу: C
- 17.72.6. Харуу: $\boxed{a} = 3, \boxed{b} = 2, \boxed{c} = 5, \boxed{de} = 30, \boxed{fg} = 10, \boxed{h} = 3$
- 17.73.1. Харуу: D

17.73.2. Хариу: А

17.73.3. Хариу: Е

17.73.4. Хариу: В

17.73.5. Хариу: С

17.73.6. Хариу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{cd} = 48$, $\boxed{efg} = 192$, $\boxed{hi} = 81$, $\boxed{jkl} = 273$

17.74.1. Хариу: В

17.74.2. Хариу: D

17.74.3. Хариу: А

17.74.4. Хариу: С

17.74.5. Хариу: Е

17.74.6. Хариу: $\boxed{ab} = 18$, $\boxed{cde} = 216$, $\boxed{fgh} = 135$, $\boxed{ij} = 12$, $\boxed{klm} = 216$, $\boxed{nop} = 324$

17.75.1. Хариу: Е

17.75.2. Хариу: С

17.75.3. Хариу: В

17.75.4. Хариу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 6$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 6$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{fg} = 64$

17.75.5. Хариу: С

17.75.6. Хариу: $\boxed{ab} = 12$, $\boxed{cd} = 18$, $\boxed{ef} = 60$, $\boxed{gh} = 10$, $\boxed{ijkl} = 1000$, $\boxed{mnop} = 4000$

17.76.1. Хариу: А

17.76.2. Хариу: Е

17.76.3. Хариу: В

17.76.4. Хариу: D

17.76.5. Хариу: С

17.76.6. Хариу: $\boxed{ab} = 36$, $\boxed{c} = 6$, $\boxed{de} = 16$, $\boxed{f} = 8$, $\boxed{g} = 8$, $\boxed{h} = 3$, $\boxed{i} = 9$, $\boxed{j} = 8$

17.77.1. Хариу: С

17.77.2. Хариу: Е

17.77.3. Хариу: В

17.77.4. Хариу: А

17.77.5. Хариу: D

17.77.6. Хариу: $\boxed{abc} = 108$, $\boxed{def} = 432$, $\boxed{g} = 4$, $\boxed{hi} = 72$, $\boxed{jk} = 90$, $\boxed{lmn} = 360$

17.78.1. Хариу: А

17.78.2. Хариу: С

17.78.3. Хариу: В

17.78.4. Хариу: С

17.78.5. Хариу: В

17.78.6. Хариу: $\boxed{a} = 7$, $\boxed{bc} = 25$, $\boxed{de} = 25$, $\boxed{fg} = 24$, $\boxed{hij} = 175$, $\boxed{klm} = 224$, $\boxed{nop} = 392$

17.79.1. Хариу: В

17.79.2. Хариу: D

17.79.3. Хариу: А

17.79.4. Хариу: $\boxed{ab} = 16$, $\boxed{c} = 6$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 8$

17.79.5. Хариу: С

17.79.6. Хариу: $\boxed{ab} = 15$, $\boxed{c} = 9$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{ef} = 12$, $\boxed{g} = 5$, $\boxed{hij} = 256$, $\boxed{kl} = 16$, $\boxed{mn} = 81$

17.80.1. Харуу: В

17.80.2. Харуу: С

17.80.3. Харуу: А

17.80.4. Харуу: Е

17.80.5. Харуу: D

17.80.6. Харуу: $\boxed{abc} = 216$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{ef} = 12$, $\boxed{gh} = 72$, $\boxed{ijk} = 144$, $\boxed{l} = 1$, $\boxed{m} = 2$

17.81.1. Харуу: А

17.81.2. Харуу: С

17.81.3. Харуу: Е

17.81.4. Харуу: D

17.81.5. Харуу: В

17.81.6. Харуу: $\boxed{ab} = 16$, $\boxed{cd} = 96$, $\boxed{ef} = 10$, $\boxed{g} = 8$, $\boxed{hij} = 768$, $\boxed{klm} = 384$

17.82.1. Харуу: А

17.82.2. Харуу: Е

17.82.3. Харуу: В

17.82.4. Харуу: D

17.82.5. Харуу: С

17.82.6. Харуу: $\boxed{ab} = 16$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 4$, $\boxed{ef} = 36$, $\boxed{gh} = 72$, $\boxed{ijk} = 504$

17.83.1. Харуу: Е

17.83.2. Харуу: С

17.83.3. Харуу: D

17.83.4. Харуу: В

17.83.5. Харуу: С

17.83.6. Харуу: $\boxed{ab} = 16$, $\boxed{c} = 4$, $\boxed{d} = 9$, $\boxed{e} = 3$, $\boxed{f} = 9$, $\boxed{g} = 6$

17.84.1. Харуу: D

17.84.2. Харуу: С

17.84.3. Харуу: D

17.84.4. Харуу: С

17.84.5. Харуу: В

17.84.6. Харуу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 5$, $\boxed{cde} = 216$, $\boxed{f} = 9$, $\boxed{gh} = 24$, $\boxed{ij} = 12$

17.85.1. Харуу: С

17.85.2. Харуу: А

17.85.3. Харуу: Е

17.85.4. Харуу: $\boxed{ab} = 30$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{de} = 90$, $\boxed{fg} = 20$, $\boxed{h} = 3$

17.85.5. Харуу: В

17.85.6. Харуу: $\boxed{ab} = 54$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{efg} = 108$, $\boxed{hij} = 162$, $\boxed{kl} = 54$, $\boxed{m} = 3$

17.86.1. Харуу: D

17.86.2. Харуу: А

17.86.3. Харуу: Е

17.86.4. Харуу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 9$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 9$, $\boxed{f} = 6$, $\boxed{g} = 3$, $\boxed{h} = 2$

17.86.5. Харуу: В

- 17.86.6. Хариу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 4$, $\boxed{c} = 8$, $\boxed{de} = 16$, $\boxed{fg} = 64$, $\boxed{h} = 4$
- 17.87.1. Хариу: C
- 17.87.2. Хариу: A
- 17.87.3. Хариу: E
- 17.87.4. Хариу: B
- 17.87.5. Хариу: B
- 17.87.6. Хариу: $\boxed{a} = 2$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{e} = 2$, $\boxed{f} = 3$
- 17.88.1. Хариу: D
- 17.88.2. Хариу: A
- 17.88.3. Хариу: C
- 17.88.4. Хариу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{b} = 3$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{de} = 36$, $\boxed{f} = 2$
- 17.88.5. Хариу: E
- 17.88.6. Хариу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{b} = 2$, $\boxed{c} = 6$, $\boxed{d} = 6$, $\boxed{efg} = 144$, $\boxed{hij} = 288$
- 17.89.1. Хариу: C
- 17.89.2. Хариу: A
- 17.89.3. Хариу: B
- 17.89.4. Хариу: $\boxed{a} = 5$, $\boxed{b} = 5$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{de} = 36$, $\boxed{f} = 3$, $\boxed{gh} = 30$
- 17.89.5. Хариу: E
- 17.89.6. Хариу: $\boxed{ab} = 30$, $\boxed{c} = 2$, $\boxed{d} = 3$, $\boxed{ef} = 45$, $\boxed{ghi} = 104$, $\boxed{jk} = 10$
- 17.90.1. Хариу: C
- 17.90.2. Хариу: B
- 17.90.3. Хариу: C
- 17.90.4. Хариу: $\boxed{a} = 7$, $\boxed{bc} = 30$, $\boxed{d} = 1$, $\boxed{e} = 9$
- 17.90.5. Хариу: B
- 17.90.6. Хариу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{b} = 6$, $\boxed{c} = 6$, $\boxed{d} = 7$, $\boxed{ef} = 36$, $\boxed{gh} = 12$
- 17.91.1. Хариу: B
- 17.91.2. Хариу: C
- 17.91.3. Хариу: D
- 17.91.4. Хариу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{bcd} = 125$, $\boxed{efg} = 248$
- 17.91.5. Хариу: C
- 17.91.6. Хариу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{bc} = 12$, $\boxed{def} = 144$, $\boxed{gh} = 18$, $\boxed{ijk} = 126$, $\boxed{lmn} = 252$
- 17.92.1. Хариу: A
- 17.92.2. Хариу: E
- 17.92.3. Хариу: C
- 17.92.4. Хариу: D
- 17.92.5. Хариу: B
- 17.92.6. Хариу: $\boxed{ab} = 12$, $\boxed{cd} = 64$, $\boxed{e} = 8$, $\boxed{fgh} = 256$, $\boxed{ijk} = 288$, $\boxed{l} = 9$, $\boxed{m} = 8$
- 17.93.1. Хариу: C
- 17.93.2. Хариу: A
- 17.93.3. Хариу: E

17.93.4. Харуу: $\boxed{a} = 3$, $\boxed{bc} = 75$

17.93.5. Харуу: В

17.93.6. Харуу: $\boxed{a} = 6$, $\boxed{b} = 6$, $\boxed{c} = 3$, $\boxed{d} = 6$, $\boxed{ef} = 12$, $\boxed{gh} = 54$

17.94.1. Харуу: Е

17.94.2. Харуу: А

17.94.3. Харуу: С

17.94.4. Харуу: $\boxed{a} = 4$, $\boxed{bc} = 32$, $\boxed{d} = 8$, $\boxed{e} = 8$, $\boxed{f} = 4$, $\boxed{g} = 5$

17.94.5. Харуу: В

17.94.6. Харуу: $\boxed{a} = 9$, $\boxed{bc} = 36$, $\boxed{de} = 12$, $\boxed{f} = 9$, $\boxed{gh} = 18$, $\boxed{i} = 6$